

Image

高等代数讲义

从具体结构到抽象理论

作者：讲义草稿

组织：高等代数与抽象代数融合讲义

时间：June 4, 2026

版本：0.1

从具体计算出发，导向结构定理与抽象代数。

前言

本讲义试图把通常分离讲授的高等代数与抽象代数放在同一条主线上：从多项式、整数、置换这些具体对象出发，抽象出环、群、模、域等结构；再回到向量空间、线性映射、矩阵标准形、二次型和张量代数。这样安排的目的是不是增加名词，而是让每个定义都由计算问题推动，每个定理都服务于结构化简。

全书证明以推导为主，尽量避免只给结论。对标准课程中常见但容易被机械化处理的内容，例如行列式、Jordan 标准形、谱定理，本讲义会同时给出计算方法与结构解释。抽象代数部分则不作为孤立章节拼接，而是在整数、多项式、线性算子和方程可解性中自然出现。

本讲义的预设水平是已经学过一元多项式、矩阵初步、线性方程组和数学归纳法的学生；如果读者同时熟悉集合、映射、等价关系与初等数论，则可以更快进入抽象部分。第零章会集中补齐语言和证明工具，后续章节在首次使用新概念时也会再次解释其动机。因此，读者不必先掌握抽象代数再阅读本书；相反，本书把抽象概念作为对反复出现的计算现象的总结。

本书的主线有三条。第一条是“整除-理想-分解”主线：整数与多项式环中的 Euclid 算法、最大公因子、唯一分解，逐步过渡到环论中的理想、商环、主理想整环和唯一分解整环。第二条是“线性方程-线性映射-模”主线：从消元法和矩阵运算出发，进入向量空间、线性映射、对偶空间、标准形，最后以 PID 上有限生成模结构定理统一解释有理标准形与 Jordan 标准形。第三条是“对称-作用-方程”主线：置换群和群作用解释行列式的符号、轨道稳定子公式、域扩张的自同构群以及 Galois 对应。

本讲义既面向一学年高等代数课程，也可作为抽象代数入门的桥梁文本。若课程时间有限，可把群、环、域的抽象章节作为补充阅读，只保留与线性代数标准形直接相关的定义与结论；若目标是继续学习代数、几何、数论或表示论，则应完整阅读抽象部分，并认真完成其中关于商结构、同态定理、群作用和域扩张的习题。

依赖关系大致如下。第零章提供集合、映射、关系、证明方法和基本代数语言，是全书共同基础。第一至三章给出代数结构的原型，后面关于行列式、模和 Galois 理论都会回用这些思想。第四至八章构成线性代数核心，适合按顺序学习。第九至十一章依赖前面关于线性映射、矩阵等价、内积与多项式的材料。第十二、十三章需要读者熟悉商结构和同态思想，但不要求预先掌握范畴语言。第十四章可以在学完向量空间、对偶空间和线性映射后阅读；其中外代数部分与行列式互相照应，对称代数部分与多项式环互相照应。

带星号的材料用于标记两类内容：一类是概念上重要但课堂可以略讲的桥梁段落，例如从具体计算到一般结构定理的抽象化过程；另一类是面向进一步学习的延伸内容，例如若干证明的更一般版本、与表示论或交换代数的联系。未带星号的定义、定理、算法和例题构成主干。读者第一次学习时可以先跳过星号材料，但第二遍复习时应回看这些段落，因为它们常常解释为什么同一个形式在不同章节反复出现。

如何使用本讲义

建议读者按“定义-例子-算法-证明-习题”的顺序使用每一节。遇到新定义时，先写出至少两个正例和一个反例；遇到算法时，先在小规模例子上手算一遍，再阅读一般证明；遇到结构定理时，先分清存在性、唯一性和可计算性分别来自哪里。高等代数中的许多错误并非源于不会计算，而是源于混淆了对象、表示和坐标：向量不是坐标列，线性映射不是某一个矩阵，二次型不是某一种配方结果，模分解也不是任意拆分。

若以一学期为周期，可采用精读路线：第零章、第一章、第四至八章、第九章和第十章，辅以第二、三、十一章中与整除、置换和结构定理直接相关的段落。若以一学年为周期，可采用完整路线：先完成代数结构原型，再系统学习线性代数核心，最后进入结构定理、环域理论和张量代数。若目标是备考或快速复习，可沿“算法索引”回看消元、Smith 标准形、Jordan 分解、Gram-Schmidt 正交化和二次型化简；若目标是理论提升，可沿“定理索引”回看同态定理、结构定理、谱定理和 Galois 对应。

习题分为三种用途。第一类是计算训练，用来检查定义是否能落到具体对象上；第二类是证明训练，用来补全正文中略去的细节或验证定理的边界条件；第三类是桥梁训练，用来把不同章节的语言互相翻译，例如把

线性算子翻译成 $\mathbb{F}[x]$ -模，把行列式翻译成外幂上的标量作用，把域扩张翻译成群作用。阅读正文时若遇到困难，先做本节前半部分习题；若例题都能独立完成，再尝试证明题和综合题。

本讲义默认读者会在纸上演算。对于矩阵、线性方程组、二次型和标准形，必须保留初等变换的每一步；对于抽象代数证明，必须明确写出所使用的封闭性、结合律、单位元、逆元、同态保持运算、理想吸收性等条件。不要把“显然”用于第一次出现的结构性论证。凡正文中以“证:”开头的证明，都建议先遮住证明并尝试自行推出关键等式，再对照文本检查哪一步使用了假设。

目录

第零章 预备知识：集合、映射与结构语言	1
0.1 工具导航表	1
0.2 集合、映射与代数结构	1
0.3 关系、等价与商结构	2
0.4 偏序、极大性与 Zorn 引理	4
0.5 递推、良序与有限性	5
0.6 范畴语言的最低限度	6
0.7 证明模板库	7
0.7.1 商构造与良定性模板	7
0.7.2 泛性质证明模板	8
0.7.3 归纳、强归纳与 Noether 归纳模板	8
0.7.4 Zorn 极大性模板	9
0.7.5 证明模板库补充习题	9
0.8 典型题详解	11
0.9 习题提示	12
0.10 本章回顾	13
0.11 习题	13
第一部分 代数结构的原型	15
第一章 域上的一元多项式环	16
1.1 多项式环的构造与基本运算	16
1.2 带余除法与 Euclid 算法	17
1.3 不可约多项式与唯一分解	19
1.4 根、代入与形式导数	19
1.5 不可约性判别：Gauss 与 Eisenstein	21
1.6 有限域上的不可约性与正特征现象	22
1.7 商环 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 与添加一个根	23
1.8 商域扩张、有限域判别与判别式	23
1.8.1 商域扩张中的标准计算	23
1.8.2 有限域上的不可约性算法	25
1.8.3 平方自由分解	26
1.8.4 结式与判别式入门	27
1.9 从因式分解到方程可解性	28
1.10 典型题详解	30
1.11 习题提示	31
1.12 本章回顾	32
1.13 习题	32
第二章 整数与环的原型	34
2.1 整数的整除与 Euclid 算法	34

2.2 同余与剩余类环	36
2.2.1 线性同余方程	37
2.2.2 Euler 函数与 Fermat–Euler 定理	38
2.3 中国剩余定理	39
2.4 环、理想与商环	42
2.5 整环、域与素理想	43
2.6 Euclid 整环、PID 与 UFD	44
2.7 整数与多项式的平行表	46
2.8 理想与商的整数–多项式平行表	46
2.9 典型题详解	48
2.10 习题提示	50
2.11 本章回顾	51
2.12 习题	51
第三章 置换与群	53
3.1 置换	53
3.1.1 n 元置换与 S_n	53
3.1.2 轮换分解	53
3.1.3 对换与置换的奇偶性	54
3.2 群的定义与基本性质	55
3.2.1 群的公理化定义	55
3.2.2 子群与子群判别法	56
3.2.3 例子: S_n 、二面体群 D_n 、 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$	56
3.3 正规子群与商群	56
3.3.1 左陪集与 Lagrange 定理	56
3.3.2 正规子群	57
3.3.3 商群的构造	57
3.4 群同态	58
3.4.1 群同态与核	58
3.4.2 群同态基本定理	58
3.4.3 同构定理与对应定理	58
3.4.4 直积与半直积初步	59
3.5 群作用	59
3.5.1 群作用的定义与轨道–稳定化子公式	59
3.5.2 类方程	60
3.5.3 p -群的性质与 Cauchy 定理	60
3.5.4 Sylow 定理的陈述与应用	61
3.6 典型群的子群、正规子群与商群计算	61
3.6.1 S_3 的完整计算	61
3.6.2 A_4 、四元数群与二面体群	62
3.6.3 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的计算	63
3.7 半直积与 $D_n = C_n \rtimes C_2$	64
3.8 群作用的更多例子	64
3.9 Sylow 定理的证明思路与应用	65
3.10 可解群与 Galois 动机	66

3.11 典型题详解与综合训练	68
3.12 补充习题提示	70
3.13 习题	70
3.14 本章回顾	72
第二部分 线性代数的核心	73
第四章 向量空间	74
4.1 向量空间的定义	74
4.1.1 公理化定义与基本例子	74
4.1.2 线性组合、张成与线性相关	75
4.1.3 基与维数	75
4.2 子空间	76
4.2.1 子空间的判定	76
4.2.2 子空间的交与和	76
4.2.3 直和分解	77
4.3 维数定理	77
4.3.1 有限维空间基的存在性	77
4.3.2 维数的唯一性: Steinitz 交换引理	78
4.3.3 子空间的维数公式	78
4.4 坐标与基变换	79
4.4.1 坐标向量	79
4.4.2 过渡矩阵与基变换公式	80
4.5 注记: 自由模的视角	80
4.5.1 向量空间是域上的自由模	80
4.5.2 泛性质刻画	80
4.6 例子、算法与反例	81
4.6.1 向量空间与子空间的多样例子	81
4.6.2 基的缩减与扩充算法	82
4.6.3 Steinitz 交换引理的细化说明	83
4.6.4 坐标与换基计算	83
4.6.5 向量空间与模: 哪些结论会失效	84
4.6.6 商空间、投影与直和的算法	85
4.7 典型题详解与算法综合	87
4.8 补充习题提示	89
4.9 习题	90
4.10 本章回顾	92
第五章 矩阵与线性方程组	93
5.1 矩阵的基本运算	93
5.1.1 矩阵, 加法与数乘	93
5.1.2 矩阵乘法: 从线性组合到复合	94
5.1.3 矩阵乘法作为线性映射的复合	95
5.1.4 转置与分块矩阵	95
5.2 初等变换与初等矩阵	96

5.2.1 行初等变换与 Gauss 消元	96
5.2.2 初等矩阵	97
5.2.3 秩	97
5.3 线性方程组	98
5.3.1 增广矩阵与解集保持	98
5.3.2 齐次方程组	99
5.3.3 非齐次方程组与 Rouché–Capelli 定理	100
5.4 逆矩阵与可逆性	101
5.4.1 逆矩阵的定义与唯一性	101
5.4.2 可逆性的消元判别	101
5.4.3 用增广矩阵求逆	102
5.5 消元, 秩与分解的进一步展开	103
5.5.1 Gauss 消元的完整例子	103
5.5.2 四个基本子空间	104
5.5.3 秩分解	106
5.5.4 初等矩阵分解与行等价标准形	107
5.5.5 更多无行列式可逆性判据	108
5.5.6 用分解求解线性方程组	108
5.5.7 秩不等式	109
5.5.8 算法小结	110
5.5.9 分块矩阵计算	110
5.5.10 LU 与 $PA = LU$ 分解	111
5.5.11 为什么消元需要域; 通向 Smith 标准形	112
5.6 典型题详解与算法专题	112
5.7 行最简形, 参数与矩阵方程专题	116
5.7.1 行最简形与解空间	116
5.7.2 参数方程组	117
5.7.3 秩的等价定义与秩不等式	118
5.7.4 矩阵方程	119
5.7.5 分块矩阵与 Schur 补的进一步公式	121
5.7.6 初等矩阵分解的显式记录	121
5.7.7 与线性映射和商空间的回链	122
5.8 补充习题提示	123
5.9 习题	123
5.10 分层习题	126
5.11 本章回顾	133

第六章 线性映射 135

6.1 线性映射的基本理论	135
6.1.1 线性映射的定义与基本性质	135
6.1.2 核与像	135
6.1.3 秩–零度定理	136
6.2 线性映射的矩阵表示	137
6.2.1 给定基下线性映射对应的矩阵	137
6.2.2 基变换与矩阵的相似	138

6.2.3	$\text{Hom}(V, W)$ 与 $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 的同构	140
6.2.4	线性映射–矩阵–相似–模的统一字典	140
6.3	线性映射的运算	141
6.3.1	线性映射的加法、数乘、复合	141
6.3.2	线性映射的逆与可逆	141
6.3.3	自同态代数 $\text{End}(V)$	142
6.4	不变子空间	143
6.4.1	不变子空间的定义与例子	143
6.4.2	限制映射与商映射	144
6.4.3	准素分解的初步	144
6.4.4	由算子得到的 $\mathbb{F}[x]$ -模	146
6.5	商空间与对偶空间	147
6.5.1	商空间 V/W 的构造	147
6.5.2	对偶空间 V^* 与对偶基	147
6.5.3	零化子	148
6.5.4	对偶映射	149
6.5.5	双对偶 V^{**} 与自然同构	150
6.6	正合列、分裂与多项式算子	150
6.6.1	短正合列	150
6.6.2	对偶正合性	152
6.6.3	零化子运算的进一步性质	153
6.6.4	多项式函数演算的结构	153
6.7	典型题详解与结构综合	156
6.8	补充习题提示	162
6.9	本章回顾	163
6.10	习题	163
第七章	行列式与外代数	166
7.1	行列式的公理化定义	166
7.1.1	n -线性函数与反对称性	166
7.1.2	行列式的唯一性定理	166
7.1.3	由公理推出全部性质	167
7.2	行列式的计算	168
7.2.1	按行(列)展开	168
7.2.2	常用计算模型: Vandermonde、Cauchy、循环与三对角	169
7.2.3	Laplace 展开	172
7.2.4	分块、递推与特征行列式	172
7.2.5	行列式的乘法公式	173
7.3	Cramer 法则与应用	174
7.3.1	Cramer 法则的证明	174
7.3.2	Vandermonde 行列式	174
7.3.3	伴随矩阵与行列式的微分	175
7.3.4	Cauchy–Binet 公式	176
7.4	行列式恒等式与伴随矩阵恒等式	178
7.4.1	常用行列式恒等式	178

7.4.2 伴随矩阵的进一步性质	179
7.4.3 Jacobi 余子式恒等式	180
7.5 群的观点: 置换、符号与行列式	181
7.5.1 行列式的置换展开	181
7.5.2 对称群的表示论预告	181
7.6 外代数 $\wedge V$	181
7.6.1 外积的定义与基本性质	181
7.6.2 $\wedge^n V$ 与行列式	184
7.6.3 体积形式与有向体积	184
7.7 本章回顾	185
7.8 典型题详解	185
7.9 习题	189
7.10 习题提示	195
第八章 内积空间	197
8.1 内积	197
8.1.1 实内积空间与复内积空间	197
8.1.2 Cauchy-Schwarz 不等式	198
8.1.3 正交性与正交补	198
8.1.4 最小二乘与正规方程	199
8.2 Gram-Schmidt 正交化	200
8.2.1 正交化过程	200
8.2.2 QR 分解	201
8.2.3 QR 的计算算法	202
8.2.4 正交基与标准正交基	204
8.3 伴随算子	204
8.3.1 伴随的定义与存在性	204
8.3.2 伴随的基本性质	204
8.3.3 自伴算子与 Hermite 算子	205
8.4 正规算子与谱定理	205
8.4.1 正规算子的定义与等价刻画	205
8.4.2 复正规算子的谱定理	206
8.4.3 实自伴谱定理与实正规算子	206
8.4.4 Schur 分解与谱定理的完整证明	207
8.4.5 正交算子与酉算子	208
8.5 极分解与奇异值分解	209
8.5.1 正定算子与半正定算子	209
8.5.2 极分解定理	210
8.5.3 奇异值分解 (SVD)	211
8.6 本章回顾	213
8.7 典型题详解	213
8.8 习题	216
8.9 习题提示	219

第三部分 结构定理	222
第九章 双线性型与二次型	223
9.1 双线性型与矩阵表示	223
9.1.1 由配对问题引出的定义	223
9.1.2 对偶空间解释	224
9.2 对称型、交错型与正交分解	225
9.3 二次型与极化	226
9.3.1 二次型的定义	226
9.3.2 配方法与对角化	226
9.4 实二次型与 Sylvester 惯性定律	227
9.5 复数域与一般域上的差异	228
9.5.1 代数闭域上的简化	228
9.5.2 交错型的标准形	229
9.6 相合、合同变换与线性算子的比较	229
9.7 二次型的矩阵化与相合算法	230
9.7.1 从多项式到对称矩阵	230
9.7.2 合同初等变换	230
9.7.3 相合化简的矩阵算法	232
9.8 正定型与 Cholesky 分解	234
9.8.1 正定性的判别	234
9.8.2 Cholesky 分解	235
9.9 一般域上的平方类不变量	238
9.10 交错型与辛空间的例子	238
9.10.1 辛基与 Lagrange 子空间	238
9.10.2 有限域上的二次型选讲	240
9.11 本章回顾	241
9.12 典型题详解	241
9.13 习题	244
9.14 习题提示	247
第十章 λ-矩阵与矩阵标准形	250
10.1 λ -矩阵与等价	250
10.1.1 多项式矩阵	250
10.1.2 初等变换	251
10.2 Smith 标准形	251
10.3 特征矩阵与相似不变量	252
10.3.1 从 A 到 $\lambda I - A$	252
10.3.2 伴随矩阵	253
10.4 有理标准形	253
10.5 最小多项式、特征多项式与 Cayley–Hamilton 定理	254
10.6 初等因子与 Jordan 标准形	255
10.7 三种标准形的关系	256
10.8 Smith 化简的计算细节	256
10.8.1 行列式因子与初等变换	256

10.8.2 手算 Smith 化简例子	257
10.9 伴随矩阵与循环算子的精确性质	257
10.10 Jordan 块的核维数算法	258
10.11 最小多项式的判据与对角化	259
10.11.1 平方自由判据	259
10.11.2 同时对角化	259
10.12 方程 $AX = XB$ 与相似结构	260
10.13 Cayley–Hamilton 定理的两种证明	261
10.13.1 伴随矩阵证明	261
10.13.2 三角化证明	261
10.14 Smith 标准形的完整证明与算法	262
10.14.1 行列式因子的精确定义	262
10.14.2 Smith 化简算法	263
10.15 从不变因子到初等因子与主分解	264
10.15.1 互素分解的投影	264
10.15.2 Jordan 块计数的更多公式	264
10.16 有理标准形的构造与伴随块计算	265
10.17 方程 $AX = XB$ 与中心化子	265
10.18 Jordan 形下的矩阵函数	267
10.18.1 多项式和解析函数的统一公式	267
10.18.2 多项式函数的判定与插值	267
10.19 与模结构定理的桥梁	268
10.20 本章回顾	268
10.21 习题	269
10.22 典型题详解与习题提示	272
10.22.1 典型题详解	272
10.22.2 习题提示	276
第十一章 模与结构定理	278
11.1 从向量空间到模	278
11.2 生成、自由模与表示矩阵	279
11.2.1 有限生成与关系	279
11.2.2 扭元与秩	280
11.3 主理想整环上的 Smith 化简	280
11.4 有限生成模结构定理	281
11.4.1 不变因子形式	281
11.4.2 初等因子形式	281
11.5 有限生成 Abel 群	282
11.5.1 $\mathbb{Z}$ -模的分类	282
11.5.2 指数与生成元数	282
11.6 $F[x]$ -模与线性算子	283
11.6.1 把算子变成标量作用	283
11.6.2 结构定理给出有理标准形	283
11.7 三种方法的统一	284
11.7.1 矩阵、模与多项式	284

11.7.2 与双线性型章节的对比	284
11.8 进一步例子与计算	284
11.9 更多模的例子与反例	285
11.10 自由子模定理	285
11.11 关系矩阵与 Smith 化简	286
11.12 结构定理的完整证明与唯一性	287
11.12.1 存在性回顾	287
11.12.2 唯一性的来源	287
11.13 有限 Abel 群的分类计算	288
11.14 $\mathbb{F}[x]$ -模解释线性算子	289
11.15 表示、关系矩阵与 Smith 化简的桥梁	290
11.16 PID 模结构定理的完整证明	292
11.16.1 自由子模定理的使用方式	292
11.16.2 唯一性与 Fitting 理想	292
11.17 有限 Abel 群分类的计算系统	293
11.18 线性算子作为 $\mathbb{F}[x]$ -模的计算	294
11.19 结构定理对照表	295
11.20 更多例子与反例的补充	296
11.21 本章回顾	296
11.22 习题	296
11.23 典型题详解与习题提示	300
11.23.1 典型题详解	300
11.23.2 习题提示	303

第四部分 代数理论的深化

305

第十二章 环论

306

12.1 环的基本结构	306
12.1.1 零因子与整环	306
12.1.2 可逆元与除环	306
12.1.3 环同态与理想回顾	306
12.2 素理想与极大理想	307
12.2.1 素理想的定义与基本性质	307
12.2.2 极大理想与商域的存在性	307
12.2.3 中国剩余定理的环论形式	307
12.3 分解理论	308
12.3.1 不可约元与素元	308
12.3.2 UFD、PID、ED 的性质与相互关系	308
12.3.3 PID 上多项式环的唯一分解	309
12.4 Noether 环	310
12.4.1 升链条件与 Noether 环的等价定义	310
12.4.2 Hilbert 基定理	310
12.4.3 Hilbert 基定理的计算形式	311
12.4.4 局部化的泛性质与素谱观察	311
12.4.5 Noether 环上的有限生成模	313

12.5 多元多项式环	314
12.5.1 $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ 的性质	314
12.5.2 对称多项式与基本对称多项式	314
12.5.3 注记: 代数集与 Hilbert 零点定理 (弱形式)	316
12.6 典型题详解	317
12.7 本章回顾	318
12.8 习题	319
第十三章 域论与 Galois 理论	322
13.1 域扩张	322
13.1.1 扩张的维数	322
13.1.2 代数元与超越元	323
13.1.3 极小多项式与单扩张	323
13.1.4 代数扩张的基本性质	323
13.2 分裂域与正规扩张	324
13.2.1 分裂域的存在性与唯一性	324
13.2.2 正规扩张的等价刻画	324
13.2.3 可分多项式与可分扩张	324
13.2.4 正特征中的可分性	325
13.2.5 代数闭包	325
13.3 有限域	326
13.3.1 有限域的结构	326
13.3.2 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的存在唯一性	327
13.3.3 有限域上的不可约多项式	327
13.4 Galois 对应	328
13.4.1 Galois 群的定义	328
13.4.2 Galois 扩张的等价条件	329
13.4.3 Galois 基本定理	329
13.4.4 例子: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 的 Galois 群	330
13.4.5 二次、三次与四次多项式的 Galois 群	330
13.4.6 三次方程的判别式判别	331
13.5 Galois 理论的应用	332
13.5.1 循环扩张与 Kummer 扩张	332
13.5.2 可解群与根式可解性	332
13.5.3 Abel–Ruffini 定理: 一般五次方程不可根式求解	333
13.5.4 尺规作图三大不可能问题	333
13.6 典型题详解	334
13.7 本章回顾	336
13.8 习题	336
第五部分 多重线性代数	340
第十四章 张量代数	341
14.1 多重线性映射	341
14.1.1 双线性映射与多重线性映射	341

14.1.2 多重线性映射的困难	342
14.2 张量积	342
14.2.1 张量积的构造	342
14.2.2 泛性质	342
14.2.3 张量积的基本性质	343
14.2.4 Hom-张量伴随	344
14.2.5 张量秩	345
14.2.6 对偶空间的张量积与矩阵空间	345
14.3 张量	347
14.3.1 (r, s) -型张量与 $T_s^r(V)$	347
14.3.2 张量的缩并	347
14.3.3 基变换下的坐标法则	348
14.4 张量代数与对称代数	348
14.4.1 张量代数 $T(V)$	348
14.4.2 对称代数 $\text{Sym}(V)$ 与多项式环的联系	349
14.4.3 对称幂与对称张量	349
14.5 外代数回顾与 Hodge 对偶	350
14.5.1 $\wedge V$ 的代数结构	350
14.5.2 Hodge 星算子与 Hodge 对偶 (选读)	352
14.5.3 注记: 微分形式的代数基础	352
14.5.4 注记: 张量在物理学中的角色	352
14.6 典型题详解	353
14.7 本章回顾	355
14.8 习题	355
全书线索索引	358
14.9 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{F}[x]$ 的平行性	358
14.10 群、置换与行列式	358
14.11 线性算子的模论解释	358
14.12 Galois 对应	358
14.13 张量主线	358
符号表	359
14.14 数系、集合与映射	359
14.15 整除、多项式与环	359
14.16 群、作用与置换	359
14.17 线性代数与模	360
14.18 双线性、张量与外代数	360
算法索引	361
14.19 Euclid 算法与 Bezout 等式	361
14.20 线性方程组的 Gauss 消元	361
14.21 矩阵求逆与秩计算	361
14.22 基变换与坐标变换	361
14.23 行列式计算	361
14.24 Gram-Schmidt 正交化	362

14.25 二次型配方法与合同化简	362
14.26 λ -矩阵与 Smith 标准形	362
14.27 特征多项式、最小多项式与 Jordan 分解	362
14.28 有限生成模的分解流程	363
14.29 有限域与分裂域计算	363
14.30 张量积的基计算	363
定理索引	364
14.31 整除与分解	364
14.32 群与对称	364
14.33 向量空间与线性映射	364
14.34 行列式、内积与二次型	364
14.35 标准形与模结构	365
14.36 环、域与 Galois 理论	365
14.37 张量与外代数	365
跨章综合训练与阅读路线	366
14.38 路线一：从整除到结构定理	366
14.39 路线二：从线性方程到空间分解	366
14.40 路线三：从行列式到外代数	367
14.41 路线四：从群作用到 Galois 对应	367
14.42 路线五：从双线性到张量	367
14.43 综合复习建议	368
习题提示说明	369
14.44 计算题提示的使用	369
14.45 证明题提示的使用	369
14.46 结构题提示的使用	369
14.47 桥梁题提示的使用	370
14.48 写作规范	370

第零章 预备知识：集合、映射与结构语言

内容提要

- ❑ 集合与映射不是形式主义装饰,而是把“对象”和“保持结构的过程”分开的语言。
- ❑ 范畴语言只作为简洁记号使用:对象、态射、交换图与泛性质。
- ❑ 等价关系把分类问题转化为商集;偏序与 Zorn 引理提供存在性证明的基本工具。

0.1 工具导航表

本章不是孤立的集合论复习,而是后续章节反复调用的工具箱。读者第一次阅读时不必把每个抽象表述都完全内化,但应知道它们将在何处再次出现。

工具	本章核心问题	后续典型位置
等价关系与商集	何时可以把不同代表元视为同一对象	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 、 R/I 、商群、商模
良定性检查	运算是否依赖代表元选择	同余类运算、陪集乘法、张量积构造
Zorn 引理	无限对象中如何取极大合法对象	向量空间基、极大理想、代数闭包
泛性质	如何不用坐标刻画构造	直积、商、自由对象、张量积
下降过程	算法为什么终止	Euclid 算法、行化简、Jordan 链构造
同态与核	保持结构的映射如何压缩信息	同态基本定理、表示、线性算子模

这张表也给出学习顺序:先掌握具体计算中的代表元和余数,再把同一模式抽象为商与泛性质;先在有限维向量空间中看极大线性无关组,再用 Zorn 引理处理无限维情形。

0.2 集合、映射与代数结构

高等代数的许多对象都由两层数据组成:一个集合,以及集合上的运算或关系。例如向量空间不仅有元素集合,还要有加法和数乘;多项式环不仅有多项式集合,还要有加法和乘法。为了比较这些对象,首先必须精确描述映射怎样保持结构。

定义 0.1 (映射与像原像)

设 X, Y 为集合。一个映射 $f: X \rightarrow Y$ 是给每个 $x \in X$ 指定唯一元素 $f(x) \in Y$ 的规则。若 $A \subset X, B \subset Y$, 定义

$$f(A) = \{f(a) : a \in A\}, \quad f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\}.$$

若 $f(X) = Y$, 称 f 为满射;若 $f(x_1) = f(x_2)$ 蕴含 $x_1 = x_2$, 称 f 为单射;既单又满称为双射。

命题 0.1 (原像保持集合运算)

设 $f: X \rightarrow Y$, $\{B_i\}_{i \in I}$ 是 Y 的子集族, 则

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i), \quad f^{-1}\left(\bigcap_{i \in I} B_i\right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i).$$

并且 $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$ 。

证明 证:以交为例。 $x \in f^{-1}(\bigcap_i B_i)$ 当且仅当 $f(x) \in B_i$ 对每个 i 成立, 当且仅当 $x \in f^{-1}(B_i)$ 对每个 i 成立, 即 $x \in \bigcap_i f^{-1}(B_i)$ 。并、补的证明完全相同, 只是把“对每个”换成“存在某个”或取否定。

注 像 $f(A)$ 不保持交：一般只有 $f(A \cap C) \subset f(A) \cap f(C)$ 。这就是为什么核、理想、子空间等结构常用原像来构造；原像比像更稳定。

定义 0.2 (复合与恒等映射)

若 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$, 其复合记为 $g \circ f: X \rightarrow Z$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ 。集合 X 上的恒等映射记为 id_X 。

命题 0.2 (可逆映射的判别)

映射 $f: X \rightarrow Y$ 为双射，当且仅当存在映射 $g: Y \rightarrow X$ 使

$$g \circ f = \text{id}_X, \quad f \circ g = \text{id}_Y.$$

此时 g 唯一，记为 f^{-1} 。

证明 证：若 f 是双射，则对每个 $y \in Y$ 有唯一 $x \in X$ 满足 $f(x) = y$ ，定义 $g(y) = x$ ，立得两式。反之，若两式成立，则 $f(x_1) = f(x_2)$ 时左乘 g 得 $x_1 = x_2$ ，故 f 单；对任意 $y \in Y$ ，有 $y = f(g(y))$ ，故 f 满。唯一性由 $g(y)$ 必须是 $f(x) = y$ 的唯一解给出。

0.2.0.0.1 运算、闭性与同态

定义 0.3 (二元运算与代数结构)

集合 S 上的二元运算是映射 $*$: $S \times S \rightarrow S$ 。若 $T \subset S$ 且 $a, b \in T$ 总有 $a * b \in T$ ，称 T 对 $*$ 封闭。带有若干运算并满足若干恒等式的集合称为代数结构。

例题 0.1 $\mathbb{Z}$ 对通常加法、乘法封闭； $2\mathbb{Z}$ 对加法封闭，也对乘法封闭；但 $2\mathbb{Z} + 1$ 对加法不封闭。对结构的研究首先要问：给定子集是否仍然承载同类结构？

定义 0.4 (同态)

设 S, T 是带同类运算的代数结构。映射 $f: S \rightarrow T$ 若保持所有指定运算与常元，称为同态。例如对有加法和乘法的结构，要求

$$f(a + b) = f(a) + f(b), \quad f(ab) = f(a)f(b),$$

并按约定保持 $0, 1$ 。从 S 到 T 的同态集合常记为 $\text{Hom}(S, T)$ 。

注 同态不是任意映射，而是“允许的坐标变换”。线性代数中的线性映射、环论中的环同态、群论中的群同态都遵循同一原则：先固定结构，再看保持结构的映射。

0.3 关系、等价与商结构

分类问题常有如下形式：两个对象不同，但在某个问题中应视为相同。例如整数模 n 同余、向量的非零倍数定义同一方向、矩阵在换基下相似。等价关系正是这种“视为相同”的公理化。

定义 0.5 (关系与等价关系)

集合 X 上的二元关系 $\sim$ 是 $X \times X$ 的一个子集。若对任意 $x, y, z \in X$ ，满足

1. 自反性： $x \sim x$ ；
2. 对称性： $x \sim y$ 蕴含 $y \sim x$ ；
3. 传递性： $x \sim y$ 且 $y \sim z$ 蕴含 $x \sim z$ ，

则称 $\sim$ 为等价关系。

定义 0.6 (等价类与商集)

若 $\sim$ 是 X 上的等价关系, 元素 x 的等价类为

$$[x] = \{y \in X : y \sim x\}.$$

所有等价类组成的集合称为商集, 记为 $X/\sim$ 。自然映射 $\pi: X \rightarrow X/\sim$ 定义为 $\pi(x) = [x]$ 。

定理 0.1 (等价关系与划分)

集合 X 上的等价关系与 X 的划分一一对应。

证明 证: 给定等价关系, 任意 x 属于 $[x]$, 故等价类覆盖 X 。若 $[x] \cap [y] \neq \emptyset$, 取 z 属于交集, 则 $z \sim x$ 且 $z \sim y$ 。由对称性和传递性得 $x \sim y$ 。于是 $u \in [x]$ 当且仅当 $u \sim x \sim y$, 故 $[x] = [y]$ 。因此等价类互不相交或相等, 形成划分。

反过来, 给定划分 $\mathcal{P}$, 定义 $x \sim y$ 当且仅当 x, y 位于同一个分块。自反性、对称性、传递性由“同一个分块”立即给出。两种构造互逆。

定义 0.7 (商映射的泛性质)

设 $\pi: X \rightarrow X/\sim$ 为自然映射。若映射 $f: X \rightarrow Y$ 满足 $x \sim x'$ 蕴含 $f(x) = f(x')$, 则存在唯一映射 $\bar{f}: X/\sim \rightarrow Y$ 使 $f = \bar{f} \circ \pi$ 。

证明 证: 必须定义 $\bar{f}([x]) = f(x)$ 。条件保证若 $[x] = [x']$, 则 $f(x) = f(x')$, 故定义良好。唯一性来自每个商集中元素都有形式 $[x] = \pi(x)$ 。

例题 0.2 模 n 同余 在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $a \sim b$ 当且仅当 $n \mid a - b$ 。等价类记为 $\bar{a}$, 商集记为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。加法与乘法可由

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}, \quad \bar{a} \bar{b} = \overline{ab}$$

定义。良定性是关键: 若 $a \equiv a' \pmod{n}$ 且 $b \equiv b' \pmod{n}$, 则 $a + b \equiv a' + b'$, $ab \equiv a'b'$ 。

0.3.0.0.1 商构造的良定性模板 商集上的定义常写成“取代表元, 然后做原来的运算”。这种写法只有在结果不依赖代表元时才有意义。

命题 0.3 (良定性检查模板)

设 X 上有等价关系 $\sim$, 并希望在 $X/\sim$ 上由公式

$$\Phi([x_1], \dots, [x_m]) = [F(x_1, \dots, x_m)]$$

定义一个运算或映射。该定义良定, 当且仅当对任意 $x_i \sim y_i$ 都有

$$F(x_1, \dots, x_m) \sim F(y_1, \dots, y_m).$$

若值域不是商集而是集合 Y , 公式 $\psi([x]) = f(x)$ 良定, 当且仅当 $x \sim x'$ 蕴含 $f(x) = f(x')$ 。

证明 证: 先看商集值域。若公式良定, 则 $[x_i] = [y_i]$ 时输入的商类相同, 因此输出商类必须相同, 即 $F(x_1, \dots, x_m) \sim F(y_1, \dots, y_m)$ 。反过来, 若该相容条件成立, 则任意两组选取的代表元给出同一个等价类, 所以公式定义了唯一的商类。

集合值域情形完全同理: $[x] = [x']$ 表示 $x \sim x'$ 。良定要求同一个输入商类只产生一个元素, 即 $f(x) = f(x')$; 这个条件也显然充分。

例题 0.3 错误的商定义 在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 上试图定义

$$\theta(\bar{a}) = \overline{a/2} \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

没有意义, 因为整数代表元未必能除以 2。即使改到 $\mathbb{Q}/6\mathbb{Z}$ 也会出问题: $0 \equiv 6 \pmod{6}$, 但 $0/2 = 0$ 与 $6/2 = 3$ 在模 6 下不同。因此代表元公式必须检查相容性。

例题 0.4 商向量空间的良好性 设 W 是向量空间 V 的子空间。定义 $v \sim v'$ 当且仅当 $v - v' \in W$ ，记商类为 $v + W$ 。加法与数乘由

$$(v + W) + (u + W) = (v + u) + W, \quad c(v + W) = cv + W$$

给出。若 $v - v' \in W$ 且 $u - u' \in W$ ，则 $(v + u) - (v' + u') \in W$ ；若 $v - v' \in W$ ，则 $cv - cv' \in W$ 。所以两式良定。这里用到的正是子空间对加法和数乘封闭。

注[四类商的比较] 集合商只需要等价关系。群商需要等价关系来自正规子群，否则陪集乘法可能不良定。环商需要理想，因为乘法要吸收任意环元素。模商需要子模，因为加法和数乘都要下降到商上。可概括如下：

对象	被除掉的子对象	等价关系	额外条件的来源
集合	划分	$x \sim y$	无运算
群	$N \triangleleft G$	$x^{-1}y \in N$	乘法与逆元良定
环	$I \triangleleft R$	$x - y \in I$	加法良定和理想吸收乘法
模	$N \leq M$	$x - y \in N$	加法与标量乘法封闭

在交换环中所有理想都是双边理想；在非交换环中构造商环必须使用双边理想。

注 商结构的核心不是“把元素压缩”，而是把原结构中无法区分的元素系统地合并，并要求运算不依赖代表元选择。后面理想商环、商群、商模都重复这一模式。

0.4 偏序、极大性与 Zorn 引理

很多代数对象不是通过公式写出来的，而是由“取尽可能大”得到：向量空间的基、环中的极大理想、域扩张中的代数闭包。有限情形可用归纳；无限情形需要 Zorn 引理。

定义 0.8 (偏序、链与上界)

集合 P 上的关系 $\leq$ 若满足自反、反对称、传递，则称为偏序。若 $C \subset P$ 中任意两元素都可比较，称 C 为链。若 $u \in P$ 满足 $c \leq u$ 对所有 $c \in C$ 成立，称 u 为 C 的上界。

定义 0.9 (极大元与最大元)

偏序集 P 中， m 称为极大元，若 $m \leq x$ 蕴含 $x = m$ 。若 M 满足 $x \leq M$ 对所有 $x \in P$ 成立，称为最大元。最大元若存在必唯一，极大元可有多。

定理 0.2 (Zorn 引理)

若非空偏序集 P 的每条链都在 P 中有上界，则 P 有极大元。

注 本讲义把 Zorn 引理作为集合论工具使用，不证明它。它与选择公理等价。应用时的证明模板是：构造偏序集，验证链的并仍在该集合中，取极大元，再证明极大元具有所需性质。

定理 0.3 (向量空间基的存在性)

任意非零向量空间 V 都有一组基。

证明 证：设 P 为 V 中所有线性无关子集组成的集合，按包含关系偏序。 P 非空，因为空集线性无关。若 C 是 P 中一条链，令 $U = \bigcup_{A \in C} A$ 。任取 U 中有限个向量，它们分别属于链中若干集合；由于链全序，可取其中一个集合包含这些向量。该集合线性无关，故这些向量线性无关。因此 U 线性无关，是 C 的上界。由 Zorn 引理， P 有极大元 B 。

若 $\text{span}(B) \neq V$ ，取 $v \in V \setminus \text{span}(B)$ ，则 $B \cup \{v\}$ 仍线性无关，矛盾于 B 极大。因此 $\text{span}(B) = V$ ， B 是基。

例题 0.5 极大理想存在性的雏形 若 R 是含么交换环， $I \neq R$ 是理想。考虑所有包含 I 的真理想，按包含关系偏序。链的并仍是真理想：若并等于 R ，则 1 属于某个链中理想，矛盾。Zorn 引理给出包含 I 的极大理想。这个

论证将在环论中正式使用。

定理 0.4 (真理理想包含于极大理想)

设 R 是含么交换环, $I \subsetneq R$ 是理想。则存在极大理想 $\mathfrak{m}$ 使 $I \subset \mathfrak{m}$ 。

证明 证: 令

$$P = \{J : J \text{ 是 } R \text{ 的理想, 且 } I \subset J \subsetneq R\},$$

按包含关系偏序。 P 非空, 因为 $I \in P$ 。设 C 是 P 中一条链, 令 $J_C = \bigcup_{J \in C} J$ 。由于每个 J 都包含 I , 并也包含 I 。若 $a, b \in J_C$, 则 $a \in J_1, b \in J_2$ 对某些 $J_1, J_2 \in C$ 。链中两者可比较, 不妨 $J_1 \subset J_2$, 于是 $a, b \in J_2$, 故 $a - b \in J_2 \subset J_C$ 。若 $r \in R$, 则 $ra \in J_2 \subset J_C$ 。所以 J_C 是理想。

还需证明它是真理理想。若 $J_C = R$, 则 $1 \in J_C$, 于是 $1 \in J$ 对某个 $J \in C$, 这使 $J = R$, 矛盾于 $J \in P$ 。故 $J_C \in P$, 且是 C 的上界。由 Zorn 引理, P 有极大元 $\mathfrak{m}$ 。它在所有包含 I 的真理理想中极大, 特别是 R 的极大理想。

定理 0.5 (代数闭包存在性的 Zorn 轮廓)

任意域 F 都可嵌入某个代数闭域 Ω , 并且可取 Ω/F 为代数扩张。

证明 证: 这里给出构造轮廓, 供后续域论使用。第一步, 把所有非常数多项式的形式根一次性加入。令 S 是符号集合, 给每个首一非常数 $f \in F[x]$ 指定一个符号 t_f 。在多项式环 $F[S]$ 中考虑由 $f(t_f)$ 生成的理想 I 。任意有限多个生成元只涉及有限多个多项式, 逐次取商并添加一个根可知它们不生成单位理想; 因此 I 是真理理想。由上一定理, I 包含于极大理想 $\mathfrak{m}$, 于是 $F[S]/\mathfrak{m}$ 是域, 且每个 f 在其中至少有一个根。

第二步, 从 F 出发反复执行第一步, 得到域链

$$F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots,$$

其中 F_{i+1} 使 F_i 上每个非常数多项式有根。令 $K = \bigcup_i F_i$ 。若 $g \in K[x]$ 非常数, 则 g 的有限多个系数都落在某个 F_N 中, 故 g 在 $F_{N+1} \subset K$ 中有根。

第三步, 取 K 在某个足够大的包含域中的所有 F -代数元素组成的子域 Ω 。多项式反复取根和有限生成代数扩张仍保持代数性, 所以 Ω/F 代数。若 $h \in \Omega[x]$ 非常数, 则它的系数在 F 上生成有限代数扩张, 按第二步可在代数扩张中取得一个根, 该根仍代数于 F , 故属于 Ω 。因此 Ω 代数闭。

注[Zorn 引理的使用边界] Zorn 引理只给出存在性, 不给出可计算的对象。有限维向量空间的基可由行化简构造; 一般向量空间基的存在性需要选择公理。类似地, 极大理想通常无法由显式公式给出, 但它足以证明商域、代数闭包和谱空间中的存在命题。

0.5 递推、良序与有限性

代数证明常在两种有限性之间切换: 自然数上的归纳, 以及由度数、维数、范数给出的下降过程。

定理 0.6 (自然数良序原理)

$\mathbb{N}$ 的任意非空子集都有最小元。

证明 证: 本讲义把良序原理作为自然数的基本性质。它等价于数学归纳法: 若存在反例集合, 取最小反例, 常由递推关系推出更小反例, 从而矛盾。

命题 0.4 (强归纳法)

设命题 $P(n)$ 对 $n \in \mathbb{N}$ 给出。若对每个 n , 从 $P(k)$ 对所有 $k < n$ 成立可推出 $P(n)$ 成立, 则 $P(n)$ 对所有 n 成立。

证明 证: 若反例集合非空, 由良序原理取最小反例 n_0 。则所有 $k < n_0$ 都不是反例, 故 $P(k)$ 成立。按假设推出

$P(n_0)$ 成立，矛盾。

例题 0.6 Euclid 算法中的下降 在 $\mathbb{Z}$ 中求 a, b 的最大公因数，反复把 (a, b) 替换为 (b, r) ，其中 $a = qb + r$ 且 $0 \leq r < |b|$ 。第二个分量的非负整数严格下降，所以过程终止。后面 $\mathbb{F}[x]$ 的 Euclid 算法把 $|b|$ 换成次数 $\deg b$ 。

0.6 范畴语言的最低限度

范畴论在本讲义中不作为独立理论展开，只用于避免重复表达“对象及其保持结构的映射”。读者只需掌握对象、态射、交换图、同构与泛性质。

定义 0.10 (范畴)

一个范畴 C 包含：一类对象；任意两个对象 A, B 之间的态射集合 $\text{Hom}_C(A, B)$ ；态射复合

$$\text{Hom}_C(A, B) \times \text{Hom}_C(B, C) \rightarrow \text{Hom}_C(A, C);$$

以及每个对象 A 的恒等态射 id_A 。它们满足结合律与恒等律。



例题 0.7 集合与映射构成范畴；向量空间与线性映射构成范畴；群与群同态构成范畴；含幺交换环与保持 1 的环同态构成范畴。记号相同，但“态射”含义随结构改变。

定义 0.11 (交换图)

一个由对象和态射组成的图称为交换的，若任意两个从同一对象出发并到达同一对象的路径，其复合态射相同。例如

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ & \searrow h & \downarrow g \\ & & C \end{array}$$

交换表示 $g \circ f = h$ 。



定义 0.12 (同构)

范畴中态射 $f: A \rightarrow B$ 若存在 $g: B \rightarrow A$ 使 $g \circ f = \text{id}_A$ 且 $f \circ g = \text{id}_B$ ，称 f 为同构， A 与 B 称为同构。



注 同构表达“结构上没有区别”。矩阵相似、向量空间同维同构、商结构的唯一性都应理解为：不是元素逐个相同，而是在给定结构语言下不可区分。

定义 0.13 (泛性质)

泛性质是用唯一分解态射刻画对象的方式。若对象 U 带有某些结构映射，使得任意满足同类条件的对象 T 都唯一地通过 U 分解，则称 U 由该泛性质刻画。



命题 0.5 (泛性质证明模板)

证明某对象 U 满足泛性质，通常分三步：

1. 写出候选分解态射。它一般由 T 上已有的数据被迫决定。
2. 验证该候选态射合法：在集合商中是良定性，在群、环、模中是同态性，在拓扑或序结构中是保持相应结构。
3. 证明唯一性：若另一个态射使图交换，则它在生成元、代表元或投影坐标上的取值已被迫等于候选态射。



证明 证：泛性质本身就是“存在唯一分解”。第一步处理存在性的构造部分；第二步处理构造是否落在允许的态射类中；第三步处理唯一性。很多错误的泛性质证明只写出公式而跳过第二步，例如在商集上定义映射却未证

明代表元无关，或在线性空间上写出映射却未证明线性。

例题 0.8 商集泛性质的模板化证明 设 $\pi: X \rightarrow X/\sim$ 是自然映射， $f: X \rightarrow Y$ 满足 $x \sim x'$ 蕴含 $f(x) = f(x')$ 。要证明存在唯一 $\bar{f}$ 使 $f = \bar{f} \circ \pi$ ：

1. 候选公式只能是 $\bar{f}([x]) = f(x)$ ，因为 $[x] = \pi(x)$ 。
2. 若 $[x] = [x']$ ，则 $x \sim x'$ ，由假设 $f(x) = f(x')$ ，所以候选公式良定。
3. 若 $g: X/\sim \rightarrow Y$ 也满足 $f = g \circ \pi$ ，则 $g([x]) = g(\pi(x)) = f(x) = \bar{f}([x])$ 。每个商类都有形式 $[x]$ ，故 $g = \bar{f}$ 。

命题 0.6 (泛性质给出唯一到同构)

若 U 与 U' 满足同一个泛性质，则 U 与 U' 存在唯一的相容同构。

证明 证：由 U 的泛性质，对 U' 的结构得到唯一态射 $f: U \rightarrow U'$ ；由 U' 的泛性质，对 U 的结构得到唯一态射 $g: U' \rightarrow U$ 。复合 $g \circ f: U \rightarrow U$ 与 id_U 都满足同一个相容条件，由唯一性得 $g \circ f = \text{id}_U$ 。同理 $f \circ g = \text{id}_{U'}$ 。因此 f 是同构。

例题 0.9 直积的泛性质 集合 X, Y 的直积 $X \times Y$ 带投影 p_X, p_Y 。任意集合 T 及映射 $a: T \rightarrow X, b: T \rightarrow Y$ ，存在唯一映射 $u: T \rightarrow X \times Y$ 使 $p_X \circ u = a, p_Y \circ u = b$ ，即 $u(t) = (a(t), b(t))$ 。这个性质比“有序对集合”更本质。

0.7 证明模板库

本节把本章的四类基础论证整理成可直接套用的模板。后续章节中，商环、商群、商模、Euclid 算法、有限生成模和极大理想的证明都只是这些模板的具体化。模板不是替代理解的口诀；每次使用时仍必须写清对象、等价关系、偏序关系和下降量。

0.7.1 商构造与良定性模板

命题 0.7 (商上定义的完整模板)

设 X 上有等价关系 $\sim$ ， Y 是带有某类结构的集合。若要由公式

$$\bar{f}([x]) = f(x)$$

定义映射 $\bar{f}: X/\sim \rightarrow Y$ ，则完整证明应包含三步：

1. 候选公式由自然投影 $\pi: X \rightarrow X/\sim$ 强迫给出，即若 $f = \bar{f} \circ \pi$ ，则必有 $\bar{f}([x]) = f(x)$ ；
2. 若 $x \sim x'$ ，证明 $f(x) = f(x')$ ，从而候选公式良定；
3. 若 Y 有代数结构，再逐条验证 $\bar{f}$ 保持所要求的运算。

若要在 $X/\sim$ 上定义运算 $[x] * [y] = [F(x, y)]$ ，则第二步应替换为：从 $x \sim x'$ 与 $y \sim y'$ 推出 $F(x, y) \sim F(x', y')$ 。

证明 证：候选公式的唯一性来自 π 的满射性：每个商类均为 $[x] = \pi(x)$ 。若 $x \sim x'$ ，则 $[x] = [x']$ ，同一个输入不能给出两个不同输出，所以良定性条件是必要的；反过来，若该条件成立，则任一商类的任意代表元给出的值相同，故公式定义了映射。运算情形把一个代表元替换为多元代表元，证明相同。若目标范畴要求同态性，良定性只保证映射存在，还必须另外验证它保持各项运算。

例题 0.10 模板应用：整数模同余上的平方映射 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上定义

$$s(\bar{a}) = \overline{a^2}.$$

若 $a \equiv a' \pmod{n}$ ，则 $n \mid a - a'$ ，而

$$a^2 - a'^2 = (a - a')(a + a')$$

也被 n 整除，所以 $\overline{a^2} = \overline{a'^2}$ 。因此 s 良定。注意 s 一般不是环同态，因为

$$s(\bar{a} + \bar{b}) = \overline{(a+b)^2} = \overline{a^2 + 2ab + b^2}$$

通常不等于 $\overline{a^2 + b^2} = s(\bar{a}) + s(\bar{b})$ 。

例题 0.11 模板应用：商群乘法为什么要求正规性 设 G 是群， $N \leq G$ 。在左陪集集合 G/N 上试图定义

$$(aN)(bN) = abN.$$

若 $a' = an_1$ 、 $b' = bn_2$ ，则

$$a'b' = an_1bn_2 = ab(b^{-1}n_1b)n_2.$$

要使 $a'b'N = abN$ 对所有 a, b, n_1, n_2 成立，需要 $b^{-1}n_1b \in N$ 。这正是 N 在 G 中正规的一部分条件。若 N 正规，则上式最后因子属于 N ，乘法良定。

0.7.2 泛性质证明模板

命题 0.8 (泛性质证明的四行结构)

要证明对象 U 连同结构映射满足某个泛性质，可按如下结构书写：

1. 固定任意测试对象 T 以及从题设给出的数据；
2. 写出唯一可能的候选态射 h ；
3. 验证 h 合法且使指定图交换；
4. 证明任一使图交换的态射在决定性数据上与 h 相同，从而等于 h 。

证明 证：泛性质的逻辑形式是“对任意测试数据，存在唯一态射使若干关系成立”。第一步给出全称量词的任意对象；第二步处理存在性中的构造；第三步证明构造确实属于允许的态射类并满足关系；第四步证明唯一性。若省略第三步，可能只得到集合映射而不是结构同态；若省略第四步，只得到一个构造而不是泛性质。

例题 0.12 模板应用：直和的泛性质 设 V, W 是向量空间。直和 $V \oplus W$ 带有嵌入

$$i_V(v) = (v, 0), \quad i_W(w) = (0, w).$$

给定任意向量空间 T 与线性映射 $f: V \rightarrow T$ 、 $g: W \rightarrow T$ ，候选映射被迫为

$$h(v, w) = f(v) + g(w).$$

它线性，因为 f, g 线性且 T 的加法、数乘满足向量空间公理。并且 $h \circ i_V = f$ 、 $h \circ i_W = g$ 。若 h' 也满足这两式，则

$$h'(v, w) = h'((v, 0) + (0, w)) = h'(v, 0) + h'(0, w) = f(v) + g(w) = h(v, w),$$

故 $h' = h$ 。这就是直和的泛性质。

例题 0.13 模板应用：商向量空间的泛性质 设 $W \leq V$ ， $\pi: V \rightarrow V/W$ 为自然映射。若线性映射 $T: V \rightarrow U$ 满足 $W \subset \text{Ker } T$ ，则候选映射只能是

$$\bar{T}(v + W) = T(v).$$

若 $v + W = v' + W$ ，则 $v - v' \in W$ ，由 $W \subset \text{Ker } T$ 得 $T(v - v') = 0$ ，故 $T(v) = T(v')$ ，所以良定。线性性由

$$\bar{T}((v + W) + (u + W)) = T(v + u) = T(v) + T(u)$$

以及数乘公式得到。唯一性来自每个商类都有形式 $\pi(v)$ ，且交换条件强迫 $\bar{T}(\pi(v)) = T(v)$ 。

0.7.3 归纳、强归纳与 Noether 归纳模板

定义 0.14 (Noether 归纳)

设 $(P, \leq)$ 是偏序集。若不存在无限严格下降链

$$p_0 > p_1 > p_2 > \cdots,$$

则称 P 满足降链条件。此时若命题 $A(p)$ 满足：对任意 $p \in P$ ，只要 $A(q)$ 对所有 $q < p$ 成立便可推出 $A(p)$ 成立，则 $A(p)$ 对所有 $p \in P$ 成立。这个证明方法称为 Noether 归纳。

证明 证: 若存在反例, 取反例 p_0 。由于 $A(p_0)$ 不成立, 归纳假设的逆否命题给出某个更小反例 $p_1 < p_0$ 。同理得到 $p_2 < p_1$, 依此构成无限严格下降链, 矛盾。因此不存在反例。

例题 0.14 模板应用: 多项式分解终止 在 $\mathbb{F}[x]$ 中, 把非零非常数可约多项式 f 写成 $f = gh$, 其中 g, h 正次数。若继续分解 g 或 h , 每个新因子的次数都严格小于原因子的次数。偏序取自自然数的通常大小, 下降量取次数。由于不存在无限严格下降的非负整数列, 分解过程必终止。这给出不可约因子存在性的终止理由。

例题 0.15 模板应用: 有限维子空间上的维数下降 设 $T: V \rightarrow V$ 是有限维向量空间上的线性变换。若在某个证明中每一步把 T 限制到真不变子空间 $W \subsetneq V$, 则下降量可取 $\dim V$ 。真包含给出 $\dim W < \dim V$, 所以这种递归过程有限步后终止。后续证明 Jordan 链和三角化时会反复使用这一思想。

0.7.4 Zorn 极大性模板

命题 0.9 (Zorn 应用清单)

使用 Zorn 引理证明存在极大对象时, 应依次验证:

1. 构造非空偏序集 P , 其元素是“合法的部分对象”;
2. 说明偏序通常是包含关系, 并确认 P 非空;
3. 对任意链 $C \subset P$, 构造上界, 常常是并集 $U = \bigcup_{C \in C} C$;
4. 验证 U 仍合法, 即 $U \in P$;
5. 由 Zorn 引理取极大元 M ;
6. 用反证法证明 M 已具有目标性质: 若没有, 则可添加新元素得到更大的合法对象, 矛盾。

证明 证: Zorn 引理只保证每条链有上界的非空偏序集存在极大元。因此前四步正是核对 Zorn 引理的全部假设。第五步是引理本身。第六步把“在偏序集内不可再扩大”翻译为题目需要的结构性质; 若这一步失败, 通常说明偏序集选错, 或合法性条件不足以推出目标性质。

例题 0.16 模板应用: 含给定线性无关集的基 设 S 是向量空间 V 的线性无关子集。令

$$P = \{A \subset V : S \subset A, A \text{ 线性无关}\},$$

按包含关系偏序。 P 非空, 因为 $S \in P$ 。若 C 是链, 令 $U = \bigcup_{A \in C} A$ 。任取 U 中有限多个向量, 它们落在链中有限多个集合内; 这些集合全序可比, 所以其中一个包含全部向量, 从而这些向量线性无关。故 $U \in P$ 。由 Zorn 引理取极大元 B 。若 $\text{span}(B) \neq V$, 取 $v \notin \text{span}(B)$, 则 $B \cup \{v\}$ 仍线性无关且严格包含 B , 矛盾。故 B 是包含 S 的基。

例题 0.17 模板应用: 环中避开乘法集的极大理想 设 R 是含幺交换环, $S \subset R$ 是乘法封闭集且 $0 \notin S$ 。考虑

$$P = \{I : I \text{ 是 } R \text{ 的理想, 且 } I \cap S = \emptyset\},$$

按包含关系偏序。零理想属于 P 。链的并仍是理想; 若并与 S 相交, 则某个链中理想已与 S 相交, 矛盾。故 Zorn 引理给出极大元 $\mathfrak{p}$ 。进一步可证明 $\mathfrak{p}$ 是素理想: 若 $ab \in \mathfrak{p}$ 且 $a, b \notin \mathfrak{p}$, 则由极大性, $\mathfrak{p} + (a)$ 与 $\mathfrak{p} + (b)$ 都与 S 相交。于是存在

$$s_1 = p_1 + ra, \quad s_2 = p_2 + tb$$

属于 S , 其中 $p_1, p_2 \in \mathfrak{p}$ 。乘积 $s_1 s_2$ 属于 S , 但展开后每一项都属于 $\mathfrak{p}$, 因为 $ab \in \mathfrak{p}$, 故 $s_1 s_2 \in \mathfrak{p} \cap S$, 矛盾。

0.7.5 证明模板库补充习题

以下习题均要求写出完整证明; 每题后的提示只说明入口, 不代替证明。

 **练习 0.1** 设 X 上有等价关系 $\sim$, $f: X \rightarrow Y$ 。证明 $[x] \mapsto f(x)$ 良定当且仅当 f 在每个等价类上常值。提示: 把“每个等价类上常值”翻译成 $x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x')$ 。

 **练习 0.2** 在 $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 上判断公式 $\bar{a} \mapsto \overline{3a+1}$ 是否良定。提示: 若 $a - a'$ 被 10 整除, 检查 $3a+1 - (3a'+1)$ 。

 **练习 0.3** 在 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 上判断公式 $\bar{a} \mapsto \overline{a/2}$ 是否能够通过“取偶数代表元”修正为良定映射。提示: 同一类 $\bar{0}$ 有代表元 0 与 8。

- 练习 0.4 设 V 是向量空间, $W \leq V$ 。证明 $(v+W, u+W) \mapsto v-u+W$ 是 V/W 上的良定映射。提示: 分别替换 v, u 的代表元。
- 练习 0.5 设 R 是环, I 是理想。证明 $a+I \mapsto -a+I$ 是 R/I 上良定的加法逆元映射。提示: 若 $a-a' \in I$, 则 $(-a)-(-a') \in I$ 。
- 练习 0.6 设 G 是交换群, $H \leq G$ 。证明陪集乘法 $(aH)(bH) = abH$ 良定。提示: 交换性保证 $h_1bh_2b^{-1} \in H$ 可简化为 h_1h_2 。
- 练习 0.7 设 $f: X \rightarrow Y$ 是映射。定义 $x \sim x'$ 当且仅当 $f(x) = f(x')$ 。证明 $X/\sim$ 到 $f(X)$ 的映射 $[x] \mapsto f(x)$ 是双射。提示: 先用良定性, 再分别证明单射与满射。
- 练习 0.8 设 V, W 为向量空间。用直积的泛性质证明从任意 T 到 $V \times W$ 的线性映射等价于一对线性映射 $T \rightarrow V, T \rightarrow W$ 。提示: 候选映射为 $t \mapsto (a(t), b(t))$ 。
- 练习 0.9 用直和的泛性质证明 $V \oplus W \cong W \oplus V$ 。提示: 分别给出两个方向的候选映射, 并用唯一性证明复合为恒等。
- 练习 0.10 用商向量空间的泛性质证明: 若 $T: V \rightarrow U$ 线性且 $W \subset \text{Ker } T$, 则 T 在 V/W 上诱导的映射唯一。提示: 自然投影 π 是满射。
- 练习 0.11 设 $f: X \rightarrow Y$ 是满射。证明若 $g, h: Y \rightarrow Z$ 满足 $g \circ f = h \circ f$, 则 $g = h$ 。提示: 每个 $y \in Y$ 可写为 $f(x)$ 。
- 练习 0.12 设 $i: A \rightarrow B$ 是单射。证明若 $f, g: T \rightarrow A$ 满足 $i \circ f = i \circ g$, 则 $f = g$ 。提示: 逐点使用单射定义。
- 练习 0.13 用强归纳证明每个大于 1 的整数可分解为素数乘积。提示: 若 n 非素, 则写成 ab , 其中 $1 < a, b < n$ 。
- 练习 0.14 证明不存在无限严格下降的非负整数列。提示: 若存在, 取所有项组成集合的最小元。
- 练习 0.15 设 $P(n)$ 是命题。证明普通归纳法推出强归纳法。提示: 令 $Q(n)$ 表示 $P(0), \dots, P(n)$ 全部成立。
- 练习 0.16 设有限集合 S 上有严格下降的子集链 $S_0 \supsetneq S_1 \supsetneq \dots$ 。证明该链长度不超过 $|S|$ 。提示: 每严格下降一次至少丢失一个元素。
- 练习 0.17 设 V 有限维。证明不存在无限严格上升子空间链 $V_0 \subsetneq V_1 \subsetneq \dots$ 。提示: 维数严格上升且不超过 $\dim V$ 。
- 练习 0.18 用 Noether 归纳证明: 若偏序集满足降链条件, 则每个非空子集都有极小元。提示: 若没有极小元, 可递归选择更小元素。
- 练习 0.19 证明上一题的逆命题: 若每个非空子集都有极小元, 则不存在无限严格下降链。提示: 对下降链的元素集合取极小元。
- 练习 0.20 在 $\mathbb{F}[x]$ 中用次数下降证明 Euclid 算法终止。提示: 每个非零余式次数严格小于前一个除式次数。
- 练习 0.21 用 Zorn 引理证明任意向量空间的任意线性无关子集可扩充为基。提示: 使用例 0.16 的偏序集。
- 练习 0.22 用 Zorn 引理证明任意生成集包含一组基。提示: 考虑生成集中的线性无关子集, 极大元若不生成则可添加生成集中某个元素。
- 练习 0.23 设 R 是含幺交换环, $I \subsetneq R$ 。用 Zorn 引理证明存在包含 I 的极大理想。提示: 偏序集取包含 I 的真理想。
- 练习 0.24 在上一题中, 详细证明链的并是真理想。提示: 若 1 属于并, 则 1 属于链中某个真理想。
- 练习 0.25 证明若 $\mathcal{C}$ 是按包含全序排列的子空间族, 则 $\bigcup_{W \in \mathcal{C}} W$ 是子空间。提示: 两个待相加元素分别落在链中两个子空间内, 再用可比性。
- 练习 0.26 证明若 $\mathcal{C}$ 是按包含全序排列的理想族, 则 $\bigcup_{I \in \mathcal{C}} I$ 是理想。提示: 加法和吸收乘法都可在较大的那个理想中完成。
- 练习 0.27 给出一个偏序集, 其中有多极大元但没有最大元。提示: 取集合 $\{1, 2, 3\}$ 的两个元素子集并按包含排序。
- 练习 0.28 给出一个非空偏序集, 每条有限链有上界但没有极大元。提示: 考虑 $\mathbb{N}$ 按通常大小排序。
- 练习 0.29 说明 Zorn 引理中“每条链有上界”不能改为“每两个元素有公共上界”。提示: $\mathbb{N}$ 中任意两个元素有较大者作上界, 但没有极大元。
- 练习 0.30 设 X 是集合, $\mathcal{P}(X)$ 按包含排序。判断 Zorn 引理能给出什么极大元。提示: 最大元 X 本身已经存在。
- 练习 0.31 设 X 为无限集合。考虑所有有限子集按包含排序。说明为什么不能用 Zorn 引理推出极大有限子集。提示: 无限递增链的并可能不是有限集。

- 练习 0.32 证明两个满足同一泛性质的对象唯一同构，并指出“唯一”依赖哪一步。提示：构造两个方向的态射后比较复合与恒等态射。
- 练习 0.33 用泛性质证明空集是集合范畴中的初对象。提示：从空集到任意集合只有一个映射。
- 练习 0.34 用泛性质证明单点集是集合范畴中的终对象。提示：任意集合到单点集只有一个映射。
- 练习 0.35 设 A, B, C 是集合。用直积泛性质证明 $A \times (B \times C)$ 与 $(A \times B) \times C$ 自然同构。提示：比较三个投影到 A, B, C 的映射。
- 练习 0.36 设 R 是环， I 是理想。证明自然映射 $\pi: R \rightarrow R/I$ 满足商环泛性质：若环同态 $f: R \rightarrow S$ 满足 $I \subset \text{Ker } f$ ，则存在唯一环同态 $\bar{f}: R/I \rightarrow S$ 使 $f = \bar{f} \circ \pi$ 。提示：候选公式为 $\bar{f}(a + I) = f(a)$ 。

0.8 典型题详解

本节把抽象语言放回可计算情境。每一道题都强调两个动作：先说清对象和等价关系，再检查公式是否不依赖代表元。后续的同余、商环、商向量空间、多项式商和 CRT 都只是同一个动作的不同外观。

例题 0.18 典型题 1：商集映射的良好性 设 $X = \mathbb{Z}$ ，按模 6 同余定义商集。判断

$$\phi(\bar{a}) = \overline{2a} \in \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$$

是否给出从 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 的映射。

解：若公式良定，则 $a \equiv a' \pmod{6}$ 应推出 $2a \equiv 2a' \pmod{4}$ 。取 $a = 0, a' = 6$ ，二者模 6 同余，但 $2a = 0, 2a' = 12 \equiv 0 \pmod{4}$ ，这个例子未破坏良定性。一般地， $a - a' = 6k$ ，故

$$2a - 2a' = 12k$$

被 4 整除。因此公式良定。注意这道题不能只看一个代表元，而要检查任意替换代表元。

例题 0.19 典型题 2：看似自然但不良定的除法 在 $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 上判断公式

$$\psi(\bar{a}) = \overline{a/5} \in \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$$

能否通过“只对能被 5 整除的代表元取值”成为良定映射。

解：不能。商类 $\bar{0}$ 同时有代表元 0 与 10，它们都能被 5 整除，但

$$0/5 = 0, \quad 10/5 = 2,$$

而 $\bar{0} \neq \bar{2}$ 于 $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 。所以即使每个类中存在可除代表元，取值仍可能依赖代表元。商上定义除法通常要转化为乘以可逆元，而不是直接除代表元。

例题 0.20 典型题 3：商运算的双变量检查 设 V 是向量空间， $W \leq V$ 。在 V/W 上定义

$$B(v + W, u + W) = 2v - u + W.$$

证明 B 良定。

解：设 $v + W = v' + W, u + W = u' + W$ 。则 $v - v' \in W, u - u' \in W$ 。需要证明

$$(2v - u) - (2v' - u') \in W.$$

左边等于 $2(v - v') - (u - u')$ ，由于 W 对加法和数乘封闭，故属于 W 。因此 B 不依赖 v, u 的代表元。双变量公式必须同时替换每个输入代表元。

例题 0.21 典型题 4：由等价类常值推出分解映射 设 $f: X \rightarrow Y$ ，定义 $x \sim x'$ 当且仅当 $f(x) = f(x')$ 。证明存在唯一双射

$$\bar{f}: X/\sim \longrightarrow f(X), \quad \bar{f}([x]) = f(x).$$

解：若 $[x] = [x']$ ，则 $x \sim x'$ ，按定义 $f(x) = f(x')$ ，故公式良定。满射性来自 $f(X)$ 的定义：任意 $y \in f(X)$ 可写为 $y = f(x) = \bar{f}([x])$ 。若 $\bar{f}([x]) = \bar{f}([x'])$ ，则 $f(x) = f(x')$ ，故 $x \sim x'$ ，即 $[x] = [x']$ ，所以单射。唯一性来自自然映射 $\pi: X \rightarrow X/\sim$ 的满射性。

例题 0.22 典型题 5: CRT 的集合论骨架 把映射

$$\theta: \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \quad \theta(\bar{a}) = (\bar{a}, \bar{a})$$

看成商映射问题, 说明它为什么良定且为什么是双射。

解: 若 $a \equiv a' \pmod{12}$, 则 $3 \mid a - a'$ 且 $4 \mid a - a'$, 所以两个分量都不变, 故良定。若 $\theta(\bar{a}) = (0, 0)$, 则 $3 \mid a$ 且 $4 \mid a$ 。因 3, 4 互素, 得 $12 \mid a$, 故核只有 $\bar{0}$ 。两个有限集合都含 12 个元素, 因此单射推出双射。这就是中国剩余定理在集合与良定性层面的骨架。

例题 0.23 典型题 6: 单位群作为结构保持的子集 解释为什么 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 是乘法下的群, 而所有非零剩余类一般不是群。

解: 单位的定义就是存在乘法逆元。若 u, v 都可逆, 则 $(uv)^{-1} = v^{-1}u^{-1}$, 所以单位对乘法封闭; 单位 1 可逆; 逆元仍可逆。因此单位组成群。所有非零类在 n 合数时不封闭于求逆, 例如 $\bar{2} \in \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 非零, 但不存在 b 使 $2b \equiv 1 \pmod{6}$ 。这里的结构语言提醒我们: 研究有限乘法结构时应取“可逆元素”而不是“非零元素”。

例题 0.24 典型题 7: 算法终止的下降量 说明整数 Euclid 算法与多项式 Euclid 算法为什么有同一个终止证明。

解: 整数情形每一步把 (a, b) 变为 (b, r) , 其中 $0 \leq r < |b|$; 下降量是非负整数 $|b|$ 。多项式情形每一步把 (f, g) 变为 (g, r) , 其中 $r = 0$ 或 $\deg r < \deg g$; 下降量是非负整数 $\deg g$ 。两者都不能产生无限严格下降的非负整数列, 因此算法终止。后续许多“规范形算法”都需要先找出这样的下降量。

例题 0.25 典型题 8: RSA 正确性的商结构轮廓 设 $n = pq$, 其中 p, q 为不同素数。若 $ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$, 说明为什么证明 $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ 可分解为两个较小问题。

解: 由 CRT, 证明模 n 的同余等价于分别证明模 p 与模 q 的同余。模 p 时, 若 $p \mid m$, 则两边都为 0; 若 $p \nmid m$, 则 m 在 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 中, 且 $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$ 特别给出 $ed \equiv 1 \pmod{p-1}$, 由 Fermat 小定理得 $m^{ed} \equiv m \pmod{p}$ 。模 q 同理。商结构把一个大模数问题拆成两个域上的单位群问题。

0.9 习题提示

以下题目以“提示”为主, 训练读者把代表元、泛性质、下降量和有限群单位结构联系起来。完整解答应补足每一步的良定性或唯一性证明。

- 练习 0.37 设 $a \sim b$ 当且仅当 $a - b$ 被 8 整除。判断 $[a] \mapsto [3a]$ 是否定义 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的映射。提示: 检查 $a - a' = 8k$ 时 $3a - 3a'$ 是否总被 12 整除。
- 练习 0.38 判断 $[a] \mapsto [4a]$ 是否定义 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 的映射。提示: 同一类替换代表元会让输出改变 $24k$ 。
- 练习 0.39 给出一个 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 的代表元公式 $[a] \mapsto [ca]$, 其中 $c \neq 0$, 并说明它良定的整除条件。提示: 需要 $6 \mid 4c$ 。
- 练习 0.40 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上判断 $[a] \mapsto [a^3]$ 是否良定。提示: 分解 $a^3 - a'^3 = (a - a')(a^2 + aa' + a'^2)$ 。
- 练习 0.41 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上判断 $[a] \mapsto [a + 1]$ 是否为环同态。提示: 先良定, 再检查是否保持 0 和乘法。
- 练习 0.42 设 $W \leq V$, 证明 $(v + W, u + W) \mapsto 3v + 5u + W$ 良定。提示: 把两个代表元差分别记为 $w_1, w_2 \in W$ 。
- 练习 0.43 设 $W \leq V$, 若 $T: V \rightarrow U$ 线性但 $W \not\subseteq \text{Ker } T$, 说明 $v + W \mapsto T(v)$ 一般不良定。提示: 取 $w \in W$ 且 $T(w) \neq 0$, 比较 $0 + W$ 与 $w + W$ 。
- 练习 0.44 设 $f: X \rightarrow Y$, 定义 $x \sim x'$ 当且仅当 $f(x) = f(x')$ 。证明自然分解 $X \rightarrow X/\sim \rightarrow f(X)$ 中第一步满射、第二步单射。提示: 逐条使用商类定义。
- 练习 0.45 设 $f: X \rightarrow Y$ 满射。把 Y 看成 X 的一个商集。提示: 用 $x \sim x'$ 当且仅当 $f(x) = f(x')$ 。
- 练习 0.46 证明若 $g \circ f$ 为单射, 则 f 为单射。提示: 从 $f(x) = f(x')$ 出发左复合 g 。
- 练习 0.47 证明若 $g \circ f$ 为满射, 则 g 为满射。提示: 任取终点元素, 先用复合的满射性找原像。
- 练习 0.48 设 P 是有限偏序集。证明每个非空子集都有极小元。提示: 若没有极小元, 可不断向下选择并与有限性矛盾。
- 练习 0.49 在所有正整数按整除关系排序的偏序集中, 说明极小元和最小元分别是什么。提示: 1 整除所有正整数。

- 练习 0.50 给出一个偏序集，其中任意两元素都有下界但没有最小元。提示：考虑正整数按反向大小排序。
- 练习 0.51 用下降量说明辗转相除法不可能无限执行。提示：写出每一步余数满足的严格不等式。
- 练习 0.52 用下降量说明多项式长除法中反复消去首项会终止。提示：每次被处理的当前多项式次数下降。
- 练习 0.53 在 $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ 中说明单位集对乘法封闭。提示：若 $ab \equiv 1, cd \equiv 1$ ，则 $(ac)(db) \equiv 1$ 。
- 练习 0.54 说明 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 中非零元素不构成乘法群。提示：找一个非零零因子。
- 练习 0.55 把 $\mathbb{Z}/10\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 下的单位写成两个分量均非零的元素。提示：在域中单位正是非零元素。
- 练习 0.56 解释为什么 CRT 可以把 RSA 解密验证拆成模 p 和模 q 两个验证。提示：两个整数模 pq 同余当且仅当分别模互素的 p, q 同余。
- 练习 0.57 设 X 是有限集合， $h: X \rightarrow X$ 。证明 h 单射当且仅当满射。提示：比较像集大小。
- 练习 0.58 用上一题解释有限群中左乘某个固定元素是置换。提示：左乘的逆映射是左乘该元素的逆元。

0.10 本章回顾

- 映射是比较结构的基本工具；原像比像更稳定，常保持交、并、补以及许多子结构条件。
- 等价关系把分类问题变成商集问题。商结构的关键是运算对代表元选择良定。
- 良定性检查的统一形式是：换代表元不会改变结果。集合、群、环、模商的额外条件正是为保证这一点。
- Zorn 引理处理无限极大对象；标准模板是“链的并仍合法”。向量空间基、极大理想和代数闭包都遵循这一模板。
- 归纳与下降过程解释了 Euclid 算法、次数递降和维数递降等有限计算的终止性。
- 泛性质证明分为写出候选态射、验证合法性、证明唯一性三步。它统一了后续多项式环、商环、向量空间和模的构造。

0.11 习题

- 练习 0.59 证明命题 0.1 中关于并集和补集的两个等式，并给出一个例子说明一般只有 $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$ 。
- 练习 0.60 设 $f: X \rightarrow Y$ 。证明 f 单射当且仅当对任意子集 $A, B \subset X$ 都有 $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ 。
- 练习 0.61 在 $\mathbb{Z}$ 上定义 $a \sim b$ 当且仅当 $a - b$ 为偶数。写出所有等价类，并用良定性模板证明商集上的加法 $[a] + [b] = [a + b]$ 良定。
- 练习 0.62 设 X 是非空集合，在 $X \times X$ 上定义 $(a, b) \sim (c, d)$ 当且仅当 $a = d$ 且 $b = c$ 。判断它是否为等价关系。若不是，指出失败的公理。
- 练习 0.63 设 G 是群， $H \leq G$ 。在左陪集集合 G/H 上试图定义 $(aH)(bH) = abH$ 。证明该定义对所有代表元良定当且仅当 H 是正规子群。
- 练习 0.64 设 R 是交换环， $I \subset R$ 是加法子群。证明 R/I 上的乘法 $(a + I)(b + I) = ab + I$ 良定当且仅当 I 是理想。
- 练习 0.65 设 V 是向量空间， $W \subset V$ 是子空间。证明自然映射 $\pi: V \rightarrow V/W$ 满足如下泛性质：若线性映射 $T: V \rightarrow U$ 满足 $W \subset \text{Ker } T$ ，则存在唯一线性映射 $\bar{T}: V/W \rightarrow U$ 使 $T = \bar{T} \circ \pi$ 。
- 练习 0.66 证明偏序集中最大元若存在则唯一；给出一个有三个极大元但没有最大元的有限偏序集。
- 练习 0.67 用 Zorn 引理证明：任意线性无关子集 S 都可扩充为向量空间 V 的一组基。要求明确写出偏序集以及链的上界。
- 练习 0.68 用 Zorn 引理证明：任意生成子集 T 中含有一组基。提示：考虑 T 中所有线性无关子集，极大元若不能生成 V ，可从 T 中添加一个不在其张成空间中的元素。
- 练习 0.69 设 R 是含幺交换环。证明每个非单位 $a \in R$ 都属于某个极大理想。
- 练习 0.70 在 $\mathbb{Z}$ 中用良序原理证明：任意非空且有下界的整数集合有最小元。
- 练习 0.71 设 X, Y, Z 为集合。用直积的泛性质证明自然双射 $(X \times Y) \times Z \cong X \times (Y \times Z)$ ，并说明该双射为什么是唯一由投影相容性决定的。

- 练习 0.72 把“两个满足同一泛性质的对象唯一同构”的证明改写为交换图证明：明确写出两个由泛性质得到的态射以及两个复合为何等于恒等态射。
- 练习 0.73 给出一个商集 $X/\sim$ 和一个映射公式 $[x] \mapsto f(x)$ ，其中 f 不满足等价类上常值，从而映射不良定。要求例子不同于正文中的 $\overline{a/2}$ 。

第一部分

代数结构的原型

第一章 域上的一元多项式环

内容提要

- 多项式是代数方程的载体,也是最早出现的非平凡环。
- 在域 $\mathbb{F}$ 上, $\mathbb{F}[x]$ 有带余除法,因此有 Euclid 算法、最大公因式和唯一分解。
- 根、形式导数、不可约性判别把“求解方程”转化为环论结构问题。

1.1 多项式环的构造与基本运算

线性代数中常把多项式看成函数,但代数中首先应把多项式看成形表达式。这样做的原因是:在有限域上,不同形式多项式可能定义同一个函数;而因式分解、次数和除法依赖形式表达式本身。

定义 1.1 (一元多项式环)

设 $\mathbb{F}$ 为域。 $\mathbb{F}[x]$ 是所有形式和

$$f = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad (a_i \in \mathbb{F})$$

组成的集合,其中只允许有限多个系数非零。加法按同次项相加,乘法由

$$\left(\sum_i a_ix^i\right)\left(\sum_j b_jx^j\right) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_ib_j\right)x^k$$

定义。零多项式所有系数均为零。

定义 1.2 (次数、首项系数与首一多项式)

非零多项式 $f = \sum_{i=0}^n a_ix^i$ 若 $a_n \neq 0$ 且 $a_i = 0$ 对 $i > n$ 成立,则称 $\deg f = n$, a_n 为首项系数。首项系数为 1 的多项式称为首一多项式。约定零多项式没有次数。

命题 1.1 (次数公式)

设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 非零,则

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g, \quad \deg(f+g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}$$

其中第二式在 $f+g \neq 0$ 时理解。

证明 证: 设 $\deg f = m$, $\deg g = n$, 首项系数分别为 a_m, b_n 。乘积中 x^{m+n} 的系数为 a_mb_n 。因 $\mathbb{F}$ 是域, $a_mb_n \neq 0$, 而更高次数项不可能出现, 故 $\deg(fg) = m+n$ 。加法只会同次项相加, 不会产生高于两者次数最大值的项, 所以得第二式。

推论 1.1 (无零因子)

$\mathbb{F}[x]$ 是整环: 若 $fg = 0$, 则 $f = 0$ 或 $g = 0$ 。

证明 证: 若 f, g 均非零, 则由次数公式 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$, 故 fg 非零。这与 $fg = 0$ 矛盾。

例题 1.1 形式多项式不等于多项式函数 在 $\mathbb{F}_2$ 上, x^2+x 不是零多项式, 但它在 $\mathbb{F}_2$ 的两个元素 0, 1 上取值都为 0。所以研究 $\mathbb{F}[x]$ 时不能只按函数相等来识别多项式。

1.2 带余除法与 Euclid 算法

整数除法需要余数小于除数；多项式除法需要余数次数小于除式。首项系数可逆是关键，因此本章先在域上工作。

定理 1.1 (带余除法)

设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ ，且 $g \neq 0$ 。存在唯一 $q, r \in \mathbb{F}[x]$ 使

$$f = qg + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg g.$$



证明 证：先证存在。若 $f = 0$ 或 $\deg f < \deg g$ ，取 $q = 0, r = f$ 。否则设 $\deg f = m \geq n = \deg g$ ，首项分别为 $a_m x^m, b_n x^n$ 。令

$$f_1 = f - a_m b_n^{-1} x^{m-n} g.$$

则 f_1 的次数严格小于 m 。反复消去首项，由次数下降知过程终止，得到所需 q, r 。

再证唯一。若 $f = qg + r = q'g + r'$ ，且 r, r' 均为零或次数小于 $\deg g$ ，则

$$(q - q')g = r' - r.$$

若 $q \neq q'$ ，左边次数至少为 $\deg g$ ；右边若非零，次数小于 $\deg g$ ，矛盾。因此 $q = q'$ ，继而 $r = r'$ 。

例题 1.2 长除法一：有理系数计算 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中用 $g = x^2 - 2x + 1$ 除

$$f = 2x^4 - 3x^3 + x^2 + 5x - 4.$$

先消去首项： $2x^4/(x^2) = 2x^2$ ，减去

$$2x^2 g = 2x^4 - 4x^3 + 2x^2$$

得 $x^3 - x^2 + 5x - 4$ 。再用 x 消去 x^3 ，减去 $xg = x^3 - 2x^2 + x$ 得 $x^2 + 4x - 4$ 。再用 1 消去 x^2 ，减去 $g = x^2 - 2x + 1$ 得 $6x - 5$ 。因此

$$f = (2x^2 + x + 1)(x^2 - 2x + 1) + (6x - 5).$$

余式次数为 $1 < 2$ 。

例题 1.3 长除法二：有限域计算 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中， $-1 = 1$ 。用 $x^2 + x + 1$ 除 $x^5 + x + 1$ ：

$$\begin{aligned} x^5 + x + 1 &= x^3(x^2 + x + 1) + (x^4 + x^3 + x + 1) \\ &= (x^3 + x^2)(x^2 + x + 1) + (x^3 + x^2 + x + 1) \\ &= (x^3 + x^2 + x)(x^2 + x + 1) + (x^2 + 1) \\ &= (x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1) + x. \end{aligned}$$

所以商为 $x^3 + x^2 + x + 1$ ，余式为 x 。有限域中符号简化常改变直觉，计算时应始终在系数域内化简。

注[除法为何要求系数在域中] 消去首项时要把 $a_m x^m$ 除以 $b_n x^n$ ，需要 b_n^{-1} 。在 $\mathbb{Z}[x]$ 中用 $2x + 1$ 除 x^2 时，首项消去需要 $\frac{1}{2}x$ ，不在 $\mathbb{Z}[x]$ 中。因此 $\mathbb{Z}[x]$ 没有这样的带余除法，尽管它仍有唯一分解。

定义 1.3 (整除)

若 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ ，且存在 $h \in \mathbb{F}[x]$ 使 $g = fh$ ，称 f 整除 g ，记为 $f \mid g$ 。非零常数称为单位。



定义 1.4 (最大公因式)

设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 不全为零。多项式 d 称为 f, g 的最大公因式，若 $d \mid f$ 且 $d \mid g$ ，并且任意 $c \mid f, g$ 都有 $c \mid d$ 。若要求 d 首一，则 d 唯一，记为 (f, g) 。



定理 1.2 (Euclid 算法与 Bezout 等式)

对 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 不全为零, 存在 $u, v \in \mathbb{F}[x]$ 使

$$(f, g) = uf + vg.$$

特别地, f, g 互素当且仅当存在 $u, v \in \mathbb{F}[x]$ 使 $uf + vg = 1$ 。



证明 证: 不断作带余除法:

$$f = q_1g + r_1,$$

$$g = q_2r_1 + r_2,$$

$$\vdots$$

$$r_{s-2} = q_sr_{s-1} + r_s,$$

$$r_{s-1} = q_{s+1}r_s.$$

余数次数严格下降, 故有限步终止。最后一个非零余数 r_s 与前一对多项式有同样公因子集合, 因此与原来的 f, g 有同样公因子集合。把 r_s 乘以首项系数的逆元得到首一最大公因式。

由最后一个非零余数开始回代, 每个余数都是前两个余数的 $\mathbb{F}[x]$ -线性组合, 最终得 $(f, g) = uf + vg$ 。若 $(f, g) = 1$, 即得 Bezout 等式; 反之若 $uf + vg = 1$, 任意公因子都整除 1, 故最大公因式为 1。

例题 1.4 Euclid 算法与回代 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中求

$$f = x^4 - 1, \quad g = x^3 - 1$$

的最大公因式以及 Bezout 表达式。除法给出

$$x^4 - 1 = x(x^3 - 1) + (x - 1),$$

又

$$x^3 - 1 = (x^2 + x + 1)(x - 1) + 0.$$

最后非零余式为 $x - 1$, 它已首一, 所以 $(f, g) = x - 1$ 。由第一式直接回代得

$$x - 1 = f - xg.$$

因此 Bezout 系数可取 $u = 1, v = -x$ 。

例题 1.5 互素时回代得到一 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中令

$$f = x^3 + x + 1, \quad g = x^2 + x + 1.$$

计算:

$$f = xg + (x^2 + 1) = xg + (g + x),$$

因为 $g + x = x^2 + 1$ 。继续

$$g = (x^2 + 1) + x, \quad x^2 + 1 = x \cdot x + 1.$$

最后非零余式为 1。回代:

$$1 = (x^2 + 1) + x \cdot x = (g + x) + x^2.$$

又

$$x = g + (x^2 + 1) = g + (f + xg) = f + (x + 1)g.$$

代入得

$$\begin{aligned} 1 &= g + f + xg + x^2 \\ &= g + f + xg + x(f + (x + 1)g) \\ &= (x + 1)f + (x^2 + 1)g, \end{aligned}$$

其中所有加减均在特征 2 中进行。故 f 与 g 互素。

引理 1.1 (Euclid 引理)

若 $p \in \mathbb{F}[x]$ 不可约, 且 $p \mid fg$, 则 $p \mid f$ 或 $p \mid g$ 。



证明 证: 若 $p \nmid f$, 由于 p 不可约, p 的首一公因子只有 1 与 p 。于是 $(p, f) = 1$ 。由 Bezout 等式, 存在 u, v 使 $up + vf = 1$ 。两边乘以 g , 得

$$ugp + vfg = g.$$

右边两项都被 p 整除, 故 $p \mid g$ 。

1.3 不可约多项式与唯一分解

因式分解的目标不是把多项式写得更长, 而是把方程分解为不能再分解的基本方程。

定义 1.5 (不可约多项式)

非零非常数多项式 $p \in \mathbb{F}[x]$ 称为不可约, 若从 $p = fg$ 可推出 f 或 g 是单位。否则称为可约。



定理 1.3 (唯一分解定理)

任意非零非常数多项式 $f \in \mathbb{F}[x]$ 都可写为

$$f = ap_1p_2 \cdots p_r,$$

其中 $a \in \mathbb{F}^\times$, p_i 为首一不可约多项式。该分解在因子顺序意义下唯一。



证明 证: 先证存在。若 f 不可约, 则已完成。若可约, 写 $f = gh$, 其中 g, h 次数都小于 $\deg f$ 。对 g, h 重复此过程。次数是非负整数且严格下降, 故过程终止, 得到不可约因子分解; 把各因子的首项系数吸收到前面的常数 a 中, 可令不可约因子首一。

再证唯一。设

$$ap_1 \cdots p_r = bq_1 \cdots q_s$$

为两种分解, p_i, q_j 均首一不可约。由 $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$ 和 Euclid 引理, $p_1 \mid q_j$ 对某个 j 成立。因 q_j 不可约且二者首一, 得 $p_1 = q_j$ 。约去后归纳。最终 $r = s$, 因子只差排列, 且常数因子也相等。

例题 1.6 二三次多项式的不可约判别 若 $f \in \mathbb{F}[x]$ 且 $\deg f = 2$ 或 3 , 则 f 可约当且仅当 f 在 $\mathbb{F}$ 中有根。因为非平凡分解必含一次因子, 而一次因子 $x - a$ 等价于根 a 。

注 四次及以上情形, “无根” 不再推出不可约。例如 $(x^2 + 1)^2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中无有理根, 但可约。不可约性判别必须考虑更高次数因子。

1.4 根、代入与形式导数

定义 1.6 (代入同态与根)

对 $a \in \mathbb{F}$, 代入映射

$$\text{ev}_a : \mathbb{F}[x] \rightarrow \mathbb{F}, \quad f \mapsto f(a)$$

保持加法与乘法。若 $f(a) = 0$, 称 a 为 f 的根。



定理 1.4 (因式定理)

设 $f \in \mathbb{F}[x]$, $a \in \mathbb{F}$ 。则 $f(a) = 0$ 当且仅当 $x - a \mid f$ 。



证明 证: 由带余除法, $f = q(x-a) + r$, 其中 r 为常数。代入 $x = a$ 得 $f(a) = r$ 。因此 $f(a) = 0$ 当且仅当 $r = 0$, 当且仅当 $x-a \mid f$ 。

推论 1.2 (根的个数估计)

非零多项式 $f \in \mathbb{F}[x]$ 的根数不超过 $\deg f$ 。

证明 证: 若 $a_1, \dots, a_m$ 是互异根, 则由因式定理与逐步除去一次因子可得

$$(x-a_1) \cdots (x-a_m) \mid f.$$

于是 $m \leq \deg f$ 。

定义 1.7 (重根与形式导数)

若 $f \neq 0$ 且

$$f = (x-a)^m g, \quad g(a) \neq 0,$$

称 a 是 f 的 m 重根。形式导数定义为

$$\left(\sum_{i=0}^n a_i x^i \right)' = \sum_{i=1}^n i a_i x^{i-1},$$

其中整数 i 按 $\mathbb{F}$ 中的元素理解。

命题 1.2 (形式导数的乘法法则)

对 $f, g \in \mathbb{F}[x]$, 有

$$(f+g)' = f' + g', \quad (fg)' = f'g + fg'.$$

证明 证: 加法公式由系数逐项相加立即得到。乘法公式只需对单项式验证并线性展开:

$$(x^m x^n)' = (x^{m+n})' = (m+n)x^{m+n-1},$$

而

$$(x^m)' x^n + x^m (x^n)' = m x^{m-1} x^n + n x^m x^{n-1} = (m+n)x^{m+n-1}.$$

定理 1.5 (重根判别)

设 $f \in \mathbb{F}[x]$ 非零, $a \in \mathbb{F}$ 。若 a 是 f 的重根, 则 $f(a) = f'(a) = 0$ 。若 $\text{char } \mathbb{F} = 0$, 则 a 是重根当且仅当 $f(a) = f'(a) = 0$ 。更一般地, f 在代数闭包中无重根当且仅当 $(f, f') = 1$ 。

证明 证: 若 $f = (x-a)^m g$, $m \geq 2$, 则由乘法法则

$$f' = m(x-a)^{m-1}g + (x-a)^m g',$$

故 $x-a \mid f'$, 于是 $f'(a) = 0$ 。反过来, 在 $\text{char } \mathbb{F} = 0$ 下, 若 $f = (x-a)^m g$ 且 $g(a) \neq 0$, 则

$$f'(a) = \begin{cases} g(a), & m = 1, \\ 0, & m \geq 2. \end{cases}$$

所以 $f'(a) = 0$ 蕴含 $m \geq 2$ 。最后, 公共因子非平凡等价于在代数闭包中有某个不可约一次因子同时整除 f 与 f' , 即存在重根。

注 正特征中需小心: 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中, $f = x^p - t$ 对 x 的形式导数为 0。导数为零不意味着多项式常数, 而意味着所有非零项次数都被 p 整除。

1.5 不可约性判别: Gauss 与 Eisenstein

虽然本章主对象是 $\mathbb{F}[x]$, 实际计算中常从 $\mathbb{Z}[x]$ 或 $\mathbb{Q}[x]$ 出发。Gauss 引理说明: 有理系数分解问题可降到整数系数分解。

定义 1.8 (本原多项式)

非零多项式 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 称为本原的, 若其所有系数的最大公因数为 1。

引理 1.2 (Gauss 引理)

两个本原多项式的乘积仍为本原多项式。

证明 证: 设 $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ 本原。若 fg 非本原, 则存在素数 p 整除 fg 的所有系数。把系数模 p , 得到 $\bar{f}\bar{g} = 0$ 于 $\mathbb{F}_p[x]$ 。由于 $\mathbb{F}_p[x]$ 是整环, $\bar{f} = 0$ 或 $\bar{g} = 0$ 。这意味着 p 整除 f 或 g 的所有系数, 矛盾于本原性。

注[内容的乘法性] 设 $c(f)$ 表示整数多项式 f 的系数最大公因数, 取为正数。把 $f = c(f)f_0$ 、 $g = c(g)g_0$, 其中 f_0, g_0 本原。Gauss 引理给出 f_0g_0 本原, 所以

$$c(fg) = c(f)c(g).$$

这个等式解释了为什么有理系数分解可以清分母后回到整数系数分解: 分母只影响内容, 不影响本原部分。

例题 1.7 Gauss 引理的用法 多项式 $2x^2 + 2x + 2$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不是本原, 因为内容为 2。判断它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中是否不可约, 应先除去内容, 考察 $x^2 + x + 1$ 。后者在 $\mathbb{Q}[x]$ 中无有理根, 因此不可约。常数因子 2 不参与不可约性判断, 因为它是 $\mathbb{Q}[x]$ 中的单位。

定理 1.6 (Gauss 不可约性准则)

设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 是本原多项式。则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约, 当且仅当 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中不能分解为两个正次数整数系数多项式的乘积。

证明 证: 若在 $\mathbb{Z}[x]$ 中有非平凡分解, 则在 $\mathbb{Q}[x]$ 中当然可约。反过来, 若 $f = gh$ 于 $\mathbb{Q}[x]$ 中, 其中 g, h 正次数。清分母后可写

$$cf = g_1h_1,$$

其中 $c \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, $g_1, h_1 \in \mathbb{Z}[x]$ 。把 g_1, h_1 分别写为内容乘本原多项式。由 Gauss 引理, 本原部分乘积仍本原; 而 f 本原, 比较内容可把有理常数吸收到两边, 得到 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中的非平凡分解。

定理 1.7 (Eisenstein 判别法)

设

$$f = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

为本原多项式。若存在素数 p 使

$$p \nmid a_n, \quad p \mid a_i \ (0 \leq i < n), \quad p^2 \nmid a_0,$$

则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

证明 证: 由 Gauss 准则, 只需排除 $\mathbb{Z}[x]$ 中非平凡分解。若 $f = gh$, 且 g, h 正次数。模 p 后, 因除首项外所有系数都被 p 整除, 得

$$\bar{f} = \bar{a}_n x^n \in \mathbb{F}_p[x].$$

于是 $\bar{g}$ 与 $\bar{h}$ 的所有根因子只能是 x , 即二者常数项都被 p 整除。但这推出 p^2 整除 f 的常数项 a_0 , 矛盾。因此不

可约。

例题 1.8 圆分多项式的平移 Eisenstein 对素数 p , 多项式

$$x^{p-1} + x^{p-2} + \cdots + x + 1 = \frac{x^p - 1}{x - 1}$$

在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。令 $x = y + 1$, 得

$$\frac{(y+1)^p - 1}{y} = y^{p-1} + \binom{p}{1}y^{p-2} + \cdots + \binom{p}{p-1}.$$

除首项外系数均被 p 整除, 常数项为 p 不被 p^2 整除, 故由 Eisenstein 判别法不可约。因为平移代换 $x \mapsto y + 1$ 是 $\mathbb{Q}[x]$ 的自同构, 平移后不可约等价于原多项式不可约。

例题 1.9 直接 Eisenstein 与平移 Eisenstein 多项式

$$f = x^4 + 10x^2 + 5$$

对素数 5 满足 Eisenstein 条件, 故在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。有些多项式本身不满足明显的 Eisenstein 条件, 但平移后满足。例如

$$k = x^4 + 1$$

没有素数能同时整除除首项外的所有系数并满足常数项条件; 但

$$k(x+1) = (x+1)^4 + 1 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 2$$

对 2 满足 Eisenstein 条件, 因此 $x^4 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

例题 1.10 Eisenstein 条件不能随意删减 条件 $p^2 \nmid a_0$ 不能省略。例如 $x^2 + 2x + 4$ 对 $p = 2$ 满足除首项外系数都被 2 整除, 但常数项被 4 整除; 它在 $\mathbb{Q}[x]$ 中未必可约, 本例仍不可约。更直接的失败是

$$x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2,$$

其中 $2 \nmid 1$, 2 整除其余系数, 但 $4 \mid 4$, 结论不可约显然错误。判别法的每个条件都在排除特定分解形态。

1.6 有限域上的不可约性与正特征现象

有限域上的不可约性可以穷举根, 也可以利用次数分解。低次数时根判别尤其有效。

例题 1.11 有限域上的二次和三次不可约多项式 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中, 二次多项式不可约当且仅当无 $\mathbb{F}_2$ -根。 $x^2 + x + 1$ 在 0, 1 处取值均为 1, 故不可约。

三次多项式可约当且仅当有一次因子, 也即有 $\mathbb{F}_2$ -根。对

$$f = x^3 + x + 1$$

有 $f(0) = 1$, $f(1) = 1 + 1 + 1 = 1$, 故无根, 所以不可约。类似地 $x^3 + x^2 + 1$ 也不可约。

例题 1.12 四次无根不够 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中, 多项式

$$x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)^2$$

没有 $\mathbb{F}_2$ -根: 代入 0 得 1, 代入 1 得 $1 + 1 + 1 = 1$ 。但它可约。四次多项式若无一次因子, 仍可能分解为两个二次因子。

例题 1.13 有限域上构造四元素域 因 $p = x^2 + x + 1$ 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中不可约, 商环

$$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(p)$$

是域。记 $\alpha = x + (p)$, 则 $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$, 即 $\alpha^2 = \alpha + 1$ 。每个元素唯一写成 $a + b\alpha$, $a, b \in \mathbb{F}_2$, 四个元素为

$$0, \quad 1, \quad \alpha, \quad \alpha + 1.$$

并且 $\alpha(\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha = 1$, 所以 $\alpha^{-1} = \alpha + 1$ 。这就是“在商环中添加不可约多项式的一个根”的最小例子。

例题 1.14 正特征中的重根反例 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中,

$$x^p - a^p = (x - a)^p$$

且形式导数为 $px^{p-1} = 0$ 。因此非零多项式可以有零导数，并且一个根的重数可达到 p 。更一般地，若 $f(x) = g(x^p)$ ，则 $f'(x) = 0$ 。所以正特征中“导数为零则多项式常数”是错误命题。

注[平方自由与完全域] 若域 $\mathbb{F}$ 的特征为 $p > 0$ ，不可约多项式 f 可能满足 $f' = 0$ ；此时 f 在代数闭包中有重根。有限域不会出现这种不可分不可约多项式，因为有限域上的 Frobenius 映射 $a \mapsto a^p$ 是双射。后续域论会把“不可约多项式是否有重根”称为可分性问题。

1.7 商环 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 与添加一个根

命题 1.3 (不可约多项式商中有一个形式根)

设 $p \in \mathbb{F}[x]$ 为首一不可约多项式，令 $E = \mathbb{F}[x]/(p)$ ， $\alpha = x + (p)$ 。则 E 是域， $p(\alpha) = 0$ ，且每个元素可唯一写为

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1}, \quad a_i \in \mathbb{F},$$

其中 $n = \deg p$ 。

证明 证：由于 p 不可约，若 $0 \neq f + (p) \in E$ ，则 $p \nmid f$ ，故 $(p, f) = 1$ 。存在 $u, v \in \mathbb{F}[x]$ 使 $up + vf = 1$ ，模 (p) 后得 $(v + (p))(f + (p)) = 1$ ，所以 E 是域。

在 E 中， $\alpha = x + (p)$ ，故

$$p(\alpha) = p(x) + (p) = 0 + (p).$$

任取 $f \in \mathbb{F}[x]$ ，用带余除法写 $f = qp + r$ ，其中 $r = 0$ 或 $\deg r < n$ 。于是 $f + (p) = r + (p)$ ，这给出所需表示。若两个次数小于 n 的余式 r_1, r_2 给出同一类，则 $p \mid r_1 - r_2$ 。但 $\deg(r_1 - r_2) < n$ ，只能 $r_1 - r_2 = 0$ ，所以表示唯一。

注[高等代数到抽象代数的桥] 在线性代数中，把 $p(T) = 0$ 的线性算子 T 看成“满足多项式关系的元素”。在环论和域论中， $\mathbb{F}[x]/(p)$ 则直接制造一个满足 $p(\alpha) = 0$ 的新元素。前者研究给定算子的结构，后者构造含根的最小系数域；两者都由 $\mathbb{F}[x]$ 的商控制。

1.8 商域扩张、有限域判别与判别式

本节把前面建立的多项式整除理论转化为可计算的域扩张语言。核心思想是：若 $p \in \mathbb{F}[x]$ 不可约，则商环 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 是一个包含 $\mathbb{F}$ 的域，并且其中的元素 $\alpha = x + (p)$ 满足 $p(\alpha) = 0$ 。于是所有计算都归结为把高次幂按关系 $p(\alpha) = 0$ 降到次数小于 $\deg p$ 的标准形。

1.8.1 商域扩张中的标准计算

定义 1.9 (由不可约多项式生成的单扩张)

设 $p \in \mathbb{F}[x]$ 为首一不可约多项式， $n = \deg p$ 。记

$$E = \mathbb{F}[x]/(p), \quad \alpha = x + (p).$$

把 $a \in \mathbb{F}$ 与常数类 $a + (p)$ 识别，则 E 是包含 $\mathbb{F}$ 的域，且

$$E = \mathbb{F}(\alpha) = \{a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{n-1}\alpha^{n-1} : a_i \in \mathbb{F}\}.$$

关系 $p(\alpha) = 0$ 称为该扩张的定义关系。

命题 1.4 (商域中求逆的 Bezout 算法)

设 $p \in \mathbb{F}[x]$ 首一不可约, $E = \mathbb{F}[x]/(p)$ 。若 $f \in \mathbb{F}[x]$ 且 $f + (p) \neq 0$, 则 $f + (p)$ 的逆元可由 Euclid 算法求出: 取 $u, v \in \mathbb{F}[x]$ 使

$$up + vf = 1,$$

则

$$(f + (p))^{-1} = v + (p).$$



证明 证: $f + (p) \neq 0$ 等价于 $p \nmid f$ 。因 p 不可约, $(p, f) = 1$ 。由 Bezout 等式存在 u, v 使 $up + vf = 1$ 。在商环中 $p + (p) = 0$, 故

$$(v + (p))(f + (p)) = vf + (p) = 1 + (p).$$

于是 $v + (p)$ 是逆元。

例题 1.15 在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中降次与求逆 取 $E = \mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$, $\alpha = x + (x^2 - 2)$, 则 $\alpha^2 = 2$ 。计算

$$(3 + \alpha)(1 - 2\alpha) = 3 - 6\alpha + \alpha - 2\alpha^2 = -1 - 5\alpha.$$

求 $3 + \alpha$ 的逆元, 可直接设

$$(3 + \alpha)(a + b\alpha) = 1.$$

展开得 $(3a + 2b) + (a + 3b)\alpha = 1$, 所以

$$3a + 2b = 1, \quad a + 3b = 0.$$

解得 $b = -1/7$, $a = 3/7$ 。因此

$$(3 + \alpha)^{-1} = \frac{3}{7} - \frac{1}{7}\alpha.$$

例题 1.16 有限域中的乘法表片段 在 $\mathbb{F}_3$ 中, $x^2 + 1$ 无根, 因为 $0^2 + 1 = 1$, $1^2 + 1 = 2$, $2^2 + 1 = 2$ 。故

$$E = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$$

是 9 元域。令 $\alpha = x + (x^2 + 1)$, 则 $\alpha^2 = -1 = 2$ 。例如

$$(1 + 2\alpha)(2 + \alpha) = 2 + \alpha + 4\alpha + 2\alpha^2 = 2 + 2\alpha + 4 = 2\alpha$$

其中常数 6 在 $\mathbb{F}_3$ 中为 0。又

$$(1 + \alpha)(2 + 2\alpha) = 2 + 2\alpha + 2\alpha + 2\alpha^2 = 2 + \alpha + 4 = \alpha,$$

所以 $2 + 2\alpha$ 不是 $1 + \alpha$ 的逆元。设逆元为 $a + b\alpha$, 由

$$(1 + \alpha)(a + b\alpha) = (a + 2b) + (a + b)\alpha = 1$$

得 $a + 2b = 1$, $a + b = 0$, 解得 $b = 1$, $a = 2$ 。故 $(1 + \alpha)^{-1} = 2 + \alpha$ 。

例题 1.17 三次扩张中的幂化简 令 $E = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$, $\alpha = x + (x^3 + x + 1)$ 。关系为

$$\alpha^3 = \alpha + 1.$$

于是

$$\alpha^4 = \alpha^2 + \alpha, \quad \alpha^5 = \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^2 + \alpha + 1,$$

并且

$$\alpha^7 = \alpha^3 \alpha^4 = (\alpha + 1)(\alpha^2 + \alpha) = \alpha^3 + \alpha = 1.$$

所以非零元素 α 的阶为 7, 它生成 $E^\times$ 。

例题 1.18 同一商域的不同标准表示 在 $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 2)$ 中记 $\alpha^3 = 2$ 。元素

$$f = x^5 + 3x^4 - x^2 + 7$$

对应

$$\alpha^5 + 3\alpha^4 - \alpha^2 + 7 = 2\alpha^2 + 6\alpha - \alpha^2 + 7 = \alpha^2 + 6\alpha + 7.$$

这与用带余除法求 f 除以 $x^3 - 2$ 的余式完全一致。商域中的“化简”就是带余除法的元素语言。

注[最小多项式的边界] 在 $E = \mathbb{F}[x]/(p)$ 中, $\alpha = x + (p)$ 的最小多项式就是 p 。因为 $p(\alpha) = 0$; 若次数更小的非零 q 满足 $q(\alpha) = 0$, 则 $p \mid q$, 这与 $0 \leq \deg q < \deg p$ 矛盾。后续线性代数中的最小多项式也由同一整除逻辑控制。

1.8.2 有限域上的不可约性算法

定理 1.8 (有限域不可约性判别)

设 q 是素数幂, $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 为首一次数 $n \geq 1$ 的多项式。则 f 在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中不可约, 当且仅当

$$f \mid x^{q^n} - x$$

且对 n 的每个素因子 ℓ 都有

$$\gcd(f, x^{q^{n/\ell}} - x) = 1.$$



证明 证: 先设 f 不可约, 令 α 是 $\mathbb{F}_q[x]/(f)$ 中 x 的类。该商域有 q^n 个元素, 所以每个元素满足 $a^{q^n} = a$, 特别有 $\alpha^{q^n} - \alpha = 0$ 。因此 $f \mid x^{q^n} - x$ 。若对某个素因子 $\ell \mid n$, f 与 $x^{q^{n/\ell}} - x$ 有非平凡公因子, 由 f 不可约只能是 $f \mid x^{q^{n/\ell}} - x$, 这会使 α 落在 $q^{n/\ell}$ 元子域中, 从而 α 在 $\mathbb{F}_q$ 上的次数至多 n/ℓ , 矛盾于 $\deg f = n$ 。

反过来, 设两个条件成立。若 f 有一个次数 $d < n$ 的首一不可约因子 g , 则 g 的根属于 $\mathbb{F}_{q^d}$, 因而属于 $x^{q^d} - x$ 的根集合。由 $f \mid x^{q^n} - x$ 可知 $x^{q^n} - x$ 没有重因子, 故 g 的次数 d 必整除 n 。取素数 ℓ 使 $d \mid n/\ell$, 则 $g \mid x^{q^{n/\ell}} - x$, 从而 $\gcd(f, x^{q^{n/\ell}} - x)$ 非平凡, 矛盾。因此 f 无正次数真因子, 故不可约。

注[算法化表述] 实际计算时不展开巨大多项式。应在商环 $\mathbb{F}_q[x]/(f)$ 中反复平方或反复 q 次幂, 计算 $x^{q^m} \bmod f$, 再用 Euclid 算法求最大公因式。判别法的输入是 f 、 q 与 n 的素因子分解, 输出是“不可约”或给出一个非平凡公因子。

例题 1.19 四次多项式的有限域判别 判断

$$f = x^4 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$$

是否不可约。次数 $n = 4$ 的唯一素因子为 2。先检验与 $x^{2^2} - x = x^4 + x$ 的最大公因式。因

$$x^4 + x \equiv (x + 1) + x = 1 \pmod{f},$$

所以 $\gcd(f, x^4 + x) = 1$ 。再检验 $f \mid x^{16} - x$ 。在商环中 $x^4 = x + 1$, 故

$$x^8 = (x + 1)^2 = x^2 + 1, \quad x^{16} = (x^2 + 1)^2 = x^4 + 1 = x.$$

因此 $x^{16} - x \equiv 0 \pmod{f}$, 由判别法知 f 不可约。

例题 1.20 用判别法发现可约因子 设

$$f = x^6 + x^3 + 1 \in \mathbb{F}_2[x].$$

次数 6 的素因子为 2, 3。计算

$$x^{2^3} - x = x^8 + x.$$

若 Euclid 算法给出 $\gcd(f, x^8 + x) = x^2 + x + 1$, 则 f 有二次因子或三次因子, 不可约。事实上

$$f = (x^2 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

该例说明判别法不仅判断失败, 还能给出分解入口。

例题 1.21 有限域上列举三次不可约多项式 $\mathbb{F}_2$ 上首一三次多项式形如

$$x^3 + ax^2 + bx + c.$$

若 $c = 0$, 则有根 0, 可约。令 $c = 1$ 。代入 1 得 $1 + a + b + 1 = a + b$, 所以无根等价于 $a + b = 1$ 。因此首一三次

不可约多项式恰为

$$x^3 + x + 1, \quad x^3 + x^2 + 1.$$

这与低次数根判别一致。

1.8.3 平方自由分解

定义 1.10 (平方自由多项式)

非零多项式 $f \in \mathbb{F}[x]$ 称为平方自由, 若在代数闭包中的不可约因子分解中没有平方因子; 等价地, 不存在正次数多项式 g 使 $g^2 \mid f$ 。

命题 1.5 (平方自由判别)

设 $f \in \mathbb{F}[x]$ 非零。若 $f' \neq 0$, 则 $f/\gcd(f, f')$ 是把 f 中每个不可约因子的重数降低到 1 后的一部分; 特别地, f 平方自由当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$ 。若 $f' = 0$ 且 $\text{char } \mathbb{F} = p > 0$, 则 f 可写成 $g(x^p)$ 。

证明 证: 在代数闭包中写

$$f = a \prod_i (x - \alpha_i)^{e_i}.$$

由乘法法则, $x - \alpha_i$ 在 f' 中的重数为 $e_i - 1$, 除非正特征中导数系数全部消失。因而 $\gcd(f, f')$ 含有每个重因子的公共部分。若 $f' \neq 0$, 公共因子非平凡正等价于某个 $e_i \geq 2$ 。若 $\text{char } \mathbb{F} = p > 0$ 且 $f' = 0$, 则每个非零项 $a_i x^i$ 的指数 i 都被 p 整除, 所以 $f = \sum_j a_{pj} x^{pj} = g(x^p)$ 。

例题 1.22 平方自由分解一: 有理系数 令

$$f = (x - 1)^3(x + 2)^2 \in \mathbb{Q}[x].$$

则

$$\gcd(f, f') = (x - 1)^2(x + 2).$$

所以

$$\frac{f}{\gcd(f, f')} = (x - 1)(x + 2)$$

是 f 的不同根所对应的一次因子的乘积。若只要求找重根位置, 计算 $\gcd(f, f')$ 即可。

例题 1.23 平方自由分解二: 正特征的例外 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中,

$$f = x^6 + 2x^3 + 1 = (x^3 + 1)^2$$

的形式导数为

$$f' = 6x^5 + 6x^2 = 0.$$

这时直接计算 $\gcd(f, f')$ 得到 f 本身, 不能区分重因子。正确处理是先观察 $f = g(x^3)$, 其中

$$g(y) = y^2 + 2y + 1 = (y + 1)^2.$$

正特征中平方自由分解必须单独处理 $f' = 0$ 的情形。

例题 1.24 平方自由部分的算法计算 设

$$f = x^5 - x^4 - x + 1 \in \mathbb{Q}[x].$$

因

$$f = (x - 1)^2(x + 1)(x^2 + 1),$$

可预期平方自由部分为 $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$ 。算法上先算

$$f' = 5x^4 - 4x^3 - 1.$$

Euclid 算法给出 $\gcd(f, f') = x - 1$, 于是

$$f/(x-1) = x^4 - 1 = (x-1)(x+1)(x^2+1).$$

这正是把重复次数从 2 降到 1 后的平方自由部分。

1.8.4 结式与判别式入门

定义 1.11 (Sylvester 矩阵与结式)

设

$$f = a_m x^m + \cdots + a_0, \quad g = b_n x^n + \cdots + b_0$$

且 $a_m, b_n \neq 0$ 。结式 $\text{Res}(f, g)$ 定义为 Sylvester 矩阵的行列式：该矩阵由 n 行 f 的系数平移和 m 行 g 的系数平移组成，是一个 $(m+n) \times (m+n)$ 矩阵。结式为零当且仅当 f, g 在代数闭包中有公共根。

命题 1.6 (结式的根公式)

若

$$f = a_m \prod_{i=1}^m (x - \alpha_i), \quad g = b_n \prod_{j=1}^n (x - \beta_j)$$

在某个代数闭包中分解，则

$$\text{Res}(f, g) = a_m^n b_n^m \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j) = a_m^n \prod_{i=1}^m g(\alpha_i)$$

只差由所采用 Sylvester 矩阵排列决定的固定符号约定。本讲义采用上述符号约定。

证明 证：把 f, g 的系数看成根的对称多项式。Sylvester 行列式在某个公共根存在时为零，因为存在次数小于 n 的 u 与次数小于 m 的 v ，使 $uf + vg = 0$ 给出矩阵的非零核向量。另一方面，右端是关于系数的多项式，次数、首项和零点重数与 Sylvester 行列式一致，所以二者相等。严格证明可先在根两两独立的通用情形验证，再由多项式恒等原理推广。

定义 1.12 (判别式)

设 $f = a_n \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i)$ 。定义

$$\text{Disc}(f) = a_n^{2n-2} \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2.$$

等价地，在特征不使符号退化时，

$$\text{Disc}(f) = (-1)^{n(n-1)/2} a_n^{-1} \text{Res}(f, f').$$

因此判别式为零当且仅当 f 有重根。

例题 1.25 二次多项式判别式 设 $f = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$ 。其两个根为 α_1, α_2 ，并且

$$\alpha_1 + \alpha_2 = -\frac{b}{a}, \quad \alpha_1 \alpha_2 = \frac{c}{a}.$$

于是

$$\text{Disc}(f) = a^2(\alpha_1 - \alpha_2)^2 = a^2((\alpha_1 + \alpha_2)^2 - 4\alpha_1 \alpha_2) = b^2 - 4ac.$$

所以通常二次方程判别式就是一般判别式的次数二特例。

例题 1.26 用结式消去变量的最小例子 求 $f = x^2 - t$ 与 $g = x - 1$ 关于 x 的结式。由于 g 的根为 1，根公式给出

$$\text{Res}_x(f, g) = f(1) = 1 - t.$$

它为零当且仅当存在 x 同时满足 $x^2 = t$ 与 $x = 1$ ，即 $t = 1$ 。结式把“存在公共根”转化为系数参数的一个方程。

例题 1.27 三次多项式的重根检测 设 $f = x^3 - 3x + 2 \in \mathbb{Q}[x]$ 。直接分解得

$$f = (x - 1)^2(x + 2),$$

所以它有重根。导数为 $f' = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$, 故

$$\gcd(f, f') = x - 1.$$

因此 $\text{Res}(f, f') = 0$, 也即 $\text{Disc}(f) = 0$ 。这说明判别式是“不先求根也能检测重根”的系数量。

注[从计算到结构] 结式服务于消元: 两个多项式是否有公共根, 可由一个行列式判断。判别式服务于分歧: 一个多项式是否有重根, 可由 f 与 f' 的结式判断。后续 Galois 理论中, 判别式还会记录根之间置换对差积平方的影响。

1.9 从因式分解到方程可解性

多项式方程 $f(x) = 0$ 的求解, 不只是求根公式的问题。若 f 可约, 方程分解为低次数方程; 若 f 不可约, 则根之间的代数关系由不可约多项式控制。

定义 1.13 (分裂与分裂域的动机)

设 $f \in \mathbb{F}[x]$ 。若在某个包含 $\mathbb{F}$ 的域 E 中可写为

$$f = a(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n), \quad a \in \mathbb{F}^\times,$$

称 f 在 E 上分裂。由 $\mathbb{F}$ 添加 f 的全部根生成的最小域称为分裂域。

注 分裂域将在域论中正式构造。这里的要点是: 求方程根需要离开原来的系数域; 而离开多少, 由不可约因子和根之间的对称性决定。

命题 1.7 (一次因子与线性方程化)

若 $f = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 中的不可约分解, 则在任意扩域 E 中, f 的根集合等于各 p_i 在 E 中根集合的并。

证明 证: 对 $\alpha \in E$, 有

$$f(\alpha) = p_1(\alpha)^{e_1} \cdots p_r(\alpha)^{e_r}.$$

域中无零因子, 因此乘积为零当且仅当某个因子为零, 即某个 $p_i(\alpha) = 0$ 。

例题 1.28 二次方程的结构解释 设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, $f = x^2 + bx + c \in \mathbb{F}[x]$ 。配方得

$$f = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \frac{b^2 - 4c}{4}.$$

因此求根等价于判断判别式 $\Delta = b^2 - 4c$ 是否在 $\mathbb{F}$ 中有平方根。二次方程可解性的本质是添加一个平方根。

注 三次、四次方程的根式公式同样可解释为逐步添加根式; 五次一般方程的不可根式求解则不是公式太复杂, 而是对应的根置换群不可由这些逐步根式扩张产生。后续 Galois 理论将把“可用根式求解”翻译为群的可解性。

- 练习 1.1 在 $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 3)$ 中记 $\alpha = x + (x^2 - 3)$ 。计算 $(2 + \alpha)(5 - 3\alpha)$, 并求 $(2 + \alpha)^{-1}$ 。提示: 使用关系 $\alpha^2 = 3$ 。
- 练习 1.2 在 $\mathbb{F}_5[x]/(x^2 + 2)$ 中判断 $x^2 + 2$ 是否不可约; 若不可约, 求 $1 + 2\alpha$ 的逆元。提示: 先检查 -2 是否为平方。
- 练习 1.3 设 $E = \mathbb{F}[x]/(p)$, p 首一不可约。证明 $f + (p) = 0$ 当且仅当 $p \mid f$ 。提示: 这是商环零类的定义。
- 练习 1.4 设 $p \in \mathbb{F}[x]$ 首一不可约, $\alpha = x + (p)$ 。证明 α 的最小多项式为 p 。提示: 若 $q(\alpha) = 0$, 则 $p \mid q$ 。
- 练习 1.5 在 $\mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1)$ 中计算 $\alpha^5, \alpha^{10}, \alpha^{-1}$ 。提示: 用 $\alpha^4 = \alpha + 1$ 反复降次。
- 练习 1.6 在 $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 2)$ 中把 $x^8 + x^5 - 4x^2 + 1$ 化为标准形。提示: 把 α^3 替换为 2。
- 练习 1.7 用 Bezout 算法在 $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 2)$ 中求 $\alpha^2 + \alpha + 1$ 的逆元。提示: 求 $u(x)(x^3 - 2) + v(x)(x^2 + x + 1) = 1$ 。
- 练习 1.8 证明若 $p \in \mathbb{F}[x]$ 不可约且 $\deg p = n$, 则 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 作为 $\mathbb{F}$ -向量空间的维数为 n 。提示: 使用次数小于 n 的余式唯一性。
- 练习 1.9 列出 $\mathbb{F}_3[x]$ 中所有首一二次不可约多项式。提示: 首一二次不可约等价于无 $\mathbb{F}_3$ -根。

- 练习 1.10 判断 $x^4 + x^3 + 1$ 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中是否不可约。提示：先查根，再除以 $x^2 + x + 1$ 。
- 练习 1.11 用有限域不可约性判别证明 $x^3 + 2x + 1$ 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中不可约或给出反例。提示：计算 $\gcd(f, x^3 - x)$ 。
- 练习 1.12 对 $f = x^5 + x^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ ，使用判别法所需的条件说明如何检验不可约性。提示：次数 5 只需检查 $x^2 - x$ 与 $x^{32} - x$ 的条件。
- 练习 1.13 证明 $x^{q^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_q[x]$ 中等于所有次数整除 n 的首一不可约多项式的乘积。提示：比较其在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 中的全部根。
- 练习 1.14 说明为什么 $x^{q^n} - x$ 没有重因子。提示：求导数得到 $q^n x^{q^n-1} - 1 = -1$ 。
- 练习 1.15 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中分解 $x^4 + x^2 + 1$ ，并说明它为什么不是平方自由的。提示：正文已有一个相关例子。
- 练习 1.16 对 $f = (x^2 + 1)^3(x - 2)^2 \in \mathbb{Q}[x]$ ，求 $\gcd(f, f')$ 与平方自由部分。提示：每个因子的重数在最大公因式中降低一。
- 练习 1.17 设 $\text{char } \mathbb{F} = 0$ 。证明 f 平方自由当且仅当 $\gcd(f, f') = 1$ 。提示：在代数闭包中分解为一次因子。
- 练习 1.18 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中证明 $x^4 + t$ 的导数为 0 不适用，除非系数域中已经给定元素 t 且指数均被 2 整除。提示：区分 x 与参数 t 。
- 练习 1.19 设 $\mathbb{F}$ 特征为 $p > 0$ 。证明 $f' = 0$ 当且仅当 $f \in \mathbb{F}[x^p]$ 。提示：检查每个非零项的指数。
- 练习 1.20 在 $\mathbb{F}_5[x]$ 中求 $f = x^5 + 2x^{10} + 3$ 的形式导数，并判断它是否属于 $\mathbb{F}_5[x^5]$ 。提示：所有指数若被 5 整除，则导数为零。
- 练习 1.21 计算 $x^2 + bx + c$ 的判别式，并说明它与重根条件的关系。提示：重根等价于 $b^2 - 4c = 0$ ，首项为 1。
- 练习 1.22 对 $f = x^3 - 3x + 2$ ，直接计算 $\gcd(f, f')$ 。提示： $f' = 3x^2 - 3$ 。
- 练习 1.23 求 $\text{Res}(x - a, x - b)$ 。提示：两个一次多项式有公共根当且仅当 $a = b$ 。
- 练习 1.24 用根公式计算 $\text{Res}(x^2 - t, x - c)$ 。提示：结果等于 $c^2 - t$ 。
- 练习 1.25 证明若 $\text{Res}(f, g) \neq 0$ ，则 f 与 g 互素。提示：公共不可约因子在代数闭包中给出公共根。
- 练习 1.26 举例说明 $\gcd(f, g) = 1$ 时可用 Bezout 等式构造 f 与 g 无公共根的证据。提示：若 $uf + vg = 1$ ，公共根代入会得到矛盾。
- 练习 1.27 设 f 首一且 $\deg f = n$ 。证明 $\text{Disc}(f) = 0$ 当且仅当 $\gcd(f, f') \neq 1$ 。提示：使用判别式与根差积。
- 练习 1.28 计算 $x^3 - a$ 的判别式，其中 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2, 3$ 。提示：可先记住一般公式为 $-27a^2$ ，再用 f' 与结式验证。
- 练习 1.29 在 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ 中证明元素 $a + b\alpha$ 的逆元为 $(a - b\alpha)/(a^2 + b^2)$ ，其中 $(a, b) \neq (0, 0)$ 。提示： $\alpha^2 = -1$ 。
- 练习 1.30 在 $\mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ 中列出所有非零元素的幂，并验证它们构成循环群。提示：正文已算出 $\alpha^7 = 1$ 。
- 练习 1.31 证明若 $p \in \mathbb{F}[x]$ 不可约且 α 是其在某扩域中的根，则存在唯一 $\mathbb{F}$ -同态 $\mathbb{F}[x]/(p) \rightarrow \mathbb{F}(\alpha)$ 发送 $x + (p)$ 到 α 。提示：使用代入同态和同态基本定理。
- 练习 1.32 判断 $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 4)$ 是否为域，并说明其中 $x + (x^2 - 4)$ 是否有逆元。提示： $x^2 - 4$ 可约。
- 练习 1.33 在 $\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ 中计算 $(1 + \alpha)^2$ 与 $(1 + \alpha)^3$ 。提示： $\alpha^2 = \alpha + 1$ 。
- 练习 1.34 用有限域判别法检验 $x^2 + x + 2$ 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中的不可约性。提示：二次情形也可直接查根。
- 练习 1.35 说明四次多项式在域上无根但仍可能可约的唯一分解型是什么。提示：只能是二次乘二次。
- 练习 1.36 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中判断 $x^4 + 1$ 是否平方自由。提示：先求导，再求最大公因式。
- 练习 1.37 若 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 且 $\gcd(f, g) = d$ ，证明 f/d 与 g/d 互素。提示：使用不可约因子的重数。
- 练习 1.38 证明平方自由多项式的任意因子仍平方自由。提示：若因子含平方，则原多项式也含平方。
- 练习 1.39 设 f 平方自由且 $g \mid f$ 。证明 g 与 f/g 互素当且仅当 g 是若干不可约因子的乘积且没有与补因子重复。提示：使用唯一分解。
- 练习 1.40 用结式解释为什么两个有理系数多项式是否有公共复根可由一个有理数是否为零判定。提示：Sylvester 行列式的 entries 都是有理数。
- 练习 1.41 设 $f = x^2 + 1$ ， $g = x^2 + 2$ 。在 $\mathbb{Q}[x]$ 中计算或判断 $\text{Res}(f, g)$ 是否为零。提示：它们没有公共复根。
- 练习 1.42 设 f 为首一三次多项式。说明判别式为零与 f 有重根等价，但不等价于 f 可约。提示：可约而无重根的例子是 $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$ 。
- 练习 1.43 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中判断 $x^5 + x^4 + 1$ 是否有重因子。提示：计算 f' 和 $\gcd(f, f')$ 。
- 练习 1.44 设 $E = \mathbb{F}_q[x]/(p)$ ， p 不可约次数 n 。证明 $|E| = q^n$ 。提示：标准表示有 n 个系数位置。

- 练习 1.45 设 $E = \mathbb{F}_q[x]/(p)$, p 不可约次数 n . 证明每个 $a \in E$ 都满足 $a^{q^n} = a$. 提示: 可引用有限域乘法群阶为 $q^n - 1$, 并单独处理 $a = 0$.
- 练习 1.46 设 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 不可约次数 n . 证明 $f \mid x^{q^m} - x$ 当且仅当 $n \mid m$. 提示: 根属于 $\mathbb{F}_{q^m}$ 当且仅当其次数整除 m .
- 练习 1.47 给出一个 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约但在 $\mathbb{R}[x]$ 中可约的多项式. 提示: 任意没有有理根但有实根的三次多项式不合适; 可考虑 $x^2 - 2$, 它在 $\mathbb{R}[x]$ 中分裂.

1.10 典型题详解

本节集中训练多项式环中的算法与判别: 先用带余除法和 Euclid 算法得到可计算对象, 再用不可约性、商环、平方自由、结式等结构语言解释计算结果. 每题都应注意系数所在的域.

例题 1.29 典型题 1: 多项式 Euclid 算法与 Bezout 系数 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中求

$$f = x^4 + x^3 - 2x^2 - x + 1, \quad g = x^3 - x$$

的首一最大公因式, 并写出 Bezout 表达式.

解: 先观察

$$g = x(x-1)(x+1).$$

代入 $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, $f(-1) = 0$, 所以 $x-1$ 与 $x+1$ 都是公共因子, 而 x 不是. 因 g 无重因子, 首一最大公因式为

$$(f, g) = x^2 - 1.$$

显式 Bezout 表达式可由一次除法直接得到:

$$-f + (x+1)g = x^2 - 1.$$

因此 Bezout 系数可取 $u = -1$, $v = x+1$. 本题展示先分解低次数因子, 再用简短恒等式给出 Bezout 证据的策略.

例题 1.30 典型题 2: 有限域长除法 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中用 $g = x^2 + 2x + 2$ 除

$$f = x^5 + 2x^4 + x^2 + 1.$$

解: 首项消去依次进行. 先减去 $x^3g = x^5 + 2x^4 + 2x^3$, 得 $x^3 + x^2 + 1$. 再减去 $xg = x^3 + 2x^2 + 2x$, 得 $2x^2 + x + 1$. 再减去 $2g = 2x^2 + x + 1$, 余式为 0. 故

$$f = (x^3 + x + 2)(x^2 + 2x + 2)$$

于 $\mathbb{F}_3[x]$ 中成立. 有限域计算的关键是每一步把系数化到 0, 1, 2.

例题 1.31 典型题 3: 低次数不可约判别 判断 $x^3 + 2x + 2$ 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中是否不可约.

解: 三次多项式可约当且仅当有一次因子, 也即有 $\mathbb{F}_3$ 中的根. 代入

$$f(0) = 2, \quad f(1) = 1 + 2 + 2 = 5 \equiv 2, \quad f(2) = 8 + 4 + 2 = 14 \equiv 2.$$

均非零, 所以无根. 故 $x^3 + 2x + 2$ 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中不可约. 若次数为四, 则无根还不够, 还必须排除二次因子.

例题 1.32 典型题 4: 四次不可约的二次因子检查 判断 $f = x^4 + x^3 + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ 是否不可约.

解: 先查根: $f(0) = 1$, $f(1) = 1 + 1 + 1 = 1$, 故无一次因子. 四次若可约且无一次因子, 只能分解为两个二次因子. $\mathbb{F}_2[x]$ 中唯一首一不可约二次多项式是 $x^2 + x + 1$. 在商关系 $x^2 = x + 1$ 下,

$$x^3 = x(x+1) = x^2 + x = (x+1) + x = 1, \quad x^4 = x.$$

于是

$$f \equiv x + 1 + 1 = x \neq 0.$$

故它不能被 $x^2 + x + 1$ 整除, 所以 f 不可约.

例题 1.33 典型题 5: Eisenstein 与平移 证明 $f = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 2x + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.

解：直接 Eisenstein 不明显。平移 $x = y - 1$ ，计算

$$f(y-1) = (y-1)^4 + 4(y-1)^3 + 6(y-1)^2 + 2(y-1) + 1 = y^4 - 2y + 2.$$

多项式 $y^4 - 2y + 2$ 对素数 2 满足 Eisenstein 条件：首项系数不被 2 整除，其余系数都被 2 整除，常数项 2 不被 4 整除。故 $f(y-1)$ 在 $\mathbb{Q}[y]$ 中不可约。平移代换是 $\mathbb{Q}[x]$ 的自同构，所以原 f 不可约。

例题 1.34 典型题 6：商域中求逆 在 $E = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ 中，令 $\alpha = x + (x^3 + x + 1)$ 。求 $1 + \alpha^2$ 的逆元。

解：关系为 $\alpha^3 = \alpha + 1$ 。直接设逆元为 $a + b\alpha + c\alpha^2$ ，其中 $a, b, c \in \mathbb{F}_2$ 。有

$$(1 + \alpha^2)(a + b\alpha + c\alpha^2) = a + b\alpha + (a + c)\alpha^2 + b\alpha^3 + c\alpha^4.$$

用 $\alpha^3 = \alpha + 1$ 、 $\alpha^4 = \alpha^2 + \alpha$ 化简得常数项 $a + b$ ， α 项 $b + b + c = c$ ， α^2 项 $a + c + c = a$ 。要求等于 1，故

$$a + b = 1, \quad c = 0, \quad a = 0.$$

得 $a = 0, b = 1, c = 0$ ，所以

$$(1 + \alpha^2)^{-1} = \alpha.$$

验证： $\alpha(1 + \alpha^2) = \alpha + \alpha^3 = \alpha + \alpha + 1 = 1$ 。

例题 1.35 典型题 7：平方自由部分 求

$$f = (x^2 + 1)^2(x - 3)^4 \in \mathbb{Q}[x]$$

的 $\gcd(f, f')$ 与平方自由部分。

解：在特征 0 中，若

$$f = \prod_i p_i^{e_i}$$

且 p_i 两两不同首一不可约，则

$$\gcd(f, f') = \prod_i p_i^{e_i - 1}.$$

因此

$$\gcd(f, f') = (x^2 + 1)(x - 3)^3.$$

平方自由部分为

$$\frac{f}{\gcd(f, f')} = (x^2 + 1)(x - 3).$$

这比直接展开再求导更稳定，也显示导数判别的本质是降低重数。

例题 1.36 典型题 8：结式检测公共根 判断 $f = x^2 - t$ 与 $g = x^2 - 1$ 关于 x 是否有公共根，并写出结式条件。

解： g 的根为 $1, -1$ 。按根公式，若 f 首一，则

$$\text{Res}_x(g, f) = f(1)f(-1) = (1-t)(1-t) = (1-t)^2$$

至多差一个固定符号，零点条件不受影响。故二者有公共根当且仅当 $t = 1$ 。这对应方程组 $x^2 = t$ 与 $x^2 = 1$ 可同时成立的条件。

1.11 习题提示

以下习题侧重算法入口和结构判断。每题后的提示只指出第一步，完整解答应写清余式、最大公因式、不可约性依据或商环标准形。

 **练习 1.48** 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中用 $x^2 - x + 1$ 除 $x^5 + x^2 - 1$ 。提示：逐步消去首项，余式次数应小于 2。

 **练习 1.49** 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中用 $x^2 + x + 1$ 除 $x^6 + x^4 + x + 1$ 。提示：在特征 2 中减法等于加法。

 **练习 1.50** 求 $x^4 - 2x^2 + 1$ 与 $x^3 - x$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的首一最大公因式。提示：先分解为一次因子再比较。

 **练习 1.51** 用 Euclid 算法求 $x^3 + x + 1$ 与 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中的最大公因式。提示：每次除法后把系数模 2 化简。

 **练习 1.52** 若 $f \mid gh$ 且 $(f, g) = 1$ ，证明 $f \mid h$ 。提示：从 $uf + vg = 1$ 出发乘以 h 。

- 练习 1.53 判断 $x^3 + x^2 + 2$ 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中是否不可约。提示：三次只需检查 0, 1, 2 是否为根。
- 练习 1.54 判断 $x^4 + x^2 + 2$ 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中是否可能因无根而仍可约。提示：四次还要检查二次因子。
- 练习 1.55 列出 $\mathbb{F}_2[x]$ 中首一四次多项式无根但可约的一个例子。提示：取两个不可约二次多项式的乘积；在 $\mathbb{F}_2$ 中唯一首一不可约二次是 $x^2 + x + 1$ 。
- 练习 1.56 用 Eisenstein 判别法证明 $x^6 + 12x^3 + 6x + 3$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。提示：尝试素数 3。
- 练习 1.57 对 $f = x^4 + 4$ 尝试平移 Eisenstein。提示：计算 $f(x+1)$ 并观察素数 2 是否适用。
- 练习 1.58 证明若 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 本原且模 p 后不可约、次数不下降，则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。提示：反设有有理分解，清分母后模 p 。
- 练习 1.59 在 $\mathbb{F}_5[x]$ 中判断 $x^2 + 3$ 是否不可约。提示：检查 $-3 \equiv 2$ 是否为平方。
- 练习 1.60 在 $\mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$ 中计算 $(2 + \alpha)(1 + 2\alpha)$ 。提示：使用 $\alpha^2 = -1 = 2$ 。
- 练习 1.61 在 $\mathbb{Q}[x]/(x^3 - 2)$ 中把 $x^7 + 2x^4 - x$ 化为标准形。提示：令 $\alpha^3 = 2$ 。
- 练习 1.62 在 $\mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ 中求 α^6 。提示：先算 $\alpha^3 = \alpha + 1$ 。
- 练习 1.63 证明 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 中 $f + (p)$ 为零当且仅当 $p \mid f$ 。提示：展开商环零类定义。
- 练习 1.64 若 p 不可约，证明 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 中每个非零元素可由 Bezout 等式求逆。提示：对 p 与代表元 f 求最大公因式。
- 练习 1.65 对 $f = (x-1)^5(x^2 + x + 1)^2 \in \mathbb{Q}[x]$ ，写出 $\gcd(f, f')$ 。提示：各不可约因子的重数减一。
- 练习 1.66 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中判断 $x^9 + x^3 + 1$ 的导数是否为零。提示：指数 9, 3, 0 都与特征 3 有关。
- 练习 1.67 证明特征 $p > 0$ 中 $f' = 0$ 当且仅当 $f \in \mathbb{F}[x^p]$ 。提示：比较每个非零项的指数是否被 p 整除。
- 练习 1.68 计算 $x^2 + bx + c$ 的判别式并说明重根条件。提示：用配方或使用 f 与 f' 的公共根。
- 练习 1.69 用根公式求 $\text{Res}(x^2 - a, x - c)$ 。提示：一次多项式 $x - c$ 的根为 c 。
- 练习 1.70 说明 $\text{Res}(f, g) = 0$ 为什么推出 f, g 有公共不可约因子。提示：在代数闭包中公共根对应某个一次因子。
- 练习 1.71 用有限域不可约性判别检验 $x^4 + x + 1 \in \mathbb{F}_2[x]$ 。提示：需检查 $x^{16} - x$ 的整除以及与 $x^4 - x$ 的最大公因式。
- 练习 1.72 证明 $x^{q^n} - x$ 没有重因子。提示：它的导数是 -1 。

1.12 本章回顾

- $\mathbb{F}[x]$ 中次数满足 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ ，因此 $\mathbb{F}[x]$ 是整环。
- 域上首项系数可逆，保证带余除法成立；长除法逐步消去首项，余式次数严格下降。
- Euclid 算法给出最大公因式；从最后非零余式回代得到 Bezout 等式。
- 不可约多项式在 $\mathbb{F}[x]$ 中扮演素数角色，Euclid 引理推出唯一分解。
- 根与一次因子等价；形式导数检测重根，但正特征中 $f' = 0$ 不推出 f 常数。
- Gauss 引理和 Eisenstein 判别法把许多 $\mathbb{Q}[x]$ 不可约性问题化为整数系数与模素数计算；平移 Eisenstein 是常用技巧。
- 有限域低次数不可约性可由根检验完成；四次及以上还要排除高次数因子分解。
- 商域 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 在 p 不可约时通过 $\alpha = x + (p)$ 添加一个形式根，是域扩张和线性算子理论的共同入口。

1.13 习题

- 练习 1.73 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中分别用 $x^2 + 1$ 除 $x^5 - 2x^3 + x + 1$ ，用 $x - 2$ 除 $x^4 + 3x^2 - 5$ ，写出商和余式。
- 练习 1.74 在 $\mathbb{F}_3[x]$ 中用 $x^2 + 1$ 除 $x^5 + 2x^4 + x + 2$ 。注意每一步系数都要模 3 化简。
- 练习 1.75 求 $f = x^4 + x^3 + x + 1$ 与 $g = x^3 + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中的首一最大公因式，并给出 Bezout 表达式。
- 练习 1.76 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中求 $x^4 + x + 1$ 与 $x^3 + x^2 + 1$ 的最大公因式。若它们互素，回代写出 1 的线性组合。
- 练习 1.77 证明：若 $f, g, h \in \mathbb{F}[x]$ ， $(f, g) = 1$ 且 $f \mid gh$ ，则 $f \mid h$ 。提示：使用 Bezout 等式。

- 练习 1.78 证明二次或三次多项式在域 $\mathbb{F}$ 上不可约当且仅当它在 $\mathbb{F}$ 中无根。再给出一个四次多项式无根但可约的例子。
- 练习 1.79 列出 $\mathbb{F}_2[x]$ 中所有首一二次多项式，并判断哪些不可约。列出所有首一三次多项式，并判断哪些不可约。
- 练习 1.80 证明 $x^4 + x + 1$ 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中不可约。提示：先检验无根，再检验不能被唯一的首一不可约二次多项式 $x^2 + x + 1$ 整除。
- 练习 1.81 用 Eisenstein 判别法证明 $x^5 + 15x^4 + 10x^2 + 5$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。
- 练习 1.82 用平移 Eisenstein 证明 $x^3 - 3x + 1$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。提示：考察 $f(x+1)$ 或 $f(x-1)$ 并选择合适素数。
- 练习 1.83 设 p 为素数。证明 $x^p - 2$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。再说明为什么 $x^p - a$ 未必总能用同一个素数直接 Eisenstein。
- 练习 1.84 设 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 本原。证明若 $\bar{f} \in \mathbb{F}_p[x]$ 的次数等于 $\deg f$ 且在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中不可约，则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。
- 练习 1.85 在 $\mathbb{F}_5[x]$ 中判断 $x^2 + 1$ 、 $x^2 + 2$ 、 $x^2 + x + 2$ 是否不可约，并对不可约者描述商域中元素的标准表示。
- 练习 1.86 令 $E = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ ， $\alpha = x + (x^3 + x + 1)$ 。列出 E 的 8 个元素，并计算 α^3 、 α^4 、 α^{-1} 。
- 练习 1.87 在 $\mathbb{F}_p[x]$ 中证明 $f' = 0$ 当且仅当存在 $g \in \mathbb{F}_p[x]$ 使 $f(x) = g(x^p)$ 。
- 练习 1.88 给出一个正特征域 $\mathbb{F}$ 与不可约多项式 $f \in \mathbb{F}[x]$ ，使 $f' = 0$ 。提示：可考虑 $\mathbb{F} = \mathbb{F}_p(t)$ 中的 $x^p - t$ ，并先证明它没有根。
- 练习 1.89 设 $p \in \mathbb{F}[x]$ 首一不可约， $E = \mathbb{F}[x]/(p)$ 。证明 $[E : \mathbb{F}] = \deg p$ ，其中维数按 $\mathbb{F}$ -向量空间理解。
- 练习 1.90 设 $p = x^2 - d \in \mathbb{F}[x]$ ，其中 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 。证明 p 不可约当且仅当 d 不是 $\mathbb{F}$ 中的平方，并描述 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 中 $\alpha = x + (p)$ 的乘法规则。

第二章 整数与环的原型

内容提要

- 整数环 $\mathbb{Z}$ 是理解一般交换环的原型：整除、同余、理想、商环都先在这里出现。
- 同余把“除以 n 的余数”组织成环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ；中国剩余定理说明互素模数下信息可独立拼接。
- 从 Euclid 整环到 PID 再到 UFD 的链条解释了为什么 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{F}[x]$ 的理论高度平行。

2.1 整数的整除与 Euclid 算法

整数的基本问题是：给定 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，如何同时理解它们的公共因子与线性组合 $ax + by$ ？Euclid 算法把这两个问题统一起来。

定义 2.1 (整除与单位)

若 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，且存在 $c \in \mathbb{Z}$ 使 $b = ac$ ，称 a 整除 b ，记为 $a \mid b$ 。整数环 $\mathbb{Z}$ 的单位是 ± 1 。

定义 2.2 (最大公因数)

设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 不全为零。正整数 d 称为 a, b 的最大公因数，若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$ ，并且任意 $c \mid a, b$ 都有 $c \mid d$ 。记为 (a, b) 。

定理 2.1 (整数带余除法)

设 $a, b \in \mathbb{Z}$ ， $b \neq 0$ 。存在唯一 $q, r \in \mathbb{Z}$ 使

$$a = qb + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

证明 证：考虑集合 $S = \{a - kb : k \in \mathbb{Z}, a - kb \geq 0\}$ 。通过取足够大的正或负 k 可知 S 非空。由良序原理取最小元 $r = a - qb$ 。若 $r \geq |b|$ ，则 $r - |b|$ 仍可写成 $a - kb$ 的形式且非负，比 r 小，矛盾。因此 $0 \leq r < |b|$ 。

若 $a = qb + r = q'b + r'$ 且 $0 \leq r, r' < |b|$ ，则 $(q - q')b = r' - r$ 。右边绝对值小于 $|b|$ ，左边若非零则绝对值至少 $|b|$ ，故只能为零。于是 $q = q'$ ， $r = r'$ 。

定理 2.2 (Bezout 等式)

对 $a, b \in \mathbb{Z}$ 不全为零，存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使

$$(a, b) = ua + vb.$$

特别地， $(a, b) = 1$ 当且仅当存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使 $ua + vb = 1$ 。

证明 证：令

$$I = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}\} \cap \mathbb{N}_{>0}.$$

该集合非空，因为可取 x, y 使线性组合为 $|a|$ 或 $|b|$ 中的非零者。取最小元 $d = ua + vb$ 。用带余除法写 $a = qd + r$ ， $0 \leq r < d$ 。由于 d 是 a, b 的线性组合， $r = a - qd$ 仍是 a, b 的线性组合。若 $r > 0$ ，则 $r \in I$ 且小于 d ，矛盾；故 $r = 0$ ，即 $d \mid a$ 。同理 $d \mid b$ 。

若 $c \mid a, b$ ，则 $c \mid ua + vb = d$ 。因此 d 是最大公因数。最后一句由定义立即得到。

引理 2.1 (Euclid 引理)

若素数 p 整除 ab ，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

证明 证: 若 $p \nmid a$, 则 $(p, a) = 1$. 由 Bezout 等式, 存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使 $up + va = 1$. 乘以 b 得

$$upb + vab = b.$$

左边两项都被 p 整除, 故 $p \mid b$.

定理 2.3 (算术基本定理)

每个大于 1 的整数都可分解为有限个素数的乘积, 且分解在因子顺序意义下唯一。



证明 证: 存在性用强归纳. 若 $n > 1$ 不是素数, 则 $n = ab$, 其中 $1 < a, b < n$. 由归纳假设, a, b 都可分解为素数乘积, 故 n 也可. 唯一性用 Euclid 引理: 若

$$p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s,$$

则 $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$, 故 $p_1 \mid q_j$ 对某个 j 成立. 因 q_j 是素数, 得 $p_1 = q_j$. 约去后归纳.

注 这一定理在 $\mathbb{F}[x]$ 中已有完全平行的版本. 两者共同原因是: 都有带余除法, 带余除法推出 Bezout 等式, Bezout 等式推出 Euclid 引理, 最终推出唯一分解。

2.1.0.0.1 扩展 Euclid 算法与构造性 Bezout 系数 前面的 Bezout 等式证明了系数存在, 但计算时必须能实际求出 u, v . 扩展 Euclid 算法在求最大公因数的同时维护每个余数关于原始输入的线性表达式。

定义 2.3 (扩展 Euclid 表)

给定整数 a, b , 不妨 $b \neq 0$. Euclid 算法产生

$$r_{i-1} = q_i r_i + r_{i+1}, \quad 0 \leq r_{i+1} < |r_i|.$$

扩展 Euclid 算法同时记录整数 s_i, t_i , 使

$$r_i = s_i a + t_i b.$$

初始取

$$r_0 = a, \quad s_0 = 1, \quad t_0 = 0, \quad r_1 = b, \quad s_1 = 0, \quad t_1 = 1.$$

若 $r_{i+1} = r_{i-1} - q_i r_i$, 则

$$s_{i+1} = s_{i-1} - q_i s_i, \quad t_{i+1} = t_{i-1} - q_i t_i.$$

最后一个非零余数就是 (a, b) 的相伴元; 取正值即最大公因数。



命题 2.1 (扩展 Euclid 算法的正确性)

上述递推在每一步都保持 $r_i = s_i a + t_i b$. 若最后一个非零余数为 r_N , 则 $|r_N| = (a, b)$, 并且相应的 s_N, t_N 给出 Bezout 表达式。



证明 证: 初始两行显然满足 $r_0 = 1 \cdot a + 0 \cdot b$ 与 $r_1 = 0 \cdot a + 1 \cdot b$. 若 $r_{i-1} = s_{i-1} a + t_{i-1} b$ 且 $r_i = s_i a + t_i b$, 则

$$r_{i+1} = r_{i-1} - q_i r_i = (s_{i-1} - q_i s_i) a + (t_{i-1} - q_i t_i) b,$$

所以递推保持线性表达式. 普通 Euclid 算法保证最后一个非零余数与 a, b 有相同公共因子集合, 因此其绝对值为 (a, b) . 若 $r_N < 0$, 把 s_N, t_N 同时取负即可得到正最大公因数的表达式。

例题 2.1 扩展 Euclid 表计算 求 $(252, 198)$ 及 Bezout 系数. Euclid 除法为

$$252 = 1 \cdot 198 + 54, \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36, \quad 54 = 1 \cdot 36 + 18, \quad 36 = 2 \cdot 18.$$

回代得

$$18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198.$$

并且

$$54 = 252 - 198,$$

所以

$$18 = 4(252 - 198) - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

因此 $(252, 198) = 18$, Bezout 系数可取 $u = 4, v = -5$ 。

例题 2.2 求模逆元 求 37 在 $\mathbb{Z}/101\mathbb{Z}$ 中的逆元。Euclid 算法给出

$$101 = 2 \cdot 37 + 27, \quad 37 = 1 \cdot 27 + 10, \quad 27 = 2 \cdot 10 + 7, \quad 10 = 1 \cdot 7 + 3, \quad 7 = 2 \cdot 3 + 1.$$

回代:

$$\begin{aligned} 1 &= 7 - 2 \cdot 3 = 7 - 2(10 - 7) = 3 \cdot 7 - 2 \cdot 10 \\ &= 3(27 - 2 \cdot 10) - 2 \cdot 10 = 3 \cdot 27 - 8 \cdot 10 \\ &= 3 \cdot 27 - 8(37 - 27) = 11 \cdot 27 - 8 \cdot 37 \\ &= 11(101 - 2 \cdot 37) - 8 \cdot 37 = 11 \cdot 101 - 30 \cdot 37. \end{aligned}$$

故 $-30 \cdot 37 \equiv 1 \pmod{101}$, 逆元为 $\overline{71}$ 。

注[算法输出的非唯一性] 若 $ua + vb = d$, 则对任意 $k \in \mathbb{Z}$,

$$\left(u + k \frac{b}{d}\right)a + \left(v - k \frac{a}{d}\right)b = d.$$

所以 Bezout 系数不唯一。扩展 Euclid 算法给出其中一组, 线性同余的一般解正来自这种非唯一性。

2.2 同余与剩余类环

同余的动机是只保留除以 n 后的余数信息。关键不是记号 $\text{mod } n$, 而是加法、乘法是否与“取余数”相容。

定义 2.4 (同余)

设 $n \in \mathbb{Z}, n > 0$ 。若 $n \mid a - b$, 称 a 与 b 模 n 同余, 记为

$$a \equiv b \pmod{n}.$$

命题 2.2 (同余与运算相容)

若 $a \equiv a' \pmod{n}, b \equiv b' \pmod{n}$, 则

$$a + b \equiv a' + b' \pmod{n}, \quad ab \equiv a'b' \pmod{n}.$$

证明 证: 由假设, $n \mid a - a'$ 且 $n \mid b - b'$ 。于是

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$$

被 n 整除。又

$$ab - a'b' = a(b - b') + b'(a - a'),$$

也被 n 整除。

定义 2.5 (剩余类环)

模 n 同余类组成的集合记为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。由

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a + b}, \quad \overline{a} \overline{b} = \overline{ab}$$

定义加法和乘法, 得到含么交换环, 称为模 n 剩余类环。

命题 2.3 (模 n 可逆元)

元素 $\overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 可逆, 当且仅当 $(a, n) = 1$ 。

证明 证: 若 $\overline{a}$ 可逆, 则存在 $\overline{b}$ 使 $\overline{a}\overline{b} = \overline{1}$, 即 $ab \equiv 1 \pmod{n}$ 。于是 $ab + kn = 1$ 对某个 $k \in \mathbb{Z}$ 成立, 故 $(a, n) = 1$ 。

反之, 若 $(a, n) = 1$, 由 Bezout 等式, 存在 u, v 使 $ua + vn = 1$. 模 n 后得 $\bar{u}\bar{a} = \bar{1}$, 故 $\bar{a}$ 可逆。

推论 2.1

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是域, 当且仅当 n 是素数。



证明 证: 若 $n = p$ 是素数, 则任意非零类 $\bar{a}$ 满足 $p \nmid a$, 故 $(a, p) = 1$, 从而可逆。若 n 合数, 写 $n = ab$, $1 < a, b < n$, 则 $\bar{a}, \bar{b}$ 非零但 $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$, 所以不可能是域。

例题 2.3 在 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中, $\bar{5}$ 可逆, 因为 $5 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{12}$; $\bar{4}$ 不可逆, 因为 $(4, 12) = 4$, 且 $\bar{4} \cdot \bar{3} = \bar{0}$ 。

2.2.1 线性同余方程**定理 2.4 (线性同余的可解判别)**

设 $a, b \in \mathbb{Z}$, $n > 0$, $d = (a, n)$ 。同余方程

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

有整数解, 当且仅当 $d \mid b$ 。若有解, 则模 n 恰有 d 个不同解。



证明 证: 方程等价于存在 $y \in \mathbb{Z}$ 使

$$ax - ny = b.$$

左边所有值正是 a 与 n 的整数线性组合集合, 因此由 Bezout 等式等于 $d\mathbb{Z}$ 。所以可解当且仅当 $b \in d\mathbb{Z}$, 即 $d \mid b$ 。

设 $a = da_1$, $b = db_1$, $n = dn_1$, 且 $(a_1, n_1) = 1$ 。方程化为

$$a_1x \equiv b_1 \pmod{n_1}.$$

因为 a_1 在 $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}$ 中可逆, 模 n_1 有唯一解 $x \equiv x_0 \pmod{n_1}$ 。看作模 $n = dn_1$ 的解时, 得到

$$x \equiv x_0 + kn_1 \pmod{n}, \quad k = 0, 1, \dots, d-1,$$

这 d 个类两两不同, 并给出全部解。

例题 2.4 线性同余计算 求解

$$14x \equiv 30 \pmod{100}.$$

有 $(14, 100) = 2$, 且 $2 \mid 30$, 故有 2 个模 100 解。约去 2 得

$$7x \equiv 15 \pmod{50}.$$

由 $7 \cdot 43 = 301 \equiv 1 \pmod{50}$, 得

$$x \equiv 43 \cdot 15 \equiv 45 \pmod{50}.$$

所以模 100 的解为

$$x \equiv 45, 95 \pmod{100}.$$

例题 2.5 不可解的线性同余 同余 $6x \equiv 10 \pmod{15}$ 无解, 因为 $(6, 15) = 3$ 不整除 10。这不是试几个余数失败, 而是线性组合结构决定了右端必须属于 $3\mathbb{Z}$ 。

命题 2.4 (线性同余的算法步骤)

求解

$$ax \equiv b \pmod{n}$$

可按以下步骤进行:

1. 用扩展 Euclid 算法求 $d = (a, n)$ 以及 $ua + vn = d$;
2. 若 $d \nmid b$, 则无解;

3. 若 $d \mid b$, 令 $a_1 = a/d$, $b_1 = b/d$, $n_1 = n/d$, 则 ub_1 是方程 $a_1x \equiv b_1 \pmod{n_1}$ 的一个解;
 4. 模 n 的全部解为

$$x \equiv ub_1 + kn_1 \pmod{n}, \quad k = 0, 1, \dots, d-1.$$

证明 证: 由 $ua + vn = d$ 除以 d 得

$$ua_1 + vn_1 = 1,$$

所以 u 是 a_1 模 n_1 的逆元。若 $d \nmid b$, 由定理 2.4 无解。若 $d \mid b$, 则原方程等价于 $a_1x \equiv b_1 \pmod{n_1}$, 其唯一模 n_1 解为 $x \equiv ub_1 \pmod{n_1}$ 。把一个模 n_1 的类提升到模 $n = dn_1$, 恰得到 d 个类 $ub_1 + kn_1$ 。

例题 2.6 算法化求解线性同余 求解

$$84x \equiv 30 \pmod{198}.$$

扩展 Euclid 算法给出

$$198 = 2 \cdot 84 + 30, \quad 84 = 2 \cdot 30 + 24, \quad 30 = 1 \cdot 24 + 6, \quad 24 = 4 \cdot 6,$$

故 $d = 6$ 。回代:

$$6 = 30 - 24 = 30 - (84 - 2 \cdot 30) = 3 \cdot 30 - 84 = 3(198 - 2 \cdot 84) - 84 = 3 \cdot 198 - 7 \cdot 84.$$

于是 $u = -7$, $a_1 = 14$, $b_1 = 5$, $n_1 = 33$ 。一个模 33 解为

$$x \equiv ub_1 = -35 \equiv 31 \pmod{33}.$$

所以模 198 的全部 6 个解为

$$x \equiv 31 + 33k \pmod{198}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

例题 2.7 参数方程与同余方程的互译 求整数解

$$35x + 50y = 10.$$

这等价于 $35x \equiv 10 \pmod{50}$ 。有 $(35, 50) = 5$, 可解。约去 5 得 $7x \equiv 2 \pmod{10}$ 。由于 $7^{-1} \equiv 3 \pmod{10}$, 得

$$x \equiv 6 \pmod{10}.$$

令 $x = 6 + 10t$, 代回得

$$35(6 + 10t) + 50y = 10,$$

所以 $y = -4 - 7t$ 。全部整数解为

$$(x, y) = (6 + 10t, -4 - 7t), \quad t \in \mathbb{Z}.$$

2.2.2 Euler 函数与 Fermat–Euler 定理

定义 2.6 (Euler 函数)

对 $n \geq 1$, 定义

$$\varphi(n) = |\{1 \leq a \leq n : (a, n) = 1\}|.$$

等价地, $\varphi(n)$ 是单位群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的元素个数。

命题 2.5 (素数幂的 Euler 函数)

若 p 是素数, $k \geq 1$, 则

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

证明 证: 从 1 到 p^k 的整数共有 p^k 个。其中与 p^k 不互素者正是被 p 整除者, 共有 p^{k-1} 个。因此互素者个数为

$p^k - p^{k-1}$ 。

命题 2.6 (Euler 函数的乘法性)

若 $(m, n) = 1$, 则

$$\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n).$$

因此若 $n = \prod_i p_i^{e_i}$, 则

$$\varphi(n) = n \prod_{p_i | n} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

证明 证: 由中国剩余定理,

$$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

环直积中的元素 (u, v) 可逆, 当且仅当 u 与 v 分别可逆。因此单位个数相乘, 得 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ 。将 n 分解为素数幂并使用上一命题, 即得公式。

定理 2.5 (Fermat–Euler 定理)

若 $(a, n) = 1$, 则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

特别地, 若 p 是素数且 $p \nmid a$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

证明 证: 元素 $\bar{a}$ 属于有限群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 。左乘 $\bar{a}$ 是该有限集合的双射。因此若单位群元素列为 $u_1, \dots, u_{\varphi(n)}$, 则 $\bar{a}u_1, \dots, \bar{a}u_{\varphi(n)}$ 只是同一集合的重排。相乘得

$$\bar{a}^{\varphi(n)} u_1 \cdots u_{\varphi(n)} = u_1 \cdots u_{\varphi(n)}.$$

由于每个 u_i 可逆, 可约去乘积, 得到 $\bar{a}^{\varphi(n)} = 1$ 。当 $n = p$ 为素数时 $\varphi(p) = p - 1$ 。

例题 2.8 Euler 定理计算余数 求 7^{100} 模 40 的余数。因为 $(7, 40) = 1$, 且

$$\varphi(40) = 40 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 16,$$

所以 $7^{16} \equiv 1 \pmod{40}$ 。又 $100 = 6 \cdot 16 + 4$, 故

$$7^{100} \equiv 7^4 = 2401 \equiv 1 \pmod{40}.$$

2.3 中国剩余定理

中国剩余定理说明: 当模数两两互素时, 模乘积的信息等价于分别模每个模数的信息。

定理 2.6 (中国剩余定理)

设 $m, n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 且 $(m, n) = 1$ 。映射

$$\varphi: \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad \bar{a} \mapsto (\bar{a}, \bar{a})$$

是环同构。等价地, 对任意 $r, s \in \mathbb{Z}$, 同余方程组

$$x \equiv r \pmod{m}, \quad x \equiv s \pmod{n}$$

模 mn 有唯一解。

证明 证: 若 $a \equiv a' \pmod{mn}$, 则当然分别模 m, n 同余, 故映射良定并保持加法乘法。若 $\varphi(\bar{a}) = 0$, 则 $m \mid a$ 且 $n \mid a$ 。由于 $(m, n) = 1$, 得 $mn \mid a$, 故核为零, 映射单。

两个集合元素个数都是 mn , 单射即满射。因此 φ 是双射, 且保持环结构, 所以是环同构。同余方程组的唯一解正是满射与单射的翻译。

证明 证: 也可构造解。由 $(m, n) = 1$, 取 $u, v \in \mathbb{Z}$ 使 $um + vn = 1$ 。令

$$x = s(um) + r(vn).$$

模 m 时 $um \equiv 0$ 且 $vn \equiv 1$, 故 $x \equiv r$; 模 n 时 $um \equiv 1$ 且 $vn \equiv 0$, 故 $x \equiv s$ 。若两个解之差同时被 m, n 整除, 则被 mn 整除, 故模 mn 唯一。

推论 2.2 (多模数形式)

若 $n_1, \dots, n_r$ 两两互素, 则

$$\mathbb{Z}/(n_1 \cdots n_r)\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}.$$

证明 证: 对 r 归纳。 $r = 2$ 即中国剩余定理。若结论对 $r - 1$ 成立, 且 $N = n_1 \cdots n_{r-1}$, 则 $(N, n_r) = 1$, 于是

$$\mathbb{Z}/(Nn_r)\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}.$$

例题 2.9 求解 $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$ 。因 $2 \cdot 3 - 1 \cdot 5 = 1$, 取上式中 $u = 2, v = -1$, 得

$$x = 3(2 \cdot 3) + 2(-1 \cdot 5) = 8.$$

故解为 $x \equiv 8 \pmod{15}$ 。

例题 2.10 三个模数的构造性 CRT 求解

$$x \equiv 1 \pmod{4}, \quad x \equiv 2 \pmod{5}, \quad x \equiv 3 \pmod{7}.$$

令 $N = 4 \cdot 5 \cdot 7 = 140$, $N_1 = 35$, $N_2 = 28$, $N_3 = 20$ 。分别求逆:

$$35 \equiv 3 \pmod{4}, \quad 3^{-1} \equiv 3 \pmod{4}; \quad 28 \equiv 3 \pmod{5}, \quad 3^{-1} \equiv 2 \pmod{5}; \quad 20 \equiv 6 \pmod{7}, \quad 6^{-1} \equiv 6 \pmod{7}.$$

于是

$$x \equiv 1 \cdot 35 \cdot 3 + 2 \cdot 28 \cdot 2 + 3 \cdot 20 \cdot 6 = 577 \equiv 17 \pmod{140}.$$

逐项构造的思想是: N_i 在除第 i 个模数外的所有模数下为 0, 再乘逆元使它在第 i 个模数下为 1。

例题 2.11 CRT 分解环中的零因子与幂等元 由 $12 = 3 \cdot 4$ 且 $(3, 4) = 1$, 有

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

构造对应于 $(1, 0)$ 的元素: 要求 $e \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $e \equiv 0 \pmod{4}$, 得 $e = 4$ 。对应于 $(0, 1)$ 的元素为 $1 - e = 9$ 。它们满足

$$\overline{4}^2 = \overline{4}, \quad \overline{9}^2 = \overline{9}, \quad \overline{4}\overline{9} = \overline{0}.$$

所以 CRT 不只是解同余方程, 也把环分解为两个互不相交的分量。

例题 2.12 RSA 微型例子 取两个素数 $p = 5$, $q = 11$, $n = pq = 55$ 。有

$$\varphi(n) = (5 - 1)(11 - 1) = 40.$$

选公钥指数 $e = 3$, 因 $(3, 40) = 1$ 。求 d 使 $3d \equiv 1 \pmod{40}$, 可取 $d = 27$ 。加密消息 $m = 7$:

$$c \equiv m^e = 7^3 = 343 \equiv 13 \pmod{55}.$$

解密:

$$c^d \equiv 13^{27} \pmod{55}.$$

不直接计算大幂, 而分别模 5, 11。模 5, $13 \equiv 3$, 且 $3^{27} \equiv 3^3 \equiv 2 \pmod{5}$; 模 11, $13 \equiv 2$, 且 $2^{27} \equiv 2^7 = 128 \equiv 7 \pmod{11}$ 。原消息 7 正满足 $7 \equiv 2 \pmod{5}$ 、 $7 \equiv 7 \pmod{11}$, 由 CRT 唯一性得解密结果为 $7 \pmod{55}$ 。

命题 2.7 (CRT 基本幂等元)

设 $n_1, \dots, n_r$ 两两互素, $N = n_1 \cdots n_r$, $N_i = N/n_i$ 。取 $c_i \in \mathbb{Z}$ 使

$$c_i N_i \equiv 1 \pmod{n_i}.$$

令

$$e_i = c_i N_i + (N) \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}.$$

则

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_j = 0 \ (i \neq j), \quad e_1 + \cdots + e_r = 1.$$

并且 CRT 同构下, e_i 对应第 i 个分量为 1、其余分量为 0 的元素。

证明 证: 当 $j \neq i$ 时, $n_j \mid N_i$, 所以 $e_i \equiv 0 \pmod{n_j}$ 。按 c_i 的选择, $e_i \equiv 1 \pmod{n_i}$ 。因此 e_i 在 CRT 分解中对应 $(0, \dots, 1, \dots, 0)$ 。在直积环中该元素的平方等于自身, 不同基本分量乘积为零, 所有基本分量之和为 $(1, \dots, 1)$ 。由 CRT 同构的单射性, 这些等式在 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 中成立。

例题 2.13 CRT 幂等元算法 在

$$\mathbb{Z}/105\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$$

中构造三个基本幂等元。 $N = 105$ 。对 $n_1 = 3$, $N_1 = 35 \equiv 2 \pmod{3}$, $2^{-1} \equiv 2$, 故 $e_3 = 70$ 。对 $n_2 = 5$, $N_2 = 21 \equiv 1 \pmod{5}$, 故 $e_5 = 21$ 。对 $n_3 = 7$, $N_3 = 15 \equiv 1 \pmod{7}$, 故 $e_7 = 15$ 。于是

$$e_3 + e_5 + e_7 = 70 + 21 + 15 = 106 \equiv 1 \pmod{105}.$$

它们还满足两两乘积为 0, 例如 $70 \cdot 21$ 同时被 3, 5, 7 整除。

2.3.0.0.1 单位群的结构性计算

命题 2.8 (单位群与 CRT)

若 m, n 互素, 则 CRT 同构限制为群同构

$$(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

更一般地, 若 $n = \prod_i p_i^{e_i}$, 则

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \cong \prod_i (\mathbb{Z}/p_i^{e_i}\mathbb{Z})^\times.$$

证明 证: CRT 是环同构。环同构保持乘法单位元, 并把可逆元素送到可逆元素; 反向同构也有同样性质。因此它限制为单位群之间的群同构。多素数幂情形由多模数 CRT 得到。

例题 2.14 计算 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times$ 与 $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 的单位是

$$\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}.$$

每个非平凡元素平方都为 1, 例如 $3^2 = 9 \equiv 1 \pmod{8}$, 故

$$(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times \cong C_2 \times C_2.$$

又 $12 = 3 \cdot 4$, 所以

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times \cong C_2 \times C_2.$$

其单位为 $\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}$ 。

例题 2.15 计算 $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times$ 的阶与元素阶 由 $15 = 3 \cdot 5$,

$$(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong C_2 \times C_4.$$

单位为

$$1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14.$$

其中 $2^4 \equiv 1 \pmod{15}$, 且 $2^2 = 4 \not\equiv 1$, 所以 2 的阶为 4; $-1 \equiv 14$ 的阶为 2。该群有 8 个元素, 但不是循环群 C_8 , 因为直积分解给出的最大元素阶为 4。

例题 2.16 RSA 完整小例子 取 $p = 11$, $q = 17$, $n = 187$ 。Euler 函数为

$$\varphi(n) = 10 \cdot 16 = 160.$$

选 $e = 7$, 因 $(7, 160) = 1$ 。扩展 Euclid 算法给出

$$160 = 22 \cdot 7 + 6, \quad 7 = 1 \cdot 6 + 1,$$

故

$$1 = 7 - (160 - 22 \cdot 7) = 23 \cdot 7 - 160.$$

所以私钥指数 $d = 23$ 。加密消息 $m = 42$:

$$c \equiv 42^7 \pmod{187}.$$

平方化简:

$$42^2 = 1764 \equiv 81, \quad 42^4 \equiv 81^2 = 6561 \equiv 16.$$

因此

$$42^7 = 42^4 \cdot 42^2 \cdot 42 \equiv 16 \cdot 81 \cdot 42 \equiv 15 \pmod{187}.$$

解密需算 15^{23} 。不直接展开, 分别模 11, 17。模 11, $15 \equiv 4$, 且 $23 \equiv 3 \pmod{10}$, 所以 $4^{23} \equiv 4^3 = 64 \equiv 9$; 原消息 $42 \equiv 9 \pmod{11}$ 。模 17, $15 \equiv -2$, 且 $23 \equiv 7 \pmod{16}$, 所以

$$15^{23} \equiv (-2)^7 = -128 \equiv 8 \pmod{17};$$

原消息 $42 \equiv 8 \pmod{17}$ 。由 CRT 唯一性, 解密结果为 $42 \pmod{187}$ 。

2.4 环、理想与商环

整数同余可写成 $a - b \in n\mathbb{Z}$ 。这里 $n\mathbb{Z}$ 是一个对加减封闭并能吸收乘法的子集。抽象出这个性质, 就得到理想。

定义 2.7 (环)

本讲义中的环指含么交换环, 除非特别说明。即集合 R 上有加法和乘法, 使 $(R, +)$ 为交换群, 乘法结合且交换, 有乘法单位元 1, 乘法对加法分配, 并且 $0 \neq 1$ 。保持 $0, 1, +, \cdot$ 的映射称为环同态。

例题 2.17 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{F}[x], \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 都是含么交换环。偶数集合 $2\mathbb{Z}$ 没有与通常整数乘法相容的单位元, 因此不是本讲义约定下的环, 但它是 $\mathbb{Z}$ 的理想。

定义 2.8 (理想)

设 R 为环。子集 $I \subset R$ 称为理想, 若

1. $0 \in I$, 且 $a, b \in I$ 蕴含 $a - b \in I$;
2. 对任意 $r \in R$ 与 $a \in I$, 有 $ra \in I$ 。

若存在 $a \in R$ 使 $I = (a) = aR = \{ar : r \in R\}$, 称 I 为主理想。

命题 2.9 (整数环的理想)

$\mathbb{Z}$ 的每个理想都是主理想。更精确地, 若 $I \neq 0$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想, 则存在唯一正整数 d 使 $I = d\mathbb{Z}$ 。

证明 证: 取 I 中最小正整数 d 。显然 $d\mathbb{Z} \subset I$ 。任取 $a \in I$, 用带余除法写 $a = qd + r$, $0 \leq r < d$ 。由于 $a, qd \in I$, 得 $r = a - qd \in I$ 。由 d 的最小性, $r = 0$, 故 $a \in d\mathbb{Z}$ 。于是 $I = d\mathbb{Z}$ 。唯一性由正生成元即集合中最小正元素给出。

定义 2.9 (商环)

设 I 是环 R 的理想。在 R 上定义 $a \sim b$ 当且仅当 $a - b \in I$ 。商集记为 R/I ，其元素为 $a + I$ 。由

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I$$

定义加法和乘法，称为商环。



证明 证: 这里只需验证良定性。若 $a - a' \in I$, $b - b' \in I$, 则

$$(a + b) - (a' + b') \in I.$$

又

$$ab - a'b' = a(b - b') + b'(a - a') \in I,$$

因为理想吸收任意环元素的乘法。因此商运算不依赖代表元选择。

定理 2.7 (同态基本定理)

设 $\phi: R \rightarrow S$ 为环同态。其核

$$\text{Ker } \phi = \{r \in R : \phi(r) = 0\}$$

是 R 的理想，像 $\text{Im } \phi$ 是 S 的子环，并且存在自然环同构

$$R/\text{Ker } \phi \cong \text{Im } \phi, \quad r + \text{Ker } \phi \mapsto \phi(r).$$



证明 证: 若 $a, b \in \text{Ker } \phi$, 则 $\phi(a - b) = 0$; 若 $r \in R$, 则 $\phi(ra) = \phi(r)\phi(a) = 0$, 故核是理想。像保持加法、乘法和 1, 故是子环。

定义 $\bar{\phi}(r + \text{Ker } \phi) = \phi(r)$ 。若 $r - r' \in \text{Ker } \phi$, 则 $\phi(r) = \phi(r')$, 故良定。它显然是满到 $\text{Im } \phi$ 的环同态。若 $\bar{\phi}(r + \text{Ker } \phi) = 0$, 则 $r \in \text{Ker } \phi$, 故 $r + \text{Ker } \phi = 0$, 所以单射。

例题 2.18 代入同态 $\text{ev}_a: \mathbb{F}[x] \rightarrow \mathbb{F}$ 的核为 $(x - a)$, 故

$$\mathbb{F}[x]/(x - a) \cong \mathbb{F}.$$

整数取模同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的核为 $n\mathbb{Z}$, 故商环记号与剩余类环一致。

例题 2.19 剩余类环中的计算 在 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 中, $\bar{5}$ 可逆, 因为

$$11 \cdot 5 - 3 \cdot 18 = 1,$$

所以 $\bar{5}^{-1} = \bar{11}$ 。元素 $\bar{6}$ 是零因子, 因为 $\bar{6} \cdot \bar{3} = \bar{0}$, 且两因子都非零。元素 $\bar{9}$ 是幂等元, 因为 $\bar{9}^2 = \bar{81} = \bar{9}$ 。相反, 在 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中, $\bar{6}^2 = \bar{0}$, 所以 $\bar{6}$ 是非零幂零元。计算商环时应区分可逆元、零因子、幂等元和幂零元。

例题 2.20 多项式商环中的计算 在 $R = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$ 中记 $\alpha = x + (x^3 + x + 1)$ 。关系为

$$\alpha^3 + \alpha + 1 = 0, \quad \alpha^3 = \alpha + 1.$$

于是

$$\alpha^4 = \alpha^2 + \alpha, \quad \alpha(\alpha^2 + 1) = \alpha^3 + \alpha = (\alpha + 1) + \alpha = 1.$$

所以 $\alpha^{-1} = \alpha^2 + 1$ 。这与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的计算完全平行: 都把高次或大整数按模关系化为标准余式。

注[商环中的标准代表元] 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中, 每个类有唯一代表元 $0, 1, \dots, n-1$ 。在 $\mathbb{F}[x]/(f)$ 中, 每个类有唯一次数小于 $\deg f$ 的代表元。前者靠整数带余除法, 后者靠多项式带余除法。标准代表元不是商环定义的一部分, 但它使计算可执行。

2.5 整环、域与素理想

商环是否仍无零因子或是否成为域, 取决于被除掉的理想在 R 中的位置。

定义 2.10 (整环与域)

环 R 称为整环, 若 $ab = 0$ 蕴含 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。环 R 称为域, 若每个非零元素都可逆。

定义 2.11 (素理想与极大理想)

设 I 是环 R 的真理想。若 $ab \in I$ 蕴含 $a \in I$ 或 $b \in I$, 称 I 为素理想。若不存在真理想 J 满足 $I \subsetneq J \subsetneq R$, 称 I 为极大理想。

定理 2.8 (商环判别)

设 I 是环 R 的真理想。则

$$R/I \text{ 是整环} \iff I \text{ 是素理想,}$$

并且

$$R/I \text{ 是域} \iff I \text{ 是极大理想.}$$

因此极大理想必为素理想。

证明 证: 在 R/I 中, $(a+I)(b+I) = 0$ 等价于 $ab \in I$ 。所以无零因子正等价于 $ab \in I$ 蕴含 $a \in I$ 或 $b \in I$, 即 I 素。

若 R/I 是域, 取包含 I 的理想 J 。若 $J \neq I$, 取 $a \in J \setminus I$, 则 $a+I$ 非零, 在 R/I 中有逆元 $b+I$ 。于是 $ab-1 \in I \subset J$, 而 $ab \in J$, 故 $1 \in J$, 即 $J = R$ 。所以 I 极大。

反之, 若 I 极大, 取 $a \notin I$ 。由 I 与 a 生成的理想

$$I + (a) = \{i + ra : i \in I, r \in R\}$$

严格包含 I , 故等于 R 。于是存在 $i \in I, r \in R$ 使 $i + ra = 1$, 即 $(r+I)(a+I) = 1+I$ 。每个非零类可逆, 所以 R/I 是域。

推论 2.3

在 $\mathbb{Z}$ 中, (p) 是非零素理想当且仅当 p 是素数; 此时 (p) 也是极大理想, 且 $\mathbb{Z}/(p)$ 是域。

证明 证: $\mathbb{Z}/(p)$ 是域当且仅当 p 是素数, 已由剩余类环可逆元判别得到。由商环判别, (p) 极大且素。若 (n) 是素理想, 则 $\mathbb{Z}/(n)$ 是整环; 若 n 合数则有非零零因子, 矛盾。因此 n 为素数。

2.6 Euclid 整环、PID 与 UFD

现在把 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{F}[x]$ 的共同机制抽象出来。核心链条是

$$\text{Euclid 整环} \implies \text{主理想整环} \implies \text{唯一分解整环}.$$

定义 2.12 (Euclid 整环)

整环 R 称为 Euclid 整环, 若存在函数 $\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$, 使对任意 $a, b \in R, b \neq 0$, 存在 $q, r \in R$ 满足

$$a = qb + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \delta(r) < \delta(b).$$

例题 2.21 $\mathbb{Z}$ 是 Euclid 整环, 可取 $\delta(n) = |n|$ 。域 $\mathbb{F}$ 上的一元多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 是 Euclid 整环, 可取 $\delta(f) = \deg f$ 。

定义 2.13 (PID 与 UFD)

整环 R 称为主理想整环, 若 R 的每个理想都是主理想。整环 R 称为唯一分解整环, 若每个非零非单位元素都可分解为不可约元素乘积, 且分解在单位和顺序意义下唯一。

定理 2.9 (Euclid 整环是 PID)

任意 Euclid 整环都是主理想整环。



证明 证: 设 I 是 Euclid 整环 R 的非零理想。取 $0 \neq d \in I$ 使 $\delta(d)$ 在 $I \setminus \{0\}$ 中最小。显然 $(d) \subset I$ 。任取 $a \in I$ ，由 Euclid 除法写 $a = qd + r$ ，其中 $r = 0$ 或 $\delta(r) < \delta(d)$ 。由于 $a, qd \in I$ ，得 $r = a - qd \in I$ 。若 $r \neq 0$ ，与 d 的最小性矛盾。因此 $r = 0$ ， $a \in (d)$ 。故 $I = (d)$ 。

引理 2.2 (PID 中的 Bezout 性质)设 R 是 PID， $a, b \in R$ 不全为零。则存在 $d, u, v \in R$ 使 d 是 a, b 的最大公因子且

$$d = ua + vb.$$



证明 证: 理想 $(a) + (b) = \{ra + sb : r, s \in R\}$ 是主理想，设为 (d) 。因为 $a, b \in (d)$ ，故 d 同时整除 a, b 。又 $d \in (a) + (b)$ ，所以 $d = ua + vb$ 。任意公共因子 c 整除所有 $ra + sb$ ，特别整除 d 。故 d 是最大公因子。

引理 2.3 (PID 中不可约推出素)在 PID 中，任意不可约元素都是素元素：若 p 不可约且 $p \mid ab$ ，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

证明 证: 若 $p \nmid a$ ，则 p 与 a 的最大公因子只能是单位。由 PID 中 Bezout 性质，存在 u, v 使 $up + va = 1$ 。乘以 b ，得 $upb + vab = b$ 。右边由 $p \mid ab$ 可知被 p 整除，因此 $p \mid b$ 。

定理 2.10 (PID 是 UFD)

任意主理想整环都是唯一分解整环。



证明 证: 先证分解存在。若某个非零非单位元素 a 不能分解为不可约元素乘积，则 a 不是不可约，故 $a = a_1 b_1$ ，其中 a_1, b_1 均非单位，且至少一个不能分解；取不能分解者记为 a_2 。反复得到严格上升的主理想链

$$(a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq (a_3) \subsetneq \cdots$$

令 $I = \bigcup_i (a_i)$ 。这是理想：任意两个元素落在某个较大的链中主理想内，故加减封闭，并吸收乘法。因 R 是 PID， $I = (d)$ 。于是 $d \in (a_N)$ 对某个 N ，从而 $I = (d) \subset (a_N) \subset I$ ，故 $I = (a_N)$ 。这与链在 N 后仍严格上升矛盾。故分解存在。

唯一性由不可约推出素给出。若

$$p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$$

是两种不可约分解，则 $p_1 \mid q_j$ 对某个 j ，由不可约性知 p_1 与 q_j 相差一个单位。约去后归纳，得到唯一性。

注 上述证明显示，唯一分解不是孤立奇迹，而是理想结构足够简单的结果。PID 的“每个理想一个生成元”把关于所有公共倍数、公共因子的集合问题压缩为单个元素问题。

注[反向命题一般不成立] 链条

$$\text{Euclid 整环} \implies \text{PID} \implies \text{UFD}$$

的反向均不成立。存在 PID 不是 Euclid 整环，例如某些二次数域整数环；证明需要代数数论工具。更容易看到的是 UFD 不必是 PID：若 $\mathbb{F}$ 是域，则 $\mathbb{F}[x, y]$ 是 UFD，但理想 (x, y) 不是主理想。若 $(x, y) = (f)$ ，则 $f \mid x$ 且 $f \mid y$ 。由于 x, y 在 $\mathbb{F}[x, y]$ 中互素， f 只能是单位，于是 $(f) = \mathbb{F}[x, y]$ ，这会推出 $1 \in (x, y)$ ，矛盾。故 $\mathbb{F}[x, y]$ 不是 PID。

例题 2.22 非 UFD 中不可约不必为素 在环

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}$$

中有

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

可以证明 $2, 3, 1 + \sqrt{-5}, 1 - \sqrt{-5}$ 都不可约，且彼此不相伴，因此唯一分解失败。特别地，不可约元素 2 整除

$(1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ ，但不整除任一因子。这个例子说明 PID 中“不可约推出素”的证明确实依赖 Bezout 性质。
注[与抽象代数的桥] 高等代数中常用的行列式因子、最小多项式和有理标准形，都依赖 $\mathbb{F}[x]$ 是 PID。抽象代数把这个事实从 $\mathbb{F}[x]$ 中分离出来，研究哪些整环仍允许“最大公因子、Bezout 等式、唯一分解”同时成立。模论结构定理正是把 PID 的理想简单性转化为线性算子的分解理论。

2.7 整数与多项式的平行表

思想	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{F}[x]$
大小函数	$ n $	$\deg f$
带余除法	$a = qb + r, 0 \leq r < b $	$f = qg + r, \deg r < \deg g$
单位	± 1	$\mathbb{F}^\times$
不可约对象	素数	不可约多项式
商域例子	$\mathbb{Z}/(p)$	$\mathbb{F}[x]/(p), p \text{ 不可约}$
唯一分解	算术基本定理	多项式唯一分解

命题 2.10 (不可约多项式给出域)

设 $p \in \mathbb{F}[x]$ 非常数。则 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 是域，当且仅当 p 不可约。

证明 证：若 p 不可约，取 $f \notin (p)$ 。则 $p \nmid f$ ，故 $(p, f) = 1$ 。由 Bezout 等式，存在 u, v 使 $up + vf = 1$ 。模 (p) 后得 $(v + (p))(f + (p)) = 1 + (p)$ ，所以每个非零类可逆，商环是域。

若 $p = gh$ 可约且 g, h 正次数，则 $g + (p)$ 与 $h + (p)$ 在商环中非零，但乘积为零，故商环不是域。

例题 2.23 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ 是域，并且同构于 $\mathbb{C}$ 。同构由代入 $x \mapsto i$ 给出：

$$\mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{C}, \quad f(x) \mapsto f(i).$$

其核为 $(x^2 + 1)$ ，像为 $\mathbb{C}$ ，因为 $a + bi$ 均可由 $a + bx$ 得到。

注 这说明“添加一个根”可以通过商环实现：在 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 中，元素 $x + (p)$ 自动满足 $p(x + (p)) = 0$ 。域扩张的构造正是把形式根变成真实元素。

2.8 理想与商的整数-多项式平行表

下表把 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{F}[x]$ 中最常用的构造并列。它不是类比游戏，而是因为二者都是 Euclid 整环，因而理想、最大公因子、商和互素分解都由同一个带余除法机制控制。

主题	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{F}[x]$
Euclid 函数	$ a $	$\deg f$
标准余式	$0 \leq r < n$	$r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg p$
主理想	$(n) = n\mathbb{Z}$	$(p) = p\mathbb{F}[x]$
商对象	$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$\mathbb{F}[x]/(p)$
商中零类	$n \mid a$	$p \mid f$
单位判别	$(a, n) = 1$	$(f, p) = 1$
域商判别	n 为素数	p 不可约
CRT 条件	$(m, n) = 1$	$(f, g) = 1$
CRT 结论	$\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$\mathbb{F}[x]/(fg) \cong \mathbb{F}[x]/(f) \times \mathbb{F}[x]/(g)$

命题 2.11 (多项式版 CRT)

若 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 互素, 则自然映射

$$\mathbb{F}[x]/(fg) \rightarrow \mathbb{F}[x]/(f) \times \mathbb{F}[x]/(g), \quad h + (fg) \mapsto (h + (f), h + (g))$$

是环同构。

证明 证: 良定性与同态性由整除关系直接给出。若 h 落入核, 则 $f \mid h$ 且 $g \mid h$ 。由于 $(f, g) = 1$, 由 Euclid 引理或唯一分解可得 $fg \mid h$, 故核为零。为证满射, 取 $u, v \in \mathbb{F}[x]$ 使 $uf + vg = 1$ 。给定余类 $a + (f)$ 与 $b + (g)$, 令

$$h = buf + avg.$$

模 f 时 $uf \equiv 0$ 且 $vg \equiv 1$, 所以 $h \equiv a \pmod{f}$; 模 g 时 $uf \equiv 1$ 且 $vg \equiv 0$, 所以 $h \equiv b \pmod{g}$ 。因此映射满射。

例题 2.24 多项式 CRT 的计算 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中求 h 满足

$$h \equiv 1 \pmod{x-1}, \quad h \equiv 2 \pmod{x+1}.$$

因

$$\frac{1}{2}(x+1) - \frac{1}{2}(x-1) = 1,$$

可取对应于第一个分量的幂等元 $e_1 = \frac{1}{2}(x+1)$, 对应于第二个分量的幂等元 $e_2 = -\frac{1}{2}(x-1)$ 。于是

$$h = e_1 + 2e_2 = \frac{1}{2}(x+1) - (x-1) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x.$$

它模 $x-1$ 的值为 1, 模 $x+1$ 的值为 2。

- 练习 2.1 用扩展 Euclid 算法求 $(391, 299)$, 并写出一组 Bezout 系数。提示: 逐步记录余数的线性表达式。
- 练习 2.2 求 43 在 $\mathbb{Z}/137\mathbb{Z}$ 中的逆元。提示: 对 137 与 43 使用扩展 Euclid 算法。
- 练习 2.3 求解 $56x \equiv 14 \pmod{98}$ 的全部解。提示: 先求 $(56, 98)$ 。
- 练习 2.4 判断 $91x \equiv 35 \pmod{143}$ 是否可解; 若可解, 写出全部解。提示: 使用线性同余算法。
- 练习 2.5 把丢番图方程 $84x + 198y = 30$ 化为线性同余并求全部整数解。提示: 先求一个特解, 再写出齐次解。
- 练习 2.6 证明线性同余 $ax \equiv b \pmod{n}$ 的解集若非空, 则是 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中某个大小为 (a, n) 的陪集。提示: 先研究齐次方程 $ax \equiv 0$ 。
- 练习 2.7 求 $\mathbb{Z}/21\mathbb{Z}$ 中所有单位, 并计算每个单位的阶。提示: 单位必须与 21 互素。
- 练习 2.8 证明 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 的每个元素都满足 $x^{p-1} = 1$ 。提示: 这是 Fermat 小定理, 也可由 Euler 定理得到。
- 练习 2.9 计算 3^{2026} 模 77 的余数。提示: $\varphi(77) = 60$, 也可分别模 7 与 11。
- 练习 2.10 计算 2^{1000} 模 31 的余数。提示: 使用 $2^5 \equiv 1 \pmod{31}$ 或 Fermat 小定理。
- 练习 2.11 证明 Euler 定理中的乘法置换确实是双射。提示: 若 $au = av$ 且 a 可逆, 则左乘 a^{-1} 。
- 练习 2.12 求解方程组 $x \equiv 3 \pmod{8}$, $x \equiv 4 \pmod{9}$, $x \equiv 5 \pmod{11}$ 。提示: 使用 $N_i = N/n_i$ 与逆元。
- 练习 2.13 在 $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$ 中构造对应于 CRT 分解 $60 = 3 \cdot 4 \cdot 5$ 的三个基本幂等元。提示: 分别求 N_i 模 n_i 的逆元。
- 练习 2.14 证明 CRT 基本幂等元 e_i 满足 $e_i^2 = e_i$ 且 $e_i e_j = 0$ 。提示: 分别模每个 n_k 检验。
- 练习 2.15 求 $\mathbb{Z}/45\mathbb{Z}$ 中所有幂等元。提示: 使用 $45 = 5 \cdot 9$ 的 CRT 分解。
- 练习 2.16 求 $\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}$ 中单位的个数, 并用 CRT 描述其单位群分解。提示: $72 = 8 \cdot 9$ 。
- 练习 2.17 判断 $(\mathbb{Z}/16\mathbb{Z})^\times$ 是否循环。提示: 计算奇数类的阶。
- 练习 2.18 取 RSA 参数 $p = 13, q = 19, e = 5$ 。求 d , 并加密、解密消息 $m = 10$ 。提示: $\varphi(n) = 12 \cdot 18$ 。
- 练习 2.19 解释 RSA 解密为什么对与 n 不互素的消息也成立。提示: 分别模 p 与 q 讨论; 若消息被某个素数整除, 等式在该模数下平凡成立。
- 练习 2.20 证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中幂零元 $\bar{a}$ 的判别可由 n 的素因子给出: 每个素因子都整除 a 。提示: 使用 CRT 分解到素数幂。
- 练习 2.21 列出 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 中所有零因子与所有幂零元。提示: 零因子由不互素判别, 幂零元需要同时被 2 与 3 整除。
- 练习 2.22 证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是整环当且仅当它是域, 当且仅当 n 是素数。提示: 有限整环是域, 也可直接用最大公因数。
- 练习 2.23 证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的理想与包含 $n\mathbb{Z}$ 的 $\mathbb{Z}$ 的理想一一对应。提示: 使用商映射的原像与像。

- 练习 2.24 用上一题推出 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的理想由 n 的正因子参数化。提示：包含 $n\mathbb{Z}$ 的理想形如 $d\mathbb{Z}$ ，其中 $d \mid n$ 。
- 练习 2.25 在 $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ 中列出所有理想。提示：使用 20 的正因子。
- 练习 2.26 证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的极大理想对应 n 的素因子。提示：商掉对应理想后得到 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。
- 练习 2.27 设 R 是环， I, J 是互素理想，即 $I + J = R$ 。证明 $IJ = I \cap J$ 。提示：一边总成立；另一边对 $x \in I \cap J$ 写 $1 = a + b$ 。
- 练习 2.28 证明多项式版 CRT：若 $(f, g) = 1$ ，则 $\mathbb{F}[x]/(fg) \cong \mathbb{F}[x]/(f) \times \mathbb{F}[x]/(g)$ 。提示：模仿命题 2.11。
- 练习 2.29 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中求解 $h \equiv 1 \pmod{x}$ ， $h \equiv x \pmod{x^2 + x + 1}$ ，并取 $\deg h < 3$ 。提示：用多项式 CRT。
- 练习 2.30 在 $\mathbb{Q}[x]/((x-1)(x+1))$ 中构造两个基本幂等元。提示：使用 $\frac{1}{2}(x+1)$ 与 $-\frac{1}{2}(x-1)$ 。
- 练习 2.31 比较 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{F}_2[x]/(x^2+x)$ 的 CRT 分解。提示：二者都分解为两个因子商的直积。
- 练习 2.32 证明 $\mathbb{F}[x]/(p^k)$ 中 $p + (p^k)$ 是幂零元。提示：其 k 次幂为零。
- 练习 2.33 证明 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 是域当且仅当 p 不可约。提示：正文已证明，要求用理想极大性重写。
- 练习 2.34 在 $\mathbb{F}_3[x]/(x^2+1)$ 中判断商环是否为域，并计算全部单位。提示：先判断 x^2+1 在 $\mathbb{F}_3$ 上是否有根。
- 练习 2.35 在 $\mathbb{F}_2[x]/(x^3+x)$ 中找出非零零因子。提示：分解 $x^3+x = x(x+1)^2$ 。
- 练习 2.36 证明 Euclid 整环中任意两个元素的最大公因子可由 Euclid 算法得到。提示：余数替换不改变公共因子集合。
- 练习 2.37 证明 PID 中任意两个元素的最小公倍数存在。提示：可用交理想 $(a) \cap (b)$ 的生成元。
- 练习 2.38 在 $\mathbb{Z}$ 中证明 $(a) \cap (b) = \text{lcm}(a, b)\mathbb{Z}$ 。提示：同时被 a, b 整除的整数正是公倍数。
- 练习 2.39 在 $\mathbb{F}[x]$ 中证明 $(f) \cap (g) = (\text{lcm}(f, g))$ ，其中最小公倍式取首一。提示：使用唯一分解。
- 练习 2.40 证明若 R 是 PID，则每个非零素理想极大。提示：正文习题已有提示；要求写成完整证明。
- 练习 2.41 证明 $\mathbb{F}[x, y]$ 中 (x, y) 不是主理想。提示：若 $(x, y) = (f)$ ，则 f 同时整除 x 与 y 。
- 练习 2.42 给出 UFD 中两个元素有最大公因子的构造方法。提示：在唯一分解中取各不可约因子的最小指数。
- 练习 2.43 说明 UFD 中 Bezout 等式不一定成立。提示：在 $\mathbb{F}[x, y]$ 中， x 与 y 的最大公因子为 1，但 $1 \notin (x, y)$ 。
- 练习 2.44 证明若 a, b 互素，则 ab 与任意 c 的最大公因子可由 (a, c) 与 (b, c) 的信息分解。提示：用素因子指数比较。
- 练习 2.45 证明 $\varphi(n) = n \prod_{p \mid n} (1 - 1/p)$ 。提示：结合素数幂公式与乘法性。
- 练习 2.46 用 CRT 证明 φ 的乘法性，而不用直接容斥。提示：单位群直积分解。
- 练习 2.47 计算 $\varphi(2026)$ 并求 5^{2026} 模 2026 的余数可否直接用 Euler 定理。提示：先判断 $(5, 2026)$ 。
- 练习 2.48 设 a 与 n 互素。证明 $a^k \equiv 1 \pmod{n}$ 的最小正整数 k 整除 $\varphi(n)$ 。提示：使用有限群中元素阶整除群阶。
- 练习 2.49 在 $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 中求 2 的阶，并验证它整除 $\varphi(9)$ 。提示：逐次计算 2^k 。
- 练习 2.50 求所有 n 使 $\varphi(n) = 2$ 。提示：先列小数，再用公式限制素因子。
- 练习 2.51 设 $m \mid n$ 。证明自然映射 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 良定且为满环同态。提示： $n \mid a-b$ 推出 $m \mid a-b$ 。
- 练习 2.52 求自然映射 $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的核，并用同态基本定理解释商。提示：核由模 60 下被 12 整除的类组成。
- 练习 2.53 设 $f \mid g$ 于 $\mathbb{F}[x]$ 。构造自然满同态 $\mathbb{F}[x]/(g) \rightarrow \mathbb{F}[x]/(f)$ 并求其核。提示：模 g 同余蕴含模 f 同余。
- 练习 2.54 证明整数-多项式平行表中“单位判别”两行。提示：分别使用 Bezout 等式。
- 练习 2.55 证明整数-多项式平行表中“域商判别”两行。提示：整数中素数对应不可约元素，多项式中不可约多项式生成极大理想。
- 练习 2.56 写出 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 下每个元素的像，并指出零因子如何在直积中表现。提示：零因子对应某个分量为零但不是全零的元素。
- 练习 2.57 设 n 平方自由。证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 没有非零幂零元。提示：CRT 分解为域的直积。
- 练习 2.58 设 n 不是平方自由。证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 有非零幂零元。提示：若 $p^2 \mid n$ ，考虑 n/p 的类。

2.9 典型题详解

本节把整数、剩余类环、CRT、单位群与 RSA 放在同一条计算线上。做题时应先判断问题发生在哪个环中，再决定使用 Euclid 算法、单位判别、中国剩余定理还是商环同态。

例题 2.25 典型题 1: 扩展 Euclid 算法求逆元 求 29 在 $\mathbb{Z}/74\mathbb{Z}$ 中的逆元。

解: 用 Euclid 算法:

$$74 = 2 \cdot 29 + 16, \quad 29 = 1 \cdot 16 + 13, \quad 16 = 1 \cdot 13 + 3, \quad 13 = 4 \cdot 3 + 1.$$

回代得

$$\begin{aligned} 1 &= 13 - 4 \cdot 3 = 13 - 4(16 - 13) = 5 \cdot 13 - 4 \cdot 16 \\ &= 5(29 - 16) - 4 \cdot 16 = 5 \cdot 29 - 9 \cdot 16 \\ &= 5 \cdot 29 - 9(74 - 2 \cdot 29) = 23 \cdot 29 - 9 \cdot 74. \end{aligned}$$

所以 $23 \cdot 29 \equiv 1 \pmod{74}$, 逆元为 $\overline{23}$ 。这里的“可逆”不是试乘出来的, 而是 Bezout 等式的直接翻译。

例题 2.26 典型题 2: 线性同余的全部解 求解

$$42x \equiv 30 \pmod{96}.$$

解: 先求 $d = (42, 96) = 6$, 且 $6 \mid 30$, 所以有解, 并且模 96 恰有 6 个解。约去 6 得

$$7x \equiv 5 \pmod{16}.$$

由于 $7^{-1} \equiv 7 \pmod{16}$, 得

$$x \equiv 35 \equiv 3 \pmod{16}.$$

提升到模 $96 = 6 \cdot 16$, 得到

$$x \equiv 3 + 16k \pmod{96}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

即 $x \equiv 3, 19, 35, 51, 67, 83 \pmod{96}$ 。

例题 2.27 典型题 3: 构造性 CRT 求解方程组

$$x \equiv 2 \pmod{5}, \quad x \equiv 4 \pmod{7}, \quad x \equiv 6 \pmod{8}.$$

解: 模数两两互素, $N = 5 \cdot 7 \cdot 8 = 280$ 。令

$$N_1 = 56, \quad N_2 = 40, \quad N_3 = 35.$$

分别求逆: $56 \equiv 1 \pmod{5}$, 逆元为 1; $40 \equiv 5 \pmod{7}$, $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$; $35 \equiv 3 \pmod{8}$, $3^{-1} \equiv 3 \pmod{8}$ 。故

$$x \equiv 2 \cdot 56 \cdot 1 + 4 \cdot 40 \cdot 3 + 6 \cdot 35 \cdot 3 = 1222 \equiv 102 \pmod{280}.$$

检验: $102 \equiv 2 \pmod{5}$, $102 \equiv 4 \pmod{7}$, $102 \equiv 6 \pmod{8}$ 。

例题 2.28 典型题 4: CRT 幂等元与环分解 在 $\mathbb{Z}/84\mathbb{Z}$ 中构造对应分解 $84 = 3 \cdot 4 \cdot 7$ 的三个基本幂等元。

解: 令 $N = 84$ 。对模 3, $N_3 = 28 \equiv 1 \pmod{3}$, 取逆元 1, 得

$$e_3 = 28.$$

对模 4, $N_4 = 21 \equiv 1 \pmod{4}$, 得

$$e_4 = 21.$$

对模 7, $N_7 = 12 \equiv 5 \pmod{7}$, $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$, 得

$$e_7 = 36.$$

于是

$$e_3 + e_4 + e_7 = 28 + 21 + 36 = 85 \equiv 1 \pmod{84}.$$

每个 e_i 在对应分量为 1、其余分量为 0, 所以 $e_i^2 = e_i$ 且 $e_i e_j = 0$ 。这说明 CRT 同构不仅解方程, 还给出环的正交分解。

例题 2.29 典型题 5: 单位群的 CRT 计算 描述 $(\mathbb{Z}/28\mathbb{Z})^\times$, 并计算 3 的阶。

解: 由 $28 = 4 \cdot 7$ 且 $(4, 7) = 1$,

$$(\mathbb{Z}/28\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^\times.$$

单位个数为 $\varphi(28) = \varphi(4)\varphi(7) = 2 \cdot 6 = 12$ 。具体单位是与 28 互素的类：

$$1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27.$$

计算 3 的阶可分别模 4, 7。模 4, 3 的阶为 2；模 7, $3^6 \equiv 1$ ，且 $3^1, 3^2, 3^3$ 均不为 1，阶为 6。因此在直积中的阶为 $\text{lcm}(2, 6) = 6$ 。故 3 在 $(\mathbb{Z}/28\mathbb{Z})^\times$ 中的阶为 6。

例题 2.30 典型题 6：幂等元与幂零元判别 求 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 中的幂等元和幂零元。

解：由 $18 = 2 \cdot 9$ ，CRT 给出

$$\mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}.$$

在 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 中幂等元都只有 0, 1，所以 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 中有 4 个幂等元，对应 (0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)。构造得：(1, 0) 要求 $e \equiv 1 \pmod{2}$ 、 $e \equiv 0 \pmod{9}$ ，取 $e = 9$ ；(0, 1) 取 $e = 10$ 。故幂等元为

$$\overline{0}, \overline{1}, \overline{9}, \overline{10}.$$

幂零元要求每个素因子 2, 3 都整除代表元，所以代表元被 6 整除。模 18 下幂零元为

$$\overline{0}, \overline{6}, \overline{12}.$$

例如 $6^2 = 36 \equiv 0 \pmod{18}$ 。

例题 2.31 典型题 7：RSA 一次完整计算 取 $p = 17, q = 23, n = pq = 391$ ，公钥指数 $e = 5$ 。求私钥指数 d ，并加密消息 $m = 42$ 。

解：

$$\varphi(n) = (17 - 1)(23 - 1) = 16 \cdot 22 = 352.$$

求 d 使 $5d \equiv 1 \pmod{352}$ 。因为

$$352 = 70 \cdot 5 + 2, \quad 5 = 2 \cdot 2 + 1,$$

回代得

$$1 = 5 - 2(352 - 70 \cdot 5) = 141 \cdot 5 - 2 \cdot 352.$$

故 $d = 141$ 。加密为

$$c \equiv 42^5 \pmod{391}.$$

计算 $42^2 = 1764 \equiv 200$ ， $42^4 \equiv 200^2 = 40000 \equiv 118$ ，所以

$$c \equiv 42^5 \equiv 118 \cdot 42 = 4956 \equiv 264 \pmod{391}.$$

解密正确性不需要展开 264^{141} ，而是由 $ed \equiv 1 \pmod{352}$ 和分别模 17, 23 的 Fermat 定理，再用 CRT 合并得到。

例题 2.32 典型题 8：同态基本定理解释自然降模 设 $12 \mid 60$ 。求自然环同态

$$\pi : \mathbb{Z}/60\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad \overline{a} \mapsto \overline{a}$$

的核，并解释其商。

解：良定性来自 $60 \mid a - a'$ 蕴含 $12 \mid a - a'$ 。核由满足 $a \equiv 0 \pmod{12}$ 的模 60 类组成：

$$\text{Ker } \pi = \{\overline{0}, \overline{12}, \overline{24}, \overline{36}, \overline{48}\}.$$

该核有 5 个元素，像为整个 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 。由同态基本定理，

$$(\mathbb{Z}/60\mathbb{Z})/\text{Ker } \pi \cong \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}.$$

这说明“进一步取模”就是把原剩余类环再商掉一个核。

2.10 习题提示

以下题目用于把整数算法、商环、CRT、单位群和 RSA 串联起来。提示只给入口；完整解答应写出 Euclid 回代、代表元良定性或 CRT 构造细节。

- 练习 2.59 求 31 在 $\mathbb{Z}/127\mathbb{Z}$ 中的逆元。提示：对 127 与 31 做扩展 Euclid 算法。
- 练习 2.60 求 58 在 $\mathbb{Z}/99\mathbb{Z}$ 中是否可逆；若可逆，求逆元。提示：先算 $(58, 99)$ 。
- 练习 2.61 求解 $36x \equiv 24 \pmod{84}$ 的全部解。提示：先除以 $d = (36, 84)$ 。
- 练习 2.62 判断 $45x \equiv 18 \pmod{75}$ 是否可解。提示：可解当且仅当 $(45, 75)$ 整除 18。
- 练习 2.63 把 $64x + 90y = 14$ 化为线性同余并求解。提示：先看 $(64, 90)$ 是否整除 14。
- 练习 2.64 证明 $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 可逆当且仅当 $(a, n) = 1$ 。提示：把逆元等式翻译为 Bezout 等式。
- 练习 2.65 列出 $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ 中所有单位。提示：选出 $1 \leq a \leq 24$ 中与 24 互素者。
- 练习 2.66 计算 $(\mathbb{Z}/45\mathbb{Z})^\times$ 的元素个数，并用 CRT 写出其分解。提示： $45 = 5 \cdot 9$ 。
- 练习 2.67 求 2 在 $(\mathbb{Z}/25\mathbb{Z})^\times$ 中的阶。提示：逐次计算 2^k ，阶必须整除 $\varphi(25)$ 。
- 练习 2.68 用 Euler 定理计算 7^{2026} 模 55。提示：先算 $\varphi(55)$ 并化简指数。
- 练习 2.69 说明为什么不能直接用 Euler 定理计算 6^{100} 模 21。提示：检查 $(6, 21)$ 。
- 练习 2.70 用 CRT 求解 $x \equiv 1 \pmod{4}$, $x \equiv 3 \pmod{9}$, $x \equiv 5 \pmod{11}$ 。提示：构造 $N_i = N/n_i$ 。
- 练习 2.71 在 $\mathbb{Z}/105\mathbb{Z}$ 中构造对应 $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$ 的三个基本幂等元。提示：分别求 35, 21, 15 在相应模数下的逆元。
- 练习 2.72 求 $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ 中所有幂等元。提示：使用 $20 = 4 \cdot 5$ 的 CRT 分解。
- 练习 2.73 求 $\mathbb{Z}/50\mathbb{Z}$ 中所有幂零元。提示：幂零元代表元必须被 50 的每个素因子整除。
- 练习 2.74 判断 $\bar{15} \in \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$ 是单位、零因子、幂零元还是幂等元。提示：分别检查最大公因数、乘积为零、素因子整除和平方同余。
- 练习 2.75 取 RSA 参数 $p = 11, q = 29, e = 3$ ，求私钥指数 d 。提示：先确认 $(3, \varphi(n)) = 1$ 。
- 练习 2.76 用上一题参数加密消息 $m = 20$ 。提示：计算 m^3 后模 n 化简。
- 练习 2.77 证明 RSA 解密对被 p 整除但不被 q 整除的消息仍成立。提示：模 p 的等式平凡，模 q 用 Fermat 定理。
- 练习 2.78 求自然映射 $\mathbb{Z}/84\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/21\mathbb{Z}$ 的核。提示：列出模 84 下被 21 整除的类。
- 练习 2.79 证明若 $m \mid n$ ，则 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的自然映射良定且满。提示： $n \mid a - a'$ 推出 $m \mid a - a'$ 。
- 练习 2.80 列出 $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$ 的所有理想。提示：理想对应 36 的正因子。
- 练习 2.81 指出 $\mathbb{Z}/36\mathbb{Z}$ 的极大理想对应哪些素因子。提示：商掉相应理想后应得到域。
- 练习 2.82 证明互素理想 $I + J = R$ 时 $R/(I \cap J) \cong R/I \times R/J$ 。提示：先写自然映射，再求核和满射性。
- 练习 2.83 用整数-多项式平行表说明为什么 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 中的单位判别类似 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。提示：把 $(a, n) = 1$ 换成 $(f, p) = 1$ 。

2.11 本章回顾

- $\mathbb{Z}$ 的带余除法推出 Bezout 等式、Euclid 引理和算术基本定理。
- 模 n 同余是由理想 $n\mathbb{Z}$ 定义的商结构； $\bar{a}$ 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中可逆当且仅当 $(a, n) = 1$ 。
- 线性同余 $ax \equiv b \pmod{n}$ 可解当且仅当 $(a, n) \mid b$ ；解的个数由最大公因数控制。
- Euler 函数计数 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的单位；Fermat–Euler 定理来自有限单位群中的乘法置换。
- 中国剩余定理给出互素模数下的分解 $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ，并提供构造解和分解环的幂等元。
- 理想是商环的正确条件；同态基本定理把核、像和商环联系起来。
- 素理想对应整环商，极大理想对应域商。
- Euclid 整环 $\Rightarrow$ PID $\Rightarrow$ UFD，解释了 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{F}[x]$ 的共同结构；反向一般不成立。
- 不可约多项式商 $\mathbb{F}[x]/(p)$ 给出域，是后续域扩张和 Galois 理论的入口。

2.12 习题

- 练习 2.84 用 Euclid 算法求 $(252, 198)$ ，并回代写成 $252u + 198v$ 的形式。
- 练习 2.85 求解线性同余 $35x \equiv 10 \pmod{50}$ 。写出模 50 的所有解。
- 练习 2.86 判断 $18x \equiv 12 \pmod{30}$ 与 $18x \equiv 7 \pmod{30}$ 是否可解；若可解，给出所有解。

- 练习 2.87 证明：若 $(a, n) = 1$ ，则线性同余 $ax \equiv b \pmod{n}$ 对任意 b 模 n 有唯一解。
- 练习 2.88 计算 $\varphi(84)$ 、 $\varphi(1000)$ 和 $\varphi(2^5 \cdot 3^2 \cdot 5)$ 。
- 练习 2.89 用 Fermat–Euler 定理计算 11^{2026} 模 35 的余数。
- 练习 2.90 求解同余方程组

$$x \equiv 2 \pmod{5}, \quad x \equiv 4 \pmod{7}, \quad x \equiv 1 \pmod{9}.$$

要求使用构造性 CRT，而不是只试数。

- 练习 2.91 在 $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$ 中找出对应于 CRT 分解 $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 的三个基本幂等元 e_2, e_3, e_5 ，使它们分别对应 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$ 。
- 练习 2.92 取 RSA 微型参数 $p = 7$ 、 $q = 13$ 。选择 $e = 5$ ，求私钥指数 d ，并对消息 $m = 9$ 完成一次加密与解密验证。
- 练习 2.93 证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中 $\bar{a}$ 是零因子当且仅当 $\bar{a} \neq 0$ 且 $(a, n) > 1$ 。注意排除 $\bar{a} = 0$ 的情形。
- 练习 2.94 列出 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 中所有单位、所有零因子、所有幂等元。
- 练习 2.95 设 R 是环， I, J 是理想。证明 $I + J = \{a + b : a \in I, b \in J\}$ 是理想，并证明若 $I + J = R$ ，则自然映射 $R/(I \cap J) \rightarrow R/I \times R/J$ 是环同构。说明这如何推广中国剩余定理。
- 练习 2.96 证明 $\mathbb{Z}$ 的理想只有 $n\mathbb{Z}$ 。再用该结论证明 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的理想与 n 的正因子一一对应。
- 练习 2.97 设 $\phi : R \rightarrow S$ 是环同态。证明 $\text{Ker } \phi$ 是理想，并给出一个例子说明像 $\text{Im } \phi$ 不一定是 S 的理想。
- 练习 2.98 在 $\mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$ 中记 $\alpha = x + (x^2 + 1)$ 。判断该商环是否为域，列出其 9 个元素，并计算 $(1 + \alpha)^{-1}$ 。
- 练习 2.99 在 $\mathbb{F}_2[x]/(x^2 + 1)$ 中判断 $x + (x^2 + 1)$ 是否可逆。解释你的结论与 $x^2 + 1 = (x + 1)^2$ 的关系。
- 练习 2.100 证明：在 PID 中，任意非零素理想都是极大理想。提示：若 $(p) \subset I = (a) \subset R$ ，利用 $a \mid p$ 。
- 练习 2.101 证明 $\mathbb{F}[x, y]$ 中理想 (x, y) 不是主理想，从而 $\mathbb{F}[x, y]$ 不是 PID。要求补全正文备注中的每一步。
- 练习 2.102 设 R 是 Euclid 整环。模仿整数 Euclid 算法证明任意两个非零元素有最大公因子，并且最大公因子可写成二者的 R -线性组合。
- 练习 2.103 比较 $\mathbb{Z}/(p)$ 与 $\mathbb{F}[x]/(q)$ ：其中 p 为素数， $q \in \mathbb{F}[x]$ 不可约。说明它们为什么都是域，并分别指出“余数标准形”是什么。

第三章 置换与群

内容提要

- 置换与对称群
- 群、子群与商群
- 群同态基本定理
- 群作用与轨道-稳定化子公式
- Sylow 定理的陈述与应用

多项式方程的根可以被重新排列，几何图形有旋转与反射，对同余类的乘法也给出可逆变换。它们表面上来自不同问题，本质上都在研究“保持结构的可逆运算”。群论的基本思想是：与其盯住对象本身，不如研究对象允许的对称变换以及这些变换的复合规律。

本章从最具体的置换群开始，抽象出群、子群、正规子群与商群。随后我们用同态定理解释“把一个群压缩成另一个群”的精确机制，并以群作用统一轨道、共轭、类方程、Cauchy 定理和 Sylow 定理的基本思想。

3.1 置换

3.1.1 n 元置换与 S_n

定义 3.1 (置换与对称群)

设 X 是集合。 X 上的一个置换是双射 $\sigma: X \rightarrow X$ 。当 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 时，所有置换关于映射复合构成的集合记为 S_n ，称为 n 次对称群。

置换的乘法约定为映射复合： $\sigma\tau$ 表示先作 τ ，后作 σ 。这个约定与函数复合一致，在计算轮换时必须保持一致。

例题 3.1 在 S_3 中，设

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

则 $\sigma\tau$ 把 1, 2, 3 分别送到 2, 1, 3，所以 $\sigma\tau = (12)$ ；而 $\tau\sigma$ 把 1, 2, 3 分别送到 3, 2, 1，所以 $\tau\sigma = (13)$ 。因此 S_3 不是交换的。

命题 3.1

S_n 关于复合构成群，其单位元为恒等置换，每个元素的逆为反函数。

证明 证：双射的复合仍为双射，故乘法封闭；映射复合满足结合律；恒等映射 id 是单位元；双射 σ 的反函数 σ^{-1} 仍是双射，并满足 $\sigma\sigma^{-1} = \sigma^{-1}\sigma = \text{id}$ 。所以 S_n 是群。

3.1.2 轮换分解

定义 3.2 (轮换)

若 $a_1, \dots, a_r$ 互异，置换

$$(a_1 a_2 \cdots a_r) : a_1 \mapsto a_2, a_2 \mapsto a_3, \dots, a_r \mapsto a_1$$

并固定其余元素，称为一个 r -轮换。2-轮换称为对换。

定理 3.1 (不交轮换分解)

任意 $\sigma \in S_n$ 都可唯一写成若干个两两不交轮换的乘积, 若不计这些不交轮换的排列次序。

证明 证: 从任意未处理元素 a 出发, 依次考察

$$a, \sigma(a), \sigma^2(a), \dots$$

由于集合有限, 存在 $i < j$ 使 $\sigma^i(a) = \sigma^j(a)$ 。由 σ 可逆可消去 σ^i , 得 $a = \sigma^{j-i}(a)$, 于是得到包含 a 的一个轮换。对尚未出现的元素重复此过程。不同起点得到的轨道要么相同, 要么不交, 故得到不交轮换分解。

唯一性来自轨道唯一性: 包含 a 的轮换必须恰好由 a 在 σ 作用下的所有迭代组成, 并且顺序由 σ 决定。不同轨道之间的轮换互不相交, 故只可能改变书写次序。

例题 3.2 置换

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 1 & 7 & 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

的轨道为 $1 \mapsto 3 \mapsto 1$, $2 \mapsto 5 \mapsto 2$, $4 \mapsto 7 \mapsto 6 \mapsto 4$, 所以

$$\sigma = (13)(25)(476).$$

不交轮换可交换, 因此也可写成 $(476)(25)(13)$ 。

命题 3.2

r -轮换 $(a_1 a_2 \cdots a_r)$ 的阶为 r 。若 σ 的不交轮换长度为 $r_1, \dots, r_s$, 则

$$\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(r_1, \dots, r_s).$$

证明 证: 一个 r -轮换作用 r 次后每个元素回到原位, 且少于 r 次时 a_1 不回到自身, 故阶为 r 。若 $\sigma = c_1 \cdots c_s$ 为不交轮换分解, 则各 c_i 两两交换, 且 $\sigma^m = c_1^m \cdots c_s^m$ 。因此 $\sigma^m = \text{id}$ 当且仅当每个 r_i 都整除 m , 最小正整数即为最小公倍数。

3.1.3 对换与置换的奇偶性**引理 3.1**

每个 r -轮换都可分解为 $r-1$ 个对换:

$$(a_1 a_2 \cdots a_r) = (a_1 a_r)(a_1 a_{r-1}) \cdots (a_1 a_2).$$

因此每个置换都可分解为若干对换的乘积。

证明 证: 直接追踪右端对 a_i 的作用: a_1 先被 $(a_1 a_2)$ 送到 a_2 ; 若 $2 \leq i < r$, a_i 先在某一步被送到 a_1 , 随后下一次对换把它送到 a_{i+1} ; a_r 被最后的 $(a_1 a_r)$ 送到 a_1 。其余元素固定。故等式成立。结合不交轮换分解即得后一结论。

置换可分解为对换, 但分解不唯一。真正不变量是对换个数的奇偶性。

定义 3.3 (置换符号)

对 $\sigma \in S_n$, 定义

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} \in \{1, -1\}.$$

若 $\text{sgn}(\sigma) = 1$, 称 σ 为偶置换; 若 $\text{sgn}(\sigma) = -1$, 称为奇置换。

命题 3.3

$\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ 是群同态。特别地, 置换分解为对换的个数奇偶性唯一确定, 且一个对换的符号为 -1 。

证明 证: 对任意 $\sigma, \tau \in S_n$, 有

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \prod_{i < j} \frac{\sigma(\tau(j)) - \sigma(\tau(i))}{j - i}.$$

把分母拆为 $\tau(j) - \tau(i)$ 与 $j - i$ 的比值, 并注意当 $\tau(i), \tau(j)$ 的大小次序改变时, 所有无序对仍被遍历一次, 得到

$$\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma) \operatorname{sgn}(\tau).$$

对换只交换一对元素, 反转奇数个差商中的符号, 直接计算得符号为 -1 。若 σ 写成 m 个对换, 则 $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^m$, 故 m 的奇偶性由 σ 决定。

定义 3.4 (交错群)

偶置换全体记为 A_n , 称为 n 次交错群。

推论 3.1

当 $n \geq 2$ 时, A_n 是 S_n 的子群, 且 $|A_n| = n!/2$ 。

证明 证: 由 sgn 是同态知 $A_n = \operatorname{Ker}(\operatorname{sgn})$, 所以是子群。对换 (12) 给出奇置换; 映射 $\sigma \mapsto (12)\sigma$ 在偶置换与奇置换之间建立双射, 故二者个数相同, 各为 $n!/2$ 。

3.2 群的定义与基本性质

3.2.1 群的公理化定义

定义 3.5 (群)

一个集合 G 连同二元运算 $G \times G \rightarrow G, (a, b) \mapsto ab$ 称为群, 若满足:

1. 结合律: $(ab)c = a(bc)$;
2. 存在单位元 e , 使 $eg = ge = g$;
3. 每个 $g \in G$ 存在逆元 g^{-1} , 使 $gg^{-1} = g^{-1}g = e$ 。

若还满足 $ab = ba$, 称为交换群或 Abel 群。

命题 3.4 (消去律与逆元规则)

群 G 中单位元唯一, 逆元唯一, 并且

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

若 $ax = ay$ 或 $xa = ya$, 则 $x = y$ 。

证明 证: 若 e, e' 都是单位元, 则 $e = ee' = e'$ 。若 h, k 都是 a 的逆元, 则 $h = h(ak) = (ha)k = k$ 。又

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = e,$$

同理 $(b^{-1}a^{-1})(ab) = e$, 故逆元公式成立。消去律由左乘或右乘逆元得到。

定义 3.6 (元素的阶)

设 $g \in G$ 。若存在正整数 m 使 $g^m = e$, 则最小这样的 m 称为 g 的阶, 记为 $\operatorname{ord}(g)$; 若不存在, 则称 g 阶无限。

例题 3.3 $(\mathbb{Z}, +)$ 是无限循环群, 1 的阶无限; $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ 是有限循环群, $\bar{1}$ 的阶为 n ; $\mathbb{C}^\times$ 在乘法下是交换群, 其中 $e^{2\pi i/n}$ 的阶为 n 。

3.2.2 子群与子群判别法

定义 3.7 (子群)

群 G 的非空子集 H 若关于 G 的乘法本身构成群, 则称 H 为 G 的子群, 记为 $H \leq G$ 。

命题 3.5 (子群判别法)

非空子集 $H \subseteq G$ 是子群, 当且仅当对任意 $a, b \in H$ 都有 $ab^{-1} \in H$ 。

证明 证: 若 H 是子群, 则 $b^{-1} \in H$, 故 $ab^{-1} \in H$ 。反之, 取 $a = b \in H$ 得 $e = aa^{-1} \in H$; 取 $a = e$ 得 $b^{-1} \in H$; 再由 $a, b^{-1} \in H$ 得 $a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$ 。结合律继承自 G , 所以 H 是子群。

定义 3.8 (生成子群)

设 $S \subseteq G$ 。包含 S 的所有子群的交称为由 S 生成的子群, 记为 $\langle S \rangle$ 。若 $S = \{g\}$, 记为 $\langle g \rangle$ 。

命题 3.6

$$\langle S \rangle = \{s_1^{\varepsilon_1} \cdots s_m^{\varepsilon_m} : m \geq 0, s_i \in S, \varepsilon_i = \pm 1\}.$$

特别地, $\langle g \rangle = \{g^m : m \in \mathbb{Z}\}$ 。

证明 证: 右端显然包含 S , 且对乘法和取逆封闭, 因此是子群; 任何包含 S 的子群必须包含所有这样的有限乘积, 所以右端就是最小的包含 S 的子群。

3.2.3 例子: S_n 、二面体群 D_n 、 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$

例题 3.4 对称群 S_n 由相邻对换 $(12), (23), \dots, (n-1, n)$ 生成。因为任意对换 (ij) 可通过相邻对换把 i 移到 j 再移回, 而任意置换又由对换生成。

例题 3.5 二面体群 正 n 边形的所有刚性对称构成二面体群

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle,$$

其中 r 是旋转 $2\pi/n$, s 是一个反射。每个元素唯一写成 r^k 或 sr^k , 所以 $|D_n| = 2n$ 。

例题 3.6 剩余类乘法群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 是模 n 可逆剩余类在乘法下构成的群。其元素是所有满足 $(a, n) = 1$ 的剩余类 $\bar{a}$ 。当 $n = p$ 为素数时, $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ 有 $p-1$ 个元素。

3.3 正规子群与商群

3.3.1 左陪集与 Lagrange 定理

定义 3.9 (陪集)

设 $H \leq G$, $g \in G$ 。集合

$$gH = \{gh : h \in H\}, \quad Hg = \{hg : h \in H\}$$

分别称为 H 在 G 中的左陪集和右陪集。

引理 3.2

左陪集给出 G 的一个划分, 并且每个左陪集与 H 等势。

证明 证: 任意 $g \in G$ 属于 gH 。若 $g_1H \cap g_2H \neq \emptyset$, 则存在 $h_1, h_2 \in H$ 使 $g_1h_1 = g_2h_2$, 于是 $g_2^{-1}g_1 = h_2h_1^{-1} \in H$, 从而 $g_1H = g_2H$ 。映射 $H \rightarrow gH, h \mapsto gh$ 是双射, 故每个陪集与 H 等势。

定理 3.2 (Lagrange 定理)

若 G 是有限群, $H \leq G$, 则 $|H|$ 整除 $|G|$ 。商 $|G|/|H|$ 称为 H 在 G 中的指数, 记为 $[G:H]$ 。

证明 证: 由上一引理, G 被若干个互不相交的左陪集划分, 每个陪集大小为 $|H|$ 。若共有 m 个陪集, 则 $|G| = m|H|$ 。

推论 3.2

有限群 G 中任意元素 g 的阶整除 $|G|$ 。特别地, $g^{|G|} = e$ 。

证明 证: $\langle g \rangle$ 是 G 的子群, 其大小等于 $\text{ord}(g)$ 。由 Lagrange 定理, $\text{ord}(g)$ 整除 $|G|$, 故 $g^{|G|} = e$ 。

3.3.2 正规子群

定义 3.10 (正规子群)

子群 $N \leq G$ 若满足对任意 $g \in G$ 都有 $gNg^{-1} = N$, 则称 N 为 G 的正规子群, 记为 $N \trianglelefteq G$ 。

命题 3.7

对子群 $N \leq G$, 下列条件等价:

1. $N \trianglelefteq G$;
2. 对任意 $g \in G$, $gN = Ng$;
3. 对任意 $g \in G$ 与 $n \in N$, 有 $gng^{-1} \in N$ 。

证明 证: $gNg^{-1} = N$ 左右分别乘以 g 即得 $gN = Ng$ 。若 $gN = Ng$, 则 $gNg^{-1} = N$ 。第三个条件说明 $gNg^{-1} \subseteq N$; 把 g 换为 g^{-1} 得反向包含, 故等价。

例题 3.7 任意群的中心

$$Z(G) = \{z \in G : zg = gz \text{ 对所有 } g \in G\}$$

是正规子群。任意群同态 $\varphi: G \rightarrow H$ 的核 $\text{Ker } \varphi$ 也是正规子群, 因为 $\varphi(gng^{-1}) = \varphi(g)e\varphi(g)^{-1} = e$ 。

3.3.3 商群的构造

定理 3.3 (商群)

设 $N \trianglelefteq G$ 。左陪集集合

$$G/N = \{gN : g \in G\}$$

在乘法

$$(gN)(hN) = ghN$$

下构成群, 称为 G 关于 N 的商群。

证明 证: 关键是乘法良定义。若 $gN = g'N$, $hN = h'N$, 则 $g' = gn_1$, $h' = hn_2$ 。于是

$$g'h' = gn_1hn_2 = gh(h^{-1}n_1h)n_2.$$

因 N 正规, $h^{-1}n_1h \in N$, 故 $g'h' \in ghN$, 从而 $g'h'N = ghN$ 。结合律由 G 继承, 单位元为 N , gN 的逆为 $g^{-1}N$ 。

注 正规性不是技术细节, 而是商乘法良定义的必要条件。若 H 不是正规子群, 陪集乘法可能依赖代表元, 因而不能得到群结构。

3.4 群同态

3.4.1 群同态与核

定义 3.11 (群同态)

群 G, H 之间的映射 $\varphi: G \rightarrow H$ 若满足

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$$

则称为群同态。其核与像分别定义为

$$\text{Ker } \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}, \quad \text{Im } \varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}.$$

命题 3.8

若 $\varphi: G \rightarrow H$ 是群同态, 则 $\text{Ker } \varphi \trianglelefteq G$, $\text{Im } \varphi \leq H$ 。且 φ 单射当且仅当 $\text{Ker } \varphi = \{e_G\}$ 。

证明 证: 核是子群由子群判别法直接得出; 若 $k \in \text{Ker } \varphi$, 则

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)e_H\varphi(g)^{-1} = e_H,$$

所以核正规。像对乘法和逆封闭, 故是子群。若 φ 单射, 则只有 e_G 映到 e_H ; 反之若 $\varphi(x) = \varphi(y)$, 则 $\varphi(y^{-1}x) = e_H$, 所以 $y^{-1}x = e_G$, 即 $x = y$ 。

3.4.2 群同态基本定理

定理 3.4 (群同态基本定理)

设 $\varphi: G \rightarrow H$ 为群同态。则映射

$$\bar{\varphi}: G/\text{Ker } \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi, \quad g \text{Ker } \varphi \mapsto \varphi(g)$$

是群同构。

证明 证: 若 $g \text{Ker } \varphi = g' \text{Ker } \varphi$, 则 $g'^{-1}g \in \text{Ker } \varphi$, 于是 $\varphi(g) = \varphi(g')$, 故映射良定义。它保持乘法, 因为

$$\bar{\varphi}((gK)(hK)) = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h),$$

其中 $K = \text{Ker } \varphi$ 。显然满到 $\text{Im } \varphi$ 。若 $\bar{\varphi}(gK) = e_H$, 则 $g \in K$, 故 $gK = K$, 所以单射。

例题 3.8 符号同态 $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ 的核是 A_n 。当 $n \geq 2$ 时, sgn 满射, 因此

$$S_n/A_n \cong \{\pm 1\}.$$

这说明 A_n 在 S_n 中的指数为 2。

3.4.3 同构定理与对应定理

定理 3.5 (第二同构定理)

设 $H \leq G$, $N \trianglelefteq G$ 。则 $HN \leq G$, $N \trianglelefteq HN$, $H \cap N \trianglelefteq H$, 且

$$H/(H \cap N) \cong HN/N.$$

证明 证: 定义同态 $\varphi: H \rightarrow HN/N$, $h \mapsto hN$ 。其像为 HN/N , 核为 $H \cap N$ 。由群同态基本定理得到结论。 HN 为子群和相关正规性也由该构造直接验证。

定理 3.6 (第三同构定理)

设 $N \trianglelefteq G$, $M \trianglelefteq G$ 且 $N \subseteq M$ 。则 $M/N \trianglelefteq G/N$, 并且

$$(G/N)/(M/N) \cong G/M.$$



证明 证: 定义 $\psi: G/N \rightarrow G/M$, $gN \mapsto gM$ 。若 $gN = g'N$, 则 $g'^{-1}g \in N \subseteq M$, 故 $gM = g'M$, 所以良定义。该映射满射, 核为 M/N 。由基本定理得结论。

定理 3.7 (对应定理)

设 $N \trianglelefteq G$ 。则包含 N 的 G 的子群与 G/N 的子群之间存在保持包含关系的双射:

$$H \mapsto H/N, \quad \tilde{H} \mapsto \pi^{-1}(\tilde{H}),$$

其中 $\pi: G \rightarrow G/N$ 是自然投影。正规子群在此对应下仍对应正规子群。



证明 证: 自然投影的像与原像保持子群; 若 $H \supseteq N$, 则 $\pi^{-1}(H/N) = H$; 若 $\tilde{H} \leq G/N$, 则 $\pi(\pi^{-1}(\tilde{H})) = \tilde{H}$ 。正规性由共轭运算与投影相容得到。

3.4.4 直积与半直积初步

定义 3.12 (直积)

群 G, H 的直积 $G \times H$ 是集合笛卡儿积, 乘法逐分量定义:

$$(g_1, h_1)(g_2, h_2) = (g_1g_2, h_1h_2).$$

**命题 3.9**

若 G 中正规子群 N, M 满足 $N \cap M = \{e\}$, $NM = G$, 且 $nm = mn$ 对所有 $n \in N, m \in M$ 成立, 则

$$G \cong N \times M.$$



证明 证: 定义 $\Phi: N \times M \rightarrow G$, $(n, m) \mapsto nm$ 。由交换条件知 Φ 是同态; 由 $NM = G$ 知满射。若 $nm = e$, 则 $n = m^{-1} \in N \cap M$, 所以 $n = m = e$, 故单射。

注[半直积的动机] 若 $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$, $N \cap H = \{e\}$ 且 $G = NH$, 但 N 与 H 不逐点交换, 则 H 通过共轭作用在 N 上。此时 G 通常是半直积 $N \rtimes H$, 其乘法把 H 对 N 的作用记录进去。二面体群 $D_n \cong C_n \rtimes C_2$ 是基本例子。

3.5 群作用

3.5.1 群作用的定义与轨道-稳定化子公式

定义 3.13 (群作用)

群 G 在集合 X 上的一个左作用, 是映射 $G \times X \rightarrow X$, $(g, x) \mapsto g \cdot x$, 满足

$$e \cdot x = x, \quad (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x).$$

**定义 3.14 (轨道与稳定化子)**

设 G 作用在 X 上。元素 $x \in X$ 的轨道与稳定化子分别为

$$Gx = \{g \cdot x : g \in G\}, \quad G_x = \{g \in G : g \cdot x = x\}.$$



定理 3.8 (轨道-稳定化子公式)

若 G 为有限群, 则对任意 $x \in X$ 有

$$|Gx| = [G : G_x], \quad |G| = |Gx| \cdot |G_x|.$$



证明 证: 定义映射 $G/G_x \rightarrow Gx$, $gG_x \mapsto g \cdot x$. 若 $gG_x = hG_x$, 则 $h^{-1}g \in G_x$, 所以 $g \cdot x = h \cdot x$; 反之若 $g \cdot x = h \cdot x$, 则 $h^{-1}g \in G_x$. 故该映射是双射. 有限情形下取基数即得公式。

例题 3.9 共轭作用 G 在自身上可由共轭作用: $g \cdot x = gxg^{-1}$. 此时轨道称为共轭类, 稳定化子为中心化子

$$C_G(x) = \{g \in G : gx = xg\}.$$

3.5.2 类方程**定义 3.15 (中心)**

群 G 的中心为

$$Z(G) = \{z \in G : zg = gz \text{ 对所有 } g \in G\}.$$

**定理 3.9 (类方程)**

设 G 为有限群, 取每个非中心共轭类的代表元 $x_1, \dots, x_r$. 则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^r [G : C_G(x_i)].$$



证明 证: 共轭作用把 G 分解为互不相交的共轭类. 中心元素的共轭类大小为 1; 非中心代表 x_i 的共轭类大小由轨道-稳定化子公式等于 $[G : C_G(x_i)]$. 把所有共轭类大小相加即得类方程。

推论 3.3

若 G 是非平凡有限 p -群, 即 $|G| = p^n$ 且 $n \geq 1$, 则 $Z(G)$ 非平凡。



证明 证: 对非中心元素 x_i , $C_G(x_i)$ 是真子群, 所以 $[G : C_G(x_i)]$ 是大于 1 的 p 的幂, 因而被 p 整除. 类方程模 p 得

$$|Z(G)| \equiv |G| \equiv 0 \pmod{p}.$$

又单位元在中心中, 故 $|Z(G)| \geq p$.

3.5.3 p -群的性质与 Cauchy 定理**定理 3.10 (Cauchy 定理)**

设 G 是有限群, 素数 p 整除 $|G|$. 则 G 中存在阶为 p 的元素。



证明 证: 考察集合

$$X = \{(g_1, \dots, g_p) \in G^p : g_1 g_2 \cdots g_p = e\}.$$

前 $p-1$ 个分量可任取, 最后一个由等式决定, 故 $|X| = |G|^{p-1}$, 被 p 整除. 循环群 C_p 通过循环移位作用在 X 上. 每个轨道大小为 1 或 p . 大小为 1 的轨道正是 $(g, g, \dots, g)$ 且 $g^p = e$ 的元组。

因为 $|X|$ 被 p 整除, 大小为 1 的轨道数也被 p 整除. 至少有 $(e, \dots, e)$ 这一固定点, 所以固定点数至少为 p , 从而存在 $g \neq e$ 满足 $g^p = e$. 此时 g 的阶只能为 p .

命题 3.10

若 $|G| = p^2$, 则 G 是 Abel 群。

证明 证: 由 p -群中心非平凡, $|Z(G)|$ 为 p 或 p^2 。若 $|Z(G)| = p^2$ 则 $G = Z(G)$, 已是 Abel 群。若 $|Z(G)| = p$, 则 $G/Z(G)$ 的阶为 p , 是循环群。若 $G/Z(G) = \langle gZ(G) \rangle$, 则每个元素可写成 $g^k z$, 其中 $z \in Z(G)$, 任意两个这样的元素显然交换, 故 G Abel, 与 $|Z(G)| = p$ 矛盾。因此只能 $G = Z(G)$ 。

3.5.4 Sylow 定理的陈述与应用**定义 3.16 (Sylow p -子群)**

设 G 是有限群, $|G| = p^a m$, 其中 p 为素数且 $p \nmid m$ 。 G 的阶为 p^a 的子群称为 Sylow p -子群。

定理 3.11 (Sylow 定理)

设 $|G| = p^a m$, $p \nmid m$ 。则:

1. G 至少有一个 Sylow p -子群;
2. 任意两个 Sylow p -子群共轭;
3. Sylow p -子群个数 n_p 满足 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 且 $n_p \mid m$ 。

注 本讲义在此只陈述 Sylow 定理。完整证明的核心仍是群作用: 让 G 作用在适当的子集族上, 再用轨道大小的整除性质控制固定点。

例题 3.10 阶为 pq 的群的一个判别 设 $p < q$ 为素数, $|G| = pq$ 。则 Sylow q -子群个数 n_q 满足 $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ 且 $n_q \mid p$, 故 $n_q = 1$ 。因此 G 有唯一的阶 q 子群, 且该子群正规。

例题 3.11 阶为 15 的群 若 $|G| = 15$, 则 $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ 且 $n_5 \mid 3$, 故 $n_5 = 1$; $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $n_3 \mid 5$, 故 $n_3 = 1$ 。两个 Sylow 子群都正规, 且交为 $\{e\}$ 。因此 $G \cong C_3 \times C_5 \cong C_{15}$ 。

3.6 典型群的子群、正规子群与商群计算

抽象定义只有经过计算才会变成工具。本节把前面的概念集中用于若干基本群: S_3, A_4, D_n, Q_8 与 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 。这些例子覆盖了非交换性、正规性、商群、共轭作用与数论同余的最常见模型。

3.6.1 S_3 的完整计算

例题 3.12 S_3 的元素、子群与正规子群 S_3 有六个元素:

$$S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}.$$

其非平凡真子群为

$$\langle (12) \rangle, \quad \langle (13) \rangle, \quad \langle (23) \rangle, \quad A_3 = \langle (123) \rangle.$$

前三个子群阶为 2, A_3 阶为 3。由 Lagrange 定理, 真子群阶只能为 2 或 3; 阶为 2 的子群由一个对换生成, 阶为 3 的子群由一个 3-轮换生成, 因此上述列表完整。

正规子群只有

$$\{e\}, \quad A_3, \quad S_3.$$

理由是: 指数为 2 的子群必正规, 所以 $A_3 \trianglelefteq S_3$ 。而 $\langle (12) \rangle$ 不正规, 因为

$$(123)(12)(123)^{-1} = (23) \notin \langle (12) \rangle.$$

同理其余两个阶 2 子群也不正规。

例题 3.13 S_3/A_3 与符号同态 符号同态 $\text{sgn} : S_3 \rightarrow \{\pm 1\}$ 的核为 A_3 , 故

$$S_3/A_3 \cong C_2.$$

商群中只有两个陪集:

$$A_3 = \{e, (123), (132)\}, \quad (12)A_3 = \{(12), (13), (23)\}.$$

在商群中, 所有奇置换被压缩为同一个非平凡元素。这说明取商不是“删去” A_3 , 而是把相差一个偶置换的元素视为同类。

注[从 S_3 看正规性] 子群是否正规不取决于阶数本身, 而取决于它能否在共轭下保持不变。 S_3 中三个阶 2 子群彼此共轭, 任何一个都不是正规子群; 阶 3 子群包含全部 3-轮换, 在共轭下封闭, 因此正规。

3.6.2 A_4 、四元数群与二面体群

例题 3.14 A_4 中的 Klein 四元正规子群 A_4 的元素包括单位元、八个 3-轮换和三个双对换

$$(12)(34), \quad (13)(24), \quad (14)(23).$$

令

$$V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}.$$

直接计算可知任意两个非单位双对换的乘积等于第三个, 例如

$$(12)(34)(13)(24) = (14)(23),$$

故 $V_4 \leq A_4$, 且 $V_4 \cong C_2 \times C_2$ 。

V_4 在 A_4 中正规。事实上, 若 $g \in A_4$, 则

$$g(ij)(kl)g^{-1} = (g(i)g(j))(g(k)g(l)),$$

仍是双对换。因此 $gV_4g^{-1} = V_4$ 。商群阶为 3, 所以

$$A_4/V_4 \cong C_3.$$

这个例子说明: 一个正规子群可以由一个共轭稳定的“类型”给出, 而不必由单个元素生成。

例题 3.15 A_4 没有阶 6 子群 若 A_4 有阶 6 子群 H , 则 $[A_4 : H] = 2$, 所以 $H \trianglelefteq A_4$ 。于是 A_4/H 阶为 2, 存在满同态 $A_4 \rightarrow C_2$, 其核为 H 。

但 A_4 的所有 3-轮换在任何到 C_2 的同态下都必须映到单位元: 因为 C_2 中没有阶 3 元。八个 3-轮换与单位元都在核中, 核至少有 9 个元素, 矛盾。因此 A_4 无阶 6 子群。

定义 3.17 (四元数群)

四元数群定义为

$$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\},$$

其中

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j,$$

并由反交换关系 $ji = -k, kj = -i, ik = -j$ 决定其余乘法。



例题 3.16 Q_8 的正规子群与商群 Q_8 的中心为

$$Z(Q_8) = \{\pm 1\}.$$

三个阶 4 子群为

$$\langle i \rangle = \{\pm 1, \pm i\}, \quad \langle j \rangle = \{\pm 1, \pm j\}, \quad \langle k \rangle = \{\pm 1, \pm k\}.$$

它们指数均为 2，故都正规。商群

$$Q_8/Z(Q_8)$$

有四个元素，每个非单位元素平方为单位，因此

$$Q_8/Z(Q_8) \cong C_2 \times C_2.$$

注意 Q_8 本身不是交换群，因为 $ij = k$ 而 $ji = -k$ 。这说明中心商为交换群并不推出原群交换；它只说明交换子的偏差落在中心里。

例题 3.17 D_n 的旋转子群与商群 二面体群

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle$$

中，旋转子群 $\langle r \rangle \cong C_n$ 指数为 2，所以正规。商群只有旋转陪集与反射陪集：

$$D_n/\langle r \rangle = \{\langle r \rangle, s\langle r \rangle\} \cong C_2.$$

另一方面，反射子群 $\langle s \rangle$ 通常不正规。因为

$$r^a s r^{-a} = r^{2a} s.$$

当 n 为奇数时， $r^{2a}s$ 随 a 遍历所有反射，故任一反射子群都不正规；当 n 为偶数时，反射分成两类，但单个阶 2 反射子群除很小情形外仍不正规。

3.6.3 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 的计算

例题 3.18 模 8, 10, 12 的单位群 单位群由与模数互素的剩余类组成：

$$(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{5}, \bar{7}\}.$$

其中每个非单位元素平方为 $\bar{1}$ ，故

$$(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times \cong C_2 \times C_2.$$

而

$$(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^\times = \{\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}\},$$

其中 $\bar{3}^2 = \bar{9}, \bar{3}^4 = \bar{1}$ ，故

$$(\mathbb{Z}/10\mathbb{Z})^\times \cong C_4.$$

又

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}\},$$

每个非单位元素平方为 $\bar{1}$ ，所以也同构于 $C_2 \times C_2$ 。

命题 3.11 (中国剩余定理给出的单位群分解)

若 $(m, n) = 1$ ，则

$$(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

证明 证：定义

$$\Phi: (\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \quad \bar{a} \mapsto (\bar{a} \bmod m, \bar{a} \bmod n).$$

若 $\bar{a}$ 在模 mn 下可逆，则 $(a, mn) = 1$ ，所以 $(a, m) = (a, n) = 1$ ，映射确实落在右端。乘法保持性来自同余类乘法。

中国剩余定理说明环同态 $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是双射。一个剩余类在乘法下可逆，当且仅当它在两个分量中都可逆，因此限制到单位群后仍为双射。故 Φ 是群同构。

注[与数论的桥] $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 把同余方程中的可逆乘法抽象为群。Euler 定理 $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 对 $(a, n) = 1$ 成立，正是有限群中 $g^{|G|} = e$ 的特例。

3.7 半直积与 $D_n = C_n \rtimes C_2$

定义 3.18 (半直积)

设 N, H 为群, 且给定同态

$$\theta : H \rightarrow \text{Aut}(N).$$

在集合 $N \times H$ 上定义乘法

$$(n_1, h_1)(n_2, h_2) = (n_1\theta(h_1)(n_2), h_1h_2).$$

所得群称为 N 与 H 关于作用 θ 的半直积, 记为 $N \rtimes_\theta H$.

命题 3.12

上述乘法使 $N \times H$ 构成群。其单位元为 (e_N, e_H) , 逆元为

$$(n, h)^{-1} = (\theta(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1}).$$

证明 证: 封闭性显然。验证结合律:

$$((n_1, h_1)(n_2, h_2))(n_3, h_3) = (n_1\theta(h_1)(n_2)\theta(h_1h_2)(n_3), h_1h_2h_3),$$

而

$$(n_1, h_1)((n_2, h_2)(n_3, h_3)) = (n_1\theta(h_1)(n_2\theta(h_2)(n_3)), h_1h_2h_3).$$

因 $\theta(h_1)$ 是自同构且 $\theta(h_1h_2) = \theta(h_1)\theta(h_2)$, 两式第一分量相同。单位元直接代入可得。最后

$$(n, h)(\theta(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1}) = (n\theta(h)\theta(h^{-1})(n^{-1}), e_H) = (e_N, e_H),$$

另一侧同理, 故逆元公式成立。

例题 3.19 $D_n = C_n \rtimes C_2$ 令 $C_n = \langle r \rangle$, $C_2 = \langle s \rangle$ 。定义 C_2 对 C_n 的作用为

$$\theta(e)(r^k) = r^k, \quad \theta(s)(r^k) = r^{-k}.$$

这是自同构, 因为 $r^k \mapsto r^{-k}$ 保持乘法且平方为恒等。半直积中的乘法给出

$$(r^a, s^\varepsilon)(r^b, s^\delta) = (r^{a+(-1)^\varepsilon b}, s^{\varepsilon+\delta}),$$

其中 $\varepsilon, \delta \in \{0, 1\}$ 。于是

$$srs^{-1} = r^{-1},$$

这正是二面体群的关系。因此

$$D_n \cong C_n \rtimes C_2.$$

直积 $C_n \times C_2$ 对应平凡作用; 二面体群的非交换性全部来自反射把旋转变为其逆。

3.8 群作用的更多例子

例题 3.20 左乘作用与 Cayley 表示 群 G 在自身上可由左乘作用:

$$g \cdot x = gx.$$

这给出同态

$$\lambda : G \rightarrow S_G, \quad \lambda(g)(x) = gx,$$

其中 S_G 是集合 G 上的置换群。若 $\lambda(g)$ 是恒等置换, 则 $gx = x$ 对所有 $x \in G$ 成立, 取 $x = e$ 得 $g = e$ 。所以 λ 单射。于是每个群都可看成某个置换群的子群, 这称为 Cayley 定理。

例题 3.21 共轭作用计算 S_3 的类方程 S_3 的共轭类按轮换类型划分:

$$\{e\}, \quad \{(12), (13), (23)\}, \quad \{(123), (132)\}.$$

因此类方程为

$$6 = 1 + 3 + 2.$$

中心只有 $\{e\}$ 。对换的中心化子阶为 2, 所以共轭类大小为 $6/2 = 3$; 3-轮换的中心化子为 A_3 , 阶为 3, 所以共轭类大小为 2。

例题 3.22 群作用在子集族上 S_n 作用在 $\{1, \dots, n\}$ 的 k 元子集全体上:

$$\sigma \cdot \{i_1, \dots, i_k\} = \{\sigma(i_1), \dots, \sigma(i_k)\}.$$

该作用传递, 因为任意两个 k 元子集都可由某个置换互相送达。子集 $\{1, \dots, k\}$ 的稳定化子同构于

$$S_k \times S_{n-k},$$

其中一个因子重排子集内元素, 另一个因子重排补集元素。轨道-稳定化子公式给出

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

组合数公式因而可看作群作用计数公式。

例题 3.23 共轭作用在 Sylow 子群集合上 若 P 是 G 的 Sylow p -子群, 则 G 作用在其所有共轭子群集合

$$S = \{gPg^{-1} : g \in G\}$$

上。稳定化子为正规化子

$$N_G(P) = \{g \in G : gPg^{-1} = P\}.$$

因此 P 的共轭子群个数为 $[G : N_G(P)]$ 。Sylow 第三定理中的 $n_p \mid m$ 正是从这种作用与正规化子中读出的整除性。

3.9 Sylow 定理的证明思路与应用

引理 3.3

设有限 p -群 P 作用在有限集合 X 上。则

$$|X| \equiv |X^P| \pmod{p},$$

其中 $X^P = \{x \in X : g \cdot x = x \text{ 对所有 } g \in P\}$ 为全体不动点。

证明 证: 把 X 分解为 P -轨道的互不相交并。每个轨道大小等于 $[P : P_x]$, 故是 p 的幂。轨道大小为 1 当且仅当该点被整个 P 固定; 其余轨道大小都被 p 整除。对所有轨道大小求和并模 p 化简, 即得结论。

定理 3.12 (Sylow 定理的证明要点)

设 $|G| = p^a m$, $p \nmid m$ 。则 Sylow 定理成立。

证明 证: 这里只给出完整的计数骨架, 省略的部分均为有限集合上的直接计数。

第一步证明存在性。令 G 作用在 G 的所有 p^a 元子集构成的集合 Ω 上, 作用为左乘。组合数

$$|\Omega| = \binom{p^a m}{p^a}$$

不被 p 整除; 这是因为把分子分母中 p 的指数逐项比较, 可得二者含有相同的 p -因子个数。故存在某个轨道大小不被 p 整除。取该轨道中的子集 X , 其稳定化子 G_X 满足轨道大小 $[G : G_X]$ 不被 p 整除, 所以 p^a 整除 $|G_X|$ 。另一方面, 若 $g \in G_X$ 且 $x \in X$, 则 $G_X x \subseteq X$, 故 $|G_X| \leq |X| = p^a$ 。于是 $|G_X| = p^a$, 得到 Sylow p -子群。

第二步证明共轭性。设 P 是 Sylow p -子群, 令 P 通过共轭作用作用在所有 Sylow p -子群集合 S 上。若 $Q \in S$

被 P 固定, 则 $P \leq N_G(Q)$ 。此时 PQ 是 $N_G(Q)$ 的一个 p -子群, 并含有 Q 。由于 Q 已是 G 的极大 p -子群, 得到 $PQ = Q$, 从而 $P \leq Q$, 又二者阶同为 p^a , 故 $P = Q$ 。因此不动点只有 P 本身。由上一引理, $|S| \equiv 1 \pmod{p}$ 。若存在另一个 G -共轭轨道, 则对同样的 P 作用没有不动点, 轨道大小和将被 p 整除, 这与 Sylow 子群集合按 G -轨道分解后的极大性计数相矛盾。于是所有 Sylow p -子群共轭。

第三步证明个数条件。由共轭性, Sylow p -子群个数

$$n_p = [G : N_G(P)].$$

因为 $P \leq N_G(P)$, 所以 $[G : N_G(P)]$ 整除 $[G : P] = m$ 。又由第二步中的 P 对 S 的共轭作用和不动点计算, $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 。

例题 3.24 阶 21 的群 设 $|G| = 21 = 3 \cdot 7$ 。Sylow 7-子群个数 n_7 满足

$$n_7 \equiv 1 \pmod{7}, \quad n_7 \mid 3,$$

故 $n_7 = 1$, 记为 $N \leq G$ 。Sylow 3-子群个数满足 $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $n_3 \mid 7$, 故 $n_3 = 1$ 或 7 。若 $n_3 = 1$, 则两个 Sylow 子群都正规, $G \cong C_7 \times C_3 \cong C_{21}$ 。若 $n_3 = 7$, 则 G 是非交换半直积 $C_7 \rtimes C_3$, 因为 C_3 可非平凡地作用在 C_7 上。

例题 3.25 阶 30 的群含正规 Sylow 子群 若 $|G| = 30$, 则

$$n_5 \equiv 1 \pmod{5}, \quad n_5 \mid 6,$$

所以 $n_5 = 1$ 或 6 ;

$$n_3 \equiv 1 \pmod{3}, \quad n_3 \mid 10,$$

所以 $n_3 = 1$ 或 10 。若 $n_5 = 6$ 且 $n_3 = 10$, 则非单位的 5-元素至少有 $6(5-1) = 24$ 个, 非单位的 3-元素至少有 $10(3-1) = 20$ 个。这些元素不能重合, 已超过 29 个非单位元素, 矛盾。因此 G 至少有一个正规 Sylow 子群。

3.10 可解群与 Galois 动机

定义 3.19 (换位子与导群)

群 G 中元素 x, y 的换位子定义为

$$[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}.$$

由所有换位子生成的子群记为 G' , 称为 G 的导群或换位子子群。

命题 3.13

$G' \trianglelefteq G$, 且 G/G' 是 Abel 群。若 $N \trianglelefteq G$ 且 G/N 是 Abel 群, 则 $G' \subseteq N$ 。

证明 证: 对任意 $g, x, y \in G$, 有

$$g[x, y]g^{-1} = [gxg^{-1}, gyg^{-1}],$$

所以共轭把换位子送到换位子, 进而 $G' \trianglelefteq G$ 。在商群 G/G' 中,

$$(xG')(yG')(xG')^{-1}(yG')^{-1} = [x, y]G' = G',$$

故任意两个陪集交换, 商群 Abel。若 G/N Abel, 则

$$xyN = yxN,$$

所以 $xyx^{-1}y^{-1} \in N$ 。因此所有换位子都属于 N , 从而 $G' \subseteq N$ 。

定义 3.20 (可解群)

定义导列

$$G^{(0)} = G, \quad G^{(k+1)} = (G^{(k)})'.$$

若存在 r 使 $G^{(r)} = \{e\}$, 则称 G 为可解群。

例题 3.26 任意 Abel 群可解, 因为 $G' = \{e\}$ 。 S_3 也可解:

$$S'_3 = A_3, \quad A'_3 = \{e\}.$$

更一般地, 若有限群有正规列

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_r = G$$

且每个商 G_{i+1}/G_i 都 Abel, 则 G 可解。

注[Galois 理论的动机] 多项式方程的根可以被置换。保持所有代数关系的置换组成 Galois 群。根式求解过程对应于反复添加幂根; 在群论层面, 这要求 Galois 群可由 Abel 商逐层分解。因此“方程能否用根式求解”被转化为“某个置换群是否可解”。五次一般方程不可用根式求解的核心原因, 是 S_5 中的 A_5 是非 Abel 单群, 从而 S_5 不可解。

3.10.0.0.1 可解群的正规列刻画

命题 3.14

有限群 G 可解, 当且仅当存在子群列

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_r = G$$

使每个商群 G_i/G_{i-1} 都是 Abel 群。

证明 证: 若 G 可解, 取导列

$$G = G^{(0)} \supseteq G^{(1)} \supseteq \cdots \supseteq G^{(r)} = \{e\}.$$

每一项在前一项中正规, 且 $G^{(i)}/G^{(i+1)}$ Abel, 因为 $G^{(i+1)}$ 是 $G^{(i)}$ 的导群。反向排列即得所需正规列。

反之, 设存在这样的正规列。对 k 作归纳证明 $G^{(k)} \subseteq G_{r-k}$ 。当 $k=0$ 显然。若 $G^{(k)} \subseteq G_{r-k}$, 则复合同态

$$G^{(k)} \hookrightarrow G_{r-k} \longrightarrow G_{r-k}/G_{r-k-1}$$

的像为 Abel 群, 故 $G^{(k)}$ 的导群落入核中, 即

$$G^{(k+1)} \subseteq G_{r-k-1}.$$

归纳至 $k=r$ 得 $G^{(r)} \subseteq G_0 = \{e\}$, 所以 G 可解。

例题 3.27 S_4 的可解性 在 S_4 中有正规列

$$\{e\} \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq A_4 \trianglelefteq S_4,$$

其中 $V_4 = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 。商群 $V_4, A_4/V_4$ 与 S_4/A_4 分别同构于 $C_2 \times C_2, C_3$ 与 C_2 , 均为 Abel 群。因此 S_4 可解。这与三次、四次方程可根式求解相对应。

命题 3.15 (A_5 的非可解性提纲)

A_5 不是可解群。更精确地, A_5 是非 Abel 单群, 因此其导群为 A_5 本身。

证明 证: 先说明单性。 A_5 的非单位元素按轮换类型分为: 20 个 3-轮换, 15 个双对换, 以及 24 个 5-轮换; 在 A_5 中 5-轮换分裂为两个大小为 12 的共轭类, 而 3-轮换与双对换各自仍形成一个共轭类。若 $N \trianglelefteq A_5$, 则 N 必为若干个 A_5 共轭类的并, 并含单位元。因此 $|N|$ 必为

$$1, \quad 1+20, \quad 1+15, \quad 1+12, \quad 1+12,$$

或这些数再作相加所得的数。逐一检查这些可能的和, 除 1 与 60 外, 没有一个整除 60。由 Lagrange 定理, 正规子群阶数必须整除 60, 故 $N = \{e\}$ 或 $N = A_5$ 。

又 A_5 非 Abel, 例如 $(123)(345) \neq (345)(123)$ 。若 A'_5 是平凡群, 则 A_5 Abel, 矛盾。由于 $A'_5 \trianglelefteq A_5$ 且非平凡, 单性推出 $A'_5 = A_5$ 。导列永远停在 A_5 , 故 A_5 不可解。

注 上面的论证把 A_5 的非可解性压缩为两个事实: 共轭类大小的计算与 Lagrange 定理。完整 Galois 理论还需要证明一般五次方程的 Galois 群为 S_5 , 并证明可根式求解推出 Galois 群可解; 本章只给出群论侧的障碍。

3.11 典型题详解与综合训练

本节把本章的核心工具组织成可操作的解题流程: 先找自然同态或群作用, 再读出核、像、轨道、稳定化子或 Sylow 子群个数。许多群论题并不需要列完整乘法表, 而是要找到合适的结构不变量。

例题 3.28 典型题 1: 用子群判别法处理矩阵群 设

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : a \in \mathbb{F} \right\} \subset \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}).$$

证明 H 是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F})$ 的子群, 并判断 H 是否 Abel。

解: 记

$$u(a) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$u(a)u(b) = u(a+b), \quad u(a)^{-1} = u(-a).$$

因此对任意 $a, b \in \mathbb{F}$, 有

$$u(a)u(b)^{-1} = u(a-b) \in H,$$

由子群判别法知 $H \leq \mathrm{GL}_2(\mathbb{F})$ 。又 $u(a)u(b) = u(a+b) = u(b+a) = u(b)u(a)$, 所以 H 是 Abel 群。这个例子说明, 很多矩阵子群问题可转化为参数集合上的加法问题。

例题 3.29 典型题 2: 指数为 2 的子群必正规 设 $H \leq G$ 且 $[G:H] = 2$ 。证明 $H \trianglelefteq G$, 并说明商群结构。

解: 左陪集只有两个: H 与某个 gH ; 右陪集也只有两个: H 与 Hg 。若 $g \in H$, 显然 $gH = H = Hg$ 。若 $g \notin H$, 则 gH 是 H 以外的唯一左陪集, 而 Hg 是 H 以外的唯一右陪集, 因此 $gH = Hg$ 。故对所有 $g \in G$ 都有 $gH = Hg$, 所以 $H \trianglelefteq G$ 。商群 G/H 有两个元素, 因此同构于 C_2 。这常用于快速证明 $A_n \trianglelefteq S_n$ 、 $\langle r \rangle \trianglelefteq D_n$ 。

例题 3.30 典型题 3: 商群计算 设

$$D_4 = \langle r, s \mid r^4 = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle.$$

令 $N = \langle r^2 \rangle$ 。求 D_4/N 的结构。

解: 因为 r^2 是半周旋转, 且

$$sr^2s = r^{-2} = r^2,$$

所以 $N \trianglelefteq D_4$ 。商群阶为 $|D_4|/|N| = 8/2 = 4$ 。在商群中

$$(rN)^2 = r^2N = N, \quad (sN)^2 = N, \quad (rN)(sN) = rsN,$$

并且

$$(sN)(rN)(sN) = r^{-1}N = r^3N = rN.$$

故 rN 与 sN 交换, 且两个非平凡生成元都为阶 2。因此

$$D_4/N \cong C_2 \times C_2.$$

注意商掉 $\langle r^2 \rangle$ 后, r 与 r^{-1} 在商群中变成同一元素, 非交换性被压缩掉了。

例题 3.31 典型题 4: 轨道-稳定化子公式计数 求 S_5 作用在 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 的二元子集全体上的轨道和稳定化子大小。

解: 该作用是传递的, 因为任意二元子集都可由某个置换送到任意另一个二元子集。取

$$X_0 = \{1, 2\}.$$

稳定化子由两部分组成: 可以任意交换 1, 2, 也可以任意重排补集 $\{3, 4, 5\}$ 。因此

$$(S_5)_{X_0} \cong S_2 \times S_3, \quad |(S_5)_{X_0}| = 2!3! = 12.$$

轨道-稳定化子公式给出轨道大小

$$\frac{|S_5|}{12} = \frac{120}{12} = 10,$$

这也等于 $\binom{5}{2}$ 。此题把组合计数转化为群作用计数。

例题 3.32 典型题 5: 共轭作用与正规化子 在 S_4 中取 $P = \langle (1234) \rangle$ 。求 P 的正规化子大小。

解: P 是 S_4 的一个 Sylow 2-子群吗? 不是, 因为 $|S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$, 而 $|P| = 4$ 。直接用共轭: gPg^{-1} 由 $g(1234)g^{-1}$ 生成, 因此 g 正规化 P 当且仅当

$$g(1234)g^{-1} \in \{(1234), (1432)\}.$$

4-轮换在 S_4 中共有 $(4-1)! = 6$ 个。由共轭类大小公式,

$$|C_{S_4}((1234))| = \frac{|S_4|}{6} = 4.$$

正规化子还允许把生成元送到其逆, 所以

$$|N_{S_4}(P)| = 2|C_{S_4}((1234))| = 8.$$

事实上 $N_{S_4}(P)$ 同构于 D_4 , 它是正方形顶点上的全体对称。

例题 3.33 典型题 6: Sylow 定理判定正规性 设 $|G| = 45$ 。证明 G 有正规 Sylow 3-子群, 并判断 Sylow 5-子群是否必正规。

解: 因为 $45 = 3^2 \cdot 5$, Sylow 3-子群个数 n_3 满足

$$n_3 \equiv 1 \pmod{3}, \quad n_3 \mid 5.$$

所以 $n_3 = 1$ 或 5 。其中 $5 \equiv 2 \pmod{3}$, 不合条件, 故 $n_3 = 1$, Sylow 3-子群正规。

Sylow 5-子群个数满足

$$n_5 \equiv 1 \pmod{5}, \quad n_5 \mid 9.$$

在 1, 3, 9 中只有 1 与 1 模 5 同余, 所以 $n_5 = 1$ 。因此 Sylow 5-子群也必正规。此题的教训是: 不要只看同余条件, 也要同时使用整除条件。

例题 3.34 典型题 7: 由同态识别商群 设 G 是群, 定义

$$\varphi: G \rightarrow \text{Aut}(G), \quad \varphi(g)(x) = gxg^{-1}.$$

求 $\text{Ker } \varphi$, 并解释所得商群。

解: 映射 $\varphi(g)$ 是内自同构, 且

$$\varphi(gh)(x) = ghxh^{-1}g^{-1} = \varphi(g)(\varphi(h)(x)),$$

故 φ 是群同态。其核由满足 $gxg^{-1} = x$ 对所有 $x \in G$ 的元素组成, 也就是

$$\text{Ker } \varphi = Z(G).$$

由群同态基本定理,

$$G/Z(G) \cong \text{Inn}(G),$$

其中 $\text{Inn}(G)$ 是内自同构群。这个例子说明中心正是共轭作用的核, 中心商衡量群的内共轭对称。

例题 3.35 典型题 8: 可解性与正规列 证明任意阶为 p^2q 且 Sylow q -子群正规、Sylow p -子群 Abel 的有限群是可解群。

解: 设 $Q \trianglelefteq G$ 为 Sylow q -子群, P 为 Sylow p -子群。因为 $|Q| = q$, 所以 $Q \cong C_q$ 为 Abel。商群 G/Q 的阶为

p^2 , 由 p^2 阶群 Abel 的结论, G/Q Abel。于是有正规列

$$\{e\} \trianglelefteq Q \trianglelefteq G,$$

其中

$$Q/\{e\} \cong Q$$

与

$$G/Q$$

都为 Abel 群。由可解群的正规列刻画, G 可解。这个证明展示了 Sylow 定理与商群语言的配合: 先找正规 Sylow 子群, 再用商群降低阶数。

注[与后续章节的联系] 群同态基本定理与线性映射基本定理形式完全平行: 核描述被压缩为单位元或零向量的部分, 像描述实际到达的部分, 商对象描述“模去不可见方向”后的有效结构。后续矩阵的秩-零度定理可看作这种思想在线性空间中的精确维数版本。

3.12 补充习题提示

- 练习 3.1 设 G 为有限群, $H \leq G$ 。证明 $[G:H] = 2$ 蕴含 H 正规。提示: 比较 H 以外唯一的左陪集和右陪集。
- 练习 3.2 在 S_4 中求 $\langle (12)(34) \rangle$ 的正规化子。提示: 正规化子必须保持双对换的支集划分。
- 练习 3.3 证明 A_n 在 S_n 中正规, 并求商群。提示: 把 A_n 看成符号同态的核。
- 练习 3.4 设 G 作用在 X 上。证明作用的核是所有稳定化子的交。提示: 把“固定每个点”翻译成属于每个 G_x 。
- 练习 3.5 求 D_6 的中心。提示: 先求与 r 交换的元素, 再要求与 s 交换。
- 练习 3.6 设 $N \trianglelefteq G$, 证明 G/N Abel 当且仅当 $G' \subseteq N$ 。提示: 把商群中的交换性改写为换位子落入 N 。
- 练习 3.7 证明若 $G/Z(G)$ 循环, 则 G Abel。提示: 把每个元素写成 $g^k z$ 的形式。
- 练习 3.8 设 $|G| = 18$ 。列出 n_3 的可能值, 并说明何时得到正规 Sylow 3-子群。提示: 用 $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ 且 $n_3 \mid 2$ 。
- 练习 3.9 设 $|G| = 56$ 。证明 G 有正规 Sylow 7-子群或说明 Sylow 计数给出的可能性。提示: $n_7 \mid 8$ 且 $n_7 \equiv 1 \pmod{7}$ 。
- 练习 3.10 证明阶为 35 的群循环。提示: 先证明 Sylow 5 与 Sylow 7 子群都正规, 再用直积。
- 练习 3.11 设 P 是 Sylow p -子群。证明 $P \trianglelefteq G$ 当且仅当 $N_G(P) = G$ 。提示: 正规化子的定义正是共轭保持 P 。
- 练习 3.12 在 S_5 中求一个 5-轮换的中心化子。提示: 中心化子至少含该轮换生成的循环群, 再比较共轭类大小。
- 练习 3.13 设 G 作用在左陪集集合 G/H 上。求该作用的核。提示: 核是所有 gHg^{-1} 的交, 称为 H 的核心。
- 练习 3.14 证明 S_3 的导群为 A_3 。提示: 先说明 S_3/A_3 Abel, 再找一个换位子等于 3-轮换。
- 练习 3.15 证明 $D_n/\langle r \rangle \cong C_2$ 。提示: 旋转子群指数为 2。
- 练习 3.16 设 n 为奇数, 证明 $D'_n = \langle r \rangle$ 。提示: 由 $[s, r] = r^{-2}$ 且 2 在模 n 下可逆。
- 练习 3.17 设 n 为偶数, 证明 $D'_n = \langle r^2 \rangle$ 。提示: 仍从 $[s, r] = r^{-2}$ 出发。
- 练习 3.18 证明有限 p -群可解。提示: 用中心非平凡, 把 $Z(G)$ 或一个阶 p 中心子群作为正规列的第一步。
- 练习 3.19 设 G 有正规 Abel 子群 N , 且 G/N 可解。证明 G 可解。提示: 把 N 的一条 Abel 正规列与 G/N 的正规列拼接。
- 练习 3.20 用 Burnside 公式计算三角形顶点二染色在 D_3 作用下的不同染色数。提示: 分别统计恒等、旋转、反射固定的染色。

3.13 习题

- 练习 3.21 列出 S_3 的全部左陪集: 分别取 $H = \langle (12) \rangle$ 与 $K = A_3$ 。判断陪集乘法在哪一种情形下良定义, 并说明原因。

- 练习 3.22 证明 S_n 的中心在 $n \geq 3$ 时为 $\{e\}$ 。提示：若 $\sigma(i) = j \neq i$ ，取一个同时不同于 i, j 的 k ，比较 $\sigma(ik)$ 与 $(ik)\sigma$ 。
- 练习 3.23 证明 A_4 中的八个 3-轮换分裂为两个 A_4 共轭类，每个类含四个元素。并说明为什么它们在 S_4 中属于同一个共轭类。
- 练习 3.24 设 $D_n = \langle r, s \mid r^n = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle$ 。求 $Z(D_n)$ 。分别讨论 n 为奇数与偶数的情形。
- 练习 3.25 在 D_n 中证明 $\langle r^d \rangle \trianglelefteq D_n$ 对任意 $d \mid n$ 成立，并求商群 $D_n / \langle r^d \rangle$ 的阶。
- 练习 3.26 写出 Q_8 的乘法表。证明 Q_8 的每个子群都是正规子群，但 Q_8 不是 Abel 群。
- 练习 3.27 计算 $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z})^\times$ 与 $(\mathbb{Z}/16\mathbb{Z})^\times$ 的结构：列出元素、各元素阶，并判断它们是否循环。
- 练习 3.28 设 G 作用在集合 X 上。证明同一个轨道中的点的稳定化子互为共轭：若 $y = g \cdot x$ ，则 $G_y = gG_xg^{-1}$ 。
- 练习 3.29 利用类方程证明：阶为 p^2 的群必 Abel。要求写出中心大小的两种可能并分别处理。
- 练习 3.30 设 $|G| = 45$ 。利用 Sylow 定理证明 G 有正规 Sylow 3-子群或正规 Sylow 5-子群。进一步判断 Sylow 5-子群是否必正规。
- 练习 3.31 设 $|G| = pq$ ，其中 $p < q$ 为素数且 $p \nmid (q-1)$ 。证明 $G \cong C_{pq}$ 。
- 练习 3.32 设 $N \trianglelefteq G$ ， $H \leq G$ ， $G = NH$ 且 $N \cap H = \{e\}$ 。证明 $G \cong N \rtimes H$ ，其中 H 对 N 的作用由共轭给出。
- 练习 3.33 证明导群 G' 是使商群变为 Abel 的最小正规子群：即 G/N Abel 当且仅当 $G' \subseteq N$ 。
- 练习 3.34 证明 S_4 是可解群。提示：使用正规列 $\{e\} \trianglelefteq V_4 \trianglelefteq A_4 \trianglelefteq S_4$ 。
- 练习 3.35 把置换 $(13524)(67)$ 写成对换乘积，并判断其奇偶性。提示：一个 r -轮换可写成 $r-1$ 个对换。
- 练习 3.36 求 S_5 中轮换型为 $(3, 2)$ 的元素个数。提示：先选出 3 个元素作 3-轮换，再除去重复计数。
- 练习 3.37 证明 S_n 由 (12) 与 $(12 \cdots n)$ 生成。提示：先由共轭得到所有相邻对换。
- 练习 3.38 证明 A_n 在 $n \geq 3$ 时由所有 3-轮换生成。提示：把两个对换的乘积分为有公共点与无公共点两种情形。
- 练习 3.39 设 $H \leq G$ 且 $[G : H] = 2$ 。证明 $H \trianglelefteq G$ 。提示：左陪集和右陪集都只有两个。
- 练习 3.40 证明群同态的像中元素的阶整除原像元素的阶。提示：若 $g^m = e$ ，考察 $\varphi(g)^m$ 。
- 练习 3.41 设 $g \in G$ 。证明 $C_G(g)$ 是 G 的子群，且 $Z(G) = \bigcap_{g \in G} C_G(g)$ 。提示：用子群判别法。
- 练习 3.42 证明共轭类大小总整除群的阶。提示：用轨道-稳定化子公式。
- 练习 3.43 计算 D_4 的共轭类，并写出类方程。提示：分别考虑旋转与反射。
- 练习 3.44 证明有限 p -群作用在有限集合 X 上时，若 $p \nmid |X|$ ，则存在不动点。提示：使用轨道大小模 p 的计算。
- 练习 3.45 用类方程证明：阶为 p^3 的群若中心阶为 p^2 ，则该群 Abel。提示：若 $G/Z(G)$ 循环，则 G Abel。
- 练习 3.46 证明阶为 p^3 的非 Abel 群中心阶必为 p 。提示：结合上一题和中心非平凡性。
- 练习 3.47 设 $|G| = 12$ 。列出 n_2, n_3 的所有可能值，并说明何时必有正规 Sylow 子群。提示：使用 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 与整除条件。
- 练习 3.48 证明阶为 20 的群必有正规 Sylow 5-子群。提示： $n_5 \mid 4$ 且 $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ 。
- 练习 3.49 证明阶为 28 的群必有正规 Sylow 7-子群。提示：同上。
- 练习 3.50 设 $|G| = pq$ ， $p < q$ ，且 $p \mid (q-1)$ 。说明为什么可能存在非交换群。提示：寻找从 C_p 到 $\text{Aut}(C_q)$ 的非平凡同态。
- 练习 3.51 构造阶为 21 的非交换群的乘法规则。提示：取 $C_7 \rtimes C_3$ ，令 C_3 通过 $x \mapsto x^2$ 作用在 C_7 上。
- 练习 3.52 证明 Sylow p -子群正规当且仅当它唯一。提示：Sylow 子群的共轭仍为 Sylow 子群。
- 练习 3.53 设 P 是 Sylow p -子群。证明 $n_p = [G : N_G(P)]$ 。提示：让 G 共轭作用在 P 的共轭类上。
- 练习 3.54 证明若 $N \trianglelefteq G$ 且 P 是 G 的 Sylow p -子群，则 $P \cap N$ 是 N 的一个 Sylow p -子群的子群，并说明何时它就是 Sylow 子群。提示：比较 $|N|$ 中的 p -因子。
- 练习 3.55 证明 G' 可由所有 $xyx^{-1}y^{-1}$ 生成，也可由所有 $xyx^{-1}y^{-1}$ 的共轭生成。提示：共轭一个换位子仍是换位子。
- 练习 3.56 证明 G Abel 当且仅当 $G' = \{e\}$ 。提示：把换位子等于单位元改写为 $xy = yx$ 。
- 练习 3.57 计算 D'_n 。提示：由关系 $srs = r^{-1}$ 得到 $[s, r] = r^{-2}$ ，分别讨论 n 奇偶。
- 练习 3.58 证明可解群的子群仍可解。提示：比较子群导列与原群导列。
- 练习 3.59 证明可解群的商群仍可解。提示：同态像的导群包含在导群的像中。

- 练习 3.60 设 $N \trianglelefteq G$ 。证明若 N 与 G/N 都可解, 则 G 可解。提示: 拼接正规列。
- 练习 3.61 证明有限 p -群可解。提示: 用中心非平凡并对 $|G|$ 归纳。
- 练习 3.62 证明阶小于 60 的非 Abel 单群不存在的若干基本情形: 若某个 Sylow 子群唯一则不单。提示: 逐个检查 $|G| < 60$ 的合数阶会很长, 可只完成含两个素因子的情形。
- 练习 3.63 证明 A_5 中 3-轮换的个数为 20, 双对换的个数为 15, 5-轮换的个数为 24。提示: 用组合选择和轮换排列数。
- 练习 3.64 证明 A_5 中 5-轮换分裂为两个共轭类。提示: 比较 S_5 中中心化子与 A_5 中中心化子的阶。
- 练习 3.65 用共轭类大小证明 A_5 没有阶为 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 的正规子群。提示: 正规子群是共轭类的并。
- 练习 3.66 设 G 作用在 X 上。证明核

$$\{g \in G : g \cdot x = x \text{ 对所有 } x \in X\}$$

是 G 的正规子群。提示: 把作用写成到置换群 S_X 的同态。

- 练习 3.67 证明传递作用中任意两个稳定化子共轭。提示: 若 $y = gx$, 计算 G_y 。
- 练习 3.68 设有限群 G 作用在有限集合 X 上。证明 Burnside 计数公式

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|.$$

提示: 双重计数集合 $\{(g, x) : g \cdot x = x\}$ 。

- 练习 3.69 用 Burnside 公式计算正方形顶点二染色在 D_4 作用下的不同染色数。提示: 分别统计旋转与反射固定的染色。
- 练习 3.70 证明若 $G/Z(G)$ 循环, 则 G Abel。提示: 把任意元素写成 $g^k z$ 的形式。
- 练习 3.71 证明若 $|G| = p^2 q$ 且 $p < q$ 、 $p \nmid (q-1)$ 、 $p^2 \nmid (q-1)$, 则 Sylow q -子群正规。提示: 只需使用 $n_q \mid p^2$ 与同余条件。
- 练习 3.72 设 G 有阶为 n 的元素且 $|G| = n$ 。证明 G 循环。提示: 该元素生成的子群阶等于全群阶。
- 练习 3.73 证明有限循环群的每个子群仍循环, 并且每个正因子对应唯一子群。提示: 在 $C_n = \langle g \rangle$ 中考察 g^d 。
- 练习 3.74 证明 $\text{Aut}(C_n) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 。提示: 自同构由生成元的像决定。

3.14 本章回顾

本章的主线是从具体置换到抽象对称结构。

1. 置换的结构由不交轮换分解控制; 符号同态 $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ 把置换的奇偶性变成同态问题, A_n 是其核。
2. 群抽象出可逆运算的共同规则; 子群由封闭性刻画, Lagrange 定理说明有限群中子结构大小受整除性约束。
3. 正规子群是能够取商的子群; 商群的良好定义来自 $gN = Ng$ 。群同态基本定理说明每个同态都分解为“先商去核, 再同构到像”。
4. 同构定理和对应定理是处理商群子结构的基本工具, 应与环同态定理作平行比较。
5. 群作用把群元素转化为集合上的变换; 轨道-稳定化子公式、类方程、Cauchy 定理与 Sylow 定理都来自同一计数思想。

后续学习中, 置换群还会在行列式、Galois 群和多项式方程可解性中反复出现; 商群和同态定理则是所有代数结构的共同语言。

第二部分

线性代数的核心

第四章 向量空间

内容提要

- 向量空间的公理化定义
- 基、维数与 Steinitz 交换引理
- 子空间、和与直和
- 坐标与基变换
- 自由模的视角

线性代数的基本问题不是只求解若干个方程，而是理解“线性组合”所形成的结构。平面中的向量、多项式、数列、函数、矩阵列向量看似不同，却都允许加法与数乘，并且满足同一套运算法则。向量空间的定义把这些共同性质抽象出来，使我们可以同一个语言中讨论生成、独立、维数和坐标。

本章从线性组合的需求出发建立向量空间理论。核心定理是 Steinitz 交换引理：它解释为什么所有基的元素个数相同，从而维数成为不依赖坐标选择的不变量。最后我们从自由模的角度重新看待基，说明向量空间理论是更一般模论的最规则情形。

4.1 向量空间的定义

4.1.1 公理化定义与基本例子

定义 4.1 (向量空间)

设 $\mathbb{F}$ 为域。集合 V 连同加法 $V \times V \rightarrow V$ 与数乘 $\mathbb{F} \times V \rightarrow V$ 称为 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，若满足：

1. $(V, +)$ 是 Abel 群，零元记为 0 ；
2. $a(u + v) = au + av$, $(a + b)v = av + bv$ ；
3. $(ab)v = a(bv)$, $1v = v$ 。

其中 $a, b \in \mathbb{F}$, $u, v \in V$ 。

注 定义中的向量不必是带箭头的几何量。只要对象能相加、能被域中元素缩放，并满足上述规则，就可以用线性代数研究。

例题 4.1 以下都是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间：

1. $\mathbb{F}^n$ ，按分量加法与数乘；
2. 多项式空间 $\mathbb{F}[x]$ ，以及次数小于 n 的多项式空间 $\mathbb{F}[x]_{<n}$ ；
3. 所有从集合 X 到 $\mathbb{F}$ 的函数构成的空间 $\mathbb{F}^X$ ；
4. 矩阵空间 $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 。

命题 4.1 (基本恒等式)

在向量空间 V 中，对任意 $a \in \mathbb{F}$ 与 $v \in V$ ，有

$$0v = 0, \quad a0 = 0, \quad (-1)v = -v.$$

若 $av = 0$ ，则 $a = 0$ 或 $v = 0$ 。

证明 证：由 $(0 + 0)v = 0v + 0v$ 与加法消去律得 $0v = 0$ 。同理由 $a(0 + 0) = a0 + a0$ 得 $a0 = 0$ 。又 $v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0v = 0$ ，所以 $(-1)v = -v$ 。若 $av = 0$ 且 $a \neq 0$ ，则 $v = 1v = (a^{-1}a)v = a^{-1}(av) = 0$ 。

4.1.2 线性组合、张成与线性相关

定义 4.2 (线性组合与张成)

设 $v_1, \dots, v_m \in V$ 。形如

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m \quad (a_i \in \mathbb{F})$$

的向量称为 $v_1, \dots, v_m$ 的线性组合。集合 $S \subseteq V$ 的所有有限线性组合构成的集合称为 S 的张成, 记为 $\text{span}(S)$ 。

命题 4.2

$\text{span}(S)$ 是包含 S 的最小子空间。

证明 证: 线性组合的线性组合仍是线性组合, 故 $\text{span}(S)$ 对加法和数乘封闭, 是子空间, 并显然包含 S 。若 W 是任意包含 S 的子空间, 则 W 对有限线性组合封闭, 所以包含 $\text{span}(S)$ 。因此 $\text{span}(S)$ 最小。

定义 4.3 (线性相关与线性无关)

向量组 $v_1, \dots, v_m$ 称为线性相关, 若存在不全为零的 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 使

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0.$$

否则称为线性无关。

引理 4.1 (相关性的消元刻画)

向量组 $v_1, \dots, v_m$ 线性相关, 当且仅当其中某个向量可由其余向量线性表示。

证明 证: 若 $a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$ 且某个 $a_j \neq 0$, 则

$$v_j = -a_j^{-1} \sum_{i \neq j} a_i v_i.$$

反之, 若 v_j 可由其余向量线性表示, 将该等式移项即得到非平凡线性关系。

例题 4.2 在 $\mathbb{F}[x]_{<3}$ 中, $1, x, x^2$ 线性无关。因为若 $a + bx + cx^2 = 0$ 作为多项式恒等式成立, 则 $a = b = c = 0$ 。但 $1, x, 1+x$ 线性相关, 因为 $(1+x) - 1 - x = 0$ 。

4.1.3 基与维数

定义 4.4 (基)

向量空间 V 的一个子集 B 称为一组基, 若 B 线性无关且 $\text{span}(B) = V$ 。若 B 有有限个元素, 则称 V 为有限维空间。

命题 4.3 (坐标唯一性)

设 $B = (v_1, \dots, v_n)$ 是 V 的一组有序基。则每个 $v \in V$ 都唯一写成

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

证明 证: 存在性来自 $\text{span}(B) = V$ 。若

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n = b_1 v_1 + \dots + b_n v_n,$$

则

$$(a_1 - b_1)v_1 + \dots + (a_n - b_n)v_n = 0.$$

由线性无关性, 所有 $a_i - b_i = 0$, 故表示唯一。

定义 4.5 (维数)

若有限维向量空间 V 的一组基含 n 个元素, 则称 V 的维数为 n , 记为 $\dim V = n$ 。维数定义的合理性将在 Steinitz 交换引理后证明。

4.2 子空间

4.2.1 子空间的判定

定义 4.6 (子空间)

向量空间 V 的非空子集 W 若在 V 的加法与数乘下自身构成向量空间, 则称为 V 的子空间, 记为 $W \leq V$ 。

命题 4.4 (子空间判别法)

非空子集 $W \subseteq V$ 是子空间, 当且仅当对任意 $u, v \in W$ 与 $a, b \in \mathbb{F}$, 都有

$$au + bv \in W.$$

证明 证: 子空间显然对线性组合封闭。反之, 若该条件成立, 取 $a = b = 1$ 得加法封闭; 取 $b = 0$ 得数乘封闭; 非空性给出某个 $w \in W$, 于是 $0w = 0 \in W$, $(-1)w = -w \in W$ 。其余公理继承自 V 。

例题 4.3 齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

的解集是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间; 非齐次方程组的解集通常不是子空间, 因为它一般不含零向量。

4.2.2 子空间的交与和

命题 4.5

任意一族子空间的交仍是子空间。

证明 证: 设 $\{W_i\}_{i \in I}$ 是子空间族。若 $u, v \in \bigcap_i W_i$, 则对每个 i 都有 $u, v \in W_i$, 从而 $au + bv \in W_i$ 。故 $au + bv$ 属于交集, 交集是子空间。

定义 4.7 (子空间的和)

设 $U, W \leq V$ 。定义

$$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}.$$

更一般地, $W_1 + \cdots + W_r$ 是所有 $w_1 + \cdots + w_r$ 的集合。

命题 4.6

$U + W$ 是包含 $U \cup W$ 的最小子空间, 且

$$U + W = \text{span}(U \cup W).$$

证明 证: $U + W$ 对线性组合封闭, 因为

$$a(u_1 + w_1) + b(u_2 + w_2) = (au_1 + bu_2) + (aw_1 + bw_2) \in U + W.$$

它包含 U 与 W 。任何包含 $U \cup W$ 的子空间必须包含所有 $u + w$ ，故包含 $U + W$ 。因此它是最小子空间，也即 $\text{span}(U \cup W)$ 。

4.2.3 直和分解

定义 4.8 (直和)

若 $V = U + W$ 且 $U \cap W = \{0\}$ ，则称 V 是 U 与 W 的直和，记为

$$V = U \oplus W.$$

更一般地， $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_r$ 表示每个 $v \in V$ 可唯一写成 $v = w_1 + \cdots + w_r$ ，其中 $w_i \in W_i$ 。

命题 4.7

对两个子空间 $U, W \leq V$ ，下列条件等价：

1. $U + W$ 中每个元素可唯一写成 $u + w$ ；
2. $U \cap W = \{0\}$ ；
3. 若 $u + w = 0$ ，其中 $u \in U, w \in W$ ，则 $u = w = 0$ 。

证明 证：若表示唯一，则 $x \in U \cap W$ 时 $x = x + 0 = 0 + x$ ，故 $x = 0$ 。若 $U \cap W = \{0\}$ 且 $u_1 + w_1 = u_2 + w_2$ ，则 $u_1 - u_2 = w_2 - w_1 \in U \cap W$ ，所以两边为零，表示唯一。第三个条件只是第二个条件的等价改写。

例 4.4 在 $\mathbb{F}^3$ 中，令 $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{F}\}$ ， $W = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{F}\}$ 。则 $\mathbb{F}^3 = U \oplus W$ 。但若 $L = \text{span}((1, 0, 0))$ ，则 $U + L = U$ 不是直和，因为 $L \subseteq U$ 。

4.3 维数定理

4.3.1 有限维空间基的存在性

引理 4.2 (删去相关向量)

若有限向量组 $S = (v_1, \dots, v_m)$ 张成 V ，且 S 线性相关，则可删去其中某个向量而仍张成 V 。

证明 证：由相关性的消元刻画，某个 v_j 可由其余向量线性表示。任何原来使用 v_j 的线性组合，都可把 v_j 替换成其余向量的线性组合，所以删去 v_j 后张成空间不变。

定理 4.1 (有限生成空间有基)

若 $V = \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ ，则 V 有一组有限基，并可由 $v_1, \dots, v_m$ 中删去若干向量得到。

证明 证：若 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关，则已是基。若相关，由上一引理删去一个向量而不改变张成。重复此过程。因为向量个数有限，过程终止；终止时剩余向量既张成 V 又线性无关，故为基。

引理 4.3 (扩充无关组)

设 V 由有限集 S 张成， $L = (u_1, \dots, u_r)$ 是线性无关组。若 L 不张成 V ，则存在 $s \in S$ 使 $u_1, \dots, u_r, s$ 仍线性无关。

证明 证：若对每个 $s \in S$ ，向量组 L, s 都线性相关，则每个 s 都属于 $\text{span}(L)$ 。于是 $S \subseteq \text{span}(L)$ ，进而 $V = \text{span}(S) \subseteq \text{span}(L)$ ，与 L 不张成 V 矛盾。因此存在所需的 s 。

推论 4.1

有限维空间中，每个线性无关组都可扩充为一组基；每个张成组都可缩减为一组基。

证明 证: 缩减张成组由有限生成空间有基得到。扩充无关组时, 若已张成则为基; 否则用上一引理加入一个来自固定有限张成集的向量, 保持无关。有限多步后得到基。

4.3.2 维数的唯一性: Steinitz 交换引理

定理 4.2 (Steinitz 交换引理)

设 V 由 $v_1, \dots, v_n$ 张成, 且 $u_1, \dots, u_m$ 线性无关。则 $m \leq n$ 。更精确地, 可以用 $u_1, \dots, u_m$ 替换 $v_1, \dots, v_n$ 中的 m 个向量, 使所得 n 个向量仍张成 V 。

证明 证: 对 m 作归纳。 $m=0$ 显然。设已经把 $u_1, \dots, u_{k-1}$ 换入, 得到张成组

$$u_1, \dots, u_{k-1}, w_k, \dots, w_n.$$

因为它张成 V , 可写

$$u_k = a_1 u_1 + \dots + a_{k-1} u_{k-1} + b_k w_k + \dots + b_n w_n.$$

若所有 b_j 都为零, 则 $u_k \in \text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$, 与 $u_1, \dots, u_k$ 线性无关矛盾。因此某个 $b_j \neq 0$ 。把对应的 w_j 解出, 它属于其余向量与 u_k 的张成, 于是用 u_k 替换 w_j 后仍张成 V 。归纳完成。由于最多只能替换 n 个向量, 故 $m \leq n$ 。

推论 4.2 (维数唯一性)

有限维空间任意两组基含有相同个数的向量。

证明 证: 设两组基分别有 m 与 n 个向量。把第一组看成线性无关组、第二组看成张成组, 由 Steinitz 引理得 $m \leq n$; 交换两组角色得 $n \leq m$ 。故 $m = n$ 。

推论 4.3

设 $\dim V = n$ 。则任意超过 n 个向量的向量组必线性相关; 任意少于 n 个向量的向量组不能张成 V 。任意 n 个线性无关向量自动为基, 任意 n 个张成 V 的向量也自动为基。

证明 证: 前两句直接由 Steinitz 引理得到。若 n 个线性无关向量不张成, 则可扩充为超过 n 个向量的基, 矛盾。若 n 个向量张成但相关, 则可删去一个仍张成, 从而得到少于 n 个向量的张成组, 矛盾。

4.3.3 子空间的维数公式

定理 4.3

若 V 有限维, $W \leq V$, 则 W 有限维, 且 $\dim W \leq \dim V$ 。若 $\dim W = \dim V$, 则 $W = V$ 。

证明 证: W 中任意线性无关组也是 V 中线性无关组, 故长度不超过 $\dim V$ 。取 W 中极大的线性无关组, 它必张成 W , 否则可继续扩充, 矛盾。所以 W 有基且维数不超过 $\dim V$ 。若维数相等, 则 W 的一组基也是 V 中含 $\dim V$ 个向量的线性无关组, 故为 V 的基, 因此 $W = V$ 。

定理 4.4 (维数公式)

若 U, W 是有限维向量空间 V 的子空间, 则

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W).$$

证明 证: 取 $U \cap W$ 的一组基 $e_1, \dots, e_r$, 扩充为 U 的基

$$e_1, \dots, e_r, u_1, \dots, u_s$$

以及 W 的基

$$e_1, \dots, e_r, w_1, \dots, w_t.$$

我们证明

$$e_1, \dots, e_r, u_1, \dots, u_s, w_1, \dots, w_t$$

是 $U + W$ 的基。张成性显然。若其线性组合为零，则

$$\sum_i a_i e_i + \sum_j b_j u_j = - \sum_k c_k w_k.$$

左边属于 U ，右边属于 W ，故同属 $U \cap W$ 。由于 e_i 是 $U \cap W$ 的基，结合 U 与 W 中两组基的线性无关性，得所有 b_j, c_k, a_i 均为零。故该组线性无关。于是维数为 $r + s + t$ ，即

$$(r + s) + (r + t) - r.$$

推论 4.4

若 $V = U \oplus W$ ，则 $\dim V = \dim U + \dim W$ 。

证明 证：直和意味着 $U + W = V$ 且 $U \cap W = \{0\}$ 。代入维数公式即可。

4.4 坐标与基变换

4.4.1 坐标向量

定义 4.9 (坐标向量)

设 $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ 是 V 的有序基。若

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n,$$

则列向量

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

称为 v 在基 $\mathcal{B}$ 下的坐标向量。

命题 4.8

坐标映射

$$\Phi_{\mathcal{B}} : V \rightarrow \mathbb{F}^n, \quad v \mapsto [v]_{\mathcal{B}}$$

是向量空间同构。

证明 证：坐标唯一性保证映射良定义。若 u, v 的坐标分别为 (a_i) 与 (b_i) ，则 $cu + dv$ 的坐标为 $(ca_i + db_i)$ ，所以 $\Phi_{\mathcal{B}}$ 线性。任意列向量 (a_i) 来自 $\sum_i a_i v_i$ ，故满射；若坐标为零，则向量为零，故单射。

注 坐标不是向量本身，而是向量相对于一组基的数值记录。换基会改变坐标，但不改变向量和线性关系本身。

4.4.2 过渡矩阵与基变换公式

定义 4.10 (过渡矩阵)

设 $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ 与 $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_n)$ 是 V 的两组有序基。把新基向量用旧基表示：

$$w_j = p_{1j}v_1 + \dots + p_{nj}v_n \quad (j = 1, \dots, n).$$

矩阵 $P = (p_{ij})$ 称为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵。

定理 4.5 (基变换公式)

若 P 是从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵，则对任意 $v \in V$,

$$[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{C}}.$$

特别地， P 可逆，且 $[v]_{\mathcal{C}} = P^{-1}[v]_{\mathcal{B}}$ 。

证明 证：设 $[v]_{\mathcal{C}} = (c_1, \dots, c_n)^T$ ，则

$$v = \sum_{j=1}^n c_j w_j = \sum_{j=1}^n c_j \sum_{i=1}^n p_{ij} v_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n p_{ij} c_j \right) v_i.$$

因此 $[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{C}}$ 。由于两种坐标映射都是同构， $P = \Phi_{\mathcal{B}} \Phi_{\mathcal{C}}^{-1}$ 也是同构对应的矩阵，故可逆。

例题 4.5 在 $\mathbb{F}^2$ 中取标准基 $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$ ，新基 $\mathcal{C} = (w_1, w_2)$ ，其中 $w_1 = e_1 + e_2$ ， $w_2 = e_1 - e_2$ 。从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{E}$ 的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

若 $v = 3e_1 + e_2$ ，则 $[v]_{\mathcal{C}} = P^{-1}(3, 1)^T = (2, 1)^T$ ，即 $v = 2w_1 + w_2$ 。

4.5 注记：自由模的视角

4.5.1 向量空间是域上的自由模

定义 4.11 (模的非正式定义)

把域 $\mathbb{F}$ 换成一般环 R ，仍要求 Abel 群 M 可被 R 中元素数乘并满足分配律与结合律，则称 M 为 R -模。若 M 有一组基，使每个元素都唯一写成有限 R -线性组合，则称 M 为自由模。

注 向量空间正是域上的模，并且每个向量空间都有基，所以都是自由模。一般环上的模不一定有基，例如 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模就不是自由模。域的关键优势在于非零标量都可逆，这使 Steinitz 交换引理成立。

例题 4.6 $\mathbb{F}^n$ 是自由 $\mathbb{F}$ -模，标准基为 $e_1, \dots, e_n$ 。 $\mathbb{Z}^n$ 是自由 $\mathbb{Z}$ -模，也有标准基。但 $2 \in \mathbb{Z}$ 不可逆，因此许多线性代数结论在 $\mathbb{Z}$ -模上需要修正；例如子模虽仍可能自由，但商模可能出现扭元。

4.5.2 泛性质刻画

定理 4.6 (基的泛性质)

设 B 是 $\mathbb{F}$ -向量空间 V 的一组基。对任意 $\mathbb{F}$ -向量空间 W 与任意映射 $f: B \rightarrow W$ ，存在唯一线性映射 $T: V \rightarrow W$ 使 $T|_B = f$ 。

证明 证：任意 $v \in V$ 可唯一写成 $v = a_1 b_1 + \dots + a_m b_m$ ，其中 $b_i \in B$ 。定义

$$T(v) = a_1 f(b_1) + \dots + a_m f(b_m).$$

表示唯一性保证定义不依赖写法。直接由线性组合形式可得 T 线性, 且 $T(b) = f(b)$ 。若 S 是另一个满足条件的线性映射, 则对上述 v 有

$$S(v) = a_1 S(b_1) + \cdots + a_m S(b_m) = a_1 f(b_1) + \cdots + a_m f(b_m) = T(v),$$

故唯一。

推论 4.5

给定有序基 $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$ 与任意向量 $w_1, \dots, w_n \in W$, 存在唯一线性映射 $T: V \rightarrow W$ 满足 $T(v_i) = w_i$ 。

证明 证: 令 $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, 定义 $f(v_i) = w_i$, 由基的泛性质立即得到。

4.6 例子、算法与反例

4.6.1 向量空间与子空间的多样例子

例题 4.7 函数空间中的子空间 设 X 为集合, $\mathbb{R}^X$ 为所有函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 。若 $x_0 \in X$ 固定, 则

$$W = \{f \in \mathbb{R}^X : f(x_0) = 0\}$$

是子空间。因为若 $f(x_0) = g(x_0) = 0$, 则

$$(af + bg)(x_0) = af(x_0) + bg(x_0) = 0.$$

但集合

$$U = \{f \in \mathbb{R}^X : f(x_0) = 1\}$$

不是子空间: 它不含零函数, 也不对数乘封闭。这个例子说明, 线性条件的右端必须为 0 才自然给出子空间; 非零右端通常给出仿射平移。

例题 4.8 多项式空间中的子空间 在 $\mathbb{R}[x]_{<5}$ 中, 集合

$$W = \{f(x) : f(0) = f'(0) = 0\}$$

是子空间。若

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4,$$

则条件 $f(0) = f'(0) = 0$ 等价于 $a_0 = a_1 = 0$, 故

$$W = \text{span}(x^2, x^3, x^4), \quad \dim W = 3.$$

而次数恰好等于 2 的多项式集合不是子空间, 因为两个二次多项式相加可能次数下降。

例题 4.9 矩阵空间中的子空间 在 $M_n(\mathbb{F})$ 中:

1. 对称矩阵全体 $S_n = \{A : A^t = A\}$ 是子空间;
2. 斜对称矩阵全体 $K_n = \{A : A^t = -A\}$ 是子空间;
3. 上三角矩阵全体是子空间;
4. 可逆矩阵全体不是子空间, 因为它不含零矩阵, 且两个可逆矩阵之和可能不可逆。

若 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, 则

$$M_n(\mathbb{F}) = S_n \oplus K_n,$$

因为任意矩阵有唯一分解

$$A = \frac{A + A^t}{2} + \frac{A - A^t}{2}.$$

这里域中 2 可逆是必要条件。

例题 4.10 数列空间 所有 $\mathbb{F}$ 值数列 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ 构成向量空间。满足递推关系

$$a_{k+2} = a_{k+1} + a_k \quad (k \geq 0)$$

的数列全体是子空间。它由初值 a_0, a_1 唯一决定，因此维数为 2。取两组特殊初值

$$(1, 0) \quad \text{与} \quad (0, 1)$$

得到两条基本数列，它们构成该递推解空间的一组基。

例题 4.11 反例：并集通常不是子空间 在 $\mathbb{R}^2$ 中令

$$U = \text{span}((1, 0)), \quad W = \text{span}((0, 1)).$$

则 $U \cup W$ 不是子空间，因为 $(1, 0), (0, 1) \in U \cup W$ ，但

$$(1, 0) + (0, 1) = (1, 1) \notin U \cup W.$$

包含 $U \cup W$ 的最小子空间是 $U + W = \mathbb{R}^2$ 。

4.6.2 基的缩减与扩充算法

命题 4.9 (张成组缩减算法)

给定有限张成组 $S = (v_1, \dots, v_m)$ ，反复执行下列步骤：若当前向量组线性相关，找出一个可由其余向量线性表示的向量并删去。过程终止时得到 V 的一组基。

证明 证：每次删去的向量都属于其余向量的张成，因此删去后张成空间不变。向量个数严格减少，故有限步后必终止。终止时向量组仍张成原空间，且不再线性相关，所以线性无关。因此它是基。

例题 4.12 缩减一个多项式张成组 在 $\mathbb{R}[x]_{<3}$ 中考虑

$$f_1 = 1 + x, \quad f_2 = x + x^2, \quad f_3 = 1 + 2x + x^2, \quad f_4 = 1.$$

因为

$$f_3 = f_1 + f_2,$$

可先删去 f_3 。剩余 f_1, f_2, f_4 是否无关？设

$$a(1 + x) + b(x + x^2) + c = 0.$$

比较系数得

$$a + c = 0, \quad a + b = 0, \quad b = 0.$$

于是 $b = 0, a = 0, c = 0$ ，故无关。因此 f_1, f_2, f_4 是其张成空间的一组基。由于它有三个元素，而 $\dim \mathbb{R}[x]_{<3} = 3$ ，该张成空间就是整个 $\mathbb{R}[x]_{<3}$ 。

命题 4.10 (无关组扩充算法)

设 $V = \text{span}(s_1, \dots, s_m)$ ，且 $L = (u_1, \dots, u_r)$ 线性无关。依次检查 $s_1, \dots, s_m$ ：若把 s_j 加入当前组后仍线性无关，则加入；否则跳过。最终得到一组包含 L 的基。

证明 证：过程始终保持线性无关。若结束后所得向量组不张成 V ，则某个 s_j 不在其张成中；在检查 s_j 时，把它加入应保持线性无关，不会被跳过，矛盾。因此结束后既线性无关又张成 V ，是基。

例题 4.13 把平面中的一个向量扩充为基 在 $\mathbb{R}^3$ 中令 $u_1 = (1, 1, 0)$ 。用标准张成组 e_1, e_2, e_3 扩充。因为 e_1 不是 u_1 的倍数，加入后 u_1, e_1 无关。再检查 e_2 ，有

$$e_2 = u_1 - e_1,$$

故加入会相关，应跳过。检查 e_3 ，它不在 $\text{span}(u_1, e_1)$ 中，加入后得到

$$(1, 1, 0), \quad (1, 0, 0), \quad (0, 0, 1),$$

这是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。

4.6.3 Steinitz 交换引理的细化说明

引理 4.4 (单步交换)

设 $v_1, \dots, v_n$ 张成 V , 且

$$u = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$$

中某个 $a_j \neq 0$. 则用 u 替换 v_j 后所得向量组仍张成 V .



证明 证: 由 $a_j \neq 0$ 可解出

$$v_j = a_j^{-1} u - \sum_{i \neq j} a_j^{-1} a_i v_i.$$

因此旧向量 v_j 属于新向量组的张成。旧张成组中的其余向量仍保留, 所以旧张成组的每个线性组合都可由新向量组表示。故新向量组仍张成 V 。

定理 4.7 (Steinitz 交换引理的逐步版本)

设 $S = (v_1, \dots, v_n)$ 张成 V , $L = (u_1, \dots, u_m)$ 线性无关。则可重新排列 S 中向量, 使得对每个 $k \leq m$, 向量组

$$u_1, \dots, u_k, v'_{k+1}, \dots, v'_n$$

张成 V 。特别地 $m \leq n$ 。



证明 证: 对 k 归纳。 $k=0$ 时就是原张成组。假设已经完成 $k-1$ 步, 有张成组

$$u_1, \dots, u_{k-1}, w_k, \dots, w_n.$$

由于它张成 V , 存在表示

$$u_k = a_1 u_1 + \dots + a_{k-1} u_{k-1} + b_k w_k + \dots + b_n w_n.$$

若所有 b_j 都为 0, 则 $u_k \in \text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$, 这与 $u_1, \dots, u_k$ 线性无关矛盾。因此存在 $b_j \neq 0$ 。由单步交换引理, 用 u_k 替换该 w_j 后仍张成 V 。把剩余 w 重新编号, 即完成第 k 步。

若 $m > n$, 则执行到 $k=n$ 后得到 $u_1, \dots, u_n$ 张成 V 。于是 $u_{n+1} \in \text{span}(u_1, \dots, u_n)$, 与 $u_1, \dots, u_{n+1}$ 线性无关矛盾。因此 $m \leq n$ 。

注[为什么域很重要] 交换步骤中从 $a_j v_j$ 解出 v_j 需要 a_j^{-1} 。这正是域上向量空间与一般环上模的分界线。若标量不可逆, “替换”可能失败, 基、维数与自由度理论都会变得更复杂。

4.6.4 坐标与换基计算

例题 4.14 二维换基的完整计算 在 $\mathbb{R}^2$ 中取旧基 $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$, 新基

$$\mathcal{C} = (w_1, w_2), \quad w_1 = (2, 1), \quad w_2 = (1, 1).$$

从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

若 $v = (5, 3)$, 则

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad [v]_{\mathcal{C}} = P^{-1}[v]_{\mathcal{B}}.$$

因为

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

所以

$$[v]_C = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

即

$$(5, 3) = 2(2, 1) + 1(1, 1).$$

例题 4.15 多项式空间的换基 在 $\mathbb{F}[x]_{<3}$ 中取标准基

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2)$$

与 Newton 型基

$$\mathcal{C} = (1, x-1, (x-1)^2).$$

将新基用旧基表示:

$$1 = 1, \quad x-1 = -1+x, \quad (x-1)^2 = 1-2x+x^2.$$

故从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若

$$f(x) = 2 + 3x + x^2,$$

则 $[f]_{\mathcal{B}} = (2, 3, 1)^T$ 。解

$$P[f]_{\mathcal{C}} = [f]_{\mathcal{B}}$$

得

$$[f]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix},$$

即

$$2 + 3x + x^2 = 6 + 5(x-1) + (x-1)^2.$$

命题 4.11 (换基矩阵的复合)

设 $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是 V 的三组有序基。若 $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$ 表示从 $\mathcal{C}$ 坐标到 $\mathcal{B}$ 坐标的过渡矩阵, 则

$$P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{D}} = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{D}}.$$

证明 证: 对任意 $v \in V$, 有

$$[v]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} [v]_{\mathcal{C}}, \quad [v]_{\mathcal{C}} = P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{D}} [v]_{\mathcal{D}}.$$

代入得

$$[v]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}} P_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{D}} [v]_{\mathcal{D}}.$$

由于这对所有 v 成立, 过渡矩阵唯一, 故结论成立。

4.6.5 向量空间与模: 哪些结论会失效

例题 4.16 生成但不能自由生成 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模由 $\bar{1}$ 生成, 但不是自由 $\mathbb{Z}$ -模。因为

$$2\bar{1} = \bar{0}$$

给出非平凡整数线性关系。若它有一个元素作为基, 则非零整数倍不应把基元素送到 0, 矛盾。

例题 4.17 子模商出现扭元 $\mathbb{Z}$ 是自由 $\mathbb{Z}$ -模，子模 $2\mathbb{Z}$ 也是自由的。但商模

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

不是自由的，因为其中非零元 $\bar{1}$ 满足 $2\bar{1} = 0$ 。在线性空间中，商空间仍是向量空间并有基；在一般模中，商对象可能含扭元。

例题 4.18 线性无关组不一定能扩充为基 把 $2\mathbb{Z}$ 看作 $\mathbb{Z}$ -模 $\mathbb{Z}$ 的子模。元素 2 在 $\mathbb{Z}$ 中线性无关：若 $a \cdot 2 = 0$ ，则 $a = 0$ 。但集合 $\{2\}$ 不能扩充为 $\mathbb{Z}$ 的一组基并仍包含 2。因为 $\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模的任一单元素基只能是 1 或 -1 ；而含有 2 的两个或更多元素组不可能线性无关，例如 $2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 0$ 形式的关系会出现。这说明向量空间中的基扩充定理依赖域上可除性。

注[抽象代数中的位置] 向量空间是模论中最理想的情形：所有非零标量可逆，所有有限生成子空间都有基，维数唯一，线性方程组可用消元完全控制。模论保留了加法群与标量作用，却放弃了标量可逆性，因此会出现扭元、非自由模、不可扩充的无关组等现象。

4.6.6 商空间、投影与直和的算法

定义 4.12 (商空间)

设 $W \leq V$ 。定义 $v \sim v'$ 当且仅当 $v - v' \in W$ 。等价类记为 $v + W$ ，全体等价类组成的空间记为 V/W ，其运算为

$$(v + W) + (u + W) = (v + u) + W, \quad a(v + W) = av + W.$$

命题 4.12

上述运算定义良好，并且自然投影

$$\pi: V \rightarrow V/W, \quad v \mapsto v + W$$

是满线性映射，且 $\text{Ker } \pi = W$ 。

证明 证：若 $v + W = v' + W$ 、 $u + W = u' + W$ ，则 $v - v' \in W$ 、 $u - u' \in W$ 。于是

$$(v + u) - (v' + u') = (v - v') + (u - u') \in W,$$

故加法不依赖代表元；数乘同理，因为 $a(v - v') \in W$ 。向量空间公理由 V 中相应公理传到等价类。投影的线性性由定义直接给出，满射因为每个陪集都是某个 v 的像，核为所有满足 $v + W = W$ 的 v ，即 $v \in W$ 。

定理 4.8 (商空间的维数与基)

若 V 有限维， $W \leq V$ ，则

$$\dim(V/W) = \dim V - \dim W.$$

更具体地，若 $w_1, \dots, w_r$ 是 W 的基，并扩充为 V 的基

$$w_1, \dots, w_r, v_{r+1}, \dots, v_n,$$

则

$$v_{r+1} + W, \dots, v_n + W$$

是 V/W 的基。

证明 证：任取 $v \in V$ ，按扩充基写成

$$v = \sum_{i=1}^r a_i w_i + \sum_{j=r+1}^n b_j v_j.$$

在商空间中第一部分属于 W , 故

$$v + W = \sum_{j=r+1}^n b_j(v_j + W),$$

所以这些陪集张成 V/W 。若

$$\sum_{j=r+1}^n b_j(v_j + W) = W,$$

则 $\sum_{j=r+1}^n b_j v_j \in W$, 可由 w_i 线性表示。移项得到扩充基的线性关系, 因此所有 $b_j = 0$ 。故这些陪集线性无关, 维数为 $n - r$ 。

定义 4.13 (投影)

若 $V = U \oplus W$, 每个 $v \in V$ 唯一写成 $v = u + w$ 。定义

$$P_U(v) = u, \quad P_W(v) = w.$$

称 P_U 与 P_W 为沿另一个直和因子的投影。

命题 4.13 (直和与投影的等价刻画)

若 $V = U \oplus W$, 则 P_U, P_W 线性, 满足

$$P_U^2 = P_U, \quad P_W^2 = P_W, \quad P_U + P_W = \text{id}_V, \quad \text{Im } P_U = U, \quad \text{Ker } P_U = W.$$

反之, 若线性映射 $P: V \rightarrow V$ 满足 $P^2 = P$, 则

$$V = \text{Im } P \oplus \text{Ker } P.$$

证明 证: 对 $v = u + w$ 、 $v' = u' + w'$, 有

$$P_U(av + bv') = P_U((au + bu') + (aw + bw')) = au + bu',$$

故 P_U 线性。其余等式由唯一分解直接验证。

反过来, 若 $P^2 = P$, 任取 $v \in V$, 有

$$v = P(v) + (v - P(v)).$$

第一项属于 $\text{Im } P$; 第二项满足

$$P(v - P(v)) = P(v) - P^2(v) = 0,$$

故属于 $\text{Ker } P$ 。若 $x \in \text{Im } P \cap \text{Ker } P$, 则 $x = P(y)$ 且 $P(x) = 0$, 但 $P(x) = P^2(y) = P(y) = x$, 所以 $x = 0$ 。因此为直和。

命题 4.14 (构造补空间的算法)

设 V 有限维, $U \leq V$ 。取 U 的一组基并扩充为 V 的基, 令 W 为扩充时新增向量张成的子空间, 则

$$V = U \oplus W.$$

证明 证: 扩充基张成 V , 所以 $V = U + W$ 。若 $x \in U \cap W$, 则 x 既可由 U 的基表示, 又可由新增向量表示。移项得到扩充基的一条线性关系, 故所有系数为零, $x = 0$ 。因此和为直和。

例题 4.19 在 $\mathbb{R}^4$ 中构造补空间与投影 令

$$U = \text{span}\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^4.$$

把这两个向量扩充为基

$$(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1).$$

于是

$$W = \text{span}\{(0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$$

是一个补空间。若 $v = (a, b, c, d)$, 要求写成

$$v = s(1, 0, 1, 0) + t(0, 1, 0, 1) + p(0, 0, 1, 0) + q(0, 0, 0, 1),$$

比较坐标得 $s = a, t = b, p = c - a, q = d - b$ 。沿 W 到 U 的投影为

$$P_U(a, b, c, d) = (a, b, a, b).$$

注[补空间不唯一] 同一子空间通常有许多补空间。例如在 $\mathbb{R}^2$ 中, x 轴的任意非水平直线都是它的补空间。投影也随补空间改变而改变; 因此投影不是仅由 U 决定, 而由直和分决定。

注[模与向量空间的分界] 有限维向量空间中每个子空间都有补空间, 这等价于短正合列总能分裂。一般模中这会失败: $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模没有补模 N 使 $\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} \oplus N$ 。若有这样的 N , 商 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 将同构于 N , 但 $\mathbb{Z}$ 的子模都无扭, 而 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 有扭元, 矛盾。

4.7 典型题详解与算法综合

本节把“生成-无关-基-坐标-商空间”的理论组织成可执行的计算步骤。实际解题时, 最可靠的顺序是: 先把对象放进某个已知基的坐标中, 再用线性方程组判断张成、无关、交、和、补空间与商空间。

例题 4.20 典型题 1: 判断子空间并求基 在 $\mathbb{R}^4$ 中令

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_2 - x_4 = 0\}.$$

求 U 的一组基与维数。

解: 条件给出

$$x_1 = -x_2 - x_3, \quad x_4 = x_2.$$

令 $x_2 = s, x_3 = t$, 则

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = s(-1, 1, 0, 1) + t(-1, 0, 1, 0).$$

因此

$$U = \text{span}\{(-1, 1, 0, 1), (-1, 0, 1, 0)\}.$$

这两个向量不是彼此倍数, 故线性无关, 是 U 的一组基, $\dim U = 2$ 。此题的算法是: 把约束方程解成自由变量, 再把每个自由变量对应的方向向量取出。

例题 4.21 典型题 2: 缩减张成组 在 $\mathbb{R}^3$ 中将

$$v_1 = (1, 1, 0), \quad v_2 = (1, 0, 1), \quad v_3 = (0, 1, 1), \quad v_4 = (2, 1, 1)$$

缩减为其张成空间的一组基。

解: 先观察

$$v_4 = v_1 + v_2.$$

故删去 v_4 不改变张成空间。再判断 v_1, v_2, v_3 是否无关。若

$$av_1 + bv_2 + cv_3 = 0,$$

则比较坐标得

$$a + b = 0, \quad a + c = 0, \quad b + c = 0.$$

由前两式 $b = -a, c = -a$, 代入第三式得 $-2a = 0$, 在 $\mathbb{R}$ 上 $a = 0$, 故 $b = c = 0$ 。因此

$$\{v_1, v_2, v_3\}$$

是一组基。若在特征为 2 的域上, 同一判断会改变, 这提醒我们计算中必须注意标量域。

例题 4.22 典型题 3: 扩充无关组为基 把 $u_1 = (1, 1, 1, 0), u_2 = (1, 0, 1, 1)$ 扩充为 $\mathbb{R}^4$ 的一组基。

解: 从标准基 e_1, e_2, e_3, e_4 依次检查。先看 e_1 是否在 $\text{span}(u_1, u_2)$ 中。若

$$e_1 = a(1, 1, 1, 0) + b(1, 0, 1, 1),$$

则坐标给出 $a = 0, b = 0$, 却要求 $a + b = 1$, 矛盾。所以加入 e_1 后仍无关。

再检查 e_2 是否在 $\text{span}(u_1, u_2, e_1)$ 中。设

$$e_2 = au_1 + bu_2 + ce_1.$$

由第四坐标得 $b = 0$, 第二坐标得 $a = 1$, 第三坐标得 $a + b = 0$, 矛盾。因此加入 e_2 后仍无关。于是

$$(1, 1, 1, 0), (1, 0, 1, 1), e_1, e_2$$

是 $\mathbb{R}^4$ 中 4 个线性无关向量, 故为基。

例题 4.23 典型题 4: 求交空间与和空间维数 在 $\mathbb{R}^4$ 中设

$$U = \text{span}\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\},$$

$$W = \text{span}\{(1, 1, 1, 1), (1, -1, 1, -1)\}.$$

求 $U \cap W$ 与 $U + W$ 。

解: U 中一般向量为

$$a(1, 0, 1, 0) + b(0, 1, 0, 1) = (a, b, a, b).$$

W 中一般向量为

$$c(1, 1, 1, 1) + d(1, -1, 1, -1) = (c + d, c - d, c + d, c - d).$$

两者形式完全相同, 只需取 $a = c + d, b = c - d$ 。因此 $U = W$, 从而

$$U \cap W = U = W, \quad U + W = U,$$

且二者维数均为 2。本题说明: 不同生成组可能描述同一子空间, 不能仅凭生成向量外观判断和与交。

例题 4.24 典型题 5: 坐标与过渡矩阵 在 $\mathbb{R}^3$ 中取旧基 $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$, 新基

$$\mathcal{C} = (c_1, c_2, c_3), \quad c_1 = (1, 1, 0), c_2 = (0, 1, 1), c_3 = (1, 0, 1).$$

求 $v = (2, 3, 1)$ 在 $\mathcal{C}$ 下的坐标。

解: 从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

设 $[v]_{\mathcal{C}} = (a, b, c)^t$, 则

$$P \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

即

$$a + c = 2, \quad a + b = 3, \quad b + c = 1.$$

解得 $a = 2, b = 1, c = 0$ 。所以

$$[v]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v = 2c_1 + c_2.$$

坐标计算的关键是列向量放的是“新基向量在旧基中的坐标”。

例题 4.25 典型题 6: 构造补空间与投影 在 $\mathbb{R}^3$ 中令

$$U = \text{span}\{(1, 1, 0)\}.$$

取补空间

$$W = \text{span}\{e_2, e_3\}.$$

求沿 W 到 U 的投影。

解: 任意 $v = (x, y, z)$ 写成

$$(x, y, z) = a(1, 1, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1).$$

比较坐标得

$$a = x, \quad a + b = y, \quad c = z.$$

所以 $b = y - x, c = z$ 。沿 W 到 U 的投影为

$$P_U(x, y, z) = x(1, 1, 0) = (x, x, 0).$$

它满足 $P_U^2 = P_U$ 、 $\text{Im } P_U = U$ 、 $\text{Ker } P_U = W$ 。若换一个补空间, 投影公式会改变, 这说明投影依赖直和分解而不只依赖 U 。

例题 4.26 典型题 7: 商空间基的构造 设 $V = \mathbb{R}^4$,

$$U = \text{span}\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)\}.$$

求 V/U 的一组基。

解: 先把 U 的基扩充为 V 的基。可取

$$(1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1), e_3, e_4.$$

它们线性无关: 若

$$a(1, 0, 1, 0) + b(0, 1, 0, 1) + ce_3 + de_4 = 0,$$

比较前两坐标得 $a = b = 0$, 再得 $c = d = 0$ 。因此由商空间维数与基定理,

$$e_3 + U, \quad e_4 + U$$

是 V/U 的一组基。注意 $e_1 + U = -e_3 + U$, $e_2 + U = -e_4 + U$, 所以商空间中许多原本不同的向量变成相同的陪集。

例题 4.27 典型题 8: 自由模视角下的失败 说明为什么 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模不能有基, 并指出与向量空间的差别。

解: 在 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中每个元素 $\bar{a}$ 都满足

$$6\bar{a} = \bar{0}.$$

若某个非零元素属于一组 $\mathbb{Z}$ -基, 则基元素不应有非零整数倍等于 0, 否则会出现非平凡线性关系。因此 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 不可能是自由 $\mathbb{Z}$ -模。

向量空间中若 $av = 0$ 且 $a \neq 0$, 可以乘以 a^{-1} 得 $v = 0$; 而 $\mathbb{Z}$ 中 6 不可逆, 非零元素可被非零整数杀死, 这就是扭元现象。基扩充、维数唯一、商空间仍自由等结论都依赖标量域的可除性。

注[跨章综合: 坐标化是矩阵算法的入口] 本章的抽象对象一旦选定基, 就会进入下一章的矩阵算法: 判断无关变成齐次方程只有零解, 求张成变成列空间问题, 求交空间变成联立坐标方程, 求商空间变成扩充基后保留新增向量的陪集。

4.8 补充习题提示

-  **练习 4.1** 在 $\mathbb{R}^4$ 中求方程 $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0$ 的解空间基。提示: 取三个自由变量。
-  **练习 4.2** 判断 $\{(x, y, z) : xy = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ 是否为子空间。提示: 分别取两个坐标轴上的向量相加。
-  **练习 4.3** 求 $\text{span}\{1+x, x+x^2, 1+2x+x^2\}$ 在 $\mathbb{R}[x]_{<3}$ 中的维数。提示: 把多项式写成系数列向量。
-  **练习 4.4** 证明若 v_1, v_2, v_3 无关, 则 $v_1, v_1 + v_2, v_1 + v_2 + v_3$ 无关。提示: 从最后一个系数开始比较。
-  **练习 4.5** 给出 $\mathbb{R}^3$ 中两个二维子空间, 使它们的和为 $\mathbb{R}^3$, 交为一条直线。提示: 取两个不同平面。
-  **练习 4.6** 设 $U, W \leq V$, 证明 $U + W$ 中的表示唯一当且仅当 $U \cap W = 0$ 。提示: 比较 $u_1 + w_1 = u_2 + w_2$ 。

- 练习 4.7 把 $(1, 2, 0)$ 扩充为 $\mathbb{R}^3$ 的基, 并写出一种不同的扩充。提示: 检查标准基是否落在其张成中。
- 练习 4.8 在 $\mathbb{R}^2$ 中取基 $((2, 1), (1, 1))$, 求 $(4, 3)$ 的坐标。提示: 解二元线性方程。
- 练习 4.9 证明过渡矩阵的列线性无关。提示: 新基向量线性无关, 坐标映射是同构。
- 练习 4.10 若 $P_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C}}$ 是从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵, 说明 P^{-1} 的含义。提示: 它把旧坐标变成新坐标。
- 练习 4.11 设 $V = U \oplus W$, 证明自然映射 $U \rightarrow V/W$ 是同构。提示: 核为 $U \cap W$, 满射来自直和分解。
- 练习 4.12 设 $P^2 = P$, 证明 $\text{Ker } P = \text{Im}(I - P)$ 。提示: 分别验证两个包含。
- 练习 4.13 在 $\mathbb{R}^3$ 中构造投影 $P(x, y, z) = (x, y, 0)$ 的像与核, 并写出对应直和分解。提示: 像为 xy 平面。
- 练习 4.14 求 $\mathbb{R}[x]_{<4}/\text{span}\{1, x\}$ 的一组基。提示: 使用 $x^2 + U, x^3 + U$ 。
- 练习 4.15 证明商映射 $\pi: V \rightarrow V/U$ 的核为 U 。提示: $v + U = U$ 当且仅当 $v \in U$ 。
- 练习 4.16 若 $\dim V = 5, \dim U = 2$, 求 V/U 中任意基的元素个数。提示: 商空间维数公式。
- 练习 4.17 给出三个不同补空间对应三个不同投影的例子。提示: 在 $\mathbb{R}^2$ 中固定 x 轴, 改变另一条直线。
- 练习 4.18 证明有限维向量空间每个子空间都是某个线性映射的核。提示: 取补空间并投影到补空间。
- 练习 4.19 证明有限维向量空间每个子空间都是某个线性映射的像。提示: 取包含映射或投影。
- 练习 4.20 说明 $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ 没有补模。提示: 若有补模, 商 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 将同构于 $\mathbb{Z}$ 的某个子模。

4.9 习题

- 练习 4.21 判断下列集合是否为相应向量空间的子空间, 并说明理由:

- $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$;
- $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1\}$;
- $\{f \in \mathbb{R}[x]_{<4} : f(1) = 0\}$;
- $\{A \in M_2(\mathbb{R}) : A^2 = 0\}$ 。

- 练习 4.22 在 $\mathbb{R}[x]_{<4}$ 中, 求由

$$1 + x, \quad x + x^2, \quad x^2 + x^3, \quad 1 + x^3$$

张成的子空间维数, 并从中选出一组基。

- 练习 4.23 证明: 若 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关, 且 $w \notin \text{span}(v_1, \dots, v_m)$, 则 $v_1, \dots, v_m, w$ 线性无关。
- 练习 4.24 设 V 有限维, $U, W \leq V$ 。证明 $U + W = V$ 且 $\dim U + \dim W = \dim V$ 当且仅当 $V = U \oplus W$ 。
- 练习 4.25 在 $\mathbb{R}^4$ 中设

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + x_2 = 0, x_3 = x_4\},$$

$$W = \text{span}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 1, 1)).$$

求 $\dim U$ 、 $\dim W$ 、 $\dim(U \cap W)$ 与 $\dim(U + W)$ 。

- 练习 4.26 把向量 $(1, 2, 3)$ 扩充为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。要求写出扩充过程, 并验证所得向量组线性无关。
- 练习 4.27 设 $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$, $\mathcal{C} = ((1, 2), (2, 3))$ 。求从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵, 并计算 $v = (5, 8)$ 在 $\mathcal{C}$ 下的坐标。
- 练习 4.28 在 $\mathbb{R}[x]_{<3}$ 中取基 $\mathcal{C} = (1, x + 1, (x + 1)^2)$ 。求 $f(x) = x^2 - 1$ 在 $\mathcal{C}$ 下的坐标。
- 练习 4.29 证明过渡矩阵总是可逆, 并说明其逆矩阵对应哪两个基之间的过渡。
- 练习 4.30 设 V 为有限维向量空间, $U \leq V$ 。证明存在子空间 W 使 $V = U \oplus W$ 。提示: 把 U 的一组基扩充为 V 的基。
- 练习 4.31 给出一个 $\mathbb{Z}$ -模的例子, 使它由两个元素生成, 但没有由两个元素组成的基。说明它为什么不是自由模。
- 练习 4.32 设 $\mathcal{B}$ 是 V 的基。利用基的泛性质证明: 若两个线性映射 $S, T: V \rightarrow W$ 在 $\mathcal{B}$ 上取值相同, 则 $S = T$ 。
- 练习 4.33 证明空集是零空间的一组基。提示: 空线性组合等于 0, 且空集线性无关。
- 练习 4.34 设 v_1, v_2, v_3 线性无关。证明 $v_1 + v_2, v_2 + v_3, v_3 + v_1$ 在线性无关当且仅当 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 。提示: 写出三者线性组合并比较系数。
- 练习 4.35 在 $\mathbb{R}[x]_{<5}$ 中求满足 $f(0) = f(1) = 0$ 的子空间的一组基与维数。提示: 令 $f = x(x - 1)g$ 。

- 练习 4.36 证明若 $S \subseteq T \subseteq V$, 则 $\text{span}(S) \subseteq \text{span}(T)$. 提示: 任何 S 的线性组合也是 T 的线性组合。
- 练习 4.37 证明 $\text{span}(S \cup T) = \text{span}(S) + \text{span}(T)$. 提示: 分别证明两个包含关系。
- 练习 4.38 设 $U, W \leq V$. 证明 $U \cup W$ 是子空间当且仅当 $U \subseteq W$ 或 $W \subseteq U$. 提示: 若互不包含, 取 $u \in U \setminus W$ 与 $w \in W \setminus U$.
- 练习 4.39 设 $V = U \oplus W$. 证明 $U \cong V/W$. 提示: 把 $u \in U$ 送到 $u + W$.
- 练习 4.40 设 $V = U \oplus W$, P 为沿 W 到 U 的投影. 证明 P 的特征只可能是 0 与 1. 提示: 若 $Pv = \lambda v$, 再作用一次 P .
- 练习 4.41 设 $P: V \rightarrow V$ 线性且 $P^2 = P$. 证明 $\text{Im } P = \{v: Pv = v\}$. 提示: 若 $v = P(u)$, 则 $Pv = P^2u$.
- 练习 4.42 在 $\mathbb{R}^3$ 中令 $U = \text{span}((1, 1, 0))$. 构造两个不同补空间, 并写出对应投影. 提示: 可分别取 $\text{span}(e_2, e_3)$ 与 $\text{span}(e_1 + e_3, e_2)$ 的合适变形。
- 练习 4.43 设 $U \leq V$ 且 $\dim V = n, \dim U = r$. 证明 V/U 中任意超过 $n - r$ 个向量必线性相关. 提示: 使用商空间维数公式。
- 练习 4.44 证明若 $v_1 + U, \dots, v_k + U$ 在 V/U 中线性无关, 则 $v_1, \dots, v_k$ 在 V 中线性无关模 U , 即 $\sum a_i v_i \in U$ 推出所有 $a_i = 0$. 提示: 直接翻译商空间线性关系。
- 练习 4.45 设 $V = \mathbb{F}^4$, $U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4): x_1 + x_2 = 0, x_3 = 0\}$. 求 V/U 的一组基. 提示: 先求 U 的基并扩充。
- 练习 4.46 证明维数公式可推广为

$$\dim(U + W + X) = \dim(U + W) + \dim X - \dim((U + W) \cap X).$$

提示: 对两个子空间维数公式重复使用。

- 练习 4.47 给出三个子空间 U, W, X 的例子, 使 $U \cap (W + X) \neq (U \cap W) + (U \cap X)$. 提示: 在 $\mathbb{R}^2$ 中取三条不同直线。
- 练习 4.48 证明有限维空间中任意两组基之间存在唯一可逆线性映射, 把第一组基逐项送到第二组基. 提示: 使用基的泛性质。
- 练习 4.49 设 $v_1, \dots, v_n$ 是 n 维空间中的向量组. 证明它们为基当且仅当每个向量 v 都至多有一种表示 $v = \sum a_i v_i$. 提示: 分别推出线性无关与张成。
- 练习 4.50 设 $v_1, \dots, v_n$ 是 n 维空间中的向量组. 证明它们为基当且仅当每个向量 v 都至少有一种表示 $v = \sum a_i v_i$. 提示: 结合维数定理。
- 练习 4.51 在 $M_2(\mathbb{R})$ 中求对称矩阵子空间、迹为零矩阵子空间的维数及其交的维数. 提示: 写出一般矩阵并列条件。
- 练习 4.52 证明若 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, 则 $M_n(\mathbb{F}) = S_n \oplus K_n$, 其中 S_n 为对称矩阵空间, K_n 为斜对称矩阵空间. 提示: 使用 $A = (A + A^t)/2 + (A - A^t)/2$.
- 练习 4.53 若 $\text{char } \mathbb{F} = 2$, 说明上一题的结论如何失效. 提示: 此时对称与斜对称条件相同。
- 练习 4.54 设 V 为所有实数列空间, W 为最终为零的数列全体. 证明 W 是子空间, 并说明 V/W 非零. 提示: 常数列不属于 W .
- 练习 4.55 证明 $\mathbb{R}$ 作为 $\mathbb{Q}$ -向量空间不是有限维. 提示: 若有限维, 则所有实数满足某个有限生成的有理线性张成; 可用 $1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \dots$ 的有限无关片段构造矛盾。
- 练习 4.56 证明 $\mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}$ -向量空间维数为 2, 作为 $\mathbb{C}$ -向量空间维数为 1. 提示: 比较基 $(1, i)$ 与 (1) 。
- 练习 4.57 设 K/F 是域扩张, V 是 K 上 n 维向量空间. 若 K 作为 F -空间维数为 d , 证明 V 作为 F -空间维数为 dn . 提示: 把两个基相乘。
- 练习 4.58 证明张成组缩减算法的结果不唯一, 但所得基的元素个数唯一. 提示: 比较不同删去顺序与维数唯一性。
- 练习 4.59 对向量组 $(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中执行一次缩减算法, 给出一组基. 提示: 找出一个向量由其余向量表示。
- 练习 4.60 把 $u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (1, 0, 1)$ 扩充为 $\mathbb{R}^4$ 的一组基. 提示: 依次检查标准基。
- 练习 4.61 设 L 是线性无关组, S 是张成组. 证明交换引理可使 L 的元素全部进入某个由 $S \cup L$ 组成的张成组. 提示: 逐步替换。

- 练习 4.62 证明若 $\dim U + \dim W > \dim V$, 则 $U \cap W \neq 0$ 。提示: 使用维数公式。
- 练习 4.63 在 $\mathbb{R}^5$ 中, 两个 3 维子空间的交至少几维? 给出达到下界的例子。提示: 维数公式给出下界 1。
- 练习 4.64 设 U, W 为有限维空间 V 的子空间。证明

$$\dim V/(U+W) = \dim V/U - \dim((U+W)/U).$$

提示: 使用商空间维数公式。

- 练习 4.65 证明自然映射 $W/(U \cap W) \rightarrow (U+W)/U$, $w+(U \cap W) \mapsto w+U$ 是同构。提示: 验证良定义、核与满射。
- 练习 4.66 解释上一题如何给出维数公式。提示: 取两边维数。
- 练习 4.67 设 R 为环。说明为什么 R -模中“线性无关”不等价于“没有向量可由其余向量表示”。提示: 考虑 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 中的元素 $\bar{2}, \bar{3}$ 。
- 练习 4.68 证明 $\mathbb{Z}^2$ 的子模 $\langle (2, 0), (0, 2) \rangle$ 的商不是自由 $\mathbb{Z}$ -模。提示: 商中非零元素被 2 杀死。
- 练习 4.69 给出一个自由 $\mathbb{Z}$ -模的子模仍自由的例子, 并给出商模不自由的例子。提示: 使用 $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ 。
- 练习 4.70 说明为什么 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不能有 $\mathbb{Z}$ -基。提示: 任何元素都被 2 杀死。
- 练习 4.71 设 V 有限维。证明任意满线性映射 $T: V \rightarrow W$ 都诱导同构 $V/\text{Ker } T \cong W$ 。提示: 使用商空间映射 $v + \text{Ker } T \mapsto T(v)$ 。

4.10 本章回顾

本章建立了向量空间的基本语言。

1. 向量空间把加法与数乘抽象为域上的线性结构; 线性组合与张成刻画“可由给定向量制造出的全部向量”。
2. 线性无关排除非平凡线性关系; 基同时满足张成与无关, 因此给出唯一坐标表示。
3. 子空间由对线性组合封闭刻画; 交、和、直和分别描述约束、合并与唯一分解。
4. Steinitz 交换引理保证所有基的长度相同, 维数因而成为内在不变量。
5. 维数公式 $\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$ 是有限维子空间计算的核心。
6. 坐标依赖基, 向量不依赖基; 过渡矩阵记录新旧坐标之间的可逆变换。
7. 自由模视角说明: 基的本质是唯一展开, 向量空间是域上自由模理论的最理想模型。

下一章将把坐标计算系统化为矩阵运算, 并用初等变换研究秩、线性方程组和可逆性。

第五章 矩阵与线性方程组

内容提要

- 矩阵是线性映射在选定坐标后的表达,也是组织线性方程组系数的语言.
- 矩阵乘法来自线性映射的复合,因此它一般不交换,但满足结合律.
- 初等行变换不改变线性方程组的解集;用初等矩阵记录这些变换,可以把消元法变成矩阵等式.
- 秩刻画矩阵中真正独立的信息量,并控制线性方程组是否有解以及解的自由度.
- 可逆矩阵可由初等变换判定;本章尽量不依赖行列式,而从消元与线性映射的结构出发.

本章讨论矩阵,初等变换和线性方程组.读者已经熟悉向量的线性组合思想;矩阵的核心作用,是把许多线性组合同时排列起来.若把一个向量 $x = (x_1, \dots, x_n)^t$ 看作未知量,则矩阵 $A = (a_{ij})$ 与 x 的乘积

$$Ax = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{mj}x_j \end{pmatrix}$$

正是 m 个线性表达式的集合.因而矩阵既服务于方程组,也服务于线性映射.本章的主要任务是说明:消元法并非计算技巧的堆积,而是线性结构的基本算法.

5.1 矩阵的基本运算

5.1.1 矩阵,加法与数乘

设 $\mathbb{F}$ 是一个数域.一个 $m \times n$ 矩阵是由 mn 个 $\mathbb{F}$ 中元素按 m 行 n 列排列成的表

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

所有 $m \times n$ 矩阵组成的集合记为 $M_{m,n}(\mathbb{F})$. 当 $m = n$ 时,记 $M_n(\mathbb{F}) = M_{n,n}(\mathbb{F})$.

定义 5.1 (矩阵加法与数乘)

设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{F}), c \in \mathbb{F}$. 定义

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}), \quad cA = (ca_{ij}).$$

零矩阵记为 $0_{m,n}$ 或简记为 0 .

这个定义的动机很直接:若矩阵表示一组线性表达式,则表达式相加,整体乘以标量都应逐项进行.

命题 5.1

$M_{m,n}(\mathbb{F})$ 关于矩阵加法与数乘构成 $\mathbb{F}$ 上的线性空间. 其中矩阵单位元为零矩阵, $A = (a_{ij})$ 的加法逆元为 $-A = (-a_{ij})$.

证明 证:所有公理均逐项化为 $\mathbb{F}$ 中加法与乘法的相应性质. 例如

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} = (B + A)_{ij},$$

所以 $A + B = B + A$. 结合律, 分配律以及数乘结合律同理逐项验证.

例题 5.1 对 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, 令 E_{ij} 为第 i 行第 j 列为 1, 其余元素为 0 的矩阵. 则任意 $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 可唯一写成

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}.$$

因此 $\{E_{ij}\}$ 是 $M_{m,n}(\mathbb{F})$ 的一组基, 特别地 $\dim M_{m,n}(\mathbb{F}) = mn$.

5.1.2 矩阵乘法: 从线性组合到复合

矩阵乘法不能简单地逐项相乘. 它的定义来自下面的问题: 若

$$y_j = \sum_{k=1}^n b_{jk} x_k, \quad z_i = \sum_{j=1}^p a_{ij} y_j,$$

那么 z_i 如何直接由 $x_1, \dots, x_n$ 表示? 代入得

$$z_i = \sum_{j=1}^p a_{ij} \sum_{k=1}^n b_{jk} x_k = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{j=1}^p a_{ij} b_{jk} \right) x_k.$$

这正是矩阵乘法的来源.

定义 5.2 (矩阵乘法)

设 $A = (a_{ij}) \in M_{m,p}(\mathbb{F})$, $B = (b_{jk}) \in M_{p,n}(\mathbb{F})$. 定义 $AB = C = (c_{ik}) \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, 其中

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^p a_{ij} b_{jk}.$$

只有当 A 的列数等于 B 的行数时, 乘积 AB 才有定义.

命题 5.2 (乘法的基本律)

只要下列式子有意义, 就有

$$A(BC) = (AB)C,$$

以及

$$A(B+C) = AB + AC, \quad (A+B)C = AC + BC.$$

若 I_n 表示 n 阶单位矩阵, 则对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 有

$$I_m A = A, \quad A I_n = A.$$

证明 证: 设 $A = (a_{ij}) \in M_{m,p}(\mathbb{F})$, $B = (b_{jk}) \in M_{p,q}(\mathbb{F})$, $C = (c_{kl}) \in M_{q,n}(\mathbb{F})$. 比较第 (i, l) 个元素:

$$(A(BC))_{il} = \sum_{j=1}^p a_{ij} (BC)_{jl} = \sum_{j=1}^p a_{ij} \sum_{k=1}^q b_{jk} c_{kl} = \sum_{k=1}^q \left(\sum_{j=1}^p a_{ij} b_{jk} \right) c_{kl} = ((AB)C)_{il}.$$

分配律同样逐项展开即可. 单位矩阵的结论来自

$$(I_m A)_{ij} = \sum_{k=1}^m \delta_{ik} a_{kj} = a_{ij}, \quad (A I_n)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \delta_{kj} = a_{ij},$$

其中 δ_{ij} 为 Kronecker 符号.

注 矩阵乘法一般不满足交换律. 一方面, AB 有定义并不保证 BA 有定义; 另一方面, 即使二者都有定义, 也可能不相等. 例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

非交换性是矩阵代数区别于数域算术的第一处结构现象.

5.1.3 矩阵乘法作为线性映射的复合

把列向量空间 $\mathbb{F}^n$ 到 $\mathbb{F}^m$ 的映射

$$T_A(x) = Ax$$

与矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 对应起来, 可以把矩阵看成线性映射的坐标表达.

定理 5.1

对每个 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, 映射 $T_A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m, x \mapsto Ax$, 是线性映射. 反之, 每个线性映射 $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 都唯一形如 $T = T_A$, 其中 A 的第 j 列为 $T(e_j)$, e_j 是 $\mathbb{F}^n$ 的第 j 个标准基向量.

证明 证: 对 $x, y \in \mathbb{F}^n$ 与 $c \in \mathbb{F}$, 由矩阵乘法定义有

$$A(x+y) = Ax + Ay, \quad A(cx) = cAx,$$

所以 T_A 线性. 反过来, 若 T 线性, 任意 $x = (x_1, \dots, x_n)^t$ 可写为 $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$, 于是

$$T(x) = \sum_{j=1}^n x_j T(e_j).$$

若把 $T(e_j)$ 作为第 j 列排成矩阵 A , 上式正是 $T(x) = Ax$. 唯一性来自标准基向量像的唯一性.

推论 5.1

若 $A \in M_{m,p}(\mathbb{F}), B \in M_{p,n}(\mathbb{F})$, 则

$$T_{AB} = T_A \circ T_B.$$

因此矩阵乘法是线性映射复合在标准基下的坐标表达.

证明 证: 对任意 $x \in \mathbb{F}^n$,

$$T_{AB}(x) = (AB)x = A(Bx) = T_A(T_B(x)).$$

由映射在每个向量上的取值相同, 得 $T_{AB} = T_A \circ T_B$.

5.1.4 转置与分块矩阵

定义 5.3 (转置)

设 $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{F})$. 矩阵 A 的转置为 $A^t = (a_{ji}) \in M_{n,m}(\mathbb{F})$.

命题 5.3

只要式子有意义, 就有

$$(A+B)^t = A^t + B^t, \quad (cA)^t = cA^t, \quad (AB)^t = B^t A^t.$$

证明 证: 前两式逐项成立. 对第三式, 设 $A \in M_{m,p}(\mathbb{F}), B \in M_{p,n}(\mathbb{F})$. 则

$$((AB)^t)_{ki} = (AB)_{ik} = \sum_{j=1}^p a_{ij} b_{jk} = \sum_{j=1}^p (B^t)_{kj} (A^t)_{ji} = (B^t A^t)_{ki}.$$

故 $(AB)^t = B^t A^t$.

分块矩阵是把大矩阵按行列切成若干块. 只要分割方式相容, 矩阵运算可以按块进行.

命题 5.4 (分块乘法)

设

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{r1} & \cdots & A_{rs} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{st} \end{pmatrix},$$

其中每个乘积 $A_{ik}B_{kj}$ 都有意义, 且同一块位置的和有相同大小. 则

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{r1} & \cdots & C_{rt} \end{pmatrix}, \quad C_{ij} = \sum_{k=1}^s A_{ik}B_{kj}.$$

证明 证: 每个块 C_{ij} 的任一元素都由普通矩阵乘法中相应行与相应列的乘积求和得到. 按分块切割只是把求和指标分组, 并未改变求和本身, 故公式成立.

例题 5.2 若 $A = (A_1 \ A_2)$ 为按列分块, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 为相容分块列向量, 则

$$Ax = A_1x_1 + A_2x_2.$$

这说明分块乘法常用来把未知量分成若干组, 从而把一个线性方程组拆成若干个耦合部分.

5.2 初等变换与初等矩阵

5.2.1 行初等变换与 Gauss 消元

线性方程组的基本求解方法是消元. 消元的本质是在不改变解集的前提下, 用更简单的方程替代原方程.

定义 5.4 (行初等变换)

矩阵的行初等变换包括以下三类:

1. 交换两行;
2. 用一个非零数乘某一行;
3. 把某一行的若干倍加到另一行.

若矩阵 A 可经有限次行初等变换化为 B , 则称 A 与 B 行等价, 记为 $A \sim_r B$.

命题 5.5

行等价是 $M_{m,n}(\mathbb{F})$ 上的等价关系.

证明 证: 自反性显然, 因为可作零次变换. 每一种行初等变换都有同类逆变换: 交换两行的逆仍为交换两行; 乘以非零数 c 的逆为乘以 c^{-1} ; 把第 i 行的 c 倍加到第 j 行的逆为把第 i 行的 $-c$ 倍加到第 j 行. 因此对称性成立. 传递性来自有限次变换序列的连接.

定义 5.5 (行阶梯形与行最简形)

非零行的首个非零元素称为该行的主元. 矩阵称为行阶梯形, 若满足:

1. 零行都在非零行下方;
2. 从上到下, 各非零行主元所在列严格右移.

若进一步满足每个主元为 1, 且每个主元所在列除该主元外其余元素均为 0, 则称为行最简形.

定理 5.2 (Gauss 消元)

任意矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 都行等价于某个行阶梯形矩阵; 并且进一步行等价于唯一的行最简形矩阵.

证明 证: 先证明行阶梯形存在. 若 $A = 0$, 结论显然. 否则在第一列到第 n 列中取最左的含非零元素的列, 将其中一个非零元素所在行交换到第一行, 再用非零数乘第一行使主元便于使用, 然后用第三类行变换消去主元下方元素. 对去掉第一行与主元列后余下的子矩阵重复此过程. 每一步主元列严格右移, 故有限步后得到行阶梯形.

行最简形可由行阶梯形反向消元得到: 先把每个主元化为 1, 再从最后一个主元向上逐列消去主元上方元素.

唯一性可从线性方程组的解空间读出. 若两个行最简形 R 与 S 行等价, 则齐次方程组 $Rx = 0$ 与 $Sx = 0$ 有相同解集. 行最简形的主元列由该解集中哪些坐标可作为自由变量唯一决定; 主元变量关于自由变量的线性表达式也由解集唯一决定. 因而 $R = S$.

注 上一定理中行最简形唯一性的证明依赖“行最简形编码齐次方程解集”的事实. 这不是循环论证: 行初等变换保持解集, 行最简形中每个主元变量都能直接由自由变量表示, 因此解集确实能反推出行最简形的每一行.

5.2.2 初等矩阵

把行变换作用在矩阵上, 等价于左乘某个特殊矩阵. 这使消元过程可以写成矩阵乘法.

定义 5.6 (初等矩阵)

对单位矩阵 I_m 作一次行初等变换所得的 m 阶矩阵称为初等矩阵.

定理 5.3

设 E 是由 I_m 作某一次行初等变换得到的初等矩阵. 对任意 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, 左乘 EA 的效果等于对 A 作同一次行初等变换.

证明 证: 矩阵乘法中, EA 的第 i 行是 E 的第 i 行对 A 各行的线性组合. 若 E 来自交换 I_m 的两行, 则 EA 对应交换 A 的两行; 若 E 来自把某行乘以非零数, 则 EA 对应把 A 的同一行乘以该数; 若 E 来自把第 p 行的 c 倍加到第 q 行, 则 E 的第 q 行为 $e_q^t + ce_p^t$, 从而 EA 的第 q 行为 A 的第 q 行加 c 倍第 p 行. 三类情形皆成立.

推论 5.2

矩阵 $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 行等价, 当且仅当存在若干 m 阶初等矩阵 $E_1, \dots, E_s$ 使

$$B = E_s \cdots E_1 A.$$

证明 证: 若 A 经有限次行初等变换得到 B , 每一步由相应初等矩阵左乘实现, 故有上述表达. 反过来, 每个初等矩阵左乘都对应一次行初等变换, 所以乘积表达给出行等价.

命题 5.6

每个初等矩阵都是可逆矩阵, 并且其逆仍为同类型初等矩阵.

证明 证: 初等矩阵来自对 I_m 作一次行初等变换. 该变换有逆变换, 且逆变换仍为行初等变换. 若 E 对应原变换, F 对应逆变换, 则 $FE = I_m$ 且 $EF = I_m$, 因而 $E^{-1} = F$.

5.2.3 秩

矩阵的行阶梯形把矩阵中不可消去的信息显露出来. 主元的个数不随消元过程改变, 称为矩阵的秩.

定义 5.7 (秩)

矩阵 A 的行最简形中非零行的个数称为 A 的秩, 记为 $\text{rank } A$.

由于行最简形唯一, 此定义良好.

命题 5.7

若 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, 则

$$0 \leq \text{rank } A \leq \min\{m, n\}.$$

并且行初等变换不改变秩.

证明 证: 行阶梯形中每个非零行有一个主元, 主元所在列严格右移, 因此非零行数不超过行数 m 与列数 n . 非负性显然. 若 $A \sim_r B$, 则二者有相同的行最简形, 故秩相同.

定理 5.4 (秩与列向量的生成)

设 $A = (\alpha_1 \cdots \alpha_n) \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, 其中 $\alpha_j \in \mathbb{F}^m$ 为第 j 列. 则 $\text{rank } A$ 等于列向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的极大线性无关组所含向量个数, 即

$$\text{rank } A = \dim \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}.$$

证明 证: 把 A 看成线性映射 $T_A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$. 其像空间为

$$\text{Im } T_A = \{Ax : x \in \mathbb{F}^n\} = \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}.$$

对 A 作行初等变换等于左乘可逆矩阵 P , 于是 $T_{PA} = T_P \circ T_A$. 由于 T_P 是同构, $\dim \text{Im } T_{PA} = \dim \text{Im } T_A$. 因而可把 A 化为行阶梯形 R 后计算像空间维数. 在行阶梯形中, 主元列对应的列向量线性无关, 非主元列可由此前主元列线性表示; 这是从各主元行自上而下直接解出系数得到的. 所以像空间维数等于主元个数, 也就是 $\text{rank } A$.

注 秩可理解为矩阵所携带的独立线性信息量. 从方程组角度看, 秩是独立约束的数目; 从映射角度看, 秩是像空间维数; 从列向量角度看, 秩是列向量组张成空间的维数. 这些解释在本章中统一于消元法.

5.3 线性方程组

5.3.1 增广矩阵与解集保持

一般线性方程组可写成

$$Ax = b, \quad A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), \quad x \in \mathbb{F}^n, \quad b \in \mathbb{F}^m.$$

其增广矩阵为

$$(A | b) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}.$$

命题 5.8

对增广矩阵作行初等变换, 不改变线性方程组的解集.

证明 证: 交换两行只是交换方程顺序; 用非零数乘某一行只是把某个方程两边同乘非零数; 把某一行的若干倍加到另一行, 是用一个由原方程线性推出且可逆恢复的新方程替代旧方程. 三类变换都有逆变换, 因此新旧方程组解集相同.

例题 5.3 在 $\mathbb{Q}$ 上求解

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 5y + z = 4, \\ x + 3y + 2z = 3. \end{cases}$$

增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{array} \right).$$

作行变换得

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{array} \right) \sim_r \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -7 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

令 $z = t \in \mathbb{Q}$, 则

$$y = 2 - 3t, \quad x = -3 + 7t.$$

解集为

$$\left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{Q} \right\}.$$

5.3.2 齐次方程组

齐次方程组是

$$Ax = 0.$$

它至少有零解. 更重要的是, 它的全部解构成一个线性空间.

命题 5.9

齐次方程组 $Ax = 0$ 的解集等于线性映射 $T_A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 的核

$$\text{Ker } T_A = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\},$$

因此是 $\mathbb{F}^n$ 的子空间.

证明 证: 这只是核的定义. 若 $Ax = 0$ 且 $Ay = 0$, 则 $A(x + y) = 0$; 若 $c \in \mathbb{F}$, 则 $A(cx) = cAx = 0$. 所以解集对加法与数乘封闭.

定理 5.5 (齐次方程的自由度)

设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$. 齐次方程组 $Ax = 0$ 的解空间维数为

$$n - \text{rank } A.$$

特别地, 若 $n > \text{rank } A$, 则 $Ax = 0$ 有非零解.

证明 证: 将 A 化为行最简形 R . 行变换不改变齐次方程组解集, 故只需讨论 $Rx = 0$. 设 R 有 $r = \text{rank } A$ 个主元列. 主元变量由非主元变量唯一线性表示, 而非主元变量可任意取值. 非主元变量共有 $n - r$ 个, 因此解空间由 $n - r$ 个自由参数描述, 维数为 $n - r$.

推论 5.3

若 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 且 $\text{rank } A < n$, 则齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解. 若 $\text{rank } A = n$, 则 $Ax = 0$ 只有零解.

证明 证: 由定理 5.5, 解空间维数为 $n - \text{rank } A$. 当 $\text{rank } A < n$ 时维数为正, 存在非零向量; 当 $\text{rank } A = n$ 时维数为 0, 解空间只含零向量.

5.3.3 非齐次方程组与 Rouché–Capelli 定理

非齐次方程组

$$Ax = b$$

的解集通常不是线性空间, 因为若 $b \neq 0$, 零向量不是解. 但只要有一个特解, 它就等于一个特解平移齐次解空间.

命题 5.10 (非齐次解集结构)

若 x_0 是 $Ax = b$ 的一个解, 则 $Ax = b$ 的全部解为

$$x_0 + \text{Ker } T_A = \{x_0 + u : u \in \text{Ker } T_A\}.$$

证明 证: 若 x 与 x_0 都满足 $Ax = b$, 则

$$A(x - x_0) = Ax - Ax_0 = b - b = 0,$$

故 $x - x_0 \in \text{Ker } T_A$, 即 $x \in x_0 + \text{Ker } T_A$. 反之, 若 $u \in \text{Ker } T_A$, 则

$$A(x_0 + u) = Ax_0 + Au = b + 0 = b,$$

所以 $x_0 + u$ 是解.

定理 5.6 (Rouché–Capelli 定理)

设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, $b \in \mathbb{F}^m$. 方程组 $Ax = b$ 有解, 当且仅当

$$\text{rank } A = \text{rank}(A | b).$$

若有解且 $r = \text{rank } A$, 则解集含有 $n - r$ 个自由参数; 等价地, 它是 $\mathbb{F}^n$ 中一个方向空间为 $\text{Ker } T_A$ 的仿射子集.

证明 证: 对增广矩阵 $(A | b)$ 作行初等变换至行阶梯形. 行变换同时作用在 A 与 b 上, 不改变方程组解集, 也不改变两个矩阵的秩. 若出现形如

$$0x_1 + \cdots + 0x_n = c, \quad c \neq 0,$$

的行, 则方程组无解; 这正对应增广矩阵最后一列成为一个新主元列, 即 $\text{rank}(A | b) > \text{rank } A$.

若没有这种矛盾行, 则每个非零方程都在系数部分有主元, 因而可按主元变量解出, 非主元变量任意, 方程组有解. 此时增广矩阵与系数矩阵主元个数相同, 即 $\text{rank}(A | b) = \text{rank } A$. 自由参数个数等于非主元变量个数 $n - r$. 最后由命题 5.10 得解集的仿射结构.

例题 5.4 讨论参数 $a \in \mathbb{F}$ 下方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + 2y + 3z = 2, \\ 2x + 3y + az = 3. \end{cases}$$

增广矩阵经前两行消元得

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a-2 & 1 \end{array} \right) \sim_r \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-4 & 0 \end{array} \right).$$

若 $a \neq 4$, 则 $\text{rank } A = \text{rank}(A | b) = 3$, 有唯一解. 若 $a = 4$, 则 $\text{rank } A = \text{rank}(A | b) = 2$, 有一参数无穷多解. 令 $z = t$, 得 $y = 1 - 2t$, $x = t$, 解集为

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{F} \right\}.$$

5.4 逆矩阵与可逆性

5.4.1 逆矩阵的定义与唯一性

定义 5.8 (逆矩阵)

设 $A \in M_n(\mathbb{F})$. 若存在 $B \in M_n(\mathbb{F})$ 使

$$AB = BA = I_n,$$

则称 A 可逆, 称 B 为 A 的逆矩阵, 记为 A^{-1} . 不可逆的方阵称为奇异矩阵.

命题 5.11 (逆矩阵唯一)

若 B 与 C 都是 A 的逆矩阵, 则 $B = C$.

证明 证: 由 $BA = I_n$ 与 $AC = I_n$ 得

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_n C = C.$$

故逆矩阵唯一.

命题 5.12

若 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 都可逆, 则 AB 可逆, 且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

证明 证: 直接计算

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I_n,$$

以及

$$(B^{-1}A^{-1})(AB) = B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}B = I_n.$$

由逆矩阵唯一性, 结论成立.

5.4.2 可逆性的消元判别

本节的关键思想是: 方阵 A 可逆, 等价于线性方程 $Ax = b$ 对每个右端 b 都有唯一解; 也等价于 A 可通过初等行变换化为单位矩阵.

定理 5.7 (可逆性等价条件)

设 $A \in M_n(\mathbb{F})$. 下列命题等价:

1. A 可逆;
2. $Ax = 0$ 只有零解;
3. 对任意 $b \in \mathbb{F}^n$, 方程 $Ax = b$ 有唯一解;
4. $\text{rank } A = n$;
5. A 行等价于 I_n ;
6. A 可表示为有限个初等矩阵的乘积.

证明 证: 若 A 可逆且 $Ax = 0$, 左乘 A^{-1} 得 $x = 0$, 故 (1) 推出 (2).

由定理 5.5, (2) 等价于 $n - \text{rank } A = 0$, 即 (4). 若 (4) 成立, 则行最简形有 n 个非零行和 n 个主元列, 只能是 I_n , 故 (4) 推出 (5). 反过来, 若 $A \sim_r I_n$, 二者秩相同, 故 $\text{rank } A = n$, 即 (5) 推出 (4).

若 $A \sim_r I_n$, 则存在初等矩阵 $E_1, \dots, E_s$ 使

$$E_s \cdots E_1 A = I_n.$$

令 $P = E_s \cdots E_1$. 每个 E_i 可逆, 所以 P 可逆. 由 $PA = I_n$ 得 $A = P^{-1}$, 因而 A 是初等矩阵逆矩阵的乘积, 也就是初等矩阵的乘积. 故 (5) 推出 (6). 若 (6) 成立, 则有限个可逆矩阵的乘积可逆, 故 (6) 推出 (1).

最后, (1) 推出 (3): 对任意 b , $x = A^{-1}b$ 是解; 若 $Ax = b$ 且 $Ay = b$, 则 $A(x - y) = 0$, 由 (2) 得 $x = y$. 反过来, 若 (3) 成立, 则特别地 $Ax = 0$ 只有唯一解, 而零解已存在, 故 (2) 成立. 所有命题等价.

推论 5.4

设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. 若 $AB = I_n$, 则 $BA = I_n$, 且 $B = A^{-1}$. 同理, 若 $BA = I_n$, 则 $AB = I_n$.

证明 证: 若 $AB = I_n$, 则映射 $T_A \circ T_B$ 是 $\mathbb{F}^n$ 上的恒等映射. 因而 T_A 满射, 故 $\text{Im } T_A = \mathbb{F}^n$, 即 $\text{rank } A = n$. 由定理 5.7, A 可逆. 在 $AB = I_n$ 左乘 A^{-1} 得 $B = A^{-1}$, 从而 $BA = I_n$. 另一种情形同理.

5.4.3 用增广矩阵求逆

命题 5.13

设 $A \in M_n(\mathbb{F})$. 若通过行初等变换有

$$(A \mid I_n) \sim_r (I_n \mid B),$$

则 A 可逆且 $B = A^{-1}$. 若 A 不能行化为 I_n , 则 A 不可逆.

证明 证: 对增广矩阵作行初等变换等价于左乘若干初等矩阵. 因此存在可逆矩阵 P 使

$$P(A \mid I_n) = (PA \mid P) = (I_n \mid B).$$

于是 $PA = I_n$ 且 $P = B$. 所以 $BA = I_n$. 由推论 5.4, $B = A^{-1}$. 若 A 不能行化为 I_n , 则 $\text{rank } A < n$, 由定理 5.7 知 A 不可逆.

例题 5.5 求

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

的逆. 对增广矩阵作行变换:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 7 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim_r \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{array} \right) \sim_r \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{array} \right).$$

故

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接相乘可验 $AA^{-1} = A^{-1}A = I_2$.

注 在线性代数课程中, 常用行列式判定可逆性. 本章有意把可逆性建立在消元, 秩与线性映射的核像结构上. 这样做的好处是: 即使尚未发展行列式理论, 也已经能够系统求解线性方程组, 判断可逆性并计算逆矩阵.

5.5 消元, 秩与分解的进一步展开

5.5.1 Gauss 消元的完整例子

例题 5.6 唯一解情形 在 $\mathbb{Q}$ 上求解

$$\begin{cases} x + 2y + z = 4, \\ 2x + 5y + 3z = 10, \\ x + y + 2z = 5. \end{cases}$$

增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 3 & 10 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \end{array} \right).$$

先消去第一列下方元素:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right).$$

再消去第二列下方元素:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right).$$

回代得

$$z = \frac{3}{2}, \quad y = 2 - z = \frac{1}{2}, \quad x = 4 - 2y - z = \frac{3}{2}.$$

因为三个未知量都有主元, 解唯一.

例题 5.7 无解情形 讨论方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ 2x + 2y + 2z = 3, \\ x - y + z = 0. \end{cases}$$

增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim_r \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \end{array} \right).$$

第二行表示

$$0 = 1,$$

故无解. 此时 $\text{rank } A = 2$, 而 $\text{rank}(A | b) = 3$.

例题 5.8 二参数无穷多解 求解

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + 7x_4 = 5, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 6x_4 = 4. \end{cases}$$

增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 7 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 6 & 4 \end{array} \right).$$

作行变换:

$$\sim_r \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 5 & 3 \end{array} \right) \sim_r \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

主元变量为 x_1, x_3 , 自由变量为 $x_2 = s, x_4 = t$. 由第二行

$$x_3 = 1 - \frac{5}{3}t.$$

由第一行

$$x_1 + 2s - x_3 + t = 1,$$

故

$$x_1 = 2 - 2s - \frac{8}{3}t.$$

解集为

$$\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -\frac{8}{3} \\ 0 \\ -\frac{5}{3} \\ 1 \end{pmatrix} : s, t \in \mathbb{Q} \right\}.$$

这里 $n = 4, \text{rank } A = 2$, 自由参数数目为 $4 - 2 = 2$.

命题 5.14 (解的三分法)

设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), b \in \mathbb{F}^m$. 线性方程组 $Ax = b$ 满足且只满足以下三种情形之一:

1. $\text{rank } A < \text{rank}(A | b)$, 无解;
2. $\text{rank } A = \text{rank}(A | b) = n$, 有唯一解;
3. $\text{rank } A = \text{rank}(A | b) < n$, 有无穷多解, 其自由参数个数为 $n - \text{rank } A$.

证明 证: 第一项正是 Rouché–Capelli 定理的无解条件. 若有解, 则解集为 $x_0 + \text{Ker } T_A$. 由齐次方程自由度定理,

$$\dim \text{Ker } T_A = n - \text{rank } A.$$

当 $\text{rank } A = n$ 时, 核为零空间, 解唯一; 当 $\text{rank } A < n$ 时, 核有正维数, 特解可沿非零核向量平移, 得到由 $n - \text{rank } A$ 个参数描述的无穷多解.

5.5.2 四个基本子空间

定义 5.9 (矩阵的四个基本子空间)

设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$. 定义:

1. 列空间 $C(A) = \{Ax : x \in \mathbb{F}^n\} \leq \mathbb{F}^m$;
2. 零空间 $N(A) = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\} \leq \mathbb{F}^n$;
3. 行空间 $R(A)$ 为 A 的所有行向量在 $\mathbb{F}^m$ 中张成的子空间;
4. 左零空间 $N(A^t) = \{y \in \mathbb{F}^m : A^t y = 0\} \leq \mathbb{F}^m$.

注 列空间回答“哪些右端 b 可由 Ax 表示”; 零空间回答“哪些未知量变化不影响 Ax ”; 行空间记录方程左端的独立线性约束; 左零空间记录方程之间的线性关系.

定理 5.8 (行秩等于列秩)

矩阵 A 的行空间维数等于列空间维数, 且都等于 $\text{rank } A$.

证明 证: 设 A 行等价于行最简形 R . 行初等变换把矩阵的行替换为原行的可逆线性组合, 因此不改变行空间. 所以

$$\dim \mathcal{R}(A) = \dim \mathcal{R}(R).$$

行最简形 R 的非零行线性无关: 若最上方一个系数非零的非零行参与线性关系, 则在它的主元列上, 其余更下方非零行均为 0, 该列无法抵消, 矛盾. 因此 $\dim \mathcal{R}(R)$ 等于非零行数, 即 $\text{rank } A$.

另一方面, 前面已证明 $\text{rank } A = \dim \mathcal{C}(A)$. 于是

$$\dim \mathcal{R}(A) = \text{rank } A = \dim \mathcal{C}(A).$$

故行秩等于列秩.

定理 5.9 (四个基本子空间的维数)

若 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 且 $\text{rank } A = r$, 则

$$\dim \mathcal{C}(A) = r, \quad \dim \mathcal{N}(A) = n - r,$$

并且

$$\dim \mathcal{R}(A) = r, \quad \dim \mathcal{N}(A^t) = m - r.$$

证明 证: 第一式是秩的列空间解释. 第二式是齐次方程自由度定理. 第三式由行秩等于列秩得到. 把同样结论应用于 A^t , 得

$$\dim \mathcal{N}(A^t) = m - \text{rank}(A^t).$$

由于 $\text{rank}(A^t) = \text{rank } A = r$, 故左零空间维数为 $m - r$.

例题 5.9 计算四个基本子空间 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

前面的消元给出行阶梯形

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $r = 2$. 主元列为第 1, 3 列, 因此 A 的第 1, 3 列构成列空间的一组基:

$$\mathcal{C}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

行空间可由 R 的非零行给出一组基:

$$\mathcal{R}(A) = \text{span}\{(1, 2, -1, 1), (0, 0, 1, 5/3)\}.$$

零空间由

$$x_3 = -\frac{5}{3}x_4, \quad x_1 = -2x_2 + x_3 - x_4$$

给出. 令 $x_2 = s, x_4 = t$, 得

$$\mathcal{N}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{8}{3} \\ 0 \\ -\frac{5}{3} \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

左零空间维数为 $3 - 2 = 1$. 解 $A^t y = 0$ 得

$$y = (1, -1, 1)^t$$

的一切倍数, 因此

$$\mathcal{N}(A^t) = \text{span}\{(1, -1, 1)^t\}.$$

这表示第二个方程的左端等于第一个方程与第三个方程左端之和.

定理 5.10 (四个基本子空间的关系)

设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), r = \text{rank } A$. 把 A 看成线性映射 $T_A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$. 则:

1. $C(A) = \text{Im } T_A, \mathcal{N}(A) = \text{Ker } T_A$, 且 $\dim C(A) + \dim \mathcal{N}(A) = n$;
2. 在行向量与列向量的配对 yx 下, $\mathcal{R}(A)$ 是 $\mathcal{N}(A)$ 的零化子;
3. $\mathcal{N}(A^t)$ 是 $C(A)$ 的零化子;
4. $b \in \mathbb{F}^m$ 属于 $C(A)$ 当且仅当对所有 $y \in \mathcal{N}(A^t)$ 都有 $y^t b = 0$.

证明 证: 第一项只是列空间, 零空间与核像的定义, 维数等式是齐次方程自由度定理. 第二项中, 若 z 是 A 的某一行, 则 $x \in \mathcal{N}(A)$ 时 $zx = 0$, 所以 $\mathcal{R}(A) \subseteq \mathcal{N}(A)^0$. 两边维数都为 r , 故相等. 第三项由

$$y \in \mathcal{N}(A^t) \iff A^t y = 0 \iff y^t A = 0$$

得到: 这等价于 $y^t(Ax) = 0$ 对所有 x 成立, 也就是 y 杀死 $C(A)$. 第四项是有限维零化子的双重零化性质: $C(A)$ 等于其零化子的零化子.

注 在实内积空间中, 第二, 三项常写成

$$\mathcal{R}(A) = \mathcal{N}(A)^\perp, \quad C(A) = \mathcal{N}(A^t)^\perp.$$

在一般域上不必谈正交长度, 但行向量与列向量的自然配对仍给出同样的代数内容.

5.5.3 秩分解

定理 5.11 (秩分解)

若 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 且 $\text{rank } A = r$, 则存在 $C \in M_{m,r}(\mathbb{F})$ 与 $R \in M_{r,n}(\mathbb{F})$, 使

$$A = CR,$$

并且 $\text{rank } C = \text{rank } R = r$. 可以取 C 为 A 的主元列组成的矩阵, R 为把 A 的每一列表示为这些主元列线性组合所得的系数矩阵.

证明 证: 取 A 的一组主元列 $c_1, \dots, c_r$, 令 $C = (c_1 \cdots c_r)$. 它们构成 $C(A)$ 的基, 因此 A 的每一列 a_j 都唯一写成

$$a_j = \sum_{i=1}^r r_{ij} c_i.$$

把系数 r_{ij} 作为第 j 列, 得到 $R = (r_{ij}) \in M_{r,n}(\mathbb{F})$. 按列比较即有 $A = CR$. 由于 C 的列线性无关, $\text{rank } C = r$. 又 A 的

主元列在 C 中逐列出现, 故对应的 R 的若干列为 $\mathbb{F}^r$ 的标准基; 因此 R 的行秩, 列秩均为 r .

例题 5.10 从行最简形读出秩分解 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

行化简得主元列为第 1, 3 列. 取

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

第 2 列满足

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix},$$

而第 1, 3 列分别对应标准系数. 因此

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = CR.$$

秩分解把 A 拆成“先把 $\mathbb{F}^n$ 压到 r 维坐标, 再嵌入列空间”两个步骤.

推论 5.5 (秩一矩阵)

非零矩阵 A 秩为 1, 当且仅当存在非零列向量 $u \in \mathbb{F}^m$ 与非零列向量 $v \in \mathbb{F}^n$ 使

$$A = uv^t.$$

证明 证: 若 $\text{rank } A = 1$, 由秩分解 $A = CR$, 其中 C 只有一列, 记为 u ; R 只有一行, 记为 v^t , 故 $A = uv^t$. 反之, 若 $A = uv^t$ 且 $u, v \neq 0$, 则 A 的每一列都是 u 的数倍, 所以列空间维数至多 1; 又某列非零, 故秩为 1.

5.5.4 初等矩阵分解与行等价标准形

命题 5.15 (初等矩阵的三类逆)

交换两行的初等矩阵自逆; 把第 i 行乘以 $c \neq 0$ 的初等矩阵, 其逆为把第 i 行乘以 c^{-1} ; 把第 p 行的 c 倍加到第 q 行的初等矩阵, 其逆为把第 p 行的 $-c$ 倍加到第 q 行.

证明 证: 三类说法分别对应相反行操作. 把某个行操作与其相反操作连续作用在单位矩阵上得到单位矩阵; 按初等矩阵左乘的解释, 这正说明相应矩阵互为逆.

定理 5.12 (矩阵的等价标准分解)

若 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 且 $\text{rank } A = r$, 则存在可逆矩阵 $P \in M_m(\mathbb{F})$ 与 $Q \in M_n(\mathbb{F})$, 使

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

其中 P, Q 都可写为有限个初等矩阵的乘积.

证明 证: 先对 A 作行初等变换化为行最简形 R , 即 $P_1 A = R$, 其中 P_1 是初等矩阵乘积. 行最简形有 r 个主元. 再对 R 作列交换, 把主元列移到前 r 列; 列交换等价于右乘置换矩阵. 此时前 r 列形成 I_r , 其余列在主元行中可能有元素. 用列初等变换把这些元素消去: 把某个主元列的适当倍数加到非主元列. 所有列操作合并为右乘可逆矩阵 Q . 于是得到块矩阵 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 列初等矩阵也是相应单位矩阵作列操作所得, 等价于初等矩阵的转置, 因此可逆且由初

等矩阵控制.

推论 5.6 (秩的等价不变量)

两个同型矩阵 $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 可通过有限次行初等变换与列初等变换互相化到一起, 当且仅当

$$\text{rank } A = \text{rank } B.$$

证明 证: 行列初等变换均为左右乘可逆矩阵, 不改变秩. 反之, 若二者秩同为 r , 由上一定理二者都等价于同一个标准矩阵 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 故互相等价.

注[行操作, 列操作与方程组] 行操作保持方程组 $Ax = b$ 的解集; 列操作通常改变未知量的坐标, 因此会改变方程的外观与解向量表达. 若把列操作理解为定义域中的可逆换元, 它并不改变抽象线性映射的秩, 但会改变标准坐标下的未知量.

5.5.5 更多无行列式可逆性判据

定理 5.13 (方阵可逆性的扩展等价条件)

对 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 下列条件与定理 5.7 中条件等价:

1. A 的列向量构成 $\mathbb{F}^n$ 的一组基;
2. A 的行向量构成 $\mathbb{F}^n$ 的一组基;
3. 对任意 $b \in \mathbb{F}^n$, b 都属于 $C(A)$;
4. A 没有零化非零列向量;
5. A 的行最简形为 I_n .

证明 证: 列向量构成基等价于列空间维数为 n , 即 $\text{rank } A = n$. 行向量构成基等价于行空间维数为 n , 由行秩等于列秩也等价于 $\text{rank } A = n$. 第三项是 $C(A) = \mathbb{F}^n$, 同样等价于秩为 n . 第四项是 $N(A) = 0$, 由 $\dim N(A) = n - \text{rank } A$ 等价于秩为 n . 第五项是消元判据的具体表达. 因此全部等价.

命题 5.16 (三角矩阵的无行列式判据)

上三角或下三角矩阵可逆, 当且仅当所有对角元都非零.

证明 证: 以上三角矩阵 $U = (u_{ij})$ 为例. 若所有 $u_{ii} \neq 0$, 方程 $Ux = b$ 可从最后一行开始回代, 依次唯一解出 $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$, 所以对每个 b 有唯一解, U 可逆. 若某个对角元为零, 设 k 是最大的满足 $u_{kk} = 0$ 的指标, 并考虑齐次方程 $Ux = 0$. 取 $x_{k+1} = \dots = x_n = 0$, 第 k 行不含 x_k 项, 因而可令 $x_k = 1$; 再向上逐行选择 $x_{k-1}, \dots, x_1$ 使方程成立. 这给出非零解, 故不可逆. 下三角情形从第一行开始同理.

注 这个判据不使用行列式. 它的实质是三角方程组能否回代唯一求解. 后续行列式理论会把同一结论压缩为“三角矩阵行列式等于对角元乘积”.

5.5.6 用分解求解线性方程组

命题 5.17 (LU 分解求解流程)

若 $A = LU$, 其中 L 为可逆下三角矩阵, U 为可逆上三角矩阵, 则求解 $Ax = b$ 等价于先解

$$Ly = b$$

再解

$$Ux = y.$$

两个步骤都可由代入法完成.

证明 证: 若 $Ax = b$, 即 $LUx = b$, 令 $y = Ux$ 得 $Ly = b$. 反之, 若 $Ly = b$ 且 $Ux = y$, 则 $Ax = LUx = Ly = b$. 由于 L, U 可逆, 两个三角系统各有唯一解.

例题 5.11 LU 分解求解 沿用前面的

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \end{pmatrix} = LU,$$

其中

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4/3 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 11/3 \end{pmatrix}.$$

若 $b = (4, 10, 13)^t$, 先解 $Ly = b$:

$$y_1 = 4, \quad 2y_1 + y_2 = 10, \quad y_1 + \frac{4}{3}y_2 + y_3 = 13,$$

得 $y = (4, 2, 19/3)^t$. 再解 $Ux = y$:

$$\frac{11}{3}x_3 = \frac{19}{3}, \quad 3x_2 + x_3 = 2, \quad 2x_1 + x_2 + x_3 = 4.$$

故 $x_3 = 19/11, x_2 = 1/11, x_1 = 12/11$.

注[PLU 与计算稳定性] 理论上 $PA = LU$ 已足以保证可逆矩阵可通过换行后消元. 数值计算中还会选择绝对值较大的主元以减少舍入误差, 这称为选主元策略. 本讲义只讨论精确域上的代数结构, 不涉及误差分析.

5.5.7 秩不等式

命题 5.18

若 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), B \in M_{n,k}(\mathbb{F})$, 则

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}.$$

证明 证: 由像空间包含关系,

$$\text{Im}(AB) = A(\text{Im } B) \subseteq \text{Im } A,$$

所以 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank } A$. 另一方面, AB 的第 j 列是 A 作用在 B 的第 j 列上的结果, 因此 AB 的列向量之间的线性关系至少包含 B 的列向量之间的线性关系; 更直接地, 线性映射 $B: \mathbb{F}^k \rightarrow \mathbb{F}^n$ 的像先至多 $\text{rank } B$ 维, 再经 A 映射后维数不增, 故 $\text{rank}(AB) \leq \text{rank } B$.

命题 5.19 (Sylvester 秩不等式)

若 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), B \in M_{n,k}(\mathbb{F})$, 则

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank } A + \text{rank } B - n.$$

证明 证: 将 A 限制在 $\text{Im } B \subseteq \mathbb{F}^n$ 上. 其像正是 $\text{Im}(AB)$. 由秩-零度定理在空间 $\text{Im } B$ 上应用, 得

$$\dim \text{Im } B = \dim(\text{Im } B \cap \text{Ker } A) + \dim A(\text{Im } B).$$

因此

$$\text{rank}(AB) = \text{rank } B - \dim(\text{Im } B \cap \text{Ker } A).$$

又 $\dim(\text{Im } B \cap \text{Ker } A) \leq \dim \text{Ker } A = n - \text{rank } A$, 代入即得结论.

推论 5.7

若 P, Q 可逆, 则

$$\text{rank}(PAQ) = \text{rank } A.$$

证明 证: 由基本秩不等式得 $\text{rank}(PAQ) \leq \text{rank} A$. 反过来 $A = P^{-1}(PAQ)Q^{-1}$, 同样得 $\text{rank} A \leq \text{rank}(PAQ)$.

5.5.8 算法小结

注[从矩阵到结构的标准流程] 给定矩阵 A , 通常按以下顺序处理:

1. 行化简 A , 记录主元列与自由列;
2. 主元个数给出秩; 原矩阵主元列给出列空间基; 行最简形非零行给出行空间基;
3. 解 $Ax = 0$ 得零空间基; 解 $A^T y = 0$ 得左零空间基;
4. 若 A 为方阵且满秩, 则可由 $(A | I)$ 求逆, 或由 LU/PLU 分解求方程;
5. 若只关心秩结构, 可进一步用行列初等变换化为 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

这些步骤只依赖域上的四则运算, 不依赖行列式.

5.5.9 分块矩阵计算

命题 5.20 (常用分块乘法公式)

设块大小相容, 则

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ 0 & H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AE & AF + BH \\ 0 & DH \end{pmatrix}.$$

若 A, D 可逆, 则

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}.$$

证明 证: 第一式由分块乘法直接得到. 为证明逆矩阵公式, 直接相乘:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & -BD^{-1} + BD^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} = I.$$

反向相乘同样给出单位矩阵, 故公式成立.

例题 5.12 Schur 补的消元来源 设 A 可逆, 考虑分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}.$$

左乘分块初等矩阵

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix}$$

得到

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

矩阵

$$D - CA^{-1}B$$

称为关于 A 的 Schur 补. 它是分块消元后剩下的有效系数矩阵.

例题 5.13 分块解方程 设

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ c \end{pmatrix},$$

其中 A, D 可逆. 先由下方方程得

$$y = D^{-1}c,$$

再由上方方程得

$$x = A^{-1}(b - By).$$

这就是普通回代法的分块形式.

5.5.10 LU 与 PA = LU 分解

定义 5.10 (LU 分解)

若方阵 A 可写成

$$A = LU,$$

其中 L 为下三角矩阵, U 为上三角矩阵, 则称为 A 的 LU 分解. 若 L 的对角元均为 1, 称为 Doolittle 型 LU 分解.

命题 5.21 (无换行消元给出 LU)

若对 A 作 Gauss 消元时每一步主元均非零且不需要交换行, 则 A 有分解

$$A = LU,$$

其中 L 为单位下三角矩阵, U 为消元所得上三角矩阵. L 的第 (i, j) 元记录用第 j 行消去第 i 行时的倍数.

证明 证: 消元时用第 j 行消去第 i 行, 等价于左乘单位下三角初等矩阵 $E_{ij}(-\ell_{ij})$. 若所有消元步骤合起来为

$$E_s \cdots E_1 A = U,$$

则

$$A = E_1^{-1} \cdots E_s^{-1} U.$$

每个 E_k^{-1} 仍为单位下三角矩阵, 且这些矩阵的乘积仍为单位下三角矩阵, 记为 L . 于是 $A = LU$. 逆初等矩阵中的系数正是消元倍数 ℓ_{ij} , 故 L 记录这些倍数.

例题 5.14 LU 分解计算 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

第一步用倍数 $\ell_{21} = 2, \ell_{31} = 1$ 消去第一列:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

第二步用倍数 $\ell_{32} = 4/3$ 消去第二列:

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 11/3 \end{pmatrix}.$$

因此

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4/3 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = LU.$$

直接相乘可验证等式.

定理 5.14 ($PA = LU$ 分解)

任意可逆矩阵 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 都存在置换矩阵 P , 单位下三角矩阵 L 与上三角矩阵 U , 使

$$PA = LU.$$

更一般地, 任意矩阵也可在允许 U 为行阶梯形矩阵时得到同类分解.



证明 证: 对 A 作 Gauss 消元. 若当前主元位置为零但该列下方存在非零元素, 则交换两行; 把所有交换行操作合并为左乘一个置换矩阵 P . 在完成必要换行后, 每一步消元都由单位下三角初等矩阵左乘实现. 于是存在单位下三角初等矩阵的乘积 E 使

$$EPA = U,$$

其中 U 为上三角矩阵或行阶梯形矩阵. 由于 E 可逆且 E^{-1} 仍为单位下三角矩阵, 令 $L = E^{-1}$, 得到

$$PA = LU.$$

若 A 可逆, 则每列都有主元, U 为上三角且对角元非零.

注[为什么需要置换矩阵] 矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

本身可逆, 但左上角主元为 0, 不交换行就无法开始普通 LU 消元. 置换矩阵 P 的作用正是把可用主元换到当前主元位置.

5.5.11 为什么消元需要域; 通向 Smith 标准形

注[域上的除法] Gauss 消元的关键步骤是: 若主元 $a \neq 0$, 为了消去同列元素 b , 要把主元行的 b/a 倍加到目标行. 这个操作要求 a^{-1} 存在. 因此本章始终在域 $\mathbb{F}$ 上工作.

例题 5.15 在 $\mathbb{Z}$ 上消元失败 考虑整数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若想用第一行主元 2 消去某个奇数倍项, 就需要乘以 $1/2$ 这样的系数; 它不在 $\mathbb{Z}$ 中. 因此整数矩阵在只允许整数行变换时不能照搬域上的行最简形算法.

但允许的整数初等变换仍有意义: 交换行, 某行乘以 -1 , 某行加另一行的整数倍. 这些变换对应左乘行列式为 ± 1 的可逆整数矩阵.

注[Smith 标准形的桥] 在 $\mathbb{Z}$ 或更一般的主理想整环上, 矩阵不能总化为行最简形, 但可以通过可逆的整数行列变换化为 Smith 标准形

$$\text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0), \quad d_i \mid d_{i+1}.$$

它控制有限生成模的结构. 域上消元得到的秩, 只记录有多少个非零对角块; Smith 标准形进一步记录这些对角块的整除信息, 也就是模论中的扭元信息.

5.6 典型题详解与算法专题

本节把消元, 秩, 四个基本子空间, 分块矩阵和 LU 分解组织成可直接执行的题型. 矩阵计算中最重要的习惯是记录“哪些操作保持解集, 哪些操作只保持秩或等价类型”. 行操作保持 $Ax = b$ 的解集; 列操作对应未知量换元, 一般会改变解向量的标准坐标表达.

例题 5.16 典型题 1: 完整 Gauss 消元 在 $\mathbb{Q}$ 上求解

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1, \\ 2x + 5y + 4z = 4, \\ 3x + 7y + 5z = 5. \end{cases}$$

解: 增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 4 & 4 \\ 3 & 7 & 5 & 5 \end{array} \right).$$

作行变换:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim_r \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim_r \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

令 $z = t$, 则

$$y = 2 - 2t, \quad x = -3 + 3t.$$

解集为

$$\left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{Q} \right\}.$$

此题中 $\text{rank } A = \text{rank}(A | b) = 2$, 未知量数为 3, 所以自由参数为 1 个.

例题 5.17 典型题 2: 参数方程组的相容性 讨论参数 $a \in \mathbb{F}$ 下方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + ay + z = 2, \\ x + y + az = 2 \end{cases}$$

的解.

解: 增广矩阵经第一行消元得

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 1 \end{array} \right).$$

若 $a \neq 1$, 则三个主元都存在, 方程有唯一解:

$$y = \frac{1}{a-1}, \quad z = \frac{1}{a-1}, \quad x = 1 - \frac{2}{a-1}.$$

若 $a = 1$, 第二行变为 $0 = 1$, 无解. 故不存在无穷多解情形. 参数题的关键是把可能为零的主元单独分支讨论.

例题 5.18 典型题 3: 求四个基本子空间 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

求 $C(A), \mathcal{R}(A), \mathcal{N}(A)$ 与 $\mathcal{N}(A^t)$ 的基.

解: 行化简: 第三行减第一行得 $(0, 1, 1, 2)$, 与第二行相同, 因此

$$A \sim_r R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元列为第 1, 2 列, 故列空间基取原矩阵第 1, 2 列:

$$C(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

行空间基可取 R 的非零行:

$$\mathcal{R}(A) = \text{span}\{(1, 0, -2, -3), (0, 1, 1, 2)\}.$$

解 $Rx = 0$ 得

$$x_1 = 2s + 3t, \quad x_2 = -s - 2t, \quad x_3 = s, \quad x_4 = t.$$

因此

$$\mathcal{N}(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

左零空间维数为 $3 - 2 = 1$. 由第三行等于第一行加第二行可知一个线性关系是

$$-\text{row}_1 - \text{row}_2 + \text{row}_3 = 0,$$

故

$$\mathcal{N}(A^t) = \text{span}\{(-1, -1, 1)^t\}.$$

例题 5.19 典型题 4: 用左零空间判定相容性 沿用上一题矩阵 A . 判断 $Ax = b$ 对

$$b = (1, 2, 4)^t$$

是否可解.

解: 由上一题

$$\mathcal{N}(A^t) = \text{span}\{(-1, -1, 1)^t\}.$$

方程 $Ax = b$ 可解当且仅当 b 与左零空间中所有向量配对为零. 只需检查

$$(-1, -1, 1)b = -1 - 2 + 4 = 1 \neq 0.$$

故 $b \notin C(A)$, 方程无解. 这个判据的含义是: 若第三个方程左端等于前两个方程左端之和, 则右端也必须满足同样关系; 这里 $4 \neq 1 + 2$.

例题 5.20 典型题 5: 秩分解 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

的一个秩分解.

解: 第三列等于第一列加第二列:

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}?$$

右端为 $(5, 2, 7)^t$, 这不对. 重新由列关系计算: 取第 1, 2 列为候选

$$c_1 = (1, 0, 1)^t, \quad c_2 = (2, 1, 3)^t.$$

解 $ac_1 + bc_2 = (3, 1, 4)^t$, 由第二坐标得 $b = 1$, 第一坐标得 $a = 1$, 第三坐标 $1 + 3 = 4$ 成立. 因此第三列为 $c_1 + c_2$.

第四列 $(1, 2, 3)^t$ 满足 $b = 2, a = -3$ 时第一坐标为 1, 第三坐标为 $-3 + 6 = 3$, 故第四列为 $-3c_1 + 2c_2$. 所以

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

并且 $A = CR$. 这里 C 满列秩, R 满行秩, 故 $\text{rank } A = 2$.

例题 5.21 典型题 6: 无换行 LU 分解 求

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的 LU 分解.

解: 第一列主元为 2. 消去第二行用倍数 $\ell_{21} = 2$, 消去第三行用倍数 $\ell_{31} = 1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第二列下方已为 0, 所以

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得

$$LU = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = A.$$

L 记录消元倍数, U 是消元后的上三角矩阵.

例题 5.22 典型题 7: 需要换行的 $PA = LU$ 求

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的一个 $PA = LU$ 分解.

解: 第一列第一行主元为 0, 交换第一, 第二行. 取

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad PA = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对 PA 消元: 第一列第三行倍数 $\ell_{31} = 1/2$, 得第三行

$$(0, -1/2, 1).$$

第二列第三行用倍数 $\ell_{32} = -1/2$ 消去, 得第三行

$$(0, 0, 3/2).$$

故

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3/2 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是 $PA = LU$. 置换矩阵把可用主元移到当前主元位置, 随后普通 LU 记录消元倍数.

例题 5.23 典型题 8: 分块消元与 Schur 补 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

且 A 可逆. 证明 M 可逆当且仅当 $S = D - CA^{-1}B$ 可逆.

解: 左乘可逆分块矩阵

$$E = \begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix}$$

得

$$EM = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & S \end{pmatrix}.$$

因为 E 可逆, M 可逆当且仅当 EM 可逆. 分块上三角矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & S \end{pmatrix}$$

可逆当且仅当对角块 A, S 都可逆; 这里 A 已可逆, 所以条件等价于 S 可逆. 若 S 可逆, 其逆可由分块回代写出; 若 S 不可逆, 则取非零 y 使 $Sy = 0$, 再令 $x = -A^{-1}By$, 便得到 EM 的非零核向量.

注[算法总览] 求解 $Ax = b$ 时先行化简增广矩阵; 求列空间基时回到原矩阵主元列; 求行空间基时用行最简形非零行; 求零空间直接解 $Rx = 0$; 求左零空间解 $A'y = 0$ 或寻找行之间的线性关系; 求 LU 时记录消元倍数; 求分块逆时先做分块消元.

5.7 行最简形, 参数与矩阵方程专题

前面已经建立了消元, 秩与解空间的一般理论. 本节把几类核心题型进一步规范化: 行最简形如何直接给出解空间, 含参数方程组如何分支, 矩阵方程如何化为若干线性方程组, 以及这些计算如何回到线性映射和商空间语言中.

5.7.1 行最简形与解空间

设 R 是 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 的行最简形. 若主元列指标为

$$j_1 < j_2 < \cdots < j_r,$$

其余列指标为 $k_1, \dots, k_{n-r}$, 则齐次方程 $Rx = 0$ 的自由变量正是 $x_{k_1}, \dots, x_{k_{n-r}}$. 对每个自由变量令它等于 1, 其余自由变量等于 0, 即可得到零空间的一组基.

命题 5.22 (从行最简形读基础解系)

设 R 为行最简形, 主元列为 $j_1, \dots, j_r$. 对每个非主元列 k , 令自由变量 $x_k = 1$, 其余非主元变量为 0, 并由主元行解出主元变量, 得到向量 u_k . 则所有 u_k 构成 $\mathcal{N}(R)$ 的一组基, 也构成 $\mathcal{N}(A)$ 的一组基.

证明 证: 行初等变换不改变齐次方程组解集, 故 $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(R)$. 在行最简形中, 每个主元变量都唯一表示为自由变量的线性组合. 因此任一解由自由变量的取值唯一决定. 上述向量 u_k 分别对应自由变量坐标空间的标准基, 故它们线性无关并张成全部解空间.

例题 5.24 例 9: 从行最简形直接读零空间 设

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

主元变量为 x_1, x_2, x_4 , 自由变量为 $x_3 = s, x_5 = t$. 方程 $Rx = 0$ 给出

$$x_1 = -2s + t, \quad x_2 = 3s - 4t, \quad x_4 = -2t.$$

故

$$N(R) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

若某矩阵 A 的行最简形为 R , 则这也是 $N(A)$ 的基.

例题 5.25 例 10: 行最简形给出非齐次解集 若增广矩阵行最简形为

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

则主元变量为 x_1, x_2 , 自由变量为 $x_3 = s, x_4 = t$. 由前两行得

$$x_1 = 3 - 2s + t, \quad x_2 = -2 + s - 4t.$$

因此解集为

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

其中第一项是特解, 后两个向量构成对应齐次方程的基础解系.

注[行最简形算法] 求解 $Ax = b$ 的标准步骤是: 先化简 $(A | b)$; 若出现 $(0, \dots, 0 | c)$ 且 $c \neq 0$, 则无解; 否则标出主元列和自由列, 先写自由变量, 再由主元行逐个写出主元变量. 求 $Ax = 0$ 时同法作用于 A , 不必增广零列.

5.7.2 参数方程组

含参数方程组的原则是: 消元时每一个可能为零的主元都必须分支讨论. 不能在未说明 $a \neq 0$ 时除以 a , 也不能把含参数的行直接约去而忘记特殊值.

注[参数消元流程] 处理参数方程组可按以下流程进行:

1. 先作不需要除以含参数表达式的行变换;
2. 找到候选主元 $p(a)$, 分为 $p(a) \neq 0$ 与 $p(a) = 0$;
3. 在每个分支内继续消元, 分别比较 $\text{rank } A$ 与 $\text{rank}(A | b)$;
4. 对有解分支写出自由变量个数和通解.

例题 5.26 例 11: 一个参数产生三种秩情形 讨论 $a \in \mathbb{F}$ 下方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + ay + z = a, \\ x + y + az = a^2 \end{cases}$$

的解, 其中只需假定所涉及整数在 $\mathbb{F}$ 中有通常意义.

解: 第一行分别从第二, 三行中减去, 得

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 & a-1 \\ 0 & 0 & a-1 & a^2-1 \end{array} \right).$$

若 $a \neq 1$, 则第二, 三列都有主元, 唯一解为

$$y = 1, \quad z = \frac{a^2 - 1}{a - 1} = a + 1, \quad x = 1 - y - z = -a - 1.$$

若 $a = 1$, 第二, 三行都为零行, 第一行给出 $x + y + z = 1$, 故有二参数解

$$(x, y, z)^t = (1, 0, 0)^t + s(-1, 1, 0)^t + t(-1, 0, 1)^t.$$

此题没有无解分支; 若右端最后一项改为 a , 则 $a = 1$ 时仍相容, 若改为固定的 2, 则 $a = 1$ 时出现 $0 = 1$ 而无解.

例题 5.27 例 12: 参数右端的相容条件 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = (b_1, b_2, b_3)^t.$$

因为第三行等于前两行之和, 方程 $Ax = b$ 可解的必要条件是

$$b_3 = b_1 + b_2.$$

反过来, 若此条件成立, 前两行可解出

$$x_1 + 2x_2 = b_1, \quad x_2 + x_3 = b_2,$$

令 $x_2 = t$ 得

$$x = (b_1 - 2t, t, b_2 - t)^t.$$

故相容条件正是 $b_3 = b_1 + b_2$. 这就是左零空间判据的具体形式, 因为 $N(A^t) = \text{span}\{(1, 1, -1)^t\}$.

5.7.3 秩的等价定义与秩不等式

定理 5.15 (秩的等价定义)

对 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, 下列数相等:

1. A 的行最简形中非零行的个数;
2. A 的主元列个数;
3. A 的列空间维数;
4. A 的行空间维数;
5. 线性映射 $T_A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 的像空间维数;
6. 使 $A = CR$ 且 $C \in M_{m,r}(\mathbb{F})$ 满列秩, $R \in M_{r,n}(\mathbb{F})$ 满行秩的最小中间维数 r .

这些共同的数称为 A 的秩.



证明 证: 前五项已由行最简形, 列空间解释, 行秩等于列秩以及 $C(A) = \text{Im } T_A$ 得到. 若 $A = CR$, 则 $\text{rank } A \leq \text{rank } C \leq r$, 所以任何这种分解的中间维数至少为 $\text{rank } A$. 另一方面, 秩分解定理给出中间维数正好为 $\text{rank } A$ 的分解. 因此第六项也相同.

例题 5.28 例 13: 用秩分解判断秩 令

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

矩阵 C 的两列线性无关, R 的两行线性无关. 令 $A = CR$, 则 $\text{rank } A = 2$. 实际相乘得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

不必重新消元即可知道 A 的秩为 2, 因为它已经被写成满列秩矩阵与满行秩矩阵的乘积.

命题 5.23 (常用秩不等式汇总)

只要矩阵大小相容, 就有

$$\operatorname{rank}(A+B) \leq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B,$$

$$\operatorname{rank}(AB) \leq \min\{\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B\},$$

以及

$$\operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B - n \leq \operatorname{rank}(AB) \quad (A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), B \in M_{n,k}(\mathbb{F})).$$

若 P, Q 可逆, 则 $\operatorname{rank}(PAQ) = \operatorname{rank} A$.

证明 证: 第一式由 $\operatorname{Im}(A+B) \subseteq \operatorname{Im} A + \operatorname{Im} B$ 得到. 第二式和第三式已经由像空间包含与 Sylvester 秩不等式证明. 最后一式来自第二式对 PAQ 与 $P^{-1}(PAQ)Q^{-1}$ 的双向应用.

例题 5.29 例 14: 秩不等式可能严格 取

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则 $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B = 1$, 但 $AB = 0$, 所以 $\operatorname{rank}(AB) = 0 < 1$. 这说明乘积秩不一定等于两个秩的较小者; 原因是 B 的像空间落在 A 的核中.

5.7.4 矩阵方程

矩阵方程只是多个线性方程组的并列. 若 $X = (x_1 \cdots x_s)$ 按列分块, 则

$$AX = B = (b_1 \cdots b_s)$$

等价于 s 个方程组

$$Ax_j = b_j \quad (1 \leq j \leq s).$$

因此 $AX = B$ 有解当且仅当 B 的每一列都属于 $C(A)$.

命题 5.24 (矩阵方程 $AX = B$)

设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), B \in M_{m,s}(\mathbb{F})$. 方程 $AX = B$ 有解, 当且仅当

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A | B),$$

其中 $(A | B)$ 表示把 B 的所有列接在 A 后面. 若 X_0 是一个解, 则全部解为

$$X = X_0 + Y, \quad AY = 0.$$

等价地, Y 的每一列都属于 $N(A)$.

证明 证: 按列分解 $X = (x_1 \cdots x_s)$ 与 $B = (b_1 \cdots b_s)$, 方程等价于 $Ax_j = b_j$ 对所有 j 成立. 所有右端同时相容, 等价于把这些右端加入增广矩阵后不增加秩, 即 $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}(A | B)$. 若 $AX_0 = B$, 则 $AX = B$ 等价于 $A(X - X_0) = 0$.

例题 5.30 例 15: 求解 $AX = B$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

令 $X = (x_1 \ x_2)$. 第一列方程

$$Ax_1 = (1, 2)^t$$

给出

$$u + 2v = 1, \quad v + w = 2.$$

令 $v = s$, 得 $x_1 = (1 - 2s, s, 2 - s)^t$. 第二列方程

$$Ax_2 = (0, 1)^t$$

给出 $x_2 = (-2t, t, 1 - t)^t$. 因此

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

也可写为 $X = X_0 + Y$, 其中 Y 的两列均在 $\mathcal{N}(A) = \text{span}\{(-2, 1, -1)^t\}$ 中.

命题 5.25 (矩阵方程 $XA = B$)

设 $A \in M_{n,k}(\mathbb{F}), B \in M_{s,k}(\mathbb{F})$. 方程 $XA = B$ 有解, 当且仅当 $A^t X^t = B^t$ 有解; 也即 B 的每一行都属于 A 的行空间. 若 $X_0 A = B$, 则全部解为

$$X = X_0 + Y, \quad YA = 0.$$

证明 证: 对 $XA = B$ 转置得 $A^t X^t = B^t$. 按命题 5.24, 这等价于 B^t 的每一列属于 A^t 的列空间, 即 B 的每一行属于 A 的行空间. 解集结构由 $XA = B$ 减去 $X_0 A = B$ 得到.

例题 5.31 例 16: 求解 $XA = B$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

设 $X = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$. 则

$$XA = \begin{pmatrix} p & 2p+q & p+q \\ r & 2r+s & r+s \end{pmatrix}.$$

比较第一行得 $p = 1, 2p + q = 3, p + q = 2$, 故 $q = 1$; 第二行得 $r = 2, s = 1$. 因此

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

这里 B 的两行都在 A 的行空间中, 所以方程相容.

例题 5.32 例 17: 方程 $AXB = C$ 的相容性 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}.$$

则

$$AXB = \begin{pmatrix} x_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此 $AXB = C$ 可解当且仅当 C 只有左上角元素可能非零. 若

$$C = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则解由 $x_{11} = c$ 给出, 其余三个元素任意. 这个例子说明, 矩阵方程的相容性同时受左侧矩阵的列空间限制和右侧矩阵的行空间限制控制.

5.7.5 分块矩阵与 Schur 补的进一步公式

命题 5.26 (Schur 补逆公式)

设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

其中 A 与 $S = D - CA^{-1}B$ 均可逆. 则 M 可逆, 且

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} + A^{-1}BS^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BS^{-1} \\ -S^{-1}CA^{-1} & S^{-1} \end{pmatrix}.$$

证明 证: 分块消元给出

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & S \end{pmatrix}.$$

右侧分块上三角矩阵的逆为

$$\begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BS^{-1} \\ 0 & S^{-1} \end{pmatrix}.$$

再乘回左侧分块初等矩阵的逆

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ CA^{-1} & I \end{pmatrix}$$

即可得到公式.

例题 5.33 例 18: 计算一个 Schur 补逆 令

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

其中

$$A = I_2, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = (5).$$

Schur 补为

$$S = D - CA^{-1}B = 5 - (3, 1) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 - 7 = -2.$$

于是 $S^{-1} = -1/2$. 代入公式得

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 3/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

该计算只使用分块消元, 不需要行列式.

5.7.6 初等矩阵分解的显式记录

例题 5.34 例 19: 把可逆矩阵写成初等矩阵乘积 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}.$$

消元过程为

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1, \quad R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2,$$

把 A 化为 I_2 . 对应初等矩阵

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

满足

$$E_2 E_1 A = I_2.$$

因此

$$A = E_1^{-1} E_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接相乘得到 A . 这说明“可逆矩阵是初等矩阵的乘积”不仅是存在性命题, 也可由消元过程逐步记录.

5.7.7 与线性映射和商空间的回链

把 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 看成线性映射 $T_A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$. 零空间 $\mathcal{N}(A)$ 是被 A 压扁的方向, 列空间 $C(A)$ 是 A 的实际输出空间. 若把所有相差一个零空间向量的输入看作同一个类, 就得到商空间

$$\mathbb{F}^n / \mathcal{N}(A).$$

定理 5.16 (矩阵的核像分解)

映射

$$\bar{T}_A: \mathbb{F}^n / \mathcal{N}(A) \rightarrow C(A), \quad \bar{T}_A(x + \mathcal{N}(A)) = Ax$$

良定义且为线性同构. 因此

$$\dim \mathbb{F}^n / \mathcal{N}(A) = \text{rank } A.$$



证明 证: 若 $x + \mathcal{N}(A) = x' + \mathcal{N}(A)$, 则 $x - x' \in \mathcal{N}(A)$, 所以 $A(x - x') = 0$, 从而 $Ax = Ax'$, 故定义良好. 线性性由 A 的线性性直接得到. 它显然满射到 $C(A)$. 若 $\bar{T}_A(x + \mathcal{N}(A)) = 0$, 则 $Ax = 0$, 即 $x \in \mathcal{N}(A)$, 所以 $x + \mathcal{N}(A)$ 是商空间零元, 故单射. 于是为同构, 维数等式随之成立.

例题 5.35 例 20: 商空间解释自由变量 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

齐次方程给出

$$\mathcal{N}(A) = \text{span}\{(-2, 1, -1)^t\}.$$

因此所有相差 $t(-2, 1, -1)^t$ 的输入向量在 A 下有相同输出. 商空间 $\mathbb{F}^3 / \mathcal{N}(A)$ 把这条方向压成一个点, 其维数为 $3 - 1 = 2$, 正好等于 $C(A) = \mathbb{F}^2$ 的维数. 映射 $\bar{T}_A$ 把一个等价类送到共同的输出 Ax .

例题 5.36 例 21: 同一个线性映射的矩阵回链 令 $T: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^2$ 为

$$T(x, y, z) = (x + 2y, y + z).$$

在标准基下, T 的矩阵就是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求解 $T(v) = 0$ 得核; 求所有 $T(v)$ 得像; 把定义域按核取商后, $\bar{T}: \mathbb{F}^3 / \text{Ker } T \rightarrow \text{Im } T$ 成为同构. 矩阵语言中的“主元变量两个, 自由变量一个”, 正是映射语言中的“像二维, 核一维, 商掉核后得到二维有效输入空间”.

注[本章与下一章的接口] 本章从标准坐标中的矩阵出发. 下一章讨论一般线性空间后, 同一个线性映射可在不同基下有不同矩阵, 但核, 像, 秩和商空间同构不依赖基的选择. 消元法提供坐标计算, 商空间语言说明这些计算背后的不变量.

5.8 补充习题提示

- 练习 5.1 对 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 求行最简形与秩. 提示: 第二行是第一行两倍.
- 练习 5.2 求方程组 $x + 2y + z = 0$, $2x + 4y + 2z = 0$ 的通解. 提示: 只有一个独立方程.
- 练习 5.3 讨论 a 使矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$ 可逆. 提示: 不用行列式, 直接消元.
- 练习 5.4 证明 $Ax = b$ 若有两个不同解, 则有无穷多个解. 提示: 两个解之差给出非零齐次解.
- 练习 5.5 证明若 A 的列向量线性无关, 则 $Ax = b$ 至多有一个解. 提示: 若有两个解, 差在零空间中.
- 练习 5.6 证明若 A 的列空间为全 $\mathbb{F}^m$, 则 $Ax = b$ 对每个 b 有解. 提示: 列空间定义就是所有 Ax .
- 练习 5.7 求 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的四个基本子空间. 提示: 第三行是前两行之和.
- 练习 5.8 给出一个行操作改变列空间但不改变列空间维数的例子. 提示: 交换 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 的两行.
- 练习 5.9 证明列操作一般改变零空间. 提示: 右乘可逆矩阵相当于改变未知量坐标.
- 练习 5.10 构造一个 3×4 矩阵, 使其零空间维数为 2. 提示: 取秩为 2 的矩阵.
- 练习 5.11 若 $A = uv^t$ 且 $u, v \neq 0$, 证明 $\text{rank } A = 1$. 提示: 每一列都是 u 的倍数.
- 练习 5.12 证明 $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B$. 提示: $\text{Im}(A + B) \subseteq \text{Im } A + \text{Im } B$.
- 练习 5.13 证明若 P 可逆, 则 A 与 PA 有相同零空间. 提示: 左乘 P^{-1} .
- 练习 5.14 证明若 Q 可逆, 则 AQ 与 A 有相同秩. 提示: 使用 $A = (AQ)Q^{-1}$.
- 练习 5.15 求 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ 的逆并用乘法验证. 提示: 化简 $(A | I)$.
- 练习 5.16 证明上三角矩阵可逆当且仅当对角元全非零. 提示: 使用回代和非零核向量.
- 练习 5.17 求 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 的 LU 分解. 提示: 记录 $\ell_{21}, \ell_{31}, \ell_{32}$.
- 练习 5.18 说明为什么 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 需要 $PA = LU$ 而不能直接做无换行 LU . 提示: 第一主元为零.
- 练习 5.19 设 $A^2 = A$, 证明 $\text{rank } A + \dim \text{Ker } A = n$ 并解释为直和分解. 提示: 使用 $\mathbb{F}^n = \text{Im } A \oplus \text{Ker } A$.
- 练习 5.20 证明整数矩阵上的可逆行变换不能把 (2) 化为 (1). 提示: 允许的 1×1 可逆整数矩阵只有 (1) 与 (-1) .

5.9 习题

- 练习 5.21 用 Gauss 消元求解

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ 2x + 3y + z = 3, \\ 3x + 5y = 3. \end{cases}$$

写出增广矩阵的每一步行变换, 并判断解是否唯一.

- 练习 5.22 讨论参数 $a \in \mathbb{F}$ 下方程组

$$\begin{cases} x + y + az = 1, \\ x + ay + z = 1, \\ ax + y + z = 1 \end{cases}$$

的解的存在性与自由参数个数.

练习 5.23 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$. 证明 $Ax = b$ 有解当且仅当 $b \in C(A)$.

练习 5.24 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

求列空间, 行空间, 零空间与左零空间的一组基.

练习 5.25 证明行初等变换不改变行空间, 但一般会改变列空间; 同时证明它不改变列空间的维数.

练习 5.26 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$. 证明 $\text{rank } A = 0$ 当且仅当 $A = 0$; 证明 $\text{rank } A = 1$ 当且仅当 A 可写成 uv^t , 其中 $u \in \mathbb{F}^m, v \in \mathbb{F}^n$ 均非零.

练习 5.27 设块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

中 A, D 均可逆. 直接验证本章给出的 M^{-1} 公式.

练习 5.28 设 A 可逆. 对

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

作分块消元, 证明它可逆当且仅当 Schur 补 $D - CA^{-1}B$ 可逆.

练习 5.29 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

求一个 LU 分解, 若过程中不需要换行, 请写出 L 与 U .

练习 5.30 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

求一个 $PA = LU$ 分解, 并写出置换矩阵 P .

练习 5.31 证明: 若 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), B \in M_{n,k}(\mathbb{F})$, 则

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}.$$

提示: 从像空间包含关系与零空间包含关系两方面理解.

练习 5.32 在整数矩阵中, 只允许交换两行, 某行乘以 -1 , 某行加另一行的整数倍. 说明为什么矩阵 (2) 不能化为 (1). 这与域上消元有何不同?

练习 5.33 证明矩阵乘法满足左分配律与右分配律. 提示: 逐项比较第 (i, j) 元素.

练习 5.34 给出两个非零矩阵 A, B 使 $AB = 0$. 提示: 取一个矩阵的像包含在另一个矩阵的核中.

练习 5.35 设 A 为 $m \times n$ 矩阵. 证明 A 的第 j 列等于 Ae_j . 提示: 直接使用矩阵乘法定义.

练习 5.36 证明 AB 的列空间包含在 A 的列空间中. 提示: AB 的列是 A 对 B 的列的像.

练习 5.37 证明 AB 的行空间包含在 B 的行空间中. 提示: 把 AB 的一行写成 B 的行的线性组合.

练习 5.38 设 $A \sim_r B$. 证明存在可逆矩阵 P 使 $B = PA$. 提示: 把每一步行变换写成初等矩阵.

练习 5.39 设 $B = PA$ 且 P 可逆. 证明 A 与 B 有相同零空间. 提示: $Ax = 0$ 当且仅当 $PAx = 0$.

练习 5.40 给出一个例子说明行初等变换会改变列空间. 提示: 对 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 交换两行.

练习 5.41 证明列初等变换不改变行空间的维数, 但一般改变零空间. 提示: 列操作等价于右乘可逆矩阵.

练习 5.42 对矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

求行最简形, 秩, 主元列. 提示: 第三行减第一行后与第二行比较.

练习 5.43 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

的逆, 若不可逆请说明原因. 提示: 化简 $(A | I)$.

练习 5.44 设 $A^2 = 0$. 证明 $\text{Im } A \subseteq \text{Ker } A$, 从而 $\text{rank } A \leq n/2$. 提示: 任取 $y = Ax$.

练习 5.45 设 $A^2 = A$. 证明 $\mathbb{F}^n = \text{Im } A \oplus \text{Ker } A$. 提示: 任意 $x = Ax + (x - Ax)$.

练习 5.46 若 A 与 B 相似, 即 $B = P^{-1}AP$, 证明 A 与 B 秩相同. 提示: 左右乘可逆矩阵不改变秩.

练习 5.47 证明 $\text{rank } A = \text{rank } A^t$. 提示: 用行秩等于列秩.

练习 5.48 设 A 为 $m \times n$ 矩阵. 证明 $\text{rank } A = n$ 当且仅当 $Ax = 0$ 只有零解. 提示: 使用零空间维数公式.

练习 5.49 设 A 为 $m \times n$ 矩阵. 证明 $\text{rank } A = m$ 当且仅当 $Ax = b$ 对每个 $b \in \mathbb{F}^m$ 有解. 提示: 列空间等于 $\mathbb{F}^m$.

练习 5.50 设 $m < n$. 证明齐次方程组 $Ax = 0$ 必有非零解. 提示: $\text{rank } A \leq m < n$.

练习 5.51 设 $m > n$. 说明 $Ax = b$ 不可能对所有 $b \in \mathbb{F}^m$ 都有唯一解. 提示: 满射要求 $\text{rank } A = m$, 单射要求 $\text{rank } A = n$.

练习 5.52 求

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的四个基本子空间. 提示: 先行化简并记录主元列.

练习 5.53 证明 $\mathcal{R}(A) = \mathcal{N}(A)^0$. 提示: 先证明包含, 再比较维数.

练习 5.54 证明 $\mathcal{C}(A) = \mathcal{N}(A^t)^0$. 提示: 使用有限维双重零化子.

练习 5.55 设 $Ax = b$. 证明可解条件等价于 b 与左零空间中所有向量配对为零. 提示: $b \in \mathcal{C}(A)$.

练习 5.56 给出一个 3×4 秩为 2 的矩阵, 并写出它的秩分解 $A = CR$. 提示: 先任取满列秩 C 与满行秩 R .

练习 5.57 证明若 $A = CR$ 且 C 满列秩, R 满行秩, 二者中间维数为 r , 则 $\text{rank } A = r$. 提示: 使用 R 的像为 $\mathbb{F}^r$.

练习 5.58 设 A 秩为 r . 证明存在可逆 P, Q 使 $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q$. 提示: 改写等价标准分解.

练习 5.59 证明两个矩阵有相同秩当且仅当它们表示的线性映射在适当基下有相同矩阵. 提示: 使用等价标准形.

练习 5.60 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的 LU 分解. 提示: 记录消元倍数.

练习 5.61 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的一个 $PA = LU$ 分解. 提示: 先交换第一, 第二行.

练习 5.62 证明若 $A = LU$ 且 L 为单位下三角, U 为上三角且对角元非零, 则 A 可逆. 提示: 三角矩阵可逆.

练习 5.63 证明单位下三角矩阵的逆仍为单位下三角矩阵. 提示: 解 $LX = I$ 并按列前代.

- 练习 5.64 证明置换矩阵可逆, 其逆等于转置. 提示: 置换矩阵的列是标准基的一个排列.
- 练习 5.65 设 P 为置换矩阵. 解释左乘 P 与右乘 P 分别对矩阵做什么. 提示: 左乘换行, 右乘换列.
- 练习 5.66 设 A 可逆. 证明 A^{-1} 可写为初等矩阵的乘积. 提示: 把 A 行化为 I .
- 练习 5.67 设 A 不可逆. 证明存在非零矩阵 B 使 $AB = 0$. 提示: 取 A 的非零核向量作 B 的一列.
- 练习 5.68 设 A 不可逆. 证明存在非零矩阵 C 使 $CA = 0$. 提示: 使用 A^t 的非零核向量.
- 练习 5.69 证明 Sylvester 秩不等式在 A 或 B 可逆时给出等号. 提示: 若 A 可逆, $\text{rank}(AB) = \text{rank } B$.

5.10 分层习题

以下习题按训练目标分层. A 组偏计算, B 组偏证明, C 组偏综合应用, D 组偏反例与边界, E 组偏跨章和结构提升. 除特别说明外, 均在域 $\mathbb{F}$ 上讨论, 不使用行列式作为主要工具.

A 基础计算

- 练习 5.70A1 计算

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

并说明二者为何不同.

- 练习 5.71A2 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad x = (2, -1, 3)^t.$$

计算 Ax , 并把结果解释为 A 的列向量的线性组合.

- 练习 5.72A3 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

的行阶梯形, 行最简形与秩.

- 练习 5.73A4 用 Gauss 消元求解

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ 2x + 3y + z = 3, \\ 3x + 5y = 3. \end{cases}$$

写出每一步增广矩阵.

- 练习 5.74A5 求齐次方程组

$$x + 2y + z = 0, \quad 2x + 4y + 2z = 0$$

的通解和基础解系.

- 练习 5.75A6 求

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

的行最简形, 秩, 主元列和自由列.

练习 5.76A7 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

的列空间, 行空间, 零空间与左零空间的一组基.

练习 5.77A8 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

求 $C(A), \mathcal{R}(A), \mathcal{N}(A)$ 与 $\mathcal{N}(A^t)$ 的基.

练习 5.78A9 求

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

的逆, 并用乘法验证.

练习 5.79A10 判断

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

是否可逆; 若可逆, 求其逆; 若不可逆, 说明原因.

练习 5.80A11 讨论 $a \in \mathbb{F}$ 使

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$$

可逆. 要求使用消元法, 不使用行列式.

练习 5.81A12 讨论参数 $a \in \mathbb{F}$ 下方程组

$$\begin{cases} x + y + az = 1, \\ x + ay + z = 1, \\ ax + y + z = 1 \end{cases}$$

的相容性和自由参数个数.

练习 5.82A13 讨论参数 $a \in \mathbb{F}$ 下方程组

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + ay + z = 2, \\ x + y + az = 2 \end{cases}$$

的解.

练习 5.83A14 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的四个基本子空间.

练习 5.84A15 求一个 3×4 矩阵, 使其零空间维数为 2, 并写出该零空间的一组基.

练习 5.85A16 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的 LU 分解.

练习 5.86A17 对矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

求一个 $PA = LU$ 分解, 并写出 P, L, U .

练习 5.87A18 用 LU 分解求解

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

练习 5.88A19 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix},$$

其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, D = (3)$. 求 M^{-1} .

练习 5.89A20 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad A = I_2, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = (6).$$

求关于 A 的 Schur 补, 并判断 M 是否可逆.

练习 5.90A21 把

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

写成初等矩阵的乘积.

练习 5.91A22 求矩阵方程

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

的通解.

练习 5.92A23 求矩阵方程

$$X \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

的解.

练习 5.93A24 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

的一个秩分解 $A = CR$.

练习 5.94A25 设 $u = (1, 2, 0)^t, v = (3, -1, 2)^t$. 计算 uv^t , 并求其秩, 列空间和行空间.

练习 5.95A26 设

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

直接从 R 读出 $Rx = 0$ 的基础解系.

练习 5.96A27 设

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & -2 \end{array} \right)$$

是某增广矩阵的行最简形. 写出对应方程组的通解.

练习 5.97A28 给出一个非零矩阵 B , 使

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} B = 0.$$

练习 5.98A29 给出一个非零矩阵 C , 使

$$C \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0.$$

练习 5.99A30 设 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. 分别计算 PA 与 AP 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

的作用.

B 标准证明

练习 5.100B1 证明矩阵加法与数乘使 $M_{m,n}(\mathbb{F})$ 成为线性空间, 并写出一组自然基.

练习 5.101B2 证明矩阵乘法满足结合律. 要求逐项比较第 (i, j) 元素.

练习 5.102B3 证明矩阵乘法满足左分配律和右分配律.

练习 5.103B4 证明 $(AB)^t = B^t A^t$.

练习 5.104B5 证明 A 的第 j 列等于 Ae_j .

练习 5.105B6 证明行等价是矩阵集合上的等价关系.

练习 5.106B7 证明行初等变换不改变线性方程组 $Ax = b$ 的解集.

练习 5.107B8 证明对矩阵左乘初等矩阵等价于作相应行初等变换.

练习 5.108B9 证明每个初等矩阵可逆, 且逆仍为初等矩阵.

练习 5.109B10 证明若 $A \sim_r B$, 则存在可逆矩阵 P 使 $B = PA$.

练习 5.110B11 证明若 $B = PA$ 且 P 可逆, 则 A 与 B 有相同零空间.

练习 5.111B12 证明 $Ax = 0$ 的解集是 $\mathbb{F}^n$ 的子空间.

练习 5.112B13 证明 $Ax = b$ 若有两个不同解, 则有无穷多个解.

练习 5.113B14 证明若 A 的列向量线性无关, 则 $Ax = b$ 至多有一个解.

练习 5.114B15 证明若 A 的列空间为 $\mathbb{F}^m$, 则 $Ax = b$ 对每个 $b \in \mathbb{F}^m$ 有解.

练习 5.115B16 证明 $Ax = b$ 有解当且仅当 $b \in C(A)$.

练习 5.116B17 证明 Rouché–Capelli 定理: $Ax = b$ 有解当且仅当 $\text{rank } A = \text{rank}(A | b)$.

练习 5.117B18 证明齐次方程组 $Ax = 0$ 的解空间维数为 $n - \text{rank } A$.

练习 5.118B19 证明 $\text{rank } A = \text{rank } A^t$.

- 练习 5.119B20 证明行空间维数等于列空间维数.
- 练习 5.120B21 证明 $\mathcal{R}(A)$ 是 $\mathcal{N}(A)$ 的零化子.
- 练习 5.121B22 证明 $\mathcal{C}(A)$ 是 $\mathcal{N}(A^t)$ 的零化子的零化子.
- 练习 5.122B23 证明 $Ax = b$ 可解当且仅当对所有 $y \in \mathcal{N}(A^t)$ 都有 $y^t b = 0$.
- 练习 5.123B24 证明 $\text{rank } A = 0$ 当且仅当 $A = 0$.
- 练习 5.124B25 证明非零矩阵 A 秩为 1 当且仅当 $A = uv^t$, 其中 u, v 均非零.
- 练习 5.125B26 证明 $\text{rank}(A + B) \leq \text{rank } A + \text{rank } B$.
- 练习 5.126B27 证明 $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}$.
- 练习 5.127B28 证明 Sylvester 秩不等式

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank } A + \text{rank } B - n.$$

- 练习 5.128B29 证明若 P, Q 可逆, 则 $\text{rank}(PAQ) = \text{rank } A$.
- 练习 5.129B30 证明方阵 A 可逆当且仅当 $Ax = 0$ 只有零解.
- 练习 5.130B31 证明方阵 A 可逆当且仅当 $Ax = b$ 对每个 b 有唯一解.
- 练习 5.131B32 证明若 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 且 $AB = I_n$, 则 $BA = I_n$.
- 练习 5.132B33 证明上三角矩阵可逆当且仅当所有对角元非零.
- 练习 5.133B34 证明单位下三角矩阵的逆仍为单位下三角矩阵.
- 练习 5.134B35 证明置换矩阵可逆, 且逆矩阵等于转置矩阵.
- 练习 5.135B36 证明若 $A = LU$, 其中 L, U 均可逆, 则求 $Ax = b$ 等价于先解 $Ly = b$ 再解 $Ux = y$.
- 练习 5.136B37 证明若无换行消元可完成, 则 A 有 Doolittle 型 LU 分解.
- 练习 5.137B38 证明任意可逆矩阵都有 $PA = LU$ 分解.
- 练习 5.138B39 证明分块上三角矩阵

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

在 A, D 均可逆时可逆, 并写出逆矩阵公式.

- 练习 5.139B40 证明若 A 与 $S = D - CA^{-1}B$ 可逆, 则

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

可逆.

C 综合应用

- 练习 5.140C1 对

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

求行最简形, 四个基本子空间, 秩分解, 并判断 $Ax = b$ 对 $b = (1, 2, 3)^t$ 是否可解.

- 练习 5.141C2 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

求左零空间, 并用它写出 $Ax = b$ 的相容条件.

练习 5.142C3 设 $A \in M_{3,4}(\mathbb{F})$ 的行最简形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

求 $\text{rank } A, \dim \mathcal{N}(A)$, 并写出 $Ax = 0$ 的基础解系.

练习 5.143C4 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), B \in M_{m,s}(\mathbb{F})$. 证明 $AX = B$ 有解当且仅当 B 的每一列属于 $C(A)$, 并用秩条件重写.

练习 5.144C5 设 $A \in M_{n,k}(\mathbb{F}), B \in M_{s,k}(\mathbb{F})$. 证明 $XA = B$ 有解当且仅当 B 的每一行属于 A 的行空间.

练习 5.145C6 求所有 2×2 矩阵 X , 使

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

练习 5.146C7 求所有 2×2 矩阵 X , 使

$$X \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

练习 5.147C8 求所有 2×2 矩阵 X , 使

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

练习 5.148C9 设 A 的列空间由 $(1, 0, 1)^t, (2, 1, 3)^t$ 张成. 判断 $b = (3, 1, 4)^t$ 与 $c = (1, 1, 1)^t$ 是否可作为 $Ax = b$ 的右端.

练习 5.149C10 设 A 的左零空间为 $\text{span}\{(1, -2, 1)^t\}$. 写出 $Ax = b$ 的相容条件, 并给出一个无解右端.

练习 5.150C11 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求商空间 $\mathbb{F}^3/\mathcal{N}(A)$ 的维数, 并写出由 A 诱导到列空间的同构.

练习 5.151C12 设 $A^2 = A$. 证明 $\mathbb{F}^n = \text{Im } A \oplus \text{Ker } A$, 并解释 A 在该分解下的作用.

练习 5.152C13 设 $A^2 = 0$. 证明 $\text{Im } A \subseteq \text{Ker } A$, 并推出 $\text{rank } A \leq n/2$.

练习 5.153C14 设 A 秩为 r . 构造可逆 P, Q 使

$$PAQ = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

说明构造中哪些步骤是行操作, 哪些步骤是列操作.

练习 5.154C15 证明两个同型矩阵可由行列初等变换互化, 当且仅当它们秩相同.

练习 5.155C16 设 A 秩为 r . 证明 A 可写成 r 个秩一矩阵之和.

练习 5.156C17 设 $A = CR$ 为秩分解. 证明 $C(A) = C(C)$, 并描述 $\mathcal{N}(A)$ 与 R 的关系.

练习 5.157C18 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), B \in M_{n,k}(\mathbb{F})$, 且 $\text{Im } B \cap \text{Ker } A = 0$. 证明 $\text{rank}(AB) = \text{rank } B$.

练习 5.158C19 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), B \in M_{n,k}(\mathbb{F})$, 且 $\text{Im } B + \text{Ker } A = \mathbb{F}^n$. 用维数公式讨论 Sylvester 不等式取等的条件.

练习 5.159C20 设 A 可逆. 证明 AB 与 B 有相同的零空间, BA 与 B 有相同的列空间维数.

练习 5.160C21 设

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

且 A 可逆. 通过分块消元写出求解

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

的步骤.

练习 5.161C22 设 A 与 D 均可逆. 证明分块下三角矩阵

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

可逆, 并写出逆矩阵.

练习 5.162C23 设 A 可逆, 且 $D - CA^{-1}B = 0$. 判断

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

的秩与块大小之间的关系.

练习 5.163C24 设 A 是 $m \times n$ 矩阵. 证明 $\text{rank } A = n$ 当且仅当 $Ax = 0$ 只有零解; 证明 $\text{rank } A = m$ 当且仅当 $Ax = b$ 对每个 $b \in \mathbb{F}^m$ 有解.

练习 5.164C25 设 $m < n$. 证明任意 $m \times n$ 齐次线性方程组必有非零解. 设 $m > n$, 说明 $Ax = b$ 不可能对每个 $b \in \mathbb{F}^m$ 都有唯一解.

D 反例边界

练习 5.165D1 给出两个非零矩阵 A, B , 使 $AB = 0$.

练习 5.166D2 给出 AB 有定义但 BA 无定义的例子.

练习 5.167D3 给出 AB 与 BA 都有定义但不相等的例子.

练习 5.168D4 给出一个行初等变换改变列空间但不改变列空间维数的例子.

练习 5.169D5 给出一个列初等变换改变零空间的例子.

练习 5.170D6 给出矩阵 A, B , 使 $\text{rank}(A + B) < \text{rank } A + \text{rank } B$.

练习 5.171D7 给出矩阵 A, B , 使 $\text{rank}(AB) < \min\{\text{rank } A, \text{rank } B\}$.

练习 5.172D8 给出一个不可逆非零矩阵 A , 使 $A^2 = A$.

练习 5.173D9 给出一个非零矩阵 A , 使 $A^2 = 0$.

练习 5.174D10 给出一个有左逆但非方阵的矩阵, 并说明它没有右逆.

练习 5.175D11 给出一个有右逆但非方阵的矩阵, 并说明它没有左逆.

练习 5.176D12 说明为什么方阵情形中 $AB = I$ 能推出 $BA = I$, 但非方阵情形中相应结论不成立.

练习 5.177D13 给出一个 2×2 矩阵, 它需要换行才能开始 Gauss 消元, 但本身可逆.

练习 5.178D14 给出一个矩阵, 它没有无换行 LU 分解, 但有 $PA = LU$ 分解.

练习 5.179D15 在整数矩阵中, 只允许交换行, 某行乘以 -1 , 某行加另一行的整数倍. 说明为什么 (2) 不能化为 (1).

练习 5.180D16 给出一个例子说明: 在不是域的环上, 非零主元未必可用来消去任意同列元素.

练习 5.181D17 给出一个方程组, 系数矩阵秩为 1, 增广矩阵秩为 2, 并说明它无解.

练习 5.182D18 给出一个方程组, 未知量多于独立方程, 因此有非零齐次解.

练习 5.183D19 给出一个矩阵 A 与右端 b , 使 $Ax = b$ 有解但解集不是线性空间.

练习 5.184D20 给出一个矩阵, 说明原矩阵的非主元列不一定为零列.

E 跨章提高

练习 5.185E1 把矩阵 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 看成线性映射. 证明 $\mathbb{F}^n / \text{Ker } T_A \cong \text{Im } T_A$, 并说明这与秩-零度公式的关系.

练习 5.186E2 设 $T: V \rightarrow W$ 为线性映射, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为 V, W 的基. 说明 T 在这两组基下的矩阵的秩为何等于 $\dim \text{Im } T$.

练习 5.187E3 设 A 与 B 表示同一个线性映射在不同基下的矩阵. 证明 A 与 B 秩相同.

练习 5.188E4 设 $V = U \oplus W$, 线性映射 T 在分解下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}.$$

解释分块回代与先在商空间 V/U 上求解的关系.

- 练习 5.189E5 设 $T: V \rightarrow V$ 满足 $T^2 = T$. 证明 $V = \text{Im } T \oplus \text{Ker } T$, 并在适当基下写出 T 的矩阵标准形.
- 练习 5.190E6 设 $T^2 = 0$. 证明 $\text{Im } T \subseteq \text{Ker } T$, 并说明在适当基下 T 的矩阵中主元数受何限制.
- 练习 5.191E7 把 $\mathcal{N}(A')$ 解释为方程组各方程之间的线性关系空间. 用这个观点重新证明相容条件 $y' b = 0$.
- 练习 5.192E8 设 A 为实矩阵. 用内积语言把 $\mathcal{R}(A) = \mathcal{N}(A)^\perp$ 与 $\mathcal{C}(A) = \mathcal{N}(A')^\perp$ 写成正交分解.
- 练习 5.193E9 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 可逆. 证明左乘 A 是 $M_{n,k}(\mathbb{F})$ 上的线性同构, 右乘 A 是 $M_{k,n}(\mathbb{F})$ 上的线性同构.
- 练习 5.194E10 把 $AX = B$ 的解集看作矩阵空间中的仿射子空间. 求它的方向空间维数.
- 练习 5.195E11 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 秩为 r . 证明所有满足 $AX = 0$ 的 $n \times s$ 矩阵 X 构成维数为 $(n-r)s$ 的线性空间.
- 练习 5.196E12 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$ 秩为 r . 证明所有满足 $YA = 0$ 的 $s \times m$ 矩阵 Y 构成维数为 $s(m-r)$ 的线性空间.
- 练习 5.197E13 设 A 秩为 r . 证明存在基使 T_A 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

说明这与矩阵等价标准形相同.

- 练习 5.198E14 设 A, B 为同阶方阵且相似, 即 $B = P^{-1}AP$. 证明 A 与 B 的秩, 零空间维数相同.
- 练习 5.199E15 设 A 是实矩阵. 证明 $A^t Ax = 0$ 当且仅当 $Ax = 0$, 并推出 $\text{rank}(A^t A) = \text{rank } A$. 提示: 可使用实内积.
- 练习 5.200E16 设 A 是复矩阵. 把上一题中的转置改为共轭转置, 证明相应结论.
- 练习 5.201E17 设 A 是 $m \times n$ 矩阵. 证明线性映射 $X \mapsto AX$ 从 $M_{n,s}(\mathbb{F})$ 到 $M_{m,s}(\mathbb{F})$ 的秩为 $s \text{rank } A$.
- 练习 5.202E18 设 A 是 $m \times n$ 矩阵. 证明线性映射 $Y \mapsto YA$ 从 $M_{s,m}(\mathbb{F})$ 到 $M_{s,n}(\mathbb{F})$ 的秩为 $s \text{rank } A$.
- 练习 5.203E19 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), B \in M_{n,k}(\mathbb{F})$. 用商空间语言解释为什么 $\text{rank}(AB)$ 是 B 的像在商空间 $\mathbb{F}^n / \text{Ker } A$ 中的维数.
- 练习 5.204E20 设 A 秩为 r . 把秩分解 $A = CR$ 解释为

$$\mathbb{F}^n \xrightarrow{R} \mathbb{F}^r \xrightarrow{C} \mathbb{F}^m$$

的复合, 其中第一个映射满射到有效坐标, 第二个映射嵌入列空间.

5.11 本章回顾

命题 5.27 (本章的结构线索)

本章中的主要概念可按下列链条理解:

线性组合 $\rightarrow$ 矩阵乘法 $\rightarrow$ 线性映射复合 $\rightarrow$ 初等变换 $\rightarrow$ 秩与解空间.

其中, 矩阵乘法描述线性映射复合; 初等行变换描述方程组的等价替换; 秩描述矩阵保留下来的独立线性信息.

证明 证: 矩阵 A 的第 i 行给出一个线性表达式, 第 j 列给出标准基向量 e_j 的像. 因此 Ax 同时表示线性表达式组与线性映射的作用. 矩阵乘法来自代入线性表达式, 也就是复合线性映射. 初等行变换用可逆线性组合替换方程, 所以保持解集; 把矩阵化为行最简形后, 主元个数, 自由变量个数与解空间结构都可直接读出.

定理 5.17 (本章核心结论)

设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F}), b \in \mathbb{F}^m$. 则:

1. $Ax = 0$ 的解空间维数为 $n - \text{rank } A$;
2. $Ax = b$ 有解当且仅当 $\text{rank } A = \text{rank}(A \mid b)$;
3. 若 $Ax = b$ 有一个特解 x_0 , 则全部解为 $x_0 + \text{Ker } T_A$;
4. 当 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 时, A 可逆当且仅当 $\text{rank } A = n$, 也当且仅当 $A \sim_r I_n$.

证明 证: 第 (1) 项是定理 5.5. 第 (2) 项是 Rouché–Capelli 定理 5.6. 第 (3) 项是命题 5.10. 第 (4) 项是定理 5.7 中的等价条件.

注 后续章节若引入抽象线性空间与基变换, 矩阵将不再只是标准坐标下的数组, 而是线性映射在不同基下的表示. 到那时, 秩会表现为与基选择无关的不变量; 可逆矩阵会表现为线性空间同构; 初等矩阵会表现为基变换与坐标操作的具体模型.

第六章 线性映射

内容提要

- 核与像：把方程 $Tx = 0$ 与 $Tx = y$ 的结构统一起来
- 秩-零度定理：有限维线性映射的第一个结构公式
- 矩阵表示：用基把抽象映射转化为可计算对象
- 自同态代数与相似：同一算子在不同坐标下的同一个本质
- 不变子空间、商空间与对偶空间：为标准形理论准备语言
- 多项式函数演算与 $\mathbb{F}[x]$ -模：为有理标准形、Jordan 标准形与模结构定理搭桥

6.1 线性映射的基本理论

6.1.1 线性映射的定义与基本性质

向量空间中的问题常常不是研究单个向量，而是研究保持线性结构的变换。例如线性方程组、求导、积分、投影、坐标变换都满足同一个原则：先线性组合再变换，等于先变换再线性组合。

定义 6.1 (线性映射)

设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。映射 $T: V \rightarrow W$ 称为线性映射，若对任意 $u, v \in V$ 与 $a, b \in \mathbb{F}$ ，有

$$T(au + bv) = aT(u) + bT(v).$$

所有从 V 到 W 的线性映射组成的集合记为 $\text{Hom}(V, W)$ 。当 $V = W$ 时，记 $\text{End}(V) = \text{Hom}(V, V)$ ，其元素称为 V 的线性算子或自同态。

命题 6.1 (线性映射由基上的取值决定)

设 V 有基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ， W 为向量空间。任取 $w_1, \dots, w_n \in W$ ，存在唯一线性映射 $T: V \rightarrow W$ 使得 $T(\alpha_i) = w_i$ 。

证明 证：对任意 $v \in V$ ，唯一写成 $v = x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n$ 。若这样的 T 存在，则必须有

$$T(v) = x_1w_1 + \dots + x_nw_n.$$

这说明唯一性。反过来，用上式定义 T ，坐标表示的唯一性保证定义良好；直接代入坐标可验证加法与数乘相容，故 T 线性。

例题 6.1 设 $V = \mathbb{F}[x]_{\leq n}$ ， $D: V \rightarrow V$ 定义为 $D(f) = f'$ 。则 D 是线性映射。若取基 $1, x, \dots, x^n$ ，则 $D(1) = 0$ ， $D(x^k) = kx^{k-1}$ 。因此导数算子完全由这些基向量上的取值确定。

注 命题 6.1 说明：有限维情形下，构造线性映射等价于给出有限个向量。矩阵表示正是把这些向量的坐标按列排列。

6.1.2 核与像

线性方程 $Tx = y$ 的可解性由哪些 y 可以被命中决定，解的非唯一性由齐次方程 $Tx = 0$ 的解决定。这两部分分别由像与核刻画。

定义 6.2 (核与像)

设 $T \in \text{Hom}(V, W)$ 。定义

$$\text{Ker } T = \{v \in V : T(v) = 0\}, \quad \text{Im } T = \{T(v) : v \in V\} \subset W.$$

若 V, W 有限维, 称 $\text{rank } T = \dim \text{Im } T$ 为 T 的秩, 称 $\dim \text{Ker } T$ 为 T 的零度。

命题 6.2

$\text{Ker } T$ 是 V 的子空间, $\text{Im } T$ 是 W 的子空间。并且 T 单射当且仅当 $\text{Ker } T = 0$, 满射当且仅当 $\text{Im } T = W$ 。

证明 证: 若 $u, v \in \text{Ker } T$, 则 $T(au + bv) = aT(u) + bT(v) = 0$, 所以 $au + bv \in \text{Ker } T$ 。若 $y_1 = T(v_1)$ 、 $y_2 = T(v_2)$, 则 $ay_1 + by_2 = T(av_1 + bv_2)$, 故 $\text{Im } T$ 为子空间。若 T 单射, $T(v) = 0 = T(0)$ 推出 $v = 0$; 反之若 $\text{Ker } T = 0$ 且 $T(u) = T(v)$, 则 $T(u - v) = 0$, 所以 $u = v$ 。满射的刻画即像的定义。

命题 6.3 (非齐次线性方程的解集)

设 $T \in \text{Hom}(V, W)$, $y \in \text{Im } T$, 取一个特解 v_0 满足 $T(v_0) = y$ 。则

$$\{v \in V : T(v) = y\} = v_0 + \text{Ker } T.$$

证明 证: 若 $T(v) = y$, 则 $T(v - v_0) = 0$, 所以 $v = v_0 + k$, 其中 $k \in \text{Ker } T$ 。反之, 若 $k \in \text{Ker } T$, 则 $T(v_0 + k) = y$ 。这给出等式。

6.1.3 秩-零度定理

定理 6.1 (秩-零度定理)

设 V 为有限维向量空间, $T \in \text{Hom}(V, W)$ 。则

$$\dim V = \dim \text{Ker } T + \text{rank } T.$$

证明 证: 取 $\text{Ker } T$ 的一组基 $u_1, \dots, u_r$, 并将它扩充为 V 的基

$$u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s.$$

断言 $T(v_1), \dots, T(v_s)$ 是 $\text{Im } T$ 的基。任取 $T(v) \in \text{Im } T$, 将 v 写为

$$v = \sum_{i=1}^r a_i u_i + \sum_{j=1}^s b_j v_j,$$

则 $T(v) = \sum_{j=1}^s b_j T(v_j)$, 故它们张成 $\text{Im } T$ 。若 $\sum b_j T(v_j) = 0$, 则 $T(\sum b_j v_j) = 0$, 所以 $\sum b_j v_j \in \text{Ker } T$ 。但 u_i, v_j 合为基, $\sum b_j v_j$ 同时属于 $\text{span}(u_1, \dots, u_r)$ 只能使所有 $b_j = 0$ 。故线性无关。因此 $\text{rank } T = s$, 而 $\dim V = r + s$ 。

推论 6.1

设 V 有限维, $T \in \text{End}(V)$ 。则以下条件等价:

$$T \text{ 单射} \iff T \text{ 满射} \iff \text{rank } T = \dim V.$$

证明 证: 由定理 6.1, $\text{Ker } T = 0$ 当且仅当 $\text{rank } T = \dim V$ 。又因为 $\text{Im } T \subset V$, $\text{rank } T = \dim V$ 当且仅当 $\text{Im } T = V$ 。

例题 6.2 映射 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 定义为 $T(x, y, z) = (x + y, y + z)$ 。齐次方程为 $x + y = 0$ 、 $y + z = 0$, 其解为 $(-t, t, -t)$, 故 $\dim \text{Ker } T = 1$ 。由秩-零度定理, $\text{rank } T = 2$, 所以 T 满射。

例题 6.3 从矩阵同时读出核、像与秩 设 $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 在标准基下由

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

给出。对 A 作行初等变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元列为第 1, 2 列, 所以

$$\text{rank } T = 2, \quad \text{Im } T = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}.$$

解 $Ax = 0$ 得

$$x_1 = -3s + 6t, \quad x_2 = s - 3t, \quad x_3 = s, \quad x_4 = t,$$

故

$$\text{Ker } T = \text{span}\{(-3, 1, 1, 0)^t, (6, -3, 0, 1)^t\}.$$

这里 $4 = \dim \text{Ker } T + \text{rank } T = 2 + 2$ 。注意: 像空间的基应取原矩阵的主元列, 而不是化简后矩阵的非零行。

例题 6.4 非齐次方程的参数结构 沿用上例, 求 $Ax = b$ 是否可解, 其中 $b = (1, 4, 6)^t$ 。增广矩阵化简为

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 1 & 3 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & -6 & -7 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

所以可解, 且

$$x = (-7, 4, 0, 0)^t + s(-3, 1, 1, 0)^t + t(6, -3, 0, 1)^t.$$

这正是命题 6.3 的具体形态: 全部解等于一个特解加上齐次解空间。

命题 6.4 (计算核与像的行消元算法)

设 $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 的矩阵为 A 。把 A 行化简到阶梯形矩阵 R 。

1. R 的非零行数等于 $\text{rank } T$ 。
2. $Ax = 0$ 与 $Rx = 0$ 同解, 故由自由变量可写出 $\text{Ker } T$ 的一组基。
3. $\text{Im } T$ 的一组基由原矩阵 A 中与 R 主元位置对应的列给出。

证明 证: 行初等变换等于左乘可逆矩阵 E , 故 $R = EA$ 。于是 $Ax = 0$ 当且仅当 $EAx = 0$, 即 $Rx = 0$ 。左乘可逆矩阵不改变列向量之间的线性关系, 因此 A 的主元列与 R 的主元列有相同的线性无关关系; 又 R 的非主元列由主元列线性表示, 反乘 E^{-1} 后原矩阵也有同样的表示, 故原矩阵的主元列构成像空间的基。

注[从线性方程组到线性映射] 初等行变换本质上改变的是值域的坐标方程, 而不是定义域中的未知向量。它保持核不变, 却会改变列向量本身; 因此求像空间基时必须回到原列。这个区别在抽象代数中对应“同构不改变关系”, 但具体生成元所在的空间仍要辨明。

6.2 线性映射的矩阵表示

6.2.1 给定基下线性映射对应的矩阵

抽象线性映射可以计算, 是因为基给每个向量提供坐标。设 V 有基 $\mathcal{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, W 有基 $\mathcal{B} = (\beta_1, \dots, \beta_m)$ 。若

$$T(\alpha_j) = a_{1j}\beta_1 + \dots + a_{mj}\beta_m,$$

则矩阵 $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 称为 T 在基 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 下的矩阵, 记为 $[T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}$ 。

定理 6.2 (坐标公式)

对任意 $v \in V$, 有

$$[T(v)]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} [v]_{\mathcal{A}}.$$



证明 证: 若 $[v]_{\mathcal{A}} = (x_1, \dots, x_n)^t$, 则 $v = \sum_j x_j \alpha_j$. 于是

$$T(v) = \sum_j x_j T(\alpha_j) = \sum_i \left(\sum_j a_{ij} x_j \right) \beta_i.$$

这正是矩阵乘法给出的坐标。

例题 6.5 令 $T: \mathbb{F}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{F}[x]_{\leq 2}$, $T(f) = xf' - f$. 在基 $(1, x, x^2)$ 下,

$$T(1) = -1, \quad T(x) = 0, \quad T(x^2) = x^2.$$

因此

$$[T] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这个例子显示: 选择合适基时, 算子结构可能直接显现。

6.2.2 基变换与矩阵的相似**定义 6.3 (过渡矩阵)**

设 $\mathcal{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 与 $\mathcal{A}' = (\alpha'_1, \dots, \alpha'_n)$ 是 V 的两组基。矩阵 P 的第 j 列为 $[\alpha'_j]_{\mathcal{A}}$, 则

$$[v]_{\mathcal{A}} = P[v]_{\mathcal{A}'}.$$

称 P 为从新基 $\mathcal{A}'$ 到旧基 $\mathcal{A}$ 的过渡矩阵。

**定理 6.3 (矩阵表示的变换公式)**

设 $T: V \rightarrow W$, $\mathcal{A}, \mathcal{A}'$ 是 V 的基, $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ 是 W 的基。若

$$[v]_{\mathcal{A}} = P[v]_{\mathcal{A}'}, \quad [w]_{\mathcal{B}} = Q[w]_{\mathcal{B}'},$$

则

$$[T]_{\mathcal{B}' \leftarrow \mathcal{A}'} = Q^{-1} [T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} P.$$

特别地, 若 $T \in \text{End}(V)$, 且定义域和值域同时由 $\mathcal{A}$ 改为 $\mathcal{A}'$, 则

$$[T]_{\mathcal{A}'} = P^{-1} [T]_{\mathcal{A}} P.$$



证明 证: 由坐标公式,

$$[T(v)]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} [v]_{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} P [v]_{\mathcal{A}'}.$$

另一方面 $[T(v)]_{\mathcal{B}} = Q [T(v)]_{\mathcal{B}'}$, 故

$$[T(v)]_{\mathcal{B}'} = Q^{-1} [T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} P [v]_{\mathcal{A}'}.$$

由任意性得到结论。

定义 6.4 (相似)

两个 n 阶矩阵 A, B 称为相似, 若存在 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$ 使得 $B = P^{-1}AP$ 。相似矩阵表示同一个线性算子在不同基下的矩阵。



例题 6.6 一次完整的换基计算 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 在标准基 $\mathcal{E} = (e_1, e_2)$ 下矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

取新基 $\mathcal{A}' = (\alpha'_1, \alpha'_2)$, 其中

$$\alpha'_1 = e_1 + e_2, \quad \alpha'_2 = e_1 - e_2.$$

从新基到旧基的过渡矩阵是

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

因此

$$[T]_{\mathcal{A}'} = P^{-1}AP = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

也可逐列验证:

$$T\alpha'_1 = (3, 3)^t = 3\alpha'_1 - \alpha'_2, \quad T\alpha'_2 = (1, -3)^t = -\alpha'_1 + 2\alpha'_2.$$

两列坐标正是上式矩阵。完整流程是: 先写新基向量在旧基下的坐标形成 P , 再用 $P^{-1}AP$, 最后可用基向量像的坐标检验。

例题 6.7 定义域和值域同时换基 令 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$T(x, y) = (x + y, 2x - y, y).$$

定义域旧基为标准基 $\mathcal{A}$, 新基 $\mathcal{A}' = (a'_1, a'_2)$, 其中 $a'_1 = (1, 1)$, $a'_2 = (1, 0)$ 。值域旧基为标准基 $\mathcal{B}$, 新基 $\mathcal{B}' = (b'_1, b'_2, b'_3)$, 其中

$$b'_1 = (1, 0, 0), \quad b'_2 = (1, 1, 0), \quad b'_3 = (0, 0, 1).$$

旧基下矩阵、两个过渡矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这里 $[v]_{\mathcal{A}} = P[v]_{\mathcal{A}'}$, $[w]_{\mathcal{B}} = Q[w]_{\mathcal{B}'}$, 故

$$[T]_{\mathcal{B}' \leftarrow \mathcal{A}'} = Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

若只记住“相似”而忽略定义域和值域不同, 就会错把公式写成 $P^{-1}AP$ 。一般线性映射的换基公式必须同时追踪两端坐标。

注[换基的方向] 过渡矩阵最容易出错的是方向。本书采用

$$[v]_{\text{旧基}} = P[v]_{\text{新基}}.$$

因此新矩阵等于“值域过渡矩阵的逆”乘“旧矩阵”乘“定义域过渡矩阵”。若改用相反约定, 公式会整体反向; 计算时只要从坐标等式出发, 就不会混淆。

6.2.3 $\text{Hom}(V, W)$ 与 $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 的同构

命题 6.5

若 $\dim V = n$ 、 $\dim W = m$ ，并固定 V, W 的基，则映射

$$\text{Hom}(V, W) \longrightarrow M_{m \times n}(\mathbb{F}), \quad T \longmapsto [T]$$

是向量空间同构。因此

$$\dim \text{Hom}(V, W) = mn.$$

证明 证：矩阵表示对加法与数乘相容。由命题 6.1，任意 $m \times n$ 矩阵都唯一确定一个线性映射；故该对应双射且线性，从而为同构。

注 这个同构依赖基的选择，但维数 mn 不依赖选择。抽象对象常通过坐标计算，但最终结论应尽量表述为与基无关的形式。

6.2.4 线性映射–矩阵–相似–模的统一字典

线性代数中最常见的混淆，是把一个算子与某个矩阵等同起来。严格说，线性映射是与基无关的对象；矩阵是选基后的坐标表示；换基改变矩阵但不改变算子；若固定算子 T ，则 V 又成为一个 $\mathbb{F}[x]$ -模。下表给出本章到第十、十一章反复使用的字典。

对象层次	坐标语言	结构语言
线性映射 $T: V \rightarrow W$	矩阵 $[T]_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}$	向量空间同态
线性算子 $T \in \text{End}(V)$	方阵 $A = [T]_{\mathcal{A}}$	含幺代数 $\text{End}(V)$ 的元素
换基 $[v]_{\mathcal{A}} = P[v]_{\mathcal{A}'}$	$A' = P^{-1}AP$	同一算子的不同表示
相似矩阵 $A \sim B$	$B = P^{-1}AP$	同一个 $\mathbb{F}[x]$ -模在不同基下的矩阵
T -不变子空间 U	适应基下分块上三角矩阵	V_T 的 $\mathbb{F}[x]$ -子模
循环子空间 $\mathbb{F}[x]v$	Krylov 列 $v, Tv, \dots$	循环子模
零化多项式 $f(T) = 0$	$f(A) = 0$	f 杀死 V_T
商算子 $\bar{T}$	分块上三角的右下对角块	商模 V_T/U 上的 x 作用

命题 6.6 (相似与 $\mathbb{F}[x]$ -模同构)

设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ ，分别定义 $\mathbb{F}^n$ 上的算子 $T_A(v) = Av$ 与 $T_B(v) = Bv$ 。则 A 与 B 相似，当且仅当相应的 $\mathbb{F}[x]$ -模 $(\mathbb{F}^n)_{T_A}$ 与 $(\mathbb{F}^n)_{T_B}$ 同构。

证明 证：若 $B = P^{-1}AP$ ，令 $S: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ 为 $S(v) = P^{-1}v$ 。则

$$S(T_A v) = P^{-1}Av = P^{-1}APP^{-1}v = BS(v) = T_B S(v).$$

于是对任意多项式 f ，由归纳和线性性得 $S(f(T_A)v) = f(T_B)S(v)$ ，故 S 是 $\mathbb{F}[x]$ -模同构。

反之，若 $S: (\mathbb{F}^n)_{T_A} \rightarrow (\mathbb{F}^n)_{T_B}$ 是 $\mathbb{F}[x]$ -模同构，则 S 是可逆线性映射，且由 x 的作用相容得

$$ST_A = T_BS.$$

设 S 在标准基下矩阵为 Q ，则 $QA = BQ$ ，所以 $B = QAQ^{-1}$ 。取 $P = Q^{-1}$ 即得 $B = P^{-1}AP$ 。

例题 6.8 同一对象的四种说法 令 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。以下说法等价地描述同一结构。

1. 线性算子层： $T(e_1) = 2e_1$ ， $T(e_2) = e_1 + 2e_2$ 。
2. 矩阵层： $A = 2I + N$ ，其中 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 且 $N^2 = 0$ 。
3. 多项式层： $(A - 2I)^2 = 0$ ，但 $A - 2I \neq 0$ 。

4. 模层: 若 $u = e_2$, 则 $(x-2)u = e_1$, $(x-2)^2u = 0$, 所以 $\mathbb{F}[x]u = \mathbb{F}^2$ 是一个长度为 2 的循环模。这正是第十一章中循环模 $\mathbb{F}[x]/((x-2)^2)$ 的矩阵表现; 在第十章中它表现为一个二阶 Jordan 块。

例题 6.9 相似不是行列等价 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = I_2$$

有相同秩, 且都与 I_2 行列等价; 但它们不相似。理由是

$$(A - I)^2 = 0, \quad A - I \neq 0,$$

而 $B - I = 0$ 。若二者相似, 则 $A - I$ 与 $B - I$ 也相似, 特别应同时为零或同时非零, 矛盾。行列等价只保持线性映射 $\mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ 的秩; 相似保持算子及其全部多项式关系。

例题 6.10 用模同构判定相似 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

为 $\mathbb{R}^2$ 上两个旋转方向相反的矩阵。它们相似: 取

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}AP = B.$$

模语言中, 两个算子都满足 $x^2 + 1 = 0$, 且任一非零向量生成整个 $\mathbb{R}^2$ 。因此二者都同构于循环 $\mathbb{R}[x]$ -模 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ 。这个判断不依赖先猜出过渡矩阵。

6.3 线性映射的运算

6.3.1 线性映射的加法、数乘、复合

命题 6.7

$\text{Hom}(V, W)$ 在逐点加法与数乘下成为向量空间。若 $S \in \text{Hom}(U, V)$ 、 $T \in \text{Hom}(V, W)$, 则 $T \circ S \in \text{Hom}(U, W)$ 。固定基后, 复合对应矩阵乘法:

$$[T \circ S] = [T][S].$$

证明 证: 加法、数乘的线性性由逐点验证。复合的线性性为

$$(T \circ S)(au + bv) = T(aS(u) + bS(v)) = aT(S(u)) + bT(S(v)).$$

矩阵公式由坐标公式连续应用得到。

6.3.2 线性映射的逆与可逆

定义 6.5 (同构)

线性映射 $T: V \rightarrow W$ 称为同构, 若存在 $S: W \rightarrow V$ 使得 $ST = \text{id}_V$ 且 $TS = \text{id}_W$ 。此时记 $S = T^{-1}$, 称 V 与 W 同构。

定理 6.4 (有限维同构判别)

设 V, W 有限维且 $\dim V = \dim W$ 。对 $T \in \text{Hom}(V, W)$, 以下条件等价:

$$T \text{ 是同构} \iff T \text{ 单射} \iff T \text{ 满射}.$$

证明 证: 同构显然单射且满射。若 T 单射, 则 $\text{Ker } T = 0$, 秩-零度定理给出 $\text{rank } T = \dim V = \dim W$, 故满射。若 T 满射, 则 $\text{rank } T = \dim W = \dim V$, 故 $\text{Ker } T = 0$, 从而单射。双射线性映射的集合论逆映射仍线性, 因为

$T(u+v) = T(u) + T(v)$ 可反推 $T^{-1}(ax+by) = aT^{-1}(x) + bT^{-1}(y)$ 。

6.3.3 自同态代数 $\text{End}(V)$

定义 6.6 (代数)

域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间 A 若还带有双线性乘法 $A \times A \rightarrow A$, 并满足结合律, 则称为 $\mathbb{F}$ -代数。若存在乘法单位元, 则称为含幺代数。

命题 6.8

$\text{End}(V)$ 以加法、数乘和复合为乘法, 构成含幺结合 $\mathbb{F}$ -代数, 单位元为 id_V 。若 $\dim V = n$ 并固定一组基, 则

$$\text{End}(V) \cong M_n(\mathbb{F})$$

作为含幺代数同构。

证明 证: 复合满足结合律, 并对加法双线性: $T(S_1 + S_2) = TS_1 + TS_2$, $(T_1 + T_2)S = T_1S + T_2S$ 。恒等映射是单位元。固定基后, 矩阵表示保持加法、数乘、复合与单位元, 因此给出代数同构。

注 $\text{End}(V)$ 通常非交换: 两个线性操作的先后顺序会影响结果。矩阵乘法的非交换性不是记号缺陷, 而是复合运算本身的非交换性。

命题 6.9 (单位群与中心化子)

设 V 有限维。则 $\text{End}(V)$ 中的可逆元全体正是 $\text{GL}(V)$ 。对固定 $T \in \text{End}(V)$, 集合

$$C_{\text{End}(V)}(T) = \{S \in \text{End}(V) : ST = TS\}$$

是 $\text{End}(V)$ 的含幺子代数, 并且包含所有多项式算子 $f(T)$ 。

证明 证: $\text{End}(V)$ 中可逆元的定义是存在 $S \in \text{End}(V)$ 使 $ST = TS = \text{id}_V$, 这正是线性同构的定义, 故可逆元全体为 $\text{GL}(V)$ 。若 $S_1T = TS_1$ 、 $S_2T = TS_2$, 则

$$(aS_1 + bS_2)T = T(aS_1 + bS_2),$$

且

$$(S_1S_2)T = S_1(S_2T) = S_1(TS_2) = (S_1T)S_2 = T(S_1S_2).$$

所以中心化子对加法、数乘和复合封闭, 并含有 id_V 。最后, $T^kT = TT^k$ 对所有 $k \geq 0$ 成立, 线性组合后得 $f(T)T = Tf(T)$ 。

例题 6.11 中心化子可以比多项式代数大 若 $T = \lambda \text{id}_V$, 则每个 $S \in \text{End}(V)$ 都满足 $ST = TS$, 所以

$$C_{\text{End}(V)}(T) = \text{End}(V).$$

但多项式算子只有 $f(T) = f(\lambda)\text{id}_V$, 形成一维子代数。故“与 T 交换”不总等价于“是 T 的多项式”。在循环算子情形中二者会重合, 这将在标准形理论中进一步出现。

例题 6.12 两个操作不交换的具体计算 在 $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ 上令 $D(f) = f'$, $M(f) = xf$ 后再截去次数大于 2 的项。则

$$(DM)(1) = D(x) = 1, \quad (MD)(1) = M(0) = 0.$$

所以 $DM \neq MD$ 。这个例子说明 $\text{End}(V)$ 的乘法记录操作顺序; 即使两个操作都很自然, 也不能默认交换。

6.4 不变子空间

6.4.1 不变子空间的定义与例子

定义 6.7 (不变子空间)

设 $T \in \text{End}(V)$ 。子空间 $U \subset V$ 若满足 $T(U) \subset U$ ，则称 U 为 T -不变子空间。所有 T -不变子空间按包含关系组成的集合记为

$$\mathcal{L}(T) = \{U \leq V : T(U) \subset U\},$$

称为 T 的不变子空间格。



例题 6.13 对任意 $T \in \text{End}(V)$ ， $0, V, \text{Ker } T, \text{Im } T$ 都是与 T 有关的自然子空间，其中 $\text{Ker } T$ 总是 T -不变，因为 $T(u) = 0 \in \text{Ker } T$ 。 $\text{Im } T$ 也是 T -不变，因为若 $y = T(v)$ ，则 $T(y) = T^2(v) \in \text{Im } T$ 。更一般地， $\text{Ker } f(T)$ 与 $\text{Im } f(T)$ 都是 T -不变子空间，因为 T 与 $f(T)$ 交换。

命题 6.10 (不变子空间格的基本运算)

若 $U, W \in \mathcal{L}(T)$ ，则

$$U + W \in \mathcal{L}(T), \quad U \cap W \in \mathcal{L}(T).$$

因此 $\mathcal{L}(T)$ 对子空间的和与交封闭。



证明 证：若 $u \in U, w \in W$ ，则

$$T(u + w) = T(u) + T(w) \in U + W,$$

故 $U + W$ 不变。若 $x \in U \cap W$ ，则 $x \in U$ 且 $x \in W$ ，所以 $T(x) \in U$ 且 $T(x) \in W$ ，即 $T(x) \in U \cap W$ 。因此交也不变。

例题 6.14 一个不变子空间格 设 $V = \mathbb{F}^3$ ， $T(e_1) = 0$ ， $T(e_2) = e_1$ ， $T(e_3) = e_2$ 。则

$$0 \subset \text{span}(e_1) \subset \text{span}(e_1, e_2) \subset V$$

都是 T -不变子空间。事实上若 $U \neq 0$ 不变，取 $0 \neq u = ae_1 + be_2 + ce_3 \in U$ 。若 $c \neq 0$ ，则 $T^2u = ce_1 \in U$ 且可逐步推出 $\text{span}(e_1, e_2, e_3) \subset U$ ；若 $c = 0, b \neq 0$ ，则 $Tu = be_1 \in U$ 并得到 $\text{span}(e_1, e_2) \subset U$ ；若只剩 ae_1 ，则 $U = \text{span}(e_1)$ 。因此这个幂零循环块的不变子空间格是一条链。

例题 6.15 格不一定是链 若 $T = \lambda \text{id}_{\mathbb{F}^2}$ ，则每个子空间都 T -不变。因此 $\mathcal{L}(T)$ 包含所有过原点直线。此时任意两条不同直线的交为 0 ，和为 $\mathbb{F}^2$ ，格有许多不可比较元素。由此可见，不变子空间的形状反映算子的结构，而不只是维数。

命题 6.11 (分块上三角形式)

设 V 有限维， $U \subset V$ 为 T -不变子空间。取 U 的基并扩充为 V 的基，则 T 在该基下的矩阵形如

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

若还存在 T -不变子空间 W 使 $V = U \oplus W$ ，则矩阵可取为分块对角形

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$



证明 证：设 $u_1, \dots, u_r$ 为 U 的基，扩充为 $u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s$ 。因 $T(u_i) \in U$ ，前 r 个基向量的像在后 s 个坐标上为零，故矩阵左下块为零。若 $V = U \oplus W$ 且 W 也不变，取 W 的基作后半部分，则 $T(W) \subset W$ 使右上块也为零。

6.4.2 限制映射与商映射

定义 6.8 (限制映射)

若 U 是 $T \in \text{End}(V)$ 的不变子空间, 则 T 在 U 上诱导线性算子

$$T|_U : U \rightarrow U, \quad u \mapsto T(u),$$

称为限制算子。

定义 6.9 (商映射)

若 U 是 T -不变子空间, 则可在商空间 V/U 上定义

$$\bar{T}(v + U) = T(v) + U.$$

称 $\bar{T}$ 为 T 在商空间上诱导的商算子。

命题 6.12

上述商映射定义良好且线性。

证明 证: 若 $v + U = v' + U$, 则 $v - v' \in U$. 因 U 不变, $T(v - v') \in U$, 于是 $T(v) + U = T(v') + U$, 定义良好。线性性由商空间运算和 T 的线性性直接得到。

例题 6.16 商算子保留“模去子空间”后的信息 设 $V = \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, y + z, z)$. 令

$$U = \text{span}\{e_1\}.$$

因为 $T(e_1) = e_1$, 所以 U 是 T -不变子空间。商空间 V/U 可用 $e_2 + U, e_3 + U$ 作基。商算子满足

$$\bar{T}(e_2 + U) = T(e_2) + U = (e_1 + e_2) + U = e_2 + U,$$

$$\bar{T}(e_3 + U) = T(e_3) + U = (e_2 + e_3) + U = e_2 + e_3 + U.$$

故在商基下

$$[\bar{T}] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它记录的是 T 在忽略 e_1 方向之后的作用; 矩阵中原来落入 U 的分量被全部视为零。

例题 6.17 商空间中的线性方程 设 $V = \mathbb{F}[x]_{\leq 3}$, $U = \text{span}\{1, x\}$, 令 $D(f) = f'$. 由于 $D(U) \subset U$, 导数诱导商算子 $\bar{D} : V/U \rightarrow V/U$. 以 $x^2 + U, x^3 + U$ 为商空间基,

$$\bar{D}(x^2 + U) = 2x + U = U, \quad \bar{D}(x^3 + U) = 3x^2 + U.$$

所以

$$[\bar{D}] = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

虽然 D 在 V 上的核只有常数, 但在商空间上 $x^2 + U$ 也被商算子杀死, 因为其导数落入了被模去的子空间。

注[商对象与抽象代数] 商空间的构造与群、环、模中的商对象完全同源: 先指定要视为 0 的子对象, 再把相差这个子对象的元素看成同一个元素。线性情形最温和, 因为所有子空间都可作商; 在群论中需要正规子群, 在环论中需要理想, 在模论中需要子模。

6.4.3 准素分解的初步

不变子空间的核心作用, 是把一个算子分解成较小空间上的算子。后续 Jordan 标准形与有理标准形都建立在这种思想上。

定义 6.10

设 $T \in \text{End}(V)$, $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m \in \mathbb{F}[x]$ 。定义

$$f(T) = a_0 \text{id}_V + a_1T + \cdots + a_mT^m \in \text{End}(V).$$

若 $f(T) = 0$, 称 f 为 T 的零化多项式或湮灭多项式。若 V 有限维且 T 至少有一个非零零化多项式, 则所有零化多项式连同 0 组成 $\mathbb{F}[x]$ 的理想; 其唯一首一生成元称为 T 的最小多项式, 记为 $m_T(x)$ 。

命题 6.13 (互素多项式给出的分解雏形)

设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 互素, 且 $(fg)(T) = 0$ 。则

$$V = \text{Ker } f(T) \oplus \text{Ker } g(T).$$

证明 证: 因 f, g 互素, 存在 $a, b \in \mathbb{F}[x]$ 使 $af + bg = 1$ 。代入 T 得

$$a(T)f(T) + b(T)g(T) = \text{id}_V.$$

任取 $v \in V$, 写为

$$v = a(T)f(T)v + b(T)g(T)v.$$

由于 $(fg)(T) = 0$, 第一项被 $g(T)$ 杀死, 故属于 $\text{Ker } g(T)$; 第二项被 $f(T)$ 杀死, 故属于 $\text{Ker } f(T)$ 。于是和为全空间。若 $v \in \text{Ker } f(T) \cap \text{Ker } g(T)$, 则

$$v = a(T)f(T)v + b(T)g(T)v = 0,$$

故交为零。

命题 6.14 (最小多项式的整除刻画)

设 V 有限维, $T \in \text{End}(V)$, m_T 为 T 的最小多项式。则对任意 $f \in \mathbb{F}[x]$,

$$f(T) = 0 \iff m_T \mid f.$$

特别地, m_T 是次数最小的首一零化多项式。

证明 证: 零化多项式全体是 $\mathbb{F}[x]$ 的理想, 且 m_T 是该理想的首一生成元, 所以 $f(T) = 0$ 当且仅当 f 属于理想 (m_T) , 也就是 $m_T \mid f$ 。若 h 是首一零化多项式, 则 $m_T \mid h$, 从而 $\deg m_T \leq \deg h$ 。

例题 6.18 直接求最小多项式 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

则

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

矩阵含有特征值 3 的二阶 Jordan 型部分, 因此 $(A - 3I) \neq 0$ 但在该部分上 $(A - 3I)^2 = 0$; 同时还有特征值 2 的一维部分。直接计算可得

$$(A - 3I)^2(A - 2I) = 0,$$

而 $(A - 3I)(A - 2I) \neq 0$ 。故

$$m_A(x) = (x - 3)^2(x - 2).$$

最小多项式记录每个特征值方向上最大 Jordan 块的大小, 而不是所有块大小之和。

例题 6.19 零化多项式不唯一 若 $T^2 = 0$, 则 x^2 是零化多项式, x^3 、 $(x+1)x^2$ 也都是零化多项式。若进一步 $T \neq 0$,

则 x 不是零化多项式, 所以最小多项式为 x^2 。因此“零化多项式”是一族多项式, “最小多项式”才是这族多项式的首一生成元。

注 命题 6.13 是准素分解的代数核心。若最小多项式分解为互素因子的幂, 则空间分裂为相应核的直和; 每一块再进一步研究, 就进入标准形理论。

6.4.4 由算子得到的 $\mathbb{F}[x]$ -模

多项式可以代入线性算子。更进一步, 一个固定算子 T 使向量空间 V 获得多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 的作用: 多项式 f 作用在向量 v 上就是 $f(T)v$ 。这把线性代数中的不变子空间翻译成抽象代数中的子模。

命题 6.15 (代入同态)

设 $T \in \text{End}(V)$ 。映射

$$\text{ev}_T : \mathbb{F}[x] \rightarrow \text{End}(V), \quad f(x) \mapsto f(T)$$

是含么 $\mathbb{F}$ -代数同态, 即

$$\text{ev}_T(f+g) = f(T) + g(T), \quad \text{ev}_T(fg) = f(T)g(T), \quad \text{ev}_T(1) = \text{id}_V.$$

其核

$$\text{Ann}_{\mathbb{F}[x]}(V) = \{f \in \mathbb{F}[x] : f(T) = 0\}$$

是 $\mathbb{F}[x]$ 的理想, 称为 T 的零化理想。

证明 证: 加法与单位元显然。若 $f = \sum_i a_i x^i$, $g = \sum_j b_j x^j$, 则

$$f(T)g(T) = \sum_{i,j} a_i b_j T^{i+j} = (fg)(T),$$

因为同一个算子 T 的各次幂彼此交换。核是代数同态的核; 具体地, 若 $f(T) = g(T) = 0$, 则 $(af + bg)(T) = 0$, 且对任意 $h \in \mathbb{F}[x]$, $(hf)(T) = h(T)f(T) = 0$, 故为理想。

例题 6.20 代入同态的核 设 $V = \mathbb{R}^2$, T 在标准基下矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $A^2 = -I$, 所以 $x^2 + 1 \in \text{Ker ev}_T$ 。事实上, 任意 $f \in \mathbb{R}[x]$ 可除以 $x^2 + 1$ 写成

$$f(x) = q(x)(x^2 + 1) + ax + b.$$

于是 $f(T) = aT + bI$ 。若 $aT + bI = 0$, 比较矩阵元素得 $a = b = 0$ 。故

$$\text{Ker ev}_T = (x^2 + 1).$$

若把标量域扩为 $\mathbb{C}$, 同一旋转算子的多项式分解变为 $(x-i)(x+i)$, 这预示了复化后可对角化。

定义 6.11 (T 给出的 $\mathbb{F}[x]$ -模结构)

设 $T \in \text{End}(V)$ 。定义

$$f(x) \cdot v = f(T)v.$$

这样 V 成为 $\mathbb{F}[x]$ -模, 记作 V_T 。

命题 6.16 (T -不变子空间等于 $\mathbb{F}[x]$ -子模)

子空间 $U \subset V$ 是 T -不变的, 当且仅当 U 是 V_T 的 $\mathbb{F}[x]$ -子模。

证明 证: 若 U 是 $\mathbb{F}[x]$ -子模, 则 $x \cdot u = Tu \in U$, 故 U 为 T -不变。反之若 $T(U) \subset U$, 则归纳得 $T^k(U) \subset U$; 于是

对任意 $f = \sum a_k x^k$ 与 $u \in U$, 有 $f(T)u = \sum a_k T^k u \in U$, 故 U 对 $\mathbb{F}[x]$ 作用封闭。

例题 6.21 循环子模 设 $T \in \text{End}(V)$, $v \in V$ 。由 v 生成的 $\mathbb{F}[x]$ -子模为

$$\mathbb{F}[x]v = \text{span}\{v, Tv, T^2v, \dots\},$$

称为 v 的 Krylov 子空间或循环子空间。它是包含 v 的最小 T -不变子空间。若 $V = \mathbb{F}^3$ 且

$$T(e_1) = e_2, \quad T(e_2) = e_3, \quad T(e_3) = 0,$$

则 $\mathbb{F}[x]e_1 = V$, 而 $\mathbb{F}[x]e_2 = \text{span}\{e_2, e_3\}$ 。同一算子的不变子空间可由不同生成元的轨道产生。

注[通向有理标准形] 有限维 V_T 是有限生成 $\mathbb{F}[x]$ -模, 因为每个向量都被某个非零多项式杀死。由于 $\mathbb{F}[x]$ 是主理想整环, 有限生成模结构定理将给出循环分解; 在线性代数语言中, 这正是有理标准形与 Jordan 标准形的来源。

6.5 商空间与对偶空间

6.5.1 商空间 V/W 的构造

定义 6.12 (商空间)

设 W 是向量空间 V 的子空间。定义等价关系 $v \sim v'$ 当且仅当 $v - v' \in W$ 。等价类记为 $v + W$ 。所有等价类组成的集合 V/W 以

$$(v + W) + (u + W) = (v + u) + W, \quad a(v + W) = av + W$$

为运算, 称为商空间。

命题 6.17

若 V 有限维, 则

$$\dim(V/W) = \dim V - \dim W.$$

证明 证: 取 W 的基 $w_1, \dots, w_r$, 扩充为 V 的基 $w_1, \dots, w_r, v_1, \dots, v_s$ 。断言 $v_1 + W, \dots, v_s + W$ 是 V/W 的基。任意 v 的陪集可由它们张成; 若 $\sum a_i(v_i + W) = W$, 则 $\sum a_i v_i \in W$, 与扩充基的线性无关性矛盾, 故所有 $a_i = 0$ 。所以维数为 $s = \dim V - \dim W$ 。

定理 6.5 (线性映射基本定理)

设 $T \in \text{Hom}(V, W)$ 。则映射

$$\Phi: V/\text{Ker } T \rightarrow \text{Im } T, \quad \Phi(v + \text{Ker } T) = T(v)$$

是向量空间同构。

证明 证: 若 $v + \text{Ker } T = v' + \text{Ker } T$, 则 $v - v' \in \text{Ker } T$, 故 $T(v) = T(v')$, 所以定义良好。线性性显然。它满射到 $\text{Im } T$ 由定义成立。若 $\Phi(v + \text{Ker } T) = 0$, 则 $v \in \text{Ker } T$, 故 $v + \text{Ker } T = \text{Ker } T$, 所以单射。

6.5.2 对偶空间 V^* 与对偶基

定义 6.13 (对偶空间)

向量空间 V 到标量域 $\mathbb{F}$ 的线性映射称为线性泛函。所有线性泛函组成的空间

$$V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{F})$$

称为 V 的对偶空间。

定义 6.14 (对偶基)

若 V 有基 $\mathcal{A} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 定义 $\varepsilon^i \in V^*$ 为

$$\varepsilon^i(\alpha_j) = \delta_{ij}.$$

则 $\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ 称为 $\mathcal{A}$ 的对偶基。

命题 6.18

$\varepsilon^1, \dots, \varepsilon^n$ 是 V^* 的基。因此有限维时 $\dim V^* = \dim V$ 。

证明 证: 任取 $\varphi \in V^*$ 。对 $v = \sum x_i \alpha_i$, 有

$$\varphi(v) = \sum x_i \varphi(\alpha_i) = \left(\sum_i \varphi(\alpha_i) \varepsilon^i \right)(v),$$

故对偶基张成 V^* 。若 $\sum a_i \varepsilon^i = 0$, 代入 α_j 得 $a_j = 0$, 故线性无关。

例题 6.22 对偶基的直接求法 在 $\mathbb{R}^2$ 中取基

$$\alpha_1 = (1, 1), \quad \alpha_2 = (1, -1).$$

设对偶基为 $\varepsilon^1(x, y) = ax + by$ 、 $\varepsilon^2(x, y) = cx + dy$ 。条件

$$\varepsilon^1(1, 1) = 1, \quad \varepsilon^1(1, -1) = 0$$

给出 $a + b = 1$ 、 $a - b = 0$, 故 $\varepsilon^1(x, y) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y$ 。同理

$$\varepsilon^2(x, y) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y.$$

矩阵语言中, 若基向量作列形成 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 则对偶基的系数矩阵是 P^{-1} 的行。

例题 6.23 多项式空间的对偶基 设 $V = \mathbb{F}[x]_{\leq 2}$, 基为 $\mathcal{A} = (1, x, x^2)$ 。其对偶基 $\varepsilon^0, \varepsilon^1, \varepsilon^2$ 满足: 若 $f = a + bx + cx^2$, 则

$$\varepsilon^0(f) = a, \quad \varepsilon^1(f) = b, \quad \varepsilon^2(f) = c.$$

点值泛函 $L(f) = f(1)$ 不是对偶基元素, 但可写为

$$L = \varepsilon^0 + \varepsilon^1 + \varepsilon^2.$$

导数点值泛函 $M(f) = f'(0)$ 则等于 ε^1 。这说明对偶基把“取某个坐标”抽象成线性泛函。

6.5.3 零化子**定义 6.15 (零化子)**

设 $S \subset V$ 。定义 S 的零化子为

$$S^0 = \{\varphi \in V^* : \varphi(s) = 0 \text{ 对所有 } s \in S\}.$$

若 $Y \subset V^*$, 定义

$$Y^0 = \{v \in V : \psi(v) = 0 \text{ 对所有 } \psi \in Y\}.$$

命题 6.19 (零化子的维数公式)

若 V 有限维, $U \subset V$ 为子空间, 则

$$\dim U^0 = \dim V - \dim U.$$

并且在自然嵌入 $V \subset V^{**}$ 下有 $(U^0)^0 = U$ 。

证明 证: 取 U 的基 $u_1, \dots, u_r$, 扩充为 V 的基 $u_1, \dots, u_r, v_{r+1}, \dots, v_n$ 。设其对偶基为 $\eta^1, \dots, \eta^n$ 。一个泛函在 U 上为零, 当且仅当它在 $u_1, \dots, u_r$ 上取值都为零, 所以

$$U^0 = \text{span}\{\eta^{r+1}, \dots, \eta^n\},$$

维数为 $n-r$ 。显然 $U \subset (U^0)^0$; 两边维数分别为 r 与 $n - \dim U^0 = r$, 故相等。

例题 6.24 用零化子表示平面 在 $\mathbb{R}^3$ 中令

$$U = \text{span}\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}.$$

设 $\varphi(x, y, z) = ax + by + cz$ 。条件 $\varphi|_U = 0$ 给出

$$a + b = 0, \quad b + c = 0.$$

故 $(a, b, c) = t(1, -1, 1)$, 于是

$$U^0 = \text{span}\{x - y + z\}.$$

反过来, 方程 $x - y + z = 0$ 的解空间正是 U 。因此一个余维 1 子空间可以等价地由一个非零线性泛函的零点集给出。

例题 6.25 矩阵的行空间是核的零化子 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 给出 $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 。把 $\mathbb{F}^n$ 的对偶空间看成行向量空间。若 $r_1, \dots, r_m$ 是 A 的行, 则

$$\text{Ker } T = \{x: r_i x = 0 \text{ 对所有 } i\}.$$

因此行空间 $R(A)$ 满足

$$R(A) \subset (\text{Ker } T)^0.$$

两边维数都等于 $\text{rank } A$, 所以

$$R(A) = (\text{Ker } T)^0.$$

这给出了“行秩等于列秩”的概念性解释: 行空间是核的全部线性约束, 列空间是像。

6.5.4 对偶映射

定义 6.16 (对偶映射)

对 $T \in \text{Hom}(V, W)$, 定义

$$T^*: W^* \rightarrow V^*, \quad T^*(\varphi) = \varphi \circ T.$$

称 T^* 为 T 的对偶映射。

命题 6.20

若 $T: V \rightarrow W$ 在基 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 下矩阵为 A , 则 $T^*: W^* \rightarrow V^*$ 在对偶基下的矩阵为 A^t 。

证明 证: 设 $A = (a_{ij})$, 即 $T(\alpha_j) = \sum_i a_{ij} \beta_i$ 。则

$$T^*(\beta^i)(\alpha_j) = \beta^i(T\alpha_j) = a_{ij}.$$

所以 $T^*(\beta^i) = \sum_j a_{ij} \alpha^j$ 。把这些坐标作为列排列, 得到矩阵 A^t 。

命题 6.21 (对偶算子与多项式)

若 $T \in \text{End}(V)$, 则对任意 $f \in \mathbb{F}[x]$,

$$f(T)^* = f(T^*).$$

特别地, 若 $f(T) = 0$, 则 $f(T^*) = 0$ 。

证明 证: 对任意线性映射 S, T , 对偶反转复合:

$$(ST)^*(\varphi) = \varphi \circ S \circ T = T^*(S^*(\varphi)),$$

即 $(ST)^* = T^*S^*$ 。当 $S = T$ 时, 反转不产生顺序差异, 故 $(T^k)^* = (T^*)^k$ 。于是若 $f = \sum a_k x^k$, 则

$$f(T)^* = \sum a_k (T^k)^* = \sum a_k (T^*)^k = f(T^*).$$

若 $f(T) = 0$, 取对偶仍为零算子。

例题 6.26 对偶算子的矩阵与不变超平面 设 T 在 $\mathbb{R}^2$ 标准基下矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

则 T^* 在对偶基下矩阵为

$$A^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

泛函 $\varepsilon^2(x, y) = y$ 满足

$$T^* \varepsilon^2 = 2\varepsilon^2,$$

所以直线 $\text{Ker } \varepsilon^2 = \text{span}(e_1)$ 是 T -不变的。一般地, 若 φ 是 T^* 的特征向量, 则 $\text{Ker } \varphi$ 是 T -不变超平面, 因为

$$\varphi(v) = 0 \implies \varphi(Tv) = (T^* \varphi)(v) = \lambda \varphi(v) = 0.$$

6.5.5 双对偶 V^{**} 与自然同构

定义 6.17 (自然嵌入)

定义

$$J_V : V \rightarrow V^{**}, \quad J_V(v)(\varphi) = \varphi(v).$$

称 J_V 为 V 到双对偶的自然映射。

定理 6.6

若 V 有限维, 则 $J_V : V \rightarrow V^{**}$ 是自然同构。

证明 证: 首先 J_V 线性。若 $J_V(v) = 0$, 则所有 $\varphi \in V^*$ 都满足 $\varphi(v) = 0$ 。取包含 v 的一组基, 若 $v \neq 0$, 则可构造在该基上取 v 的坐标为 1 的线性泛函, 使 $\varphi(v) \neq 0$, 矛盾。因此 J_V 单射。有限维时 $\dim V^{**} = \dim V^* = \dim V$, 故单射即同构。

注 $V \cong V^*$ 需要选择一组基或额外结构, 通常不是自然的; 而 $V \cong V^{**}$ 不依赖基的选择。这个区别在张量、外代数与内积空间中会反复出现。

6.6 正合列、分裂与多项式算子

6.6.1 短正合列

定义 6.18 (短正合列)

向量空间与线性映射

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} V \xrightarrow{p} W \longrightarrow 0$$

称为短正合列, 若 i 单射, p 满射, 并且

$$\text{Im } i = \text{Ker } p.$$

这里两端的 0 表示零空间，箭头表示唯一零映射。



注 短正合列把“子空间与商空间”统一成一个图式。典型例子是

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{\iota} V \xrightarrow{\pi} V/U \longrightarrow 0,$$

其中 ι 为包含映射， $\pi(v) = v + U$ 为自然投影。

命题 6.22 (短正合列的维数公式)

若

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} V \xrightarrow{p} W \longrightarrow 0$$

是有限维向量空间的短正合列，则

$$\dim V = \dim U + \dim W.$$



证明 证：因 i 单射， $U \cong \text{Im } i$ ，所以 $\dim \text{Im } i = \dim U$ 。正合性给出 $\text{Ker } p = \text{Im } i$ 。由秩-零度定理，

$$\dim V = \dim \text{Ker } p + \dim \text{Im } p.$$

又 p 满射， $\text{Im } p = W$ ，故

$$\dim V = \dim U + \dim W.$$

定理 6.7 (向量空间短正合列总分裂)

每个短正合列

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} V \xrightarrow{p} W \longrightarrow 0$$

都分裂。也就是说，存在线性映射 $s: W \rightarrow V$ 使

$$p \circ s = \text{id}_W.$$

从而

$$V = \text{Im } i \oplus \text{Im } s.$$



证明 证：取 W 的一组基 $w_1, \dots, w_m$ 。因为 p 满射，对每个 w_j 可选 $v_j \in V$ 使 $p(v_j) = w_j$ 。由基的泛性质，存在唯一线性映射 $s: W \rightarrow V$ 满足 $s(w_j) = v_j$ 。于是对任意 $w = \sum a_j w_j$ ，

$$p(s(w)) = p\left(\sum a_j v_j\right) = \sum a_j p(v_j) = \sum a_j w_j = w,$$

故 $p \circ s = \text{id}_W$ 。

下面证明直和。若 $x \in \text{Im } i \cap \text{Im } s$ ，则 $x = s(w)$ 且 $x \in \text{Ker } p$ ，于是

$$w = p(s(w)) = p(x) = 0,$$

故 $x = 0$ 。任取 $v \in V$ ，令 $w = p(v)$ ，则

$$p(v - s(w)) = p(v) - p(s(w)) = w - w = 0,$$

所以 $v - s(w) \in \text{Ker } p = \text{Im } i$ 。于是 $v \in \text{Im } i + \text{Im } s$ 。因此 $V = \text{Im } i \oplus \text{Im } s$ 。

推论 6.2

若 $U \leq V$ ，则存在子空间 $W \leq V$ 使

$$V = U \oplus W,$$

且 $W \cong V/U$ 。



证明 证：对典型短正合列

$$0 \longrightarrow U \longrightarrow V \longrightarrow V/U \longrightarrow 0$$

应用分裂定理。所得截面 $s: V/U \rightarrow V$ 的像就是所需补空间，并与 V/U 同构。

注[与模论的差别] 向量空间中短正合列总分裂，原因是可以任意选取基并提升基向量。一般模中这一步可能失败。例如

$$0 \longrightarrow 2\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

作为 $\mathbb{Z}$ -模短正合，但不存在同态 $s: \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 使复合为恒等，因为 $\mathbb{Z}$ 中没有非零元素被 2 杀死。

6.6.2 对偶正合性

定理 6.8 (有限维短正合列的对偶)

若

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} V \xrightarrow{p} W \longrightarrow 0$$

是有限维向量空间的短正合列，则对偶列

$$0 \longrightarrow W^* \xrightarrow{p^*} V^* \xrightarrow{i^*} U^* \longrightarrow 0$$

也是短正合列。



证明 证：先证 p^* 单射。若 $p^*(\varphi) = \varphi \circ p = 0$ ，由于 p 满射，任意 $w \in W$ 可写成 $w = p(v)$ ，于是 $\varphi(w) = 0$ ，故 $\varphi = 0$ 。

再证 $\text{Im } p^* = \text{Ker } i^*$ 。若 $\varphi \in W^*$ ，则

$$i^*(p^*\varphi) = \varphi \circ p \circ i = 0,$$

因为 $p \circ i = 0$ 。故 $\text{Im } p^* \subseteq \text{Ker } i^*$ 。反过来，若 $\psi \in V^*$ 且 $i^*(\psi) = 0$ ，则 ψ 在 $\text{Im } i = \text{Ker } p$ 上为零。定义 $\varphi: W \rightarrow \mathbb{F}$ 如下：对 $w \in W$ ，取 $v \in V$ 使 $p(v) = w$ ，令

$$\varphi(w) = \psi(v).$$

若另取 v' ，则 $p(v - v') = 0$ ，故 $v - v' \in \text{Ker } p = \text{Im } i$ ，从而 $\psi(v - v') = 0$ ，定义良好。线性性由 ψ 与 p 的线性性推出，并且 $p^*\varphi = \psi$ 。

最后证 i^* 满射。任取 $\lambda \in U^*$ 。由于 i 单射，可把 U 识别为 $\text{Im } i \subset V$ ，先在 $\text{Im } i$ 上定义 $\mu(iu) = \lambda(u)$ 。取 $\text{Im } i$ 的基扩充为 V 的基，并在新基向量上规定取值为 0，得到 $\psi \in V^*$ ，满足 $i^*(\psi) = \lambda$ 。

推论 6.3

对有限维线性映射 $T: V \rightarrow W$ ，有

$$\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^0, \quad \text{Im } T^* = (\text{Ker } T)^0.$$



证明 证：第一式由定义直接得出： $\varphi \in \text{Ker } T^*$ 当且仅当 $\varphi(Tv) = 0$ 对所有 $v \in V$ 成立，即 φ 在 $\text{Im } T$ 上为零。第二式先有包含 $\text{Im } T^* \subseteq (\text{Ker } T)^0$ ，因为 $T^*(\varphi)(k) = \varphi(Tk) = 0$ 。两边维数相同：

$$\dim \text{Im } T^* = \text{rank } T^* = \text{rank } T,$$

而

$$\dim(\text{Ker } T)^0 = \dim V - \dim \text{Ker } T = \text{rank } T.$$

故相等。

6.6.3 零化子运算的进一步性质

命题 6.23

若 $U, W \leq V$ 且 V 有限维, 则

$$(U + W)^0 = U^0 \cap W^0, \quad (U \cap W)^0 = U^0 + W^0.$$

证明 证: 第一个等式直接来自定义: 一个泛函在 $U + W$ 上为零, 当且仅当它同时在 U 与 W 上为零。

第二个等式先证包含。若 $\varphi = \alpha + \beta$, 其中 $\alpha \in U^0$ 、 $\beta \in W^0$, 则对 $x \in U \cap W$ 有 $\alpha(x) = \beta(x) = 0$, 故 $\varphi \in (U \cap W)^0$ 。比较维数:

$$\dim(U^0 + W^0) = \dim U^0 + \dim W^0 - \dim(U^0 \cap W^0).$$

由第一式 $U^0 \cap W^0 = (U + W)^0$, 所以

$$\dim(U^0 + W^0) = (n - \dim U) + (n - \dim W) - (n - \dim(U + W)).$$

用维数公式化简为

$$n - \dim(U \cap W) = \dim(U \cap W)^0.$$

包含且维数相同, 故相等。

例题 6.27 用零化子解相容性 设 $A \in M_{m,n}(\mathbb{F})$, 方程 $Ax = b$ 可解当且仅当 $b \in C(A)$ 。由零化子语言, 这等价于

$$y^t b = 0 \quad \text{对所有满足 } y^t A = 0 \text{ 的 } y.$$

因此左零空间给出所有方程之间的线性相容条件。若某个线性组合使左端恒为 0, 则右端同一线性组合也必须为 0。

6.6.4 多项式函数演算的结构

命题 6.24 (多项式函数演算的基本规则)

设 $T \in \text{End}(V)$, $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 。则

$$(f + g)(T) = f(T) + g(T), \quad (fg)(T) = f(T)g(T),$$

并且 $f(T)$ 与 $g(T)$ 交换。若 U 是 T -不变子空间, 则 U 对每个 $f(T)$ 也不变。

证明 证: 前两个等式由多项式乘法与同一算子幂次的乘法规则

$$T^i T^j = T^{i+j}$$

逐项展开得到。交换性来自 $\mathbb{F}[x]$ 中 $fg = gf$, 故

$$f(T)g(T) = (fg)(T) = (gf)(T) = g(T)f(T).$$

若 $T(U) \subset U$, 则归纳得 $T^k(U) \subset U$; 于是 $f(T)u$ 是若干 $T^k u$ 的线性组合, 仍在 U 中。

定义 6.19 (向量的零化理想)

设 $T \in \text{End}(V)$, $v \in V$ 。定义

$$\text{Ann}_T(v) = \{f \in \mathbb{F}[x] : f(T)v = 0\}.$$

若 V 有限维, 则该理想非零, 其首一生成元称为 v 关于 T 的最小零化多项式, 记为 $m_{T,v}(x)$ 。若上下文中的算子 T 固定, 也简记为 $m_v(x)$ 。

证明 证: 这里需说明非零性。若 $\dim V = n$, 则 $n + 1$ 个向量

$$v, Tv, \dots, T^n v$$

线性相关, 所以存在不全为零的 $a_0, \dots, a_n$ 使

$$a_0 v + a_1 T v + \dots + a_n T^n v = 0.$$

令 $f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$, 则 $f(T)v = 0$ 。因此 $\text{Ann}_T(v)$ 非零。它是 $\mathbb{F}[x]$ 的理想, 因为若 $f(T)v = g(T)v = 0$, 则 $(af + bg)(T)v = 0$; 若 $h \in \mathbb{F}[x]$, 则 $(hf)(T)v = h(T)f(T)v = 0$ 。由于 $\mathbb{F}[x]$ 是主理想整环, 非零理想有唯一首一生元。

命题 6.25 (循环子空间的维数)

设 $v \in V$, 若 $m_v(x)$ 是 v 关于 T 的最小零化多项式且 $\deg m_v = r$, 则

$$\mathbb{F}[x]v = \text{span}\{v, Tv, \dots, T^{r-1}v\}$$

且这些向量线性无关。因此循环子空间维数为 r 。

证明 证: 若 $v, Tv, \dots, T^{r-1}v$ 线性相关, 则存在次数小于 r 的非零多项式 f 使 $f(T)v = 0$, 这与 m_v 的次数最小矛盾, 故无关。对任意 $k \geq r$, 用带余除法把 x^k 除以 m_v :

$$x^k = q(x)m_v(x) + s(x), \quad \deg s < r.$$

代入并作用于 v 得

$$T^k v = s(T)v,$$

故所有高次轨道向量都由前 r 个张成。

命题 6.26 (循环子空间与商模)

设 $v \in V$, m_v 为 v 的最小零化多项式。映射

$$\Phi: \mathbb{F}[x]/(m_v) \rightarrow \mathbb{F}[x]v, \quad \Phi(f + (m_v)) = f(T)v$$

是 $\mathbb{F}[x]$ -模同构。

证明 证: 若 $f + (m_v) = g + (m_v)$, 则 $m_v \mid (f - g)$, 由 $m_v(T)v = 0$ 得 $f(T)v = g(T)v$, 故定义良好。它保持 $\mathbb{F}[x]$ -作用, 因为

$$\Phi(h(f + (m_v))) = \Phi(hf + (m_v)) = (hf)(T)v = h(T)f(T)v.$$

满射来自 $\mathbb{F}[x]v$ 的定义。若 $\Phi(f + (m_v)) = 0$, 则 $f(T)v = 0$, 由最小零化多项式的整除刻画得 $m_v \mid f$, 所以 $f + (m_v) = 0$ 。故为同构。

例题 6.28 循环基下的伴随矩阵 若 $m_v(x) = x^r + a_{r-1}x^{r-1} + \dots + a_1x + a_0$, 则在循环基

$$v, Tv, \dots, T^{r-1}v$$

下, $T|_{\mathbb{F}[x]v}$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{r-1} \end{pmatrix}.$$

前 $r-1$ 列来自 $T(T^{j-1}v) = T^jv$, 最后一列来自

$$T^r v = -a_0 v - a_1 T v - \dots - a_{r-1} T^{r-1} v.$$

这就是有理标准形中伴随块的来源。

例题 6.29 Krylov 算法求循环子空间 设 T 在标准基下矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad v = e_1.$$

逐次计算

$$v = e_1, \quad Av = e_2, \quad A^2v = e_3,$$

三者线性无关, 所以 $\mathbb{F}[x]v = \mathbb{F}^3$ 。又

$$A^3v = Ae_3 = -2e_1 + e_2 + 2e_3,$$

故

$$(A^3 - 2A^2 - A + 2I)v = 0.$$

由于前三个轨道向量无关, m_v 次数为 3, 于是

$$m_v(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2.$$

在循环基 v, Av, A^2v 下, T 的矩阵就是该多项式的伴随矩阵; 本例标准基已是循环基。

注[算法: 从一个向量生成循环块] 给定 $T \in \text{End}(V)$ 与 $v \in V$ 。

1. 依次列出 $v, Tv, T^2v, \dots$ 。
2. 找到第一次线性相关关系

$$T^r v = -a_0 v - a_1 Tv - \dots - a_{r-1} T^{r-1} v.$$

3. 得到循环子空间 $\mathbb{F}[x]v = \text{span}\{v, Tv, \dots, T^{r-1}v\}$ 。
4. 得到向量最小零化多项式

$$m_v(x) = x^r + a_{r-1}x^{r-1} + \dots + a_1x + a_0.$$

5. 在循环基下写出伴随矩阵块。

有限维保证第 1 步必在有限步出现相关关系。

例题 6.30 幂零 Jordan 块的循环子空间 设 $V = \mathbb{F}^4$, $T(e_1) = e_2$, $T(e_2) = e_3$, $T(e_3) = e_4$, $T(e_4) = 0$ 。则

$$\mathbb{F}[x]e_1 = V, \quad m_{e_1}(x) = x^4.$$

而

$$\mathbb{F}[x]e_3 = \text{span}\{e_3, e_4\}, \quad m_{e_3}(x) = x^2.$$

同一个算子的不同向量可能产生不同大小的循环子空间; 这正是有理标准形中循环分解的来源。

命题 6.27 (互素分解的投影算子)

设 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ 互素, 且 $(fg)(T) = 0$ 。取 $a, b \in \mathbb{F}[x]$ 使 $af + bg = 1$ 。则

$$P_f = b(T)g(T), \quad P_g = a(T)f(T)$$

分别是到 $\text{Ker } f(T)$ 与 $\text{Ker } g(T)$ 的投影, 并满足

$$P_f + P_g = \text{id}_V, \quad P_f P_g = P_g P_f = 0.$$

证明 证: 由 Bezout 等式代入 T 得

$$a(T)f(T) + b(T)g(T) = \text{id}_V.$$

若 $v \in V$, 则

$$f(T)P_f v = f(T)b(T)g(T)v = b(T)(fg)(T)v = 0,$$

所以 $P_f v \in \text{Ker } f(T)$ 。同理 $P_g v \in \text{Ker } g(T)$ 。两者和为恒等映射。乘积为

$$P_f P_g = b(T)g(T)a(T)f(T) = a(T)b(T)(fg)(T) = 0,$$

另一方向相同。于是它们正是直和分解中的两个互补投影。

命题 6.28 (限制与商上的多项式相容)

设 U 是 $T \in \text{End}(V)$ 的不变子空间, $\bar{T}$ 为 V/U 上的商算子。则对任意 $f \in \mathbb{F}[x]$,

$$f(T|_U) = f(T)|_U, \quad f(\bar{T})(v+U) = f(T)v+U.$$

因此若 $f(T) = 0$, 则 $f(T|_U) = 0$ 且 $f(\bar{T}) = 0$ 。

证明 证: 对第一式, 先由归纳得 $(T|_U)^k = T^k|_U$ 。对多项式 $f = \sum a_k x^k$ 取线性组合, 即得 $f(T|_U) = f(T)|_U$ 。对第二式, 先证幂次情形: $\bar{T}^k(v+U) = T^k v + U$, 这由 k 归纳和商算子定义得到。再对 f 线性组合, 得到

$$f(\bar{T})(v+U) = \sum a_k (T^k v + U) = f(T)v + U.$$

若 $f(T) = 0$, 两式右端均为零算子。

例题 6.31 限制、商与最小多项式的关系 设 $V = \mathbb{F}^3$, $T(e_1) = e_2$, $T(e_2) = e_3$, $T(e_3) = 0$, 并取 $U = \text{span}(e_2, e_3)$ 。则 U 不变,

$$m_T(x) = x^3, \quad m_{T|_U}(x) = x^2, \quad m_{\bar{T}}(x) = x.$$

限制算子只看到链尾 $e_2 \mapsto e_3 \mapsto 0$, 商算子在 V/U 上把 $e_1 + U$ 送到 $e_2 + U = U$ 。这说明限制与商的最小多项式都整除原算子的最小多项式, 但可能严格更小。

例题 6.32 分块上三角矩阵的多项式 若 T 在适应基下矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

则 M^k 仍为分块上三角, 且对角块为 A^k 与 C^k 。因此

$$f(M) = \begin{pmatrix} f(A) & * \\ 0 & f(C) \end{pmatrix}.$$

所以 $f(T) = 0$ 必然推出 $f(A) = 0$ 与 $f(C) = 0$ 。星号块依赖于 B 和 f , 它正是扩张信息; 这也是为什么只知道限制和商的标准形还不足够恢复整个算子。

注[从不不变子空间到 $\mathbb{F}[x]$ -模] 固定算子 T 后, V 成为 $\mathbb{F}[x]$ -模 V_T 。短正合列、商空间、对偶空间与零化子都可在这一视角下重新解释: T -不变子空间就是子模, 商算子就是商模上的 x 作用, 循环子空间就是一个由单个元素生成的 $\mathbb{F}[x]$ -子模。标准形理论的目标, 是把有限维 V_T 分解为尽可能简单的循环模。

6.7 典型题详解与结构综合

本节把线性映射、矩阵表示、短正合列、对偶空间、零化子与 $\mathbb{F}[x]$ -模视角合并使用。解题时应不断区分三层对象: 抽象映射 T 、选基后的矩阵 $[T]$ 、以及由算子 T 诱导的多项式作用 $f(T)$ 。

例题 6.33 典型题 1: 由定义求核、像与秩 设 $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 定义为

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4).$$

求 $\text{Ker } T$ 、 $\text{Im } T$ 、秩与零度。

解: 齐次方程 $T(x) = 0$ 为

$$x_1 + x_2 = 0, \quad x_2 + x_3 = 0, \quad x_3 + x_4 = 0.$$

令 $x_4 = t$, 则 $x_3 = -t, x_2 = t, x_1 = -t$ 。故

$$\text{Ker } T = \text{span}\{(-1, 1, -1, 1)^t\}, \quad \dim \text{Ker } T = 1.$$

由秩-零度定理,

$$\operatorname{rank} T = 4 - 1 = 3.$$

由于值域 $\mathbb{R}^3$ 维数为 3, 所以 $\operatorname{Im} T = \mathbb{R}^3$. 也可从矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

有三个主元看出满射。

例题 6.34 典型题 2: 非齐次方程与核的平移 沿用上一题, 求 $T(x) = (1, 0, 2)$ 的全部解。

解: 方程为

$$x_1 + x_2 = 1, \quad x_2 + x_3 = 0, \quad x_3 + x_4 = 2.$$

令 $x_4 = t$, 则 $x_3 = 2 - t$, $x_2 = -2 + t$, $x_1 = 3 - t$. 所以

$$x = (3, -2, 2, 0)^t + t(-1, 1, -1, 1)^t.$$

这正是

$$x_0 + \operatorname{Ker} T$$

的形式, 其中 $x_0 = (3, -2, 2, 0)^t$ 是一个特解. 非齐次解集不是子空间, 而是核方向的仿射平移。

例题 6.35 典型题 3: 矩阵表示与换基 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 在标准基下矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

取新基 $C = (c_1, c_2)$, 其中 $c_1 = (1, 0)$ 、 $c_2 = (1, -2)$ 。求 T 在新基下的矩阵。

解: 从新基到旧基的过渡矩阵为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

因此

$$[T]_C = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & -1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

也就是说, 新基由两个特征方向组成, 矩阵被对角化. 换基公式的方向仍是 $[v]_{\text{旧}} = P[v]_{\text{新}}$ 。

例题 6.36 典型题 4: 线性映射基本定理 设 $T: V \rightarrow W$ 为有限维线性映射, $\dim V = 6$ 、 $\operatorname{rank} T = 4$ 。求 $\dim(V/\operatorname{Ker} T)$, 并说明它与哪个空间同构。

解: 由秩-零度定理,

$$\dim \operatorname{Ker} T = 6 - 4 = 2.$$

因此

$$\dim(V/\operatorname{Ker} T) = \dim V - \dim \operatorname{Ker} T = 4.$$

线性映射基本定理给出自然同构

$$V/\operatorname{Ker} T \cong \operatorname{Im} T, \quad v + \operatorname{Ker} T \mapsto T(v).$$

这里商空间把所有相差核向量的原像合并, 因为它们在 T 下有相同的像。

例题 6.37 典型题 5: 商算子与分块上三角 设 $V = \mathbb{R}^3$, T 在标准基下为

$$T(x, y, z) = (x + y, y + z, z).$$

令 $U = \operatorname{span}\{e_1\}$ 。求限制算子与商算子的矩阵。

解: 因为 $T(e_1) = e_1$, 所以 U 是 T -不变的. 限制算子 $T|_U$ 在基 e_1 下矩阵为 (1)。

商空间 V/U 取基 $e_2 + U, e_3 + U$. 有

$$\begin{aligned}\bar{T}(e_2 + U) &= T(e_2) + U = (e_1 + e_2) + U = e_2 + U, \\ \bar{T}(e_3 + U) &= T(e_3) + U = (e_2 + e_3) + U = e_2 + e_3 + U.\end{aligned}$$

故

$$[\bar{T}] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

若按适应基 e_1, e_2, e_3 写 T 的矩阵, 正是分块上三角形式, 对角块分别对应限制算子与商算子。

例题 6.38 典型题 6: 对偶基与泛函坐标 在 $\mathbb{R}^3$ 中取基

$$\alpha_1 = (1, 0, 1), \quad \alpha_2 = (1, 1, 0), \quad \alpha_3 = (0, 1, 1).$$

把 $\varphi(x, y, z) = 2x - y + z$ 表示为对偶基的线性组合。

解: 若 $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3$ 是对偶基, 则任意泛函满足

$$\varphi = \varphi(\alpha_1)\alpha^1 + \varphi(\alpha_2)\alpha^2 + \varphi(\alpha_3)\alpha^3.$$

直接计算

$$\varphi(\alpha_1) = \varphi(1, 0, 1) = 3,$$

$$\varphi(\alpha_2) = \varphi(1, 1, 0) = 1,$$

$$\varphi(\alpha_3) = \varphi(0, 1, 1) = 0.$$

因此

$$\varphi = 3\alpha^1 + \alpha^2.$$

不必先显式求出每个对偶基泛函; 对偶基坐标就是原泛函在原基向量上的取值。

例题 6.39 典型题 7: 零化子与相容条件 在 $\mathbb{R}^4$ 中令

$$U = \text{span}\{(1, 0, 1, 0), (0, 1, 1, 1)\}.$$

求 U^0 的一组基。

解: 设泛函为

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = ax_1 + bx_2 + cx_3 + dx_4.$$

要求它在 U 上为零, 只需在给定基向量上为零:

$$a + c = 0, \quad b + c + d = 0.$$

令 $c = s, d = t$, 则

$$a = -s, \quad b = -s - t.$$

所以

$$(a, b, c, d) = s(-1, -1, 1, 0) + t(0, -1, 0, 1).$$

因此

$$U^0 = \text{span}\{-x_1 - x_2 + x_3, -x_2 + x_4\}.$$

维数为 $2 = 4 - \dim U$, 与零化子维数公式一致。

例题 6.40 典型题 8: 短正合列分裂 设

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{i} V \xrightarrow{p} W \longrightarrow 0$$

是有限维向量空间短正合列。构造一个分裂并说明直和分解。

解: 取 W 的基 $w_1, \dots, w_m$ 。由于 p 满射, 对每个 w_j 选取 $v_j \in V$ 使

$$p(v_j) = w_j.$$

定义 $s: W \rightarrow V$ 为

$$s\left(\sum a_j w_j\right) = \sum a_j v_j.$$

则 s 线性, 且

$$p(s(w_j)) = w_j$$

对基成立, 所以 $p \circ s = \text{id}_W$ 。任意 $v \in V$ 可写为

$$v = (v - s(pv)) + s(pv),$$

其中 $p(v - s(pv)) = 0$, 故第一项在 $\text{Ker } p = \text{Im } i$ 中, 第二项在 $\text{Im } s$ 中。若 $x \in \text{Im } i \cap \text{Im } s$, 则 $x = s(w)$ 且 $p(x) = 0$, 于是 $w = p(s(w)) = 0$, 故 $x = 0$ 。因此

$$V = \text{Im } i \oplus \text{Im } s.$$

这也解释了为什么向量空间中的商总有补空间。

例题 6.41 典型题 9: 多项式模与循环子空间 设 $V = \mathbb{F}^3$, $T(e_1) = e_2$, $T(e_2) = e_3$, $T(e_3) = 0$ 。求 e_1 与 e_2 的循环子空间及最小零化多项式。

解: 对 e_1 , 有

$$e_1, \quad T e_1 = e_2, \quad T^2 e_1 = e_3, \quad T^3 e_1 = 0.$$

前三个向量线性无关, 所以

$$\mathbb{F}[x]e_1 = V, \quad m_{e_1}(x) = x^3.$$

对 e_2 , 有

$$e_2, \quad T e_2 = e_3, \quad T^2 e_2 = 0,$$

且 e_2, e_3 线性无关, 所以

$$\mathbb{F}[x]e_2 = \text{span}\{e_2, e_3\}, \quad m_{e_2}(x) = x^2.$$

固定算子 T 后, 循环子空间就是由一个向量在 T 的反复作用下生成的 $\mathbb{F}[x]$ -子模。

例题 6.42 典型题 10: 互素多项式分解 设 $T \in \text{End}(V)$ 满足

$$(T - I)(T + I) = 0, \quad \text{char } \mathbb{F} \neq 2.$$

证明

$$V = \text{Ker}(T - I) \oplus \text{Ker}(T + I).$$

解: 多项式 $x - 1$ 与 $x + 1$ 互素, 因为特征不为 2。事实上

$$\frac{1}{2}(x+1) - \frac{1}{2}(x-1) = 1.$$

对任意 $v \in V$, 令

$$v_+ = \frac{1}{2}(v + Tv), \quad v_- = \frac{1}{2}(v - Tv).$$

则

$$Tv_+ = \frac{1}{2}(Tv + T^2v) = \frac{1}{2}(Tv + v) = v_+,$$

$$Tv_- = \frac{1}{2}(Tv - T^2v) = \frac{1}{2}(Tv - v) = -v_-.$$

所以 $v_+ \in \text{Ker}(T - I)$ 、 $v_- \in \text{Ker}(T + I)$, 且 $v = v_+ + v_-$ 。若 u 同时属于两个核, 则 $Tu = u$ 且 $Tu = -u$, 故 $2u = 0$, 由特征不为 2 得 $u = 0$ 。因此为直和。这个例子是互素多项式核分解的最基本情形。

例题 6.43 典型题 10: 互素多项式分解 设 $T \in \text{End}(V)$ 满足

$$(T - I)(T + I) = 0, \quad \text{char } \mathbb{F} \neq 2.$$

证明

$$V = \text{Ker}(T - I) \oplus \text{Ker}(T + I).$$

解: 多项式 $x - 1$ 与 $x + 1$ 互素, 因为特征不为 2。事实上

$$\frac{1}{2}(x+1) - \frac{1}{2}(x-1) = 1.$$

对任意 $v \in V$, 令

$$v_+ = \frac{1}{2}(v + Tv), \quad v_- = \frac{1}{2}(v - Tv).$$

则

$$Tv_+ = \frac{1}{2}(Tv + T^2v) = \frac{1}{2}(Tv + v) = v_+,$$

$$Tv_- = \frac{1}{2}(Tv - T^2v) = \frac{1}{2}(Tv - v) = -v_-.$$

所以 $v_+ \in \text{Ker}(T - I)$ 、 $v_- \in \text{Ker}(T + I)$, 且 $v = v_+ + v_-$ 。若 u 同时属于两个核, 则 $Tu = u$ 且 $Tu = -u$, 故 $2u = 0$, 由特征不为 2 得 $u = 0$ 。因此为直和。这个例子是互素多项式核分解的最基本情形。

例题 6.44 典型题 11: 判断一个给定子空间是否不变 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

判断 $U = \text{span}\{e_2, e_3\}$ 与 $W = \text{span}\{e_1 + e_2\}$ 是否 T -不变。

解: 对 U , 有

$$T(e_2) = 2e_2 \in U, \quad T(e_3) = e_1 + e_2 + 2e_3 \notin U.$$

因此 U 不变性失败。对 W , 计算

$$T(e_1 + e_2) = e_1 + 2e_2.$$

若 W 不变, 则应存在 $c \in \mathbb{R}$ 使 $e_1 + 2e_2 = c(e_1 + e_2)$, 比较坐标得 $c = 1$ 与 $c = 2$ 矛盾, 所以 W 也不变。检验不变性必须检查生成元的像是否仍落在整个子空间中, 而不是只看维数或矩阵对角元。

例题 6.45 典型题 12: 由不变子空间写分块矩阵 设 $T \in \text{End}(V)$, V 有基 u_1, u_2, w_1 , 其中 $U = \text{span}(u_1, u_2)$ 为 T -不变, 并且

$$T(u_1) = u_1 + u_2, \quad T(u_2) = 2u_2, \quad T(w_1) = 3u_1 - u_2 + 4w_1.$$

则在适应基 u_1, u_2, w_1 下, 矩阵为

$$[T] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = (4).$$

左下零块来自 $T(U) \subset U$; 右上块 B 记录 $T(w_1)$ 落入 U 的分量。限制算子的矩阵是 A , 商算子的矩阵是 C 。

例题 6.46 典型题 13: 求零化理想与最小多项式 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则 $A^2 = 0$ 且 $A \neq 0$ 。任意 $f \in \mathbb{F}[x]$ 可写为

$$f(x) = q(x)x^2 + ax + b.$$

于是

$$f(A) = aA + bI.$$

若 $aA + bI = 0$, 比较矩阵得 $a = b = 0$ 。所以

$$\{f : f(A) = 0\} = (x^2), \quad m_A(x) = x^2.$$

但对向量 e_1 , 有 $Ae_1 = 0$, 所以 $m_{e_1}(x) = x$; 对 e_2 , 有 $Ae_2 = e_1$ 且 $A^2e_2 = 0$, 所以 $m_{e_2}(x) = x^2$ 。

例题 6.47 典型题 14: 商模语言解释循环子空间 设 T 为上一题中的幂零算子, 取 $v = e_2$ 。映射

$$\Phi : \mathbb{F}[x]/(x^2) \rightarrow \mathbb{F}^2, \quad \Phi(a + bx + (x^2)) = ae_2 + be_1$$

是 $\mathbb{F}[x]$ -模同构, 其中左侧 x 乘法满足 $x(1) = x$ 、 $x(x) = 0$, 右侧 x 的作用是 T 。因此二阶幂零 Jordan 块可以看作循环模 $\mathbb{F}[x]/(x^2)$ 。

例题 6.48 典型题 15: 对偶零化子与不变子空间 设 $T \in \text{End}(V)$, $U \leq V$ 。证明若 U 是 T -不变的, 则 U^0 是 T^* -不变的。

解: 任取 $\varphi \in U^0$ 。要证 $T^*\varphi \in U^0$, 即对任意 $u \in U$ 有

$$(T^*\varphi)(u) = 0.$$

由定义,

$$(T^*\varphi)(u) = \varphi(Tu).$$

因为 U 不变, $Tu \in U$; 因为 $\varphi \in U^0$, φ 在 U 上为零, 所以 $\varphi(Tu) = 0$ 。故 U^0 对 T^* 不变。该结论把子空间不变性翻译成对偶空间中的零化子不变性。

例题 6.49 典型题 16: 短正合列与算子相容 设 U 是 $T \in \text{End}(V)$ 的不变子空间, 则

$$0 \longrightarrow U \xrightarrow{\iota} V \xrightarrow{\pi} V/U \longrightarrow 0$$

不仅是向量空间短正合列, 而且与算子相容:

$$\iota \circ T|_U = T \circ \iota, \quad \pi \circ T = \bar{T} \circ \pi.$$

第一式对 $u \in U$ 给出 $\iota(Tu) = T(\iota u)$; 第二式对 $v \in V$ 给出

$$(\pi T)(v) = Tv + U = (\bar{T}\pi)(v).$$

这说明限制算子和商算子不是临时构造, 而是同一个 T 在短正合列两端诱导出的作用。

例题 6.50 典型题 17: 没有不变补空间的反例 设 $V = \mathbb{F}^2$, $T(e_1) = 0$, $T(e_2) = e_1$ 。令 $U = \text{Ker } T = \text{span}(e_1)$ 。若存在 T -不变补空间 W , 则 W 为一维, 取 $0 \neq w = ae_1 + be_2 \in W$ 。补空间条件要求 $b \neq 0$ 。由于 W 不变, $Tw = be_1$ 应属于 W , 于是 $e_1 \in W$, 这与 $V = U \oplus W$ 的交为零矛盾。因此向量空间补空间一定存在, 但不一定能选成 T -不变补空间。

例题 6.51 典型题 18: 用互素投影算子分解 设 T 满足 $(T - 2I)(T - 3I) = 0$ 。因为

$$(x - 3) - (x - 2) = -1,$$

可取

$$1 = -(x - 3) + (x - 2).$$

于是对任意 $v \in V$, 分解为

$$v = (T - 2I)v - (T - 3I)v.$$

其中

$$(T - 3I)((T - 2I)v) = 0,$$

故第一项属于 $\text{Ker}(T - 3I)$ ；并且

$$(T - 2I)(-(T - 3I)v) = 0,$$

故第二项属于 $\text{Ker}(T - 2I)$ 。因此

$$V = \text{Ker}(T - 2I) \oplus \text{Ker}(T - 3I).$$

这给出了可对角化的一个代数判别雏形：若算子被无重一次因子乘积杀死，则空间分解为特征子空间直和。

注[跨章综合] 矩阵章中的四个基本子空间可用本章语言统一：列空间是像，零空间是核，行空间是核的零化子，左零空间是像的零化子。群论中的商群同态定理、向量空间中的商空间同构、矩阵中的秩-零度公式，都体现同一个结构原则：先识别被映射消去的部分，再研究商掉它后的有效像。

6.8 补充习题提示

- 练习 6.1 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (x - y, y - z)$ 。求核、像、秩与零度。提示：解 $x = y = z$ 。
- 练习 6.2 证明线性映射 T 满射当且仅当 $\text{Im } T$ 的维数等于值域维数。提示：有限维子空间同维即相等。
- 练习 6.3 设 $T \in \text{End}(V)$ 且 $\dim V < \infty$ 。证明 T 单射当且仅当 T^2 单射。提示：分别比较核。
- 练习 6.4 给出无限维情形中单射不推出满射的例子。提示：多项式空间上的乘以 x 映射。
- 练习 6.5 给出无限维情形中满射不推出单射的例子。提示：多项式空间上的求导映射。
- 练习 6.6 设 $T: V \rightarrow W$ ，证明若 $v - v' \in \text{Ker } T$ ，则 $T(v) = T(v')$ 。提示：线性性。
- 练习 6.7 证明 $V/\text{Ker } T \rightarrow \text{Im } T$ 的映射 $v + \text{Ker } T \mapsto T(v)$ 良定义。提示：代表元相差核向量。
- 练习 6.8 设 T 在某基下矩阵为对角矩阵。描述核与像。提示：零对角元对应核方向，非零对角元对应像方向。
- 练习 6.9 求导数算子 $D: \mathbb{R}[x]_{\leq 4} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 4}$ 的核、像与秩。提示：像为次数至多 3 的多项式。
- 练习 6.10 设 $I: \mathbb{R}[x]_{\leq 3} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 4}$ 为从 0 到 x 的积分算子。求其矩阵表示。提示： x^k 映到 $x^{k+1}/(k+1)$ 。
- 练习 6.11 证明相似矩阵有相同秩。提示：左右乘可逆矩阵不改变秩。
- 练习 6.12 证明若 U 为 T -不变，则 $\text{Ker}(T|_U) = U \cap \text{Ker } T$ 。提示：展开限制映射定义。
- 练习 6.13 证明若 U 为 T -不变，则商算子 $\bar{T}$ 的核由满足 $T(v) \in U$ 的陪集 $v + U$ 组成。提示： $\bar{T}(v + U) = U$ 。
- 练习 6.14 求 $\mathbb{R}^3/\text{span}(e_1)$ 上由 $T(x, y, z) = (x + y, y + z, z)$ 诱导的商算子矩阵。提示：用 $e_2 + U, e_3 + U$ 。
- 练习 6.15 证明 $\dim \text{Hom}(V, W) = \dim V \dim W$ 。提示：固定基后对应矩阵空间。
- 练习 6.16 设 α^i 是基 α_i 的对偶基。证明 $v = \sum_i \alpha^i(v) \alpha_i$ 。提示：两边有相同坐标。
- 练习 6.17 求 $\mathbb{R}^2$ 中基 $(1, 2), (2, 1)$ 的对偶基。提示：设泛函为 $ax + by$ 并解方程。
- 练习 6.18 证明 $U \subseteq W$ 蕴含 $W^0 \subseteq U^0$ 。提示：在较大空间上为零条件更强。
- 练习 6.19 证明 $(U + W)^0 = U^0 \cap W^0$ 。提示：一个泛函杀死所有和，当且仅当分别杀死两边。
- 练习 6.20 证明有限维时 $(U^0)^0 = U$ 。提示：先证包含，再比较维数。
- 练习 6.21 证明 $\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^0$ 。提示： $T^* \varphi = 0$ 等价于 $\varphi(Tv) = 0$ 对所有 v 成立。
- 练习 6.22 证明 $\text{Im } T^* = (\text{Ker } T)^0$ 。提示：先证包含，再用 $\text{rank } T^* = \text{rank } T$ 。
- 练习 6.23 设 $0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$ 短正合，证明 $\dim V = \dim U + \dim W$ 。提示：对满射使用秩-零度定理。
- 练习 6.24 构造短正合列 $0 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow 0$ 的一个截面。提示：取包含第一坐标轴和投影到后两坐标。
- 练习 6.25 证明 T -不变子空间不一定有 T -不变补空间。提示：取 2×2 幂零 Jordan 块。
- 练习 6.26 设 $T^2 = T$ ，证明 $V = \text{Ker } T \oplus \text{Im } T$ 。提示： $v = (v - Tv) + Tv$ 。
- 练习 6.27 设 $T^2 = 0$ ，证明 $\text{Im } T \subseteq \text{Ker } T$ 。提示：任取 $y = Tx$ 。
- 练习 6.28 证明若 U 为 T -不变，则 U 是 V_T 的 $\mathbb{F}[x]$ -子模。提示：归纳证明 $T^k U \subset U$ 。
- 练习 6.29 证明循环子空间 $\mathbb{F}[x]v$ 是包含 v 的最小 T -不变子空间。提示：任一不变子空间若含 v ，必含所有 $T^k v$ 。
- 练习 6.30 设 m_v 为 v 的最小零化多项式。证明 $f(T)v = 0$ 当且仅当 $m_v \mid f$ 。提示：带余除法。
- 练习 6.31 设 f, g 互素且 $(fg)(T) = 0$ 。证明 $\text{Ker } f(T) \cap \text{Ker } g(T) = 0$ 。提示：用 Bezout 等式。

6.9 本章回顾

本章把矩阵背后的对象明确为线性映射。核与像解释线性方程组的可解性和自由参数，秩-零度定理给出有限维线性映射的基本维数平衡。给定基后，线性映射变成矩阵，复合变成矩阵乘法，换基导致相似变换。自同态空间 $\text{End}(V)$ 是一个含么结合代数，不变子空间使算子分解为限制算子与商算子。最后，商空间与对偶空间提供了更抽象但更稳定的语言： $V/\text{Ker } T \cong \text{Im } T$ 是线性映射基本定理，对偶映射把矩阵转置提升为坐标无关的构造，有限维双对偶自然同构则说明向量可以由所有线性泛函上的取值完全识别。

6.10 习题

练习 6.32 设 $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 由

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2 - x_3, 2x_1 + x_2 + x_4, x_1 - x_3 - x_4)$$

定义。求 $\text{Ker } T$ 的一组基、 $\text{Im } T$ 的一组基、 $\text{rank } T$ 与零度，并验证秩-零度定理。

练习 6.33 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 。证明： $Ax = b$ 可解当且仅当每个满足 $y^t A = 0$ 的行向量 y^t 都满足 $y^t b = 0$ 。用像空间与零化子的语言解释该结论。

练习 6.34 令 $V = \mathbb{F}[x]_{\leq 3}$, $T(f) = f' + xf''$ 。在基 $1, x, x^2, x^3$ 下写出 T 的矩阵，求核与像，并判断 T 是否可逆。

练习 6.35 设 $T: V \rightarrow W$ 为线性映射。证明：若 $V = V_1 \oplus V_2$ 且 $T|_{V_1}$ 、 $T|_{V_2}$ 都是单射，则 T 未必单射。给出一个具体反例，并指出还需增加什么条件可保证 T 单射。

练习 6.36 设 $T \in \text{End}(V)$, $U \subset V$ 为 T -不变子空间。证明

$$\chi_T(x) = \chi_{T|_U}(x) \chi_{\bar{T}}(x),$$

其中 $\bar{T}$ 是 V/U 上的商算子， χ 表示特征多项式。提示：取适应 U 的基，把矩阵写成分块上三角形。

练习 6.37 设 $V = \mathbb{R}^2$, T 在标准基下矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。求 $\text{ev}_T: \mathbb{R}[x] \rightarrow \text{End}(V)$ 的核，并描述 V_T 的所有 $\mathbb{R}[x]$ -子模。

练习 6.38 设 $T \in \text{End}(V)$, $v \in V$, 且 $v, Tv, \dots, T^{r-1}v$ 线性无关而 $T^r v$ 属于它们的张成空间。证明 $\mathbb{F}[x]v$ 是 r 维 T -不变子空间，并写出 $T|_{\mathbb{F}[x]v}$ 在基 $v, Tv, \dots, T^{r-1}v$ 下的矩阵形状。

练习 6.39 设 $\mathcal{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的基，其中

$$\alpha_1 = (1, 0, 1), \quad \alpha_2 = (1, 1, 0), \quad \alpha_3 = (0, 1, 1).$$

求其对偶基，并把泛函 $\varphi(x, y, z) = 2x - y + z$ 表示为对偶基的线性组合。

练习 6.40 设 U 是有限维向量空间 V 的子空间。证明限制映射

$$\rho: V^* \rightarrow U^*, \quad \rho(\varphi) = \varphi|_U$$

是满射，且 $\text{Ker } \rho = U^0$ 。由此再次推出 $\dim U^0 = \dim V - \dim U$ 。

练习 6.41 设 $T: V \rightarrow W$ 为有限维线性映射。证明

$$\text{Ker } T^* = (\text{Im } T)^0, \quad \text{Im } T^* = (\text{Ker } T)^0.$$

第二个等式可先证明包含关系，再比较维数。

练习 6.42 构造一个线性算子 $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ ，使得 $\text{Ker } T$ 是 T -不变子空间，但不存在 T -不变补空间 W 使 $\mathbb{R}^3 = \text{Ker } T \oplus W$ 。说明这与分块上三角形式并不矛盾。

练习 6.43 设 V 有限维。证明自然映射 $J_V: V \rightarrow V^{**}$ 对线性映射是自然的：若 $T: V \rightarrow W$ ，则图式关系

$$T^{**} J_V = J_W T$$

成立。把该等式在任意 $\psi \in W^*$ 上展开验证。

练习 6.44 证明线性映射 $T: V \rightarrow W$ 单射当且仅当序列 $0 \rightarrow V \xrightarrow{T} W$ 正合。提示：把正合性翻译为核为零。

练习 6.45 证明线性映射 $T: V \rightarrow W$ 满射当且仅当序列 $V \xrightarrow{T} W \rightarrow 0$ 正合。提示：末端正合表示像为全空间。

- 练习 6.46 设 $0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$ 短正合。若其中两个空间有限维，证明第三个也有限维，并给出维数关系。提示：使用分裂定理或秩-零度定理。
- 练习 6.47 对短正合列 $0 \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow 0$ ，证明任一截面 $s: W \rightarrow V$ 的像都是 $\text{Im } i$ 的补空间。提示：重复分裂定理中的直和证明。
- 练习 6.48 设 $V = U \oplus W$ 。写出对应的短正合列及其一个截面。提示：投影 $V \rightarrow W$ 与包含 $W \rightarrow V$ 。
- 练习 6.49 证明若 $p: V \rightarrow W$ 满射，则 $\text{Ker } p$ 的任一补空间都同构于 W 。提示：限制 p 到补空间。
- 练习 6.50 设 $i: U \rightarrow V$ 单射。证明存在 $q: V \rightarrow U$ 使 $qi = \text{id}_U$ 。提示：把 $\text{Im } i$ 的基扩充为 V 的基。
- 练习 6.51 构造 $0 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow 0$ 的两个不同分裂。提示：令第一个映射为 $x \mapsto (x, 0)$ ，投影为 $(x, y) \mapsto y$ 。
- 练习 6.52 证明对偶函子反转复合： $(TS)^* = S^*T^*$ 。提示：在任意泛函上展开定义。
- 练习 6.53 证明若 T 是同构，则 T^* 也是同构，且 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$ 。提示：使用上一题。
- 练习 6.54 设 $T: V \rightarrow W$ 。证明 $\text{rank } T^* = \text{rank } T$ 。提示：使用对偶矩阵为转置或用零化子维数。
- 练习 6.55 设 $U \leq V$ 。证明自然映射 $(V/U)^* \rightarrow U^0$ ， $\varphi \mapsto \varphi \circ \pi$ 是同构。提示：这是短正合列对偶的一部分。
- 练习 6.56 设 $U, W \leq V$ 。证明若 $U \subseteq W$ ，则 $W^0 \subseteq U^0$ 。提示：在较大子空间上为零是更强条件。
- 练习 6.57 证明 $(U + W)^0 = U^0 \cap W^0$ 。提示：直接展开定义。
- 练习 6.58 证明 $(U \cap W)^0 = U^0 + W^0$ 。提示：先证包含，再比较维数。
- 练习 6.59 在 $\mathbb{R}^4$ 中令 U 由方程 $x_1 + x_2 = 0$ 、 $x_3 - x_4 = 0$ 定义。求 U^0 的一组基。提示：方程左端就是零化子中的泛函。
- 练习 6.60 在 $\mathbb{R}^3$ 中令 $U = \text{span}((1, 0, 1), (0, 1, 1))$ 。求 U^0 ，并验证 $(U^0)^0 = U$ 。提示：设泛函为 $ax + by + cz$ 。
- 练习 6.61 设 $T \in \text{End}(V)$ ， U 为 T -不变子空间。证明 U^0 是 T^* -不变子空间。提示：若 φ 在 U 上为零，考察 $\varphi \circ T$ 。
- 练习 6.62 设 $T \in \text{End}(V)$ 。证明 $\text{Ker } f(T)$ 与 $\text{Im } f(T)$ 都是 T -不变子空间。提示： T 与 $f(T)$ 交换。
- 练习 6.63 证明 $f(T)g(T) = g(T)f(T)$ 。提示：二者都是同一个算子 T 的多项式。
- 练习 6.64 设 $T^2 = 0$ 。求所有多项式 f 使 $f(T) = 0$ ，在 $T \neq 0$ 且 I, T 线性无关时用 x^2 描述零化理想。提示：把 f 除以 x^2 。
- 练习 6.65 设 $T^2 = T$ 。证明 $V = \text{Ker } T \oplus \text{Ker}(T - I)$ 。提示：写 $v = (v - Tv) + Tv$ 。
- 练习 6.66 设 $T^2 = I$ 且 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 。证明 $V = \text{Ker}(T - I) \oplus \text{Ker}(T + I)$ 。提示：使用 $v = \frac{1}{2}(v + Tv) + \frac{1}{2}(v - Tv)$ 。
- 练习 6.67 若 f, g 互素，证明 $\text{Ker } f(T) \cap \text{Ker } g(T) = 0$ 。提示：用 Bezout 等式 $af + bg = 1$ 。
- 练习 6.68 若 f, g 互素且 $(fg)(T) = 0$ ，证明 $\text{Ker } f(T)$ 与 $\text{Ker } g(T)$ 都是 T -不变，并给出 T 在相应直和分解下的分块对角矩阵。提示：使用互素分解定理。
- 练习 6.69 设 T 在 $\mathbb{R}^2$ 上为旋转 90° 。证明它没有一维不变子空间。提示：若有实特征向量，则 $T^2 = -I$ 会给出实特征值平方为 -1 。
- 练习 6.70 把上一题中的空间扩张到 $\mathbb{C}^2$ ，求一维不变子空间。提示：矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\pm i$ 。
- 练习 6.71 设 $v, Tv, \dots, T^{r-1}v$ 线性无关，且 $T^r v = -a_0 v - \dots - a_{r-1} T^{r-1} v$ 。写出 T 在循环基下的矩阵。提示：前 $r-1$ 列是移位，最后一列是系数。
- 练习 6.72 证明循环子空间 $\mathbb{F}[x]v$ 是包含 v 的最小 T -不变子空间。提示：任何包含 v 的不变子空间必须包含所有 $T^k v$ 。
- 练习 6.73 设 $m_v(x)$ 是 v 的最小零化多项式。证明 $f(T)v = 0$ 当且仅当 $m_v \mid f$ 。提示：用带余除法。
- 练习 6.74 设 V 有限维，证明存在非零多项式 f 使 $f(T) = 0$ 。提示： $\text{End}(V)$ 维数为 $(\dim V)^2$ ，考虑 $I, T, \dots, T^{n^2}$ 。
- 练习 6.75 证明零化理想 $\{f: f(T) = 0\}$ 是 $\mathbb{F}[x]$ 的理想，并有唯一首一生成元。提示： $\mathbb{F}[x]$ 是主理想整环。
- 练习 6.76 设 T 的零化多项式分解为 $f_1 f_2 f_3$ ，且三者两两互素。写出 V 分解为三个核的形式。提示：先合并 $f_2 f_3$ ，再使用归纳。
- 练习 6.77 设 T 为上移幂零算子 $T(e_i) = e_{i+1}$ 、 $T(e_n) = 0$ 。求 e_k 的最小零化多项式。提示： $T^{n-k+1} e_k = 0$ 。
- 练习 6.78 设 U 为 T -不变子空间。证明 $f(T|_U) = f(T)|_U$ 。提示：对 T 的幂归纳。
- 练习 6.79 设 U 为 T -不变子空间。证明商算子满足 $f(\bar{T})(v + U) = f(T)v + U$ 。提示：先对幂证明。
- 练习 6.80 证明若 $f(T) = 0$ ，则 $f(T|_U) = 0$ 且 $f(\bar{T}) = 0$ 。提示：使用前两题。

- 练习 6.81 给出一个 T -不变子空间没有 T -不变补空间的例子。提示：取 2×2 幂零 Jordan 块，令 $U = \text{Ker } T$ 。
- 练习 6.82 解释为什么向量空间短正合列总分裂，但 T -不变子空间未必有 T -不变补空间。提示：补空间存在不要求与 T 相容。
- 练习 6.83 设 T 的矩阵为分块上三角 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$ 。证明 $f(T)$ 仍为分块上三角，且对角块为 $f(A)$ 与 $f(C)$ 。提示：先对幂 T^k 归纳。

第七章 行列式与外代数

内容提要

- 行列式的公理化定义：交替多重线性函数
- 乘法公式：行列式是 $GL_n(\mathbb{F})$ 的一维表示
- 置换展开与计算公式：从唯一性导出算法
- 外代数：把行列式解释为最高外幂上的标量作用
- Cramer 法则、Vandermonde 行列式与伴随矩阵

7.1 行列式的公理化定义

7.1.1 n -线性函数与反对称性

矩阵的行列式最初服务于线性方程组，但它真正刻画的是一个几何量：由 n 个向量张成的有向体积。体积应当对每个向量线性；若两个向量相同，体积为零；交换两个向量会改变方向。

定义 7.1 (n -线性函数)

设 V 是 $\mathbb{F}$ 上向量空间。函数

$$\omega : V^n \rightarrow \mathbb{F}$$

称为 n -线性函数，若它对每一个变量分别线性。

定义 7.2 (交替性)

n -线性函数 $\omega : V^n \rightarrow \mathbb{F}$ 称为交替的，若只要某两个变量相同，就有

$$\omega(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = 0.$$

若域的特征不为 2，这等价于交换两个变量使函数值变号。

引理 7.1

设 ω 为交替 n -线性函数。若交换第 i 与第 j 个变量，则函数值乘以 -1 。

证明 证：只需证明相邻两个变量的交换。固定其他变量，考虑双线性表达式

$$0 = \omega(\dots, u + v, u + v, \dots).$$

展开后，含有 (u, u) 与 (v, v) 的项因交替性为零，剩下

$$\omega(\dots, u, v, \dots) + \omega(\dots, v, u, \dots) = 0.$$

故相邻交换变号。任意换位可由相邻交换组成。

7.1.2 行列式的唯一性定理

定义 7.3 (行列式)

设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ ，记其列向量为 $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{F}^n$ 。若函数

$$\det : (\mathbb{F}^n)^n \rightarrow \mathbb{F}$$

满足：对列向量交替 n -线性，且

$$\det(e_1, \dots, e_n) = 1,$$

则称 $\det(a_1, \dots, a_n)$ 为矩阵 A 的行列式, 记为 $\det A$ 。

定理 7.1 (行列式的存在唯一性)

在 $\mathbb{F}^n$ 上存在唯一交替 n -线性函数 $\det$ 满足 $\det(e_1, \dots, e_n) = 1$ 。并且

$$\det(a_1, \dots, a_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1),1} a_{\sigma(2),2} \cdots a_{\sigma(n),n},$$

其中 $a_j = \sum_i a_{ij} e_i$ 。



证明 证: 若 ω 是交替 n -线性函数, 则由多重线性性,

$$\omega(a_1, \dots, a_n) = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1,1} \cdots a_{i_n,n} \omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}).$$

若某两个 i_k 相同, 则对应项为零; 非零项只能来自 $(i_1, \dots, i_n) = (\sigma(1), \dots, \sigma(n))$ 。由引理 7.1,

$$\omega(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \operatorname{sgn}(\sigma) \omega(e_1, \dots, e_n).$$

规范化条件给出上式唯一。反过来, 用该置换和公式定义函数, 逐项可见它对每列线性; 若两列相等, 交换这两列一方面不改变乘积和, 另一方面每项符号反号, 故值为零。因此它是所需行列式。

7.1.3 由公理推出全部性质

命题 7.1 (初等列变换对行列式的影响)

行列式满足:

1. 某列乘以 c , 行列式乘以 c ;
2. 交换两列, 行列式变号;
3. 某列加上另一列的数倍, 行列式不变;
4. 若列向量线性相关, 则行列式为 0。



证明 证: 前两条来自多重线性与交替性。第三条由

$$\det(\dots, a_i + ca_j, \dots, a_j, \dots) = \det(\dots, a_i, \dots, a_j, \dots) + c \det(\dots, a_j, \dots, a_j, \dots)$$

得到。若列向量线性相关, 则某一列可表示为其他列的线性组合; 对该列展开后, 每项都有两列相同, 故为零。

推论 7.1

n 阶矩阵 A 可逆当且仅当 $\det A \neq 0$ 。



证明 证: A 可逆当且仅当列向量构成 $\mathbb{F}^n$ 的基, 即线性无关。若列相关, 由命题 7.1 得行列式为零。若列无关, 可通过初等列变换化为单位矩阵; 这些变换只会把行列式乘以非零标量或保持不变, 而 $\det I = 1$, 故原行列式非零。

7.2 行列式的计算

7.2.1 按行(列)展开

定义 7.4 (余子式与代数余子式)

设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{F})$ 。删除第 i 行第 j 列所得矩阵记为 $A(i|j)$ 。称

$$M_{ij} = \det A(i|j), \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

分别为余子式与代数余子式。

定理 7.2 (Laplace 一行一列展开)

对任意固定的第 i 行与第 j 列, 有

$$\det A = \sum_{k=1}^n a_{ik} C_{ik} = \sum_{k=1}^n a_{kj} C_{kj}.$$

证明 证: 用置换展开证明列展开。固定第 j 列中选取的行 k , 即要求 $\sigma(j) = k$ 。其余列与除去第 k 行后的行之间形成一个 $(n-1)$ 阶置换。把第 k 行移到第 j 个位置产生符号 $(-1)^{k+j}$, 剩余部分正是 $\det A(k|j)$ 。求和得列展开。行展开同理, 或对转置矩阵应用列展开。

例题 7.1 三阶行列式 对

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix},$$

沿第一行展开得

$$\det A = 1 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = 15 - 2(-13) = 41.$$

命题 7.2 (行列式计算的消元算法)

设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 。用初等行变换把 A 化为上三角矩阵 U 。若过程中交换行 s 次, 把某行乘以非零数 $c_1, \dots, c_r$, 其余操作只为“某行加另一行的倍数”, 则

$$\det A = (-1)^s (c_1 \cdots c_r)^{-1} \prod_{i=1}^n u_{ii}.$$

特别地, 若消元只使用换行与倍加行, 不使用行倍乘, 则行列式等于换行符号乘以上三角对角元乘积。

证明 证: 行列式对行也满足与列相同的初等变换规则。行倍加不改变行列式, 交换两行使行列式变号, 某行乘以 c 使行列式乘以 c 。把这些变化逐步记录, 并用上三角矩阵行列式为对角元乘积, 即得公式。

例题 7.2 消元时同步记录行列式 计算

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 7 \\ -2 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

不作行倍乘, 只作倍加行:

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 + R_1,$$

得

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

再令 $R_3 \leftarrow R_3 - 6R_2$, 得

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

全过程没有改变行列式, 所以

$$\det A = 2 \cdot 1 \cdot (-2) = -4.$$

若在消元中把主元行归一化, 则必须把归一化因子补回; 这是初学者最常见的漏项。

7.2.2 常用计算模型: Vandermonde、Cauchy、循环与三对角

传统行列式训练的核心不是机械展开, 而是识别结构。常见策略如下: 先用行列变换造零; 若元素是多项式, 寻找交替因子; 若矩阵有平移或循环对称, 寻找特征向量; 若矩阵是带状的, 建立递推; 若矩阵有大块结构, 先作分块消元。

例题 7.3 Vandermonde 型行列式的行变换 计算

$$D = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ (a+1)^3 & (b+1)^3 & (c+1)^3 & (d+1)^3 \end{pmatrix}.$$

解: 对最后一行作

$$R_4 \leftarrow R_4 - 3R_3 - 3R_2 - R_1.$$

由于 $(x+1)^3 - 3x^2 - 3x - 1 = x^3$, 行列式不变, 得到标准 Vandermonde 行列式

$$D = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (x_j - x_i),$$

其中 $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (a, b, c, d)$ 。即

$$D = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c).$$

这里的要点是: 用低次行的线性组合消去最高行中的低次项, 不改变最高次系数。

定理 7.3 (Cauchy 行列式)

若 $x_1, \dots, x_n$ 两两不同, $y_1, \dots, y_n$ 两两不同, 且 $x_i + y_j \neq 0$, 则

$$\det \left(\frac{1}{x_i + y_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n} = \frac{\prod_{1 \leq i < k \leq n} (x_k - x_i) \prod_{1 \leq j < l \leq n} (y_l - y_j)}{\prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^n (x_i + y_j)}.$$

证明 证: 记

$$F(x, y) = \det \left(\frac{1}{x_i + y_j} \right) \prod_{i,j} (x_i + y_j).$$

交换两个 x 会交换两行, 所以 F 关于 $x_1, \dots, x_n$ 交替; 交换两个 y 会交换两列, 所以 F 关于 $y_1, \dots, y_n$ 交替。因此 F 被两个 Vandermonde 因子

$$\Delta(x) = \prod_{i < k} (x_k - x_i), \quad \Delta(y) = \prod_{j < l} (y_l - y_j)$$

整除。两边总次数相同, 故 $F = c\Delta(x)\Delta(y)$ 。用归纳确定常数。 $n=1$ 时 $c=1$ 。设 $n>1$, 令 $x_n = -y_n$, 等价地取

极限。展开行列式时只有第 n 行第 n 列的项能抵消因子 $x_n + y_n$, 于是

$$F|_{x_n=-y_n} = \prod_{i<n} (x_i + y_n) \prod_{j<n} (y_j - y_n) \Delta(x_1, \dots, x_{n-1}) \Delta(y_1, \dots, y_{n-1}).$$

而 $\Delta(x)\Delta(y)$ 在 $x_n = -y_n$ 处给出同一表达式, 所以 c 与 $n-1$ 阶情形相同。归纳得 $c = 1$ 。

例题 7.4 Cauchy 行列式的数值计算 计算

$$D = \det \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

解: 这是 Cauchy 行列式, 取 $x_i = i$ 、 $y_j = j$ 。由定理 7.3,

$$D = \frac{(2-1)(3-1)(3-2)(2-1)(3-1)(3-2)}{\prod_{i=1}^3 \prod_{j=1}^3 (i+j)}.$$

分母为

$$(2 \cdot 3 \cdot 4)(3 \cdot 4 \cdot 5)(4 \cdot 5 \cdot 6) = 172800,$$

分子为 4, 故

$$D = \frac{1}{43200}.$$

直接通分展开也能得到结果, 但 Cauchy 公式把九个分母的相互抵消一次性完成。

例题 7.5 Hilbert 三阶行列式 Hilbert 矩阵 $H_3 = (1/(i+j-1))_{1 \leq i, j \leq 3}$ 的行列式为

$$\det H_3 = \det \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

取 $x_i = i$ 、 $y_j = j-1$, 由 Cauchy 公式

$$\det H_3 = \frac{(1 \cdot 2 \cdot 1)^2}{\prod_{i=1}^3 \prod_{j=1}^3 (i+j-1)} = \frac{4}{8640} = \frac{1}{2160}.$$

这个例子常用于提醒: 分数矩阵不宜先通分成巨大整数再展开, 应优先寻找结构公式。

命题 7.3 (循环行列式)

设 C 为 n 阶循环矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_0 & c_1 & \cdots & c_{n-1} \\ c_{n-1} & c_0 & \cdots & c_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_0 \end{pmatrix}.$$

若 ζ 遍历所有 n 次单位根, 则

$$\det C = \prod_{\zeta^n=1} (c_0 + c_1 \zeta + \cdots + c_{n-1} \zeta^{n-1}).$$

证明 证: 在包含所有 n 次单位根的扩域中, 向量

$$(1, \zeta, \zeta^2, \dots, \zeta^{n-1})^t$$

是 C 的特征向量, 对应特征值为 $c_0 + c_1 \zeta + \cdots + c_{n-1} \zeta^{n-1}$ 。不同单位根给出的 Vandermonde 矩阵可逆, 因此这些特征向量构成一组基, 行列式等于全部特征值的乘积。由于所得等式是原系数的多项式恒等式, 在原域上也

成立。

例题 7.6 四阶循环行列式 计算

$$D = \det \begin{pmatrix} a & b & 0 & c \\ c & a & b & 0 \\ 0 & c & a & b \\ b & 0 & c & a \end{pmatrix}.$$

解: 这是循环矩阵, 生成多项式为 $p(t) = a + bt + ct^3$. 四次单位根为 $1, i, -1, -i$, 故

$$D = p(1)p(i)p(-1)p(-i).$$

逐项计算

$$p(1) = a + b + c, \quad p(-1) = a - b - c, \quad p(i) = a + i(b - c), \quad p(-i) = a - i(b - c).$$

于是

$$D = (a + b + c)(a - b - c) \left(a^2 + (b - c)^2 \right) = \left(a^2 - (b + c)^2 \right) \left(a^2 + (b - c)^2 \right).$$

命题 7.4 (三对角行列式递推)

设

$$D_k = \det \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ c_1 & a_2 & b_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & c_2 & a_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b_{k-1} \\ 0 & \cdots & 0 & c_{k-1} & a_k \end{pmatrix}.$$

规定 $D_0 = 1$ 、 $D_1 = a_1$, 则

$$D_k = a_k D_{k-1} - c_{k-1} b_{k-1} D_{k-2} \quad (k \geq 2).$$

证明 证: 沿最后一行展开。最后一行只有两项可能非零: c_{k-1} 与 a_k 。 a_k 对应余子式为 D_{k-1} ; c_{k-1} 对应余子式的最后一列只有 b_{k-1} 非零, 再展开一次得到符号为负的 $b_{k-1} D_{k-2}$ 。因此得到递推式。

例题 7.7 非齐次三对角行列式 计算

$$D = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

解: 这里

$$a = (2, 4, 2, 3), \quad b = (1, 5, 1), \quad c = (3, 1, 6).$$

由递推 $D_0 = 1$ 、 $D_1 = 2$, 并且

$$D_2 = 4 \cdot 2 - 3 \cdot 1 = 5,$$

$$D_3 = 2D_2 - 1 \cdot 5D_1 = 10 - 10 = 0,$$

$$D_4 = 3D_3 - 6 \cdot 1D_2 = -30.$$

所以原行列式为 -30 。带状行列式的优势在于每一步只保留两个历史量。

7.2.3 Laplace 展开

定理 7.4 (Laplace 多行展开)

取行指标 $I = \{i_1 < \cdots < i_r\}$, 列指标 $J = \{j_1 < \cdots < j_r\}$. 记 $A[I|J]$ 为交叉选取的 r 阶子矩阵, $A[I^c|J^c]$ 为余下子矩阵。则

$$\det A = \sum_{|J|=r} (-1)^{\sum I + \sum J} \det A[I|J] \det A[I^c|J^c].$$



证明 证: 在置换展开中, 把每个置换按第 I 中各行落到哪些列 J 分类。固定 J 后, 置换由 $I \rightarrow J$ 与 $I^c \rightarrow J^c$ 的两个双射组成。把这些行列移动到前部所产生的总符号为 $(-1)^{\sum I + \sum J}$, 剩余符号分别是两个子置换的符号。对两个子置换求和, 得到两个子行列式的乘积。

7.2.4 分块、递推与特征行列式

命题 7.5 (分块三角行列式)

若 $A \in M_r(\mathbb{F})$ 、 $D \in M_s(\mathbb{F})$, 则

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \det D, \quad \det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \det D.$$



证明 证: 用 Laplace 多行展开证明第一式。取前 r 行展开, 只有选择前 r 列时左上子式可能非零; 若选择了某个后部列, 则互补子矩阵在左下零块中出现零列结构, 贡献为零。剩下的唯一非零项为 $\det A \det D$ 。第二式同理, 或对第一式取转置。

命题 7.6 (Schur 补公式)

若 $A \in M_r(\mathbb{F})$ 可逆, 则

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det A \cdot \det(D - CA^{-1}B).$$

若 D 可逆, 也有

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det D \cdot \det(A - BD^{-1}C).$$



证明 证: 左乘分块下三角矩阵

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix}$$

其行列式为 1, 得到

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

对右端用命题 7.5。第二式同理。

例题 7.8 分块公式 计算

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_2 & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = (6).$$

由 Schur 补公式,

$$\det M = \det I_2 \cdot \det(6 - CB) = 6 - (4 \cdot 2 + 5 \cdot 3) = -17.$$

这个计算比直接三阶展开更能暴露结构：最后一个变量在消去前两个变量后的有效系数是 Schur 补。

例题 7.9 递推行列式 设

$$D_n = \det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

沿第一行展开得

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}, \quad D_1 = 2, \quad D_2 = 3.$$

于是 $D_n = n + 1$ 。递推法适合带状矩阵；关键是展开后余子式仍属于同一族。

例题 7.10 特征行列式 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

的特征行列式为

$$\det(xI - A) = \det \begin{pmatrix} x & -1 \\ 2 & x-3 \end{pmatrix} = x(x-3) + 2 = x^2 - 3x + 2.$$

故特征值为 1, 2。若改算 $\det(A - xI)$ ，二阶时结果相同；一般 n 阶有 $\det(A - xI) = (-1)^n \det(xI - A)$ 。本书以后以 $\chi_A(x) = \det(xI - A)$ 为约定，使首项系数为 1。

7.2.5 行列式的乘法公式

定理 7.5 (乘法公式)

对 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ ，有

$$\det(AB) = \det A \det B.$$

证明 证：固定 B ，定义

$$\omega_B(v_1, \dots, v_n) = \det(Bv_1, \dots, Bv_n).$$

这是 $\mathbb{F}^n$ 上的交替 n -线性函数，所以由唯一性定理，

$$\omega_B(v_1, \dots, v_n) = \omega_B(e_1, \dots, e_n) \det(v_1, \dots, v_n) = \det B \det(v_1, \dots, v_n).$$

令 $v_1, \dots, v_n$ 为 A 的列向量，则 $Bv_1, \dots, Bv_n$ 为 BA 的列向量，故 $\det(BA) = \det B \det A$ 。交换记号得结论。

证明 证：还可利用初等矩阵证明。若 A 可逆，则 A 是初等矩阵的乘积，而每个初等矩阵左乘 B 对应一次初等行变换，直接检查可得

$$\det(EB) = \det E \det B.$$

连续应用得到 $\det(AB) = \det A \det B$ 。若 A 不可逆，则 AB 也不可逆或至少列秩不超过 A 的列秩，故 $\det(AB) = 0$ ；同时 $\det A = 0$ 。于是公式仍成立。

证明 证：第三个证明来自外代数。线性算子 A 在最高外幂 $\wedge^n \mathbb{F}^n$ 上作用为乘以 $\det A$ ， B 作用为乘以 $\det B$ 。复合 AB 在最高外幂上的作用为

$$\bigwedge^n (AB) = \left(\bigwedge^n A \right) \left(\bigwedge^n B \right),$$

故对应标量相乘，即 $\det(AB) = \det A \det B$ 。此证明说明乘法公式不是偶然恒等式，而是一维表示的乘法性。

注 三个证明各有用途：交替多重线性证明最概念化，初等矩阵证明最接近计算，外代数证明最坐标无关。以后遇到类似恒等式时，应先判断它属于“多线性唯一性”“初等生成”还是“函子性”中的哪一种。

推论 7.2

若 $A \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$, 则

$$\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}.$$

并且相似矩阵行列式相同。



证明 证: 由 $AA^{-1} = I$ 得 $\det A \det A^{-1} = 1$ 。若 $B = P^{-1}AP$, 则

$$\det B = \det(P^{-1}) \det A \det P = \det A.$$

7.3 Cramer 法则与应用

7.3.1 Cramer 法则的证明

定理 7.6 (Cramer 法则)

设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 且 $\det A \neq 0$ 。线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 且

$$x_j = \frac{\det A_j(b)}{\det A},$$

其中 $A_j(b)$ 表示把 A 的第 j 列替换为 b 后得到的矩阵。



证明 证: 因 $\det A \neq 0$, A 可逆, 解唯一。设 A 的列为 $a_1, \dots, a_n$, 则 $b = Ax = \sum_j x_j a_j$ 。由行列式对第 j 列的线性性,

$$\det A_j(b) = \det(a_1, \dots, \sum_k x_k a_k, \dots, a_n).$$

当 $k \neq j$ 时, 展开项含有两列 a_k , 为零; 只剩 $x_j \det A$ 。故公式成立。

7.3.2 Vandermonde 行列式

定理 7.7 (Vandermonde 行列式)

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$



证明 证: 把左端视为 $x_1, \dots, x_n$ 的多项式 D 。若 $x_i = x_j$, 矩阵两列相同, 故 $D = 0$; 因此每个 $x_j - x_i$ 都整除 D 。这些因子乘积次数为 $n(n-1)/2$, 与 D 的总次数上界相同, 故

$$D = c \prod_{i < j} (x_j - x_i).$$

比较单项式 $x_2 x_3^2 \cdots x_n^{n-1}$ 的系数。在置换展开中只有恒等置换贡献该项, 系数为 1; 右端同项系数为 c 。所以 $c = 1$ 。

例题 7.11 三点插值中的 Vandermonde 行列式 给定互异数 a, b, c , 求二次多项式 $p(t) = u + vt + wt^2$ 满足

$$p(a) = \alpha, \quad p(b) = \beta, \quad p(c) = \gamma.$$

系数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{pmatrix}.$$

其行列式为

$$(b-a)(c-a)(c-b),$$

差一个由转置或行列排列产生的符号，本质上是 Vandermonde 乘积。只要 a, b, c 互异，行列式非零，插值多项式唯一存在。若两个节点相同，方程组通常退化；这正是 Vandermonde 因子消失的含义。

例题 7.12 带参数 Vandermonde 型行列式 计算

$$D = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{pmatrix}.$$

视为 a, b, c 的交替多项式，故 D 被 $(b-a)(c-a)(c-b)$ 整除。总次数为 4，商应为一次对称多项式，故形如 $k(a+b+c)$ 。比较项 bc^3 ：置换展开中取第一行第一列、第二行第二列、第三行第三列给出系数 1；而

$$(b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c)$$

中 bc^3 的系数为 1，故

$$D = (b-a)(c-a)(c-b)(a+b+c).$$

这种方法比直接展开更可靠：先用交替性找出必有因子，再比较少量系数。

7.3.3 伴随矩阵与行列式的微分

定义 7.5 (伴随矩阵)

设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ ，其代数余子式为 C_{ij} 。矩阵

$$\text{adj}(A) = (C_{ji})$$

称为 A 的伴随矩阵。

定理 7.8 (伴随矩阵公式)

对任意 $A \in M_n(\mathbb{F})$ ，有

$$A \text{adj}(A) = \text{adj}(A)A = (\det A)I.$$

特别地，若 $\det A \neq 0$ ，则 $A^{-1} = (\det A)^{-1} \text{adj}(A)$ 。

证明 证：矩阵 $A \text{adj}(A)$ 的 (i, j) 元为

$$\sum_k a_{ik} C_{jk}.$$

当 $i = j$ 时，这是沿第 i 行的展开，等于 $\det A$ 。当 $i \neq j$ 时，它是把第 j 行替换为第 i 行后所得矩阵沿第 j 行的展开；该矩阵有两行相同，行列式为零。因此 $A \text{adj}(A) = (\det A)I$ 。另一侧同理。

例题 7.13 用伴随矩阵求逆 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

先算

$$\det A = 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2(-6) = 13.$$

代数余子式矩阵为

$$(C_{ij}) = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 6 & -3 & 1 \end{pmatrix},$$

所以

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \frac{1}{13} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 6 & 1 & -3 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

伴随矩阵法适合低阶或含参数矩阵；高阶数值计算仍应优先消元。

命题 7.7 (行列式的一阶变化)

若 $A(t)$ 的各元素关于 t 可微，则

$$\frac{d}{dt} \det A(t) = \sum_{i,j} C_{ij}(A(t)) \frac{da_{ij}}{dt}.$$

当 $A(t)$ 可逆时，也可写为

$$\frac{d}{dt} \det A(t) = \det A(t) \operatorname{tr} \left(A(t)^{-1} A'(t) \right).$$

证明 证：行列式是矩阵元素的多项式，对每个元素求偏导即相应代数余子式，得到第一式。若 A 可逆，由伴随矩阵公式 $\text{adj}(A) = (\det A)A^{-1}$ ，于是

$$\sum_{i,j} C_{ij} a'_{ij} = \operatorname{tr}(\text{adj}(A)A') = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}A').$$

7.3.4 Cauchy–Binet 公式

定理 7.9 (Cauchy–Binet 公式)

设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $B \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$, 且 $m \leq n$. 对任意 $I \subset \{1, \dots, n\}$, $|I| = m$, 记 $A[:, I]$ 为 A 取列集 I 的 $m \times m$ 子矩阵, $B[I, :]$ 为 B 取行集 I 的 $m \times m$ 子矩阵。则

$$\det(AB) = \sum_{|I|=m} \det A[:, I] \det B[I, :].$$

证明 证：设 A 的列为 $a_1, \dots, a_n$, $B = (b_{ij})$. 矩阵 AB 的第 j 列为

$$\sum_{i=1}^n b_{ij} a_i.$$

对 $\det(AB)$ 按列多重线性展开，得到

$$\det(AB) = \sum_{i_1, \dots, i_m} b_{i_1, 1} \cdots b_{i_m, m} \det(a_{i_1}, \dots, a_{i_m}).$$

若 $i_1, \dots, i_m$ 有重复，则行列式为零。把无重复指标按集合 $I = \{k_1 < \cdots < k_m\}$ 分类，并令 $(i_1, \dots, i_m) = (k_{\sigma(1)}, \dots, k_{\sigma(m)})$ ，对应项为

$$\operatorname{sgn}(\sigma) \det A[:, I] \prod_{j=1}^m b_{k_{\sigma(j)}, j}.$$

对 σ 求和正是 $\det B[I, :]$ ，故得公式。

推论 7.3 (Gram 行列式)

若 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 且 $m \leq n$, 则

$$\det(AA^t) = \sum_{|I|=m} (\det A[:, I])^2 \geq 0.$$

特别地, AA^t 可逆当且仅当 A 的行向量线性无关。



证明 证: 在 Cauchy–Binet 公式中取 $B = A^t$ 即得平方和公式。平方和非零当且仅当存在一个 m 阶子式非零, 当且仅当 A 的行秩为 m 。

例题 7.14 二乘二子式的平方和 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

则

$$AA^t = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}, \quad \det(AA^t) = 46.$$

另一方面, A 的二阶列子式为

$$\det A[:, \{1, 2\}] = 1, \quad \det A[:, \{1, 3\}] = 3, \quad \det A[:, \{2, 3\}] = 6.$$

平方和为 $1^2 + 3^2 + 6^2 = 46$ 。这说明 Gram 行列式记录的是所有坐标平面投影面积平方的总和。

命题 7.8 (用子式刻画秩)

设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 。则

$$\text{rank } A = \max\{r : A \text{ 存在非零 } r \text{ 阶子式}\}.$$

等价地, $\text{rank } A < r$ 当且仅当 A 的所有 r 阶子式都为零。



证明 证: 若存在非零 r 阶子式, 则相应 r 行 r 列组成的方阵可逆, 其列向量线性无关, 所以原矩阵秩至少为 r 。反过来, 若 $\text{rank } A = s$, 可通过行、列置换把一组线性无关的 s 列移到前面, 再从这些列中选出 s 个使对应 $s \times s$ 矩阵可逆的行。具体地, 对这 s 列作行初等变换可化出 s 个主元行; 初等行变换只把各 s 阶子式作线性组合, 若所有 s 阶子式原来都为零, 则变换后也全为零, 这与主元子矩阵为单位阵矛盾。因此存在非零 s 阶子式。

例题 7.15 用子式判断参数矩阵的秩 设

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & t \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

先看三阶行列式。由 $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ 、 $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ 得

$$\det A(t) = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & t-2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 0.$$

所以 $\text{rank } A(t) < 3$ 。再看二阶子式

$$\det A(t)[\{1, 3\}][\{1, 3\}] = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1 \neq 0.$$

故对所有 t 都有 $\text{rank } A(t) = 2$ 。注意不能只因某个二阶子式含参数而消失就判断秩下降; 必须检查是否所有同阶子式都消失。

7.4 行列式恒等式与伴随矩阵恒等式

7.4.1 常用行列式恒等式

行列式的许多恒等式都可以由三种方法统一推出：按行列展开、把矩阵化为分块三角形、或利用乘法公式。熟练掌握这些恒等式，可以避免在复杂计算中反复作大规模展开。

命题 7.9 (转置、标量与幂)

对任意 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 与 $c \in \mathbb{F}$, 有

$$\det A^t = \det A, \quad \det(cA) = c^n \det A.$$

若 A 可逆, 则

$$\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}, \quad \det(A^k) = (\det A)^k \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

证明 证: 第一式由置换展开得

$$\det A^t = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1, \sigma(1)} \cdots a_{n, \sigma(n)}.$$

令 $\tau = \sigma^{-1}$ 后, $\operatorname{sgn}(\tau) = \operatorname{sgn}(\sigma)$, 乘积变为 $a_{\tau(1), 1} \cdots a_{\tau(n), n}$, 正是 $\det A$ 。第二式来自行列式对每一列线性, 所有列同时乘以 c , 总因子为 c^n 。逆矩阵与整数幂公式由乘法公式和 $AA^{-1} = I$ 得到。

命题 7.10 (矩阵行列式引理)

若 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 可逆, $u, v \in \mathbb{F}^n$, 则

$$\det(A + uv^t) = \det A (1 + v^t A^{-1} u).$$

更一般地, 若 $U, V \in M_{n \times r}(\mathbb{F})$, 则

$$\det(A + UV^t) = \det A \cdot \det(I_r + V^t A^{-1} U).$$

证明 证: 由乘法公式,

$$\det(A + UV^t) = \det A \cdot \det(I_n + A^{-1} UV^t).$$

所以只需证明 Sylvester 恒等式

$$\det(I_n + XY) = \det(I_r + YX),$$

其中 $X \in M_{n \times r}(\mathbb{F})$ 、 $Y \in M_{r \times n}(\mathbb{F})$ 。考虑分块矩阵

$$M = \begin{pmatrix} I_n & X \\ -Y & I_r \end{pmatrix}.$$

先以左上块作 Schur 补, 得

$$\det M = \det(I_n) \det(I_r + YX) = \det(I_r + YX).$$

再以右下块作 Schur 补, 得

$$\det M = \det(I_r) \det(I_n + XY) = \det(I_n + XY).$$

两式相等即得一般公式。取 $r = 1$ 便是第一式。

例题 7.16 秩一扰动 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

则

$$v^t A^{-1} u = (4, -1) \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}.$$

故

$$\det(A + uv^t) = 6 \left(1 + \frac{4}{3} \right) = 14.$$

直接计算

$$A + uv^t = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 8 & 1 \end{pmatrix}$$

也得到行列式 14。秩一扰动公式常用于快速判断一个简单矩阵加上一列一行乘积后的可逆性。

命题 7.11 (Sylvester 行列式恒等式)

对 $X \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 、 $Y \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$, 有

$$\det(I_m + XY) = \det(I_n + YX).$$

若 $m \neq n$, 两边行列式阶数不同, 但值仍相同。

证明 证: 当 $m = n$ 且 X 可逆时, $I + YX = X^{-1}(I + XY)X$, 二者相似, 行列式相同。一般情形可用上一证明中的分块 Schur 补; 该证明不要求 X, Y 为方阵, 也不要求可逆。

7.4.2 伴随矩阵的进一步性质

伴随矩阵不是只用于写逆矩阵的工具。它还记录了行列式在矩阵空间中的一阶导数, 并在不可逆矩阵附近反映秩的精细变化。

命题 7.12 (伴随矩阵的乘法与转置)

对 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 有

$$\operatorname{adj}(A^t) = \operatorname{adj}(A)^t.$$

若 A, B 都可逆, 则

$$\operatorname{adj}(AB) = \operatorname{adj}(B) \operatorname{adj}(A).$$

事实上后一恒等式对任意 A, B 都成立。

证明 证: 转置公式直接来自余子式定义。若 A, B 可逆, 则

$$\operatorname{adj}(AB) = \det(AB)(AB)^{-1} = \det A \det B B^{-1} A^{-1} = \operatorname{adj}(B) \operatorname{adj}(A).$$

对一般矩阵, 把两边看成 A, B 各元素的多项式。可逆矩阵对在矩阵空间中是 Zariski 稠密的: 例如 $A + tI$ 、 $B + tI$ 对除有限多个 t 外可逆。多项式恒等式在无穷多个 t 上成立, 故恒等成立。若底域有限, 可把等式先视为整数系数多项式恒等式再约化到 $\mathbb{F}$ 。

命题 7.13 (伴随矩阵的行列式)

若 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 则

$$\det(\operatorname{adj} A) = (\det A)^{n-1}.$$

若 $n \geq 2$, 还满足

$$\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A) = (\det A)^{n-2} A.$$

证明 证: 当 A 可逆时, $\operatorname{adj} A = (\det A)A^{-1}$, 所以

$$\det(\operatorname{adj} A) = \det((\det A)A^{-1}) = (\det A)^n (\det A)^{-1} = (\det A)^{n-1}.$$

同理

$$\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A) = \det(\operatorname{adj} A)(\operatorname{adj} A)^{-1} = (\det A)^{n-1} \cdot (\det A)^{-1} A = (\det A)^{n-2} A.$$

一般情形仍由多项式恒等式延拓得到。

命题 7.14 (伴随矩阵与秩)

设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 。则

$$\text{rank } A \leq n-2 \implies \text{adj } A = 0.$$

若 $\text{rank } A = n-1$ ，则 $\text{adj } A \neq 0$ ，且 $\text{rank}(\text{adj } A) = 1$ 。此时 $\text{adj } A$ 的每一列都属于 $\text{Ker } A$ ，每一行都属于 $\text{Ker } A^t$ 。

证明 证：伴随矩阵的元素是 $(n-1)$ 阶子式。若 $\text{rank } A \leq n-2$ ，所有 $(n-1)$ 阶子式为零，故伴随矩阵为零。若 $\text{rank } A = n-1$ ，存在非零 $(n-1)$ 阶子式，所以 $\text{adj } A \neq 0$ 。又

$$A \text{adj } A = \text{adj } A A = (\det A)I = 0,$$

故 $\text{adj } A$ 的列在 $\text{Ker } A$ 中，行在 $\text{Ker } A^t$ 中。两个核都一维，因此非零伴随矩阵的所有列互为倍数，所有行也互为倍数，秩为 1。

例题 7.17 秩为 $n-1$ 时的伴随矩阵 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

第三行等于前两行之和，所以 $\text{rank } A \leq 2$ 。前两行前两列子式为 1，故 $\text{rank } A = 2$ 。由定理可知 $\text{adj } A$ 非零且秩为 1。计算一个核向量：解 $Ax = 0$ 得 $x = (-1, -1, 1)^t$ ；所以伴随矩阵的每一列都必须是该向量的倍数。这种结构常用于求参数矩阵在行列式为零处的零空间。

7.4.3 Jacobi 余子式恒等式

伴随矩阵公式是只取一个余子式的恒等式。若同时取多个行列指标，可以得到 Jacobi 恒等式，它在矩阵反演、外幂和代数几何中都很常见。

定理 7.10 (Jacobi 余子式恒等式)

设 $A \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$ 。取 $I, J \subset \{1, \dots, n\}$ ，且 $|I| = |J| = r$ 。记 I^c, J^c 为补集。则

$$\det(A^{-1}[I|J]) = (-1)^{\sum I + \sum J} \frac{\det A[J^c|I^c]}{\det A}.$$

特别地，当 $r = 1$ 时，这就是逆矩阵元素的代数余子式公式。

证明 证：令 $B = A^{-1}$ 。从 $BA = I$ 取行集 I 与列集 I 的子式，并对乘积 BA 应用 Cauchy–Binet，得

$$1 = \det I[I|I] = \sum_{|K|=r} \det B[I|K] \det A[K|I].$$

要分离其中 $K = J$ 的项，较直接的方法是使用分块换位。把 I, J 都通过置换移到前 r 个位置。置换产生的符号正是 $(-1)^{\sum I + \sum J}$ 。在分块形式

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

中， A_{22} 对应 $J^c \times I^c$ 。若 A_{22} 可逆，则 Schur 补反演公式给出 $B_{11} = (A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21})^{-1}$ ，并且

$$\det A = \det A_{22} \det(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}).$$

于是 $\det B_{11} = \det A_{22} / \det A$ ，再补上置换符号得到公式。一般情形由多项式恒等式延拓：给 A 作任意小的符号扰动可使相关块可逆，而两边都是 A 元素与 $(\det A)^{-1}$ 生成的有理函数，故恒等成立。

7.5 群的观点：置换、符号与行列式

7.5.1 行列式的置换展开

定理 7.1 已经给出

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j), j}.$$

若改用行指标，也可写为

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma(i)}.$$

两式等价，因为把 σ 换成 σ^{-1} 不改变符号。

例题 7.18 二阶情形中， S_2 只有恒等置换和一个对换，故

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

三阶行列式有六项，正负号正是 S_3 中偶置换与奇置换的符号。

7.5.2 对称群的表示论预告

命题 7.15

映射

$$\det : \mathrm{GL}_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}^\times$$

是群同态。限制到置换矩阵时，它正是置换的符号同态 $\operatorname{sgn} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ 。

证明 证：群同态性即乘法公式。若 P_σ 是置换矩阵，其列向量为 $e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}$ ，由交替性与规范化条件，

$$\det P_\sigma = \det(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \operatorname{sgn}(\sigma).$$

注 从群表示角度看， $\det$ 是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ 在一维空间上的表示；置换符号是它在置换矩阵子群上的限制。外代数会解释这个一维空间从哪里来。

7.6 外代数 $\wedge V$

7.6.1 外积的定义与基本性质

定义 7.6 (外幂的构造性定义)

设 V 是 $\mathbb{F}$ 上向量空间。 $\wedge^r V$ 是由符号

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$$

张成的向量空间，并满足如下关系：对每个变量线性，且若两个变量相同则该符号为零。称 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$ 为 r 重外积。

定理 7.11 (外幂的泛性质)

设 V 为向量空间。映射

$$\iota : V^r \rightarrow \wedge^r V, \quad (v_1, \dots, v_r) \mapsto v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$$

是交替 r -线性映射, 并满足以下泛性质: 对任意向量空间 W 与任意交替 r -线性映射 $\omega: V^r \rightarrow W$, 存在唯一线性映射 $\tilde{\omega}: \wedge^r V \rightarrow W$, 使得

$$\omega = \tilde{\omega} \circ \iota.$$

换言之, 交替多重线性映射等价于从外幂出发的线性映射。



证明 证: 先在由所有符号 $[v_1, \dots, v_r]$ 生成的自由向量空间上定义线性映射, 把 $[v_1, \dots, v_r]$ 送到 $\omega(v_1, \dots, v_r)$ 。由于 ω 对每个变量线性且交替, 所有用于定义外幂的关系都被送到 0 , 所以该映射穿过商空间, 给出 $\tilde{\omega}$ 。它满足所需等式。唯一性来自外幂由纯外积 $v_1 \wedge \dots \wedge v_r$ 张成: 任何满足等式的线性映射在这些生成元上的取值已被 ω 决定。

注[为什么需要泛性质] 构造性定义便于计算, 泛性质说明外幂不是某个任意引入的符号系统, 而是“交替多重线性问题的线性化”。在抽象代数中, 张量积、商模、自由模也都由类似泛性质刻画; 这种刻画保证构造与基无关。

命题 7.16 (外积的交替性)

在 $\wedge^r V$ 中, 交换两个向量会使外积变号:

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_i \wedge \dots \wedge v_j \wedge \dots \wedge v_r = -v_1 \wedge \dots \wedge v_j \wedge \dots \wedge v_i \wedge \dots \wedge v_r.$$

特别地, 若 $v_1, \dots, v_r$ 线性相关, 则 $v_1 \wedge \dots \wedge v_r = 0$ 。



证明 证: 与引理 7.1 同理, 由 $(u+v) \wedge (u+v) = 0$ 展开得到 $u \wedge v = -v \wedge u$ 。若向量线性相关, 则某个向量是其余向量的线性组合, 对该变量展开后每项都有重复向量, 故为零。

定理 7.12 (外幂的基)

若 V 有基 $e_1, \dots, e_n$, 则 $\wedge^r V$ 有基

$$e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_r} \quad (1 \leq i_1 < \dots < i_r \leq n).$$

因此 $\dim \wedge^r V = \binom{n}{r}$ 。



证明 证: 任意外积把各向量按基展开, 利用多重线性性可写成 $e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_r}$ 的线性组合; 若指标重复则为零, 若无重复则通过交换排列成递增顺序, 故上述元素张成。线性无关性可用对偶的交替函数检验: 对每个递增多指标 I , 定义交替 r -线性函数取 e_I 为 1、其他递增基外积为 0, 即可分离系数。

定义 7.7 (诱导外幂映射)

设 $T: V \rightarrow W$ 为线性映射。定义

$$\bigwedge^r T: \bigwedge^r V \rightarrow \bigwedge^r W, \quad (\bigwedge^r T)(v_1 \wedge \dots \wedge v_r) = Tv_1 \wedge \dots \wedge Tv_r.$$

该定义由外幂的泛性质保证良好。



命题 7.17 (外幂检测秩)

设 $T: V \rightarrow W$ 为有限维线性映射。则

$$\text{rank } T \geq r \iff \bigwedge^r T \neq 0.$$

因此

$$\text{rank } T = \max\{r: \bigwedge^r T \neq 0\}.$$



证明 证: 若 $\text{rank } T < r$, 则任意 $Tv_1, \dots, Tv_r$ 都线性相关, 所以 $Tv_1 \wedge \dots \wedge Tv_r = 0$, 故 $\bigwedge^r T = 0$ 。反之若 $\text{rank } T \geq r$,

可取 $v_1, \dots, v_r$ 使 $Tv_1, \dots, Tv_r$ 线性无关, 则其外积非零, 故 $\wedge^r T \neq 0$.

例题 7.19 二阶子式与 $\wedge^2 T$ 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

取 $\mathbb{R}^3$ 的外基 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$, 以及 $\wedge^2 \mathbb{R}^2$ 的基 $f_1 \wedge f_2$. 则

$$\left(\bigwedge^2 T\right)(e_1 \wedge e_2) = Te_1 \wedge Te_2 = f_1 \wedge (2f_1 + f_2) = f_1 \wedge f_2,$$

$$\left(\bigwedge^2 T\right)(e_1 \wedge e_3) = f_1 \wedge 3f_2 = 3f_1 \wedge f_2,$$

$$\left(\bigwedge^2 T\right)(e_2 \wedge e_3) = (2f_1 + f_2) \wedge 3f_2 = 6f_1 \wedge f_2.$$

这些系数 1, 3, 6 正是 A 的三个二阶列子式。一般地, $\wedge^r T$ 的矩阵元素就是 T 的 r 阶子式; 这解释了为什么“存在非零 r 阶子式”等价于秩至少为 r 。

定理 7.13 (外幂映射的矩阵与子式)

设 $T: V \rightarrow W$, $\dim V = n$, $\dim W = m$. 取 V 的基 $e_1, \dots, e_n$ 与 W 的基 $f_1, \dots, f_m$. 若 T 的矩阵为 $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 则 $\wedge^r T$ 在外基

$$e_I = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}, \quad f_J = f_{j_1} \wedge \cdots \wedge f_{j_r}$$

下的矩阵为

$$(\det A[J|I])_{J,I},$$

其中 I, J 遍历递增 r 元指标集。也就是说, $\wedge^r T$ 的坐标正是 T 的全部 r 阶子式。

证明 证: 对固定 $I = \{i_1 < \cdots < i_r\}$, 有

$$\left(\bigwedge^r T\right)e_I = Te_{i_1} \wedge \cdots \wedge Te_{i_r} = \left(\sum_{j_1} a_{j_1 i_1} f_{j_1}\right) \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{j_r} a_{j_r i_r} f_{j_r}\right).$$

展开后, 若 $j_1, \dots, j_r$ 有重复, 则外积为零。把无重复指标按递增集合 $J = \{k_1 < \cdots < k_r\}$ 分类, 并令 $(j_1, \dots, j_r) = (k_{\sigma(1)}, \dots, k_{\sigma(r)})$, 对应项变为

$$\operatorname{sgn}(\sigma) a_{k_{\sigma(1)} i_1} \cdots a_{k_{\sigma(r)} i_r} f_{k_1} \wedge \cdots \wedge f_{k_r}.$$

对 σ 求和正是子矩阵 $A[J|I]$ 的行列式。因此 f_J 前的系数为 $\det A[J|I]$ 。

定义 7.8 (复合矩阵)

设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$. 由 A 的所有 r 阶子式按递增行指标 J 与递增列指标 I 排成的矩阵

$$C_r(A) = (\det A[J|I])_{J,I}$$

称为 A 的第 r 个复合矩阵。

推论 7.4 (复合矩阵的乘法公式)

若 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 、 $B \in M_{n \times p}(\mathbb{F})$, 则

$$C_r(AB) = C_r(A)C_r(B).$$

这正是 Cauchy–Binet 公式对所有 r 阶子式的同时表达。

证明 证: 线性映射的外幂满足

$$\bigwedge^r (AB) = \left(\bigwedge^r A\right) \left(\bigwedge^r B\right).$$

在外基标准基下写矩阵，并用定理 7.13 识别矩阵元素，即得复合矩阵乘法公式。逐项写出矩阵乘法，正是

$$\det(AB[J|I]) = \sum_{|K|=r} \det A[J|K] \det B[K|I].$$

注 当 $r = 1$ 时， $C_1(A) = A$ ；当 $r = n = m$ 时， $C_n(A)$ 是 1×1 矩阵，其唯一元素为 $\det A$ 。因此复合矩阵把普通矩阵乘法与行列式乘法放在同一条外基函子公式中。

7.6.2 $\wedge^n V$ 与行列式

定理 7.14 (最高外基与行列式)

设 $\dim V = n$ ， $T \in \text{End}(V)$ 。则 T 在 $\wedge^n V$ 上诱导算子

$$\bigwedge^n T(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) = Tv_1 \wedge \cdots \wedge Tv_n.$$

由于 $\wedge^n V$ 一维，存在唯一标量 c 使 $\bigwedge^n T = c \text{id}$ ；该标量正是 $\det T$ 。

证明 证：取 V 的基 $e_1, \dots, e_n$ 。若 T 在该基下矩阵为 $A = (a_{ij})$ ，则

$$Te_j = \sum_i a_{ij} e_i.$$

于是

$$Te_1 \wedge \cdots \wedge Te_n = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1, 1} \cdots a_{i_n, n} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_n}.$$

只有 $(i_1, \dots, i_n)$ 为置换时非零，整理为

$$\left(\sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1), 1} \cdots a_{\sigma(n), n} \right) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n.$$

括号内即 $\det A$ 。

推论 7.5

行列式不依赖基的选择，且 $\det(TS) = \det T \det S$ 。

证明 证：最高外基上的诱导算子是坐标无关定义；一维空间上的标量作用也坐标无关。复合满足 $\bigwedge^n(TS) = (\bigwedge^n T)(\bigwedge^n S)$ ，故标量相乘。

7.6.3 体积形式与有向体积

定义 7.9 (体积形式)

n 维向量空间 V 上的非零交替 n -线性函数 $\omega: V^n \rightarrow \mathbb{F}$ 称为体积形式。给定有序基 $e_1, \dots, e_n$ ，存在唯一体积形式满足 $\omega(e_1, \dots, e_n) = 1$ 。

命题 7.18

设 ω 为 V 上体积形式， $T \in \text{End}(V)$ 。则对任意 $v_1, \dots, v_n \in V$ ，

$$\omega(Tv_1, \dots, Tv_n) = \det(T)\omega(v_1, \dots, v_n).$$

证明 证：固定 T 后，左端作为 $v_1, \dots, v_n$ 的函数仍为交替 n -线性函数。由于 V 上交替 n -线性函数空间一维，它必为 ω 的某个标量倍数。取 $v_i = e_i$ ，该标量按定义为 $\det T$ 。

例题 7.20 在 $\mathbb{R}^2$ 中，

$$\det \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

是由向量 (a, b) 与 (c, d) 张成平行四边形的有向面积。在 $\mathbb{R}^3$ 中, 三列向量的行列式是有向体积。若行列式为负, 说明取向被反转; 若为零, 说明体积退化, 即向量线性相关。

7.7 本章回顾

本章从体积应有的三条性质出发, 把行列式定义为规范化的交替 n -线性函数。唯一性定理给出置换展开, 交替性推出初等变换、可逆性判别和 Laplace 展开, 乘法公式说明行列式是从 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F})$ 到 $\mathbb{F}^\times$ 的群同态。Cramer 法则把行列式应用于线性方程组, Vandermonde 行列式展示了行列式与多项式因式的关系, 伴随矩阵给出显式逆公式。最后, 外代数把行列式提升为坐标无关对象: $\wedge^n V$ 是一维空间, 线性算子在最高外幂上的标量作用就是行列式; 体积形式则把这个标量解释为有向体积的伸缩率。

7.8 典型题详解

本节选取若干综合题, 把前面分散出现的行列式计算、Cauchy–Binet 公式、Jacobi 恒等式与外幂观点放在同一套方法中。做题时应先判断题目属于哪一种结构: 低秩扰动、分块消元、子式求和, 还是外幂上的矩阵计算。

例题 7.21 典型题详解: 用 Cauchy–Binet 展开矩形乘积 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

计算 $\det(AB)$, 并把结果写成二阶子式乘积之和。

解: 由 Cauchy–Binet 公式,

$$\det(AB) = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} \det A[:, \{i, j\}] \det B[\{i, j\}, :].$$

逐项计算

$$\det A_{12} = 1, \quad \det A_{13} = 1, \quad \det A_{14} = -1, \quad \det A_{23} = -2, \quad \det A_{24} = -1, \quad \det A_{34} = -3,$$

以及

$$\det B_{12} = -1, \quad \det B_{13} = 6, \quad \det B_{14} = 5, \quad \det B_{23} = 3, \quad \det B_{24} = 2, \quad \det B_{34} = 3.$$

故

$$\det(AB) = -1 + 6 - 5 - 6 - 2 - 9 = -17.$$

直接相乘得 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 行列式也为 -17 。这个例子说明: 矩形矩阵乘积的行列式不是单个子式, 而是所有中间指标的子式配对求和。

例题 7.22 典型题详解: Gram 行列式与面积平方 设 $u = (1, 2, 0, 1)$ 、 $v = (0, 1, 3, -1)$ 。求由 u, v 张成的平行四边形面积平方。

解: 以 A 为两行组成的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

面积平方等于 Gram 行列式

$$\det(AA') = \det \begin{pmatrix} \langle u, u \rangle & \langle u, v \rangle \\ \langle v, u \rangle & \langle v, v \rangle \end{pmatrix}.$$

这里

$$\langle u, u \rangle = 6, \quad \langle v, v \rangle = 11, \quad \langle u, v \rangle = 1,$$

所以面积平方为 $6 \cdot 11 - 1 = 65$ 。另一方面, Cauchy-Binet 给出

$$\det(AA^t) = \sum_{i < j} (\det A[:, \{i, j\}])^2.$$

六个二阶子式依次为 $1, 3, -1, 6, -3, -3$, 因此

$$1^2 + 3^2 + (-1)^2 + 6^2 + (-3)^2 + (-3)^2 = 65.$$

面积平方被分解为各坐标平面投影面积平方之和。

例题 7.23 典型题详解: 秩一扰动的可逆性 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

求 $\det(A + uv^t)$, 并判断它是否可逆。

解: 由矩阵行列式引理,

$$\det(A + uv^t) = \det A \left(1 + v^t A^{-1} u \right).$$

因为

$$A^{-1}u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ 1/3 \end{pmatrix}, \quad v^t A^{-1}u = 2 - \frac{1}{2} + \frac{4}{3} = \frac{17}{6},$$

所以

$$\det(A + uv^t) = 6 \left(1 + \frac{17}{6} \right) = 23.$$

行列式非零, 故 $A + uv^t$ 可逆。这个判定只需一次内积计算, 而不必展开三阶行列式。

例题 7.24 典型题详解: Jacobi 恒等式求逆矩阵子式 设 $A \in \text{GL}_4(\mathbb{F})$, 已知 $\det A = 5$, 且

$$\det A[\{2, 4\}|\{1, 3\}] = 15.$$

求 $A^{-1}[\{1, 3\}|\{2, 4\}]$ 的行列式。

解: 取 $I = \{1, 3\}$ 、 $J = \{2, 4\}$ 。则 $I^c = \{2, 4\}$ 、 $J^c = \{1, 3\}$ 。Jacobi 余子式恒等式给出

$$\det(A^{-1}[I|J]) = (-1)^{\sum I + \sum J} \frac{\det A[J^c|I^c]}{\det A}.$$

这里 $\sum I + \sum J = 1 + 3 + 2 + 4 = 10$, 符号为 1, 所以

$$\det(A^{-1}[\{1, 3\}|\{2, 4\}]) = \frac{15}{5} = 3.$$

注意右端子式的行列指标要互换为 $J^c|I^c$, 这是最容易出错的地方。

例题 7.25 典型题详解: 二阶外幂矩阵 令 $T: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^3$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $\wedge^2 T$ 在基

$$e_1 \wedge e_2, \quad e_1 \wedge e_3, \quad e_2 \wedge e_3$$

下的矩阵。

解: 由定理 7.13, $\wedge^2 T$ 的矩阵由 A 的二阶子式组成, 行指标与列指标都按 $12, 13, 23$ 排列。逐项得

$$C_2(A) = \begin{pmatrix} \det A[12|12] & \det A[12|13] & \det A[12|23] \\ \det A[13|12] & \det A[13|13] & \det A[13|23] \\ \det A[23|12] & \det A[23|13] & \det A[23|23] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ -4 & 1 & 2 \\ -2 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

例如第一行第三列为

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 6.$$

外幂计算把九个二阶子式一次性组织成一个线性映射。

例题 7.26 典型题详解：复合矩阵的行列式 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。证明

$$\det C_r(A) = (\det A)^{\binom{n-1}{r-1}}.$$

证：先看 A 可三角化或对角化的情形。 $\wedge^r A$ 的特征值为所有

$$\lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_r} \quad (1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n).$$

因此

$$\det C_r(A) = \prod_{1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n} \lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_r}.$$

固定某个 λ_j ，它出现在恰好 $\binom{n-1}{r-1}$ 个 r 元指标集中，故上式等于

$$(\lambda_1 \cdots \lambda_n)^{\binom{n-1}{r-1}} = (\det A)^{\binom{n-1}{r-1}}.$$

一般情形可用 Schur 三角化或多项式恒等式延拓理解；公式本质上是外幂函子对体积的作用。

例题 7.27 典型题详解：Cauchy–Binet 求体积缩放 设线性映射 $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 T 把 $\mathbb{R}^4$ 中坐标 3-平行体投影到 $\mathbb{R}^3$ 后的三维体积平方总和，即 $\det(AA^t)$ 。

解：由 Cauchy–Binet，

$$\det(AA^t) = \sum_{|I|=3} (\det A[:, I])^2.$$

四个三阶列子式为

$$\det A[:, 123] = -3, \quad \det A[:, 124] = 4, \quad \det A[:, 134] = 9, \quad \det A[:, 234] = 2.$$

因此

$$\det(AA^t) = (-3)^2 + 4^2 + 9^2 + 2^2 = 110.$$

直接计算 Gram 矩阵也可验证：

$$AA^t = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad \det(AA^t) = 110.$$

这个题目体现了 Cauchy–Binet 的几何意义：总体积平方等于所有坐标三维投影体积平方之和。

例题 7.28 典型题详解：Cauchy 行列式求逆矩阵判别 设

$$C = \left(\frac{1}{x_i + y_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n},$$

其中 x_i 两两不同， y_j 两两不同，且 $x_i + y_j \neq 0$ 。证明 C 可逆。

证：由 Cauchy 行列式公式 7.3，

$$\det C = \frac{\prod_{i < k} (x_k - x_i) \prod_{j < l} (y_l - y_j)}{\prod_{i, j} (x_i + y_j)}.$$

题设保证分母非零；两组数各自互异保证两个 Vandermonde 乘积非零。因此 $\det C \neq 0$ ，矩阵可逆。若去掉互异条件，例如 $x_1 = x_2$ ，则前两行相同，行列式必为零；这说明公式中的条件是自然的。

例题 7.29 典型题详解：带状行列式的闭式 设

$$D_n = \det \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}_{n \times n}.$$

求 D_n 。

解：由三对角递推， $D_0 = 1$ 、 $D_1 = 2$ ，且

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}.$$

该递推的差分形式为

$$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2},$$

所以相邻差恒等于 $D_1 - D_0 = 1$ 。因此

$$D_n = n + 1.$$

这个行列式也是路径图离散 Laplace 算子的主子式，后续在二次型与正定矩阵中还会出现。

例题 7.30 典型题详解：分块行列式与不可交换陷阱 计算

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

解：因 A 可逆，用 Schur 补：

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}, \quad A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}.$$

于是

$$CA^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 2/3 & -1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11/6 & -1/6 \\ 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}.$$

故

$$D - CA^{-1}B = \begin{pmatrix} 13/6 & 1/6 \\ 1/3 & 16/3 \end{pmatrix},$$

其行列式为

$$\frac{13}{6} \cdot \frac{16}{3} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{207}{18} = \frac{23}{2}.$$

所以

$$\det M = \det A \det(D - CA^{-1}B) = 6 \cdot \frac{23}{2} = 69.$$

不要把一般分块矩阵误写成 $\det(AD - BC)$ ；矩阵块通常不可交换，该公式一般不成立。

例题 7.31 典型题详解：外幂直接计算 设 $T: \mathbb{F}^4 \rightarrow \mathbb{F}^4$ 为对角算子

$$T = \text{diag}(2, -1, 3, 4).$$

求 $\wedge^3 T$ 的矩阵与其行列式。

解: 取外幂基

$$e_{123}, e_{124}, e_{134}, e_{234}.$$

对角算子在外幂上仍为对角算子, 且

$$\bigwedge^3 T(e_i \wedge e_j \wedge e_k) = \lambda_i \lambda_j \lambda_k e_i \wedge e_j \wedge e_k.$$

因此

$$[\bigwedge^3 T] = \text{diag}(-6, -8, 24, -12).$$

其行列式为

$$(-6)(-8)(24)(-12) = -13824.$$

另一方面 $\det T = 2 \cdot (-1) \cdot 3 \cdot 4 = -24$, 而

$$\det C_3(T) = (\det T)^{\binom{3}{2}} = (-24)^3 = -13824,$$

与复合矩阵行列式公式一致。

例题 7.32 典型题详解: 行列式微分 设 A 可逆, 证明

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \det(A + tB) = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}B).$$

证: 由乘法公式,

$$\det(A + tB) = \det A \det(I + tA^{-1}B).$$

令 $X = A^{-1}B$. 由置换展开, $\det(I + tX)$ 的一次项只可能来自选择一个 tx_{ii} 与其余对角线上 1 的项, 因此

$$\det(I + tX) = 1 + t \operatorname{tr} X + O(t^2).$$

于是

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \det(A + tB) = \det A \operatorname{tr} X = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}B).$$

这个公式可看作行列式在矩阵空间中的方向导数。

例题 7.33 典型题详解: 外幂判别秩 设 $T: \mathbb{F}^5 \rightarrow \mathbb{F}^4$, 并且 $\bigwedge^3 T \neq 0$ 、 $\bigwedge^4 T = 0$. 求 $\operatorname{rank} T$, 并解释所有四阶子式与某个三阶子式的情况。

解: 由命题 7.17,

$$\operatorname{rank} T = \max\{r : \bigwedge^r T \neq 0\}.$$

题设给出 $\operatorname{rank} T \geq 3$ 且 $\operatorname{rank} T < 4$, 故

$$\operatorname{rank} T = 3.$$

在矩阵语言中, $\bigwedge^4 T = 0$ 表示所有四阶子式全为零; $\bigwedge^3 T \neq 0$ 表示至少有一个三阶子式非零。这正是“秩等于非零子式最大阶数”的外代数表达。

7.9 习题

 **练习 7.1** 用只含倍加行与换行的消元法计算

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 8 & 11 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 8 & 13 & 19 \end{pmatrix}.$$

要求记录每次换行对行列式符号的影响。

 **练习 7.2** 证明上三角矩阵的行列式等于对角元乘积, 并说明该结论如何由置换展开直接得到。

练习 7.3 计算循环三对角行列式

$$\det \begin{pmatrix} a & b & 0 & c \\ c & a & b & 0 \\ 0 & c & a & b \\ b & 0 & c & a \end{pmatrix}.$$

提示：可先寻找合适的特征向量，或把它看成循环移位矩阵的多项式。

练习 7.4 证明 Schur 补公式的第二个形式：若 D 可逆，则

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det D \det(A - BD^{-1}C).$$

并给出一个 $2+1$ 分块的数值例子。

练习 7.5 设

$$D_n = \det \begin{pmatrix} x & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & x & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & x \end{pmatrix}.$$

证明 $D_n = xD_{n-1} - D_{n-2}$ ，并求 D_1, D_2, D_3, D_4 。

练习 7.6 用 Vandermonde 行列式证明：若 $a_1, \dots, a_n$ 互异，则次数小于 n 的多项式由其在这些点的取值唯一决定。

练习 7.7 计算

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{pmatrix}$$

并把结果写成 Vandermonde 因子乘以一个对称多项式。提示：商的一次对称多项式应为 $a+b+c+d$ 。

练习 7.8 给出 $\det(AB) = \det A \det B$ 的置换展开证明。提示：展开 AB 的元素后，把求和按中间指标是否构成置换分类。

练习 7.9 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ，证明 $\text{rank } A$ 等于 A 的非零子式的最大阶数。要求用命题 7.17 或 Cauchy–Binet 公式给出证明。

练习 7.10 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 。证明 Gram 矩阵 AA^t 半正定，并用 Cauchy–Binet 公式说明 $\det(AA^t)$ 是所有 m 阶主子式平方和。

练习 7.11 设 V 有基 e_1, e_2, e_3, e_4 。写出 $\wedge^2 V$ 的标准基。若 T 的矩阵为 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4)$ ，求 $\wedge^2 T$ 的矩阵。

练习 7.12 证明外幂的泛性质：任何交替 r -线性映射 $\omega: V^r \rightarrow W$ 唯一分解为 $\tilde{\omega} \circ \iota$ 。说明当 $r = n = \dim V$ 且 $W = \mathbb{F}$ 时，这如何推出行列式的唯一性。

练习 7.13 设 $T: V \rightarrow W$ ， $S: W \rightarrow U$ 。证明

$$\bigwedge^r (ST) = \left(\bigwedge^r S \right) \left(\bigwedge^r T \right).$$

由此再次推出行列式乘法公式。

练习 7.14 令 $V = \mathbb{R}^3$ ， $u = (1, 2, 0)$ ， $v = (0, 1, 1)$ 。在标准体积形式下，求所有 $w = (x, y, z)$ 使 u, v, w 的有向体积等于 5。把答案解释为一个仿射平面。

练习 7.15 证明 $\det A^t = \det A$ ，并解释为什么行初等变换与列初等变换对行列式有完全对应的影响。

练习 7.16 设 A 为 n 阶矩阵， $c \in \mathbb{F}$ 。证明 $\det(cA) = c^n \det A$ 。提示：不要把它误写成 $c \det A$ 。

练习 7.17 证明若 A 与 B 相似，则 $\det A = \det B$ 。进一步证明二者的特征多项式相同。

练习 7.18 设 A 可逆， $u, v \in \mathbb{F}^n$ 。用矩阵行列式引理证明 $A + uv^t$ 可逆当且仅当 $1 + v^t A^{-1} u \neq 0$ 。

练习 7.19 计算

$$\det(I_n + uv^t)$$

并给出一个几何解释：秩一扰动只在一个方向上改变体积。

练习 7.20 证明 Sylvester 恒等式 $\det(I_m + XY) = \det(I_n + YX)$ 。提示：使用分块矩阵

$$\begin{pmatrix} I_m & X \\ -Y & I_n \end{pmatrix}.$$

练习 7.21 设 A 可逆。证明

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \det(A + tB) = \det A \operatorname{tr}(A^{-1}B).$$

提示：可从 $\det(A + tB) = \det A \det(I + tA^{-1}B)$ 出发。

练习 7.22 设 $A(t)$ 可逆且可微。证明

$$\frac{d}{dt} \log \det A(t) = \operatorname{tr}(A(t)^{-1}A'(t))$$

在实正定矩阵曲线上成立。

练习 7.23 证明 $\operatorname{adj}(A^t) = \operatorname{adj}(A)^t$ 。练习 7.24 证明 $\operatorname{adj}(AB) = \operatorname{adj}(B)\operatorname{adj}(A)$ 。提示：先证可逆情形，再说明为什么可推广到一般情形。练习 7.25 证明 $\det(\operatorname{adj} A) = (\det A)^{n-1}$ 。当 A 不可逆时，应怎样解释证明中的延拓步骤？练习 7.26 设 $n \geq 2$ 。证明

$$\operatorname{adj}(\operatorname{adj} A) = (\det A)^{n-2}A.$$

分别讨论 $\operatorname{rank} A = n$ 、 $n-1$ 、至多 $n-2$ 的情形。

练习 7.27 设 $\operatorname{rank} A = n-1$ 。证明 $\operatorname{adj} A = uv^t$ ，其中 u 张成 $\operatorname{Ker} A$ ， v 张成 $\operatorname{Ker} A^t$ 。练习 7.28 设 A 为 3 阶矩阵且 $\operatorname{rank} A = 2$ 。给出一种只通过两个零空间向量和一个余子式恢复 $\operatorname{adj} A$ 的方法。

练习 7.29 用 Cramer 法则解方程组

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x - y + z = 0, \\ -x + y + 2z = 3. \end{cases}$$

并与消元法所得结果比较。

练习 7.30 设 A 的列向量为 $a_1, \dots, a_n$ 。证明若 $b = \sum_j x_j a_j$ ，则 $\det A_j(b) = x_j \det A$ ，即使 A 不可逆时该等式也成立。

练习 7.31 证明 Laplace 多行展开公式。提示：按置换把指定行落入的列集分类。

练习 7.32 用 Laplace 多行展开计算分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix}$$

的行列式，并说明为什么零块位置重要。

练习 7.33 设 A, D 可逆。证明两个 Schur 补公式给出的行列式值相同，并推出

$$\det A \det(D - CA^{-1}B) = \det D \det(A - BD^{-1}C).$$

练习 7.34 证明 Cauchy-Binet 公式在 $m = n$ 时退化为行列式乘法公式。练习 7.35 设 $A \in M_{2 \times 4}(\mathbb{F})$ ， $B \in M_{4 \times 2}(\mathbb{F})$ 。把 $\det(AB)$ 展开为 A 的二阶列子式与 B 的二阶行子式之和。练习 7.36 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵， $m \leq n$ 。证明 $\det(AA^t) = 0$ 当且仅当 A 的行向量线性相关。练习 7.37 给出一个 2×3 矩阵 A ，使 AA^t 可逆；再给出一个 2×3 矩阵使 AA^t 不可逆。分别用行向量与二阶子式解释。

练习 7.38 证明 Jacobi 余子式恒等式在 $r = 1$ 时给出

$$(A^{-1})_{ij} = \frac{C_{ji}}{\det A}.$$

练习 7.39 设 $A \in \mathrm{GL}_4(\mathbb{F})$ 。用 Jacobi 恒等式表达 A^{-1} 的第 $\{1, 3\}$ 行、第 $\{2, 4\}$ 列子式。

练习 7.40 证明若 P_σ 为置换矩阵, 则 $\det P_\sigma = \mathrm{sgn}(\sigma)$ 。再证明 $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$ 时符号同态的乘法性。

练习 7.41 设 A 为整数矩阵且 $\det A = \pm 1$ 。证明 A^{-1} 仍为整数矩阵。提示: 使用伴随矩阵公式。

练习 7.42 设 $A \in M_n(\mathbb{Z})$ 。证明线性变换 $x \mapsto Ax$ 把格 $\mathbb{Z}^n$ 的基本体积放大 $|\det A|$ 倍; 当 $\det A = \pm 1$ 时它给出格自同构。

练习 7.43 设 V 维数为 n 。证明 $\bigwedge^0 V \cong \mathbb{F}$, $\bigwedge^1 V \cong V$, 而 $\bigwedge^r V = 0$ 对 $r > n$ 成立。

练习 7.44 若 $v_1, \dots, v_r$ 线性无关, 证明 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r \neq 0$ 。提示: 把这些向量扩充为一组基。

练习 7.45 若 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r \neq 0$, 证明 $v_1, \dots, v_r$ 线性无关。

练习 7.46 设 $T: V \rightarrow W$ 。证明 $\mathrm{rank} T \geq r$ 当且仅当 $\bigwedge^r T \neq 0$, 并用它说明所有 r 阶子式全为零等价于 $\mathrm{rank} T < r$ 。

练习 7.47 设 T 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

写出 $\bigwedge^2 T$ 在基 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$ 下的矩阵。

练习 7.48 证明 $\bigwedge^{n-1} A$ 与 $\mathrm{adj} A$ 的关系: 在适当按补指标识别的基下, $\bigwedge^{n-1} A$ 的矩阵由 A 的代数余子式组成。

练习 7.49 设 A 可逆。证明

$$\bigwedge^{n-1} A = (\det A)(A^{-1})^t$$

在自然的 $\bigwedge^{n-1} V \cong V^* \otimes \bigwedge^n V$ 识别下成立。

练习 7.50 定义复合矩阵 $C_r(A)$ 。证明 $C_r(AB) = C_r(A)C_r(B)$, 并指出这与 Cauchy–Binet 公式的关系。

练习 7.51 设 $A = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。求复合矩阵 $C_r(A)$ 的对角元, 并计算 $\det C_r(A)$ 。

练习 7.52 证明若 A 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则 $\bigwedge^r A$ 的特征值为所有 $\lambda_{i_1} \cdots \lambda_{i_r}$ 。提示: 先在可对角化情形证明, 再用特征多项式连续或三角化思想解释一般情形。

练习 7.53 设 $T \in \mathrm{End}(V)$ 。证明 T 可逆当且仅当 $\bigwedge^n T$ 非零。

练习 7.54 设 ω 是体积形式。证明若 T 保持 ω , 即 $\omega(Tv_1, \dots, Tv_n) = \omega(v_1, \dots, v_n)$, 则 $\det T = 1$ 。

练习 7.55 在 $\mathbb{R}^3$ 中证明

$$u \wedge v \wedge w = \det(u, v, w)e_1 \wedge e_2 \wedge e_3.$$

并把它与混合积公式联系起来。

练习 7.56 设 $A(t)$ 是一条矩阵曲线, $A(0) = I$, $A'(0) = X$ 。证明

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \det A(t) = \mathrm{tr} X.$$

这说明迹是行列式在单位元处的无穷小形式。

练习 7.57 设 A 为幂零矩阵。证明 $\det(I + A) = 1$ 。提示: 可用特征值、三角化或行列式的多项式恒等式。

练习 7.58 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 。证明 AB 与 BA 有相同的行列式。进一步证明 $I - AB$ 与 $I - BA$ 的行列式相同。

练习 7.59 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 。证明 $\det(xI - A)$ 的常数项为 $(-1)^n \det A$, x^{n-1} 项系数为 $-\mathrm{tr} A$ 。

练习 7.60 用行列式证明 Cayley–Hamilton 定理的二阶情形: 若 $A \in M_2(\mathbb{F})$, 则

$$A^2 - (\mathrm{tr} A)A + (\det A)I = 0.$$

练习 7.61 设 A 是反对称实矩阵且阶数为奇数。证明 $\det A = 0$ 。提示: 比较 $\det A$ 与 $\det A^t$ 。

练习 7.62 设 A 是反对称实矩阵且阶数为偶数。查找或推导 Pfaffian 的定义, 并说明为什么 $\det A$ 应是某个多项式的平方。此题为选做。

练习 7.63 计算 Cauchy 行列式

$$\det \left(\frac{1}{x_i + y_j} \right)_{1 \leq i, j \leq 2},$$

并直接验证定理 7.3 在 $n = 2$ 时成立。

练习 7.64 计算

$$\det \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{6} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

并说明它是哪一个 Cauchy 行列式。

练习 7.65 证明若 x_i 两两不同, 则矩阵

$$\left(\frac{1}{x_i + y_j} \right)_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n}$$

在所有列相同时行列式为零, 并说明这与 Cauchy 公式中 y_j 两两不同的条件一致。

练习 7.66 计算

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 \\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4 \end{pmatrix}$$

并写成 Vandermonde 因子乘以一个对称多项式。

练习 7.67 证明

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \prod_{i < j} (x_j - x_i).$$

练习 7.68 设

$$D_n = \det \begin{pmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & a & b & \ddots & \vdots \\ 0 & c & a & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b \\ 0 & \cdots & 0 & c & a \end{pmatrix}.$$

证明 $D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}$, 并求 D_1, D_2, D_3 。

练习 7.69 计算

$$\det \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

练习 7.70 设 D_n 满足 $D_n = 2xD_{n-1} - D_{n-2}$, $D_0 = 1$, $D_1 = 2x$. 证明 D_n 是首项系数为 2^n 的 n 次多项式, 并求 D_2, D_3, D_4 。

练习 7.71 设 C 是三阶循环矩阵

$$C = \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix}.$$

证明

$$\det C = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca).$$

练习 7.72 设 P 是 n 阶循环移位矩阵, 满足 $Pe_j = e_{j+1}$, 其中 $e_{n+1} = e_1$ 。证明 $P^n = I$, 并说明 $\det(aI + bP)$ 可由 n 次单位根给出。

练习 7.73 设 $A \in M_r(\mathbb{F})$ 、 $D \in M_s(\mathbb{F})$ 。证明

$$\det \begin{pmatrix} 0 & A \\ D & 0 \end{pmatrix} = (-1)^{rs} \det A \det D,$$

其中零块的尺寸分别为 $r \times s$ 与 $s \times r$ 。

练习 7.74 设 $A, D \in M_n(\mathbb{F})$ 且 $AD = DA$ 。证明

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \det D,$$

并解释此结论不需要 A 与 D 可交换。

练习 7.75 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 可逆。用分块行列式证明

$$\det \begin{pmatrix} A & u \\ v^t & \alpha \end{pmatrix} = \det A (\alpha - v^t A^{-1} u).$$

练习 7.76 用上一题求

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 4 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

练习 7.77 设 A 是 $m \times n$ 矩阵。证明若所有 r 阶子式为零, 则所有 s 阶子式也为零, 其中 $s > r$ 。

练习 7.78 设

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & t & t^2 \\ 1 & t^2 & t^4 \end{pmatrix}.$$

求所有 t 使 $\text{rank } A(t) < 3$, 并分别判断秩为 1 还是 2。

练习 7.79 设 $A \in M_{3 \times 4}(\mathbb{F})$ 。说明 $\text{rank } A = 2$ 等价于: 所有三阶子式为零, 且至少一个二阶子式非零。

练习 7.80 计算矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

的伴随矩阵, 并用 $A \text{adj}(A) = (\det A)I$ 检验结果。

练习 7.81 设 A 为 n 阶矩阵且 $\text{rank } A \leq n-2$ 。不用伴随矩阵定理, 直接从余子式定义证明 $\text{adj } A = 0$ 。

练习 7.82 设 A 为 n 阶矩阵, $\det A = 0$ 且存在某个非零 $(n-1)$ 阶子式。证明齐次方程 $Ax = 0$ 有一维解空间。

练习 7.83 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, $m \leq n$ 。若 $\det(AA^t) = 1$, 证明 A 的行向量线性无关, 并说明所有 m 阶子式平方和等于 1。

练习 7.84 设 $A \in M_{2 \times 4}(\mathbb{R})$ 的二阶列子式依次为 $p_{12}, p_{13}, p_{14}, p_{23}, p_{24}, p_{34}$ 。写出 $\det(AA^t)$ 关于这些 p_{ij} 的公式。

练习 7.85 设 $T: \mathbb{F}^4 \rightarrow \mathbb{F}^3$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

求 $\wedge^3 T$ 在标准外基下的矩阵。

练习 7.86 设 $T: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^4$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $\wedge^2 T$ 的矩阵尺寸, 并计算其中行指标 $\{1, 4\}$ 、列指标 $\{1, 3\}$ 的元素。

练习 7.87 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 。用外幂证明 $C_r(AB) = C_r(A)C_r(B)$, 并把 $r = 2, n = 3$ 的一个矩阵元素写成 Cauchy-Binet 求和式。

练习 7.88 设 $A = \text{diag}(1, 2, 3, 4, 5)$ 。求 $C_2(A)$ 的对角元乘积, 并验证它等于 $(\det A)^4$ 。

练习 7.89 设 A 可逆。证明 $C_r(A)$ 可逆, 并求 $C_r(A)^{-1}$ 与 $C_r(A^{-1})$ 的关系。

练习 7.90 设 V 为 4 维空间, T 在某基下矩阵为一个 Jordan 块

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

说明 $\wedge^2 T$ 的特征值全为 λ^2 , 并求其代数重数。

练习 7.91 设 $A(t) = I + tX + t^2Y$ 。求 $\det A(t)$ 的一次项, 并说明它与 Y 无关。

练习 7.92 设 A 可逆。证明函数 $f(t) = \det(A + tuv^t)$ 关于 t 是一次多项式, 并求它的零点。

7.10 习题提示

- 先用 $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ 、 $R_4 \leftarrow R_4 - 3R_1$, 再在后三行中继续消元; 若为避免分数而换行, 最后补上一次换行的负号。
- 在置换展开中, 若某个置换不是恒等置换, 则存在 i 使 $\sigma(i) < i$, 对应上三角矩阵元素为零; 只有恒等置换留下对角元乘积。
- 把矩阵写成 $aI + bP + cP^3$, 其中 P 是四阶循环移位矩阵; 在 P 的四个特征值 $1, i, -1, -i$ 上分别取值后相乘。
- 左乘 $\begin{pmatrix} I & -BD^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix}$ 或右乘适当分块三角矩阵, 把右下块作为主元消去。
- 沿第一行展开即可; 注意第二个余子式再沿第一列展开会给出 D_{n-2} , 符号为负。
- 把插值条件写成 Vandermonde 线性方程组; 节点互异时行列式非零, 所以系数唯一。
- 该行列式是交替多项式, 先提出四元 Vandermonde 因子; 剩余次数为 1, 故商为 $a + b + c + d$ 。
- 展开 AB 的列向量后, 只有中间指标互异的项保留; 按置换重排即可得到两个行列式的乘积。
- 用 $\wedge^r A \neq 0$ 等价于存在非零 r 阶子式; 最大这样的 r 就是像空间维数。
- 对任意 x 有 $x^t AA^t x = \|A^t x\|^2 \geq 0$; 行满秩时 Gram 行列式为正。
- 标准基为 $e_{12}, e_{13}, e_{14}, e_{23}, e_{24}, e_{34}$; 对角矩阵诱导的对角元为 $\lambda_i \lambda_j$ 。
- 先在纯外积生成元上定义线性映射, 再检查多线性和交替关系落在核中; $r = n$ 时目标取 $\mathbb{F}$ 即得到行列式唯一性。
- 在纯外积 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$ 上验证两边都等于 $STv_1 \wedge \cdots \wedge STv_r$ 。
- 先算 $u \times v = (2, -1, 1)$, 条件为 $(2, -1, 1) \cdot w = 5$, 即 $2x - y + z = 5$ 。
- 转置公式可由置换取逆证明; 行变换等于对转置矩阵作相应列变换。
- cA 的每一列都乘以 c , 多重线性给出总因子 c^n 。
- 相似式 $B = P^{-1}AP$ 代入乘法公式; 特征多项式对 $xI - A$ 作同样相似变换。
- 由行列式引理, 可逆当且仅当 $\det(A + uv^t) \neq 0$, 也就是 $1 + v^t A^{-1}u \neq 0$ 。
- 取 $A = I$ 得 $\det(I + uv^t) = 1 + v^t u$; 体积只沿 u 与 v 配对的一个方向改变。

20. 对分块矩阵分别以左上块和右下块作 Schur 补; 两个计算得到同一个分块行列式。
21. 写成 $\det A \det(I + tA^{-1}B)$, 而 $\det(I + tX)$ 的一次项为 $t \operatorname{tr} X$ 。
22. 在正定曲线上 $\det A(t) > 0$, 所以可对上一题公式除以 $\det A(t)$ 。
23. 删除 A' 的第 i 行第 j 列等于转置删除 A 的第 j 行第 i 列, 代数余子式位置随之转置。
24. 可逆情形用 $\operatorname{adj} A = (\det A)A^{-1}$; 一般情形把两边看成矩阵元素的多项式恒等式。
25. 可逆情形直接取行列式; 不可逆情形可按秩分类或用多项式恒等式延拓。
26. 当 $\operatorname{rank} A \leq n-2$ 时伴随为零; 当 $\operatorname{rank} A = n-1$ 时再次取伴随要用秩一矩阵的伴随性质。
27. 由 $A \operatorname{adj} A = 0$ 知伴随的列在 $\operatorname{Ker} A$ 中, 行在 $\operatorname{Ker} A'$ 中, 故为 uv^t 的倍数。
28. 先求右零向量 u 与左零向量 v , 再用一个已知代数余子式确定比例常数。
29. 先计算 $\det A$ 与三个替换行列式; 再用消元检验同一解。
30. 对替换列按 $b = \sum x_j a_j$ 展开, 除 a_j 项外其余项都有两列相同。
31. 按指定行落入的列集分类置换; 符号由把这些行列移到前端的换位次数给出。
32. 取前一块行作 Laplace 展开, 只有选择对应非零块的列集才可能有贡献。
33. 两式都等于同一个分块矩阵的行列式; 也可由两种 Schur 补消元路径比较。
34. 当 $m = n$ 时, 中间指标集只能是全集, Cauchy-Binet 只剩一项。
35. 写成六项求和: $I = 12, 13, 14, 23, 24, 34$, 每项为 $\det A[:, I] \det B[I, :]$ 。
36. 用 Gram 行列式平方和; 全为零等价于所有最大子式为零, 即行秩小于 m 。
37. 取一个行满秩例子如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; 取两行成倍的例子说明不可逆。
38. 在 Jacobi 公式中令 $r = 1$, 注意补指标产生的符号正是代数余子式符号。
39. 取 $I = \{1, 3\}$ 、 $J = \{2, 4\}$, 右端用 $J^c | I^c$ 的二阶子式并除以 $\det A$ 。
40. 置换矩阵列为 $e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}$, 直接由交替性得符号。
41. 若 $\det A = \pm 1$, 则 $A^{-1} = \pm \operatorname{adj} A$, 伴随矩阵元素都是整数余子式。
42. 先对平行多面体证明体积伸缩为 $|\det A|$, 再用格基本区域由基向量张成解释。
43. $\wedge^0 V$ 的生成元是空外积; $r > n$ 时任意 r 个向量线性相关。
44. 把线性无关组扩充为基, 它们的外积是外幂标准基的一个元素, 故非零。
45. 反证: 若线性相关, 则命题 7.16 给出外积为零。
46. 结合命题 7.17 与定理 7.13, 外幂矩阵的元素就是 r 阶子式。
47. 按行列指标 12, 13, 23 计算九个二阶子式, 排成 $C_2(A)$ 。
48. 用补指标把 $e_1 \wedge \dots \wedge \widehat{e_i} \wedge \dots \wedge e_n$ 与 e_i^* 对应, 符号来自把缺失指标移位。
49. 可逆时由 A^{-1} 的代数余子式公式得到; 外幂语言中这是最高外幂配对诱导的自然同构。
50. 在外幂基下写 $\wedge^r(AB) = (\wedge^r A)(\wedge^r B)$ 即得。
51. 对角元为所有 $\lambda_{i_1} \dots \lambda_{i_r}$; 每个 λ_j 出现 $\binom{n-1}{r-1}$ 次。
52. 先在上三角形或对角形情形看对角元乘积; 一般情形用 Schur 三角化或特征多项式恒等式。
53. $\wedge^n T$ 是一维空间上的乘法, 非零当且仅当该标量 $\det T$ 非零。
54. 与体积形式比较, 保持 ω 表示伸缩标量为 1, 故 $\det T = 1$ 。
55. 把三个向量按标准基展开并利用外积交替性, 系数就是三阶行列式。
56. 用上一条行列式微分公式在 $A = I$ 处取 $B = X$ 。
57. 幂零矩阵的特征值全为 0; 或在代数闭包上三角化后 $I + A$ 对角元全为 1。
58. $\det(AB) = \det A \det B = \det(BA)$; 第二式用 Sylvester 恒等式取 $X = A, Y = -B$ 。
59. 置换展开中取全对角元得到常数项; 取一个非对角替换之外的一次项对应 $-\sum a_{ii}$ 。
60. 对 2×2 矩阵直接展开 $A^2 - (\operatorname{tr} A)A + (\det A)I$ 的四个元素。
61. 若 $A^t = -A$ 且 n 奇, 则 $\det A = \det A^t = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A$ 。
62. 先在 4×4 情形写出 Pfaffian 的三项公式, 再观察其平方等于反对称矩阵行列式。

第八章 内积空间

内容提要

- 实与复内积：长度、角度与正交性的代数化
- Cauchy-Schwarz 不等式与正交投影
- Gram-Schmidt 正交化与 QR 分解
- 伴随算子、自伴算子、正规算子与谱定理
- 极分解与奇异值分解：一般线性映射的正交结构

8.1 内积

8.1.1 实内积空间与复内积空间

向量空间只有加法和数乘，无法谈长度与角度。内积是在保持线性结构的同时加入度量信息的最经济方式。本章约定复内积对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性。

定义 8.1 (内积空间)

设 V 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上向量空间。内积是函数

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$$

满足：

1. 对第一个变量线性；
2. 共轭对称性： $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$ ；
3. 正定性： $\langle v, v \rangle \geq 0$ ，且等号成立当且仅当 $v = 0$ 。

这里 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时共轭可忽略。定义范数 $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ 。

例题 8.1 $\mathbb{F}^n$ 上的标准内积为

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}.$$

在 $C[a, b]$ 上可定义实内积

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t) dt.$$

这些例子都把正交性转化为一个线性条件。

定义 8.2 (正交与标准正交)

若 $\langle v, w \rangle = 0$ ，称 v 与 w 正交，记为 $v \perp w$ 。若一组向量两两正交且每个向量范数为 1，称为标准正交组。

命题 8.1 (Pythagoras 公式)

若 $v_1, \dots, v_k$ 两两正交，则

$$\left\| \sum_{i=1}^k v_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^k \|v_i\|^2.$$

特别地，非零正交组线性无关。

证明 证：展开内积：

$$\left\langle \sum_i v_i, \sum_j v_j \right\rangle = \sum_{i,j} \langle v_i, v_j \rangle = \sum_i \|v_i\|^2.$$

若 $\sum a_i v_i = 0$, 则由正交性得 $0 = \|\sum a_i v_i\|^2 = \sum |a_i|^2 \|v_i\|^2$, 所以所有 $a_i = 0$ 。

8.1.2 Cauchy-Schwarz 不等式

定理 8.1 (Cauchy-Schwarz 不等式)

对内积空间中任意 v, w , 有

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \|w\|.$$

等号成立当且仅当 v, w 线性相关。

证明 证: 若 $w = 0$, 结论显然。设 $w \neq 0$, 取

$$c = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}.$$

由正定性,

$$0 \leq \|v - cw\|^2 = \langle v, v \rangle - c\langle w, v \rangle - \bar{c}\langle v, w \rangle + |c|^2 \langle w, w \rangle = \|v\|^2 - \frac{|\langle v, w \rangle|^2}{\|w\|^2}.$$

移项得到不等式。等号当且仅当 $v - cw = 0$, 即线性相关。

推论 8.1 (三角不等式)

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.$$

证明 证: 展开得

$$\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle v, w \rangle + \|w\|^2 \leq \|v\|^2 + 2\|v\|\|w\| + \|w\|^2.$$

开平方即得结论。

8.1.3 正交性与正交补

定义 8.3 (正交补)

设 U 是内积空间 V 的子空间。定义

$$U^\perp = \{v \in V : \langle v, u \rangle = 0 \text{ 对所有 } u \in U\}.$$

定理 8.2 (正交分解)

若 V 有限维, $U \subset V$ 为子空间, 则

$$V = U \oplus U^\perp.$$

并且每个 $v \in V$ 唯一写成 $v = u + z$, 其中 $u \in U, z \in U^\perp$ 。

证明 证: 取 U 的一组标准正交基 $e_1, \dots, e_r$ 。对任意 $v \in V$, 令

$$u = \sum_{i=1}^r \langle v, e_i \rangle e_i, \quad z = v - u.$$

则对每个 j ,

$$\langle z, e_j \rangle = \langle v, e_j \rangle - \langle v, e_j \rangle = 0,$$

故 $z \in U^\perp$ 。因此 $V = U + U^\perp$ 。若 $x \in U \cap U^\perp$, 则 $\langle x, x \rangle = 0$, 所以 $x = 0$ 。直和与唯一性成立。

定义 8.4 (正交投影)

定理 8.2 中的 u 称为 v 到 U 的正交投影, 记为 $P_U v$. 若 $e_1, \dots, e_r$ 是 U 的标准正交基, 则

$$P_U v = \sum_{i=1}^r \langle v, e_i \rangle e_i.$$

定理 8.3 (正交投影的最佳逼近性质)

设 V 为有限维内积空间, $U \subset V$, $v \in V$. 则 $P_U v$ 是 U 中唯一使距离 $\|v - u\|$ 最小的向量. 更准确地, 对任意 $u \in U$,

$$\|v - u\|^2 = \|v - P_U v\|^2 + \|P_U v - u\|^2.$$

因此等号最小当且仅当 $u = P_U v$.

证明 证: 写 $v = P_U v + z$, 其中 $z \in U^\perp$. 对任意 $u \in U$, 有 $P_U v - u \in U$, 故 $z \perp (P_U v - u)$. 于是

$$\|v - u\|^2 = \|z + (P_U v - u)\|^2 = \|z\|^2 + \|P_U v - u\|^2.$$

右端第二项非负, 且为零当且仅当 $u = P_U v$, 故结论成立.

例题 8.2 投影到平面 在 $\mathbb{R}^3$ 中令 $U = \text{span}\{u_1, u_2\}$, 其中

$$u_1 = (1, 1, 0), \quad u_2 = (1, 0, 1).$$

先把 u_1, u_2 正交化:

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0), \quad w_2 = u_2 - \langle u_2, e_1 \rangle e_1 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right),$$

故

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2).$$

对 $v = (1, 2, 3)$,

$$P_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \langle v, e_2 \rangle e_2 = \frac{3}{2}(1, 1, 0) + \frac{5}{6}(1, -1, 2) = \left(\frac{7}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{3}\right).$$

残差

$$v - P_U v = \left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

与 u_1, u_2 都正交. 若把 v 近似为平面 U 中的向量, $P_U v$ 是唯一最优选择.

8.1.4 最小二乘与正规方程**定理 8.4 (最小二乘与正规方程)**

设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 把 A 看成 $\mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 的线性映射. 对给定 $b \in \mathbb{F}^m$, 向量 x_0 使 $\|Ax - b\|$ 最小, 当且仅当

$$A^*(Ax_0 - b) = 0,$$

即

$$A^*Ax_0 = A^*b.$$

若 A 的列向量线性无关, 则 A^*A 可逆, 最小二乘解唯一.

证明 证: 最小化 $\|Ax - b\|$ 等价于在子空间 $\text{Im } A \subset \mathbb{F}^m$ 中寻找离 b 最近的向量. 由定理 8.3, 最优向量 Ax_0 应为 $P_{\text{Im } A} b$, 这等价于残差 $b - Ax_0$ 属于 $(\text{Im } A)^\perp$. 而

$$\begin{aligned} b - Ax_0 \in (\text{Im } A)^\perp &\iff \langle Ay, b - Ax_0 \rangle = 0 \text{ 对所有 } y \\ &\iff \langle y, A^*(b - Ax_0) \rangle = 0 \text{ 对所有 } y \iff A^*(b - Ax_0) = 0. \end{aligned}$$

这就是正规方程。若 A 列线性无关, 则 $\text{Ker } A = 0$; 若 $A^*Ax = 0$, 则

$$0 = \langle A^*Ax, x \rangle = \|Ax\|^2,$$

故 $x = 0$, 所以 A^*A 可逆。

例题 8.3 直线拟合 用直线 $y = \alpha + \beta t$ 最小二乘拟合三点 $(0, 1), (1, 2), (2, 2)$ 。矩阵形式为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

正规方程为

$$A^t A \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = A^t b, \quad \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

解得

$$\alpha = \frac{7}{6}, \quad \beta = \frac{1}{2}.$$

残差为

$$A \begin{pmatrix} 7/6 \\ 1/2 \end{pmatrix} - b = \begin{pmatrix} 1/6 \\ -1/3 \\ 1/6 \end{pmatrix},$$

它与 A 的两列 $(1, 1, 1)^t$ 、 $(0, 1, 2)^t$ 都正交。这比“求误差函数偏导”更本质: 残差必须垂直于可拟合子空间。

8.2 Gram-Schmidt 正交化

8.2.1 正交化过程

定理 8.5 (Gram-Schmidt 正交化)

设 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关。定义

$$u_1 = v_1, \quad u_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i \quad (k \geq 2).$$

则 $u_1, \dots, u_m$ 两两正交且非零, 并且

$$\text{span}(u_1, \dots, u_k) = \text{span}(v_1, \dots, v_k)$$

对每个 k 成立。把 $e_k = u_k / \|u_k\|$ 可得标准正交组。



证明 证: 对 k 归纳。构造中 u_k 是 v_k 减去它在 $\text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$ 上的投影, 所以对 $j < k$,

$$\langle u_k, u_j \rangle = \langle v_k, u_j \rangle - \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} \langle u_j, u_j \rangle = 0.$$

若 $u_k = 0$, 则 $v_k \in \text{span}(u_1, \dots, u_{k-1}) = \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$, 与线性无关矛盾。张成空间相同由构造式双向表达得到。

例题 8.4 在 $\mathbb{R}^3$ 中取 $v_1 = (1, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, 1)$ 。则

$$u_1 = (1, 1, 0), \quad u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = (1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right).$$

归一化得到同一平面中的标准正交基。

例题 8.5 三向量的完整 Gram-Schmidt 计算 在 $\mathbb{R}^3$ 中取

$$v_1 = (1, 1, 1), \quad v_2 = (1, 1, 0), \quad v_3 = (1, 0, 0).$$

第一步

$$u_1 = v_1, \quad \|u_1\|^2 = 3.$$

第二步

$$u_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} u_1 = (1, 1, 0) - \frac{2}{3}(1, 1, 1) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right),$$

且 $\|u_2\|^2 = \frac{2}{3}$ 。第三步先算两个投影系数：

$$\frac{\langle v_3, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} = \frac{1}{3}, \quad \frac{\langle v_3, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} = \frac{1/3}{2/3} = \frac{1}{2}.$$

于是

$$u_3 = v_3 - \frac{1}{3}u_1 - \frac{1}{2}u_2 = (1, 0, 0) - \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{3}\right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right).$$

归一化得

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2), \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0).$$

每一步的 u_k 都是 v_k 去掉此前张成空间投影后的残差；因此若某一步残差为零，就说明原向量组线性相关。

例题 8.6 带权内积下的正交化 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义

$$\langle x, y \rangle = x^t \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} y.$$

取 $v_1 = (1, 1)$, $v_2 = (1, 0)$ 。则

$$\langle v_1, v_1 \rangle = 3, \quad \langle v_2, v_1 \rangle = 2.$$

Gram-Schmidt 给出

$$u_1 = (1, 1), \quad u_2 = (1, 0) - \frac{2}{3}(1, 1) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right).$$

检验

$$\langle u_2, u_1 \rangle = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 + 1 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 1 = 0.$$

正交性依赖内积，而不是仅由坐标图形决定。

8.2.2 QR 分解

定理 8.6 (QR 分解)

设 A 是 $m \times n$ 矩阵，列向量线性无关。则存在列标准正交的 $m \times n$ 矩阵 Q 与对角元为正的 $n \times n$ 可逆上三角矩阵 R ，使得

$$A = QR.$$

证明 证：对 A 的列向量 $a_1, \dots, a_n$ 作 Gram-Schmidt 正交化，得到标准正交向量 $q_1, \dots, q_n$ ，且

$$\text{span}(a_1, \dots, a_k) = \text{span}(q_1, \dots, q_k).$$

因此每个 a_j 可唯一写成

$$a_j = \sum_{i=1}^j r_{ij} q_i,$$

其中 $r_{jj} = \|u_j\| > 0$ 。令 $Q = (q_1, \dots, q_n)$ 、 $R = (r_{ij})$ ，即得 $A = QR$ ，且 R 上三角并可逆。

例题 8.7 QR 分解的手算 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad a_1 = (1, 1, 0)^t, \quad a_2 = (1, 0, 1)^t.$$

由前面的正交化，

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^t, \quad u_2 = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right)^t, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)^t.$$

系数为

$$r_{11} = \|a_1\| = \sqrt{2}, \quad r_{12} = \langle a_2, q_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad r_{22} = \|u_2\| = \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

因此

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3/2} \end{pmatrix},$$

并且直接相乘可得 $QR = A$ 。QR 分解把列空间的几何正交基 Q 与坐标变换 R 分开，是数值线性代数中解最小二乘问题的基本工具。

命题 8.2 (用 QR 解最小二乘)

设 A 列满秩且 $A = QR$ 为 QR 分解，其中 $Q^*Q = I$ ， R 可逆上三角。则最小二乘问题

$$\min_x \|Ax - b\|$$

的唯一解满足

$$Rx = Q^*b.$$

证明 证：正规方程为 $A^*Ax = A^*b$ 。代入 $A = QR$ 得

$$R^*Q^*QRx = R^*Q^*b,$$

即 $R^*Rx = R^*Q^*b$ 。由于 R^* 可逆，化为 $Rx = Q^*b$ 。这避免显式形成 A^*A ，数值上通常更稳定。

8.2.3 QR 的计算算法

QR 分解不仅是存在性定理，也是最小二乘和特征值计算的核心算法。手算时 Gram-Schmidt 最直观；数值计算时常用改进 Gram-Schmidt 或 Householder 反射以减少舍入误差。

命题 8.3 (经典 Gram-Schmidt 的 QR 算法)

设 $A = (a_1, \dots, a_n)$ 列满秩。令

$$r_{ij} = \langle a_j, q_i \rangle \quad (i < j),$$

并递推

$$u_j = a_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij}q_i, \quad r_{jj} = \|u_j\|, \quad q_j = u_j/r_{jj}.$$

则 $Q = (q_1, \dots, q_n)$ 、 $R = (r_{ij})$ 给出 $A = QR$ ，其中 R 上三角且 $r_{jj} > 0$ 。

证明 证：这只是 Gram-Schmidt 公式的矩阵化。由构造， $q_1, \dots, q_j$ 是 $a_1, \dots, a_j$ 张成空间的一组标准正交基。等式

$$a_j = \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij}q_i + r_{jj}q_j$$

说明第 j 列满足 $a_j = Qr_j$, 其中 r_j 只在前 j 个位置可能非零。把所有列合并即得 $A = QR$ 。

命题 8.4 (改进 Gram-Schmidt)

令 $v_j^{(1)} = a_j$ 。对 $i = 1, \dots, n$ 依次执行

$$r_{ii} = \|v_i^{(i)}\|, \quad q_i = v_i^{(i)} / r_{ii},$$

并对 $j > i$ 令

$$r_{ij} = \langle v_j^{(i)}, q_i \rangle, \quad v_j^{(i+1)} = v_j^{(i)} - r_{ij} q_i.$$

在精确算术中, 该算法与经典 Gram-Schmidt 给出同一个 QR 分解; 在浮点算术中, 它通常更能保持列的正交性。

证明 证: 对 i 归纳可知 $v_j^{(i)}$ 等于 a_j 去掉其在 $\text{span}(q_1, \dots, q_{i-1})$ 上投影后的残差。因此第 i 步得到的 q_i 与经典 Gram-Schmidt 的第 i 个向量相同。之后对所有尚未处理的列立即减去 q_i 方向的分量, 只是把同一组投影按列更新, 而没有改变精确算术下的代数结果。

定义 8.5 (Householder 反射)

在 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 时, 给定单位向量 u , 矩阵

$$H = I - 2uu^t$$

称为 Householder 反射。它是正交矩阵, 并把 u 方向反号、保持 $u^\perp$ 中向量不变。

命题 8.5 (Householder QR 的一步)

对任意非零 $x \in \mathbb{R}^m$, 存在 Householder 反射 H 使

$$Hx = \pm \|x\| e_1.$$

因此对实列满秩矩阵 A , 可通过有限个左乘正交反射把 A 化为上三角矩阵 R , 从而得到 $A = QR$ 。

证明 证: 若 x 已是 e_1 的倍数, 取 $H = I$ 。否则取

$$w = x + \alpha e_1, \quad \alpha = \text{sgn}(x_1) \|x\|$$

并令 $u = w / \|w\|$ 。反射 $H = I - 2uu^t$ 把 x 反射到 $-\alpha e_1$; 这是由 w 平分 x 与 αe_1 的方向差直接计算得到的。对矩阵第一列应用该反射, 可消去第一列对角线以下元素; 再对剩余子矩阵重复, 得到 $H_k \cdots H_1 A = R$ 。令 $Q = H_1 \cdots H_k$, 因反射正交且自逆, 得 $A = QR$ 。

例题 8.8 用 QR 解拟合问题 对

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

前文已由正规方程求得直线拟合。若作 QR 分解, 先取

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^t, \quad r_{12} = \langle (0, 1, 2)^t, q_1 \rangle = \sqrt{3}.$$

第二列残差为

$$u_2 = (0, 1, 2)^t - (1, 1, 1)^t = (-1, 0, 1)^t, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^t.$$

于是

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad Q^t b = \begin{pmatrix} 5/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

解上三角方程 $Rx = Q^t b$ 得 $\beta = 1/2$ 、 $\alpha = 7/6$, 与正规方程一致。QR 方法避免形成 $A^t A$, 在病态问题中更可靠。

8.2.4 正交基与标准正交基

命题 8.6 (Parseval 公式)

若 $e_1, \dots, e_n$ 是有限维内积空间 V 的标准正交基, 则任意 $v \in V$ 满足

$$v = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i, \quad \|v\|^2 = \sum_{i=1}^n |\langle v, e_i \rangle|^2.$$

证明 证: 第一式来自正交投影到 V 本身。第二式由 Pythagoras 公式应用于正交分解 $v = \sum_i \langle v, e_i \rangle e_i$ 。

8.3 伴随算子

8.3.1 伴随的定义与存在性

定义 8.6 (伴随算子)

设 V 为有限维内积空间, $T \in \text{End}(V)$ 。若算子 $T^* \in \text{End}(V)$ 满足

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$$

对所有 $v, w \in V$ 成立, 则称 T^* 为 T 的伴随算子。

定理 8.7 (伴随的存在唯一性)

有限维内积空间上每个线性算子都有唯一伴随算子。若在标准正交基下 T 的矩阵为 A , 则 T^* 的矩阵为

$$A^* = \overline{A}^t.$$

实情形中即为转置矩阵。

证明 证: 取标准正交基, 把问题化为 $\mathbb{R}^n$ 的标准内积。若 Tv 的矩阵为 Ax , 则

$$\langle Ax, y \rangle = \sum_i (Ax)_i \overline{y_i} = \sum_j x_j \overline{(\overline{A}^t y)_j} = \langle x, \overline{A}^t y \rangle.$$

故 $\overline{A}^t$ 给出一个伴随。若 S_1, S_2 都满足定义, 则 $\langle v, (S_1 - S_2)w \rangle = 0$ 对所有 v, w 成立; 取 $v = (S_1 - S_2)w$ 得 $(S_1 - S_2)w = 0$, 故唯一。

8.3.2 伴随的基本性质

命题 8.7

对 $S, T \in \text{End}(V)$ 与 $a, b \in \mathbb{F}$, 有

$$(aS + bT)^* = \overline{a}S^* + \overline{b}T^*, \quad (ST)^* = T^*S^*, \quad (T^*)^* = T.$$

并且 $\text{Ker } T = (\text{Im } T^*)^\perp$, $\text{Im } T = (\text{Ker } T^*)^\perp$ 。

证明 证: 前三式都由伴随定义与内积对第二变量的共轭线性直接推出。例如

$$\langle STv, w \rangle = \langle Tv, S^*w \rangle = \langle v, T^*S^*w \rangle.$$

对正交关系, $v \in \text{Ker } T$ 当且仅当 $\langle Tv, w \rangle = 0$ 对所有 w 成立, 当且仅当 $\langle v, T^*w \rangle = 0$ 对所有 w 成立, 即 $v \perp \text{Im } T^*$ 。第二式由第一式应用于 T^* 并取正交补得到。

8.3.3 自伴算子与 Hermite 算子

定义 8.7 (自伴算子)

若 $T^* = T$, 称 T 为自伴算子。复内积空间中也称 Hermite 算子。矩阵语言中, 自伴矩阵满足 $A = \bar{A}^t$; 实情形即对称矩阵。

命题 8.8

自伴算子的特征值均为实数; 不同特征值对应的特征向量正交。

证明 证: 若 $Tv = \lambda v$ 且 $v \neq 0$, 则

$$\lambda \langle v, v \rangle = \langle Tv, v \rangle = \langle v, Tv \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle,$$

故 $\lambda = \bar{\lambda}$ 。若 $Tu = \lambda u$ 、 $Tv = \mu v$, 则

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle Tu, v \rangle = \langle u, Tv \rangle = \bar{\mu} \langle u, v \rangle = \mu \langle u, v \rangle.$$

若 $\lambda \neq \mu$, 则 $\langle u, v \rangle = 0$ 。

8.4 正规算子与谱定理

8.4.1 正规算子的定义与等价刻画

定义 8.8 (正规算子)

线性算子 $T \in \text{End}(V)$ 称为正规算子, 若

$$TT^* = T^*T.$$

矩阵语言中即 $AA^* = A^*A$ 。

引理 8.1

若 T 正规, 则对任意 $v \in V$,

$$\|Tv\| = \|T^*v\|.$$

特别地, 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, $T - \lambda I$ 仍正规, 且

$$\text{Ker}(T - \lambda I) = \text{Ker}(T^* - \bar{\lambda} I).$$

证明 证: 有

$$\|Tv\|^2 = \langle Tv, Tv \rangle = \langle T^*Tv, v \rangle, \quad \|T^*v\|^2 = \langle TT^*v, v \rangle.$$

正规性给出相等。 $T - \lambda I$ 与其伴随 $T^* - \bar{\lambda} I$ 仍交换, 故仍正规。于是 $\|(T - \lambda I)v\| = \|(T^* - \bar{\lambda} I)v\|$, 两个核相等。

命题 8.9

若 T 正规, 则不同特征值对应的特征子空间相互正交。

证明 证: 若 $Tu = \lambda u$ 、 $Tv = \mu v$, 由引理 8.1 得 $T^*v = \bar{\mu}v$ 。于是

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle Tu, v \rangle = \langle u, T^*v \rangle = \bar{\mu} \langle u, v \rangle.$$

若 $\lambda \neq \mu$, 则 $\langle u, v \rangle = 0$ 。

8.4.2 复正规算子的谱定理

定理 8.8 (复正规算子的谱定理)

设 V 是有限维复内积空间, $T \in \text{End}(V)$ 。则 T 正规当且仅当 V 有一组由 T 的特征向量组成的标准正交基。等价地, T 在某标准正交基下的矩阵为对角矩阵。

证明 证: 若 T 在标准正交基下对角化为 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 则 T^* 对角化为 $\text{diag}(\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n)$, 二者交换, 故 T 正规。反之设 T 正规。复数域上特征多项式有根, 取单位特征向量 e_1 , $Te_1 = \lambda e_1$ 。由引理 8.1, $T^*e_1 = \bar{\lambda}e_1$ 。于是对 $w \in e_1^\perp$,

$$\langle Tw, e_1 \rangle = \langle w, T^*e_1 \rangle = \lambda \langle w, e_1 \rangle = 0,$$

故 $e_1^\perp$ 对 T 不变; 同理也对 T^* 不变, 限制算子仍正规。对维数归纳, 在 $e_1^\perp$ 上取标准正交特征基, 与 e_1 合并即得结论。

定理 8.9 (复 Hermite 谱定理)

设 V 是有限维复内积空间, $T = T^*$ 。则 V 有一组由 T 的特征向量组成的标准正交基, 且所有特征值为实数。等价地, Hermite 矩阵可由酉矩阵对角化为实对角矩阵。

证明 证: 自伴算子必正规, 因为 $TT^* = T^2 = T^*T$ 。由复正规谱定理, V 有标准正交特征基。自伴算子的特征值为实数已在前述命题中证明, 因此对角元全为实数。

例题 8.9 复正规但非 Hermite 矩阵

$$U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

若只看形状不易判断。更简单的例子是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}.$$

它满足 $AA^* = A^*A = I$, 故正规; 但 $A \neq A^*$, 所以不是 Hermite。谱定理仍适用, 标准基就是特征向量基, 特征值 $1, i$ 不必为实数。

8.4.3 实自伴谱定理与实正规算子

定理 8.10 (实自伴谱定理)

设 V 是有限维实内积空间, $T = T^*$ 。则 V 有一组由 T 的特征向量组成的标准正交基。等价地, 实对称矩阵可由正交矩阵对角化。

证明 证: 关键是先证明存在实特征值。取任意标准正交基, T 的矩阵 A 实对称。把 A 看作复矩阵, 由代数基本定理存在复特征值 λ 与非零复向量 z 。因 A 自伴, 前述命题给出 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。写 $z = x + iy$, 其中 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 。由 $Az = \lambda z$ 得 $Ax = \lambda x$, $Ay = \lambda y$, 且 x, y 不全为零, 故得到实特征向量。取单位特征向量 e_1 后, 对 $w \in e_1^\perp$,

$$\langle Tw, e_1 \rangle = \langle w, Te_1 \rangle = \lambda \langle w, e_1 \rangle = 0,$$

所以 $e_1^\perp$ 对 T 不变。限制到 $e_1^\perp$ 后仍自伴, 按维数归纳得到标准正交特征基。

注 一般实正规算子未必能在实标准正交基下对角化, 例如平面旋转。实正规算子的标准形包含 1×1 实特征值块与 2×2 旋转伸缩块。实对称算子是最重要且最稳定的可正交对角化情形。

例题 8.10 实对称矩阵的正交对角化 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

特征多项式为

$$\det(xI - A) = (x - 2)^2 - 1 = (x - 3)(x - 1).$$

对应单位特征向量可取

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t.$$

令 $Q = (q_1, q_2)$, 则 Q 正交且

$$Q^t A Q = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

二次型 $2x^2 + 2xy + 2y^2$ 因此在旋转坐标下化为 $3u^2 + v^2$.

8.4.4 Schur 分解与谱定理的完整证明

复数域上的谱定理最清晰的路线是先证明 Schur 分解: 任意复矩阵都可由酉相似化为上三角矩阵。正规矩阵的特殊性在于这个上三角矩阵被正规性强迫为对角矩阵。

定理 8.11 (Schur 分解)

设 V 是 n 维复内积空间, $T \in \text{End}(V)$ 。则存在 V 的一组标准正交基, 使得 T 的矩阵为上三角矩阵。矩阵语言中, 对任意 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 存在酉矩阵 Q 与上三角矩阵 R , 使

$$Q^* A Q = R.$$

上三角矩阵的对角元正是 A 的全部特征值, 按某种顺序排列。



证明 证: 对 n 归纳。 $n = 1$ 显然。复数域上特征多项式有根, 故存在单位特征向量 e_1 , $T e_1 = \lambda e_1$ 。把 e_1 扩充为标准正交基。在分解

$$V = \mathbb{F} e_1 \oplus e_1^\perp$$

对应的基下, T 的矩阵第一列为 $(\lambda, 0, \dots, 0)^t$, 故形如

$$\begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & T_1 \end{pmatrix}.$$

这里 T_1 是 T 后接正交投影到 $e_1^\perp$ 的压缩算子。由归纳假设, 可在 $e_1^\perp$ 中取标准正交基使 T_1 上三角。合并基后, T 的矩阵上三角。上三角矩阵的特征多项式为对角元对应的一次因子的乘积, 所以对角元是全部特征值。

引理 8.2 (正规上三角矩阵必为对角矩阵)

若上三角矩阵 $R \in M_n(\mathbb{C})$ 满足 $R^* R = R R^*$, 则 R 为对角矩阵。



证明 证: 比较 $R^* R$ 与 $R R^*$ 的第 $(1, 1)$ 元。设 $R = (r_{ij})$ 上三角, 则

$$(R^* R)_{11} = |r_{11}|^2, \quad (R R^*)_{11} = |r_{11}|^2 + |r_{12}|^2 + \dots + |r_{1n}|^2.$$

正规性迫使 $r_{12} = \dots = r_{1n} = 0$ 。于是第一行除对角元外全零, R 分块为 $r_{11} \oplus R_1$ 。正规性限制到右下块, 得 R_1 也正规。归纳得到 R_1 对角, 因此 R 对角。

定理 8.12 (复正规谱定理的 Schur 证明)

设 V 是有限维复内积空间, $T \in \text{End}(V)$ 。则 T 正规当且仅当存在标准正交基使 T 的矩阵为对角矩阵。



证明 证: 若 T 在某标准正交基下矩阵为 $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 则 T^* 的矩阵为 $D^* = \text{diag}(\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n)$, 显然 $DD^* = D^*D$, 故 T 正规。

反之, 若 T 正规, 由 Schur 分解取标准正交基使其矩阵为上三角矩阵 R 。酉相似保持正规性, 所以 R 正规。由引理 8.2, R 必为对角矩阵。于是这组标准正交基由 T 的特征向量组成。

推论 8.2 (谱分解公式)

设复正规算子 T 的不同特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 对应特征子空间为 E_{λ_j} 。令 P_j 为到 E_{λ_j} 的正交投影。则

$$V = E_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_s}, \quad T = \sum_{j=1}^s \lambda_j P_j,$$

并且

$$I = \sum_{j=1}^s P_j, \quad P_i P_j = 0 \ (i \neq j), \quad P_j^* = P_j = P_j^2.$$

若 f 是任意多项式, 则

$$f(T) = \sum_{j=1}^s f(\lambda_j) P_j.$$



证明 证: 由谱定理, V 有标准正交特征基。把同一特征值的基向量合并, 得到互相正交的特征子空间直和。正交投影 P_j 在 E_{λ_j} 上为恒等, 在其他特征子空间上为零, 因此 T 在每个直和分量上的作用可写成 $\lambda_j P_j$ 的和。投影恒等式由正交直和直接得到。多项式公式只需在每个特征子空间上验证: 若 $v \in E_{\lambda_j}$, 则 $f(T)v = f(\lambda_j)v$ 。

推论 8.3 (Hermite 与酉算子的谱分解)

若 $T = T^*$, 则谱分解中所有 $\lambda_j \in \mathbb{R}$ 。若 T 酉, 则所有 $|\lambda_j| = 1$ 。



证明 证: 自伴情形中, 特征值实性已由

$$\lambda \|v\|^2 = \langle Tv, v \rangle = \langle v, Tv \rangle = \bar{\lambda} \|v\|^2$$

推出。若 T 酉且 $Tv = \lambda v$, 则 $\|v\| = \|Tv\| = |\lambda| \|v\|$, 故 $|\lambda| = 1$ 。

例题 8.11 谱投影的计算 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

特征值为 3, 1, 单位特征向量分别为

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t.$$

对应谱投影为

$$P_3 = q_1 q_1^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_1 = q_2 q_2^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A = 3P_3 + P_1, \quad A^k = 3^k P_3 + P_1.$$

这种公式比反复乘矩阵更能体现算子的结构。

8.4.5 正交算子与酉算子**定义 8.9 (正交算子与酉算子)**

内积空间上的线性算子 U 若满足

$$\langle Uv, Uw \rangle = \langle v, w \rangle$$

对所有 v, w 成立, 则称为等距同构。实情形常称正交算子, 复情形称酉算子。



命题 8.10

对有限维内积空间上线性算子 U ，以下条件等价：

$$U \text{ 保内积} \iff U^*U = I \iff U^{-1} = U^*.$$

在标准正交基下，这等价于矩阵的列向量构成标准正交基。

证明 证： $\langle Uv, Uw \rangle = \langle v, U^*Uw \rangle$ 。它等于 $\langle v, w \rangle$ 对所有 v, w 成立，当且仅当 $U^*U = I$ 。有限维同维情形下，左逆存在即 U 可逆，且 $U^{-1} = U^*$ 。矩阵列向量的内积矩阵正是 U^*U 。

命题 8.11 ($O(V)$ 与 $U(V)$ 是群)

实内积空间 V 上所有正交算子组成集合 $O(V)$ ；复内积空间 V 上所有酉算子组成集合 $U(V)$ 。它们在复合运算下都是群。

证明 证：恒等算子保内积，所以是单位元。若 S, T 都保内积，则

$$\langle STv, STw \rangle = \langle Tv, Tw \rangle = \langle v, w \rangle,$$

故复合封闭。若 T 保内积，则有限维下 $T^{-1} = T^*$ ，并且

$$\langle T^{-1}v, T^{-1}w \rangle = \langle TT^{-1}v, TT^{-1}w \rangle = \langle v, w \rangle,$$

故逆元仍在集合中。结合律来自映射复合。

例题 8.12 二维正交群 $O(2)$ 中的矩阵满足 $Q^tQ = I$ 。若第一列为 $(\cos \theta, \sin \theta)^t$ ，第二列必须是其单位正交向量之一，因此

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

前者行列式为 1，表示旋转；后者行列式为 -1，表示反射后再旋转。于是 $O(2)$ 有两个连通成分的代数影子： $\det Q = \pm 1$ 。

注[与抽象代数的连接] $O(V)$ 与 $U(V)$ 是一般线性群 $GL(V)$ 的子群，分别保持实、复内积。它们不是向量空间：两个正交矩阵之和通常不正交。这里“封闭”的运算是复合而不是加法，这是从线性代数进入群论时必须切换的视角。

8.5 极分解与奇异值分解

8.5.1 正定算子与半正定算子

定义 8.10 (正定与半正定)

自伴算子 A 称为半正定，若 $\langle Av, v \rangle \geq 0$ 对所有 v 成立；若对所有非零 v 都有 $\langle Av, v \rangle > 0$ ，称为正定。

命题 8.12

若 A 是有限维复或实内积空间上的半正定算子，则存在唯一半正定算子 B 使得 $B^2 = A$ 。记 $B = A^{1/2}$ 。

证明 证：由自伴谱定理，取标准正交基使 $A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ，其中 $\lambda_i \geq 0$ 。定义 $B = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ ，则 B 半正定且 $B^2 = A$ 。若 C 也是半正定平方根，则 C 与 $A = C^2$ 交换，从而保持 A 的各特征子空间。在每个 A 的特征子空间上， $C^2 = \lambda I$ 且 C 半正定，故 $C = \sqrt{\lambda}I$ 。于是 $C = B$ 。

命题 8.13 (正算子的谱判别)

设 $A = A^*$ 。则以下条件等价:

1. A 半正定;
2. A 的所有特征值都非负;
3. 存在线性算子 C 使 $A = C^*C$ 。

若把“非负”改为“正”，则得到正定算子的对应判别；此时 A 可逆，且 A^{-1} 仍正定。

证明 证: 由自伴谱定理, 取标准正交特征基 e_i , 设 $Ae_i = \lambda_i e_i$, 其中 $\lambda_i \in \mathbb{R}$ 。任意 $v = \sum x_i e_i$ 满足

$$\langle Av, v \rangle = \sum_i \lambda_i |x_i|^2.$$

若所有 $\lambda_i \geq 0$, 则上式非负, 故 A 半正定; 若某个 $\lambda_j < 0$, 取 $v = e_j$ 即得负值, 所以半正定推出所有特征值非负。若 $A = C^*C$, 则 $\langle Av, v \rangle = \|Cv\|^2 \geq 0$ 。反过来, 若 A 半正定, 取 $C = A^{1/2}$ 即有 $A = C^*C$ 。正定情形同理: 上式对所有非零 v 为正当且仅当所有 $\lambda_i > 0$ 。此时 A^{-1} 的特征值为 $\lambda_i^{-1} > 0$, 故仍正定。

例题 8.13 正算子的平方根计算 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

标准正交特征向量为

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t,$$

对应特征值为 3, 1。因此

$$A^{1/2} = \sqrt{3} q_1 q_1^t + q_2 q_2^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{3}+1 & \sqrt{3}-1 \\ \sqrt{3}-1 & \sqrt{3}+1 \end{pmatrix}.$$

正算子的函数演算只是在正交特征方向上分别作用; 平方根不是逐项对矩阵元素开方。

例题 8.14 半正定但非正定 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

满足

$$x^t A x = (x_1 + x_2)^2 \geq 0,$$

所以半正定。但 $A(1, -1)^t = 0$, 存在非零零方向, 故它不正定。其特征值为 2, 0, 这与命题 8.13 完全一致。

8.5.2 极分解定理

定理 8.13 (极分解)

设 T 是有限维内积空间 V 上的线性算子。令

$$|T| = (T^*T)^{1/2}.$$

则存在酉算子 U (实情形为正交算子, 在非满秩时可适当选取) 使得

$$T = U|T|.$$

若 T 可逆, 则 U 唯一。

证明 证: 先在 $\text{Im } |T|$ 上定义 $U_0(|T|v) = Tv$ 。这一定义良好: 若 $|T|v = 0$, 则

$$0 = \| |T|v \|^2 = \langle T^*Tv, v \rangle = \|Tv\|^2,$$

故 $Tv = 0$ 。并且

$$\langle |T|v, |T|w \rangle = \langle T^*Tv, w \rangle = \langle Tv, Tw \rangle,$$

所以 U_0 是从 $\text{Im}|T|$ 到 $\text{Im}T$ 的等距同构。有限维中可把两个子空间的标准正交基分别扩充到全空间标准正交基，并将 U_0 扩充为全空间酉算子 U 。于是 $U|T|v = Tv$ 。若 T 可逆，则 $|T|$ 可逆， $U = T|T|^{-1}$ 唯一。

8.5.3 奇异值分解 (SVD)

定理 8.14 (奇异值分解)

设 $T: V \rightarrow W$ 是有限维实或复内积空间之间的线性映射。则存在 V 的标准正交基 $v_1, \dots, v_n$ 与 W 的标准正交基 $w_1, \dots, w_m$ ，以及非负数

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$$

使得

$$Tv_i = \sigma_i w_i$$

对相应指标成立，超过 $\text{rank} T$ 后 $\sigma_i = 0$ 。矩阵语言中，存在正交或酉矩阵 U, V 使

$$A = U\Sigma V^*.$$

证明 证：考虑 T^*T 。它自伴且半正定，因为

$$\langle T^*Tv, v \rangle = \|Tv\|^2 \geq 0.$$

由谱定理，存在 V 的标准正交基 v_i ，使

$$T^*Tv_i = \lambda_i v_i, \quad \lambda_i \geq 0.$$

令 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ ，并按降序排列。若 $\sigma_i > 0$ ，定义 $w_i = \sigma_i^{-1}Tv_i$ 。则

$$\langle w_i, w_j \rangle = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \langle Tv_i, Tv_j \rangle = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \langle T^*Tv_i, v_j \rangle = \delta_{ij}.$$

这些 w_i 构成 $\text{Im}T$ 的标准正交基，将其扩充为 W 的标准正交基。于是 $Tv_i = \sigma_i w_i$ ；当 $\sigma_i = 0$ 时， $\|Tv_i\|^2 = \lambda_i = 0$ ，故 $Tv_i = 0$ 。写成矩阵即 $A = U\Sigma V^*$ 。

例题 8.15 若 A 为任意实矩阵，则 $A^t A$ 是实对称半正定矩阵。**SVD** 说明：即使 A 不能对角化，也可以通过定义域和值域两侧的正交基变换，把它化成只有非负对角元的矩形对角矩阵。这些对角元就是 A 对单位球沿主轴方向的伸缩倍数。

例题 8.16 二乘二矩阵的 SVD 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

则 $A^t A = \text{diag}(9, 4)$ ，奇异值为 3, 2，右奇异向量为标准基，左奇异向量也为标准基，因此

$$A = I \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} I.$$

这个例子过于简单，但说明奇异值不是特征值的绝对值的偶然替代，而是 A^*A 的非负平方根。

例题 8.17 非对称矩阵的 SVD 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$A^t A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 2, 0，对应单位特征向量可取

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t.$$

奇异值为 $\sigma_1 = \sqrt{2}$ 、 $\sigma_2 = 0$ 。左奇异向量

$$w_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = (1, 0)^t,$$

再取 $w_2 = (0, 1)^t$ 补成标准正交基。于是

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad V = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

并且 $A = U \Sigma V^t$ 。矩阵 A 把方向 v_1 伸长 $\sqrt{2}$ 后送到 w_1 ，把方向 v_2 压成零。

注[SVD 与四个基本子空间] 若 $A = U \Sigma V^*$ ，右奇异向量中对应非零奇异值者张成 $(\text{Ker } A)^\perp$ ，对应零奇异值者张成 $\text{Ker } A$ ；左奇异向量中对应非零奇异值者张成 $\text{Im } A$ ，其余者张成 $(\text{Im } A)^\perp$ 。因此 SVD 同时给出核、像、余核与最小二乘投影的正交坐标。

命题 8.14 (SVD 给出的最佳低秩逼近)

设 $A = U \Sigma V^*$ ，奇异值为 $\sigma_1 \geq \dots \geq 0$ 。则

$$A = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^*,$$

其中 $r = \text{rank } A$ 。特别地， $\sigma_i u_i v_i^*$ 是把右奇异方向 v_i 送到左奇异方向 u_i 的秩一伸缩。

证明 证：矩阵 Σ 只有对角元 σ_i 非零，所以

$$\Sigma = \sum_{i=1}^r \sigma_i e_i e_i^*.$$

左乘 U 、右乘 V^* 得

$$A = U \Sigma V^* = \sum_{i=1}^r \sigma_i (U e_i) (V e_i)^* = \sum_{i=1}^r \sigma_i u_i v_i^*.$$

每一项的像为 $\mathbb{R} u_i$ ，核为 $v_i^\perp$ ，故是秩一伸缩。

定理 8.15 (SVD 与 Moore–Penrose 逆)

设 $A = U \Sigma V^*$ ，其中非零奇异值为 $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ 。定义 Σ^+ 为把每个非零 σ_i 替换为 σ_i^{-1} 并转置矩形形状所得矩阵，令

$$A^+ = V \Sigma^+ U^*.$$

则对任意 b ， $x_0 = A^+ b$ 是所有最小二乘解中范数最小的一个；若 A 列满秩，它就是唯一最小二乘解。

证明 证：在 SVD 坐标中，令 $y = V^* x$ 、 $c = U^* b$ 。因 U, V 保范数，最小化 $\|Ax - b\|$ 等价于最小化

$$\|\Sigma y - c\|^2 = \sum_{i=1}^r |\sigma_i y_i - c_i|^2 + \sum_{i>r} |c_i|^2.$$

最小值要求 $y_i = c_i / \sigma_i$ 对 $i \leq r$ 成立；而 $i > r$ 的 y_i 不影响残差。范数最小要求这些自由分量为零。因此

$$y_0 = (c_1 / \sigma_1, \dots, c_r / \sigma_r, 0, \dots, 0)^t = \Sigma^+ c,$$

从而 $x_0 = V y_0 = V \Sigma^+ U^* b = A^+ b$ 。若 A 列满秩，则没有自由右零空间分量，解唯一。

例题 8.18 用 SVD 解最小二乘 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

前文已得非零奇异值 $\sqrt{2}$ ，右奇异向量 $v_1 = (1, 1)^t / \sqrt{2}$ ，左奇异向量 $u_1 = (1, 0)^t$ 。于是

$$A^+ = v_1 \frac{1}{\sqrt{2}} u_1^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

最小范数最小二乘解为

$$x_0 = A^+ b = (1, 1)^t.$$

此时 $Ax_0 = (2, 0)^t$ 是 b 到 $\text{Im } A = \text{span}(1, 0)^t$ 的投影, 残差 $(0, -3)^t$ 垂直于像空间。

注[SVD、极分解与谱定理的关系] SVD 是把自伴谱定理应用于 T^*T ; 极分解是把 SVD 中的非负伸缩 Σ 合并成 $|T|$, 把左右奇异基之间的对应合并成酉算子 U 。因此三者不是孤立定理, 而是同一正交化思想的三个层次: 自伴算子可正交对角化, 一般算子可双边正交对角化, 一般可逆算子可写成正交运动乘正定伸缩。

8.6 本章回顾

本章在向量空间上加入内积, 从而可以讨论长度、角度、正交投影和最小距离。Cauchy-Schwarz 不等式保证范数满足三角不等式, 正交分解给出有限维子空间的投影公式。Gram-Schmidt 把任意线性无关组变成标准正交组, 并导出 QR 分解。伴随算子把矩阵的共轭转置提升为坐标无关概念, 自伴算子和正规算子由伴随控制。复正规谱定理说明正规算子正是可由酉基对角化的算子; 实自伴谱定理给出实对称矩阵的正交对角化。最后, 半正定平方根、极分解与 SVD 表明一般线性映射也能拆成正交运动与非负伸缩, 这为二次型、最小二乘和矩阵分析奠定基础。

8.7 典型题详解

本节把投影、最小二乘、QR、谱定理与 SVD 串联起来。核心原则是: 凡是“最近”“最小误差”的问题先找正交投影; 凡是“一般矩阵的正交结构”先看 A^*A ; 凡是“自伴或正规”先使用标准正交特征基。

例题 8.19 典型题详解: 投影到一个超平面 在 $\mathbb{R}^4$ 中设

$$U = \{x \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}.$$

求 $v = (1, 2, 3, 6)$ 到 U 的正交投影与距离。

解: U 的正交补由法向量 $n = (1, 1, 1, 1)$ 张成。于是

$$P_{U^\perp} v = \frac{\langle v, n \rangle}{\langle n, n \rangle} n = \frac{12}{4} (1, 1, 1, 1) = (3, 3, 3, 3).$$

故

$$P_U v = v - P_{U^\perp} v = (-2, -1, 0, 3),$$

并且距离为

$$\|v - P_U v\| = \|(3, 3, 3, 3)\| = 6.$$

检验 $-2 - 1 + 0 + 3 = 0$, 说明投影确实落在 U 中。

例题 8.20 典型题详解: 函数空间中的最佳平方逼近 在 $C[0, 1]$ 中取内积 $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$ 。求 t^2 到 $U = \text{span}(1, t)$ 的最佳平方逼近。

解: 设最佳逼近为 $p(t) = a + bt$ 。残差 $t^2 - a - bt$ 应与 $1, t$ 都正交, 因此

$$\int_0^1 (t^2 - a - bt)dt = 0, \quad \int_0^1 t(t^2 - a - bt)dt = 0.$$

即

$$\frac{1}{3} - a - \frac{b}{2} = 0, \quad \frac{1}{4} - \frac{a}{2} - \frac{b}{3} = 0.$$

解得

$$a = -\frac{1}{6}, \quad b = 1.$$

所以最佳逼近为

$$p(t) = t - \frac{1}{6}.$$

这是投影定理在函数空间中的直接应用，而不是普通插值。

例题 8.21 典型题详解：正规方程与投影矩阵 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

求最小二乘解，并写出到 $\text{Im } A$ 的投影矩阵。

解：先算

$$A^t A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad A^t b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

正规方程为

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

解得 $\alpha = 2/3$ 、 $\beta = 0$ 。因此最优拟合向量为

$$Ax_0 = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix}.$$

投影矩阵为

$$P = A(A^t A)^{-1} A^t.$$

由于

$$(A^t A)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix},$$

可得

$$P = \begin{pmatrix} 5/6 & 1/3 & -1/6 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ -1/6 & 1/3 & 5/6 \end{pmatrix}.$$

直接验证 $Pb = (2/3, 2/3, 2/3)^t$ 。

例题 8.22 典型题详解：QR 分解的唯一性 设 $A = Q_1 R_1 = Q_2 R_2$ ，其中 Q_i 列标准正交， R_i 为对角元正的可逆上三角矩阵。证明 $Q_1 = Q_2$ 、 $R_1 = R_2$ 。

证：由 $Q_1 R_1 = Q_2 R_2$ 得

$$Q_2^* Q_1 = R_2 R_1^{-1}.$$

左边是酉矩阵，右边是可逆上三角矩阵。记 $U = R_2 R_1^{-1}$ ，则 U 上三角且酉。酉矩阵的列向量标准正交。上三角性使第一列只有第一个元素可能非零，单位长度给出 $|u_{11}| = 1$ ；第一列与其余列正交迫使第一行其余元素为零。归纳得 U 为对角酉矩阵。又 R_1, R_2 对角元均为正，所以 U 的对角元均为正实数且模为 1，只能为 1。故 $U = I$ ，从而 $R_1 = R_2$ 、 $Q_1 = Q_2$ 。

例题 8.23 典型题详解：Householder 反射 构造一个 Householder 反射把 $x = (3, 4, 0)^t$ 送到 $5e_1$ 。

解：需要把 x 反射到 $5e_1 = (5, 0, 0)^t$ 。反射超平面的法向量可取

$$w = x - 5e_1 = (-2, 4, 0)^t.$$

单位化得

$$u = \frac{w}{\|w\|} = \frac{1}{\sqrt{5}}(-1, 2, 0)^t.$$

令

$$H = I - 2uu^t = I - \frac{2}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 & 0 \\ 4/5 & -3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$Hx = (5, 0, 0)^t.$$

该矩阵正交且对称, 因此是一次关于某个平面的反射。

例题 8.24 典型题详解: 谱分解计算矩阵幂 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

不用反复乘法, 求 A^k 。

解: A 的特征值为 3, 1, 对应单位特征向量为

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^t, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^t.$$

谱投影为

$$P_3 = q_1 q_1^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P_1 = q_2 q_2^t = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

由谱分解,

$$A^k = 3^k P_3 + P_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^k + 1 & 3^k - 1 \\ 3^k - 1 & 3^k + 1 \end{pmatrix}.$$

这体现了谱定理的计算价值: 矩阵幂只作用在互相正交的特征方向上。

例题 8.25 典型题详解: SVD 与四个基本子空间 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

求奇异值, 并描述 $\text{Ker } A$ 、 $\text{Im } A$ 、 $(\text{Ker } A)^\perp$ 。

解: 计算

$$A^t A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 4, 2, 0, 故奇异值为

$$\sigma_1 = 2, \quad \sigma_2 = \sqrt{2}, \quad \sigma_3 = 0.$$

对应右奇异向量可取

$$v_1 = (0, 0, 1)^t, \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^t, \quad v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^t.$$

于是

$$\text{Ker } A = \text{span}(v_3), \quad (\text{Ker } A)^\perp = \text{span}(v_1, v_2).$$

非零奇异值对应的左奇异向量为

$$u_1 = \frac{1}{2} A v_1 = (0, 1)^t, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} A v_2 = (1, 0)^t,$$

所以 $\text{Im } A = \mathbb{R}^2$ 。SVD 同时给出核与像的正交坐标。

例题 8.26 典型题详解: 正规矩阵的奇异值 设 A 正规, 特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。证明 A 的奇异值为 $|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|$ 按降序排列。

证: 由复正规谱定理, 存在酉矩阵 Q 使

$$A = Q \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) Q^*.$$

于是

$$A^* A = Q \operatorname{diag}(|\lambda_1|^2, \dots, |\lambda_n|^2) Q^*.$$

奇异值定义为 $A^* A$ 特征值的非负平方根, 所以它们正是 $|\lambda_i|$. 若 A 不正规, 该结论一般不成立, 例如幂零 Jordan 块 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值全为 0, 但奇异值为 1, 0.

8.8 习题

练习 8.1 在 $\mathbb{R}^4$ 中对向量

$$v_1 = (1, 1, 0, 0), \quad v_2 = (1, 0, 1, 0), \quad v_3 = (1, 0, 0, 1)$$

作 Gram-Schmidt 正交化, 并写出所得标准正交组。

练习 8.2 在 $\mathbb{R}^2$ 上定义内积 $\langle x, y \rangle = x^t \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} y$. 对 $v_1 = (1, 0)$ 、 $v_2 = (1, 1)$ 作 Gram-Schmidt 正交化。

练习 8.3 设 $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$. 求向量 $(1, 2, 4)$ 到 U 的正交投影, 以及它到 U 的距离。

练习 8.4 证明正交投影 P_U 满足 $P_U^2 = P_U$ 且 $P_U^* = P_U$. 反过来, 证明有限维内积空间中若 $P^2 = P$ 且 $P^* = P$, 则 P 是到 $\operatorname{Im} P$ 的正交投影。

练习 8.5 用最小二乘法拟合数据点 $(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 2)$ 的直线 $y = \alpha + \beta t$. 写出正规方程、解和残差, 并验证残差与设计矩阵的列空间正交。

练习 8.6 设 A 列满秩. 证明 $A^* A$ 正定, 并说明为什么正规方程有唯一解. 若 A 不列满秩, 最小二乘解是否一定唯一? 给出证明或反例。

练习 8.7 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的 QR 分解, 并用它解最小二乘问题 $Ax \approx b$, 其中 $b = (1, 2, 0)^t$.

练习 8.8 设 T 是有限维内积空间上的算子. 证明 $\|Tv\| = \|T^*v\|$ 对所有 v 成立并不总推出 T 正规吗? 若推出, 请证明; 若不推出, 请给反例. 提示: 把等式写成二次型恒等式。

练习 8.9 证明正规算子满足: 若 $Tv = \lambda v$, 则 $T^*v = \bar{\lambda}v$. 再用它证明不同特征值的特征子空间正交。

练习 8.10 正交对角化实对称矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

写出正交矩阵 Q 与对角矩阵 D , 使 $Q^t A Q = D$.

练习 8.11 判断矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

是否 Hermite、是否正规. 若可酉对角化, 求一个酉对角化。

练习 8.12 证明所有 n 阶实正交矩阵组成群 $O(n)$, 且行列式只能为 ± 1 . 证明行列式为 1 的元素组成子群 $SO(n)$.

练习 8.13 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的 SVD, 并指出 $\text{Ker } A$ 、 $\text{Im } A$ 、 $(\text{Ker } A)^\perp$ 、 $(\text{Im } A)^\perp$ 分别由哪些奇异向量张成。

练习 8.14 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, 奇异值为 $\sigma_1 \geq \cdots \geq 0$ 。证明 $\text{rank } A$ 等于非零奇异值的个数, 并证明 $\|Ax\| \leq \sigma_1 \|x\|$ 。

练习 8.15 设 T 可逆。证明极分解 $T = U|T|$ 中的 U 唯一, 且 $U = T(T^*T)^{-1/2}$ 。举例说明当 T 不可逆时 U 可能不唯一。

练习 8.16 证明 Cauchy-Schwarz 不等式的等号条件: 等号成立当且仅当两个向量线性相关。

练习 8.17 证明极化恒等式: 在复内积空间中, 内积可由范数通过

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2$$

恢复。注意本章约定内积对第一个变量线性。

练习 8.18 设 $e_1, \dots, e_n$ 是标准正交基。证明 Bessel 不等式

$$\sum_{i=1}^k |\langle v, e_i \rangle|^2 \leq \|v\|^2$$

并说明何时取等号。

练习 8.19 若 $U \subset V$ 为有限维子空间, 证明 $(U^\perp)^\perp = U$ 。

练习 8.20 证明投影定理中的分解 $v = P_U v + (v - P_U v)$ 唯一, 并说明有限维性在存在性中起到什么作用。

练习 8.21 设 $U = \text{span}(1, t)$ 是 $C[0, 1]$ 中关于内积 $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$ 的子空间。求 t^2 到 U 的最佳平方逼近。

练习 8.22 用投影定理推导正规方程 $A^*Ax = A^*b$, 再用多元微积分对 $\|Ax - b\|^2$ 求偏导推导同一方程。

练习 8.23 设 A 列满秩。证明最小二乘投影矩阵为

$$P = A(A^*A)^{-1}A^*.$$

验证 $P^2 = P$ 且 $P^* = P$ 。

练习 8.24 对数据 $(0, 1), (1, 1), (2, 3), (3, 3)$ 拟合二次函数 $y = a + bt + ct^2$ 。写出设计矩阵、正规方程和残差正交条件。可不化简最终分数。

练习 8.25 解释为什么形成 A^*A 可能放大条件数。提示: 比较奇异值。

练习 8.26 用经典 Gram-Schmidt 和改进 Gram-Schmidt 对同一组向量写出算法步骤, 并说明在精确算术中结果为什么相同。

练习 8.27 设 A 列满秩且 $A = QR$, 其中 R 对角元为正。证明这种 QR 分解唯一。

练习 8.28 对

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求 QR 分解。

练习 8.29 证明 Householder 矩阵 $H = I - 2uu^t$ 是正交且对称的, 并求其特征值。

练习 8.30 给定 $x = (3, 4, 0)^t$, 构造一个 Householder 反射把 x 送到 $5e_1$ 或 $-5e_1$ 。

练习 8.31 说明 Givens 旋转如何消去二维向量 $(a, b)^t$ 的第二个分量, 并写出对应 2×2 正交矩阵。

练习 8.32 用 QR 分解证明任意方阵 A 可写成 $A = QR$, 其中 Q 酉、 R 上三角; 若 A 不可逆, 应如何允许 R 的对角元?

练习 8.33 证明伴随算子满足 $(ST)^* = T^*S^*$, 并给出矩阵乘法中共轭转置反序的对应公式。

练习 8.34 证明 $\text{Ker } T = (\text{Im } T^*)^\perp$ 与 $\text{Im } T = (\text{Ker } T^*)^\perp$ 。

练习 8.35 设 T 自伴。证明 $\langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R}$ 对所有 v 成立。反过来, 在复内积空间中若 $\langle Tv, v \rangle$ 总为实数, 证明 T 自伴。

练习 8.36 设 T 自伴且 $\langle Tv, v \rangle = 0$ 对所有 v 成立。证明 $T = 0$ 。

练习 8.37 证明酉算子一定正规。给出一个正规但非酉、非自伴的矩阵。

练习 8.38 证明若 T 正规, 则 $\text{Ker } T = \text{Ker } T^*$, 并推出 $\text{Im } T = (\text{Ker } T)^\perp$ 。

练习 8.39 证明 Schur 分解。要求写清楚归纳步骤中如何把特征向量扩充为标准正交基。

练习 8.40 证明正规上三角矩阵必为对角矩阵。提示: 比较第一行范数与第一列范数。

练习 8.41 用 Schur 分解证明复正规谱定理, 不使用特征子空间正交归纳法。

练习 8.42 设 A 是正规矩阵。证明 A 酉相似于对角矩阵, 并且对角元的模长平方之和等于 $\operatorname{tr}(A^*A)$ 。

练习 8.43 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

在复数域上的酉对角化, 并解释为什么它不能在实数域上正交对角化。

练习 8.44 设 T 为复正规算子, 谱分解为 $T = \sum \lambda_j P_j$ 。证明 $T^* = \sum \bar{\lambda}_j P_j$ 。

练习 8.45 在上一题条件下, 证明 T 可逆当且仅当所有 $\lambda_j \neq 0$, 且

$$T^{-1} = \sum_j \lambda_j^{-1} P_j.$$

练习 8.46 设 T 自伴, 证明 T 正定当且仅当所有特征值为正。

练习 8.47 设 T 半正定。证明存在唯一半正定平方根 $T^{1/2}$, 并说明它的谱分解公式。

练习 8.48 计算矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

的半正定平方根。

练习 8.49 设 U 酉。证明 U 的所有特征值模长为 1, 且 $|\det U| = 1$ 。

练习 8.50 证明 $O(n)$ 的 Lie 代数应由反对称矩阵组成: 若 $Q(t)^t Q(t) = I$ 且 $Q(0) = I$, 证明 $Q'(0)^t + Q'(0) = 0$ 。

练习 8.51 设 A 可逆。用极分解证明 A 可唯一写成 $A = UP$, 其中 U 酉、 P 正定。

练习 8.52 求

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的极分解。提示: 先求 $A^t A$ 的平方根。

练习 8.53 证明奇异值是 A^*A 特征值的非负平方根, 因此不依赖于左右标准正交基的选择。

练习 8.54 求

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的 SVD, 并画出单位圆在 A 下的像的主轴方向。

练习 8.55 设 $A = U\Sigma V^*$ 。证明 $AA^* = U\Sigma\Sigma^*U^*$, $A^*A = V\Sigma^*\Sigma V^*$ 。

练习 8.56 证明 A 的非零奇异值与 A^* 的非零奇异值相同。

练习 8.57 证明 $\|A\|_2 = \max_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sigma_1$ 。

练习 8.58 证明 Frobenius 范数满足

$$\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = \sum_k \sigma_k^2.$$

提示: 使用 $\operatorname{tr}(A^*A)$ 。

练习 8.59 设 A 的 SVD 为 $\sum_i \sigma_i u_i v_i^*$ 。证明截断和 $A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i u_i v_i^*$ 的秩至多为 k 。进一步了解并陈述 Eckart–Young 最佳逼近定理。

练习 8.60 用 SVD 描述最小二乘问题的全部解, 并指出其中范数最小者。

练习 8.61 设 A 行满秩。证明方程 $Ax = b$ 的最小范数解为

$$x = A^*(AA^*)^{-1}b.$$

练习 8.62 证明 Moore–Penrose 逆 A^+ 满足

$$AA^+A = A, \quad A^+AA^+ = A^+, \quad (AA^+)^* = AA^+, \quad (A^+A)^* = A^+A.$$

- 练习 8.63 设 A 正规。比较它的奇异值与特征值，证明奇异值等于特征值模长按降序排列。
- 练习 8.64 给出一个非正规矩阵，使其奇异值不等于特征值模长。提示：考虑幂零 Jordan 块。
- 练习 8.65 设 A 为实反对称矩阵。证明 A 正规，并说明其实正规标准形由 2×2 旋转伸缩块组成。
- 练习 8.66 证明实对称矩阵的正交对角化可由复 Hermite 谱定理推出，但最终特征向量可取为实向量。
- 练习 8.67 设 A 实对称。证明 Rayleigh 商

$$R(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}$$

的最大值与最小值分别是最大与最小特征值。

- 练习 8.68 设 $A = A^*$ 。证明 A 半正定当且仅当存在半正定算子 B 使 $A = B^2$ ，并说明 B 的唯一性为什么不能从普通多项式开方直接看出。
- 练习 8.69 判断矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

是否半正定、正定或不定，并分别用特征值和二次型定义验证。

- 练习 8.70 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

的奇异值分解。要求先求 $A^T A$ 的特征向量，再求左奇异向量。

- 练习 8.71 设 A 为复矩阵。证明 A 正规当且仅当在某个 Schur 分解 $Q^* A Q = R$ 中 R 为对角矩阵。再说明为什么只知道 A 可对角化不足以推出 A 正规。
- 练习 8.72 设 A 可逆，极分解为 $A = UP$ 。证明 P 是所有正定矩阵 S 中使 AS^{-1} 酉的唯一一个。用

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

计算一个具体极分解。

8.9 习题提示

- 逐步减去到已有向量张成空间的投影；第三步的残差应与前两个残差都正交。
- 所有内积都用矩阵 $G = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 计算，不要使用标准点积。
- 超平面法向量为 $(1, 1, 1)$ ；先投影到法向量方向，再从原向量中减去。
- 投影算子在 U 上为恒等、在 $U^\perp$ 上为零；反向证明用 $V = \text{Im } P \oplus \text{Ker } P$ 并由自伴性说明二者正交。
- 设计矩阵列为 $(1, 1, 1, 1)^T$ 与 $(0, 1, 2, 3)^T$ ；残差正交给出两个线性方程。
- $x^* A^* A x = \|Ax\|^2$ ；若 A 不列满秩，则可沿 $\text{Ker } A$ 移动而不改变残差。
- 可直接使用正文中同一矩阵的 QR 结果；先算 $Q^T b$ ，再解上三角方程。
- 等式平方后为 $\langle (T^* T - T T^*) v, v \rangle = 0$ 对所有 v 成立；用极化恒等式推出算子为零。
- 对 $T - \lambda I$ 使用正规性与范数相等，得到两个核相同。
- 该矩阵已有一个特征值 2；右下 2×2 块的特征向量为 $(1, 1)$ 与 $(1, -1)$ 。
- 检查 $A^* = \overline{A}^T$ ；若不是 Hermite，仍可直接算 AA^* 与 A^*A 判断正规。
- 由 $Q^T Q = I$ 取行列式得 $(\det Q)^2 = 1$ ； $SO(n)$ 的乘法封闭来自行列式乘法公式。
- 正文已有该矩阵 SVD；零奇异值右奇异向量张成核，非零左奇异向量张成像。
- 非零奇异值是 A^*A 的正特征值平方根；范数估计在 SVD 坐标下逐项比较。
- 可逆时 $|T|$ 可逆，故 $U = T|T|^{-1}$ ；不可逆时可在 $\text{Im } |T|^\perp$ 上任意选酉扩张。
- 等号来自 $v - cw = 0$ ；若 $w = 0$ 单独处理。
- 展开四个范数平方并利用 $1, i, -1, -i$ 的求和消去多余项；注意本章内积对第一个变量线性。

18. 把 v 分解为到 $\text{span}(e_1, \dots, e_k)$ 的投影加正交残差。
19. 有限维时 U 闭合且有标准正交基；先证 $U \subset (U^\perp)^\perp$ ，再比较维数。
20. 唯一性来自 $U \cap U^\perp = 0$ ；存在性用 U 的标准正交基构造投影。
21. 令逼近为 $a + bt$ ，残差与 $1, t$ 正交，得到两个积分方程。
22. 投影推导给出残差垂直于列空间；微积分推导对每个坐标求偏导并整理。
23. 由正规方程解投影向量 Ax ，得 $x = (A^*A)^{-1}A^*b$ ；代回得到 P 。
24. 设计矩阵三列为 $1, t, t^2$ 在四个点的取值；残差与三列分别正交。
25. 若奇异值为 σ_i ，则 A^*A 的奇异值或特征值为 σ_i^2 ，大小比可能平方放大。
26. 两种算法只是投影更新顺序不同；用归纳说明每步处理前的残差相同。
27. 若 $QR = \tilde{Q}\tilde{R}$ ，则 $\tilde{Q}^*Q = \tilde{R}R^{-1}$ 同时酉且上三角，再用正对角元排除相位。
28. 按列做 Gram-Schmidt；注意第三列残差可能较简单。
29. 直接算 H^*H ；在 u 方向特征值为 -1 ，在 $u^\perp$ 上特征值为 1 。
30. 取法向量 $x - 5e_1$ 或 $x + 5e_1$ ，单位化后令 $H = I - 2uu^t$ 。
31. 取 $c = a/\sqrt{a^2 + b^2}$ 、 $s = b/\sqrt{a^2 + b^2}$ ，用 $\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix}$ 消去第二分量。
32. 对列向量作 Gram-Schmidt；若出现零残差，就允许 R 有零对角元并补全 Q 。
33. 从 $\langle STv, w \rangle$ 连续移动 S 与 T 到第二变量即可。
34. 核关系直接由 $\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$ ；像关系可取正交补。
35. 用复极化恒等式从二次型 $\langle Tv, v \rangle$ 的实性恢复 $T = T^*$ 。
36. 若 T 自伴且二次型恒零，用极化恒等式推出所有 $\langle Tu, v \rangle = 0$ 。
37. 酉满足 $U^*U = UU^* = I$ ；正规但非酉非自伴可取对角矩阵 $\text{diag}(2, i)$ 。
38. 正规时 $\|Tv\| = \|T^*v\|$ ，所以两个核相同；再用 $\text{Im } T = (\text{Ker } T^*)^\perp$ 。
39. 归纳时先取单位特征向量，再把其正交补作为压缩空间继续三角化。
40. 比较第一行与第一列范数，迫使第一行非对角元为零，然后归纳。
41. Schur 分解给出酉相似上三角；正规上三角必对角。
42. 对角化后 $\text{tr}(A^*A) = \sum |\lambda_i|^2$ ，也等于 Frobenius 范数平方。
43. 在复数域中特征值为 $\pm i$ ，特征向量可取 $(1, \mp i)^t$ ；实二维旋转无实特征向量。
44. 在每个谱子空间上验证， T^* 的标量为 $\bar{\lambda}_j$ 。
45. 在谱分解中逐个特征子空间判断是否可逆。
46. 自伴谱分解下二次型为 $\sum \lambda_i |x_i|^2$ 。
47. 平方根谱分解为 $\sum \sqrt{\lambda_i} P_i$ 。
48. 先对 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 做谱分解，再把特征值 $3, 1$ 开平方。
49. 酉算子保范数，特征向量代入得 $|\lambda| = 1$ ；行列式为特征值乘积。
50. 对 $Q(t)^t Q(t) = I$ 求导并令 $t = 0$ 。
51. 极分解中 $P = |A|$ 正定， $U = A|A|^{-1}$ ；唯一性来自 $P = (A^*A)^{1/2}$ 。
52. 先求 A^*A 的特征分解，再开平方得到 $|A|$ ，最后 $U = A|A|^{-1}$ 。
53. 奇异值由 A^*A 的谱定义，酉换基只作酉相似，不改变特征值。
54. 该矩阵已经是矩形对角形；奇异值为 $2, 1$ ，左右奇异方向为标准基相应方向。
55. 直接代入 $A = U\Sigma V^*$ 并使用 $U^*U = I$ 、 $V^*V = I$ 。
56. A^* 的 Gram 算子为 AA^* ；与 A^*A 的非零特征值相同，可由 SVD 看出。
57. 在 SVD 坐标中 $\|Ax\|^2 = \sum \sigma_i^2 |y_i|^2 \leq \sigma_1^2 \sum |y_i|^2$ 。
58. $\sum |a_{ij}|^2 = \text{tr}(A^*A)$ ，再用 A^*A 的特征值为 σ_i^2 。
59. 截断 SVD 是 k 个秩一算子之和；Eckart-Young 定理说明它在谱范数和 Frobenius 范数下最佳。
60. 在 SVD 坐标中，非零奇异值方向的坐标被确定，零奇异值方向为自由变量；范数最小取自由变量为零。

61. 行满秩时约束有解；最小范数解在 $(\text{Ker } A)^\perp = \text{Im } A^*$ 中，设 $x = A^*y$ 后解 $AA^*y = b$ 。
62. 直接用 $A^+ = V\Sigma^+U^*$ 验证四个 Penrose 等式。
63. 正规矩阵酉对角化，故 A^*A 的特征值为 $|\lambda_i|^2$ 。
64. 幂零 Jordan 块 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值模长为 0,0，奇异值为 1,0。
65. 实反对称矩阵满足 $A^t = -A$ ，故 $AA^t = A^tA = -A^2$ ；标准形来自复特征值成共轭纯虚对。
66. 复特征向量分成实部与虚部；实特征值保证可取非零实特征向量，再归纳。
67. 在正交特征基下，Rayleigh 商是特征值的加权平均，权重为坐标平方占比。
68. 用谱定理先对角化 A ；平方根只能在正交谱分解中逐个特征值开方，唯一性来自半正定性。
69. 第一矩阵的二次型为 $2(x-y)^2$ ；第二矩阵特征值为 1, -1。
70. $A^tA = \text{diag}(1, 4)$ ；右奇异向量可取标准基，但奇异值排序后要同步排列左右奇异向量。
71. Schur 分解中正规上三角必对角；非正规可对角化矩阵如非正交基下的对角矩阵。
72. 若 AS^{-1} 酉，则 $A^*A = S^2$ ，由正定平方根唯一性得 $S = P$ 。

第三部分

结构定理

第九章 双线性型与二次型

内容提要

- 双线性型把“长度、角度、配对、正交”从内积空间中抽象出来。
- 矩阵的相合变换是二次型化简的坐标语言。
- Sylvester 惯性定律说明实二次型的本质不在于具体系数，而在正负平方项个数。
- 对偶空间使双线性型成为从一个空间到另一个空间对偶的线性映射。

本章的核心问题是：给定一个含有两个向量的数值表达式，什么时候它只是坐标选择的结果，什么时候它反映了空间本身的结构？内积是最熟悉的例子，但在线性代数和抽象代数中还会遇到非对称配对、交错型、退化型以及二次型。我们从双线性型出发，先建立坐标表示与秩的概念，再研究对称双线性型和二次型的相合分类，最后把这些内容放回对偶空间的框架中。

9.1 双线性型与矩阵表示

9.1.1 由配对问题引出的定义

设 V, W 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维向量空间。若一个函数同时对两个变量线性，则它能把两个线性结构配对成一个标量。典型例子是行向量与列向量的乘积、函数与向量的代入、矩阵给出的表达式 $x^T A y$ 。

定义 9.1 (双线性型)

设 V, W 为 $\mathbb{F}$ 上向量空间。映射

$$B: V \times W \rightarrow \mathbb{F}$$

称为一个双线性型，若对任意固定的 $w \in W$ ，映射 $v \mapsto B(v, w)$ 是 V 上线性函数；对任意固定的 $v \in V$ ，映射 $w \mapsto B(v, w)$ 是 W 上线性函数。若 $V = W$ ，则称 B 为 V 上的双线性型。

例题 9.1 矩阵给出的双线性型 取 $V = \mathbb{F}^m, W = \mathbb{F}^n$ ，令 $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$ 。定义

$$B(x, y) = x^T A y.$$

则 B 是 $\mathbb{F}^m \times \mathbb{F}^n$ 上的双线性型。反过来，在标准基下任意双线性型都唯一由一个矩阵 A 给出，其中 $a_{ij} = B(e_i, f_j)$ 。

定义 9.2 (表示矩阵)

设 $\alpha = (v_1, \dots, v_m)$ 是 V 的一组基， $\beta = (w_1, \dots, w_n)$ 是 W 的一组基。双线性型 $B: V \times W \rightarrow \mathbb{F}$ 在基 α, β 下的矩阵定义为

$$[B]_{\alpha, \beta} = (B(v_i, w_j))_{m \times n}.$$

若 $x = [v]_{\alpha}$ ， $y = [w]_{\beta}$ ，则

$$B(v, w) = x^T [B]_{\alpha, \beta} y.$$

命题 9.1 (换基公式)

设 $\alpha' = \alpha P$ ， $\beta' = \beta Q$ ，其中 $P \in \text{GL}_m(\mathbb{F})$ 、 $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$ 。若 $A = [B]_{\alpha, \beta}$ ， $A' = [B]_{\alpha', \beta'}$ ，则

$$A' = P^T A Q.$$

特别地, 当 $V = W$ 且两边使用同一组基换基时, 矩阵按

$$A' = P^T A P$$

变换, 这称为相合变换。

证明 证: 写 $v'_i = \sum_k v_k p_{ki}$, $w'_j = \sum_l w_l q_{lj}$ 。由双线性性,

$$B(v'_i, w'_j) = \sum_{k,l} p_{ki} B(v_k, w_l) q_{lj}.$$

这正是矩阵 $P^T A Q$ 的第 (i, j) 元。故 $A' = P^T A Q$ 。

定义 9.3 (左右根空间与秩)

设 $B: V \times W \rightarrow \mathbb{F}$ 为双线性型。定义

$$\text{Ker}_L B = \{v \in V : B(v, w) = 0, \forall w \in W\},$$

$$\text{Ker}_R B = \{w \in W : B(v, w) = 0, \forall v \in V\}.$$

双线性型的秩定义为其任意表示矩阵的秩, 记为 $\text{rank } B$ 。

引理 9.1 (秩与根空间)

若 $\dim V = m$, $\dim W = n$, 则

$$\text{rank } B = m - \dim \text{Ker}_L B = n - \dim \text{Ker}_R B.$$

证明 证: 取基后令 $A = [B]_{\alpha, \beta}$ 。若 v 的坐标为 x , 则 $v \in \text{Ker}_L B$ 当且仅当 $x^T A y = 0$ 对一切 $y \in \mathbb{F}^n$ 成立, 即 $x^T A = 0$, 等价于 $A^T x = 0$ 。故 $\dim \text{Ker}_L B = \dim \text{Ker } A^T = m - \text{rank } A$ 。右根空间同理对应 $A y = 0$, 于是 $\dim \text{Ker}_R B = n - \text{rank } A$ 。

注 内积空间中的非退化性是 $\text{Ker}_L B = 0$ 。对一般 $V \times W$ 上的双线性型, 非退化通常要求两个根空间都为零; 这迫使 $\dim V = \dim W$ 。

9.1.2 对偶空间解释

双线性型不仅是矩阵, 也是到对偶空间的线性映射。

命题 9.2 (双线性型的伴随映射)

每个双线性型 $B: V \times W \rightarrow \mathbb{F}$ 自然给出两个线性映射

$$\Phi_B: V \rightarrow W^*, \quad \Phi_B(v)(w) = B(v, w),$$

$$\Psi_B: W \rightarrow V^*, \quad \Psi_B(w)(v) = B(v, w).$$

并且 $\text{Ker } \Phi_B = \text{Ker}_L B$, $\text{Ker } \Psi_B = \text{Ker}_R B$, $\text{rank } \Phi_B = \text{rank } \Psi_B = \text{rank } B$ 。

证明 证: 对 v 的线性性来自 B 对第一变量的线性性, 对 w 的线性性说明 $\Phi_B(v)$ 是 W 上的线性函数。核的描述直接来自定义。取基后, Φ_B 的矩阵是 A^T , Ψ_B 的矩阵是 A , 故二者秩都等于 $\text{rank } A = \text{rank } B$ 。

推论 9.1 (非退化配对给出对偶同构)

若 $\dim V = \dim W < \infty$, 则 B 非退化当且仅当 $\Phi_B: V \rightarrow W^*$ 是同构, 也当且仅当 $\Psi_B: W \rightarrow V^*$ 是同构。

证明 证: 有限维情形中, 线性映射在等维空间之间为同构当且仅当核为零。由上一个命题, $\text{Ker } \Phi_B = \text{Ker}_L B$, $\text{Ker } \Psi_B = \text{Ker}_R B$ 。又 $\dim W^* = \dim W = \dim V$, 结论成立。

9.2 对称型、交错型与正交分解

9.2.0.0.1 对称与交错

定义 9.4 (对称型与交错型)

设 B 是 V 上双线性型。若

$$B(u, v) = B(v, u), \quad \forall u, v \in V,$$

则称 B 为对称双线性型。若

$$B(v, v) = 0, \quad \forall v \in V,$$

则称 B 为交错双线性型。

引理 9.2

若 B 是交错双线性型，则 $B(u, v) = -B(v, u)$ 。当 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 时，反对称条件 $B(u, v) = -B(v, u)$ 也推出交错性。

证明 证：由 $B(u+v, u+v) = 0$ 得

$$B(u, v) + B(v, u) = 0,$$

故 $B(u, v) = -B(v, u)$ 。若 B 反对称，则 $B(v, v) = -B(v, v)$ ，即 $2B(v, v) = 0$ 。当 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 时得到 $B(v, v) = 0$ 。

定义 9.5 (正交补)

设 B 是 V 上双线性型， $U \subset V$ 为子空间。定义

$$U^\perp = \{v \in V : B(u, v) = 0, \forall u \in U\}.$$

若 B 对称，也可把 $U^\perp$ 看作左右正交补的共同形式。

命题 9.3 (非退化对称型的维数公式)

若 B 是有限维 V 上非退化对称双线性型，则对任意子空间 $U \subset V$ ，

$$\dim U + \dim U^\perp = \dim V.$$

证明 证：考虑线性映射

$$\rho : V \rightarrow U^*, \quad \rho(v)(u) = B(u, v).$$

其核正是 $U^\perp$ 。由于 B 非退化， $V \rightarrow V^*$ 是同构；把所得泛函限制到 U ，可得到 U^* 中任意元素，因此 ρ 满射。故

$$\dim V = \dim \text{Ker } \rho + \dim \text{Im } \rho = \dim U^\perp + \dim U^*,$$

即所需公式。

命题 9.4 (正交直和判别)

设 B 是 V 上对称双线性型， $U \subset V$ 。若 $B|_U$ 非退化，则

$$V = U \oplus U^\perp.$$

证明 证：若 $x \in U \cap U^\perp$ ，则 $B(x, u) = 0$ 对一切 $u \in U$ 成立。由于 $B|_U$ 非退化，得 $x = 0$ 。又由上一命题应用于 U 在 $U + U^\perp$ 中的配对，或直接用映射 $V \rightarrow U^*$ 的满射性，可得 $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$ 。因此和为直和且维数等于 $\dim V$ 。

例 9.2 在 $\mathbb{R}^3$ 上取 $B(x, y) = x_1y_1 + x_2y_2 - y_3y_3$ 。令 $U = \text{span}(e_1 + e_3)$ 。则 $B(e_1 + e_3, e_1 + e_3) = 0$ ，所以 $B|_U$ 退化。此时 $U \subset U^\perp$ ，不能有 $\mathbb{R}^3 = U \oplus U^\perp$ 。这说明正交补的直和分解需要子空间上限制型非退化。

9.3 二次型与极化

9.3.1 二次型的定义

定义 9.6 (二次型)

设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 。有限维向量空间 V 上的函数 $q: V \rightarrow \mathbb{F}$ 称为二次型, 若存在对称双线性型 B 使得

$$q(v) = B(v, v), \quad \forall v \in V.$$

称 B 为 q 的极化双线性型。

命题 9.5 (极化公式)

设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 。若 $q(v) = B(v, v)$, 其中 B 对称双线性, 则

$$B(u, v) = \frac{q(u+v) - q(u) - q(v)}{2}.$$

因此二次型唯一决定其对称双线性型。

证明 证: 由双线性和对称性,

$$q(u+v) = B(u+v, u+v) = q(u) + 2B(u, v) + q(v).$$

移项并除以 2 得公式。因为 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, 2 可逆, 所以 B 被 q 唯一决定。

定义 9.7 (二次型的矩阵)

取 V 的基 α 。若 B 是 q 的极化双线性型, $A = [B]_{\alpha}$, 则

$$q(v) = [v]_{\alpha}^T A [v]_{\alpha}.$$

称对称矩阵 A 为 q 在基 α 下的矩阵。换基 $\alpha' = \alpha P$ 时, 矩阵变为 $P^T A P$ 。

注 二次型的分类问题不是矩阵的相似分类, 而是对称矩阵的相合分类。相似保留线性算子的谱; 相合保留同一个二次表达式在不同坐标下的写法。

9.3.2 配方法与对角化

定理 9.1 (对称双线性型的正交基)

设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, V 为有限维向量空间, B 为 V 上对称双线性型。则存在 V 的一组基 $v_1, \dots, v_n$, 使得

$$B(v_i, v_j) = 0 \quad (i \neq j).$$

等价地, 任意对称矩阵都相合于一个对角矩阵。

证明 证: 对 $n = \dim V$ 归纳。 $n = 0, 1$ 时结论成立。设 $n > 1$ 。若存在 $a \in V$ 使 $B(a, a) \neq 0$, 则 $\mathbb{F}a$ 上限制型非退化, 故

$$V = \mathbb{F}a \oplus (\mathbb{F}a)^{\perp}.$$

对 $(\mathbb{F}a)^{\perp}$ 上的限制型用归纳假设, 连同 a 得到正交基。

若 $B(v, v) = 0$ 对一切 $v \in V$ 成立, 则由极化恒等式

$$0 = B(u+v, u+v) = 2B(u, v)$$

得 $B(u, v) = 0$ 对一切 u, v 成立。任意基都是正交基。归纳完成。

推论 9.2 (二次型标准形)

设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 。任意二次型在适当基下可写为

$$q(x) = a_1 x_1^2 + \cdots + a_r x_r^2,$$

其中 $a_i \in \mathbb{F}^\times$, $r = \text{rank } q$ 。



证明 证: 由上一定理, 极化矩阵相合于对角矩阵 $\text{diag}(a_1, \dots, a_n)$ 。去掉其中为零的对角项, 非零项个数等于矩阵秩, 即 $\text{rank } q$ 。

例题 9.3 配方法 在 $\mathbb{Q}$ 上考虑

$$q(x, y, z) = x^2 + 2xy + 3y^2 + 2xz.$$

先对含 x 的项配方:

$$q = (x + y + z)^2 + 2y^2 - 2yz - z^2.$$

再对 $2y^2 - 2yz - z^2$ 配方:

$$2y^2 - 2yz - z^2 = 2\left(y - \frac{z}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}z^2.$$

故在适当线性换元后

$$q = X^2 + 2Y^2 - \frac{3}{2}Z^2.$$

这就是相合对角化的计算形式。

9.4 实二次型与 Sylvester 惯性定律

9.4.0.1 正负惯性指数

定义 9.8 (惯性指数)

设 q 是实向量空间 V 上二次型。若在某组基下

$$q = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+s}^2,$$

其余坐标不出现, 则称 p 为正惯性指数, s 为负惯性指数, $p + s$ 为秩, $p - s$ 为符号差。



定义看似依赖基。Sylvester 惯性定律说明 p, s 实际上由 q 本身决定。

引理 9.3 (正定子空间的维数界)

设实二次型 q 在某基下为

$$q = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+s}^2.$$

若 $U \subset V$ 上 q 正定, 则 $\dim U \leq p$ 。若 U 上 q 负定, 则 $\dim U \leq s$ 。



证明 证: 设 P 为由前 p 个坐标张成的子空间, N_0 为后 s 个坐标及零方向张成的子空间, 则 $\dim N_0 = \dim V - p$, 并且 q 在 N_0 上非正。若 $\dim U > p$, 则由维数公式 $U \cap N_0 \neq \{0\}$ 。取 $0 \neq u \in U \cap N_0$, 一方面 $q(u) > 0$, 另一方面 $q(u) \leq 0$, 矛盾。故 $\dim U \leq p$ 。负定情形同理。

定理 9.2 (Sylvester 惯性定律)

实二次型的正惯性指数、负惯性指数与秩不依赖于化为平方和差的基。换言之, 若同一实二次型同时化为

$$x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+s}^2$$

和

$$y_1^2 + \cdots + y_{p'}^2 - y_{p'+1}^2 - \cdots - y_{p'+s'}^2,$$

则 $p = p'$ 且 $s = s'$ 。**证明** 证: 设第一种表示对应分解

$$V = P \oplus N \oplus Z,$$

其中 q 在 P 上正定, $\dim P = p$; 在 N 上负定, $\dim N = s$; 在 Z 上恒为零。于是 P 是一个 p 维正定子空间。把第二种表示作为坐标标准形来观察这个同一个子空间 P 。由引理, 任意正定子空间维数都不超过第二种表示的正平方项个数 p' , 故 $p \leq p'$ 。

反过来, 第二种表示中的正坐标子空间是一个 p' 维正定子空间。用第一种表示和同一引理比较, 得 $p' \leq p$ 。因此 $p = p'$ 。

负惯性指数完全类似: 第一种表示中的负坐标子空间给出 $s \leq s'$, 第二种表示中的负坐标子空间给出 $s' \leq s$, 故 $s = s'$ 。秩等于正负惯性指数之和, 也随之唯一。

这个证明的关键点是: 虽然具体对角化基会改变, 但“正定子空间的最大可能维数”不随基改变。正惯性指数正是这个最大维数; 负惯性指数则是负定子空间的最大维数。

推论 9.3 (实对称矩阵的相合分类)任意实对称矩阵 A 都相合于唯一形式

$$\text{diag}(I_p, -I_s, 0),$$

其中 p, s 唯一。两个实对称矩阵相合当且仅当它们有相同的 p, s 。

证明 证: 对应二次型 $q(x) = x^T A x$ 。由对角化和将非零实系数缩放为 1 或 -1, 得 A 相合于上述形式。唯一性由 Sylvester 惯性定律给出。反过来, 若 p, s 相同, 二者都相合于同一标准矩阵, 故彼此相合。

例题 9.4 判定曲面类型 二次型

$$q(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$$

的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = I_3 + J,$$

其中 J 是全 1 矩阵。沿 $\text{span}(1, 1, 1)$ 方向特征值为 4, 在其正交补上特征值为 1。故惯性指数为 $(3, 0)$, 该二次型正定。这里使用特征值只是便捷计算; 分类本质仍是相合分类。

9.5 复数域与一般域上的差异

9.5.1 代数闭域上的简化

命题 9.6 (代数闭域上的非退化二次型)设 $\mathbb{F}$ 是代数闭域, $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 。任一秩为 r 的二次型都相合于

$$x_1^2 + \cdots + x_r^2.$$

特别地, 非退化二次型只由维数分类。



证明 证: 由对角化, $q = a_1 x_1^2 + \cdots + a_r x_r^2$, 其中 $a_i \neq 0$ 。因 $\mathbb{F}$ 代数闭, 每个 a_i 有平方根 $b_i^2 = a_i$ 。令 $X_i = b_i x_i$,

则 $a_i x_i^2 = X_i^2$ 。故得到所述标准形。

注 在 $\mathbb{R}$ 上, 1 与 -1 不能通过平方缩放互相转化, 因此出现正负惯性指数。在 $\mathbb{Q}$ 上分类更细, 例如 $x^2 + y^2$ 与 $x^2 + 2y^2$ 一般不能只靠秩区分。这是二次型连接数论的入口。

9.5.2 交错型的标准形

定理 9.3 (交错型的辛标准形)

设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, B 是有限维 V 上交错双线性型。则存在一组基

$$e_1, f_1, \dots, e_r, f_r, g_1, \dots, g_t$$

使得

$$B(e_i, f_i) = 1, \quad B(f_i, e_i) = -1,$$

除这些由交错性决定的值外, 其余基向量配对均为 0。因此 $\text{rank } B = 2r$ 为偶数。

证明 证: 若 $B = 0$, 任意基满足结论。否则存在 u, v 使 $B(u, v) \neq 0$ 。令 $e_1 = u$, $f_1 = B(u, v)^{-1}v$, 则 $B(e_1, f_1) = 1$ 。子空间 $H = \text{span}(e_1, f_1)$ 上的限制型非退化, 因为若 $ae_1 + bf_1$ 与 H 中所有向量正交, 则与 f_1 配对给出 $a = 0$, 与 e_1 配对给出 $b = 0$ 。于是

$$V = H \oplus H^\perp.$$

在 $H^\perp$ 上重复此过程, 有限维保证过程终止。最后剩余部分上型为零, 即由 g_j 张成。矩阵由 r 个块 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 与零块组成, 所以秩为 $2r$ 。

例题 9.5 在 $\mathbb{F}^4$ 上令

$$B(x, y) = x_1 y_3 - x_3 y_1 + x_2 y_4 - x_4 y_2.$$

标准基按 e_1, e_2, e_3, e_4 排列时矩阵不是块对角; 改取基 e_1, e_3, e_2, e_4 后, 矩阵成为两个标准辛块。这说明标准形常常只是重排和线性组合后的结果。

9.6 相合、合同变换与线性算子的比较

9.6.0.1 相似与相合

定义 9.9 (相合)

两个 n 阶矩阵 A, B 称为相合, 若存在 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$ 使

$$B = P^T A P.$$

若 A, B 是同一个双线性型在不同基下的矩阵, 则它们相合。

注 相似变换 $P^{-1}AP$ 来自线性算子 $T: V \rightarrow V$ 的换基; 相合变换 $P^T A P$ 来自双线性型 $V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 的换基。二者解决的问题不同, 因此不应把二次型的标准形理解为线性算子的 Jordan 形。

命题 9.7 (非退化对称型与自伴算子)

设 B 是 V 上非退化对称双线性型。对任意线性函数 $\varphi \in V^*$, 存在唯一 $u \in V$ 使

$$\varphi(v) = B(u, v), \quad \forall v \in V.$$

因此每个线性算子 $T \in \text{End}(V)$ 都有唯一的 B -伴随算子 T^* 满足

$$B(Tv, w) = B(v, T^*w).$$

证明 证: 非退化性说明映射 $\Phi_B: V \rightarrow V^*, u \mapsto B(u, -)$ 是同构, 故第一句成立且唯一。对固定 w , 映射 $v \mapsto B(Tv, w)$ 是 V 上线性函数, 所以存在唯一 T^*w 使 $B(Tv, w) = B(v, T^*w)$ 。唯一性保证 $w \mapsto T^*w$ 线性: 对 $a, b \in \mathbb{F}$, 两边对所有 v 的配对相同, 故向量相同。

例题 9.6 若 B 的矩阵为 G , T 的矩阵为 A , 则 T^* 的矩阵 A^* 满足

$$A^T G = G A^*.$$

当 $G = I$ 时, $A^* = A^T$ 。当 G 不是单位矩阵时, 伴随依赖所选双线性型, 而不是单纯转置。

9.7 二次型的矩阵化与相合算法

9.7.1 从多项式到对称矩阵

实际计算中, 二次型常先以齐次二次多项式出现。矩阵化的关键是交叉项要平均分到对称矩阵的两个对称位置。

命题 9.8 (二次型矩阵化)

设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$,

$$q(x_1, \dots, x_n) = \sum_i a_{ii} x_i^2 + \sum_{i < j} c_{ij} x_i x_j.$$

则 $q = x^T A x$, 其中 $A = (a_{ij})$ 是对称矩阵, 满足

$$a_{ii} = \text{平方项系数}, \quad a_{ij} = a_{ji} = \frac{c_{ij}}{2} \quad (i < j).$$

反过来, 任意对称矩阵 A 给出二次型 $x^T A x$ 。

证明 证: 展开

$$x^T A x = \sum_i a_{ii} x_i^2 + \sum_{i < j} (a_{ij} + a_{ji}) x_i x_j.$$

若 A 对称, 则交叉项系数为 $2a_{ij}$ 。因 2 在 $\mathbb{F}$ 中可逆, 令 $a_{ij} = c_{ij}/2$ 即得唯一的极化矩阵。

例题 9.7 交叉项的矩阵化 二次型

$$q = 3x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 5x_2x_3$$

的矩阵不是把 $-4, 2, 5$ 直接填入上三角, 而是

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 5/2 \\ 1 & 5/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

检查时应展开 $x^T A x$: 非对角元总是成对出现。

9.7.2 合同初等变换

对称矩阵的相合化简要求行、列同步操作。若只做行变换, 会改变二次型本身; 正确做法是每次对行做某个初等操作后, 对同编号列做转置操作。

定义 9.10 (合同初等变换)

对称矩阵 A 的一次合同初等变换, 是把 A 改为 $E^T A E$, 其中 E 为初等可逆矩阵。等价地:

- 交换第 i, j 行, 同时交换第 i, j 列;
- 第 i 行乘以 $c \neq 0$, 同时第 i 列乘以 c ;
- 第 i 行加上第 j 行的 c 倍, 同时第 i 列加上第 j 列的 c 倍。

命题 9.9 (对称矩阵的初等相合对角化算法)

设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$. 任意对称矩阵 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 可通过有限次合同初等变换化为对角矩阵. 算法如下:

1. 若 $A = 0$, 停止.
2. 若某个 $a_{ii} \neq 0$, 把它换到左上角, 并用第 1 行列消去第一行其余元素.
3. 若所有 $a_{ii} = 0$ 但某个 $a_{ij} \neq 0$, 把变量换成 $y_i = x_i + x_j$, $y_j = x_i - x_j$. 在新基下出现非零平方项, 因为

$$B(e_i + e_j, e_i + e_j) = 2a_{ij} \neq 0.$$

4. 对剩余右下子矩阵重复.

证明 证: 若存在非零对角元 a_{11} , 对 $j > 1$ 作基变换

$$e'_j = e_j - \frac{a_{1j}}{a_{11}} e_1.$$

则

$$B(e_1, e'_j) = a_{1j} - \frac{a_{1j}}{a_{11}} a_{11} = 0.$$

所以第一基向量与其余基向量正交, 矩阵变为 $\text{diag}(a_{11}, A_1)$ 的块形. 若所有对角元为零但 $a_{ij} \neq 0$, 则 $e_i + e_j$ 的自配对为 $2a_{ij}$, 由 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 得非零对角元, 回到前一种情形. 每一步维数降低一, 故有限终止.

例题 9.8 合同消元的手算 化简

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

取 $a_{11} = 2$. 令

$$e'_2 = e_2 - \frac{1}{2} e_1, \quad e'_3 = e_3 - \frac{3}{2} e_1.$$

则 e_1 与 e'_2, e'_3 正交. 剩余矩阵的元素为

$$B(e'_2, e'_2) = -\frac{1}{2}, \quad B(e'_2, e'_3) = \frac{1}{2}, \quad B(e'_3, e'_3) = -\frac{1}{2}.$$

于是

$$A \sim_c \text{diag}(2) \oplus \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

再令 $f_3 = e'_3 + e'_2$, 有 $B(e'_2, f_3) = 0$ 且 $B(f_3, f_3) = 0$, 故

$$A \sim_c \text{diag}\left(2, -\frac{1}{2}, 0\right).$$

这说明秩为 2, 零方向为一维.

例题 9.9 先造平方项再配方 在 $\mathbb{Q}$ 上化简

$$q = 2xy + 2xz + 2yz.$$

原矩阵对角元全为零. 取 $u = x + y$, $v = x - y$, $z = z$, 则 $2xy = (u^2 - v^2)/2$, 并且

$$2xz + 2yz = 2z(x + y) = 2uz.$$

故

$$q = \frac{1}{2}u^2 - \frac{1}{2}v^2 + 2uz = \frac{1}{2}(u + 2z)^2 - 2z^2 - \frac{1}{2}v^2.$$

标准对角形式为

$$\frac{1}{2}U^2 - \frac{1}{2}V^2 - 2Z^2.$$

零对角不代表无法对角化; 它只说明第一步不能直接除以主元。

9.7.3 相合化简的矩阵算法

上一节的算法以基向量语言表述。实际手算时，更方便把它写成对矩阵的同步行列消元，并同时记录换基矩阵。

命题 9.10 (带换基矩阵的相合消元)

设 $A = A^t \in M_n(\mathbb{F})$, $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 。存在可逆矩阵 P 与对角矩阵 D 使

$$P^t A P = D.$$

算法可按如下方式执行：从 $P = I$ 开始，每次对 A 作合同初等变换 $A \leftarrow E^t A E$ ，同时令 $P \leftarrow P E$ 。终止时所得 D 满足 $D = P^t A_0 P$ ，其中 A_0 为原矩阵。

证明 证：每一步若当前矩阵为 $P^t A_0 P$ ，再作合同变换得到

$$E^t (P^t A_0 P) E = (P E)^t A_0 (P E),$$

所以更新 $P \leftarrow P E$ 保持不变量。由前述对角化算法，有限步后矩阵变为对角矩阵 D 。所有初等矩阵可逆，故最终 P 可逆。

定理 9.4 (对称 Gaussian 消元)

若当前对称矩阵 A 的主元 $a_{11} \neq 0$ ，令

$$E = \begin{pmatrix} 1 & -a_{12}/a_{11} & \cdots & -a_{1n}/a_{11} \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

按列理解为新基

$$e'_1 = e_1, \quad e'_j = e_j - \frac{a_{1j}}{a_{11}} e_1 \quad (j > 1).$$

则

$$E^t A E = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中

$$A_1 = A[2:n|2:n] - \frac{1}{a_{11}} (a_{1,2:n})^t (a_{1,2:n})$$

是 Schur 补。

证明 证：对 $j > 1$,

$$B(e'_1, e'_j) = B(e_1, e_j) - \frac{a_{1j}}{a_{11}} B(e_1, e_1) = 0.$$

而对 $i, j > 1$,

$$B(e'_i, e'_j) = a_{ij} - \frac{a_{1i}a_{1j}}{a_{11}} - \frac{a_{1j}a_{1i}}{a_{11}} + \frac{a_{1i}a_{1j}}{a_{11}} = a_{ij} - \frac{a_{1i}a_{1j}}{a_{11}}.$$

这正是所写 Schur 补公式。

例题 9.10 完整记录换基矩阵 化简

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

第一主元为 2, 取

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1/2 & -3/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$E_1^t A E_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

第二主元为 $-1/2$, 取

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

得

$$E_2^t E_1^t A E_1 E_2 = \text{diag}\left(2, -\frac{1}{2}, 0\right).$$

因此 $P = E_1 E_2$ 给出 $P^t A P = D$ 。若只写配方而不记录 P , 容易知道标准形却丢失具体换元; 矩阵算法把两者同时保存。

命题 9.11 (LDL 分解)

设 $A = A^t \in M_n(\mathbb{F})$, 且所有顺序主子式 Δ_k 非零。则存在唯一单位下三角矩阵 L 与对角矩阵 $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$, 使

$$A = LDL^t.$$

并且

$$d_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}, \quad \Delta_0 = 1.$$

证明 证: 对称 Gaussian 消元在每一步都使用当前左上主元; 顺序主子式非零保证无需换行列即可继续。把每一步消元反向相乘, 就得到单位下三角矩阵 L 与对角主元组成的 D , 满足 $A = LDL^t$ 。取左上 k 阶主子矩阵, 行列式为

$$\Delta_k = \det(L_k) \det(D_k) \det(L_k^t) = d_1 \cdots d_k,$$

因为单位下三角矩阵行列式为 1。于是 $d_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$ 。唯一性可由逐列比较得到: 第一列决定 d_1 与 L 的第一列, 减去第一块后对 Schur 补归纳。

例题 9.11 LDL 分解 令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

顺序主子式为 $\Delta_1 = 2$ 、 $\Delta_2 = 3$ 、 $\Delta_3 = 4$, 故

$$d_1 = 2, \quad d_2 = \frac{3}{2}, \quad d_3 = \frac{4}{3}.$$

计算可得

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 1/2 & -1/3 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \text{diag}\left(2, \frac{3}{2}, \frac{4}{3}\right),$$

并且 $A = LDL^t$ 。由于三个 d_i 均为正, A 正定。

9.8 正定型与 Cholesky 分解

9.8.1 正定性的判别

实二次型不仅可分类，还可判定是否在所有非零向量上为正。

定义 9.11 (正定与半正定)

实对称矩阵 A 称为正定，若 $x^T A x > 0$ 对一切 $0 \neq x \in \mathbb{R}^n$ 成立；称为半正定，若 $x^T A x \geq 0$ 对一切 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立。负定、半负定类似定义。

定理 9.5 (Sylvester 正定判据)

实对称矩阵 A 正定当且仅当其所有顺序主子式

$$\Delta_k = \det A[1:k, 1:k] \quad (1 \leq k \leq n)$$

均为正。

证明 证：先设 A 正定。其左上 k 阶主子矩阵 A_k 也是正定，因为把 $\mathbb{R}^k$ 中非零向量补零后代入 $x^T A x$ 仍为正。由实对称矩阵可正交对角化， A_k 的特征值全为正，因此 $\Delta_k = \det A_k > 0$ 。

反过来设所有 $\Delta_k > 0$ 。对 n 归纳。写

$$A = \begin{pmatrix} B & b \\ b^T & c \end{pmatrix},$$

其中 B 是 $(n-1)$ 阶左上主子矩阵。由归纳假设， B 正定。对任意 $x = (y, t)$ ，配方得

$$x^T A x = (y + tB^{-1}b)^T B(y + tB^{-1}b) + t^2(c - b^T B^{-1}b).$$

Schur 补满足

$$\det A = \det B (c - b^T B^{-1}b).$$

由 $\det A > 0$ 与 $\det B > 0$ 得 $c - b^T B^{-1}b > 0$ 。故上式对 $x \neq 0$ 为正， A 正定。

推论 9.4 (负定判据)

实对称矩阵 A 负定当且仅当

$$(-1)^k \Delta_k > 0 \quad (1 \leq k \leq n).$$

证明 证： A 负定当且仅当 $-A$ 正定。 $-A$ 的 k 阶顺序主子式为 $(-1)^k \Delta_k$ ，代入正定判据即得。

定理 9.6 (半正定判据)

设 $A = A^t \in M_n(\mathbb{R})$ 。以下条件等价：

1. A 半正定；
2. A 的所有特征值非负；
3. A 的所有主子式非负；
4. 存在实矩阵 C 使 $A = C^t C$ 。

这里“所有主子式”指任取同一指标集合 I 后得到的主子矩阵 $A[I|I]$ 的行列式；只检查顺序主子式不够。

证明 证：由实谱定理，存在正交矩阵 Q 使 $Q^t A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。于是

$$x^t A x = \sum_i \lambda_i y_i^2, \quad y = Q^t x.$$

这说明半正定等价于所有 $\lambda_i \geq 0$ 。若所有特征值非负，取

$$C = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) Q^t$$

即可得 $A = C^T C$; 反之若 $A = C^T C$, 则 $x^T A x = \|Cx\|^2 \geq 0$, 故半正定。

若 A 半正定, 则任意主子矩阵也是半正定: 把较低维向量按指标嵌入到 $\mathbb{R}^n$ 即可。半正定实对称矩阵的特征值非负, 所以每个主子式作为该主子矩阵的行列式非负。

最后设所有主子式非负。对任意 $\varepsilon > 0$, 考虑

$$A_\varepsilon = A + \varepsilon I.$$

任取指标集合 I , 矩阵 $A_\varepsilon[I|I] = A[I|I] + \varepsilon I$ 的行列式等于 $A[I|I]$ 的特征值分别加上 ε 后的乘积; 也可展开为 $A[I|I]$ 的各阶主子式乘以 ε 的非负幂之和。由于这些主子式全非负且最高次项为 $\varepsilon^{|I|} > 0$, 故 A_ε 的每个主子式都为正, 特别是所有顺序主子式为正。由 Sylvester 正定判据, A_ε 正定。于是对任意 x ,

$$x^T A x = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} x^T A_\varepsilon x \geq 0.$$

故 A 半正定。

例题 9.12 顺序主子式非负但不半正定 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

的顺序主子式为

$$\Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = 0, \quad \Delta_3 = -1,$$

已能看出不半正定。若要顺序主子式全非负, 可取

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

则 $\Delta_1 = 1, \Delta_2 = 0, \Delta_3 = 0$, 但主子式 $B[3|3] = -1 < 0$, 且 $e_3^T B e_3 = -1$ 。所以半正定不能只看顺序主子式; 必须看所有主子式或改用谱判据。

例题 9.13 半正定的 Gram 分解 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

它的特征值为 4, 0, 故半正定。也可直接写成

$$A = C^T C, \quad C = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

于是

$$x^T A x = \|Cx\|^2 = 2(x_1 + x_2)^2 \geq 0.$$

这个表示说明半正定矩阵就是某组向量的 Gram 矩阵; 零特征值对应这些向量之间的线性相关方向。

9.8.2 Cholesky 分解

正定矩阵的配方可以组织成三角分解。

定理 9.7 (Cholesky 分解)

实对称矩阵 A 正定当且仅当存在唯一的下三角矩阵 L , 其对角元全为正, 使得

$$A = LL^T.$$

证明 证: 若 $A = LL^T$ 且 L 对角元全正, 则 L 可逆。对 $x \neq 0$, 有 $L^T x \neq 0$, 所以

$$x^T A x = x^T L L^T x = \|L^T x\|^2 > 0.$$

故 A 正定。

反过来设 A 正定。对阶数归纳。 $n=1$ 时, $A=(a)$ 且 $a>0$, 取 $L=(\sqrt{a})$ 。设 $n>1$, 写

$$A = \begin{pmatrix} a & b^T \\ b & C \end{pmatrix}.$$

正定性给出 $a = e_1^T A e_1 > 0$ 。令

$$\ell = \sqrt{a}, \quad u = b/\ell.$$

考虑 Schur 补

$$S = C - uu^T = C - \frac{1}{a}bb^T.$$

对任意 $0 \neq y \in \mathbb{R}^{n-1}$, 取 $t = -a^{-1}b^T y$ 。则

$$\begin{pmatrix} t \\ y \end{pmatrix}^T A \begin{pmatrix} t \\ y \end{pmatrix} = y^T \left(C - \frac{1}{a}bb^T \right) y = y^T S y.$$

左端大于 0, 因为 $(t, y) \neq 0$ 且 A 正定, 所以 S 正定。由归纳假设, 存在唯一对角元正的下三角矩阵 L_1 使 $S = L_1 L_1^T$ 。于是

$$L = \begin{pmatrix} \ell & 0 \\ u & L_1 \end{pmatrix}$$

满足

$$LL^T = \begin{pmatrix} \ell^2 & \ell u^T \\ \ell u & uu^T + L_1 L_1^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b^T \\ b & C \end{pmatrix} = A.$$

唯一性也按阶数归纳。若 $A = LL^T = MM^T$, 且 L, M 均为对角元正的下三角矩阵, 则比较 $(1,1)$ 元得 $l_{11}^2 = m_{11}^2 = a$, 正性给出 $l_{11} = m_{11} = \sqrt{a}$ 。比较第一列得 $l_{i1} = m_{i1} = a_{i1}/\sqrt{a}$ 。去掉第一列贡献后, 右下 Schur 补的 Cholesky 分解唯一, 故 $L = M$ 。

命题 9.12 (Cholesky 逐项公式)

若 $A = (a_{ij})$ 正定, $A = LL^T$, $L = (l_{ij})$ 为对角元正的下三角矩阵, 则

$$l_{kk} = \sqrt{a_{kk} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{ks}^2},$$

并且当 $i > k$ 时,

$$l_{ik} = \frac{a_{ik} - \sum_{s=1}^{k-1} l_{is} l_{ks}}{l_{kk}}.$$

这些公式从 $k=1$ 到 n 逐列计算 L 。

证明 证: 由 $A = LL^T$ 的第 (k, k) 元,

$$a_{kk} = \sum_{s=1}^k l_{ks}^2,$$

其中 $l_{kk} > 0$, 故得到对角元公式。第 (i, k) 元给出

$$a_{ik} = \sum_{s=1}^k l_{is} l_{ks} = \sum_{s=1}^{k-1} l_{is} l_{ks} + l_{ik} l_{kk},$$

移项并除以 l_{kk} 得第二式。正定性保证根号内为正。

例题 9.14 逐项 Cholesky 计算 对

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

逐项公式给出

$$l_{11} = 2, \quad l_{21} = 1, \quad l_{31} = 1.$$

第二列

$$l_{22} = \sqrt{5 - 1^2} = 2, \quad l_{32} = \frac{1 - l_{31}l_{21}}{l_{22}} = \frac{1 - 1}{2} = 0.$$

第三列

$$l_{33} = \sqrt{3 - l_{31}^2 - l_{32}^2} = \sqrt{2}.$$

所以

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

这与 Schur 补计算一致。

例题 9.15 正定判据失败时的 Cholesky 停止 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

第一步得 $l_{11} = 1$ 、 $l_{21} = 2$ ，第二步需要

$$l_{22} = \sqrt{1 - 4} = \sqrt{-3},$$

在实数域中无法继续。这不是算法缺陷，而是矩阵不正定的信号；事实上 $\det A = -3 < 0$ ，二次型不定。

例题 9.16 Hilbert 型矩阵的 Cholesky 矩阵

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 \end{pmatrix}$$

来自内积 $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$ 在基 $1, t$ 下的 Gram 矩阵。Cholesky 分解为

$$l_{11} = 1, \quad l_{21} = 1/2, \quad l_{22} = \sqrt{1/3 - 1/4} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

因此

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/2 & 1/(2\sqrt{3}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1/(2\sqrt{3}) \end{pmatrix}.$$

这说明 Cholesky 分解也可看作 Gram-Schmidt 正交化在 Gram 矩阵上的影子。

例题 9.17 Cholesky 手算 对

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

先得 $l_{11} = 2$, $l_{21} = 1$, $l_{31} = 1$ 。剩余 Schur 补为

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

故

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad A = LL^T.$$

于是二次型可写成平方和

$$x^T Ax = (2x + y + z)^2 + (2y)^2 + (\sqrt{2}z)^2$$

在相应三角换元意义下成立。

9.9 一般域上的平方类不变量

在代数闭域上, 非零系数都能吸收到平方中; 在一般域上, 只能把 ax^2 变成 ab^2x^2 , 所以系数的平方类保留下来。

定义 9.12 (平方类与判别式)

设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 。乘法群商

$$\mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$$

称为平方类群。若非退化二次型 q 对角化为

$$q = a_1x_1^2 + \cdots + a_nx_n^2,$$

则

$$\text{disc}(q) = a_1a_2 \cdots a_n \quad \text{在 } \mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2 \text{ 中的类}$$

称为 q 的判别式平方类。

命题 9.13 (判别式平方类是相合不变量)

非退化二次型的判别式平方类不依赖于对角化方式。

证明 证: 若矩阵 A 在换基 P 下变为 P^TAP , 则

$$\det(P^TAP) = (\det P)^2 \det A.$$

因此行列式只乘上一个平方因子。对角矩阵的行列式为对角系数乘积, 所以其在 $\mathbb{F}^\times / (\mathbb{F}^\times)^2$ 中的类不变。

例题 9.18 有理数域上的平方类 在 $\mathbb{Q}$ 上, $x^2 + y^2$ 的判别式平方类为 1, 而 $x^2 + 2y^2$ 的判别式平方类为 2。因为 2 不是有理数平方, 二者不相合。注意二者在 $\mathbb{R}$ 上都正定, 因而在 $\mathbb{R}$ 上相合于 $x^2 + y^2$; 底域改变会改变分类。

注[通向抽象代数] 平方类群是域乘法群的商群, 判别式把二次型问题转化为群中的元素。更精细的分类还需要 Hasse 不变量、Witt 群等工具。本章只强调第一层现象: 相合分类不仅依赖秩, 也依赖底域中哪些元素是平方。

9.10 交错型与辛空间的例子

9.10.1 辛基与 Lagrange 子空间

非退化交错型只能存在于偶数维空间中, 它是辛线性代数的基本对象。

定义 9.13 (辛空间)

有限维向量空间 V 连同非退化交错双线性型 ω 称为辛空间。若

$$\omega(e_i, f_j) = \delta_{ij}, \quad \omega(e_i, e_j) = \omega(f_i, f_j) = 0,$$

则 $e_1, f_1, \dots, e_n, f_n$ 称为一组辛基。

定义 9.14 (Lagrange 子空间)

设 (V, ω) 为 $2n$ 维辛空间。子空间 $L \subset V$ 称为 Lagrange 子空间, 若 $\omega|_L = 0$ 且 $\dim L = n$ 。

命题 9.14

若 L 是辛空间中的完全各向同性子空间, 即 $\omega|_L = 0$, 则 $\dim L \leq n$ 。等号成立时 $L = L^\perp$ 。

证明 证: 非退化性给出维数公式

$$\dim L + \dim L^\perp = 2n.$$

由 $\omega|_L = 0$ 得 $L \subset L^\perp$, 故 $\dim L \leq \dim L^\perp = 2n - \dim L$, 即 $\dim L \leq n$. 若等号成立, 则 $L \subset L^\perp$ 且二者维数同为 n , 所以相等。

例题 9.19 标准辛空间 在 $\mathbb{R}^{2n}$ 中写向量为 (q, p) , 其中 $q, p \in \mathbb{R}^n$. 定义

$$\omega((q, p), (q', p')) = q^T p' - p^T q'.$$

矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

子空间 $L_q = \{(q, 0) : q \in \mathbb{R}^n\}$ 与 $L_p = \{(0, p) : p \in \mathbb{R}^n\}$ 都是 Lagrange 子空间。它们彼此不是正交补意义下的互补: 事实上 $L_q^\perp = L_q$, $L_p^\perp = L_p$ 。

例题 9.20 二维面积型 在 $\mathbb{R}^2$ 上

$$\omega((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

等于两个向量张成平行四边形的有向面积。任意一维子空间都是 Lagrange 子空间, 因为交错性给出 $\omega(v, v) = 0$ 。这与欧氏内积完全不同: 欧氏内积下一维直线通常不等于自己的正交补。

注[桥接: 交错型与抽象代数] 有限 Abel 群上的交错配对、曲面同调上的交叉型、Hamilton 力学中的辛形式都服从同一代数模式: 一个非退化的反对称配对。其矩阵标准形来自双线性型理论, 但进一步研究会引出辛群

$$\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{F}) = \{P \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{F}) : P^T J P = J\},$$

这是保持交错型的变换群。

定义 9.15 (辛群)

设

$$J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

保持标准辛型的可逆线性变换组成辛群

$$\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{F}) = \{P \in \mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{F}) : P^t J P = J\}.$$

命题 9.15 (辛群的基本性质)

$\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{F})$ 是 $\mathrm{GL}_{2n}(\mathbb{F})$ 的子群。若 $P \in \mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{F})$, 则

$$(\det P)^2 = 1.$$

当 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 且 P 连续连到单位元时, $\det P = 1$; 事实上实辛群中总有 $\det P = 1$ 。

证明 证: 单位矩阵显然满足 $I^t J I = J$ 。若 $P^t J P = J$ 、 $Q^t J Q = J$, 则

$$(PQ)^t J (PQ) = Q^t (P^t J P) Q = Q^t J Q = J,$$

故乘法封闭。由 $P^t J P = J$ 可推出

$$(P^{-1})^t J (P^{-1}) = J,$$

所以逆元也在集合中。取行列式得

$$\det(P)^2 \det J = \det J,$$

而 J 可逆, 故 $(\det P)^2 = 1$ 。实情形下, $\det P$ 只能取 ± 1 ; 由于实辛群连通, 可得恒为 1。本书不证明连通性, 只

把它作为后续辛几何中的事实。

例题 9.21 二维辛群 当 $n = 1$ 时,

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

对任意 2×2 矩阵 $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 直接计算得

$$P^t J P = (ad - bc)J.$$

所以

$$\mathrm{Sp}_2(\mathbb{F}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{F}).$$

这说明二维中“保持面积型”等价于行列式为 1; 高维时辛条件比行列式为 1 强得多。

命题 9.16 (辛变换保持 Lagrange 子空间)

若 $P \in \mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{F})$, 且 L 是 Lagrange 子空间, 则 $P(L)$ 仍是 Lagrange 子空间。

证明 证: 对 $u, v \in L$,

$$\omega(Pu, Pv) = \omega(u, v) = 0,$$

故 $P(L)$ 上辛型恒为零。又 P 可逆, 所以 $\dim P(L) = \dim L = n$ 。因此 $P(L)$ 是 Lagrange 子空间。

9.10.2 有限域上的二次型选讲

下面内容带星号, 供已经熟悉有限域乘法群的读者阅读。其目的不是完整分类, 而是说明二次型分类强烈依赖底域。

命题 9.17 (有限域中的平方类)

设 $\mathbb{F}_q$ 为奇数阶有限域。则 $\mathbb{F}_q^\times / (\mathbb{F}_q^\times)^2$ 只有两个元素: 平方类与非平方类。特别地, 任取一个非平方元 ϵ , 每个非零元素都与 1 或 ϵ 同平方类。

证明 证: 有限域乘法群 $\mathbb{F}_q^\times$ 是 $q-1$ 阶循环群。平方映射 $x \mapsto x^2$ 的核为 $\{\pm 1\}$, 故像的大小为 $(q-1)/2$ 。于是平方子群指数为 2, 商群只有两个元素。

定理 9.8 (有限域上非退化二次型的粗分类)

设 $\mathbb{F}_q$ 为奇数阶有限域。任意非退化 n 元二次型相合于

$$x_1^2 + \cdots + x_{n-1}^2 + \delta x_n^2,$$

其中 δ 可取为 1 或固定非平方元 ϵ 。因此在给定维数下, 判别式平方类至多给出两类。

证明 证: 先由一般对角化定理把二次型写成

$$a_1 x_1^2 + \cdots + a_n x_n^2, \quad a_i \neq 0.$$

利用平方缩放, 可把每个 a_i 化为 1 或 ϵ 。还需说明两个 ϵ 可以合并掉: 在有限域中, 二元型 $x^2 + y^2$ 与 $x^2 + \epsilon y^2$ 的表示性质保证可通过变量替换把两个非平方系数的乘积转移到最后一个系数; 等价地, 对角型的判别式平方类是主要不变量。于是除最后一个系数外, 其余都可化为 1, 最后系数代表总判别式平方类。

注 上一定理的证明略去了有限域上二元型表示的细节, 因此标为选讲。完整理论会说明: 在奇有限域上, 非退化二次型由维数和判别式平方类分类; 这比 $\mathbb{R}$ 上的正负惯性指数粗, 也比 $\mathbb{Q}$ 上的 Hasse–Minkowski 理论简单。

9.11 本章回顾

- 双线性型的坐标矩阵按 $A \mapsto P^T A Q$ 变化；在同一空间两变量同步换基时得到相合变换 $A \mapsto P^T A P$ 。
- 双线性型等价于到对偶空间的线性映射，非退化配对给出 $V \cong W^*$ 。
- 对称双线性型在 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ 时可正交对角化；二次型由极化公式唯一决定对称双线性型。
- 合同初等变换给出可计算的配方法；实正定矩阵可由顺序主子式或 Cholesky 分解判定。
- 实二次型的相合分类由 Sylvester 惯性定律给出：标准形 $\text{diag}(I_p, -I_s, 0)$ 中的 p, s 是不变量。
- 一般域上还存在平方类不变量；在 $\mathbb{Q}$ 上，秩和实符号并不足以分类二次型。
- 交错双线性型的标准形由辛块组成，因此秩必为偶数；非退化交错型给出辛空间。
- 相似属于线性算子，保留特征结构；相合属于双线性型和二次型，保留配对结构。

9.12 典型题详解

本节把二次型矩阵化、相合消元、惯性指数、Cholesky 分解和辛标准形集中演练。与线性算子的相似化简不同，本章题目中的核心动作是同步换基，即矩阵变为 $P^t A P$ 。

例题 9.22 典型题详解：从多项式到对称矩阵再配方 在 $\mathbb{R}$ 上化简

$$q = 2x^2 + 6xy + 5y^2 + 4xz + 2yz + 3z^2.$$

求其对角形与惯性指数。

解：对称矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

直接配方：

$$q = 2 \left(x + \frac{3}{2}y + z \right)^2 + \frac{1}{2}y^2 - 4yz + z^2.$$

再对剩余部分配方，

$$\frac{1}{2}y^2 - 4yz + z^2 = \frac{1}{2}(y - 4z)^2 - 7z^2.$$

故

$$q = 2X^2 + \frac{1}{2}Y^2 - 7Z^2.$$

因此惯性指数为 $(2, 1)$ ，秩为 3。注意交叉项系数在矩阵中要除以 2，但在配方时仍按原二次多项式处理。

例题 9.23 典型题详解：零对角矩阵的相合化简 对

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

执行“先造平方项再消元”，求对角形。

解：对应二次型为

$$q = 2xy + 2xz + 2yz.$$

令

$$u = x + y, \quad v = x - y, \quad z = z.$$

则 $2xy = (u^2 - v^2)/2$ ，且

$$2xz + 2yz = 2z(x + y) = 2uz.$$

所以

$$q = \frac{1}{2}u^2 - \frac{1}{2}v^2 + 2uz = \frac{1}{2}(u+2z)^2 - 2z^2 - \frac{1}{2}v^2.$$

对角形为

$$\text{diag}\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -2\right).$$

在 $\mathbb{R}$ 上惯性指数为 $(1, 2)$; 在一般域上还应保留这些对角系数的平方类信息。

例题 9.24 典型题详解: 带换基矩阵的相合消元 对

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

求 P, D , 使 $P^t A P = D$ 。

解: 第一主元 $a_{11} = 3$ 。取

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$E_1^t A E_1 = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5/3 & 1/3 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

第二主元为 $5/3$ 。取

$$E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1/5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$E_2^t E_1^t A E_1 E_2 = \text{diag}\left(3, \frac{5}{3}, \frac{3}{5}\right).$$

因此

$$P = E_1 E_2, \quad D = \text{diag}\left(3, \frac{5}{3}, \frac{3}{5}\right).$$

三个对角元均正, 所以该二次型正定。

例题 9.25 典型题详解: 用 LDL^t 读出惯性指数 判断

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

的惯性指数。

解: 顺序主子式为

$$\Delta_1 = 1, \quad \Delta_2 = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = 1, \quad \Delta_3 = \det A = -8.$$

在无需换主元的 LDL^t 分解中, 对角主元为

$$d_1 = \Delta_1 = 1, \quad d_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1} = 1, \quad d_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_2} = -8.$$

由合同分解 $A = LDL^t$, 惯性指数等于 D 中正负对角元个数, 所以为

$$(p, s) = (2, 1).$$

这比直接求特征值更适合手算。

例题 9.26 典型题详解: Cholesky 逐项分解 对正定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}$$

求 Cholesky 分解 $A = LL^t$ 。

解: 第一列:

$$l_{11} = 5, \quad l_{21} = 3, \quad l_{31} = -1.$$

第二列:

$$l_{22} = \sqrt{18 - 3^2} = 3, \quad l_{32} = \frac{0 - l_{31}l_{21}}{l_{22}} = 1.$$

第三列:

$$l_{33} = \sqrt{11 - (-1)^2 - 1^2} = 3.$$

所以

$$L = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad A = LL^t.$$

每个根号内的量都是当前 Schur 补的主元; 若某一步非正, 实 Cholesky 分解就会停止。

例题 9.27 典型题详解: Gram 矩阵与 Cholesky 的联系 设 A 列满秩且 $A = QR$ 为 QR 分解, 其中 $Q^tQ = I$ 、 R 上三角且对角元正。证明 $A^tA = R^tR$, 并说明这就是 Gram 矩阵的 Cholesky 分解。

证: 由 $A = QR$ 得

$$A^tA = R^tQ^tQR = R^tR.$$

因为 A 列满秩, A^tA 正定; 因为 R 上三角且对角元正, R^t 是下三角且对角元正。若把 Cholesky 写成 $G = LL^t$, 则

$$G = A^tA = R^tR$$

对应 $L = R^t$ 。这说明 Gram-Schmidt 对列向量做正交化时, 实际也在对它们的 Gram 矩阵做 Cholesky 分解。

例题 9.28 典型题详解: Lagrange 图像子空间 在标准辛空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 中, 证明

$$L_S = \{(q, Sq) : q \in \mathbb{R}^n\}$$

是 Lagrange 子空间当且仅当 $S = S^t$ 。

证: 标准辛型为

$$\omega((q, p), (q', p')) = q^t p' - p^t q'.$$

对 L_S 中两个向量 (q, Sq) 、 (q', Sq') , 有

$$\omega((q, Sq), (q', Sq')) = q^t Sq' - (Sq)^t q' = q^t (S - S^t) q'.$$

因此 ω 在 L_S 上恒为零当且仅当

$$q^t (S - S^t) q' = 0$$

对所有 q, q' 成立, 即 $S - S^t = 0$ 。又 L_S 是 n 维子空间, 所以在各向同性条件成立时它就是 Lagrange 子空间。

例题 9.29 典型题详解: 分块辛矩阵条件 设

$$P = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}.$$

把 $P^t J P = J$ 写成关于 A, B, C, D 的方程。

解: 先算

$$JP = \begin{pmatrix} C & D \\ -A & -B \end{pmatrix}.$$

于是

$$P^t J P = \begin{pmatrix} A^t & C^t \\ B^t & D^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C & D \\ -A & -B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^t C - C^t A & A^t D - C^t B \\ B^t C - D^t A & B^t D - D^t B \end{pmatrix}.$$

与 J 比较得

$$A^t C = C^t A, \quad B^t D = D^t B, \quad A^t D - C^t B = I.$$

左下方方程是第三式的转置负号形式, 并不独立。

9.13 习题

 **练习 9.1** 把下列二次型写成对称矩阵形式, 并指出对应极化双线性型:

$$x^2 + 4xy - 2xz + 3y^2 + 6yz, \quad 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_3x_1.$$

 **练习 9.2** 用合同初等变换把矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

化为对角矩阵, 并写出相应二次型的平方和差形式。

 **练习 9.3** 在 $\mathbb{Q}$ 上化简

$$q = x^2 + 2xy + 2y^2 + 2xz + 4yz + 3z^2.$$

要求给出每一步配方, 并指出秩与判别式平方类。

 **练习 9.4** 证明: 若 A 是实对称半正定矩阵, 则所有主子式非负。举例说明所有顺序主子式非负不足以推出半正定。

 **练习 9.5** 判断下列矩阵是否正定、负定或不定:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

 **练习 9.6** 对正定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 3 & -6 \\ 3 & 2 & -2 \\ -6 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

求 Cholesky 分解 $A = LL^T$ 。

 **练习 9.7** 证明 Sylvester 惯性定律的如下等价表述: 实二次型的正惯性指数等于所有正定子空间维数的最大值, 负惯性指数等于所有负定子空间维数的最大值。

 **练习 9.8** 证明 $\mathbb{R}$ 上二次型 $x^2 + y^2$ 与 $x^2 - y^2$ 不相合; 再证明它们在 $\mathbb{C}$ 上相合。

 **练习 9.9** 在 $\mathbb{Q}$ 上证明 $x^2 + y^2$ 与 $x^2 + 3y^2$ 不相合。提示: 比较判别式平方类。

 **练习 9.10** 设 B 是有限维空间上的交错双线性型。证明 $\text{rank } B$ 为偶数, 并说明若 $\dim V$ 为奇数, 则 B 必退化。

 **练习 9.11** 在标准辛空间 $(\mathbb{R}^{2n}, J)$ 中, 证明子空间

$$L_S = \{(q, Sq) : q \in \mathbb{F}^n\}$$

是 Lagrange 子空间当且仅当矩阵 S 对称。

练习 9.12 设 B 是非退化对称双线性型, T 为 B -自伴算子, 即 $B(Tu, v) = B(u, Tv)$. 证明若 U 是 T -不变子空间, 则 $U^\perp$ 也是 T -不变子空间。

练习 9.13 设 $B: V \times W \rightarrow \mathbb{F}$ 为双线性型。证明左右根空间都是子空间, 并给出一个左右根空间维数不同的例子。

练习 9.14 设 $B(x, y) = x^t A y$. 证明 B 非退化当且仅当 A 可逆。若 A 为矩形矩阵, 应如何分别描述左右非退化?

练习 9.15 给定 $B: V \times W \rightarrow \mathbb{F}$, 证明伴随映射 $\Phi_B: V \rightarrow W^*$ 的矩阵是 $[B]_{\alpha, \beta}^t$, 其中对偶基按通常顺序选取。

练习 9.16 证明换基公式 $A' = P^t A Q$. 再说明为什么二次型中同一换基会给出 $A' = P^t A P$ 。

练习 9.17 设 A 与 B 相合。证明 $\text{rank } A = \text{rank } B$ 。若 A, B 非退化, 证明它们的行列式只相差一个平方因子。

练习 9.18 举例说明相似矩阵未必相合, 相合矩阵未必相似。提示: 比较 $\text{diag}(1, 2)$ 与 $\text{diag}(1, 8)$ 在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{Q}$ 上的情形。

练习 9.19 设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$. 证明任意双线性型 B 可唯一分解为对称部分与反对称部分:

$$B = B_s + B_a, \quad B_s(u, v) = \frac{B(u, v) + B(v, u)}{2}, \quad B_a(u, v) = \frac{B(u, v) - B(v, u)}{2}.$$

练习 9.20 在特征为 2 的域上, 说明“反对称”与“交错”的关系会发生什么变化。给出一个反对称但不交错的例子。

练习 9.21 设 B 是非退化对称型, $U \subset V$. 证明

$$\dim U + \dim U^\perp = \dim V.$$

再说明当 B 退化时该公式可能失败。

练习 9.22 设 $B|_U$ 非退化。证明 $V = U \oplus U^\perp$, 并给出 $B|_U$ 退化时直和失败的例子。

练习 9.23 设 $q(v) = B(v, v)$. 用极化公式证明若 q 恒为零且 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, 则对称双线性型 B 恒为零。

练习 9.24 把二次型

$$q = 2x^2 + 6xy + 5y^2 + 4xz + 2yz + 3z^2$$

写成矩阵, 并用配方法化为对角形。

练习 9.25 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

执行“先造平方项再消元”的相合化简, 写出对角形。

练习 9.26 证明对称矩阵的合同初等变换等价于变量的可逆线性替换。

练习 9.27 在相合消元中, 如果主元 $a_{11} \neq 0$, 证明剩余矩阵是 Schur 补

$$A_{22} - a_{11}^{-1} a_{12}^t a_{12}.$$

练习 9.28 对

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

用带换基矩阵的相合消元求 P, D , 使 $P^t A P = D$ 。

练习 9.29 设 $A = A^t$ 且所有顺序主子式非零。证明 A 有 LDL^t 分解, 并用 $d_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$ 求对角主元。

练习 9.30 用 LDL^t 分解判断

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

的惯性指数。

练习 9.31 证明实对称矩阵的惯性指数等于 LDL^t 分解中正、负对角主元的个数, 前提是消元过程中不换主元且主元非零。

- 练习 9.32 若消元过程中需要交换基向量, 说明惯性指数为什么仍可由最终对角元符号读出。
- 练习 9.33 用 Sylvester 惯性定律证明: 实二次型不可能同时有一个 3 维正定子空间和一个标准形中只有两个正平方项。
- 练习 9.34 设 A 实对称。证明 A 正定当且仅当所有特征值为正。再与顺序主子式判据比较。
- 练习 9.35 证明 Sylvester 正定判据中只检查顺序主子式即可; 说明为什么任意主子式全正也是正定的必要条件。
- 练习 9.36 给出一个矩阵, 其所有对角元为正但不是正定矩阵。
- 练习 9.37 给出一个矩阵, 其行列式为正但不是正定矩阵。
- 练习 9.38 证明若 A 正定, 则 A^{-1} 正定。
- 练习 9.39 若 A, B 正定, 证明 $A + B$ 正定。若 A, B 半正定, 证明 $A + B$ 半正定。
- 练习 9.40 证明正定矩阵的所有对角元为正, 并证明 $|a_{ij}|^2 < a_{ii}a_{jj}$ 对 $i \neq j$ 成立。
- 练习 9.41 使用 Cholesky 逐项公式分解

$$\begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

- 练习 9.42 解释 Cholesky 分解为什么可用于求解正定线性方程组 $Ax = b$: 先解 $Ly = b$, 再解 $L^T x = y$ 。
- 练习 9.43 设 A 正定。证明存在唯一正定矩阵 S 使 $S^2 = A$ 。提示: 使用谱定理。
- 练习 9.44 证明 Gram 矩阵 $G = (\langle v_i, v_j \rangle)$ 半正定; 它正定当且仅当 v_i 线性无关。
- 练习 9.45 把 Gram-Schmidt 正交化与 Cholesky 分解联系起来: 若 A 是列向量矩阵, 证明 $A^T A = R^T R$, 其中 $A = QR$ 。
- 练习 9.46 在 $\mathbb{R}$ 上求二次型

$$x^2 + 2y^2 - 3z^2 + 4xy$$

的惯性指数。提示: 配方或求特征值均可。

- 练习 9.47 证明实二次型半正定当且仅当负惯性指数为 0。
- 练习 9.48 证明实二次型正定当且仅当正惯性指数等于维数。
- 练习 9.49 设实对称矩阵 A 的惯性指数为 (p, s) 。证明 $-A$ 的惯性指数为 (s, p) 。
- 练习 9.50 在 $\mathbb{C}$ 上证明任意非退化二次型都相合于 $x_1^2 + \cdots + x_n^2$ 。
- 练习 9.51 在 $\mathbb{Q}$ 上判断 $x^2 - y^2$ 与 $x^2 - 4y^2$ 是否相合, 并给出显式变量替换或不变量说明。
- 练习 9.52 在 $\mathbb{Q}$ 上比较 $x^2 + 2y^2$ 与 $x^2 + 8y^2$ 。它们的判别式平方类是否相同? 是否能给出显式相合?
- 练习 9.53 设非退化二次型 q 的矩阵为 A 。证明判别式平方类可由 $\det A$ 定义, 且与基无关。
- 练习 9.54 证明交错型的矩阵一定反对称且对角元为零。若维数为奇数, 利用行列式证明它必退化。
- 练习 9.55 对交错型矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

求一个辛标准形基。

- 练习 9.56 证明非退化交错型只能存在于偶数维空间中。
- 练习 9.57 在标准辛空间中证明 $L_q = \{(q, 0)\}$ 与 $L_p = \{(0, p)\}$ 都满足 $L = L^\perp$ 。
- 练习 9.58 证明若 L 是 Lagrange 子空间, 且 M 也是 Lagrange 子空间并满足 $V = L \oplus M$, 则辛型给出 $M \cong L^*$ 。
- 练习 9.59 证明 $\mathrm{Sp}_{2n}(\mathbb{F})$ 是群。
- 练习 9.60 证明当 $n = 1$ 时 $\mathrm{Sp}_2(\mathbb{F}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{F})$ 。
- 练习 9.61 设 $P = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 。把条件 $P^T J P = J$ 写成关于 A, B, C, D 的三个矩阵方程。
- 练习 9.62 证明辛矩阵保持标准辛型下的配对, 即 $\omega(Pu, Pv) = \omega(u, v)$ 。
- 练习 9.63 证明辛矩阵把 Lagrange 子空间送到 Lagrange 子空间。

练习 9.64 设 $S = S^t$ 。证明矩阵

$$\begin{pmatrix} I & S \\ 0 & I \end{pmatrix}$$

是辛矩阵；若 S 不对称会发生什么？

练习 9.65 设 $A \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$ 。证明

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & (A^{-1})^t \end{pmatrix}$$

是辛矩阵。

练习 9.66 带星号：设 $\mathbb{F}_q$ 为奇数阶有限域。证明 $\mathbb{F}_q^\times / (\mathbb{F}_q^\times)^2$ 有两个元素。

练习 9.67 带星号：在 $\mathbb{F}_5$ 上判断 $x^2 + y^2$ 与 $x^2 + 2y^2$ 是否相合。提示：比较 2 是否为平方。

练习 9.68 带星号：在 $\mathbb{F}_3$ 上列出二元非退化二次型按判别式平方类可能得到的标准形。

练习 9.69 带星号：说明为什么有限域上的非退化二次型分类不同于实数域上的惯性指数分类。

练习 9.70 证明实对称矩阵半正定当且仅当所有主子式非负。再给出一个顺序主子式全非负但不是半正定的例子。

练习 9.71 对矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

执行相合化简。要求先通过 $e_1 + e_2$ 造出非零平方项，再继续同步行列消元。

练习 9.72 设 $A = A^t$ 的所有顺序主子式非零。证明 A 正定当且仅当 LDL^t 分解中的所有 d_i 为正；半正定情形为什么不能简单要求 $d_i \geq 0$ 而不考虑换主元？

练习 9.73 在特征为 2 的域上，令 $q(x, y) = x^2 + xy + y^2$ 。计算

$$q(u + v) - q(u) - q(v)$$

并说明它不能通过除以 2 恢复对称双线性型。

练习 9.74 设 $\mathbb{F}_7$ 上的二次型 $q = x^2 + 3y^2 + 5z^2$ 。判断 3, 5 的平方类，并把 q 化为至多一个非平方系数的对角形。

9.14 习题提示

- 交叉项系数要平分到对称位置；极化型矩阵就是所得对称矩阵。
- 先用左上主元 1 消去第一行列，再对右下 2×2 矩阵继续相合消元。
- 先对 x 配方，再对剩余二元二次型配方；判别式平方类由非零对角系数乘积给出。
- 半正定矩阵的任意主子矩阵仍半正定，故其行列式非负；反例可取顺序主子式非负但某个二阶主子式为负的矩阵。
- 第一矩阵顺序主子式全正；第二矩阵行列式为负所以不定；第三矩阵半正定但不正定。
- 按 Cholesky 逐项公式计算，第一列应从 $l_{11} = 3$ 开始。
- 用“正定子空间最大维数”等于正惯性指数；负定情形同理。
- 在 $\mathbb{R}$ 上比较惯性指数；在 $\mathbb{C}$ 上令一个变量乘以 i 可把负号变正号。
- 判别式平方类分别为 1 与 3，而 3 不是有理平方。
- 交错型标准形由 2×2 辛块和零块组成，秩为块数的两倍。
- 计算 $\omega((q, Sq), (q', Sq')) = q^t(S - S^t)q'$ 。
- 对 $u \in U^\perp$ ，由 $B(Tv, u) = B(v, Tu)$ 且 $Tv \in U$ 推出 $Tu \in U^\perp$ 。
- 根空间对加法和数乘封闭；矩形配对 $x^t Ay$ 可给出左右维数不同的例子。
- 方阵时左右根空间分别对应 A^t 与 A 的核；矩形时只能分别要求对应核为零。
- 按定义计算 $\Phi_B(v_i)(w_j) = B(v_i, w_j)$ ，再转成对偶基坐标。

16. 把新基向量按旧基展开, 双线性性给出 $P^t A Q$; 二次型两侧使用同一 P 。
17. 秩在左右乘可逆矩阵下不变; 行列式变为 $(\det P)^2 \det A$ 。
18. 在 $\mathbb{R}$ 上正定二元型都相合于 I , 但在 $\mathbb{Q}$ 上平方类可能阻止相合; 相似则比较特征值。
19. 直接验证 B_s 对称、 B_a 反对称, 且分解唯一来自两部分公式被迫成立。
20. 特征 2 中 $-B(v, u) = B(v, u)$, 反对称变成对称条件; 取 $B(x, y) = xy$ 可作一维反例。
21. 用非退化型给出的 $V \cong V^*$, 再限制到 U^* 得满射; 退化例子取零型。
22. 若交在零且维数和为全维则直和; 退化失败可用各向同性直线。
23. 极化公式中 $q(u+v) - q(u) - q(v) = 2B(u, v)$ 。
24. 矩阵非对角元为交叉项系数的一半; 配方可先处理 x 的平方项。
25. 先令 $u = x + y$ 、 $v = x - y$ 造出平方项, 再继续配方。
26. 合同初等变换就是把基向量替换为新的可逆线性组合, 矩阵按 $E^t A E$ 变化。
27. 用 $e'_j = e_j - a_{1j} a_{11}^{-1} e_1$ 计算剩余配对。
28. 按正文算法同时更新 $A \leftarrow E^t A E$ 与 $P \leftarrow P E$ 。
29. 对称消元给出 LDL^t ; 对角元由 $d_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$ 。
30. 计算顺序主子式并取相邻比值; 正负号个数就是惯性指数。
31. 因 L 可逆, LDL^t 与 D 相合, 惯性指数由 D 对角元符号决定。
32. 交换基向量只是乘以置换矩阵作相合变换, 不改变二次型本身的惯性指数。
33. 若有 3 维正定子空间, 则正惯性指数至少为 3, 与标准形中两个正平方项矛盾。
34. 谱定理下 $x^t A x = \sum \lambda_i y_i^2$; 与主子式判据分别给出谱和消元两种检验。
35. 顺序主子式正保证无换元 Cholesky 进行; 任意主子式全正来自主子矩阵仍正定。
36. 例如 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 对角元为正但行列式为负。
37. 例如 $\text{diag}(-1, -1)$ 行列式为正但负定, 不是正定。
38. 若 A 正定, 令 $y = A^{-1}x$, 则 $x^t A^{-1}x = y^t A y > 0$ 。
39. 对非零 x , $x^t (A + B)x = x^t A x + x^t B x$ 。
40. 对角元取 $e_i^t A e_i$; 二阶主子式正给出 $a_{ii} a_{jj} - a_{ij}^2 > 0$ 。
41. 逐项公式给出 $L = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 。
42. Cholesky 把 $Ax = b$ 化为 $LL^t x = b$, 两次三角回代即可。
43. 用谱定理定义 $S = Q \text{diag}(\sqrt{\lambda_i}) Q^t$; 唯一性在各特征子空间上证明。
44. $c^t G c = \|\sum c_i v_i\|^2 \geq 0$; 等号仅在线性组合为零时出现。
45. 由 $A = QR$ 得 $A^t A = R^t R$, 这正是 Gram 矩阵的 Cholesky 分解。
46. 对 x, y 部分配方: $x^2 + 4xy + 2y^2 = (x + 2y)^2 - 2y^2$, 再保留 $-3z^2$ 。
47. 半正定标准形只有正平方项和零项, 等价于负惯性指数为零。
48. 正定要求没有零方向且无负方向, 即正惯性指数为全维数。
49. 把标准形整体乘以 -1 , 正负平方项互换。
50. $\mathbb{C}$ 代数闭, 每个非零系数都有平方根, 可全部缩放为 1。
51. $x^2 - 4y^2$ 通过 $Y = 2y$ 与 $x^2 - Y^2$ 显式相合。
52. 判别式平方类同为 2; 令 $Y = 2y$ 可把 $8y^2$ 化为 $2Y^2$ 。
53. 换基使矩阵行列式乘以 $(\det P)^2$, 所以平方类不变。
54. 交错性给出对角元零; 奇数阶反对称矩阵满足 $\det A = \det(-A) = -\det A$ 。
55. 先找一对 u, v 使 $B(u, v) \neq 0$, 归一化为一个辛块, 再取正交补重复。
56. 非退化意味着秩等于维数, 而交错型秩为偶数。
57. 对 L_q 中两个向量配对恒为零且维数为 n , 故 $L_q = L_q^\perp$; L_p 同理。

58. 配对 $M \times L \rightarrow \mathbb{F}$ 非退化, 由 $m \mapsto \omega(m, -)$ 得 $M \cong L^*$ 。
59. 单位元、乘法封闭、逆元都由等式 $P^t J P = J$ 直接验证。
60. 直接计算 $P^t J P = (\det P) J$, 故辛条件等价于 $\det P = 1$ 。
61. 分块相乘得到 $A^t C = C^t A$ 、 $B^t D = D^t B$ 、 $A^t D - C^t B = I$ 。
62. 辛条件本身就是 $\omega(Pu, Pv) = \omega(u, v)$ 的矩阵表达。
63. 辛变换保持配对为零且保持维数, 所以保持 Lagrange 性。
64. 代入分块辛条件; $S = S^t$ 正好保证上三角剪切保持 J 。
65. 分块代入验证 $A^t (A^{-1})^t = I$, 其余两个对称条件为零。
66. 用有限域乘法群循环, 平方映射像大小为 $(q-1)/2$ 。
67. 在 $\mathbb{F}_5$ 中平方为 1, 4, 所以 2 非平方; 比较判别式平方类。
68. 在 $\mathbb{F}_3$ 中非零平方类只有 1, 非平方类为 2; 二元型最后系数取 1 或 2。
69. 有限域没有正负大小概念, 分类依赖维数和判别式平方类, 而不是正负惯性指数。
70. 必要性看主子矩阵; 充分性可对 $A + \varepsilon I$ 用正定判据后令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 。
71. 先取 $u = e_1 + e_2$, 因为 $B(u, u) = 4$; 再在 $u^\perp$ 上继续消元。
72. LDL^t 是相合分解, 正定时对角主元全正; 半正定可能出现零主元并需要交换或分块主元。
73. 特征 2 中交叉项极化只给出交错型, 平方项在线性化中消失。
74. 在 $\mathbb{F}_7$ 中平方类为 1, 2, 4, 非平方类为 3, 5, 6; 两个非平方系数的乘积落在平方类。

第十章 λ -矩阵与矩阵标准形

内容提要

- λ -矩阵把线性算子 T 的问题转化为多项式矩阵 $\lambda I - A$ 的等价化简。
- Smith 标准形产生不变因子，初等因子进一步分解局部结构。
- 有理标准形是 $\mathbb{F}[x]$ 上结构定理的矩阵版本；Jordan 标准形是多项式分裂时的细化。
- 最小多项式、特征多项式与 Cayley–Hamilton 定理统一控制线性算子的代数关系。

上一章的相合分类处理双线性型。本章转向线性算子：给定 $T \in \text{End}(V)$ ，换基只把矩阵 A 变为相似矩阵 $P^{-1}AP$ 。怎样找到相似类的不变量？直接在矩阵项中消元会破坏相似关系，但若考察多项式矩阵 $\lambda I - A$ ，允许左、右乘可逆多项式矩阵，便能用 $\mathbb{F}[\lambda]$ 的整除理论得到标准形。这条路线把线性代数中的 Jordan 形、有理标准形与抽象代数中的主理想整环结构联系起来。

10.1 λ -矩阵与等价

10.1.1 多项式矩阵

定义 10.1 (λ -矩阵)

以 λ 为未定元，元素属于 $\mathbb{F}[\lambda]$ 的矩阵称为 λ -矩阵。若 $A(\lambda) \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F}[\lambda])$ ，则可写为

$$A(\lambda) = A_0 + A_1\lambda + \cdots + A_s\lambda^s,$$

其中 $A_i \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F})$ 。

定义 10.2 (可逆 λ -矩阵)

方阵 $P(\lambda) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}[\lambda])$ 称为可逆，若存在 $Q(\lambda) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}[\lambda])$ 使

$$P(\lambda)Q(\lambda) = Q(\lambda)P(\lambda) = I_n.$$

等价地， $\det P(\lambda) \in \mathbb{F}^\times$ 。

证明 证：若 $PQ = I$ ，取行列式得 $\det P \det Q = 1$ ，所以 $\det P$ 是 $\mathbb{F}[\lambda]$ 中的单位，即非零常数。反过来，若 $\det P = c \in \mathbb{F}^\times$ ，则

$$P^{-1} = c^{-1} \text{adj}(P)$$

的元素仍在 $\mathbb{F}[\lambda]$ 中，因此 P 可逆。

定义 10.3 (λ -矩阵等价)

两个 $m \times n$ 的 λ -矩阵 $A(\lambda), B(\lambda)$ 称为等价，若存在可逆 $P(\lambda) \in \text{Mat}_m(\mathbb{F}[\lambda])$ 、 $Q(\lambda) \in \text{Mat}_n(\mathbb{F}[\lambda])$ 使

$$B(\lambda) = P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda).$$

注 等价允许行、列同时做多项式系数的初等变换；相似只允许常系数同一换基 $P^{-1}AP$ 。二者并不相同。本章使用等价化简 $\lambda I - A$ ，再从所得不变量回到 A 的相似分类。

10.1.2 初等变换

定义 10.4 (初等 lambda-矩阵)

单位矩阵经过下列一种操作得到的方阵称为初等 λ -矩阵:

- 交换两行;
- 某一行乘以非零常数 $c \in \mathbb{F}^\times$;
- 将一行加上另一行的 $f(\lambda)$ 倍, 其中 $f(\lambda) \in \mathbb{F}[\lambda]$ 。

列初等变换同理。左乘初等矩阵对应行变换, 右乘初等矩阵对应列变换。

引理 10.1

初等 λ -矩阵都是可逆矩阵, 并且逆矩阵仍是初等变换的有限乘积。

证明 证: 交换两行的逆操作仍是同一交换; 乘以 c 的逆操作是乘以 c^{-1} ; 把第 i 行加上第 j 行的 $f(\lambda)$ 倍, 其逆操作是把第 i 行加上第 j 行的 $-f(\lambda)$ 倍。三者都在 $\mathbb{F}[\lambda]$ 内完成, 故可逆。

10.2 Smith 标准形

10.2.0.0.1 主理想整环上的消元

定理 10.1 (Smith 标准形)

设 $A(\lambda) \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F}[\lambda])$ 。则 $A(\lambda)$ 等价于唯一形如

$$\text{diag}(d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda), 0, \dots, 0)$$

的矩阵, 其中 $d_i(\lambda)$ 为首一多项式, 且

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r.$$

这些 d_i 称为 $A(\lambda)$ 的不变因子。

证明 证: 先证存在性。若 $A = 0$, 结论显然。否则在所有非零元素中取次数最小者, 经行列交换置于 $(1, 1)$ 位, 记为 a 。若某个同列元素 b 不被 a 整除, 作 Euclid 除法 $b = qa + r$, $\deg r < \deg a$, 用行变换把 b 替换为 r , 与 a 的最小次数矛盾。故经过反复操作可使第一列所有元素被 a 整除; 同理可使第一行所有元素被 a 整除。再用行列变换消去第一列和第一行非首项, 得到块形

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}.$$

若 a 不整除 A_1 的某个元素 c , 则对包含 a 与 c 的 2×2 子块继续用最大公因式操作, 可把左上角换成 $\gcd(a, c)$, 其次数更小, 矛盾于稳定后的选择。因此 a 整除 A_1 全部元素。对 A_1 归纳, 得到对角元 $d_1, d_2, \dots, d_r$ 且逐项整除。把每个非零对角元乘以单位, 使其首一。

唯一性用行列式因子说明。令 $\Delta_k(A)$ 为 A 的所有 k 阶子式的最大公因式, 并取首一, 约定 $\Delta_0 = 1$ 。初等行列变换只把这些子式作 $\mathbb{F}[\lambda]$ -线性组合, 并且可逆操作反向成立, 所以 Δ_k 在等价下不变。对 Smith 形,

$$\Delta_k = d_1 d_2 \cdots d_k.$$

故 $d_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$ 被唯一决定。

定义 10.5 (行列式因子)

对 $A(\lambda)$, 其第 k 个行列式因子 $\Delta_k(A)$ 定义为所有 k 阶子式的首一最大公因式; 若所有 k 阶子式为零, 则 $\Delta_k(A) = 0$ 。

推论 10.1

两个 λ -矩阵等价当且仅当它们有相同的 Smith 标准形。



证明 证: 等价矩阵有相同的行列式因子, 从而有相同的不变因子。反过来, 若 Smith 形相同, 则两个矩阵都等价于同一对角矩阵, 由等价关系的传递性, 二者等价。

例题 10.1 一个 Smith 形计算 设

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix}.$$

所有元素的最大公因式为 1, 故 $d_1 = 1$ 。又

$$\det A = (\lambda - 1)^2,$$

故 $d_1 d_2 = (\lambda - 1)^2$, 于是 Smith 形为

$$\text{diag}(1, (\lambda - 1)^2).$$

这个例子对应一个二阶 Jordan 块。

10.3 特征矩阵与相似不变量

10.3.1 从 A 到 $\lambda I - A$

定义 10.6 (特征矩阵)

设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。称

$$\lambda I - A$$

为 A 的特征矩阵。它的 Smith 标准形中非单位的不变因子称为 A 的不变因子。

**命题 10.1 (相似矩阵有等价特征矩阵)**

若 $B = P^{-1}AP$, 其中 $P \in \text{GL}_n(\mathbb{F})$, 则

$$\lambda I - B = P^{-1}(\lambda I - A)P.$$

因此 A 与 B 的特征矩阵等价, 二者有相同的不变因子。



证明 证: 直接计算

$$P^{-1}(\lambda I - A)P = \lambda P^{-1}P - P^{-1}AP = \lambda I - B.$$

左右乘的 P^{-1}, P 是常数可逆矩阵, 当然也是可逆 λ -矩阵, 所以特征矩阵等价。

定理 10.2 (相似分类的不变因子判据)

两个矩阵 $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 相似当且仅当它们的特征矩阵 $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 有相同的非单位不变因子。



证明 证: 必要性由上一命题得到。充分性可通过有理标准形证明: 每个首一多项式 f 对应一个伴随矩阵 $C(f)$, 不变因子 $f_1 | \cdots | f_s$ 唯一决定块对角矩阵

$$C(f_1) \oplus \cdots \oplus C(f_s).$$

后面定理将证明任意矩阵相似于这个块对角矩阵。因此若 A, B 有相同不变因子, 它们都相似于同一个有理标准形, 故彼此相似。

10.3.2 伴随矩阵

定义 10.7 (伴随矩阵)

设

$$f(x) = x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_1x + a_0$$

为首一多项式。其伴随矩阵定义为

$$C(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{m-1} \end{pmatrix}.$$

引理 10.2

伴随矩阵 $C(f)$ 的特征多项式与最小多项式都等于 f 。

证明 证: 设标准基为 $e_1, \dots, e_m$ 。由矩阵定义, $C(f)e_i = e_{i+1}$ 对 $1 \leq i < m$, 且

$$C(f)e_m = -a_0e_1 - a_1e_2 - \cdots - a_{m-1}e_m.$$

因此

$$f(C(f))e_1 = C(f)^me_1 + a_{m-1}C(f)^{m-1}e_1 + \cdots + a_0e_1 = 0.$$

又 $e_1, C(f)e_1, \dots, C(f)^{m-1}e_1$ 正是标准基, 所以 $f(C(f)) = 0$ 。若次数小于 m 的多项式 g 使 $g(C(f))e_1 = 0$, 则得到标准基的非平凡线性关系, 矛盾。故最小多项式为 f 。最小多项式整除特征多项式, 二者均为首一且特征多项式次数为 m , 所以特征多项式也为 f 。

10.4 有理标准形

10.4.0.1 循环子空间

定义 10.8 (循环向量与循环子空间)

设 $T \in \text{End}(V)$ 。若存在 $v \in V$ 使

$$V = \text{span}(v, Tv, \dots, T^{n-1}v),$$

则称 v 为 T 的循环向量, 称 V 为循环 T -空间。一般地,

$$\mathbb{F}[T]v = \{f(T)v : f(x) \in \mathbb{F}[x]\}$$

称为由 v 生成的循环子空间。

命题 10.2 (循环空间的矩阵)

设 V 是由 v 生成的循环 T -空间, 且 $m_T(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ 。则在基

$$v, Tv, \dots, T^{n-1}v$$

下, T 的矩阵为伴随矩阵 $C(m_T)$ 。

证明 证: 对前 $n-1$ 个基向量, $T(T^{i-1}v) = T^i v$, 所以矩阵前 $n-1$ 列为向下移位。又 $m_T(T)v = 0$ 给出

$$T^n v = -a_0v - a_1Tv - \cdots - a_{n-1}T^{n-1}v.$$

这正是最后一列。因此矩阵为 $C(m_T)$ 。

定理 10.3 (有理标准形)

设 $T \in \text{End}(V)$, $\dim V = n$ 。存在唯一首一多项式

$$f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_s, \quad \deg f_i > 0,$$

使得 V 可分解为 T -不变循环子空间直和

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s,$$

其中 $T|_{V_i}$ 的最小多项式为 f_i 。在相应基下, T 的矩阵为

$$C(f_1) \oplus \cdots \oplus C(f_s).$$

这些 f_i 正是 $\lambda I - A$ 的非单位不变因子。

证明 证: 把 V 看作 $\mathbb{F}[x]$ -模, 令 $x \cdot v = T(v)$ 。由于 V 有限维, 它作为 $\mathbb{F}[x]$ -模是有限生成且扭的。 $\mathbb{F}[x]$ 是主理想整环, 有限生成扭模结构定理给出

$$V \cong \mathbb{F}[x]/(f_1) \oplus \cdots \oplus \mathbb{F}[x]/(f_s), \quad f_1 \mid \cdots \mid f_s.$$

每个商模 $\mathbb{F}[x]/(f_i)$ 以 $1, x, \dots, x^{\deg f_i - 1}$ 为 $\mathbb{F}$ -基, 乘以 x 的矩阵为 $C(f_i)$ 。唯一性来自结构定理中不变因子的唯一性, 也等价于 Smith 标准形的唯一性。

注 有理标准形不要求特征多项式在 $\mathbb{F}$ 上分裂, 因此适用于任意域。它比 Jordan 标准形更本质: Jordan 形是把有理标准形在分裂域上进一步分解后的结果。

例题 10.2 若 T 的不变因子为

$$f_1 = x - 1, \quad f_2 = (x - 1)(x^2 + 1),$$

则 T 的有理标准形为

$$C(x - 1) \oplus C((x - 1)(x^2 + 1)).$$

在 $\mathbb{R}$ 上这就是最终的有理标准形; 在 $\mathbb{C}$ 上, $x^2 + 1$ 还可分解为 $(x - i)(x + i)$, 从而能进一步讨论 Jordan 块。

10.5 最小多项式、特征多项式与 Cayley-Hamilton 定理

10.5.0.1 湮灭多项式

定义 10.9 (湮灭多项式与最小多项式)

设 $T \in \text{End}(V)$ 。若 $f(x) \in \mathbb{F}[x]$ 满足 $f(T) = 0$, 称 f 为 T 的湮灭多项式。所有湮灭多项式构成 $\mathbb{F}[x]$ 的理想, 记为 $\text{Ann}(T)$ 。其首一生成元称为 T 的最小多项式, 记为 $m_T(x)$ 。

命题 10.3

若 T 的不变因子为 $f_1 \mid \cdots \mid f_s$, 则

$$m_T = f_s, \quad \chi_T = f_1 f_2 \cdots f_s.$$

证明 证: 在有理标准形中, T 是各伴随块 $C(f_i)$ 的直和。直和算子的最小多项式是各块最小多项式的最小公倍式:

$$m_T = \text{lcm}(f_1, \dots, f_s).$$

由于 $f_1 \mid \cdots \mid f_s$, 该最小公倍式为 f_s 。特征多项式为块特征多项式的乘积, 而每个伴随块的特征多项式为对应 f_i , 故 $\chi_T = f_1 \cdots f_s$ 。

定理 10.4 (Cayley–Hamilton 定理)

设 $T \in \text{End}(V)$, $\chi_T(x)$ 为其特征多项式, 则

$$\chi_T(T) = 0.$$

证明 证: 由上一命题, $m_T = f_s$, 而

$$\chi_T = f_1 f_2 \cdots f_s$$

显然被 f_s 整除, 故 $m_T \mid \chi_T$. 最小多项式的定义说明任一被 m_T 整除的多项式都湮灭 T , 因此 $\chi_T(T) = 0$.

推论 10.2

矩阵 A 的最小多项式整除特征多项式, 并且二者有相同的不可约因子。

证明 证: 整除性已由 $m_T = f_s$ 与 $\chi_T = f_1 \cdots f_s$ 得到。若不可约多项式 p 整除某个 f_i , 由于 $f_i \mid f_s$, 则 $p \mid m_T$ 。反之若 $p \mid m_T = f_s$, 显然 $p \mid \chi_T$ 。因此不可约因子集合相同。

10.6 初等因子与 Jordan 标准形

10.6.0.1 初等因子

定义 10.10 (初等因子)

设 T 的不变因子为 $f_1 \mid \cdots \mid f_s$ 。把每个 f_i 分解为不可约多项式幂的乘积:

$$f_i = p_{i1}^{a_{i1}} \cdots p_{it_i}^{a_{it_i}}.$$

所有出现的 p^a 称为 T 的初等因子。

命题 10.4 (不变因子与初等因子的互相恢复)

初等因子多重集唯一决定不变因子, 反之亦然。

证明 证: 从不变因子到初等因子只需唯一分解。反向时, 对每个不可约多项式 p , 把所有 p -幂初等因子按指数从小到大排列。不同 p 的同序位置相乘; 缺少的位置补 1。这样得到的多项式自动满足逐项整除, 并且恢复出原初等因子。唯一性来自 $\mathbb{F}[x]$ 中唯一分解和逐项整除条件。

定理 10.5 (Jordan 标准形)

设 $\mathbb{F}$ 为代数闭域, $T \in \text{End}(V)$ 。则存在 V 的一组基, 使 T 的矩阵为若干 Jordan 块直和

$$J_k(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{pmatrix}.$$

每个初等因子 $(x-a)^k$ 对应一个 Jordan 块 $J_k(a)$ 。

证明 证: 代数闭域上不可约多项式都是一次多项式, 故初等因子全为 $(x-a)^k$ 。由有理标准形和中国剩余分解, 每个 $\mathbb{F}[x]/((x-a)^k)$ 是一个循环 $\mathbb{F}[x]$ -模。取基

$$(x-a)^{k-1}, (x-a)^{k-2}, \dots, 1$$

并把 x 的作用写成矩阵。由于

$$x \cdot (x-a)^j = a(x-a)^j + (x-a)^{j+1},$$

得到对角线上为 a 、超对角线上为 1 的 Jordan 块。所有循环直和合起来给出 Jordan 标准形。块的大小和特征值由初等因子唯一决定，故标准形在重排块的意义下唯一。

例题 10.3 若最小多项式为 $(x-2)^3(x+1)$ ，特征多项式为 $(x-2)^5(x+1)^2$ ，则关于特征值 2 的最大 Jordan 块大小为 3，关于特征值 -1 的最大 Jordan 块大小为 1。但仅凭这两个多项式不能完全确定 Jordan 形：特征值 2 的块可能为 $3+2$ ，也可能为 $3+1+1$ 。完整信息需要初等因子。

10.7 三种标准形的关系

10.7.0.0.1 同一结构的三种语言

命题 10.5

设 A 是 T 在某基下的矩阵。以下信息等价：

- $\lambda I - A$ 的 Smith 标准形；
- T 的不变因子；
- T 的有理标准形。

若 χ_T 在 $\mathbb{F}$ 上分裂，则它们还等价于 Jordan 块大小和特征值的信息。

证明 证：Smith 标准形的非单位对角元定义为不变因子；不变因子逐一给出伴随矩阵块，因此给出有理标准形；反过来，有理标准形的每个伴随块直接读出对应不变因子。若特征多项式分裂，不变因子分解为 $(x-a)^k$ 的初等因子，而每个初等因子对应一个 Jordan 块，故也给出 Jordan 信息。

注 计算上常从 $\lambda I - A$ 的行列式因子出发；理论上最好从 $\mathbb{F}[x]$ -模出发；需要显式矩阵时使用有理标准形或 Jordan 标准形。三种方法不是三套定理，而是同一结构在矩阵、多项式与模三种语言中的表达。

10.8 Smith 化简的计算细节

10.8.1 行列式因子与初等变换

Smith 标准形的存在性说明可以化简；行列式因子说明化简过程中哪些量不会变。计算时二者要配合使用：初等变换给出标准形，行列式因子用来检查答案。

命题 10.6 (行列式因子的等价不变性)

设 $A(\lambda), B(\lambda)$ 等价。则对每个 k ，二者的第 k 个行列式因子相同：

$$\Delta_k(A) = \Delta_k(B).$$

证明 证：只需检查一次初等行变换和一次初等列变换。交换行或列只使某些子式变号；某行乘以非零常数只使含该行的子式乘以单位；把一行加上另一行的 $f(\lambda)$ 倍时，每个 k 阶子式变为原子式与另一个 k 阶子式的 $\mathbb{F}[\lambda]$ -线性组合。因此新矩阵的所有 k 阶子式都属于旧矩阵 k 阶子式生成的理想。由于初等变换可逆，反向包含也成立，所以生成理想相同。在 PID $\mathbb{F}[\lambda]$ 中，首一生成元相同。

注 行列式因子不是“若干子式的列表”，而是这些子式生成的理想的首一生成元。初等变换会猛烈改变单个子式，却不能改变所有 k 阶子式共同生成的理想。

例题 10.4 用行列式因子检查 Smith 形 设

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

因为矩阵中有元素 1, 故 $\Delta_1 = 1$ 。又存在 2 阶子式

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} = 1,$$

故 $\Delta_2 = 1$ 。最后

$$\Delta_3 = \det A = \lambda^3.$$

因此 Smith 形为

$$\text{diag}(1, 1, \lambda^3).$$

这正对应特征值 0 的一个三阶 Jordan 块。

10.8.2 手算 Smith 化简例子

例题 10.5 一个含最大公因式的例子 计算

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda - 1 \\ \lambda + 1 & 1 \end{pmatrix}$$

的 Smith 形。所有元素的最大公因式为 1, 所以 $d_1 = 1$ 。行列式为

$$(\lambda^2 - 1) - (\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0,$$

故秩小于 2, 于是 Smith 形为

$$\text{diag}(1, 0).$$

也可以直接化简: 第一行第一列元素满足

$$\lambda^2 - 1 = (\lambda + 1)(\lambda - 1),$$

第二列已经有因子 $\lambda - 1$, 利用列变换可把第一列减去 $(\lambda + 1)$ 倍第二列, 得到第一列为零; 再交换列, 把 1 移到左上角并清零其余项。

例题 10.6 特征矩阵的 Smith 形 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

由于有元素 -1 , $d_1 = 1$; 行列式为 λ^2 , 故 Smith 形为

$$\text{diag}(1, \lambda^2).$$

于是不变因子为 x^2 , 最小多项式为 x^2 。这说明该矩阵不可对角化, 尽管特征多项式只显示两个零特征值。

10.9 伴随矩阵与循环算子的精确性质

10.9.0.0.1 特征多项式的直接计算 前面已证明伴随矩阵的最小多项式和特征多项式都为 f 。下面给出特征多项式的直接行列式证明, 便于手算。

命题 10.7 (伴随矩阵的特征行列式)

若

$$f(t) = t^m + a_{m-1}t^{m-1} + \cdots + a_1t + a_0,$$

则

$$\det(\lambda I - C(f)) = f(\lambda).$$

证明 证: 记 $D_m(\lambda) = \det(\lambda I - C(f))$ 。展开矩阵可见前 $m-1$ 列形成下双对角结构。沿第一行展开或对最后一列

作递推展开, 得到

$$D_m(\lambda) = \lambda^m + a_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0.$$

更具体地, 最后一列中 a_i 的贡献来自选取该列第 $i+1$ 行后, 再选取超对角线上的 -1 与对角线上的若干 λ , 符号相消后给出 $a_i\lambda^i$. 因此 $D_m = f$.

命题 10.8 (循环判据)

n 维算子 T 循环当且仅当 $\deg m_T = n$. 此时 $m_T = \chi_T$, 且 T 相似于 $C(m_T)$.

证明 证: 若 v 是循环向量, 则 $v, Tv, \dots, T^{n-1}v$ 为基. 若 $g(T) = 0$ 且 $\deg g < n$, 则 $g(T)v = 0$ 给出这组基的非平凡线性关系, 矛盾, 故 $\deg m_T \geq n$. 又 $m_T \mid \chi_T$ 且 $\deg \chi_T = n$, 所以 $\deg m_T = n$.

反过来, 设 $\deg m_T = n$. 在有理标准形中 m_T 是最后一个不变因子 f_s , 而 $\chi_T = f_1 \cdots f_s$. 若 $s > 1$, 则 $\deg \chi_T > \deg f_s = \deg m_T$, 矛盾. 因此只有一个不变因子, V 是循环模, 矩阵相似于 $C(m_T)$.

例题 10.7 矩阵

$$C(x^3 - 2x + 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

的特征多项式与最小多项式同为 $x^3 - 2x + 1$. 向量 e_1 是循环向量, 因为 e_1, Ce_1, C^2e_1 正是标准基.

10.10 Jordan 块的核维数算法

10.10.0.1 从 $\dim \operatorname{Ker}(A - aI)^k$ 读块大小 当特征多项式分裂时, Jordan 形可以不显式求广义特征向量, 而先由核维数确定块大小.

定理 10.6 (Jordan 块计数公式)

设 $N = A - aI$ 在广义 a -特征子空间上为幂零算子. 记

$$c_k = \dim \operatorname{Ker} N^k \quad (k \geq 1), \quad c_0 = 0.$$

则:

- 大小至少为 k 的 Jordan 块个数等于 $c_k - c_{k-1}$;
- 大小恰为 k 的 Jordan 块个数等于

$$(c_k - c_{k-1}) - (c_{k+1} - c_k) = 2c_k - c_{k-1} - c_{k+1}.$$

证明 证: 对一个大小为 s 的幂零 Jordan 块 $J_s(0)$, N^k 的核维数为 $\min(k, s)$. 因此当 k 从 $k-1$ 增加到 k 时, 该块对核维数的增量为 1 当且仅当 $s \geq k$, 否则为 0. 把所有块的贡献相加, 得到 $c_k - c_{k-1}$ 等于大小至少为 k 的块数. 相邻两项相减即得到大小恰为 k 的块数.

例题 10.8 由核维数确定 Jordan 形 设某算子只有特征值 3, 且

$$\dim \operatorname{Ker}(A - 3I) = 2, \quad \dim \operatorname{Ker}(A - 3I)^2 = 4, \quad \dim \operatorname{Ker}(A - 3I)^3 = 5.$$

总维数为 5, 故后续核维数稳定为 5. 大小至少为 1, 2, 3 的块数分别为

$$2, \quad 4 - 2 = 2, \quad 5 - 4 = 1.$$

所以恰为 3 的块数为 1, 恰为 2 的块数为 $2 - 1 = 1$, 恰为 1 的块数为 $2 - 2 = 0$. Jordan 形为

$$J_3(3) \oplus J_2(3).$$

推论 10.3 (对角化判据)

若 χ_A 在 $\mathbb{F}$ 上分裂, 则 A 可对角化当且仅当对每个特征值 a ,

$$\dim \operatorname{Ker}(A - aI)$$

等于 a 在 χ_A 中的代数重数。



证明 证: 对每个特征值, 几何重数等于 Jordan 块个数, 代数重数等于这些块大小之和。二者相等当且仅当所有块大小均为 1。这对每个特征值成立时, 整体 Jordan 形为对角矩阵。

10.11 最小多项式的判据与对角化

10.11.1 平方自由判据

定理 10.7 (对角化的最小多项式判据)

线性算子 T 在 $\mathbb{F}$ 上可对角化, 当且仅当其最小多项式可分解为互异一次因子的乘积:

$$m_T(x) = (x - a_1) \cdots (x - a_r), \quad a_i \neq a_j.$$



证明 证: 若 T 可对角化, 则在特征向量基下 $T = \operatorname{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 。多项式 $f(T) = 0$ 当且仅当 $f(\alpha_i) = 0$ 对所有出现的特征值成立。因此最小多项式正是所有不同特征值对应一次因子的乘积。

反过来, 若 $m_T = \prod_{i=1}^r (x - a_i)$ 且因子互素, 令

$$e_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - a_j}{a_i - a_j}.$$

则 $e_i(a_j) = \delta_{ij}$, 并且在商环 $\mathbb{F}[x]/(m_T)$ 中有

$$1 = e_1 + \cdots + e_r, \quad e_i^2 = e_i, \quad e_i e_j = 0 \quad (i \neq j).$$

代入 T 得到投影 $E_i = e_i(T)$, 于是

$$V = \operatorname{Im} E_1 \oplus \cdots \oplus \operatorname{Im} E_r.$$

若 $v \in \operatorname{Im} E_i$, 则 $(T - a_i I)v = 0$, 因为 $(x - a_i)e_i(x)$ 被 m_T 整除。故 V 分解为特征子空间直和, T 可对角化。

例题 10.9 最小多项式比特征多项式更敏感 矩阵 I_n 的特征多项式为 $(x - 1)^n$, 但最小多项式为 $x - 1$, 所以可对角化。一个 n 阶 Jordan 块 $J_n(1)$ 的特征多项式同为 $(x - 1)^n$, 但最小多项式为 $(x - 1)^n$, 当 $n > 1$ 时不可对角化。

10.11.2 同时对角化

定理 10.8 (可交换可对角化算子的同时对角化)

设 $S, T \in \operatorname{End}(V)$ 在 $\mathbb{F}$ 上都可对角化。若 $ST = TS$, 则存在一组基同时由 S 与 T 的特征向量组成。换言之, 二者可同时对角化。



证明 证: 因 S 可对角化,

$$V = \bigoplus_a V_a, \quad V_a = \operatorname{Ker}(S - aI).$$

若 $v \in V_a$, 则

$$S(Tv) = T(Sv) = aTv,$$

故 $Tv \in V_a$ 。因此每个 S 的特征子空间在 T 下不变。限制 $T|_{V_a}$ 仍可对角化: 其最小多项式整除 m_T , 因而也为互异一次因子的乘积。在每个 V_a 中取 T 的特征向量基, 合并后就是共同特征向量基。

注 若只知道两个矩阵可对角化但不交换，通常不能同时对角化。若知道一族可对角化算子两两可交换，则可对个数归纳，得到整族同时对角化。

10.12 方程 $AX = XB$ 与相似结构

10.12.0.1 交织映射 矩阵方程 $AX = XB$ 表示 X 把 B 的动力学送到 A 的动力学。

命题 10.9 (解空间的模解释)

设 $A \in \text{Mat}_m(\mathbb{F})$ 、 $B \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。矩阵 $X \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F})$ 满足

$$AX = XB$$

当且仅当线性映射 $X: \mathbb{F}_B^n \rightarrow \mathbb{F}_A^m$ 是 $\mathbb{F}[x]$ -模同态，其中 x 分别按 B 与 A 作用。

证明 证: X 为 $\mathbb{F}[x]$ -模同态等价于对所有 v 有

$$X(x \cdot v) = x \cdot Xv,$$

即 $XBv = AXv$ 。这正是 $AX = XB$ 。若对 x 的作用相容，则对任意多项式 $f(x)$ 的作用也相容。

推论 10.4

若 A, B 的最小多项式互素，则方程 $AX = XB$ 只有零解。

证明 证: 取 $u, v \in \mathbb{F}[x]$ 使 $um_A + vm_B = 1$ 。若 $AX = XB$ ，则对任意向量 w ，

$$Xw = X(u(B)m_A(B)w + v(B)m_B(B)w).$$

第二项为零，因为 $m_B(B) = 0$ 。第一项可交换到左侧为

$$Xu(B)m_A(B)w = u(A)m_A(A)Xw = 0.$$

故 $Xw = 0$ ，所以 $X = 0$ 。

例题 10.10 若 $A = J_2(0)$ ， $B = J_3(0)$ ，设

$$X = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix}.$$

由 $AX = XB$ 得

$$d = e = 0, \quad f = a, \quad b = 0,$$

故

$$X = \begin{pmatrix} a & 0 & c \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}.$$

一般地，两个幂零 Jordan 块 $J_r(0), J_s(0)$ 之间交织映射空间维数为 $\min(r, s)$ 。

10.13 Cayley–Hamilton 定理的两种证明

10.13.1 伴随矩阵证明

定理 10.9 (Cayley–Hamilton 的行列式证明)

对任意 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{F})$, 若

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A),$$

则 $\chi_A(A) = 0$ 。

证明 证: 在多项式矩阵环中有恒等式

$$\text{adj}(\lambda I - A)(\lambda I - A) = \chi_A(\lambda)I.$$

把伴随矩阵写成

$$\text{adj}(\lambda I - A) = B_0 + B_1\lambda + \cdots + B_{n-1}\lambda^{n-1}.$$

右侧是关于 λ 的矩阵多项式恒等式。由于 A 与每个 B_i 未必交换, 不能简单“令 $\lambda = A$ ”。正确做法是比较系数, 并把所得等式右乘适当的 A^k 后相加。设

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + c_0.$$

比较系数得到一串递推式:

$$B_{n-1} = I,$$

$$B_{i-1} - B_i A = c_i I \quad (1 \leq i \leq n-1),$$

以及

$$-B_0 A = c_0 I.$$

把这些等式分别右乘 $A^n, A^{n-1}, \dots, I$ 的相应幂并求和, 所有 B_i 项望远镜相消, 剩下

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \cdots + c_0 I = 0.$$

即 $\chi_A(A) = 0$ 。

注 “把 λ 直接代为 A ” 在非交换环境中是危险的。上面的证明本质上用系数比较绕开了非交换问题。

10.13.2 三角化证明

命题 10.10 (分裂情形的三角化证明)

若 χ_A 在 $\mathbb{F}$ 上分裂, 则 Cayley–Hamilton 定理可由上三角化直接推出。

证明 证: 特征多项式分裂时, A 有特征向量。取一个特征向量为第一基向量, 并对商空间归纳, 可得 A 相似于上三角矩阵 U , 其对角元为特征值 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 。于是

$$\chi_A(x) = \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i).$$

矩阵 $U - \alpha_i I$ 都是上三角矩阵。乘积

$$\prod_i (U - \alpha_i I)$$

是上三角矩阵, 并且由于每次乘以一个因子会把相应的对角消掉, 按旗标

$$0 \subset \langle e_1 \rangle \subset \cdots \subset \langle e_1, \dots, e_n \rangle$$

逐层下降，最终为零。故 $\chi_A(U) = 0$ ，相似变换回去得 $\chi_A(A) = 0$ 。

10.14 Smith 标准形的完整证明与算法

10.14.1 行列式因子的精确定义

前面已经给出 Smith 标准形的证明。为了在实际计算中避免把“化简步骤”和“不变量检查”混在一起，本节把证明中的两个层次分开：存在性来自 Euclid-Bezout 消元，唯一性来自行列式因子。

定义 10.11 (行列式理想)

设 R 为 PID, $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$ 。令 $I_k(A)$ 为 A 的所有 k 阶子式生成的理想，约定 $I_0(A) = R$ 。若 $I_k(A) = (\Delta_k(A))$ ，则可取 $\Delta_k(A)$ 为首一多项式或正整数，称为第 k 个行列式因子。若所有 k 阶子式均为零，则 $I_k(A) = (0)$ 。

引理 10.3 (初等变换保持行列式理想)

若 $A, B \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$ 等价，则

$$I_k(A) = I_k(B) \quad (k \geq 0).$$

证明 证：只需验证一次初等行变换和一次初等列变换。交换两行只使含这两行之一的子式改变符号或互换位置；一行乘以单位只使相应子式乘以单位；把第 i 行加上第 j 行的 r 倍时，任取 k 行与 k 列所得子式按行列式对一行的线性性展开，等于旧子式加上 r 倍另一个旧子式，若两行同时出现则新增项为零。因此新子式均属于旧子式生成的理想。由于初等变换可逆，反向包含也成立。列变换的证明相同。

定理 10.10 (Smith 标准形的存在性细化)

设 R 为 Euclid 整环或 PID, $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$ 。若 $A \neq 0$ ，则可通过有限次初等行列变换得到

$$\begin{pmatrix} d & 0 \\ 0 & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 $d \neq 0$ 且 d 整除 A_1 的每个元素。继续归纳可得 Smith 标准形。

证明 证：记 S 为 A 全体元素生成的理想。因 R 为 PID, $S = (d)$ 。存在有限个元素 $a_1, \dots, a_t$ 与系数 $u_1, \dots, u_t$ 使 $d = u_1 a_1 + \dots + u_t a_t$ 。行列初等变换允许把同一行或同一列中的若干元素作 Bezout 线性组合；先把所有参与组合的元素移动到第一行和第一列，再逐步用二元 Bezout 组合，可把 d 放到 $(1, 1)$ 位。

因为 d 生成全部元素的理想，矩阵中每个元素都被 d 整除。于是对第一列中元素 $b_i = dq_i$ ，用行变换 $R_i \leftarrow R_i - q_i R_1$ 消去；对第一行中元素 $c_j = dr_j$ ，用列变换 $C_j \leftarrow C_j - r_j C_1$ 消去。得到块对角形。余块的每个元素仍被 d 整除。对余块递归。每一步都把矩阵尺寸至少减少一，所以有限步终止。

定理 10.11 (Smith 标准形的唯一性细化)

若 A 的 Smith 形为

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0), \quad d_1 \mid \dots \mid d_r,$$

且 d_i 均取首一，则

$$\Delta_k(A) = d_1 \cdots d_k \quad (1 \leq k \leq r), \quad \Delta_k(A) = 0 \quad (k > r).$$

因此 $d_k = \Delta_k(A)/\Delta_{k-1}(A)$ 唯一。

证明 证：由行列式理想的不变性，只需对对角矩阵 D 计算。任一非零 k 阶子式必须选取 k 个非零对角元，其值为某些 $d_{i_1} \cdots d_{i_k}$ 。由于整除链 $d_1 \mid d_2 \mid \dots$ ，乘积 $d_1 \cdots d_k$ 整除任意这样的 k 项乘积；另一方面选取前 k 个对角元的子式正是 $d_1 \cdots d_k$ 。故所有 k 阶子式的最大公因子为 $d_1 \cdots d_k$ 。当 $k > r$ 时所有 k 阶子式为零。

10.14.2 Smith 化简算法

命题 10.11 (手算算法)

对 $A(\lambda) \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F}[\lambda])$, 下列过程给出 Smith 形。

- 选择当前子矩阵中次数最小的非零元素为主元, 并用行列交换移到左上角。
- 若同列或同行有元素不能被主元整除, 用 Euclid 除法替换, 使主元次数下降。
- 当主元整除第一行和第一列所有元素时, 清零第一行和第一列。
- 若主元不整除余块某元素, 把该元素移入一个 2×2 子块, 用 Bezout 变换把主元改成最大公因子, 再重复。
- 对余块递归, 并最后用相邻对角元的最大公因子调整, 使整除链成立。

证明 证: 每次 Euclid 替换都使主元次数严格下降, 故在 $\mathbb{F}[\lambda]$ 中不能无限进行。若主元整除所有元素, 则可清零第一行第一列, 并把问题降到更小子矩阵。若整除链在两个相邻对角元 a, b 处失败, 可在 2×2 对角块 $\text{diag}(a, b)$ 上取 $g = (a, b)$, 写 $a = ga_1, b = gb_1$ 且 $(a_1, b_1) = 1$, 通过 Bezout 变换把该块化为 $\text{diag}(g, ga_1b_1)$ 。这保持乘积并改善整除关系。有限次后得到 Smith 形。

例题 10.11 三阶多项式矩阵的完整计算 求

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^2 & \lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}$$

的 Smith 形。矩阵中所有元素的最大公因子为 λ , 故 $d_1 = \lambda$ 。所有 2 阶子式包括

$$\det \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ \lambda^2 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2, \quad \det \begin{pmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ 0 & \lambda^2 \end{pmatrix} = \lambda^4,$$

且每个非零 2 阶子式都至少含因子 λ^2 , 所以 $\Delta_2 = \lambda^2$, 从而 $d_2 = \lambda$ 。最后

$$\Delta_3 = \det A = \lambda^6,$$

故 $d_3 = \lambda^4$ 。Smith 形为

$$\text{diag}(\lambda, \lambda, \lambda^4).$$

这个例子说明: 上三角矩阵的对角线不能直接当作 Smith 对角元, 非对角项会改变较小的行列式因子。

例题 10.12 由行列式因子反推有理标准形 设 $A \in \text{Mat}_5(\mathbb{F})$ 满足

$$\Delta_1(\lambda I - A) = 1, \quad \Delta_2 = 1, \quad \Delta_3 = (\lambda - 1), \quad \Delta_4 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2),$$

且

$$\Delta_5 = (\lambda - 1)^4(\lambda + 2)^2.$$

则 Smith 对角元为

$$1, \quad 1, \lambda - 1, (\lambda - 1)(\lambda + 2), (\lambda - 1)^2(\lambda + 2).$$

非单位不变因子为后三个。于是有理标准形为

$$C(x - 1) \oplus C((x - 1)(x + 2)) \oplus C((x - 1)^2(x + 2)).$$

最小多项式是 $(x - 1)^2(x + 2)$, 特征多项式是 $(x - 1)^4(x + 2)^2$ 。

10.15 从不变因子到初等因子与主分解

10.15.1 互素分解的投影

引理 10.4 (多项式中国剩余投影)

若 $f = f_1 \cdots f_t$ 且 f_i 两两互素, 则

$$\mathbb{F}[x]/(f) \cong \mathbb{F}[x]/(f_1) \oplus \cdots \oplus \mathbb{F}[x]/(f_t).$$

更具体地, 存在多项式 e_i 使

$$e_i \equiv 1 \pmod{f_i}, \quad e_i \equiv 0 \pmod{f_j} \quad (j \neq i),$$

并且这些 e_i 在商环中给出互相正交的投影。

证明 证: 对固定 i , 令 $g_i = f/f_i$. 因 $(g_i, f_i) = 1$, 存在 u_i, v_i 使 $u_i g_i + v_i f_i = 1$. 取 $e_i = u_i g_i$, 则 $e_i \equiv 1 \pmod{f_i}$, 且对 $j \neq i$ 有 $f_j \mid g_i$, 所以 $e_i \equiv 0 \pmod{f_j}$. 映射 $\bar{h} \mapsto (\bar{h}, \dots, \bar{h})$ 的核为 $(f_1) \cap \cdots \cap (f_t) = (f)$, 满射性由 e_i 构造得到。

定理 10.12 (主分解)

设 $T \in \text{End}(V)$, 最小多项式分解为互异不可约因子幂

$$m_T = p_1^{a_1} \cdots p_t^{a_t}.$$

则

$$V = V_{p_1} \oplus \cdots \oplus V_{p_t}, \quad V_{p_i} = \text{Ker } p_i(T)^{a_i}.$$

每个 V_{p_i} 均为 T -不变子空间, 且 $T|_{V_{p_i}}$ 的初等因子全为 p_i 的幂。

证明 证: 由上一引理, 在商环 $\mathbb{F}[x]/(m_T)$ 中存在投影多项式 e_i . 令 $E_i = e_i(T)$. 因为同余关系在 T 上成立, 得到

$$E_i^2 = E_i, \quad E_i E_j = 0 \quad (i \neq j), \quad E_1 + \cdots + E_t = I.$$

于是 $V = \text{Im } E_1 \oplus \cdots \oplus \text{Im } E_t$. 又 $p_i^{a_i} e_i$ 被 m_T 整除, 故 $\text{Im } E_i \subset \text{Ker } p_i(T)^{a_i}$; 反过来若 $p_i(T)^{a_i} v = 0$, 则对 $j \neq i$, e_j 可被 $p_i^{a_i}$ 整除, 故 $E_j v = 0$, 从 $v = \sum E_j v$ 得 $v = E_i v$. 因此 $\text{Im } E_i = \text{Ker } p_i(T)^{a_i}$.

例题 10.13 主分解的显式投影 设 $m_T = (x-1)^2(x+2)$. 令 $f_1 = (x-1)^2$, $f_2 = x+2$. 因为

$$1 = \frac{1}{9}(x+2)(4-x) + \frac{1}{9}(x-1)^2$$

在特征不为 3 的域上成立, 所以

$$E_1 = \frac{1}{9}(T+2I)(4I-T), \quad E_2 = \frac{1}{9}(T-I)^2$$

分别投影到广义特征值 1 与特征值 -2 的主分量。计算 Jordan 形时可先在两个投影像上分别处理。

10.15.2 Jordan 块计数的更多公式

命题 10.12 (由秩读 Jordan 块)

设 $N = A - aI$ 在广义 a -特征子空间上的维数为 m , 记 $r_k = \text{rank } N^k$, 其中 $r_0 = m$. 则大小至少为 k 的 Jordan 块个数为

$$r_{k-1} - r_k,$$

大小恰为 k 的 Jordan 块个数为

$$r_{k-1} - 2r_k + r_{k+1}.$$

证明 证: 由秩-零化度公式, $c_k = \dim \operatorname{Ker} N^k = m - r_k$ 。代入前面的核维数公式

$$c_k - c_{k-1}, \quad 2c_k - c_{k-1} - c_{k+1}$$

即可得到两个秩公式。

例题 10.14 从秩表恢复 Jordan 形 某 8 维幂零算子 N 满足

$$\operatorname{rank} N = 5, \quad \operatorname{rank} N^2 = 3, \quad \operatorname{rank} N^3 = 1, \quad \operatorname{rank} N^4 = 0.$$

令 $r_0 = 8$ 。大小至少为 1, 2, 3, 4 的块数分别为

$$8 - 5 = 3, \quad 5 - 3 = 2, \quad 3 - 1 = 2, \quad 1 - 0 = 1.$$

故恰为 4 的块数为 1, 恰为 3 的块数为 $2 - 1 = 1$, 恰为 2 的块数为 $2 - 2 = 0$, 恰为 1 的块数为 $3 - 2 = 1$ 。Jordan 形为

$$J_4(0) \oplus J_3(0) \oplus J_1(0).$$

10.16 有理标准形的构造与伴随块计算

10.16.0.0.1 从不变因子构造矩阵

命题 10.13 (不变因子到矩阵的算法)

给定首一多项式 $f_1 | \cdots | f_s$, 令

$$R = C(f_1) \oplus \cdots \oplus C(f_s).$$

则 $\lambda I - R$ 的 Smith 形的非单位对角元正是 $f_1, \dots, f_s$ 。

证明 证: 对单个伴随块 $C(f)$, 其循环向量 e_1 的阶化多项式为 f , 故对应的 $\mathbb{F}[x]$ -模为 $\mathbb{F}[x]/(f)$ 。直和矩阵对应模直和

$$\mathbb{F}[x]/(f_1) \oplus \cdots \oplus \mathbb{F}[x]/(f_s).$$

该模的不变因子分解已经满足整除链, 由结构定理唯一性可知关系矩阵 $xI - R$ 的非单位 Smith 对角元就是这些 f_i 。

例题 10.15 由矩阵到有理标准形 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

左上 3×3 块为 $C(x^3 - x + 2)$, 右下块为 $C(x - 3)$ 。若 $x - 3$ 整除 $x^3 - x + 2$, 则该矩阵已经按整除链排列; 实际

$$27 - 3 + 2 = 26 \neq 0,$$

所以不能直接把两个块当作不变因子。若两多项式互素, 则

$$\mathbb{F}[x]/(x^3 - x + 2) \oplus \mathbb{F}[x]/(x - 3) \cong \mathbb{F}[x]/((x^3 - x + 2)(x - 3)),$$

故有理标准形只有一个伴随块 $C((x^3 - x + 2)(x - 3))$ 。这个例子说明: 伴随块直和不一定已经是不变因子形式, 还要把互素部分按中国剩余定理合并。

10.17 方程 $AX = XB$ 与中心化子

10.17.0.0.1 Jordan 块之间的同态

定理 10.13 (两个 Jordan 块之间的交织维数)

在代数闭域上, 设 $J_r(a), J_s(b)$ 为 Jordan 块。则

$$\dim\{X : J_r(a)X = XJ_s(b)\} = \begin{cases} 0, & a \neq b, \\ \min(r, s), & a = b. \end{cases}$$

♡

证明 证: 若 $a \neq b$, 两个块的最小多项式 $(x-a)^r$ 与 $(x-b)^s$ 互素, 前述互素最小多项式命题给出零解。

若 $a = b$, 减去 aI 后化为幂零块 $N_r X = X N_s$ 。把 X 看成从循环模 $\mathbb{F}[x]/(x^s)$ 到 $\mathbb{F}[x]/(x^r)$ 的同态。一个同态由 $\bar{1}$ 的像 y 决定, 并且必须满足 $x^s y = 0$ 。在 $\mathbb{F}[x]/(x^r)$ 中, 满足 $x^s y = 0$ 的元素为

$$\text{span}\{x^{\max(r-s, 0)}, x^{\max(r-s, 0)+1}, \dots, x^{r-1}\},$$

其维数为 $\min(r, s)$ 。故解空间维数为 $\min(r, s)$ 。

推论 10.5 (中心化子维数)

若 A 在代数闭域上的 Jordan 形中, 关于特征值 a 的块大小为

$$\lambda_{a,1}, \dots, \lambda_{a,t_a},$$

则

$$\dim\{X : AX = XA\} = \sum_a \sum_{i,j=1}^{t_a} \min(\lambda_{a,i}, \lambda_{a,j}).$$

♡

证明 证: 将 A 写成 Jordan 块直和, 矩阵 X 按同样分块。方程 $AX = XA$ 等价于每个分块 X_{ij} 满足相应 Jordan 块交织方程。不同特征值之间贡献为 0, 相同特征值的 (i, j) 分块贡献维数 $\min(\lambda_{a,i}, \lambda_{a,j})$, 求和即得。

例题 10.16 中心化子计算 若

$$A \sim J_3(0) \oplus J_2(0) \oplus J_1(1),$$

则零特征值部分贡献

$$\min(3, 3) + \min(3, 2) + \min(2, 3) + \min(2, 2) = 3 + 2 + 2 + 2 = 9,$$

特征值 1 的一阶块贡献 1, 不同特征值之间无贡献。因此中心化子维数为 10。

例题 10.17 解 $AX = XB$ 的完整小例子 令 $A = J_2(0)$, $B = J_3(0)$, 并取

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \end{pmatrix}.$$

由

$$J_2(0)X = \begin{pmatrix} x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad XJ_3(0) = \begin{pmatrix} 0 & x_{11} & x_{12} \\ 0 & x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$$

得

$$x_{21} = 0, \quad x_{22} = x_{11}, \quad x_{23} = x_{12}, \quad x_{21} = 0, \quad x_{22} = 0.$$

于是 $x_{11} = x_{22} = x_{21} = 0$, 而 x_{12}, x_{13} 自由, 解为

$$X = \begin{pmatrix} 0 & u & v \\ 0 & 0 & u \end{pmatrix}.$$

维数为 $2 = \min(2, 3)$ 。

10.18 Jordan 形下的矩阵函数

10.18.1 多项式和解析函数的统一公式

命题 10.14 (函数作用于 Jordan 块)

设 $g(x) \in \mathbb{F}[x]$, 则对 Jordan 块 $J_k(a) = aI + N$ 有

$$g(J_k(a)) = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{g^{(j)}(a)}{j!} N^j$$

当域的特征为 0 或相应阶乘可逆时成立。若在任意域上使用 Taylor 展开, 应把 $g(a+y)$ 在 y 中的系数直接替代 $y = N$ 。

证明 证: 对多项式 g 在 a 处展开

$$g(a+y) = b_0 + b_1 y + \cdots + b_t y^t.$$

令 $y = N$ 。由于 $N^k = 0$, 所有 $j \geq k$ 的项消失, 得 $g(aI+N) = \sum_{j=0}^{k-1} b_j N^j$ 。在特征 0 或 $j!$ 可逆时, $b_j = g^{(j)}(a)/j!$ 。

例题 10.18 指数矩阵 在 $\mathbb{C}$ 上, 对

$$J_3(a) = aI + N, \quad N^3 = 0,$$

有

$$e^{J_3(a)} = e^a \left(I + N + \frac{1}{2} N^2 \right) = e^a \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此计算 e^A 时, 只需把 A 化为 Jordan 形, 再对每个块使用有限 Taylor 多项式。

例题 10.19 投影多项式与对角化 若 A 可对角化且特征值为互异的 $a_1, \dots, a_t$, 则投影到 a_i 特征子空间的多项式为

$$E_i = \prod_{j \neq i} \frac{A - a_j I}{a_i - a_j}.$$

任意多项式函数满足

$$g(A) = \sum_{i=1}^t g(a_i) E_i.$$

这正是 Jordan 公式在所有块大小均为 1 时的形式。

10.18.2 多项式函数的判定与插值

矩阵函数不仅用于计算 $g(A)$, 也可反过来判断两个多项式在 A 上是否给出同一矩阵。关键是: 只需比较它们在最小多项式所要求的有限阶导数数据。

命题 10.15 (Hermite 插值判据)

设 $\mathbb{F}$ 的特征为 0, 且 A 的最小多项式在 $\mathbb{F}$ 上分裂为

$$m_A(x) = \prod_{i=1}^t (x - a_i)^{s_i}.$$

对 $g, h \in \mathbb{F}[x]$, 有 $g(A) = h(A)$ 当且仅当对每个 i 与 $0 \leq j < s_i$,

$$g^{(j)}(a_i) = h^{(j)}(a_i).$$

特别地, $g(A) = 0$ 当且仅当 g 被 m_A 整除。

证明 证: $g(A) = h(A)$ 等价于 $(g - h)(A) = 0$ 。由最小多项式定义, 后者等价于 $m_A \mid (g - h)$ 。在特征 0 且 m_A 分裂时, 多项式 $g - h$ 被 $(x - a_i)^{s_i}$ 整除, 当且仅当它在 a_i 处的 $0, 1, \dots, s_i - 1$ 阶导数均为零。对所有 i 同时成立, 就等价于 $m_A \mid (g - h)$ 。

例题 10.20 同一矩阵函数的不同多项式代表 设 $A = J_3(2)$ 。因为 $m_A = (x - 2)^3$, 多项式 g, h 满足 $g(A) = h(A)$ 当且仅当

$$g(2) = h(2), \quad g'(2) = h'(2), \quad g''(2) = h''(2).$$

例如 $g(x) = x^4$ 与其在 2 处的二阶 Taylor 截断

$$h(x) = 16 + 32(x - 2) + 24(x - 2)^2$$

在 A 上取值相同。因为 $(x^4 - h(x))$ 含因子 $(x - 2)^3$ 。

例题 10.21 函数会合并 Jordan 块的反例 令 $A = J_2(0)$, 取 $g(x) = x^2$ 。则

$$g(A) = A^2 = 0.$$

原矩阵 A 的 Jordan 形含一个二阶块, 但 $g(A)$ 的 Jordan 形为两个一阶零块。原因是 $g'(0) = 0$, 在公式

$$g(J_2(0)) = g(0)I + g'(0)N$$

中幂零项消失。因此“对 Jordan 块逐块代入函数”以后, 块大小可能缩小, 不能只把特征值代入而忽略导数。

例题 10.22 由最小多项式求逆矩阵 若 A 的最小多项式为

$$m_A(x) = x^3 - 2x + 1$$

且 $m_A(0) = 1 \neq 0$, 则 A 可逆。由 $A^3 - 2A + I = 0$ 得

$$A(A^2 - 2I) = -I,$$

故

$$A^{-1} = 2I - A^2.$$

这类计算比先求伴随矩阵更直接; 一般只要 0 不是最小多项式的根, 就能用 Bezout 恒等式把 A^{-1} 表示为 A 的多项式。

10.19 与模结构定理的桥梁

10.19.0.0.1 关系矩阵的意义 设 $A = (a_{ij})$ 是 T 在基 $e_1, \dots, e_n$ 下的矩阵。把 V 看成 $\mathbb{F}[x]$ -模时, 生成元 e_j 满足关系

$$xe_j = Te_j = \sum_i a_{ij}e_i.$$

于是全部关系写成

$$xe_j - \sum_i a_{ij}e_i = 0,$$

关系矩阵就是 $xI - A$ 。因此对 $xI - A$ 作 Smith 化简, 不是随意扩大相似变换, 而是在简化一个有限表示

$$\mathbb{F}[x]^n \xrightarrow{xI-A} \mathbb{F}[x]^n \rightarrow V_T \rightarrow 0.$$

下一章的模结构定理将证明: 这种关系矩阵的 Smith 形必然给出循环模分解, 而循环模分解在矩阵语言中就是有理标准形。

10.20 本章回顾

- λ -矩阵等价是 $\mathbb{F}[\lambda]$ 上的行列初等变换; 可逆 λ -矩阵的判据是行列式为非常数。

- Smith 标准形给出不变因子 $d_1 \mid \cdots \mid d_r$, 其唯一性由行列式因子保证; 行列式因子在初等行列变换下保持不变。
- 对矩阵 A , $\lambda I - A$ 的非单位不变因子完全决定 A 的相似类。
- 有理标准形由伴随矩阵 $C(f_i)$ 的直和组成, 不要求多项式分裂; 伴随矩阵的特征多项式与最小多项式都是 f_i 。
- 最小多项式是最大不变因子, 特征多项式是不变因子的乘积; Cayley–Hamilton 定理可由结构定理或伴随矩阵恒等式证明。
- 初等因子把不变因子按不可约幂分解; 在代数闭域上, 初等因子 $(x - a)^k$ 对应 Jordan 块 $J_k(a)$ 。
- Jordan 块大小可由 $\dim \operatorname{Ker}(A - aI)^k$ 的增长量读出; 对角化等价于最小多项式为互异一次因子乘积。
- 方程 $AX = XB$ 描述 $\mathbb{F}[x]$ -模同态, 反映两个算子标准形之间的公共结构。

10.21 习题

练习 10.1 求下列 λ -矩阵的 Smith 标准形:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & \lambda^2 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}.$$

练习 10.2 证明: 若 $A(\lambda)$ 的 Smith 对角元为 $d_1, \dots, d_r$, 则 $\Delta_k = d_1 \cdots d_k$ 。并用该结论检查一个你手算的 Smith 化简。

练习 10.3 设 $f = x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 。写出伴随矩阵 $C(f)$, 并直接验证 $f(C(f))e_1 = 0$ 。

练习 10.4 证明 n 阶矩阵 A 存在循环向量当且仅当 $m_A = \chi_A$ 。

练习 10.5 设矩阵 A 的不变因子为

$$x - 1, \quad (x - 1)(x + 2), \quad (x - 1)^2(x + 2).$$

求 m_A 、 χ_A , 并在代数闭域上写出可能的 Jordan 块。

练习 10.6 设 A 只有特征值 0, 且

$$\dim \operatorname{Ker} A = 3, \quad \dim \operatorname{Ker} A^2 = 5, \quad \dim \operatorname{Ker} A^3 = 6.$$

若 A 为 6 阶矩阵, 求其 Jordan 形。

练习 10.7 证明: 若 χ_A 分裂, 则 A 可对角化当且仅当 m_A 无重根。

练习 10.8 给出两个矩阵, 它们特征多项式相同、最小多项式也相同, 但 Jordan 形不同。说明还缺少什么信息。

练习 10.9 设 S, T 可对角化且 $ST = TS$ 。证明任意多项式 $f(S, T)$ 也可在同一组共同特征向量基下对角化。

练习 10.10 求所有满足

$$J_2(0)X = XJ_2(0)$$

的 2×2 矩阵 X , 并说明它们构成 $\mathbb{F}[J_2(0)]$ 。

练习 10.11 设 A, B 的特征多项式互素。证明方程 $AX = XB$ 只有零解。提示: 先证明最小多项式互素。

练习 10.12 用伴随矩阵恒等式证明 2×2 矩阵的 Cayley–Hamilton 定理, 并把结果写成

$$A^2 - (\operatorname{tr} A)A + (\det A)I = 0.$$

练习 10.13 设 A 的最小多项式为 $(x^2 + 1)^2$, 底域为 $\mathbb{R}$ 。说明 A 不可能在 $\mathbb{R}$ 上对角化; 再讨论把底域扩张到 $\mathbb{C}$ 后的 Jordan 块大小限制。

练习 10.14 证明可逆 λ -矩阵的行列式必须是非零常数。提示: 使用行列式乘法公式。

练习 10.15 设 $P(\lambda)$ 的行列式为 $c \in \mathbb{F}^\times$ 。写出 $P(\lambda)^{-1}$ 的多项式矩阵表达式。提示: 用伴随矩阵。

练习 10.16 证明初等行变换生成的矩阵都是可逆 λ -矩阵。提示: 分别写出逆操作。

练习 10.17 求 $\begin{pmatrix} \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & 1 \end{pmatrix}$ 的 Smith 形。提示: 先看行列式, 再看元素最大公因子。

- 练习 10.18 求 $\begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda - 1 \\ \lambda + 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的 Smith 形, 并给出一组行列变换思路。提示: 利用 $\lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1)$ 。
- 练习 10.19 求 $\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ 的 Smith 形。提示: 计算 1 阶、2 阶和 3 阶行列式因子。
- 练习 10.20 求 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$ 的 Smith 形。提示: 矩阵中有 1, 并存在 2 阶子式为 1。
- 练习 10.21 求 $\begin{pmatrix} \lambda^2 & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^2 & \lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix}$ 的 Smith 形。提示: 本章例子可作参考, 但需独立列出行列式因子。
- 练习 10.22 设 $D = \text{diag}(d_1, d_2, d_3)$ 且 $d_1 \mid d_2 \mid d_3$ 。证明 D 的第 2 个行列式因子为 $d_1 d_2$ 。提示: 比较三个 2 阶主子式。
- 练习 10.23 若 Smith 形的非零对角元为 $1, 1, (\lambda - 2)^3$, 求对应矩阵的秩、行列式因子与非单位不变因子。提示: 秩等于非零对角元个数。
- 练习 10.24 证明若 $\Delta_k(A) = 1$, 则 Smith 形前 k 个对角元都是 1。提示: 使用 $d_1 \cdots d_k = \Delta_k$ 。
- 练习 10.25 设 A 为 4 阶矩阵且 $\lambda I - A$ 的 Smith 形为 $\text{diag}(1, 1, x - 1, (x - 1)^2)$ 。求 m_A 与 χ_A 。提示: 非单位不变因子相乘给出特征多项式。
- 练习 10.26 设不变因子为 $x^2 + 1$ 与 $(x^2 + 1)(x - 3)$ 。写出有理标准形。提示: 直接写伴随块直和。
- 练习 10.27 写出 $C(x^3 + 2x^2 - x + 5)$ 。提示: 最后一列为常数项到二次项系数的相反数。
- 练习 10.28 证明伴随矩阵 $C(f)$ 的第一标准基向量是循环向量。提示: 计算 $e_1, Ce_1, \dots, C^{m-1}e_1$ 。
- 练习 10.29 设 f, g 互素。证明 $C(f) \oplus C(g)$ 相似于 $C(fg)$ 。提示: 使用中国剩余定理的模解释。
- 练习 10.30 设 $f \mid g$ 。说明 $C(f) \oplus C(g)$ 已是有理标准形。提示: 不变因子已经满足整除链。
- 练习 10.31 设 A 的不变因子为 $(x - 1)^2$ 与 $(x - 1)^2(x + 1)$ 。求初等因子。提示: 分别分解每个不变因子。
- 练习 10.32 已知初等因子为 $(x - 1), (x - 1)^3, (x + 2)^2$ 。求不变因子。提示: 按同一不可约因子的指数从小到大排列, 再横向相乘。
- 练习 10.33 已知初等因子为 $(x - 1)^2, (x - 1)^4, (x + 1), (x + 1)^3$ 。求不变因子。提示: 把两个特征值的幂按长度对齐。
- 练习 10.34 设 $m_A = (x - 1)^3(x + 2)^2$, $\chi_A = (x - 1)^5(x + 2)^4$ 。列出所有可能的最大块大小限制。提示: 最大 Jordan 块由最小多项式指数决定。
- 练习 10.35 设 A 只有特征值 0, 且 Jordan 块大小为 4, 2, 2, 1。求 $\dim \text{Ker } A^k$ 对 $k = 1, 2, 3, 4$ 的值。提示: 每块贡献 $\min(k, s)$ 。
- 练习 10.36 设 A 只有特征值 5, 且 $\dim \text{Ker}(A - 5I)^k$ 依次为 3, 5, 6, 6。求 Jordan 形。提示: 先求大小至少为 k 的块数。
- 练习 10.37 设幂零矩阵 N 的秩序列为 $\text{rank } N = 4, \text{rank } N^2 = 2, \text{rank } N^3 = 0$, 且维数为 7。求 Jordan 块。提示: 使用 $r_{k-1} - r_k$ 。
- 练习 10.38 证明几何重数等于对应特征值的 Jordan 块个数。提示: 每个 Jordan 块的 $J_s(a) - aI$ 的核维数为 1。
- 练习 10.39 证明代数重数等于对应特征值所有 Jordan 块大小之和。提示: 计算每个块的特征多项式。
- 练习 10.40 给出一个 4 阶矩阵, 其最小多项式为 $(x - 1)^2$, 特征多项式为 $(x - 1)^4$, 但不可循环。提示: 考虑两个二阶 Jordan 块。
- 练习 10.41 给出一个循环但不可对角化的 3 阶矩阵。提示: 取一个三阶 Jordan 块或伴随矩阵。
- 练习 10.42 证明若 A 循环, 则与 A 可交换的矩阵都是 A 的多项式。提示: 可交换矩阵由循环向量的像决定。
- 练习 10.43 设 $A = C(f)$ 。证明中心化子维数为 $\deg f$ 。提示: 上一题给出中心化子为 $\mathbb{F}[A]$ 。
- 练习 10.44 求 $J_3(0)X = XJ_2(0)$ 的一般解。提示: 模同态维数为 2, 再写坐标方程。
- 练习 10.45 求 $J_2(1)X = XJ_3(2)$ 的所有解。提示: 最小多项式互素。
- 练习 10.46 若 $A \sim J_4(0) \oplus J_2(0)$, 求 $\dim\{X : AX = XA\}$ 。提示: 求四个 min 的和。

- 练习 10.47 若 $A \sim J_2(1) \oplus J_2(1) \oplus J_1(3)$, 求中心化子维数。提示: 不同特征值之间不贡献。
- 练习 10.48 证明 $AX = XB$ 的解空间维数在相似替换 A, B 后不变。提示: 令 $A' = P^{-1}AP$ 、 $B' = Q^{-1}BQ$, 构造 X 与 $P^{-1}XQ$ 的对应。
- 练习 10.49 设 A 可对角化, 特征值互异。证明中心化子由所有在同一特征向量基下对角的矩阵组成。提示: 每个一维特征空间必须保持不变。
- 练习 10.50 设 A 可对角化, 特征值 a_i 的重数为 m_i 。求中心化子维数。提示: 答案为 $\sum_i m_i^2$ 。
- 练习 10.51 证明若 m_A 与 m_B 互素, 则 $\text{Hom}_{\mathbb{F}[x]}(V_B, V_A) = 0$ 。提示: 用 Bezout 恒等式。
- 练习 10.52 设 $m_A = (x-1)^2(x+1)$ 。构造投影到广义 1-特征子空间的多项式。提示: 求 $(x+1)$ 模 $(x-1)^2$ 的逆。
- 练习 10.53 设 $m_A = (x-a)(x-b)$ 且 $a \neq b$ 。写出两个特征投影。提示: 使用 Lagrange 插值。
- 练习 10.54 证明若最小多项式分解为互素因子 uv , 则 $V = \text{Ker } u(T) \oplus \text{Ker } v(T)$ 。提示: 取 $pu + qv = 1$ 。
- 练习 10.55 设 $A = J_3(a)$ 。计算 $(A - aI)^2$ 的秩与核。提示: 幂零移位矩阵平方后只剩一条超对角线。
- 练习 10.56 计算 $g(J_2(a))$, 其中 $g(x) = x^3 + cx + d$ 。提示: 用 $g(a)I + g'(a)N$ 。
- 练习 10.57 计算 $e^{J_2(0)}$ 与 $e^{J_3(0)}$ 。提示: 幂零部分使指数级数截断。
- 练习 10.58 设 A 可对角化且 $A^2 = I$ 。证明 A 的特征值只可能为 ± 1 , 并写出投影到两个特征子空间的公式。提示: $E_+ = \frac{1}{2}(I + A)$ 。
- 练习 10.59 设 $A^3 = I$ 且底域含三次单位根且特征不为 3。给出三个谱投影的公式框架。提示: 使用 Lagrange 插值。
- 练习 10.60 证明若 A 的最小多项式无重根但不完全分裂, 则 A 在 $\mathbb{F}$ 上未必可对角化。提示: 取实平面旋转矩阵。
- 练习 10.61 证明若 m_A 是不可约多项式且 $\deg m_A = n$, 则 A 没有非平凡 A -不变子空间当且仅当 $m_A = \chi_A$ 且 m_A 不可约。提示: 用 $\mathbb{F}[x]/(m_A)$ 的理想。
- 练习 10.62 设 A 的有理标准形为 $C(x^2+1) \oplus C((x^2+1)^2)$ 。在 $\mathbb{C}$ 上写出 Jordan 块。提示: 分解 $x^2+1 = (x-i)(x+i)$ 。
- 练习 10.63 设 A 在 $\mathbb{R}$ 上的最小多项式为 $(x^2+1)(x-2)$ 且特征多项式相同。说明 A 是否循环。提示: 比较最小多项式和特征多项式次数。
- 练习 10.64 设 A 的不变因子为 x^2+1 与 $(x^2+1)^2(x-1)$ 。求 $\deg m_A$ 、 $\deg \chi_A$ 与维数。提示: 最大不变因子是最小多项式。
- 练习 10.65 证明 χ_A 与 m_A 有相同的不可约因子。提示: 每个不变因子都整除最大不变因子。
- 练习 10.66 给出两个 6 阶矩阵, 具有相同特征多项式 $(x-1)^6$ 与相同最小多项式 $(x-1)^3$, 但 Jordan 形不同。提示: 比较分拆 $3+3$ 与 $3+2+1$ 。
- 练习 10.67 设 A 的 Jordan 块关于特征值 0 为 3, 1, 关于特征值 2 为 2。写出初等因子、不变因子、最小多项式与特征多项式。提示: 先列初等因子, 再按列合并。
- 练习 10.68 设初等因子为 $x, x^2, x^4, (x-1)^2$ 。求所有 $\dim \text{Ker } A^k$ 中零特征值部分的贡献。提示: 只看 x 的幂。
- 练习 10.69 证明 Jordan 块计数公式中的数列 c_k 满足 $c_k - c_{k-1}$ 单调不增。提示: 它等于大小至少为 k 的块数。
- 练习 10.70 给出一个整数序列不能成为某个幂零矩阵的核维数序列, 并说明原因。提示: 检查增量是否单调不增以及是否最终稳定为总维数。
- 练习 10.71 设 A 为 n 阶矩阵。证明 A 可逆当且仅当 0 不是 χ_A 的根。提示: 用行列式或特征值解释。
- 练习 10.72 设 A 可逆。证明 A^{-1} 可表示为 A 的多项式。提示: 由 Cayley-Hamilton 定理把常数项分离出来。
- 练习 10.73 设 $A^2 - 3A + 2I = 0$ 。判断 A 是否可对角化。提示: 多项式 $(x-1)(x-2)$ 无重根。
- 练习 10.74 设 $A^2 = 0$ 。说明 A 的 Jordan 块大小最多为 2, 并用 $\text{rank } A$ 决定 Jordan 形。提示: 每个二阶块贡献秩 1。
- 练习 10.75 设 $A^3 = 0$ 。用 $\text{rank } A$ 与 $\text{rank } A^2$ 表示大小为 3, 2, 1 的 Jordan 块个数。提示: 使用秩公式。
- 练习 10.76 设 A 与 B 相似。证明 $f(A)$ 与 $f(B)$ 相似。提示: 若 $B = P^{-1}AP$, 则 $f(B) = P^{-1}f(A)P$ 。
- 练习 10.77 设 A 的 Jordan 块均关于同一特征值 a , 块大小为 $s_1, \dots, s_t$ 。求 m_A 与 χ_A 。提示: 最大块给出最小多项式指数。
- 练习 10.78 证明若 A 与 B 有相同有理标准形, 则二者相似。提示: 它们都相似于同一个块对角伴随矩阵。
- 练习 10.79 证明若 $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 等价, 则 A 与 B 相似。提示: 通过有理标准形, 不要试图从等价矩阵直接抽出相似矩阵。

- 练习 10.80 设 A 的特征矩阵有 Smith 形 $\text{diag}(1, x^2 + 1, (x^2 + 1)^2)$ 。底域为 $\mathbb{R}$ 。写出对应的有理标准形, 并说明是否有实特征值。提示: $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}$ 上不可约。
- 练习 10.81 设 A 的初等因子全为一次因子的一次幂。证明 A 可对角化。提示: 最小多项式无重根且分裂。
- 练习 10.82 设 A 可对角化, B 与 A 可交换。证明每个 A 的特征子空间在 B 下不变。提示: 计算 $A(Bv)$ 。
- 练习 10.83 设 S, T 两两可交换且都可对角化。证明有限多个这样的算子可同时对角化。提示: 对算子个数归纳。
- 练习 10.84 若 A 的特征值互异, 证明 A 一定循环。提示: 最小多项式和特征多项式均为所有一次因子的乘积。
- 练习 10.85 若 A 循环且 $p(A) = 0$, 证明 $\chi_A \mid p$ 。提示: 循环时 $m_A = \chi_A$ 。
- 练习 10.86 设 $V_T \cong \mathbb{F}[x]/(f) \oplus \mathbb{F}[x]/(g)$ 。求 $\text{Ann}(V_T)$ 。提示: 它由 $\text{lcm}(f, g)$ 生成。
- 练习 10.87 设 v 的阶化多项式为 $(x - a)^k$ 。说明 $v, (T - aI)v, \dots, (T - aI)^{k-1}v$ 的线性无关性。提示: 若有较短关系, 会得到更低次数的湮灭多项式。
- 练习 10.88 证明任意 A 的特征矩阵 $xI - A$ 的行列式因子满足 $\Delta_n = \chi_A$ 。提示: 唯一的 n 阶子式就是行列式本身。
- 练习 10.89 设 A 是 3 阶矩阵且 $\Delta_1(xI - A) = 1, \Delta_2 = 1, \chi_A = (x - 1)^3$ 。求 Jordan 形。提示: Smith 形为 $1, 1, (x - 1)^3$ 。
- 练习 10.90 设 A 的最小多项式为 $(x - 1)^2(x + 2)$ 。给出判定 $g(A) = h(A)$ 的导数条件。提示: 使用 Hermite 插值判据。
- 练习 10.91 设 $A = J_3(a), g'(a) \neq 0$ 。证明 $g(A)$ 仍有一个三阶 Jordan 块。提示: 先写出 $g(A) - g(a)I$ 的幂零指数。
- 练习 10.92 设 $A = J_3(a)$, 且 $g'(a) = 0, g''(a) \neq 0$, 特征为 0。求 $g(A)$ 的 Jordan 块大小。提示: $N^2 \neq 0$ 但 $(N^2)^2 = 0$ 。
- 练习 10.93 若 $m_A(0) \neq 0$, 证明 A^{-1} 是 A 的多项式。提示: 求 $u(x)x + v(x)m_A(x) = 1$ 。
- 练习 10.94 设 $m_A = x^2 + 3x + 2$ 。写出 A^{-1} 关于 A 的表达式。提示: 由 $A^2 + 3A + 2I = 0$ 分离 A 。
- 练习 10.95 设 A 可对角化且特征值为 $1, 2, 4$ 。写出投影到特征值 2 的特征子空间的多项式。提示: 使用 Lagrange 插值。
- 练习 10.96 设 A 的 Jordan 形为 $J_2(0) \oplus J_1(0)$ 。计算 A^2 的 Jordan 形。提示: 二阶块在平方后变为零块。
- 练习 10.97 设 $A = J_2(1)$, 求多项式 g 满足 $g(A) = 0$ 的充要条件。提示: 要求 $g(1) = g'(1) = 0$ 。
- 练习 10.98 设 A 的最小多项式为 $(x - a)^3$ 。证明任意 $g(A)$ 都可写成 $\alpha I + \beta(A - aI) + \gamma(A - aI)^2$ 。提示: 把 g 除以 $(x - a)^3$ 。
- 练习 10.99 设 A 的最小多项式为 $(x - 1)(x^2 + 1)$, 底域为 $\mathbb{R}$ 。说明为什么 A^{-1} 是 A 的多项式, 并求 Bezout 思路。提示: 只需证明 x 与 m_A 互素。
- 练习 10.100 设 A 与 B 相似。证明 $g(A)$ 与 $g(B)$ 相似, 并说明最小多项式如何给出 $g(A)$ 的计算余式。提示: 把 g 对 m_A 作除法。
- 练习 10.101 在特征 $p > 0$ 的域上, 设 $A = J_p(a), g(x) = x^p$ 。说明导数公式为何要改用 $g(a + y)$ 的系数形式。提示: $g'(x) = 0$ 但 $(aI + N)^p = a^p I + N^p$ 。

10.22 典型题详解与习题提示

10.22.1 典型题详解

本节把本章算法集中到可操作的题型中。计算题应同时给出不变量检查: Smith 形用行列式因子检查, Jordan 形用核维数检查, 有理标准形用不变因子检查。

例题 10.23 典型题 1: 二阶 Smith 形与秩 求

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 - \lambda & \lambda - 1 \\ \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \end{pmatrix}$$

的 Smith 标准形。

解: 所有元素的最大公因式为 $\lambda - 1$, 因为

$$\lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1), \quad \lambda^2 - 1 = (\lambda - 1)(\lambda + 1),$$

而 $\lambda + 1$ 与 $\lambda - 1$ 在特征不为 2 时互素。行列式为

$$(\lambda^2 - \lambda)(\lambda + 1) - (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) = 0.$$

故秩为 1, Smith 形为

$$\text{diag}(\lambda - 1, 0).$$

若底域特征为 2, 则 $\lambda + 1 = \lambda - 1$, 应重新计算元素最大公因式; 这提醒我们 Smith 计算必须说明底域。

例题 10.24 典型题 2: 三阶特征矩阵的 Smith 形 设

$$A = J_2(1) \oplus J_1(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $xI - A$ 的 Smith 形。

解: 有

$$xI - A = \begin{pmatrix} x-1 & -1 & 0 \\ 0 & x-1 & 0 \\ 0 & 0 & x-1 \end{pmatrix}.$$

矩阵中有 -1 , 故 $d_1 = 1$ 。存在二阶子式

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ x-1 & 0 \end{pmatrix} = 0, \quad \det \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & x-1 \end{pmatrix} = -(x-1),$$

且所有二阶子式都有因子 $x-1$, 故 $\Delta_2 = x-1$ 。又

$$\Delta_3 = \det(xI - A) = (x-1)^3.$$

于是

$$d_1 = 1, \quad d_2 = x-1, \quad d_3 = (x-1)^2.$$

Smith 形为 $\text{diag}(1, x-1, (x-1)^2)$ 。

例题 10.25 典型题 3: 从不变因子读全部多项式不变量 设 A 的非单位不变因子为

$$f_1 = x^2 + 1, \quad f_2 = (x^2 + 1)(x-2)^2.$$

求最小多项式、特征多项式和有理标准形。

解: 最大不变因子给出

$$m_A = (x^2 + 1)(x-2)^2.$$

不变因子的乘积给出

$$\chi_A = (x^2 + 1)^2(x-2)^2.$$

有理标准形为

$$C(x^2 + 1) \oplus C((x^2 + 1)(x-2)^2).$$

若底域为 $\mathbb{R}$, $x^2 + 1$ 不分裂; 若扩张到 $\mathbb{C}$, 则它分解为 $(x-i)(x+i)$, 并可继续读 Jordan 信息。

例题 10.26 典型题 4: 由初等因子恢复不变因子 已知初等因子为

$$(x-1), \quad (x-1)^3, \quad (x+2)^2, \quad (x+2)^4.$$

求不变因子。

解: 对不可约因子 $x-1$, 指数序列为 1, 3; 对 $x+2$, 指数序列为 2, 4。两列长度相同, 按从小到大的同位相乘得

$$f_1 = (x-1)(x+2)^2, \quad f_2 = (x-1)^3(x+2)^4.$$

显然 $f_1 \mid f_2$, 所以这就是不变因子。

例题 10.27 典型题 5: 由不变因子恢复初等因子 设不变因子为

$$f_1 = (x-1)^2(x^2+1), \quad f_2 = (x-1)^3(x^2+1)^2.$$

求初等因子。

解: 对每个不变因子作不可约幂分解。由 f_1 得

$$(x-1)^2, \quad x^2+1,$$

由 f_2 得

$$(x-1)^3, \quad (x^2+1)^2.$$

因此初等因子多重集为

$$(x-1)^2, \quad (x-1)^3, \quad x^2+1, \quad (x^2+1)^2.$$

例题 10.28 典型题 6: 核维数确定 Jordan 块 设 A 只有特征值 0, 且

$$\dim \operatorname{Ker} A = 3, \quad \dim \operatorname{Ker} A^2 = 5, \quad \dim \operatorname{Ker} A^3 = 7, \quad \dim \operatorname{Ker} A^4 = 8.$$

若 A 为 8 阶矩阵, 求 Jordan 形。

解: 令 $c_0 = 0, c_1 = 3, c_2 = 5, c_3 = 7, c_4 = 8$ 。大小至少为 1, 2, 3, 4 的块数分别为

$$3, \quad 5-3=2, \quad 7-5=2, \quad 8-7=1.$$

故恰为 4 的块数为 1, 恰为 3 的块数为 $2-1=1$, 恰为 2 的块数为 $2-2=0$, 恰为 1 的块数为 $3-2=1$ 。Jordan 形为

$$J_4(0) \oplus J_3(0) \oplus J_1(0).$$

例题 10.29 典型题 7: 由秩序列确定 Jordan 块 设 N 为 9 阶幂零矩阵, 且

$$\operatorname{rank} N = 6, \quad \operatorname{rank} N^2 = 3, \quad \operatorname{rank} N^3 = 1, \quad \operatorname{rank} N^4 = 0.$$

求 Jordan 块大小。

解: 令 $r_0 = 9$ 。大小至少为 k 的块数为 $r_{k-1} - r_k$, 所以

$$9-6=3, \quad 6-3=3, \quad 3-1=2, \quad 1-0=1.$$

因此恰为 4 的块数为 1, 恰为 3 的块数为 $2-1=1$, 恰为 2 的块数为 $3-2=1$, 恰为 1 的块数为 $3-3=0$ 。故

$$N \sim J_4(0) \oplus J_3(0) \oplus J_2(0).$$

例题 10.30 典型题 8: 有理标准形中的合并 判断

$$C(x^2+1) \oplus C(x-2)$$

是否已经是不变因子形式, 并写出真正的有理标准形。

解: 若底域为 $\mathbb{R}$, 则 x^2+1 与 $x-2$ 互素。两个循环模

$$\mathbb{R}[x]/(x^2+1), \quad \mathbb{R}[x]/(x-2)$$

的直和可由中国剩余定理合并为

$$\mathbb{R}[x]/((x^2+1)(x-2)).$$

因此真正的不变因子只有一个:

$$(x^2+1)(x-2),$$

有理标准形为 $C((x^2+1)(x-2))$ 。原块直和是循环分解, 但不是按整除链排列的不变因子形式。

例题 10.31 典型题 9: 方程 $AX = XB$ 求 $A = J_3(0)$ 、 $B = J_2(0)$ 时方程 $AX = XB$ 的一般解。

解: 设

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix}.$$

由

$$J_3(0)X = \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad XJ_2(0) = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & c \\ 0 & e \end{pmatrix}$$

得

$$c = 0, \quad d = a, \quad e = 0, \quad f = c = 0, \quad e = 0.$$

故

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

自由参数为 a, b , 维数为 $2 = \min(3, 2)$ 。

例题 10.32 典型题 10: 中心化子维数 设

$$A \sim J_4(2) \oplus J_2(2) \oplus J_1(2) \oplus J_3(-1).$$

求 $\dim\{X : AX = XA\}$ 。

解: 对特征值 2, 块大小为 4, 2, 1, 贡献

$$\begin{aligned} & \min(4, 4) + \min(4, 2) + \min(4, 1) \\ & + \min(2, 4) + \min(2, 2) + \min(2, 1) \\ & + \min(1, 4) + \min(1, 2) + \min(1, 1) = 16. \end{aligned}$$

对特征值 -1, 只有一个三阶块, 贡献 3。不同特征值之间无贡献, 所以中心化子维数为 19。

例题 10.33 典型题 11: 矩阵函数 设 $A \sim J_2(a) \oplus J_1(b)$, 其中 $a \neq b$ 。求多项式 g 在 A 上的作用形式。

解: 写 $J_2(a) = aI + N$, $N^2 = 0$ 。则

$$g(J_2(a)) = g(a)I + g'(a)N$$

在特征为 0 的域上成立; 任意域上应把 $g(a+y)$ 的一次项系数替代 $g'(a)$ 。对一阶块有 $g(J_1(b)) = g(b)$ 。因此

$$g(A) \sim \begin{pmatrix} g(a) & g'(a) & 0 \\ 0 & g(a) & 0 \\ 0 & 0 & g(b) \end{pmatrix}.$$

若 $g'(a) = 0$, 二阶 Jordan 块可能被函数压缩为标量块。

例题 10.34 典型题 12: 与模结构定理的综合 设 A 的特征矩阵 Smith 形为

$$\text{diag}(1, 1, x-1, (x-1)(x^2+1)).$$

用模语言解释它的相似类。

解: 非单位不变因子为

$$f_1 = x-1, \quad f_2 = (x-1)(x^2+1).$$

因此

$$V_A \cong \mathbb{F}[x]/(x-1) \oplus \mathbb{F}[x]/((x-1)(x^2+1)).$$

有理标准形为

$$C(x-1) \oplus C((x-1)(x^2+1)).$$

若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, 第二个因子含一个实特征值 1 与一个不可约二次因子; 若扩张到 $\mathbb{C}$, 初等因子为

$$x-1, \quad x-1, \quad x-i, \quad x+i,$$

所以复 Jordan 形为对角形。这个例子说明 Smith 形、模分解、有理标准形和扩域后的 Jordan 形是同一信息的不同读法。

10.22.2 习题提示

下面各题都附有提示。建议先遮住提示独立判断要使用的语言: Smith 形、不变因子、初等因子、Jordan 核维数、模同态或矩阵函数。

- 练习 10.102 提示题 1. 求 $\begin{pmatrix} x & 2 \\ 0 & x \end{pmatrix}$ 的 Smith 形。提示: 若底域特征不为 2, 元素中有单位 2。
- 练习 10.103 提示题 2. 求 $\begin{pmatrix} x^2 & x \\ x & 1 \end{pmatrix}$ 的 Smith 形。提示: 行列式为 0, 元素最大公因式为 1。
- 练习 10.104 提示题 3. 求 $\begin{pmatrix} x^2 & 0 \\ 0 & x^3 \end{pmatrix}$ 的 Smith 形。提示: 对角矩阵还需满足整除链; 本题已经满足。
- 练习 10.105 提示题 4. 求 $\begin{pmatrix} x^2 & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$ 的 Smith 形。提示: 交换两个对角元, 使较小因子在前。
- 练习 10.106 提示题 5. 设 $\Delta_1 = 1, \Delta_2 = x-1, \Delta_3 = (x-1)^4$ 。求 Smith 对角元。提示: 用 $d_k = \Delta_k / \Delta_{k-1}$ 。
- 练习 10.107 提示题 6. 设 $xI - A$ 的 Smith 形为 $\text{diag}(1, x+1, (x+1)^3)$ 。求 m_A 与 χ_A 。提示: 删去单位对角元后取最大者与乘积。
- 练习 10.108 提示题 7. 写出 $C(x^4 - 2x + 3)$ 。提示: 最后一列为 $(-3, 2, 0, 0)^T$ 。
- 练习 10.109 提示题 8. 判断 $C(f) \oplus C(g)$ 何时可合并成 $C(fg)$ 。提示: 检查 $(f, g) = 1$ 并使用中国剩余定理。
- 练习 10.110 提示题 9. 若 $f \mid g$, 说明 $C(f) \oplus C(g)$ 是否已经是有理标准形。提示: 不变因子要求整除链, 而不是互素性。
- 练习 10.111 提示题 10. 已知初等因子 $(x-2), (x-2)^2, (x+1)^3$, 求不变因子。提示: 把缺少的同位因子补 1。
- 练习 10.112 提示题 11. 已知不变因子 $(x-1)(x+1)$ 与 $(x-1)^3(x+1)^2$, 求初等因子。提示: 分别分解每个不变因子。
- 练习 10.113 提示题 12. 设 $m_A = (x-1)^4(x+2)$, 说明特征值 1 的最大 Jordan 块大小。提示: 看最小多项式中 $(x-1)$ 的指数。
- 练习 10.114 提示题 13. 若 A 只有特征值 0 且核维数为 2, 4, 4, 求块大小。提示: 大小至少为 k 的块数是相邻差。
- 练习 10.115 提示题 14. 若幂零 N 的块大小为 5, 3, 1, 求 $\dim \text{Ker } N^2$ 。提示: 每块贡献 $\min(2, s)$ 。
- 练习 10.116 提示题 15. 给出不能作为核维数序列的 c_1, c_2, c_3 。提示: 检查增量 $c_k - c_{k-1}$ 是否单调不减。
- 练习 10.117 提示题 16. 证明几何重数等于 Jordan 块个数。提示: 每个块中 $J_s(a) - aI$ 的核为一维。
- 练习 10.118 提示题 17. 求 $J_2(0)X = XJ_4(0)$ 的解空间维数。提示: 使用 $\min(2, 4)$ 。
- 练习 10.119 提示题 18. 求 $J_2(1)X = XJ_2(-1)$ 的所有解。提示: 最小多项式互素时只有零解。
- 练习 10.120 提示题 19. 若 $A \sim J_2(0) \oplus J_2(0)$, 求中心化子维数。提示: 四个分块都贡献 $\min(2, 2)$ 。
- 练习 10.121 提示题 20. 若 A 可对角化且特征值重数为 2, 3, 求中心化子维数。提示: 答案为 $2^2 + 3^2$ 。
- 练习 10.122 提示题 21. 计算 $g(J_3(a))$ 的一般形式。提示: 写成 $g(a)I + g'(a)N + g''(a)N^2/2$, 并注意特征。
- 练习 10.123 提示题 22. 计算 $e^{J_2(a)}$ 。提示: 幂零部分平方为零。
- 练习 10.124 提示题 23. 若 $A^2 = I$ 且特征不为 2, 写出两个谱投影。提示: $E_+ = (I + A)/2, E_- = (I - A)/2$ 。
- 练习 10.125 提示题 24. 若 $m_A = (x-a)(x-b)$, 证明 A 可对角化。提示: 最小多项式分裂且无重根。
- 练习 10.126 提示题 25. 给出最小多项式无重根但在 $\mathbb{R}$ 上不可对角化的例子。提示: 旋转 90° 的矩阵。
- 练习 10.127 提示题 26. 设 A 可逆, 证明 A^{-1} 是 A 的多项式。提示: 在 Cayley-Hamilton 恒等式中分离常数项。
- 练习 10.128 提示题 27. 设 A 循环, 证明中心化子为 $\mathbb{F}[A]$ 。提示: 可交换矩阵由循环向量的像决定。

- 练习 10.129 提示题 28. 若 A 的不变因子为 $x^2 + 1$ 与 $(x^2 + 1)^2$, 求 $\deg m_A$ 与 $\deg \chi_A$. 提示: 最大不变因子给最小多项式。
- 练习 10.130 提示题 29. 设 $xI - A$ 与 $xI - B$ 有相同 Smith 形, 说明为什么 A 与 B 相似. 提示: 通过共同的有理标准形, 而不是直接比较行列变换。
- 练习 10.131 提示题 30. 把关系矩阵 $xI - A$ 的 Smith 形翻译为 $\mathbb{F}[x]$ -模分解. 提示: 非单位对角元 f_i 对应商模 $\mathbb{F}[x]/(f_i)$ 。

第十一章 模与结构定理

内容提要

- 模把向量空间中的“标量”从域推广到环，从而同时容纳 Abel 群、线性算子与多项式商。
- 主理想整环上的有限生成模结构定理统一解释 Smith 标准形、不变因子、有理标准形。
- 有限生成 Abel 群是 $\mathbb{Z}$ -模的特例，其分类由整数的素因子分解决定。
- 给定 $T \in \text{End}(V)$ ，把 V 看作 $\mathbb{F}[x]$ -模后，线性算子的标准形成为模分解的矩阵影子。

前两章分别研究了双线性型的相合分类和线性算子的相似分类。本章抽象出共同的代数机制：模。向量空间是域上的模；Abel 群是整数环 $\mathbb{Z}$ 上的模；带有线性算子 T 的向量空间是多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 上的模。主理想整环上的有限生成模结构定理说明，只要底环具有 Euclid 型的整除理论，有限生成模就可以分解成自由部分和循环扭部分。这一定理是 Smith 标准形、有限 Abel 群分类和有理标准形的共同来源。

11.1 从向量空间到模

11.1.0.1 定义的动机 向量空间中，标量来自域，因此非零标量都可逆。若把标量环换成 $\mathbb{Z}$ ，则 $2x = 0$ 不能推出 $x = 0$ ；若换成 $\mathbb{F}[x]$ ，则 $f(x)v = 0$ 表示某个多项式作用湮灭向量。这些现象不能由向量空间描述，却能由模统一表达。

定义 11.1 (模)

设 R 是含么交换环。一个 Abel 群 $(M, +)$ 称为 R -模，若给定乘法

$$R \times M \rightarrow M, \quad (r, m) \mapsto rm,$$

满足对任意 $r, s \in R, m, n \in M$,

$$r(m + n) = rm + rn, \quad (r + s)m = rm + sm,$$

$$(rs)m = r(sm), \quad 1m = m.$$

例题 11.1 域 $\mathbb{F}$ 上向量空间正是 $\mathbb{F}$ -模。Abel 群 A 可看作 $\mathbb{Z}$ -模，其中

$$na = \underbrace{a + \cdots + a}_{n \text{ 次}}$$

并按负整数取相反元。若 $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ，则令

$$f(x) \cdot v = f(T)v$$

可把 V 变成 $\mathbb{F}[x]$ -模。

定义 11.2 (子模与商模)

设 M 为 R -模。子群 $N \subset M$ 称为子模，若 $rn \in N$ 对一切 $r \in R, n \in N$ 成立。此时商群 M/N 通过

$$r(m + N) = rm + N$$

成为 R -模，称为商模。

证明 证：只需说明商模作用良定义。若 $m + N = m' + N$ ，则 $m - m' \in N$ ，于是 $r(m - m') \in N$ ，即 $rm + N = rm' + N$ 。其余模公理由 M 中的对应公理直接传递到商群。

定义 11.3 (模同态)

设 M, N 为 R -模。映射 $\varphi: M \rightarrow N$ 称为 R -模同态, 若

$$\varphi(m_1 + m_2) = \varphi(m_1) + \varphi(m_2), \quad \varphi(rm) = r\varphi(m).$$

所有 R -模同态构成 Abel 群, 记为 $\text{Hom}_R(M, N)$ 。

命题 11.1 (同态基本定理)

若 $\varphi: M \rightarrow N$ 是 R -模同态, 则 $\text{Ker } \varphi$ 是 M 的子模, $\text{Im } \varphi$ 是 N 的子模, 并且

$$M/\text{Ker } \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

证明 证: 加法同态的核与像已经是 Abel 子群。若 $m \in \text{Ker } \varphi$, 则 $\varphi(rm) = r\varphi(m) = 0$, 所以 $rm \in \text{Ker } \varphi$; 若 $y = \varphi(m)$, 则 $ry = r\varphi(m) = \varphi(rm) \in \text{Im } \varphi$ 。定义

$$\bar{\varphi}: M/\text{Ker } \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi, \quad m + \text{Ker } \varphi \mapsto \varphi(m).$$

良定义、单射、满射和 R -线性均由群同态基本定理和 R -线性直接验证。

11.2 生成、自由模与表示矩阵

11.2.1 有限生成与关系

定义 11.4 (生成元)

设 M 为 R -模, $S \subset M$ 。所有有限和

$$r_1 s_1 + \cdots + r_k s_k$$

组成的子模称为由 S 生成的子模, 记为 $\langle S \rangle_R$ 。若 $M = \langle m_1, \dots, m_n \rangle_R$, 则称 M 有限生成。

定义 11.5 (自由模)

R -模 F 称为自由模, 若存在元素族 $e_1, \dots, e_n$, 使得任意 $u \in F$ 可唯一写成

$$u = r_1 e_1 + \cdots + r_n e_n.$$

此时 $F \cong R^n$, 称 $e_1, \dots, e_n$ 为一组基。

注 向量空间都有基, 但一般环上的模未必自由。例如 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模由一个元素生成, 却不是自由模, 因为 $2\bar{1} = 0$ 给出了非平凡关系。

定义 11.6 (有限表示)

若存在正合列

$$R^m \xrightarrow{A} R^n \rightarrow M \rightarrow 0,$$

则称 M 有有限表示。矩阵 A 的列可看作生成元之间的关系。

例题 11.2 $\mathbb{Z}$ -模 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 有表示

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 6} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

这里一个生成元 e 满足关系 $6e = 0$ 。

11.2.2 扭元与秩

定义 11.7 (扭元与扭模)

设 R 是整环, M 为 R -模。若 $m \in M$ 满足存在 $0 \neq r \in R$ 使 $rm = 0$, 则称 m 为扭元。所有扭元组成的集合记为 M_{tor} 。若 $M = M_{\text{tor}}$, 则称 M 为扭模。

命题 11.2

若 R 是整环, 则 M_{tor} 是 M 的子模。

证明 证: 若 m, n 为扭元, 取非零 $a, b \in R$ 使 $am = 0, bn = 0$ 。因 R 是整环, $ab \neq 0$, 且

$$ab(m+n) = b(am) + a(bn) = 0.$$

故 $m+n$ 为扭元。对任意 $r \in R$, 若 $am = 0$, 则 $a(rm) = r(am) = 0$, 故 rm 为扭元。于是 M_{tor} 为子模。

定义 11.8 (秩)

设 R 为整环, $K = \text{Frac}(R)$ 为其分式域。有限生成 R -模 M 的秩定义为

$$\text{rank}_R M = \dim_K (K \otimes_R M).$$

直观上, 秩测量模中自由部分的大小。

11.3 主理想整环上的 Smith 化简

11.3.0.1 PID 的作用

定义 11.9 (主理想整环)

整环 R 称为主理想整环, 若 R 中每个理想都由一个元素生成。

例题 11.3 $\mathbb{Z}$ 是主理想整环; 域 $\mathbb{F}$ 上的一元多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 也是主理想整环。二者的共同特征是存在最大公因式理论, 并可进行 Euclid 型消元。

定理 11.1 (PID 上矩阵的 Smith 标准形)

设 R 为主理想整环, $A \in \text{Mat}_{m \times n}(R)$ 。则存在可逆矩阵 $P \in \text{GL}_m(R)$ 、 $Q \in \text{GL}_n(R)$, 使

$$PAQ = \text{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0),$$

其中 $d_i \neq 0$, $d_i \mid d_{i+1}$ 。在相差单位的意义下, d_i 唯一。

证明 证: 证明与 $\mathbb{F}[\lambda]$ 上 Smith 标准形相同。PID 中任意有限个元素有最大公因子, 且 Bezout 恒等式成立。选择所有非零元素生成的理想 (a) , 通过行列的 Bezout 组合把 a 放到左上角。若 a 不整除某一元素, 则用该元素与 a 的最大公因子替换左上角, 使生成理想严格变大; Noether 性保证该过程终止。终止后 a 整除所有元素, 消去第一行第一列, 再对余块归纳。唯一性由各阶子式生成的理想确定: 第 k 个行列式理想由 $d_1 \cdots d_k$ 生成, 故相邻商确定 d_k 到单位倍。

11.4 有限生成模结构定理

11.4.1 不变因子形式

定理 11.2 (有限生成 PID 模结构定理)

设 R 为主理想整环, M 为有限生成 R -模。则存在非负整数 r 与非零非单位元素 $d_1, \dots, d_s \in R$, 满足

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s,$$

并有同构

$$M \cong R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s).$$

其中 r 唯一, d_i 在相差单位的意义下唯一。称 r 为自由秩, d_i 为不变因子。



证明 证: 取 M 的有限生成元 $m_1, \dots, m_n$, 得到满同态

$$\pi: R^n \rightarrow M, \quad (a_1, \dots, a_n) \mapsto a_1 m_1 + \cdots + a_n m_n.$$

由于 PID 上自由模的子模仍自由, $K = \text{Ker } \pi$ 是有限秩自由模。取 K 的一组基, 将包含映射 $K \hookrightarrow R^n$ 写成矩阵 A 。对 A 作 Smith 化简, 得到

$$PAQ = \text{diag}(d_1, \dots, d_t, 0, \dots, 0).$$

可逆行列变换只改变 K 与 R^n 的基, 不改变商模同构类。因此

$$M \cong R^n / K \cong R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_t) \oplus R^{n-t}.$$

其中单位 d_i 对应零商模, 可删去; 非零非单位部分按整除链排列, 零对角项贡献自由部分。唯一性由 Smith 标准形的唯一性给出。

推论 11.1 (扭模情形)

若 M 是有限生成扭 R -模, 则自由秩为 0, 故

$$M \cong R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s).$$



证明 证: 若结构分解中有 R^r 且 $r > 0$, 则自由基向量不可能被非零 R 元素湮灭, 因而不是扭元。这与 M 为扭模矛盾。故 $r = 0$ 。

11.4.2 初等因子形式

定理 11.3 (初等因子分解)

设 R 为 PID, M 为有限生成扭 R -模。若

$$M \cong R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s)$$

是不变因子分解, 把 d_i 分解为不可约元幂的乘积, 则 M 同构于若干

$$R/(p^a)$$

的直和。这个直和中的 p^a 在相差单位和重排意义下唯一, 称为初等因子。



证明 证: 若 $a, b \in R$ 互素, 则由 Bezout 恒等式 $ua + vb = 1$ 可构造同构

$$R/(ab) \cong R/(a) \oplus R/(b),$$

映射为 $\bar{r} \mapsto (\bar{r}, \bar{r})$ 。单射性来自 $(a) \cap (b) = (ab)$, 满射性来自 Bezout 组合。对每个 d_i 的互素不可约幂分解反复使用此同构, 得到初等因子分解。唯一性可由不变因子唯一性和唯一分解定理推出。

11.5 有限生成 Abel 群

11.5.1 $\mathbb{Z}$ -模的分类

定理 11.4 (有限生成 Abel 群分类)

任意有限生成 Abel 群 G 都同构于

$$\mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z},$$

其中 $d_i > 1$ 且 $d_i \mid d_{i+1}$ 。整数 r 与 d_i 唯一。



证明 证: Abel 群就是 $\mathbb{Z}$ -模, 而 $\mathbb{Z}$ 是 PID。将有限生成 PID 模结构定理应用于 $R = \mathbb{Z}$ 即得。由于 $\mathbb{Z}$ 的单位为 ± 1 , 可取 d_i 为正整数且大于 1。

推论 11.2 (有限 Abel 群的初等因子形式)

任意有限 Abel 群同构于

$$\mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p_t^{a_t}\mathbb{Z},$$

其中 p_i 为素数。该分解在重排意义下唯一。



证明 证: 有限群作为 $\mathbb{Z}$ -模是扭模, 所以无自由部分。对不变因子中的每个 d_i 作素因子分解, 并用中国剩余定理

$$\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \quad ((a, b) = 1)$$

分解即可。唯一性来自初等因子唯一性。

例题 11.4 阶为 $72 = 2^3 \cdot 3^2$ 的 Abel 群可能有多种结构。例如其 2-部分可为 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 或 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$; 其 3-部分可为 $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。有限 Abel 群是各素数部分的直和, 因此共有 $3 \times 2 = 6$ 种同构类型。

11.5.2 指数与生成元数

定义 11.10 (指数)

有限 Abel 群 G 的指数定义为

$$\min\{n > 0 : ng = 0, \forall g \in G\}.$$

等价地, 指数是所有元素阶的最小公倍数。



命题 11.3

若

$$G \cong \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z}, \quad d_1 \mid \cdots \mid d_s,$$

则 G 的指数为 d_s 。



证明 证: 直和中任意元素的阶整除各分量阶的最小公倍数, 即 $\text{lcm}(d_1, \dots, d_s) = d_s$ 。另一方面, 最后一个分量中 $\bar{1} \in \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z}$ 的阶为 d_s , 故指数正是 d_s 。

11.6 $\mathbb{F}[x]$ -模与线性算子

11.6.1 把算子变成标量作用

定义 11.11 (T 诱导的多项式模)

设 V 是有限维 $\mathbb{F}$ -向量空间, $T \in \text{End}(V)$ 。定义

$$f(x) \cdot v = f(T)v.$$

这样得到的 $\mathbb{F}[x]$ -模记为 V_T 。

命题 11.4

T -不变子空间恰好是 V_T 的 $\mathbb{F}[x]$ -子模。

证明 证: 若 U 是 T -不变子空间, 则对任意 $f(x) = a_0 + \cdots + a_k x^k$ 与 $u \in U$, 各 $T^i u \in U$, 故 $f(T)u \in U$, 所以 U 是子模。反之, 若 U 是 $\mathbb{F}[x]$ -子模, 则 $x \cdot u = Tu \in U$, 故 U 是 T -不变子空间。

定义 11.12 (向量的阶化子)

对 $v \in V_T$, 定义

$$\text{Ann}(v) = \{f(x) \in \mathbb{F}[x] : f(T)v = 0\}.$$

它是 $\mathbb{F}[x]$ 的理想, 因而由唯一一首一多项式生成。该生成元称为 v 的阶化多项式。

命题 11.5 (循环子模)

若 v 的阶化多项式为 $p_v(x)$, 则

$$\mathbb{F}[x]v \cong \mathbb{F}[x]/(p_v).$$

证明 证: 定义满同态

$$\theta : \mathbb{F}[x] \rightarrow \mathbb{F}[x]v, \quad f \mapsto f(T)v.$$

其核正是 $\text{Ann}(v) = (p_v)$ 。由同态基本定理, $\mathbb{F}[x]v \cong \mathbb{F}[x]/(p_v)$ 。

11.6.2 结构定理给出有理标准形

定理 11.5 (线性算子的模分解)

设 $T \in \text{End}(V)$ 。作为 $\mathbb{F}[x]$ -模, V_T 是有限生成扭模, 故存在唯一一首一多项式

$$f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_s$$

使

$$V_T \cong \mathbb{F}[x]/(f_1) \oplus \cdots \oplus \mathbb{F}[x]/(f_s).$$

这些 f_i 正是 T 的不变因子。

证明 证: V 有限维, 取一组 $\mathbb{F}$ -基即可作为 $\mathbb{F}[x]$ -模生成元, 因此有限生成。由 Cayley-Hamilton 定理, $\chi_T(T) = 0$, 所以每个 $v \in V$ 被非零多项式 χ_T 湮灭, 故 V_T 为扭模。由于 $\mathbb{F}[x]$ 是 PID, 应用有限生成扭模结构定理得到分解。把每个商模 $\mathbb{F}[x]/(f_i)$ 中乘以 x 的线性变换写成矩阵, 即伴随矩阵 $C(f_i)$; 这正是有理标准形, 故 f_i 与上一章的不变因子一致。

推论 11.3

T 的最小多项式是最后一个不变因子 f_s , 特征多项式为 $f_1 \cdots f_s$.



证明 证: 在直和分解中, 湮灭整个模的多项式必须同时湮灭每个分量 $\mathbb{F}[x]/(f_i)$, 因此它必须被每个 f_i 整除。最小首一者为 $\text{lcm}(f_1, \dots, f_s) = f_s$ 。特征多项式等于各循环分量上乘以 x 的矩阵的特征多项式乘积, 即 $f_1 \cdots f_s$ 。

例题 11.5 若 $V_T \cong \mathbb{F}[x]/((x-1)^2) \oplus \mathbb{F}[x]/((x-1)^3)$, 则 T 的最小多项式为 $(x-1)^3$, 特征多项式为 $(x-1)^5$ 。若 $\mathbb{F}$ 代数闭, 则 Jordan 块大小为 2 与 3。

11.7 三种方法的统一

11.7.1 矩阵、模与多项式

命题 11.6 (三种语言的对应)

设 A 是 T 的矩阵。以下对象给出同一组不变量:

- 特征矩阵 $xI - A$ 的 Smith 标准形;
- $\mathbb{F}[x]$ -模 V_T 的不变因子分解;
- T 的有理标准形。

若 $\mathbb{F}$ 上特征多项式分裂, 则初等因子还给出 Jordan 标准形。



证明 证: $xI - A$ 的 Smith 标准形给出有限表示的关系矩阵: V_T 可由原向量空间的一组基生成, 而关系由 x 的作用等于 A 描述, 即 $xe_j - \sum_i a_{ij}e_i = 0$ 。这些关系的矩阵正是 $xI - A$ 。Smith 化简关系矩阵等价于把该模分解为循环商模, 其对角元就是不变因子。每个循环商模 $\mathbb{F}[x]/(f_i)$ 中乘以 x 的矩阵是伴随块 $C(f_i)$, 故得到有理标准形。若 f_i 分解为一次因子幂, 则每个 $(x-a)^k$ 对应 Jordan 块 $J_k(a)$ 。

注 这解释了为什么上一章中 $\lambda I - A$ 的行列初等变换可以回答 A 的相似分类问题: 它并不是直接对 A 做相似变换, 而是在化简 V_T 的生成元与关系。相似分类隐藏在模同构分类之后。

11.7.2 与双线性型章节的对比

命题 11.7

线性算子的相似分类与二次型的相合分类分别对应两类不同结构:

- 相似分类研究 $\mathbb{F}[x]$ -模 V_T ;
- 相合分类研究双线性配对 $B: V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 。

因此二者的不变量和标准形一般没有直接替换关系。



证明 证: 若改变 V 的基, 线性算子矩阵按 $A \mapsto P^{-1}AP$ 变化, 这表示同一个 $\mathbb{F}[x]$ -模中生成元的改变。双线性型矩阵按 $G \mapsto P^TGP$ 变化, 因为两个变量的坐标都按 P 改变, 而标量值 $B(u, v)$ 保持不变。变换公式不同, 允许的等价关系不同, 所以分类不变量也不同: 前者由不变因子或初等因子决定, 后者在实对称情形由惯性指数决定。

11.8 进一步例子与计算

11.8.0.1 从关系矩阵读结构 例题 11.6 考虑 $\mathbb{Z}$ -模

$$M = \langle e_1, e_2 : 4e_1 + 2e_2 = 0, 6e_2 = 0 \rangle.$$

关系矩阵可写为

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

其 1 阶子式最大公因数为 2, 行列式为 24, 故 Smith 对角元为 2, 12. 因此

$$M \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}.$$

进一步按初等因子分解,

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z},$$

所以 $M \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

例题 11.7 设 T 在某基下矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

并以 $\mathbb{R}$ 为底域. 则 $T^2 + I = 0$, 且没有一次实多项式湮灭 T , 故

$$V_T \cong \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1).$$

有理标准形就是 A 本身对应的伴随块. 若把底域扩张到 $\mathbb{C}$, 则 $x^2 + 1 = (x - i)(x + i)$, 模分解变为两个一维特征空间, 对应角矩阵 $\text{diag}(i, -i)$.

例题 11.8 同一特征多项式的不同模结构 两个线性算子都可能有特征多项式 $(x - 1)^2$. 若

$$V_T \cong \mathbb{F}[x]/((x - 1)) \oplus \mathbb{F}[x]/((x - 1)),$$

则 T 可对角化且最小多项式为 $x - 1$. 若

$$V_T \cong \mathbb{F}[x]/((x - 1)^2),$$

则最小多项式为 $(x - 1)^2$, 对应一个二阶 Jordan 块. 特征多项式只记录总维数; 模结构记录关系链长度.

11.9 更多模的例子与反例

11.9.0.0.1 模不是向量空间 模的困难来自标量不可逆. 许多向量空间中理所当然的结论, 在模中会失败.

例题 11.9 理想作为模 任意环 R 的理想 I 都是 R -模. 例如 $2\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ -模, 且作为 $\mathbb{Z}$ -模同构于 $\mathbb{Z}$, 同构由 $n \mapsto 2n$ 给出. 但 $2\mathbb{Z}$ 不是环 $\mathbb{Z}$ 的含幺子环, 因为它不含 1. 模只关心加法和外部标量作用.

例题 11.10 非自由模 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ 作为 $\mathbb{Z}$ -模由 $\bar{1}$ 生成, 但它不是自由模. 若它有一个自由基 e , 则 $6e = 0$ 与自由表示唯一性矛盾. 一般地, nonzero 有限 Abel 群都不是自由 $\mathbb{Z}$ -模.

例题 11.11 子模不一定有补 $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ 是子模. 若存在子模 N 使 $\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} \oplus N$, 则商 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong N$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子模. 但 $\mathbb{Z}$ 的子模都是 $d\mathbb{Z}$, 没有非零有限子模, 矛盾. 向量空间中“任意子空间有补空间”的结论在模中失效.

例题 11.12 多项式模的直观 令 T 为 $\mathbb{R}^2$ 上旋转 90° 的线性算子. 作为 $\mathbb{R}[x]$ -模, 任意非零向量 v 都生成整个平面, 因为 v, Tv 线性无关, 并且 $(x^2 + 1)v = 0$. 所以该模同构于 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$. 这里“二维实向量空间”变成了“一个生成元、一个二次关系”的模.

11.10 自由模子模定理

11.10.0.0.1 PID 条件的关键作用 结构定理的证明依赖一个核心事实: PID 上自由模的子模仍自由. 该结论对一般环不成立.

定理 11.6 (自由 PID 模的子模自由)

设 R 为 PID, $F \cong R^n$ 为有限秩自由模. 则任意子模 $N \subset F$ 也是自由模, 且 $\text{rank}_R N \leq n$.



证明 证: 对 n 归纳。 $n = 0$ 显然。设 $n > 0$, 令

$$\pi: F = R^{n-1} \oplus R \rightarrow R$$

为最后一个坐标投影。则 $\pi(N)$ 是 R 的理想, 因 R 是 PID, 可写为 (a) 。

若 $a = 0$, 则 $N \subset R^{n-1} \oplus 0$, 由归纳假设 N 自由。若 $a \neq 0$, 取 $u \in N$ 使 $\pi(u) = a$ 。任意 $v \in N$ 有 $\pi(v) = ba$, 于是 $v - bu \in N \cap (R^{n-1} \oplus 0)$ 。因此

$$N = (N \cap R^{n-1}) + Ru.$$

该和为直和: 若 $cu \in N \cap R^{n-1}$, 则投影得 $ca = 0$; 因 R 是整环且 $a \neq 0$, 得 $c = 0$ 。由归纳假设 $N \cap R^{n-1}$ 自由, 所以 N 自由。每次至多增加一个基向量, 故秩不超过 n 。

注 这个定理是“线性方程组有有限个独立关系”的抽象版本。若底环不是 PID, 子模可能需要更多生成元, 甚至不是自由模; 这正是结构定理不能推广到任意环的原因。

11.11 关系矩阵与 Smith 化简

11.11.0.0.1 从生成元和关系到模 有限表示

$$R^m \xrightarrow{A} R^n \rightarrow M \rightarrow 0$$

可读作: M 有生成元 $e_1, \dots, e_n$, 而 A 的第 j 列给出一个关系

$$a_{1j}e_1 + \dots + a_{nj}e_n = 0.$$

对 A 做可逆行变换, 是改变关系组的生成方式; 做可逆列变换, 是改变生成元。Smith 化简同时简化生成元和关系。

命题 11.8 (Smith 形读商模)

若关系矩阵经 Smith 化简为

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_t, 0, \dots, 0)$$

且 $d_i \neq 0$, 则

$$\text{coker } A \cong R/(d_1) \oplus \dots \oplus R/(d_t) \oplus R^{n-t},$$

其中单位 d_i 对应零模, 可删去。

证明 证: 行变换把关系换成等价关系组, 不改变由关系生成的子模; 列变换对应自由模 R^n 的基变换, 也不改变商模同构类。对角关系矩阵表示关系

$$d_1 e_1 = 0, \dots, d_t e_t = 0,$$

而其余生成元无关系。因此商模分解为所述直和。若 d_i 是单位, 则 $e_i = 0$, 该直和项为零模。

例题 11.13 关系矩阵手算 设

$$M = \langle e_1, e_2, e_3 : 2e_1 + 4e_2 = 0, 6e_2 + 6e_3 = 0 \rangle_{\mathbb{Z}}.$$

关系矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 6 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

所有 1 阶子式最大公因数为 2, 所有 2 阶子式为 12, 12, 24, 最大公因数为 12。故 Smith 对角元满足

$$d_1 = 2, \quad d_1 d_2 = 12,$$

所以 $d_2 = 6$ 。有三个生成元、两个非零关系，故

$$M \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

例题 11.14 一个有限表示的多项式模 设 $R = \mathbb{F}[x]$,

$$M = \text{coker} \begin{pmatrix} x-1 & 0 \\ 0 & (x-1)^2 \end{pmatrix}.$$

则

$$M \cong \mathbb{F}[x]/(x-1) \oplus \mathbb{F}[x]/((x-1)^2).$$

若把它看作线性算子的模，则对应一个一阶 Jordan 块与一个二阶 Jordan 块。

11.12 结构定理的完整证明与唯一性

11.12.1 存在性回顾

前文已经给出结构定理证明。这里把逻辑链条压缩成可复用的形式。

定理 11.7 (有限生成 PID 模结构定理的证明链)

设 R 为 PID, M 为有限生成 R -模。则

$$M \cong R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s), \quad d_1 \mid \cdots \mid d_s,$$

其中 d_i 非零非单位。

证明 证: 第一步, 选生成元得到满射 $\pi: R^n \rightarrow M$ 。第二步, 由自由 PID 模子模自由定理, $K = \text{Ker } \pi$ 是自由模, 取其基, 把包含映射 $K \hookrightarrow R^n$ 写成矩阵 A 。第三步, 对 A 做 Smith 化简, 得到对角矩阵 $D = \text{diag}(c_1, \dots, c_t, 0, \dots, 0)$ 且 $c_i \mid c_{i+1}$ 。第四步, 商模 R^n/K 因关系 $c_i e_i = 0$ 分解为

$$R/(c_1) \oplus \cdots \oplus R/(c_t) \oplus R^{n-t}.$$

删去单位对角元对应的零商模, 并把非零非单位部分记为 $d_1, \dots, d_s$, 得到结论。

11.12.2 唯一性的来源

命题 11.9 (自由秩唯一)

结构定理中的自由秩 r 唯一, 并且

$$r = \dim_K (K \otimes_R M),$$

其中 $K = \text{Frac}(R)$ 。

证明 证: 张量到分式域后, $K \otimes_R R \cong K$, 而

$$K \otimes_R R/(d) = 0$$

对任意非零 d 成立, 因为 d 在 K 中可逆。故

$$K \otimes_R M \cong K^r,$$

其 K -维数正是 r 。维数由模本身决定, 所以 r 唯一。

命题 11.10 (不变因子唯一)

结构定理中的 d_i 在相差单位意义下唯一。

证明 证: 取任一有限表示的关系矩阵 A 。Smith 标准形的非单位非零对角元由行列式理想唯一决定: 第 k 个行列式理想由所有 k 阶子式生成, 并等于 $(d_1 \cdots d_k)$ 。因此相邻商确定 d_k 到单位倍。不同有限表示给出的关系矩阵通过添加平凡生成元、平凡关系以及可逆行列变换相互稳定等价; 它们表示同一商模, 所以得到同一组行列式理想。故不变因子唯一。

注 唯一性的本质不是某个算法的偶然输出, 而是商模本身决定了关系矩阵的 Fitting 理想。初等课程中可把它理解为: Smith 形中的累计乘积 $d_1 \cdots d_k$ 由所有 k 阶关系行列式的最大公因子决定。

11.13 有限 Abel 群的分类计算

11.13.0.0.1 不变因子与初等因子互换 **例题 11.15 阶为 360 的 Abel 群** $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ 。有限 Abel 群按素数部分分解。2-部分的分拆有 3、2+1、1+1+1; 3-部分的分拆有 2、1+1; 5-部分只有 1。因此共有 $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ 种同构类型。例如初等因子形式

$$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

可合并为不变因子形式

$$\mathbb{Z}/360\mathbb{Z}.$$

而

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

按同序互素部分合并为

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}.$$

例题 11.16 由生成关系分类 Abel 群 设 Abel 群

$$G = \langle a, b : 8a + 4b = 0, 12b = 0 \rangle.$$

关系矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 4 & 12 \end{pmatrix}.$$

1 阶子式最大公因数为 4, 行列式为 96, 故 Smith 对角元为 4, 24。于是

$$G \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}.$$

初等因子形式为

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}.$$

例题 11.17 三生成元关系的 Smith 检查 设

$$G = \langle a, b, c : 2a + 4b = 0, 6b + 10c = 0, 8a + 12c = 0 \rangle.$$

关系矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 8 \\ 4 & 6 & 0 \\ 0 & 10 & 12 \end{pmatrix}.$$

所有元素的最大公因数为 2, 故 $d_1 = 2$ 。三个主要的 2 阶子式包括

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} = 12, \quad \det \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} = 24, \quad \det \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} = 72,$$

同时其余 2 阶子式也被 4 整除, 且这些子式的最大公因数为 4。所以 $d_1 d_2 = 4$, $d_2 = 2$ 。行列式为

$$\det A = 2 \cdot 72 + 8 \cdot 40 = 464,$$

故 $d_1 d_2 d_3 = 464$, $d_3 = 116$ 。于是

$$G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/116\mathbb{Z}.$$

该例中只看关系个数不能判断结构; 必须计算行列式因子。

例题 11.18 从初等因子到不变因子的对齐 设有限 Abel 群的初等因子为

$$2, um4, 8, \quad 3, 9, \quad 5.$$

按同一素数部分从小到大排列, 并在较短列前补 1:

$$\begin{array}{c|ccc} \text{2-部分} & 2 & 4 & 8 \\ \text{3-部分} & 1 & 3 & 9 \\ \text{5-部分} & 1 & 1 & 5 \end{array}$$

横向相乘得到

$$d_1 = 2, \quad d_2 = 12, \quad d_3 = 360.$$

因此不变因子形式为

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/360\mathbb{Z}.$$

整除链 $2 \mid 12 \mid 360$ 自动成立。

例题 11.19 同阶同指数但不同构 群

$$G_1 = \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}, \quad G_2 = \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

都有阶 p^4 , 指数也都是 p^2 , 但不同构。理由是

$$G_1/pG_1 \cong (\mathbb{F}_p)^2, \quad G_2/pG_2 \cong (\mathbb{F}_p)^3,$$

最少生成元数不同。这个反例说明“阶 + 指数”通常不足以分类有限 Abel 群。

命题 11.11 (有限 Abel 群的最少生成元数)

若

$$G \cong \bigoplus_p G_p,$$

其中 G_p 为 p -主部分, 则 G 的最少生成元数等于各 G_p 的最少生成元数的最大值。若

$$G_p \cong \mathbb{Z}/p^{a_1}\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p^{a_t}\mathbb{Z},$$

则 G_p 的最少生成元数为 t 。

证明 证: 对 p -群, 商 G_p/pG_p 是 $\mathbb{F}_p$ -向量空间, 维数为 t 。任意生成元组模 pG_p 后必须生成该向量空间, 故至少需要 t 个元素; 而结构分解中的 t 个循环分量生成元确实生成 G_p 。

对不同素数的直和, 互素阶循环分量可用中国剩余定理合并。例如 $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/q^b\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p^aq^b\mathbb{Z}$ 。因此可把各素数部分的生成元按序配对合并, 所需个数为最大 t 。

11.14 $\mathbb{F}[x]$ -模解释线性算子

11.14.0.1 三种读法 同一个对象可有三种读法。

命题 11.12 (三种读法)

设 V 为有限维 $\mathbb{F}$ -空间, $T \in \text{End}(V)$ 。

- 作为向量空间, V 只记录维数。
- 作为 $\mathbb{F}[x]$ -模 V_T , x 的作用记录 T , 子模就是 T -不变子空间。

• 选基后, T 的矩阵 A 给出关系矩阵 $xI - A$; 其 Smith 形记录 V_T 的循环分解。

证明 证: 第一条是向量空间分类。第二条由定义 $x \cdot v = T(v)$ 得到, 且前文已证明子模等同于不变子空间。第三条中, 若 $e_1, \dots, e_n$ 是基, 则 V_T 由 e_i 生成, 并满足

$$xe_j = Te_j = \sum_i a_{ij}e_i.$$

关系即

$$xe_j - \sum_i a_{ij}e_i = 0,$$

其矩阵正是 $xI - A$ 。Smith 化简关系矩阵给出循环商模分解。

例题 11.20 同一矩阵的三种语言 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

矩阵语言: A 是一个二阶 Jordan 块。多项式矩阵语言:

$$xI - A = \begin{pmatrix} x-1 & -1 \\ 0 & x-1 \end{pmatrix}$$

的 Smith 形为 $\text{diag}(1, (x-1)^2)$ 。模语言:

$$V_A \cong \mathbb{F}[x]/((x-1)^2).$$

这三个句子表达同一事实: 有一个长度为 2 的广义特征向量链。

例题 11.21 有理标准形而非 Jordan 形 在 $\mathbb{R}$ 上, 若

$$V_T \cong \mathbb{R}[x]/((x^2+1)^2),$$

则 T 的有理标准形是伴随矩阵 $C((x^2+1)^2)$ 。它没有实特征值, 因此没有实 Jordan 形。扩张到 $\mathbb{C}$ 后,

$$(x^2+1)^2 = (x-i)^2(x+i)^2,$$

对应两个二阶 Jordan 块 $J_2(i)$ 与 $J_2(-i)$ 。

注[桥接高等代数与抽象代数] 线性算子的标准形不是孤立技巧。它来自抽象代数中的命题: PID 上有限生成扭模分解为循环模直和。取 $R = \mathbb{Z}$ 得有限 Abel 群分类; 取 $R = \mathbb{F}[x]$ 得有理标准形; 取关系矩阵做 Smith 化简则得到算法。这就是“同一定理的三次阅读”。

11.15 表示、关系矩阵与 Smith 化简的桥梁

11.15.0.1 有限表示的具体含义 前面已经用关系矩阵读出若干例子。这里把语言固定下来, 便于把有限 Abel 群、线性算子和一般 PID 模统一处理。

定义 11.13 (由生成元和关系定义的模)

设 R 为含么交换环。符号

$$M = \langle e_1, \dots, e_n : r_1 = 0, \dots, r_m = 0 \rangle_R$$

表示 M 是自由模 R^n 对由关系向量 $r_j \in R^n$ 生成的子模取商。若 r_j 的坐标为

$$r_j = a_{1j}e_1 + \dots + a_{nj}e_n,$$

则关系矩阵为 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_{n \times m}(R)$, 且

$$M \cong \text{coker } A = R^n / \text{Im}(A : R^m \rightarrow R^n).$$

注 关系矩阵的列数是关系个数, 行数是生成元个数。初学时常把矩阵转置而不自知; 只要始终坚持“第 j 列是

一条关系”，就不会混乱。

命题 11.13 (行变换与列变换的模意义)

设 $A \in \text{Mat}_{n \times m}(R)$ 是关系矩阵。

- 左乘 $P \in \text{GL}_n(R)$ 等于改变自由模 R^n 的生成元基；
- 右乘 $Q \in \text{GL}_m(R)$ 等于改变关系子模 R^m 的生成关系基；
- 因此 A 与 PAQ 有同构的余核。

证明 证：余核为 $R^n/\text{Im } A$ 。左乘 P 把子模 $\text{Im } A$ 送到 $P(\text{Im } A) = \text{Im}(PA)$ ，而 $P: R^n \rightarrow R^n$ 诱导同构

$$R^n/\text{Im } A \cong R^n/\text{Im}(PA).$$

右乘 Q 不改变像，因为 $Q: R^m \rightarrow R^m$ 是自同构，故 $\text{Im}(AQ) = \text{Im } A$ 。合并两点即得。

推论 11.4 (Smith 化简就是表示简化)

若 R 为 PID，且 A 的 Smith 形为

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_t, 0, \dots, 0),$$

则

$$\text{coker } A \cong R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_t) \oplus R^{n-t},$$

其中单位 d_i 对应零模，可删去。

证明 证：由上一命题， A 与 D 的余核同构。对角矩阵 D 给出的关系为

$$d_1 e_1 = 0, \dots, d_t e_t = 0,$$

其余生成元没有关系。因此商模分解为所列直和。若 d_i 为单位，则 $e_i = 0$ ，该项为零。

例题 11.22 整数关系矩阵的完整化简 设

$$M = \langle e_1, e_2, e_3 : 6e_1 + 9e_2 = 0, 3e_1 + 12e_3 = 0 \rangle_{\mathbb{Z}}.$$

关系矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

1 阶子式最大公因数为 3，2 阶子式为

$$\det \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 9 & 0 \end{pmatrix} = -27, \quad \det \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} = 72, \quad \det \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 12 \end{pmatrix} = 108,$$

最大公因数为 9。故 Smith 对角元为 3, 3。于是

$$M \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

自由项来自三个生成元减去两个非零 Smith 关系。

例题 11.23 多项式关系矩阵 设 $R = \mathbb{F}[x]$ ，

$$A = \begin{pmatrix} x-1 & 0 \\ 1 & (x-1)^2 \end{pmatrix}.$$

因矩阵中有元素 1，第一个 Smith 对角元为 1；行列式为 $(x-1)^3$ ，故 Smith 形为

$$\text{diag}(1, (x-1)^3).$$

因此

$$\text{coker } A \cong \mathbb{F}[x]/((x-1)^3).$$

若把它看成线性算子的模，则对应一个三阶 Jordan 块，而不是一个一阶块加一个二阶块。

11.16 PID 模结构定理的完整证明

11.16.1 自由子模定理的使用方式

引理 11.1 (有限生成自由模的子模有限生成)

设 R 为 PID, $F \cong R^n$ 。若 $N \subset F$, 则 N 自由且可由不超过 n 个元素生成。

证明 证: 这是前文自由 PID 模子模自由定理的有限秩形式。其证明对 n 归纳: 投影到最后一个坐标, 像为主理想 (a) ; 若 $a = 0$, 子模落在 R^{n-1} 中; 若 $a \neq 0$, 取投影为 a 的元素 $u \in N$, 则 $N = (N \cap R^{n-1}) \oplus Ru$ 。归纳给出自由性和生成元个数界。

定理 11.8 (有限生成 PID 模结构定理, 存在性)

设 R 为 PID, M 为有限生成 R -模。则存在 $r \geq 0$ 与非零非单位元素 $d_1, \dots, d_s$, 满足

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s,$$

使

$$M \cong R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s).$$

证明 证: 取有限生成元 $m_1, \dots, m_n$, 定义满同态

$$\pi: R^n \rightarrow M, \quad (a_1, \dots, a_n) \mapsto a_1 m_1 + \cdots + a_n m_n.$$

令 $K = \text{Ker } \pi$ 。由上一引理, K 是有限秩自由模。取 K 的一组基 $u_1, \dots, u_m$, 把包含映射 $K \hookrightarrow R^n$ 写成矩阵 $A \in \text{Mat}_{n \times m}(R)$ 。于是

$$M \cong R^n / K \cong \text{coker } A.$$

对 A 作 Smith 化简, 得

$$PAQ = \text{diag}(c_1, \dots, c_t, 0, \dots, 0), \quad c_1 \mid \cdots \mid c_t,$$

其中 $c_i \neq 0$ 。由 Smith 化简读余核,

$$M \cong R/(c_1) \oplus \cdots \oplus R/(c_t) \oplus R^{n-t}.$$

若某个 c_i 是单位, 则 $R/(c_i) = 0$, 删去该项; 剩余非零非单位元记为 $d_1, \dots, d_s$, 自由项个数记为 r 。整除链在删去单位后仍成立。

11.16.2 唯一性与 Fitting 理想

定义 11.14 (Fitting 理想)

若有限表示 $R^m \xrightarrow{A} R^n \rightarrow M \rightarrow 0$ 给出 M , 则第 k 个 Fitting 理想可由 A 的适当阶数子式生成。对本章用途, 只需记住: Smith 形中乘积 $d_1 \cdots d_k$ 由关系矩阵的 k 阶行列式理想决定。

定理 11.9 (有限生成 PID 模结构定理, 唯一性)

结构定理中的自由秩 r 唯一, 非零非单位不变因子 $d_1, \dots, d_s$ 在相差单位意义下唯一。

证明 证: 先证自由秩唯一。令 $K = \text{Frac}(R)$ 。张量到 K 后, 非零 $d \in R$ 在 K 中可逆, 因此

$$K \otimes_R R/(d) = 0, \quad K \otimes_R R^r \cong K^r.$$

故

$$r = \dim_K(K \otimes_R M),$$

由 M 本身决定。

再证不变因子唯一。任取一个有限表示的关系矩阵 A 。Smith 形为

$$\text{diag}(c_1, \dots, c_t, 0, \dots, 0)$$

时, 第 k 阶行列式理想由 $c_1 \cdots c_k$ 生成。删除单位项只去掉零商模, 不改变非零非单位部分。若同一模有另一个表示, 则两个表示可通过增加无效生成元、增加单位关系和可逆基变换相互稳定化; 这些操作不改变余核, 也只在 Smith 形中增加或删除单位对角元和零对角元。因此非单位非零对角元由模本身决定。等价地, 商模的 Fitting 理想决定累计乘积, 进而由

$$d_k = (d_1 \cdots d_k) / (d_1 \cdots d_{k-1})$$

逐个决定 d_k 到单位倍。

注 严格的 Fitting 理想理论可放在交换代数课程中展开。本讲义只使用它在 PID 上的朴素影子: 所有 k 阶关系行列式的最大公因子不依赖于表示, 从而固定 Smith 对角元的累计乘积。

11.17 有限 Abel 群分类的计算系统

11.17.0.0.1 分拆与同构类型

命题 11.14 (有限 p -群与分拆)

阶为 p^n 的有限 Abel p -群同构类型与整数 n 的分拆一一对应。分拆

$$n = a_1 + \cdots + a_t, \quad a_1 \geq \cdots \geq a_t \geq 1$$

对应

$$\mathbb{Z}/p^{a_1}\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p^{a_t}\mathbb{Z}.$$

证明 证: 有限 Abel p -群的初等因子只能是 $\mathbb{Z}/p^a\mathbb{Z}$ 。群的阶为各循环因子阶数乘积, 即 $p^{a_1+\cdots+a_t}$ 。唯一性由初等因子唯一性给出, 因此同构类型正由指数分拆决定。

例题 11.24 阶为 p^5 的 Abel 群 整数 5 的分拆为

$$5, \quad 4+1, \quad 3+2, \quad 3+1+1, \quad 2+2+1, \quad 2+1+1+1, \quad 1+1+1+1+1.$$

对应群为

$$\begin{aligned} &\mathbb{Z}/p^5\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/p^4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}, \\ &\mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2, \quad (\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z})^2 \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^3, \quad (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^5. \end{aligned}$$

例题 11.25 阶为 72 的不变因子形式 $72 = 2^3 \cdot 3^2$ 。2-部分分拆为 3、2+1、1+1+1; 3-部分分拆为 2、1+1。逐项对齐并合并互素部分, 得到六种不变因子形式:

$$\begin{aligned} &\mathbb{Z}/72\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/36\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/24\mathbb{Z}, \\ &\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

例如 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ 与 $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 对齐时, 把两个缺少的 3-部分视为 1, 得到 2, 2, 18。

例题 11.26 由指数与阶缩小范围 设 G 为阶 $216 = 2^3 \cdot 3^3$ 的 Abel 群, 且指数为 $18 = 2 \cdot 3^2$ 。2-部分最大指数为 2, 故 2-部分只能是 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$; 3-部分阶为 27 且最大指数为 9, 故只能是 $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 。合并得到

$$G \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}.$$

11.18 线性算子作为 $\mathbb{F}[x]$ -模的计算

11.18.0.0.1 从矩阵到关系矩阵再到模

命题 11.15 (矩阵给出的有限表示)

设 T 在基 $e_1, \dots, e_n$ 下矩阵为 $A = (a_{ij})$ 。则 V_T 有表示

$$\mathbb{F}[x]^n \xrightarrow{xI-A} \mathbb{F}[x]^n \rightarrow V_T \rightarrow 0.$$

证明 证: 作为 $\mathbb{F}[x]$ -模, V_T 由 $e_1, \dots, e_n$ 生成, 因为它们已经生成底层向量空间。关系来自

$$xe_j = Te_j = \sum_i a_{ij}e_i,$$

即

$$xe_j - \sum_i a_{ij}e_i = 0.$$

这些关系的列矩阵正是 $xI - A$ 。反过来, 商模中 x 对生成元的作用按 A 给出, 因此商模与 V_T 同构。

例题 11.27 从矩阵读循环模 令

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

则

$$xI - A = \begin{pmatrix} x & 2 \\ -1 & x-3 \end{pmatrix}.$$

矩阵中有 -1 , 故第一个 Smith 对角元为 1; 行列式为

$$x(x-3) + 2 = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2).$$

因此

$$V_A \cong \mathbb{F}[x]/((x-1)(x-2)).$$

若底域含 1, 2 且二者不同, 则 A 可对角化, 并且有两个一维特征空间; 作为 $\mathbb{F}[x]$ -模它同时也是一个循环模。

例题 11.28 从 Jordan 块直和到不变因子 设

$$A = J_2(0) \oplus J_1(0) \oplus J_1(1).$$

初等因子为 $x^2, x, x-1$ 。对 x 的幂按指数 1, 2 排列, 对 $x-1$ 的幂只有一个。横向合并得到不变因子

$$x, \quad x^2(x-1).$$

因此

$$V_A \cong \mathbb{F}[x]/(x) \oplus \mathbb{F}[x]/(x^2(x-1)).$$

最小多项式为 $x^2(x-1)$, 特征多项式为 $x^3(x-1)$ 。

例题 11.29 从模回到矩阵 若

$$V_T \cong \mathbb{F}[x]/(x^2+1) \oplus \mathbb{F}[x]/((x^2+1)(x-2)),$$

则有理标准形为

$$C(x^2+1) \oplus C((x^2+1)(x-2)).$$

维数为 $2+3=5$, 最小多项式为 $(x^2+1)(x-2)$, 特征多项式为 $(x^2+1)^2(x-2)$ 。在 $\mathbb{R}$ 上, x^2+1 部分不分裂; 在 $\mathbb{C}$ 上, 它进一步给出 i 与 $-i$ 的 Jordan 信息。

例题 11.30 关系矩阵直接来自算子 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = J_1(1) \oplus J_2(1).$$

则

$$xI - A = \begin{pmatrix} x-1 & 0 & 0 \\ 0 & x-1 & -1 \\ 0 & 0 & x-1 \end{pmatrix}.$$

矩阵中有 -1 ，故 $\Delta_1 = 1$ 。所有 2 阶子式都有因子 $x-1$ ，且有子式等于 $-(x-1)$ ，故 $\Delta_2 = x-1$ 。最后

$$\Delta_3 = (x-1)^3.$$

因此 Smith 对角元为

$$1, \quad x-1, \quad (x-1)^2,$$

模分解为

$$V_A \cong \mathbb{F}[x]/(x-1) \oplus \mathbb{F}[x]/((x-1)^2).$$

这正对应一个一阶 Jordan 块和一个二阶 Jordan 块。

例题 11.31 同一向量空间维数的不同多项式模 三维向量空间上的下列三个算子有相同底层维数，但模结构不同：

$$\begin{aligned} 0_3 : (\mathbb{F}[x]/(x))^3, \\ J_2(0) \oplus J_1(0) : \mathbb{F}[x]/(x) \oplus \mathbb{F}[x]/(x^2), \\ J_3(0) : \mathbb{F}[x]/(x^3). \end{aligned}$$

它们的特征多项式均为 x^3 ，但最小多项式分别为 x, x^2, x^3 。模语言把“广义特征向量链长度”记录在循环商模的指数中。

例题 11.32 互素因子合并成循环算子 若

$$V_T \cong \mathbb{F}[x]/(x-1) \oplus \mathbb{F}[x]/(x^2+1),$$

且 $x-1$ 与 x^2+1 在 $\mathbb{F}[x]$ 中互素，则中国剩余定理给出

$$V_T \cong \mathbb{F}[x]/((x-1)(x^2+1)).$$

因此 T 是循环算子，有理标准形是一个三阶伴随块

$$C((x-1)(x^2+1)).$$

若底域为 $\mathbb{R}$ ，这仍是有理标准形；若底域为 $\mathbb{C}$ ，则进一步分解成三个一阶特征块。

11.19 结构定理对照表

11.19.0.0.1 同一定理的三种读法

底环	对象	关系矩阵	结构定理输出	传统名称
$\mathbb{Z}$	有限生成 Abel 群	整数关系矩阵	$\mathbb{Z}^r \oplus \bigoplus_i \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$	Abel 群分类
$\mathbb{F}[x]$	V_T	$xI - A$	$\bigoplus_i \mathbb{F}[x]/(f_i)$	有理标准形
$\mathbb{F}[x]$	主分量	p -初等关系	$\bigoplus \mathbb{F}[x]/(p^a)$	初等因子
$\mathbb{F}[x], \mathbb{F}$ 代数闭	广义特征空间	$xI - J$	$\bigoplus \mathbb{F}[x]/((x-a)^k)$	Jordan 标准形

注 这张表不是类比，而是同一个定理在不同输入下的输出。整数 d_i 、多项式 f_i 、不可约幂 p^a 分别承担“关系强度”的角色。

命题 11.16 (不变量翻译)

在线性算子情形中, 若

$$V_T \cong \mathbb{F}[x]/(f_1) \oplus \cdots \oplus \mathbb{F}[x]/(f_s), \quad f_1 \mid \cdots \mid f_s,$$

则

$$m_T = f_s, \quad \chi_T = f_1 \cdots f_s,$$

且 f_i 分解为不可约幂后得到初等因子; 若这些不可约因子都是一次的, 则一次因子幂的指数就是 Jordan 块大小。

证明 证: 湮灭整个直和的多项式必须湮灭每个分量 $\mathbb{F}[x]/(f_i)$, 因此必须是所有 f_i 的公倍式; 因整除链存在, 最小首一公倍式为 f_s 。每个循环分量在基 $1, x, \dots, x^{\deg f_i - 1}$ 下由伴随矩阵表示, 特征多项式为 f_i , 直和的特征多项式相乘。不可约幂分解来自中国剩余定理; 一次幂对应 Jordan 块来自 $\mathbb{F}[x]/((x-a)^k)$ 的标准链基。

11.20 更多例子与反例的补充

11.20.0.0.1 避免把模误认为向量空间 **例题 11.33 商模的自由部分** 关系矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

定义的 $\mathbb{Z}$ -模为

$$\text{coker } A \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

零对角元不是“没有贡献”, 而是贡献一个自由生成元。

例题 11.34 相同阶但不同指数 群 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^3$ 都有阶 8, 但指数分别为 4 与 2, 故不同构。指数就是不变因子形式中最大的 d_s 。

例题 11.35 相同特征多项式但不同模 特征多项式同为 $(x-1)^4$ 的算子可能对应

$$\mathbb{F}[x]/((x-1)^4), \quad \mathbb{F}[x]/((x-1)^2) \oplus \mathbb{F}[x]/((x-1)^2), \quad (\mathbb{F}[x]/(x-1))^4.$$

它们的最小多项式分别为 $(x-1)^4$ 、 $(x-1)^2$ 、 $(x-1)$, 模结构不同, Jordan 形也不同。

11.21 本章回顾

- 模是环上线性结构; 向量空间、Abel 群、带线性算子的向量空间分别是 $\mathbb{F}$ -模、 $\mathbb{Z}$ -模、 $\mathbb{F}[x]$ -模。
- 模与向量空间不同: 子模未必有补, 有限生成模未必自由, 非零标量可能不可逆。
- 有限生成模通过生成元与关系矩阵描述; PID 上关系矩阵可 Smith 化简, 行变换改关系, 列变换改生成元。
- PID 上自由模的子模仍自由, 这是结构定理证明的关键。
- PID 上有限生成模分解为自由部分与循环扭部分: $R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s)$ 。
- 有限 Abel 群分类是结构定理在 $R = \mathbb{Z}$ 上的特例; 不变因子形式与初等因子形式可互相转换。
- 线性算子 T 的标准形是结构定理在 $R = \mathbb{F}[x]$ 、 $x \cdot v = T(v)$ 下的特例。
- Smith 标准形、不变因子、有理标准形、初等因子和 Jordan 标准形是同一模结构的不同表达层次。

11.22 习题

-  **练习 11.1** 证明任意 Abel 群都唯一地成为 $\mathbb{Z}$ -模, 并说明 $\mathbb{Z}$ -模同态正是群同态。
-  **练习 11.2** 举例说明有限生成模不一定自由; 再举例说明自由模的商模不一定自由。
-  **练习 11.3** 设 R 是整环。证明自由模 R^n 的任意有限线性无关组最多含 n 个元素。提示: 张量到分式域。

练习 11.4 设 R 为 PID, $N \subset R^n$. 使用投影到最后一个坐标的方法证明 N 自由。

练习 11.5 求下列关系矩阵定义的 $\mathbb{Z}$ -模结构:

$$\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 6 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

练习 11.6 把 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 化为初等因子形式; 再把 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ 化为不变因子形式。

练习 11.7 列出阶为 p^4 的有限 Abel 群的全部同构类型, 其中 p 为素数。

练习 11.8 求阶为 72 的有限 Abel 群的全部不变因子形式。

练习 11.9 设有限 Abel 群 G 的不变因子为 $d_1 | \cdots | d_s$. 证明 G 可由一个元素生成当且仅当 $s = 1$ 。

练习 11.10 设 T 满足 $T^2 + T + I = 0$, 且 $T \neq I$. 在不同底域 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 、 $\mathbb{R}_2$ 上讨论 V_T 可能的循环分解差异。

练习 11.11 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上作用。写出 $\mathbb{R}[x]$ -模 V_A 的关系矩阵, 并求其 Smith 形。

练习 11.12 设 $A = \text{diag}(J_2(1), J_1(1), J_1(2))$. 写出 V_A 的初等因子、不变因子、最小多项式和特征多项式。

练习 11.13 证明 T -不变子空间就是 V_T 的子模, 并用此语言重新解释广义特征子空间。

练习 11.14 设 $V_T \cong \mathbb{F}[x]/(f) \oplus \mathbb{F}[x]/(g)$ 且 $f | g$. 证明 $m_T = g$, $\chi_T = fg$, 并写出有理标准形。

练习 11.15 证明 R -模同态的核与像都是子模。提示: 分别检查加法封闭和标量乘法封闭。

练习 11.16 证明商模作用 $r(m + N) = rm + N$ 良定义。提示: 比较两个代表元之差。

练习 11.17 设 M 由一个元素 e 生成且唯一关系为 $de = 0$. 证明 $M \cong R/(d)$. 提示: 考虑 $R \rightarrow M$, $r \mapsto re$ 。

练习 11.18 设 R 是域。说明有限生成 R -模结构定理退化为向量空间维数分类。提示: 域上没有非零非单位元。

练习 11.19 举例说明 $\mathbb{Z}$ -模的子模可以自由但商模有扭。提示: $2\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$ 。

练习 11.20 证明整环上扭元集合是子模。提示: 两个扭元分别乘以 a, b 为零, 则和被 ab 湮灭。

练习 11.21 说明若 R 不是整环, 扭元集合未必按同一定义形成子模。提示: 寻找零因子导致的反例。

练习 11.22 求关系矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$ 定义的 $\mathbb{Z}$ -模。提示: d_1 是所有元素的最大公因数, $d_1 d_2$ 是行列式绝对值。

练习 11.23 求关系矩阵 $\begin{pmatrix} 3 & 6 & 0 \\ 0 & 9 & 3 \end{pmatrix}$ 定义的 $\mathbb{Z}$ -模。提示: 注意生成元个数是行数。

练习 11.24 求 $\text{coker} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 6 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。提示: 零行会导致自由部分。

练习 11.25 设关系矩阵为 $\text{diag}(2, 6, 0)$. 直接写出对应 $\mathbb{Z}$ -模。提示: 每个非零对角元给出一个循环商, 零对角元给出自由项。

练习 11.26 证明右乘可逆矩阵不改变关系矩阵的像。提示: $\text{Im}(AQ) = A(\text{Im } Q)$ 。

练习 11.27 证明左乘可逆矩阵诱导余核同构。提示: 用 $P: R^n \rightarrow R^n$ 。

练习 11.28 设 A 的 Smith 形有一个单位对角元。解释为什么对应商模分量为零。提示: 关系 $1e = 0$ 强迫 $e = 0$ 。

练习 11.29 设 A 是 $n \times m$ 整数矩阵, Smith 形有 t 个非零非单位对角元和 u 个单位对角元。求余核自由秩。提示: 自由秩为 $n - t - u$ 。

练习 11.30 把 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/10\mathbb{Z}$ 化为不变因子形式。提示: 先分解为 2-部分、3-部分、5-部分, 再横向合并。

练习 11.31 把 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 化为不变因子形式。提示: 按每个素数部分指数从小到大对齐。

练习 11.32 把 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$ 化为初等因子形式。提示: 分别分解 12 与 60。

练习 11.33 列出阶为 p^5 的 Abel p -群。提示: 列出 5 的所有分拆。

练习 11.34 求阶为 $108 = 2^2 \cdot 3^3$ 的有限 Abel 群同构类型个数。提示: 答案是分拆数 $p(2)p(3)$ 。

练习 11.35 求阶为 $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$ 的有限 Abel 群同构类型个数。提示: 分别数每个素数指数的分拆。

- 练习 11.36 列出阶为 36 的有限 Abel 群的全部不变因子形式。提示：分别考虑 2^2 与 3^2 部分。
- 练习 11.37 证明有限 Abel 群的指数等于最大不变因子。提示：直和中元素阶取最小公倍数。
- 练习 11.38 设有限 Abel 群阶为 p^6 且指数为 p^3 。列出可能的同构类型。提示：分拆 6 中最大部分为 3。
- 练习 11.39 证明有限 Abel 群为循环群当且仅当每个 Sylow 子群都是循环群。提示：互素阶循环群直和为循环群。
- 练习 11.40 设 $G \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。计算 $G/2G$ 。提示：它是 $\mathbb{F}_2$ -向量空间。
- 练习 11.41 证明有限 Abel p -群最少生成元数等于 G/pG 的 $\mathbb{F}_p$ -维数。提示：使用结构分解。
- 练习 11.42 设 G 的初等因子为 2, 4, 8, 3, 9。求其阶、指数和最少生成元数。提示：不同素数部分生成元可配对合并。
- 练习 11.43 给出两个同阶同指数但不同构的有限 Abel 群。提示：考虑阶 p^4 、指数 p^2 。
- 练习 11.44 设 T 在 V 上满足 $T = 0$ 。写出 V_T 的结构。提示：每个基向量生成一个 $\mathbb{F}[x]/(x)$ 。
- 练习 11.45 设 $T = I$ 。写出 V_T 的结构。提示：每个基向量的阶化多项式为 $x - 1$ 。
- 练习 11.46 设 T 是一个 n 阶幂零 Jordan 块。写出 V_T 的结构。提示：它是 $\mathbb{F}[x]/(x^n)$ 。
- 练习 11.47 设 $A = \text{diag}(1, 2, 3)$ 且底域中 1, 2, 3 互异。写出 V_A 的不变因子。提示：互素一次因子可合并。
- 练习 11.48 设 $A = \text{diag}(1, 1, 2)$ 。写出 V_A 的不变因子。提示：初等因子为 $x - 1, x - 1, x - 2$ 。
- 练习 11.49 设 $A = J_2(1) \oplus J_2(2)$ 。写出 V_A 的不变因子、最小多项式和特征多项式。提示：两个互素初等因子可合并。
- 练习 11.50 设 $A = J_2(1) \oplus J_1(1) \oplus J_1(2)$ 。从初等因子恢复不变因子。提示：把 $(x - 1)$ 的指数 1, 2 与 $(x - 2)$ 对齐。
- 练习 11.51 设 $V_T \cong \mathbb{F}[x]/(x^2) \oplus \mathbb{F}[x]/(x^4)$ 。求 T 的 Jordan 形、最小多项式和特征多项式。提示：底域上 x 已分裂。
- 练习 11.52 设 $V_T \cong \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) \oplus \mathbb{R}[x]/((x^2 + 1)^2)$ 。说明实有理标准形与复 Jordan 形。提示：扩域后分解为 $x - i$ 与 $x + i$ 。
- 练习 11.53 证明 V_T 是扭 $\mathbb{F}[x]$ -模。提示：Cayley-Hamilton 定理给出同一个非零多项式湮灭所有向量。
- 练习 11.54 证明 T -循环子空间对应循环子模。提示： $\mathbb{F}[x]v = \text{span}(v, Tv, T^2v, \dots)$ 。
- 练习 11.55 设向量 v 的阶化多项式为 p_v 。证明 $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{F}[x]v = \deg p_v$ 。提示：用商模 $\mathbb{F}[x]/(p_v)$ 的标准基。
- 练习 11.56 设 $V_T \cong \mathbb{F}[x]/(f)$ 。证明 T 有循环向量且有理标准形为 $C(f)$ 。提示：取商模中 1 的像。
- 练习 11.57 设 T 有循环向量。证明 $V_T \cong \mathbb{F}[x]/(m_T)$ 。提示：循环向量给出满同态 $\mathbb{F}[x] \rightarrow V_T$ 。
- 练习 11.58 证明 T 有循环向量当且仅当 $m_T = \chi_T$ 。提示：用不变因子分解。
- 练习 11.59 设 $xI - A$ 的 Smith 形为 $\text{diag}(1, x - 1, (x - 1)^2)$ 。写出 V_A 的结构和 Jordan 形。提示：单位项删去。
- 练习 11.60 设 $xI - A$ 的 Smith 形为 $\text{diag}(1, x^2 + 1, (x^2 + 1)(x - 2))$ 。写出有理标准形。提示：非单位对角元就是不变因子。
- 练习 11.61 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。在 $\mathbb{R}[x]$ 上求 $xI - A$ 的 Smith 形。提示：矩阵中有 1，行列式为 $x^2 + 1$ 。
- 练习 11.62 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 。求 V_A 的循环分解。提示：计算 $xI - A$ 的行列式。
- 练习 11.63 设 $A = C(f) \oplus C(g)$ 且 $(f, g) = 1$ 。证明 V_A 是循环模。提示：中国剩余定理把两个商模合并。
- 练习 11.64 设 $A = C(f) \oplus C(g)$ 且 $f \mid g$ 。证明其不变因子就是 f, g 。提示：已经满足整除链。
- 练习 11.65 设 A 的不变因子为 $f_1 \mid f_2 \mid f_3$ 。证明任意 T -不变因子分解中的最小多项式为 f_3 。提示：最小多项式是湮灭直和的最小公倍式。
- 练习 11.66 证明初等因子分解可由不变因子分解得到。提示：对每个 f_i 作不可约因子分解并用中国剩余定理。
- 练习 11.67 证明不变因子可由初等因子恢复。提示：对每个不可约多项式把幂指数从小到大排列并补 1。
- 练习 11.68 设初等因子为 p, p^3, q^2 ，其中 p, q 互素。求不变因子。提示：把 q^2 与最大的 p -幂相乘。
- 练习 11.69 设 $R = \mathbb{Z}$ ，把初等因子 4, 8, 3, 9, 5 合并成不变因子。提示：按素数部分从小到大对齐。
- 练习 11.70 说明为什么 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ，但 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \not\cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。提示：互素性是中国剩余定理的条件。
- 练习 11.71 证明若 $(a, b) = 1$ ，则 $R/(ab) \cong R/(a) \oplus R/(b)$ 。提示：使用 Bezout 恒等式。
- 练习 11.72 设 $M \cong R/(a) \oplus R/(b)$ 且 $(a, b) = 1$ 。证明 M 是循环模。提示：找一个元素同时投影为两个分量的生成元。

- 练习 11.73 设 $M \cong R/(a) \oplus R/(b)$ 且 $a \mid b$ 、 a 非单位。证明 M 一般不能合并成一个循环模 $R/(ab)$ 。提示：比较被 a 湮灭的元素数量或模结构。
- 练习 11.74 设 M 为有限生成 PID 模。证明 M/M_{tor} 是自由模。提示：从结构定理直接读出。
- 练习 11.75 证明结构定理中 $M_{\text{tor}} \cong \bigoplus_i R/(d_i)$ 。提示：自由部分没有非零扭元。
- 练习 11.76 设 $M \cong R^2 \oplus R/(d)$ 。求 $\text{rank}_R M$ 。提示：张量到分式域。
- 练习 11.77 设 $M \cong R/(d_1) \oplus R/(d_2)$ 且 $d_1 \mid d_2$ 。求 $\text{Ann}(M)$ 。提示：湮灭理想由 d_2 生成。
- 练习 11.78 设 $M \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 。求 $\text{Ann}(M)$ 作为 $\mathbb{Z}$ 的理想。提示：指数为 12。
- 练习 11.79 证明有限 Abel 群 G 的阶等于不变因子乘积。提示：直和阶数相乘。
- 练习 11.80 设有限 Abel 群的阶为 n 且指数也为 n 。证明它是循环群。提示：最大不变因子等于所有不变因子乘积。
- 练习 11.81 给出一个有限生成 $\mathbb{Z}$ -模，其自由秩为 2、扭部分为 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ ，并写出一个关系矩阵。提示：使用对角关系矩阵并加两个零对角位置。
- 练习 11.82 构造一个 $\mathbb{F}[x]$ -模，其有理标准形为 $C(x^2+1) \oplus C((x^2+1)(x-1))$ 。提示：直接取两个循环商模的直和。
- 练习 11.83 解释为什么有限维向量空间作为 $\mathbb{F}[x]$ -模可以不是自由模。提示：它是扭模，而非零自由 $\mathbb{F}[x]$ -模不是有限维 $\mathbb{F}$ -空间。
- 练习 11.84 证明 $\mathbb{F}[x]/(f)$ 作为 $\mathbb{F}$ -向量空间维数为 $\deg f$ 。提示：用除法算法给出余式代表元。
- 练习 11.85 设 $f = (x-a)^k$ 。在 $\mathbb{F}[x]/(f)$ 中取基 $(x-a)^{k-1}, \dots, 1$ ，写出乘以 x 的矩阵。提示：得到 Jordan 块。
- 练习 11.86 设 $f = x^2+bx+c$ 。写出 $\mathbb{F}[x]/(f)$ 中乘以 x 在基 $1, x$ 下的矩阵，并与伴随矩阵比较。提示： $x^2 = -bx-c$ 。
- 练习 11.87 证明两个相似矩阵给出同构的 $\mathbb{F}[x]$ -模。提示：换基矩阵本身就是模同构。
- 练习 11.88 证明两个 $\mathbb{F}[x]$ -模 V_A, V_B 同构则 A, B 相似。提示：模同构特别是 $\mathbb{F}$ -线性同构，并与 x 的作用交换。
- 练习 11.89 用模语言证明 $AX = XB$ 等价于 $X \in \text{Hom}_{\mathbb{F}[x]}(V_B, V_A)$ 。提示：检查 $X(xv) = xX(v)$ 。
- 练习 11.90 设 V_T 的不变因子为 $f_1, \dots, f_s$ 。证明 T 可逆当且仅当每个 $f_i(0) \neq 0$ 。提示： 0 不是特征多项式根。
- 练习 11.91 设 V_T 的初等因子全为互异不可约多项式的一次幂。说明 V_T 是否半单，并联系对角化或不可约块分解。提示：中国剩余定理使各循环块分裂为不可约商。
- 练习 11.92 阅读本章对照表，分别用一句话解释 $R = \mathbb{Z}$ 与 $R = \mathbb{F}[x]$ 时结构定理输出的传统名称。提示：一个是群分类，一个是矩阵标准形。
- 练习 11.93 设 $G = \langle a, b, c : 2a+4b=0, 6b+10c=0, 8a+12c=0 \rangle$ 。用行列式因子求其不变因子。提示：按本章例子重新计算 1, 2, 3 阶行列式因子。
- 练习 11.94 把初等因子 2, 4, 8, 3, 9, 5 合并为有限 Abel 群的不变因子。提示：按素数部分补 1 后横向相乘。
- 练习 11.95 给出两个阶为 p^4 、指数为 p^2 但不同构的 Abel p -群，并用最少生成元区分它们。提示：比较 G/pG 的维数。
- 练习 11.96 设 $A = J_1(1) \oplus J_2(1)$ 。直接从 $xI - A$ 的 Smith 形求 V_A 。提示：计算 $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ 。
- 练习 11.97 列出三维零特征值算子的三种可能 $\mathbb{F}[x]$ -模结构。提示：对应分拆 $3, 2+1, 1+1+1$ 。
- 练习 11.98 设 $V_T \cong \mathbb{F}[x]/(x-1) \oplus \mathbb{F}[x]/(x^2+1)$ 且两因子互素。证明 V_T 是循环模。提示：使用中国剩余定理。
- 练习 11.99 设 $V_T \cong \mathbb{F}[x]/(f) \oplus \mathbb{F}[x]/(g)$ 。分别在 $(f, g) = 1$ 与 $f \mid g$ 两种情形下说明能否合并循环分量。提示：前者合并，后者通常已经是不变因子形式。
- 练习 11.100 设有限 Abel 群的初等因子为 p, p^2, p^4, q, q^3 ，其中 p, q 不同。求不变因子。提示：把 q -列向右对齐。
- 练习 11.101 设 G 的不变因子为 6, 60, 420。求其初等因子、阶、指数与最少生成元数。提示：分别看 2, 3, 5, 7 部分。
- 练习 11.102 设 A 的关系矩阵 $xI - A$ 的 Smith 形为 $\text{diag}(1, 1, (x-a)^2, (x-a)^2(x-b))$ 。写出 V_A 的结构、最小多项式与特征多项式。提示：单位项删去。
- 练习 11.103 解释为什么结构定理对照表中的 $\mathbb{Z}$ 行与 $\mathbb{F}[x]$ 行使用同一个 Smith 化简定理。提示：二者都是 PID。
- 练习 11.104 设 $M = \text{coker } \text{diag}(2, 6, 0, 0)$ 。写出自由部分、扭部分、指数和秩。提示：零对角元贡献自由项。

11.23 典型题详解与习题提示

11.23.1 典型题详解

本节把结构定理的三种常见输入统一处理：整数关系矩阵、有限 Abel 群和 $\mathbb{F}[x]$ -模。每道题都应先判断底环，再把“生成元与关系”翻译成 Smith 化简或循环商模分解。

例题 11.36 典型题 1：整数关系矩阵的 Smith 形 设

$$M = \text{coker} \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 10 & 8 \end{pmatrix}$$

为 $\mathbb{Z}$ -模。求 M 的结构。

解：关系矩阵为二阶方阵。所有元素的最大公因数为

$$d_1 = (6, 4, 10, 8) = 2.$$

行列式为

$$6 \cdot 8 - 4 \cdot 10 = 8,$$

所以

$$d_1 d_2 = 8, \quad d_2 = 4.$$

Smith 形为 $\text{diag}(2, 4)$ ，从而

$$M \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}.$$

这里没有自由部分，因为两个 Smith 对角元均非零。

例题 11.37 典型题 2：含自由部分的关系矩阵 设

$$M = \text{coker} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 6 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

为 $\mathbb{Z}$ -模。求 M 的结构。

解：该矩阵有三行，因此有三个生成元。所有 1 阶子式最大公因数为 3。所有 2 阶子式均为 0，故秩为 1。Smith 形为

$$\text{diag}(3, 0, 0)$$

在 3×2 矩阵意义下理解。于是

$$M \cong \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^2.$$

零对角元贡献自由生成元，而不是贡献零模。

例题 11.38 典型题 3：从表示读出模 设

$$M = \langle e_1, e_2, e_3 : 2e_1 + 2e_2 = 0, 4e_2 + 4e_3 = 0 \rangle_{\mathbb{Z}}.$$

求 M 的结构。

解：按“每一列是一条关系”，关系矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

1 阶子式最大公因数为 2。2 阶子式为

$$8, \quad 8, \quad 8,$$

故 $\Delta_2 = 8$ 。于是 Smith 对角元为

$$d_1 = 2, \quad d_2 = 4.$$

因为有三个生成元和两个非零 Smith 关系,

$$M \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}.$$

例题 11.39 典型题 4: 有限 Abel 群的初等因子形式 把

$$G = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$$

化为初等因子形式, 并求阶与指数。

解: 分解循环因子:

$$12 = 4 \cdot 3, \quad 18 = 2 \cdot 9.$$

由中国剩余定理,

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}.$$

故初等因子形式为

$$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}.$$

阶为 $12 \cdot 18 = 216$, 指数为

$$\text{lcm}(12, 18) = 36.$$

例题 11.40 典型题 5: 初等因子合并为不变因子 把

$$\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

化为不变因子形式。

解: 对每个素数部分按指数从小到大排列:

$$2\text{-部分}: 2, 8; \quad 3\text{-部分}: 3, 9; \quad 5\text{-部分}: 5.$$

把缺少的位置补 1, 并按同位互素因子相乘:

$$d_1 = 2 \cdot 3 = 6, \quad d_2 = 8 \cdot 9 \cdot 5 = 360.$$

于是

$$G \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/360\mathbb{Z}.$$

检验 $6 \mid 360$, 满足不变因子要求。

例题 11.41 典型题 6: 给定阶与指数分类 设 G 是阶 p^6 、指数 p^3 的有限 Abel p -群。列出所有可能的同构类型。

解: 有限 Abel p -群对应 6 的分拆, 指数 p^3 表示最大分拆部分为 3。因此只取最大部分等于 3 的分拆:

$$3 + 3, \quad 3 + 2 + 1, \quad 3 + 1 + 1 + 1.$$

对应群为

$$\mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z},$$

$$\mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

$$\mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z} \oplus (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^3.$$

例题 11.42 典型题 7: 多项式关系矩阵 设 $R = \mathbb{F}[x]$,

$$M = \text{coker} \begin{pmatrix} x-1 & 1 \\ 0 & (x-1)^2 \end{pmatrix}.$$

求 M 的循环分解。

解: 矩阵中有元素 1, 所以第一个 Smith 对角元为 1. 行列式为

$$(x-1)^3.$$

故 Smith 形为

$$\text{diag}(1, (x-1)^3).$$

单位对角元对应零商模, 所以

$$M \cong \mathbb{F}[x]/((x-1)^3).$$

若把它看作线性算子的模, 则对应一个三阶 Jordan 块。

例题 11.43 典型题 8: 线性算子的模分解 设

$$A = J_2(1) \oplus J_1(1) \oplus J_1(2).$$

写出 V_A 的初等因子、不变因子、最小多项式和特征多项式。

解: 初等因子为

$$(x-1)^2, \quad x-1, \quad x-2.$$

对 $x-1$ 的幂按 1, 2 排列; 对 $x-2$ 只有一个一次幂, 补到后位, 得到不变因子

$$f_1 = x-1, \quad f_2 = (x-1)^2(x-2).$$

因此

$$V_A \cong \mathbb{F}[x]/(x-1) \oplus \mathbb{F}[x]/((x-1)^2(x-2)),$$

$$m_A = (x-1)^2(x-2), \quad \chi_A = (x-1)^3(x-2).$$

例题 11.44 典型题 9: 从循环模回到伴随矩阵 设

$$V_T \cong \mathbb{F}[x]/(x^3 + 2x + 1).$$

写出 T 的有理标准形, 并判断 T 是否循环。

解: 该模只有一个循环分量, 因此 T 有循环向量。有理标准形为伴随矩阵

$$C(x^3 + 2x + 1) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

最小多项式和特征多项式都等于 $x^3 + 2x + 1$, 这也是循环算子的判据。

例题 11.45 典型题 10: 不可约二次因子的扩域解释 在 $\mathbb{R}$ 上设

$$V_T \cong \mathbb{R}[x]/((x^2 + 1)^2).$$

描述实有理标准形和复 Jordan 形。

解: 在 $\mathbb{R}$ 上, 不变因子只有 $(x^2 + 1)^2$, 故有理标准形为

$$C((x^2 + 1)^2).$$

扩张到 $\mathbb{C}$ 后,

$$(x^2 + 1)^2 = (x-i)^2(x+i)^2.$$

因此复 Jordan 形为

$$J_2(i) \oplus J_2(-i).$$

这说明有理标准形不要求底域代数闭, 而 Jordan 形要求多项式分裂。

例题 11.46 典型题 11: 模同态与 $AX = XB$ 设 A 的最小多项式为 $(x-1)^2$, B 的最小多项式为 $x^2 + 1$, 底域为 $\mathbb{R}$ 。证明 $AX = XB$ 只有零解。

解: 方程 $AX = XB$ 等价于 $X \in \text{Hom}_{\mathbb{R}[x]}(V_B, V_A)$ 。两个最小多项式

$$(x-1)^2, \quad x^2+1$$

在 $\mathbb{R}[x]$ 中互素。取 Bezout 组合 $u(x)(x-1)^2 + v(x)(x^2+1) = 1$ 。若 X 为模同态, 则对任意 w ,

$$Xw = X(u(B)(B-I)^2w + v(B)(B^2+I)w).$$

第二项为零, 第一项可换到 A 上并被 $(A-I)^2 = 0$ 湮灭, 故 $Xw = 0$ 。因此 $X = 0$ 。

例题 11.47 典型题 12: 跨章综合 设 A 的特征矩阵 $xI - A$ 的 Smith 形为

$$\text{diag}(1, x^2+1, (x^2+1)(x-2)).$$

分别用矩阵语言、模语言和结构定理语言说明所得信息。

解: 矩阵语言中, 非单位不变因子为

$$x^2+1, \quad (x^2+1)(x-2),$$

故有理标准形为

$$C(x^2+1) \oplus C((x^2+1)(x-2)).$$

模语言中,

$$V_A \cong \mathbb{F}[x]/(x^2+1) \oplus \mathbb{F}[x]/((x^2+1)(x-2)).$$

结构定理语言中, 这是 PID $\mathbb{F}[x]$ 上有限生成扭模的不变因子分解。于是

$$m_A = (x^2+1)(x-2), \quad \chi_A = (x^2+1)^2(x-2).$$

同一组 Smith 对角元同时给出了关系矩阵的余核、算子的有理标准形和多项式不变量。

11.23.2 习题提示

下面题目强调“提示式”训练: 先判断对象是 $\mathbb{Z}$ -模、一般 PID 模还是 $\mathbb{F}[x]$ -模, 再选择 Smith 化简、分拆、初等因子或有理标准形。

 **练习 11.105 提示题 1.** 证明 Abel 群上的 $\mathbb{Z}$ -模结构唯一。提示: na 必须由重复加法决定。

 **练习 11.106 提示题 2.** 证明商模作用良定义。提示: 若两个代表元相差子模元素, 乘以 r 后仍在子模中。

 **练习 11.107 提示题 3.** 证明扭元集合在整环上是子模。提示: 和用两个湮灭元的乘积湮灭。

 **练习 11.108 提示题 4.** 给出非自由有限生成 $\mathbb{Z}$ -模。提示: 任何非零有限 Abel 群均可。

 **练习 11.109 提示题 5.** 求 $\text{coker} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$ 。提示: 直接读对角关系。

 **练习 11.110 提示题 6.** 求 $\text{coker} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$ 。提示: d_1 为元素最大公因数, d_1d_2 为行列式绝对值。

 **练习 11.111 提示题 7.** 求 $\text{coker} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$ 。提示: 行数给生成元数, 零对角位置给自由项。

 **练习 11.112 提示题 8.** 说明关系矩阵右乘可逆矩阵为什么不改变余核。提示: 它不改变像子模。

 **练习 11.113 提示题 9.** 说明关系矩阵左乘可逆矩阵为什么只改变生成元基。提示: 它诱导商模同构。

 **练习 11.114 提示题 10.** 把 $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ 化为不变因子形式。提示: 先分解为 2, 3, 5 部分再对齐。

 **练习 11.115 提示题 11.** 把 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 化为初等因子形式。提示: 分别分解 4 与 12。

 **练习 11.116 提示题 12.** 列出阶为 p^4 的 Abel p -群。提示: 列出 4 的分拆。

 **练习 11.117 提示题 13.** 求阶为 $2^2 \cdot 3^3$ 的有限 Abel 群同构类型个数。提示: 乘以分拆数 $p(2)p(3)$ 。

 **练习 11.118 提示题 14.** 设有限 Abel 群阶为 p^5 、指数为 p^2 。列出可能类型。提示: 取 5 的分拆中最大部分为 2 的那些。

 **练习 11.119 提示题 15.** 证明有限 Abel 群循环当且仅当每个素数主部分循环。提示: 互素阶循环群直和仍循环。

- 练习 11.120 提示题 16. 求 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的最少生成元数。提示：看 2-部分有几个循环因子。
- 练习 11.121 提示题 17. 求 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 的指数。提示：取各因子阶的最小公倍数。
- 练习 11.122 提示题 18. 证明 $R/(ab) \cong R/(a) \oplus R/(b)$ 当 $(a, b) = 1$ 。提示：写 Bezout 恒等式。
- 练习 11.123 提示题 19. 说明 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不能合并为 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。提示：比较指数。
- 练习 11.124 提示题 20. 求 $\text{coker} \begin{pmatrix} x-1 & 0 \\ 0 & (x-1)^2 \end{pmatrix}$ 。提示：直接读循环商模。
- 练习 11.125 提示题 21. 求 $\text{coker} \begin{pmatrix} x-1 & 1 \\ 0 & x-1 \end{pmatrix}$ 。提示：有单位元素，所以第一个 Smith 对角元是 1。
- 练习 11.126 提示题 22. 设 $A = 0$ 为 n 阶矩阵。写出 V_A 。提示：每个基向量生成 $\mathbb{F}[x]/(x)$ 。
- 练习 11.127 提示题 23. 设 $A = I$ 为 n 阶矩阵。写出 V_A 。提示：把 x 的作用替换为恒等作用。
- 练习 11.128 提示题 24. 设 $A = J_n(0)$ 。写出 V_A 。提示：它是一个循环模，阶化多项式为 x^n 。
- 练习 11.129 提示题 25. 设 $A = \text{diag}(1, 2, 3)$ 且三者互异。求不变因子。提示：三个互素一次因子可合并成一个。
- 练习 11.130 提示题 26. 设 $A = \text{diag}(1, 1, 2)$ 。求不变因子。提示：初等因子为 $x-1, x-1, x-2$ ，按列合并。
- 练习 11.131 提示题 27. 设 $V_T \cong \mathbb{F}[x]/(f) \oplus \mathbb{F}[x]/(g)$ 且 $f \mid g$ 。求 $\text{Ann}(V_T)$ 。提示：取最小公倍式。
- 练习 11.132 提示题 28. 证明 $\dim_{\mathbb{F}} \mathbb{F}[x]/(f) = \deg f$ 。提示：除法算法给出次数小于 $\deg f$ 的唯一代表元。
- 练习 11.133 提示题 29. 证明两个相似矩阵给出同构的 $\mathbb{F}[x]$ -模。提示：换基矩阵与 x 的作用交换。
- 练习 11.134 提示题 30. 证明 $AX = XB$ 等价于 $X \in \text{Hom}_{\mathbb{F}[x]}(V_B, V_A)$ 。提示：只需检查 $X(Bv) = AXv$ ，再推广到任意多项式。

第四部分

代数理论的深化

第十二章 环论

内容提要

- 从整数与一元多项式的整除计算出发，抽象出理想、素理想与极大理想。
- 用商环把“模掉条件”变成新的代数对象，用中国剩余定理分解环。
- 比较 Euclid 整环、主理想整环与唯一分解整环三种分解条件。
- 用 Noether 条件控制无限过程，并由 Hilbert 基定理得到多元多项式环的有限性。
- 以对称多项式和弱零点定理为例，说明环论如何进入方程组与几何。

12.1 环的基本结构

12.1.1 零因子与整环

整数环 $\mathbb{Z}$ 和域上一元多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 的一个共同点是：若 $ab = 0$ ，则 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。这个性质保证了“约去非零因子”是合法的，也使次数、范数、素因子等计算稳定。

定义 12.1 (零因子与整环)

设 R 为交换含幺环。非零元 $a \in R$ 称为零因子，若存在非零元 $b \in R$ 使 $ab = 0$ 。若 $R \neq 0$ 且无零因子，则称 R 为整环。

命题 12.1 (约去律)

交换含幺环 R 是整环，当且仅当对任意 $a \neq 0$ ，由 $ab = ac$ 必推出 $b = c$ 。

证明 证：若 R 为整环，则 $ab = ac$ 给出 $a(b - c) = 0$ 。由于 $a \neq 0$ 且无零因子，得 $b - c = 0$ 。反过来，若约去律成立且 $ab = 0$ 、 $a \neq 0$ ，则 $ab = a \cdot 0$ ，故 $b = 0$ ，于是无零因子。

例题 12.1 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是整环当且仅当 n 为素数。若 $n = ab$ 且 $1 < a, b < n$ ，则 $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ ，出现零因子。若 p 为素数且 $p \mid ab$ ，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ ，故 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 无零因子。

12.1.2 可逆元与除环

因式分解理论中， a 与 ua (u 可逆) 应被视为同一个因子。比如 2 与 -2 在 $\mathbb{Z}$ 中只差一个单位。

定义 12.2 (单位与除环)

设 R 为含幺环。若 $u \in R$ 存在 $v \in R$ 使 $uv = vu = 1$ ，则称 u 为单位，记全体单位为 $R^\times$ 。若 $R \neq 0$ 且每个非零元都是单位，则称 R 为除环；若除环交换，则称为域。

命题 12.2

交换含幺环 R 是域，当且仅当 R 的理想只有 (0) 与 R 。

证明 证：若 R 是域，非零理想 I 含 $a \neq 0$ ，于是 $1 = a^{-1}a \in I$ ，故 $I = R$ 。反之，若理想只有 (0) 与 R ，对任意 $a \neq 0$ ，理想 (a) 非零，故 $(a) = R$ ，于是存在 $r \in R$ 使 $ra = 1$ ，所以 a 可逆。

12.1.3 环同态与理想回顾

环同态把计算从一个环转移到另一个环；理想正是能作为核出现的子集。

定理 12.1 (环同态基本定理)

设 $\varphi: R \rightarrow S$ 为交换含么环同态, 则 $\ker \varphi$ 为 R 的理想, $\operatorname{Im} \varphi$ 为 S 的子环, 且存在自然同构

$$R/\ker \varphi \cong \operatorname{Im} \varphi, \quad r + \ker \varphi \mapsto \varphi(r).$$



证明 证: $\ker \varphi$ 对加法封闭, 且若 $a \in \ker \varphi, r \in R$, 则 $\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a) = 0$, 故为理想。定义 $\bar{\varphi}(r + \ker \varphi) = \varphi(r)$ 。若 $r - r' \in \ker \varphi$, 则 $\varphi(r) = \varphi(r')$, 所以映射良定义; 它显然满到像, 核为零, 故为同构。

12.2 素理想与极大理想

12.2.1 素理想的定义与基本性质

整数中“素数 p 整除乘积则整除某一因子”的性质, 在一般环中不是元素而是理想的性质。

定义 12.3 (素理想)

设 R 为交换含么环, 真理想 $\mathfrak{p} \subsetneq R$ 称为素理想, 若

$$ab \in \mathfrak{p} \implies a \in \mathfrak{p} \text{ 或 } b \in \mathfrak{p}.$$

全体素理想记为 $\operatorname{Spec} R$ 。

**命题 12.3 (素理想的商环判别)**

真理想 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 当且仅当 $R/\mathfrak{p}$ 是整环。



证明 证: 在商环中, $(a + \mathfrak{p})(b + \mathfrak{p}) = 0$ 等价于 $ab \in \mathfrak{p}$ 。无零因子条件正是: 若 $ab \in \mathfrak{p}$, 则 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$ 。

例 12.2 在 $\mathbb{Z}$ 中, 素理想为 (0) 与 (p) , 其中 p 为素数。 (0) 为素理想来自 $\mathbb{Z}$ 是整环; (p) 为素理想来自 $\mathbb{Z}/(p)$ 是域。

12.2.2 极大理想与商域的存在性

若我们希望商环已经不能再继续取非平凡商, 则得到极大理想。

定义 12.4 (极大理想)

真理想 $\mathfrak{m} \subsetneq R$ 称为极大理想, 若不存在真理想 I 满足

$$\mathfrak{m} \subsetneq I \subsetneq R.$$

**定理 12.2 (极大理想的商域判别)**

真理想 $\mathfrak{m}$ 是极大理想, 当且仅当 $R/\mathfrak{m}$ 是域。因此每个极大理想都是素理想。



证明 证: 商环 $R/\mathfrak{m}$ 的理想与包含 $\mathfrak{m}$ 的 R 的理想一一对应。若 $\mathfrak{m}$ 极大, 则商环只有零理想与全环, 故为域。反之, 若商环为域, 则其理想只有两种, 于是 $\mathfrak{m}$ 与 R 之间无中间理想。域必为整环, 所以极大理想为素理想。

注 素理想不一定极大。例如 $\mathbb{F}[x, y]$ 中 (x) 为素理想, 因为商环 $\mathbb{F}[x, y]/(x) \cong \mathbb{F}[y]$ 是整环; 但它不是极大理想, 因为 $\mathbb{F}[y]$ 不是域。

12.2.3 中国剩余定理的环论形式

互素模数上的同余条件可以独立求解。环论中的“互素”是理想和为全环。

定义 12.5 (互素理想)

理想 $I, J \subset R$ 称为互素, 若 $I + J = R$ 。等价地, 存在 $a \in I, b \in J$ 使 $a + b = 1$ 。

定理 12.3 (中国剩余定理)

若 $I_1, \dots, I_n$ 两两互素, 则自然同态

$$R \longrightarrow R/I_1 \times \cdots \times R/I_n, \quad r \mapsto (r + I_1, \dots, r + I_n)$$

诱导同构

$$R/(I_1 \cap \cdots \cap I_n) \cong R/I_1 \times \cdots \times R/I_n.$$

且 $I_1 \cap \cdots \cap I_n = I_1 \cdots I_n$ 。

证明 证: 核显然为 $\cap I_i$ 。先证满射。对固定 i , 由 $I_i + I_j = R$ 可取 $a_j \in I_i, b_j \in I_j$ 使 $a_j + b_j = 1$ 。令 $e_i = \prod_{j \neq i} a_j$, 则 $e_i \equiv 1 \pmod{I_i}$, 且 $e_i \equiv 0 \pmod{I_j}$ 。于是任意剩余类组 $(\bar{r}_i)$ 由 $\sum r_i e_i$ 给出原像。最后, 两两互素时可归纳证明交等于积; 关键是 $I + (J \cap K) = R$ 当 $I + J = I + K = R$ 。

例题 12.3 若 $f_1, \dots, f_n \in \mathbb{F}[x]$ 两两互素, 则

$$\mathbb{F}[x]/(f_1 \cdots f_n) \cong \prod_{i=1}^n \mathbb{F}[x]/(f_i).$$

这正是一次因子互异时把线性算子分解到广义特征子空间的环论原型。

12.3 分解理论

12.3.1 不可约元与素元

在一般整环中, “不能再分解”与“整除乘积必整除因子”并不等价, 必须区分不可约元和素元。

定义 12.6 (相伴、不可约元、素元)

设 R 为整环。若 $a = ub$ 且 $u \in R^\times$, 则称 a, b 相伴。非零非单位元 p 称为不可约元, 若 $p = ab$ 蕴含 a 或 b 为单位; 称为素元, 若 $p \mid ab$ 蕴含 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

命题 12.4

在整环中, 素元必为不可约元。

证明 证: 设 p 为素元且 $p = ab$ 。由 $p \mid ab$, 得 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。若 $p \mid a$, 写 $a = pc$, 则 $p = pcb$, 约去非零 p 得 $1 = cb$, 故 b 为单位。同理另一种情况给出 a 为单位。

12.3.2 UFD、PID、ED 的性质与相互关系

定义 12.7 (UFD、PID、ED)

整环 R 称为唯一分解整环 (UFD), 若每个非零非单位元均能分解为有限个不可约元之积, 且分解在排列与相伴意义下唯一。若 R 的每个理想都是主理想, 则称 R 为主理想整环 (PID)。若存在函数 $\delta: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 使任意 $a, b \in R, b \neq 0$ 有 $a = qb + r$ 且 $r = 0$ 或 $\delta(r) < \delta(b)$, 则称 R 为 Euclid 整环 (ED)。

定理 12.4 (三类整环的包含关系)

有

$$\text{ED} \implies \text{PID} \implies \text{UFD}.$$

证明 证: 若 R 为 ED, 对非零理想 I 取 $b \in I$ 使 $\delta(b)$ 最小. 任意 $a \in I$, 作 $a = qb + r$, 则 $r = a - qb \in I$. 由最小性, $r = 0$, 故 $a \in (b)$, 于是 $I = (b)$.

若 R 为 PID, 先证分解存在. 若某个非零非单位元不能分解为不可约元, 则可写 $a = a_1 b_1$, 其中二者均非单位且至少一个仍不能分解. 如此得到严格升链 $(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq \cdots$, 与 PID 中理想升链稳定矛盾. 再证唯一性: 在 PID 中不可约元 p 生成的理想 (p) 极大主理想意义下的真包含, 从而 $R/(p)$ 为域, 故 (p) 素, p 为素元. 于是用素元逐项整除即可比较两个分解.

注[ED、PID、UFD 与 Noether 条件关系图] 常用整环性质之间的逻辑关系可概括为

$$\begin{aligned} \text{域} &\implies \text{ED} \implies \text{PID} \implies \text{UFD} \implies \text{整闭整环} \implies \text{整环}, \\ &\text{PID} \implies \text{Noether 整环}. \end{aligned}$$

这里 Noether 性与 UFD 性彼此独立: $\mathbb{F}[x_1, x_2, \dots]$ 是 UFD 但不是 Noether 环; 某些数域整数环是 Noether 整环但不是 UFD. 多元多项式环 $\mathbb{F}[x, y]$ 是 Noether UFD, 却不是 PID. 因此 ED、PID、UFD 控制的是元素分解强度, Noether 条件控制的是理想的有限生成与升链停止.

例题 12.4 $\mathbb{F}[x, y]$ 是 UFD, 但不是 PID, 因为理想 (x, y) 不能由一个多项式生成. 若 $(x, y) = (f)$, 则 $f \mid x$ 且 $f \mid y$, 故 f 只能是单位, 从而 $(f) = R$, 矛盾. 这个例子也说明: Noether UFD 不必是 PID.

例题 12.5Z $[\sqrt{-5}]$ 中唯一分解失败 令

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

定义范数 $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$. 它满足 $N(uv) = N(u)N(v)$, 且 $N(u) = 1$ 当且仅当 $u = \pm 1$. 在 R 中有

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

下面说明这是两个本质不同的不可约分解. 若 $2 = uv$ 且 u, v 均非单位, 则 $N(u)N(v) = 4$, 故某个非单位范数为 2. 但方程 $a^2 + 5b^2 = 2$ 无整数解, 所以 2 不可约. 同理 3 不可约, 因为 $a^2 + 5b^2 = 3$ 无解. 又 $1 \pm \sqrt{-5}$ 的范数为 6; 若其可分解, 则出现范数为 2 或 3 的非单位因子, 仍不可能. 四个因子两两不相伴, 因为范数相同而单位只有 ± 1 . 因此 R 不是 UFD.

注[抽象代数连接: 元素分解与理想分解] 上例的病因不是 6 的两种写法偶然相撞, 而是元素生成的主理想没有足够多. 事实上

$$(2, 1 + \sqrt{-5})(2, 1 - \sqrt{-5}) = (2),$$

类似的非主理想在理想层面可以恢复分解的唯一性. 代数数论把“元素唯一分解失败”改写为“理想是否唯一分解以及理想类群是否平凡”. 这正是交换环论与抽象代数后续内容的桥梁.

例题 12.6Z/nZ 的环结构 设 $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ 为素因数分解. 中国剩余定理给出

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_r^{a_r}\mathbb{Z}.$$

因此 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为域当且仅当 n 为素数; 为整环当且仅当 n 为素数; 为约化环 (无非零零元) 当且仅当 n 无平方因子. 若 $p^2 \mid n$, 则 $\overline{n/p}$ 非零但平方为零. 这个例子提示: 商环中零因子与幂零元记录了模数的合成性和重因子.

12.3.3 PID 上多项式环的唯一分解

更一般地, 若 R 是 UFD, 则 $R[x]$ 仍是 UFD. 关键是把 $R[x]$ 嵌入 $\text{Frac}(R)[x]$, 用域上的一元多项式分解, 再控制系数的公因子.

定义 12.8 (本原多项式)

设 R 为 UFD. 多项式 $f \in R[x]$ 称为本原的, 若其系数的最大公因子为单位.

引理 12.1 (Gauss 引理)

设 R 为 UFD. 两个本原多项式的乘积仍为本原多项式.

证明 证: 若素元 p 整除 fg 的所有系数, 将系数模 (p) . 在整环 $R/(p)$ 上, $\overline{f}\overline{g} = 0$. 由于 $(R/(p))[x]$ 是整环, 得

$\bar{f} = 0$ 或 $\bar{g} = 0$, 即 p 整除 f 或 g 的所有系数, 矛盾。

定理 12.5

若 R 是 UFD, 则 $R[x]$ 是 UFD。特别地, 域 $\mathbb{F}$ 上的多元多项式环 $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ 是 UFD。



证明 证: 设 $K = \text{Frac}(R)$ 。在 $K[x]$ 中可唯一分解。把 $f \in R[x]$ 写为内容 $c(f)$ 与本原部分的乘积。由 Gauss 引理, 本原多项式在 $R[x]$ 中不可约当且仅当在 $K[x]$ 中不可约。于是 f 的分解由 R 中内容的唯一分解和 $K[x]$ 中本原部分的唯一分解共同给出。对多元情形按变量数归纳。

12.4 Noether 环

12.4.1 升链条件与 Noether 环的等价定义

环论中常见的困难不是一次计算, 而是无限生成与无限上升过程。Noether 条件的作用是保证“有限步停止”。

定义 12.9 (Noether 环)

交换含么环 R 称为 Noether 环, 若它满足理想升链条件: 任意升链

$$I_1 \subset I_2 \subset I_3 \subset \cdots$$

必从某一项起稳定。



命题 12.5 (Noether 条件的等价刻画)

对交换含么环 R , 以下命题等价:

1. R 是 Noether 环;
2. R 的每个理想有限生成;
3. 任意非空理想族按包含关系有极大元。



证明 证: 若升链条件成立而某理想 I 不能有限生成, 逐步选 $a_1, a_2, \dots \in I$ 使 $(a_1, \dots, a_n)$ 严格增大, 得到矛盾。若每个理想有限生成, 给定升链并令 $I = \bigcup I_n$, 则 I 为理想, 有限生成元全落在某个 I_N , 故链从 N 起稳定。升链条件与极大元条件之间是标准的反证构造: 若无极大元, 可不断严格扩大。

12.4.2 Hilbert 基定理

定理 12.6 (Hilbert 基定理)

若 R 是 Noether 环, 则 $R[x]$ 也是 Noether 环。因此 $R[x_1, \dots, x_n]$ 是 Noether 环。



证明 证: 设 $I \subset R[x]$ 为理想。对 $n \geq 0$, 令

$$A_n = \{0\} \cup \{I \text{ 中次数恰为 } n \text{ 的多项式的首项系数}\} \subset R.$$

更方便地, 把 A_n 理解为次数不超过 n 的 I 中多项式的 x^n 项系数集合。则 A_n 是 R 的理想, 且

$$A_0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \cdots,$$

因为若 a 是某个次数不超过 n 的多项式的 x^n 项系数, 则 xf 的 x^{n+1} 项系数仍为 a 。由于 R Noether, 此升链稳定; 取 d 使 $A_n = A_d$ 对所有 $n \geq d$ 。

对每个 $0 \leq n \leq d$, 理想 A_n 有有限生成元 $a_{n1}, \dots, a_{nm_n}$ 。按定义可选 $f_{ni} \in I$, 使 $\deg f_{ni} \leq n$ 且 f_{ni} 的 x^n 项系数为 a_{ni} 。记这些有限多个多项式生成的理想为 J 。显然 $J \subset I$ 。下面证明 $I \subset J$ 。

取 $0 \neq f \in I$, 对 $\deg f = N$ 作归纳。若 $N < 0$ 无事可证。设 f 的首项为 ax^N 。若 $N \leq d$, 则 $a \in A_N$, 可写

$a = \sum_i r_i a_{Ni}$ 。于是

$$f - \sum_i r_i f_{Ni}$$

的次数小于 N ，由归纳假设属于 J ，故 $f \in J$ 。若 $N > d$ ，由于 $A_N = A_d$ ，可写 $a = \sum_i r_i a_{di}$ 。此时

$$f - \sum_i r_i x^{N-d} f_{di}$$

的次数小于 N ，仍由归纳得到它属于 J ，故 $f \in J$ 。因此 $I = J$ 有限生成， $R[x]$ 为 Noether 环。多变量情形反复应用一元情形。

12.4.3 Hilbert 基定理的计算形式

定理 12.6 的证明不仅说明有限生成性，还给出一种消元算法：不断用有限个首项系数生成元消去多项式的最高次项。这个过程是 Groebner 基思想的一元雏形。

命题 12.6 (首项系数理想的稳定算法)

设 R 为 Noether 环， $I \subset R[x]$ 为理想。对每个 $n \geq 0$ ，令 A_n 为 I 中次数不超过 n 的多项式的 x^n 项系数全体。若 A_n 从 d 起稳定，并且 a_{ni} 生成 A_n 、 $f_{ni} \in I$ 的 x^n 项系数为 a_{ni} ，则这些 f_{ni} 生成 I 。

证明 证：记这些有限多个 f_{ni} 生成的理想为 J 。若 $f \in I$ 且 $\deg f = N$ ，对 N 归纳。 $N = 0$ 时首项系数属于 A_0 ，可用 f_{0i} 消去常数项。设 $N > 0$ 。若 $N \leq d$ ，首项系数 $a \in A_N$ ，写成 $a = \sum_i r_i a_{Ni}$ ，则 $f - \sum_i r_i f_{Ni}$ 次数小于 N 。若 $N > d$ ，由稳定性 $a \in A_N = A_d$ ，写成 $a = \sum_i r_i a_{di}$ ，则 $f - \sum_i r_i x^{N-d} f_{di}$ 次数小于 N 。两种情况都由归纳假设得到 $f \in J$ 。

例题 12.7 从证明中提取生成元 设 $R = \mathbb{Z}$ ， $I = (2x^3 + 4x, 3x^2 + 6) \subset \mathbb{Z}[x]$ 。首项系数理想满足

$$A_0 \subset A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \cdots,$$

其中 $3 \in A_2$ ， $2 \in A_3$ ，而从次数 3 起乘以 x 不会丢失已有首项系数。由于 $\mathbb{Z}$ 中理想升链稳定，足够高次数的首项系数都由有限个整数生成。实际消去时，若某个 $f \in I$ 的最高次项系数落在 $(2, 3) = (1)$ 中，就可以用相应次数的生成多项式组合消去最高次项。这个例子说明 Hilbert 基定理证明中的“有限性”是可执行的逐项降次数过程。

推论 12.1 (有限型代数的 Noether 性)

若 R 为 Noether 环，且 A 是有限生成 R -代数，则 A 为 Noether 环。

证明 证：设 $A = R[a_1, \dots, a_n]$ 。存在满同态

$$R[x_1, \dots, x_n] \longrightarrow A, \quad x_i \mapsto a_i.$$

由 Hilbert 基定理， $R[x_1, \dots, x_n]$ 为 Noether 环；Noether 环的商环仍为 Noether 环，因此 A 为 Noether 环。

12.4.4 局部化的泛性质与素谱观察

前面的局部化注记给出了分式构造。这里把它提升为可操作的工具：局部化不是随意加入分母，而是在所有把 S 中元素变成单位的环中最小的一个。

定理 12.7 (局部化的泛性质)

设 $S \subset R$ 为乘法闭集，自然同态 $\iota: R \rightarrow S^{-1}R$ 定义为 $a \mapsto a/1$ 。若 $\varphi: R \rightarrow A$ 为环同态并且 $\varphi(s) \in A^\times$ 对所有 $s \in S$ 成立，则存在唯一环同态

$$\tilde{\varphi}: S^{-1}R \rightarrow A$$

使 $\tilde{\varphi} \circ \iota = \varphi$ 。它必须由公式

$$\tilde{\varphi}(a/s) = \varphi(a)\varphi(s)^{-1}$$

给出。



证明 证: 先验证公式良定义。若 $a/s = b/t$, 则存在 $u \in S$ 使 $u(at - bs) = 0$ 。应用 φ 得

$$\varphi(u)(\varphi(a)\varphi(t) - \varphi(b)\varphi(s)) = 0.$$

由于 $\varphi(u)$ 可逆, 得 $\varphi(a)\varphi(t) = \varphi(b)\varphi(s)$ 。再乘以 $\varphi(s)^{-1}\varphi(t)^{-1}$, 得到

$$\varphi(a)\varphi(s)^{-1} = \varphi(b)\varphi(t)^{-1}.$$

加法与乘法保持性由分式规则直接计算。若 $\psi: S^{-1}R \rightarrow A$ 也满足 $\psi \circ \iota = \varphi$, 则

$$\psi(a/s) = \psi(a/1)\psi(s/1)^{-1} = \varphi(a)\varphi(s)^{-1},$$

故唯一。

例题 12.8 两个常用局部化 在 $\mathbb{Z}$ 中取 $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 泛性质说任何把所有非零整数变成单位的环同态都唯一经过 $\mathbb{Q}$ 。这正是分式域的抽象刻画。若取 $S = \{1, f, f^2, \dots\} \subset R$, 则 $S^{-1}R$ 记为 R_f , 元素写作 a/f^n 。例如 $\mathbb{F}[x, y]_x$ 中 x 可逆, 而 y 不被强制可逆; 它适合研究不在直线 $x = 0$ 上的部分。

定义 12.10 (局部环)

交换含幺环 R 称为局部环, 若它只有一个极大理想。通常记该极大理想为 $\mathfrak{m}$, 并称 $R/\mathfrak{m}$ 为剩余域。



命题 12.7 (素理想处局部化是局部环)

若 $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$, 则 $R_{\mathfrak{p}}$ 是局部环, 其唯一极大理想为

$$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = \{a/s : a \in \mathfrak{p}, s \notin \mathfrak{p}\}.$$

并且 a/s 为 $R_{\mathfrak{p}}$ 的单位当且仅当 $a \notin \mathfrak{p}$ 。



证明 证: 若 $a \notin \mathfrak{p}$, 则 $a \in S = R \setminus \mathfrak{p}$, 故 a/s 的逆为 s/a 。若 $a \in \mathfrak{p}$ 且 a/s 是单位, 则存在 b/t 使 $ab/st = 1$, 于是存在 $u \notin \mathfrak{p}$ 使 $u(ab - st) = 0$, 即 $uab = ust$ 。左边属于 $\mathfrak{p}$, 而 $u, s, t \notin \mathfrak{p}$, 由素性右边不属于 $\mathfrak{p}$, 矛盾。因此非单位正是分子在 $\mathfrak{p}$ 中的分式。非单位全体构成理想, 故它是唯一极大理想。

注[素谱的代数直觉] $\text{Spec } R$ 的点不是 R 的元素, 而是所有能把 R 商成整环的“不可再分的代数条件”。对 $R = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$, 极大理想 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ 对应普通点 $a \in \mathbb{F}^n$; 素理想如 (x) 对应不可约子集 $x = 0$ 的一般点。闭集写作

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } R : I \subset \mathfrak{p}\}.$$

包含关系反向反映“方程越多, 解集越小”: 若 $I \subset J$, 则 $V(J) \subset V(I)$ 。局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 则保留所有包含在 $\mathfrak{p}$ 中的素理想信息, 丢弃与 $\mathfrak{p}$ 无关的分母障碍。

命题 12.8 (局部化保持 Noether 性)

若 R 为 Noether 环, $S \subset R$ 为乘法闭集, 则 $S^{-1}R$ 为 Noether 环。



证明 证: 设 $J \subset S^{-1}R$ 为理想, 令 $I = \{a \in R : a/1 \in J\}$ 。这是 R 的理想, 故由有限个 $a_1, \dots, a_m$ 生成。对任意 $a/s \in J$, 因为 $a/1 = (s/1)(a/s) \in J$, 所以 $a \in I$, 可写 $a = \sum r_i a_i$ 。于是

$$a/s = \sum (r_i/s)(a_i/1),$$

故 J 由 $a_i/1$ 有限生成。

命题 12.9 (Nakayama 引理的基本形式)

设 $(R, \mathfrak{m})$ 为局部环, M 为有限生成 R -模。若 $\mathfrak{m}M = M$, 则 $M = 0$ 。更一般地, 若 $N \subset M$ 且 $M = N + \mathfrak{m}M$, 则 $M = N$ 。



证明 证: 取 M 的一组最少生成元 $u_1, \dots, u_r$. 若 $r > 0$, 由 $M = \mathfrak{m}M$ 可写

$$u_i = \sum_{j=1}^r a_{ij} u_j, \quad a_{ij} \in \mathfrak{m}.$$

令 $A = (a_{ij})$, 则 $(I - A)(u_1, \dots, u_r)^T = 0$. 矩阵 $I - A$ 的行列式等于 1 加上 $\mathfrak{m}$ 中元素, 因此不在 $\mathfrak{m}$ 中, 是局部环中的单位. 于是 $I - A$ 可逆, 推出所有 $u_i = 0$, 矛盾于最少生成元非零. 故 $r = 0$, $M = 0$. 一般情形应用于 M/N , 因为 $\mathfrak{m}(M/N) = M/N$.

注[Nakayama 引理的用途] Nakayama 引理常用于把局部环上的有限生成模问题降到剩余域 $R/\mathfrak{m}$ 上. 例如, 若 $u_1, \dots, u_r$ 在 $M/\mathfrak{m}M$ 中生成, 则它们在 M 中生成; 这是线性代数生成性向局部代数生成性的提升.

12.4.5 Noether 环上的有限生成模

命题 12.10

若 R 为 Noether 环, M 为有限生成 R -模, 则 M 的任意子模有限生成.

证明 证: 对生成元个数归纳. M 由一个元素生成时是 R/I 的商模, 其子模对应于包含 I 的理想, 有限生成. 一般情形取满同态 $R^n \rightarrow M$, 把子模拉回到 R^n ; 只需证 R^n 的子模有限生成. 由短正合列 $0 \rightarrow R^{n-1} \rightarrow R^n \rightarrow R \rightarrow 0$ 和归纳假设, 可把子模的核与像分别有限生成, 再合并生成元.

注 Noether 性不是分解唯一性的替代品. 它控制“有限生成”和“升链停止”, 而 UFD 控制“元素分解”. 二者在代数几何中共同出现: 多项式方程组可由有限多个方程描述, 坐标环中又需要研究素理想.

注[局部化的基本思想] 许多问题只关心某个素理想附近的行为, 此时应把不在该素理想中的元素全部变成单位. 设 $S \subset R$ 为乘法闭集, 即 $1 \in S$ 且 $s, t \in S$ 蕴含 $st \in S$. 局部化 $S^{-1}R$ 的元素形式为分式 a/s , 其中 $a \in R, s \in S$, 并规定

$$\frac{a}{s} = \frac{b}{t} \iff \text{存在 } u \in S \text{ 使 } u(at - bs) = 0.$$

加法与乘法按普通分式规则定义. 自然同态 $R \rightarrow S^{-1}R$ 把 $s \in S$ 送为单位 $s/1$, 其逆为 $1/s$.

若 R 是整环且 $S = R \setminus \{0\}$, 则 $S^{-1}R = \text{Frac}(R)$. 若 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 取 $S = R \setminus \mathfrak{p}$, 所得环记为 $R_{\mathfrak{p}}$, 称为在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化. 它只有一个极大理想

$$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = \{a/s : a \in \mathfrak{p}, s \notin \mathfrak{p}\}.$$

因此局部化把全局环转化为“只有一个极大理想”的局部环.

例题 12.9 在 $\mathbb{Z}$ 中取 $S = \{2^n : n \geq 0\}$, 则

$$S^{-1}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}[1/2] = \left\{ \frac{a}{2^n} : a \in \mathbb{Z}, n \geq 0 \right\}.$$

这里 2 被强制可逆, 而奇素数仍不一定可逆. 若取素理想 (p) , 则

$$\mathbb{Z}_{(p)} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z}, p \nmid b \right\},$$

它的唯一极大理想由分子可被 p 整除的分式组成. 这个构造在代数几何中对应于只观察某点附近的有理函数.

命题 12.11 (局部化与素理想)

设 $S \subset R$ 为乘法闭集. $S^{-1}R$ 的素理想与 R 中同 S 不相交的素理想一一对应:

$$\mathfrak{q} \mapsto \{a \in R : a/1 \in \mathfrak{q}\}, \quad \mathfrak{p} \mapsto S^{-1}\mathfrak{p}.$$

证明 证: 若 $\mathfrak{q} \subset S^{-1}R$ 为素理想, 其原像 $\mathfrak{p}$ 在 R 中为素理想; 且若 $s \in S \cap \mathfrak{p}$, 则 $s/1$ 既在 $\mathfrak{q}$ 中又是单位, 矛盾. 反向地, 若 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, 则 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 为真理想. 若 $(a/s)(b/t) \in S^{-1}\mathfrak{p}$, 则存在 $u \in S$ 使 $uab \in \mathfrak{p}$. 由素性和 $u \notin \mathfrak{p}$, 得 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$, 故 a/s 或 b/t 属于 $S^{-1}\mathfrak{p}$. 两种构造互逆由分式等价关系直接验证.

12.5 多元多项式环

12.5.1 $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ 的性质

由前面结果可得: $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ 是 Noether UFD; 当 $n \geq 2$ 时它通常不是 PID。

命题 12.12

设 $\mathbb{F}$ 为域。多项式环 $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ 是 Noether UFD; 若 $n \geq 2$, 则它不是 PID。

证明 证: Noether 性由 Hilbert 基定理反复应用于域 $\mathbb{F}$ 得到; UFD 性由定理 12.5 归纳得到。若 $n \geq 2$, 理想 (x_1, x_2) 不能由单个多项式生成, 证明与例 12.4 相同。

例题 12.10 商环

$$\mathbb{F}[x, y]/(y^2 - x^3)$$

可理解为曲线 $y^2 = x^3$ 上多项式函数的环。若理想为素理想, 则商环无零因子, 对应曲线不可分解为两个真代数子集的并。

12.5.2 对称多项式与基本对称多项式

多项式方程根与系数的关系本质上是对称多项式的结构定理。

定义 12.11 (对称多项式)

$f \in R[x_1, \dots, x_n]$ 称为对称多项式, 若对任意置换 $\sigma \in S_n$,

$$f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = f(x_1, \dots, x_n).$$

第 k 个基本对称多项式定义为

$$e_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \cdots x_{i_k} \quad (1 \leq k \leq n).$$

定理 12.8 (对称多项式基本定理)

任意对称多项式 $f \in R[x_1, \dots, x_n]$ 都可唯一写成

$$f = F(e_1, \dots, e_n), \quad F \in R[t_1, \dots, t_n].$$

证明 证: 对单项式按字典序排列。若 f 的最高项为 $cx_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$, 对称性迫使 $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$ 。于是

$$e_1^{a_1 - a_2} e_2^{a_2 - a_3} \cdots e_n^{a_n}$$

的最高项正是 $x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$ 。用它乘以 c 从 f 中消去最高项, 反复进行, 由良序性终止, 得到存在性。唯一性来自 $e_1, \dots, e_n$ 在 $R[x_1, \dots, x_n]$ 中代数独立; 可比较最高项或先在 $\mathbb{Z}$ 上证明再扩张系数。

例题 12.11 对三个变量,

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = e_1^2 - 2e_2, \quad x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = e_1^3 - 3e_1e_2 + 3e_3.$$

这解释了 Newton 恒等式为何能把根的幂和化为系数表达式。

命题 12.13 (Newton 恒等式)

设

$$p_m = x_1^m + \cdots + x_n^m \quad (m \geq 1)$$

为幂和对称多项式, 并约定 $e_0 = 1$ 、 $e_j = 0$ 当 $j > n$ 。则对 $m \geq 1$, 有

$$p_m - e_1 p_{m-1} + e_2 p_{m-2} - \cdots + (-1)^{m-1} e_{m-1} p_1 + (-1)^m m e_m = 0,$$

其中 $m > n$ 时最后项 $e_m = 0$, 等式仍按 $e_j = 0$ 理解。

证明 证: 令

$$P(t) = \prod_{i=1}^n (1 + x_i t) = \sum_{j=0}^n e_j t^j.$$

对 t 作形式求导并除以 $P(t)$, 得到

$$\frac{P'(t)}{P(t)} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{1 + x_i t} = \sum_{m \geq 1} (-1)^{m-1} p_m t^{m-1}.$$

另一方面

$$P'(t) = \sum_{j=1}^n j e_j t^{j-1}.$$

把

$$\left(\sum_{j=0}^n e_j t^j \right) \left(\sum_{m \geq 1} (-1)^{m-1} p_m t^{m-1} \right) = \sum_{j=1}^n j e_j t^{j-1}$$

中 t^{m-1} 的系数比较, 即得所述恒等式。

例题 12.12 对三个变量, Newton 恒等式给出

$$p_1 = e_1, \quad p_2 = e_1 p_1 - 2e_2 = e_1^2 - 2e_2,$$

以及

$$p_3 = e_1 p_2 - e_2 p_1 + 3e_3 = e_1^3 - 3e_1 e_2 + 3e_3.$$

若 x_i 是首一三次多项式 $t^3 - at^2 + bt - c$ 的根, 则 $e_1 = a, e_2 = b, e_3 = c$, 于是根的幂和可完全由系数递推计算。

注[判别式与 Galois 理论的桥梁] 设

$$f(t) = \prod_{i=1}^n (t - x_i)$$

为形式根分解。判别式定义为

$$\Delta(f) = \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2.$$

它是对称多项式, 所以由定理 12.8 可唯一写成基本对称多项式的多项式; 因此当 $f(t) = t^n + a_1 t^{n-1} + \cdots + a_n$ 时, $\Delta(f)$ 是系数 a_i 的多项式。若 f 在域 F 上可分, 则 $\Delta(f) \neq 0$ 。在 Galois 理论中, 置换根会把

$$\prod_{i < j} (x_i - x_j)$$

乘以置换符号。因此判别式是否为 F 中平方, 常能判别 Galois 群是否落在交错群 A_n 中; 三次方程的判别式判别正是这种思想的最小非平凡例子。

定义 12.12 (结式)

设 R 为交换环,

$$f(x) = a_m x^m + \cdots + a_0, \quad g(x) = b_n x^n + \cdots + b_0.$$

f 与 g 的结式 $\text{Res}(f, g)$ 定义为 Sylvester 矩阵的行列式: 该矩阵由 n 行 f 的系数平移和 m 行 g 的系数平移组成, 是一个 $(m+n) \times (m+n)$ 矩阵。

命题 12.14 (结式的根表达式)

若 F 为域, $f = a_m \prod_{i=1}^m (x - \alpha_i)$, $g = b_n \prod_{j=1}^n (x - \beta_j)$ 在某个分裂域中分解, 则

$$\text{Res}(f, g) = a_m^n b_n^m \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j) = a_m^n \prod_{i=1}^m g(\alpha_i).$$

特别地, f 与 g 有公共根当且仅当 $\text{Res}(f, g) = 0$ 。

证明 证: Sylvester 矩阵表示线性映射

$$F[x]_{<n} \oplus F[x]_{<m} \longrightarrow F[x]_{<m+n}, \quad (u, v) \mapsto uf + vg,$$

在单项式基下的矩阵。其行列式为零当且仅当存在不全为零的 u, v , 满足 $uf + vg = 0$ 且 $\deg u < n, \deg v < m$ 。在域上这等价于 f, g 有非常数公因子, 即有公共根。另一方面, $\text{Res}(f, g)$ 作为 g 的根的多项式, 在每个 $\beta_j = \alpha_i$ 时为零, 次数和首项系数比较给出

$$\text{Res}(f, g) = a_m^n b_n^m \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j).$$

代入 $g(\alpha_i) = b_n \prod_j (\alpha_i - \beta_j)$ 得第二个公式。

推论 12.2 (判别式是导数的结式)

若 $f(x) = a_n \prod_i (x - \alpha_i)$ 次数为 n , 则

$$\Delta(f) = (-1)^{n(n-1)/2} a_n^{-1} \text{Res}(f, f')$$

对首一多项式成立; 一般情形需按同一公式保留首项系数。于是 f 有重根当且仅当 $\text{Res}(f, f') = 0$ 。

证明 证: 由命题 12.14,

$$\text{Res}(f, f') = a_n^{n-1} \prod_i f'(\alpha_i).$$

而

$$f'(\alpha_i) = a_n \prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j).$$

把所有 i 相乘, 每一对 $i < j$ 贡献 $(\alpha_i - \alpha_j)(\alpha_j - \alpha_i) = -(\alpha_i - \alpha_j)^2$, 共 $n(n-1)/2$ 个负号, 得到公式。重根等价于某个 $f'(\alpha_i) = 0$, 也等价于 f 与 f' 有公共根。

例题 12.13 二次与三次的判别式 对 $f = x^2 + bx + c$, 直接计算 $\text{Res}(f, f')$ 得 $4c - b^2$, 故 $\Delta = b^2 - 4c$ 。对降次三次 $f = x^3 + px + q$, 由消去 $f' = 3x^2 + p$ 可得

$$\Delta(f) = -4p^3 - 27q^2.$$

这个公式将在三次 Galois 群判别中使用。

12.5.3 注记: 代数集与 Hilbert 零点定理 (弱形式)

设 $\mathbb{F}$ 为代数闭域, $I \subset \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ 。方程组 $f = 0$ ($f \in I$) 的公共零点集记为

$$V(I) = \{a \in \mathbb{F}^n : f(a) = 0 \text{ 对所有 } f \in I\}.$$

引理 12.2 (Zariski 引理)

设 K 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限生成 $\mathbb{F}$ -代数。如果 K 本身是域, 则 $K/\mathbb{F}$ 是有限代数扩张。

证明 证: 写 $K = \mathbb{F}[a_1, \dots, a_n]$ 。把其中在 $\mathbb{F}$ 上代数无关的极大子族记为 $a_1, \dots, a_r$ 。令 $E = \mathbb{F}(a_1, \dots, a_r)$ 。由极大性, $a_{r+1}, \dots, a_n$ 都在 E 上代数, 故 K 是 E 上有限维向量空间。

若 $r > 0$, 则 E 是真正的有理函数域。每个 a_i 对 $i > r$ 在 E 上代数, 可取其极小多项式首项系数与若干分母,

得到一个非零多项式 $g \in \mathbb{F}[a_1, \dots, a_r]$, 使所有 a_i 都整于局部化 $A = \mathbb{F}[a_1, \dots, a_r][1/g]$ 。于是 K 是由整元生成的 A -代数, 故 K 整于 A 。

但 K 是域并整于 A , 这会推出 A 也是域: 对任意 $0 \neq a \in A$, 元素 $a^{-1} \in K$ 整于 A , 满足

$$a^{-m} + c_{m-1}a^{-(m-1)} + \dots + c_0 = 0.$$

乘以 a^{m-1} 得 $a^{-1} = -(c_{m-1} + c_{m-2}a + \dots + c_0a^{m-1}) \in A$ 。然而 $\mathbb{F}[a_1, \dots, a_r][1/g]$ 在 $r > 0$ 时不是域, 例如可取一个既不为零也不整除 g 的不可约多项式, 其逆不在该局部化中。矛盾。故 $r = 0$, 所有 a_i 都在 $\mathbb{F}$ 上代数, 且有限生成代数扩张必有限。

定理 12.9 (弱 Hilbert 零点定理)

若 $\mathbb{F}$ 为代数闭域, 则 $\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ 的任意极大理想都形如

$$(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n), \quad a_i \in \mathbb{F}.$$

等价地, 若真理想 $I \neq R$, 则 $V(I)$ 非空。

证明 证: 由 Zariski 引理证明。设 $\mathfrak{m}$ 极大, 则

$$A = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}$$

是域, 并且由 $\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}$ 作为 $\mathbb{F}$ -代数有限生成。由引理, $A/\mathbb{F}$ 是有限代数扩张。由于 $\mathbb{F}$ 代数闭, 只能有 $A = \mathbb{F}$ 。令 $a_i \in \mathbb{F}$ 为 $\overline{x_i}$ 在同构 $A \cong \mathbb{F}$ 下的像, 则 $x_i - a_i \in \mathfrak{m}$ 。理想 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ 的商环同构于 $\mathbb{F}$, 所以它是极大理想; 它包含于 $\mathfrak{m}$, 故二者相等。

若 I 为真理想, 取包含 I 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 。由上式, $\mathfrak{m} = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ 。任意 $f \in I \subset \mathfrak{m}$ 满足 $f(a_1, \dots, a_n) = 0$, 故 $(a_1, \dots, a_n) \in V(I)$ 。

注 弱零点定理把“真理想”翻译为“有公共零点”。强形式进一步说 $I(V(I)) = \sqrt{I}$, 即几何上看不见幂零差异。这是交换代数与代数几何相接的入口。

12.6 典型题详解

例题 12.14 典型题 1: 局部化中的相等判别 设 $R = \mathbb{Z}$, $S = \{2^n : n \geq 0\}$ 。判断 $3/4$ 与 $6/8$ 在 $S^{-1}\mathbb{Z}$ 中是否相等, 并判断 $3/4$ 是否为单位。

解: 相等判别要求存在 $2^k \in S$ 使

$$2^k(3 \cdot 8 - 6 \cdot 4) = 0.$$

括号内已经为 0, 故二者相等。在 $\mathbb{Z}[1/2]$ 中, 分式 $a/2^n$ 为单位当且仅当 a 的所有素因子都来自 2; 否则逆元需要把其他素数也放入分母。因为 3 不是 2 的幂, 所以 $3/4$ 不是单位。它的倒数 $4/3$ 不属于 $\mathbb{Z}[1/2]$ 。

例题 12.15 典型题 2: 素理想处局部化的单位 在 $R = \mathbb{F}[x, y]$ 中取素理想 $\mathfrak{p} = (x)$ 。判断 y/x 、 x/y 、 $(x+y)/y$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中是否为单位。

解: 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中, 分母不能属于 (x) , 而分子不在 (x) 的分式正是单位。 y/x 不是合法表示, 因为 $x \in \mathfrak{p}$ 不能作分母; 若把它理解为分式域中的元素, 则不一定属于 $R_{\mathfrak{p}}$ 。 x/y 属于 $R_{\mathfrak{p}}$, 但分子 $x \in \mathfrak{p}$, 不是单位。 $(x+y)/y$ 的分子 $x+y \notin (x)$, 分母 $y \notin (x)$, 故它是单位, 其逆为 $y/(x+y)$ 。

例题 12.16 典型题 3: 局部化与素理想对应 求 $\mathbb{Z}[1/30]$ 的素理想。

解: 写 $S = \{30^n : n \geq 0\}$ 。由局部化素理想对应, $\mathbb{Z}[1/30]$ 的素理想对应于 $\mathbb{Z}$ 中与 S 不相交的素理想。 $\mathbb{Z}$ 的素理想为 (0) 与 (p) 。 (p) 与 S 相交当且仅当 $p \mid 30$ 。因此

$$\text{Spec } \mathbb{Z}[1/30] = \{(0)\} \cup \{(p)\mathbb{Z}[1/30] : p \text{ 为素数且 } p \nmid 30\}.$$

这个例子体现了局部化的几何含义: 把 2, 3, 5 变成单位后, 含有这些素数的点被删除。

例题 12.17 典型题 4: Hilbert 基定理的消最高项思想 设 $I = (x^2 + y, xy + 1) \subset \mathbb{F}[y][x]$, 把它看作 $\mathbb{F}[y]$ 上一元多项式环中的理想。说明为什么任意 I 中多项式可由有限个首项消去过程处理。

解: 基环 $\mathbb{F}[y]$ 是 Noether 环, 所以 $\mathbb{F}[y][x]$ 由 Hilbert 基定理为 Noether 环。更具体地, 对 I 中次数不超过 n 的多项式取 x^n 项系数, 得到 $\mathbb{F}[y]$ 的理想 A_n , 且

$$A_0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \cdots$$

稳定。题中 $x^2 + y$ 给出 $1 \in A_2$, 于是 $A_n = (1)$ 对所有 $n \geq 2$ 。因此次数至少 2 的任意首项都可用 $x^{N-2}(x^2 + y)$ 消去, 剩下次数 0 或 1 的部分再由有限个低次生成元处理。这就是 Hilbert 基定理证明中的算法骨架。

例题 12.18 典型题 5: 对称多项式化为基本对称多项式 把

$$f = x^2y + x^2z + y^2x + y^2z + z^2x + z^2y$$

写成 $e_1 = x + y + z$ 、 $e_2 = xy + xz + yz$ 、 $e_3 = xyz$ 的多项式。

解: 先计算

$$e_1e_2 = (x + y + z)(xy + xz + yz).$$

展开后包含六个形如 x^2y 的项, 并且还包含 $3xyz$ 。因此

$$e_1e_2 = f + 3e_3, \quad f = e_1e_2 - 3e_3.$$

这种做法比逐项套用基本定理更快: 先寻找自然乘积, 再扣除多算的对称项。

例题 12.19 典型题 6: Newton 恒等式计算根的幂和 设 x_1, x_2, x_3 是 $t^3 - at^2 + bt - c$ 的三个根。求 $p_4 = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4$ 。

解: 有 $e_1 = a, e_2 = b, e_3 = c$ 。Newton 恒等式给出

$$p_1 = a, \quad p_2 = ap_1 - 2b = a^2 - 2b,$$

$$p_3 = ap_2 - bp_1 + 3c = a^3 - 3ab + 3c.$$

当 $m = 4$ 时 $e_4 = 0$, 故

$$p_4 = ap_3 - bp_2 + cp_1 = a^4 - 4a^2b + 4ac + 2b^2.$$

这说明根的高次幂和可由系数递推得到, 而不需要显式求根。

例题 12.20 典型题 7: 用结式消去公共根 计算 $f = x^2 + px + q$ 与 $g = x - a$ 的结式, 并解释其意义。

解: 由结式根表达式, g 的唯一根为 a , 且 f 首一, 所以

$$\text{Res}(f, g) = f(a) = a^2 + pa + q.$$

因此 f 与 $x - a$ 有公共根当且仅当 $a^2 + pa + q = 0$ 。这正是“把 $x = a$ 代入 f ”的消元形式。一般结式把“存在公共根”转化为系数中的一个行列式等式。

例题 12.21 典型题 8: 判别式、重根与 Galois 理论 设 $f = x^3 + px + q$, 说明为什么 $\Delta(f) = -4p^3 - 27q^2$ 为零等价于 f 有重根, 并指出它与三次 Galois 群的联系。

解: 重根等价于 f 与 $f' = 3x^2 + p$ 有公共根, 也等价于

$$\text{Res}(f, f') = 0.$$

由判别式与导数结式公式, 首一三次的判别式为 $\Delta(f) = -4p^3 - 27q^2$, 故 $\Delta(f) = 0$ 正是重根条件。若基域特征不为 2, 3 且 f 不可约可分, 则 $\Delta(f)$ 是否为平方判断根差积是否在基域中, 从而判断 Galois 群是否落在 A_3 中。这把本章的对称多项式、结式与下一章 Galois 群连接起来。

12.7 本章回顾

本章围绕一个问题展开: 哪些环保留了 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{F}[x]$ 中熟悉的整除、分解和有限性? 素理想对应整环商, 极大理想对应域商; 中国剩余定理说明互素理想给出环的直积分解。元素分解方面, ED 蕴含 PID, PID 蕴含 UFD, 而多元多项式环通常只保留 UFD 与 Noether 性。Noether 条件使理想有限生成, Hilbert 基定理保证多项式环仍可由有限信息控制。最后, 对称多项式基本定理把根与系数的关系结构化, 弱零点定理则提示: 多项式方程组的代数信息可以由理想和商环来组织。

12.8 习题

- 练习 12.1 证明交换含幺环 R 中元素 a 为幂零元当且仅当 a 属于 R 的所有素理想。提示：一方向直接用素性；反方向考虑乘法闭集 $\{1, a, a^2, \dots\}$ 与不含它的极大理想。
- 练习 12.2 设 R 为整环。证明主理想 (p) 为非零素理想当且仅当 p 为素元。提示：把 $p \mid ab$ 翻译为 $ab \in (p)$ 。
- 练习 12.3 证明在 PID 中不可约元必为素元。提示：若 p 不可约，证明 (p) 是极大真主理想。
- 练习 12.4 用 Euclid 算法证明 $\mathbb{F}[x]$ 是 ED，并推出 $\mathbb{F}[x]$ 中任意理想由一个首一多项式生成。提示：取理想中次数最小的非零多项式。
- 练习 12.5 证明 $\mathbb{F}[x, y]$ 中理想 (x, y) 不是主理想。提示：若 $(x, y) = (f)$ ，则 f 同时整除 x 与 y 。
- 练习 12.6 证明 $\mathbb{F}[x, y]/(xy)$ 不是整环，并描述其中两个非零零因子。提示：考察 $\bar{x}$ 与 $\bar{y}$ 。
- 练习 12.7 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中验证 $2, 3, 1 + \sqrt{-5}, 1 - \sqrt{-5}$ 两两不相伴。提示：先求单位，再比较范数。
- 练习 12.8 完整证明 $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ 破坏唯一分解。提示：证明四个因子均不可约且两两不相伴。
- 练习 12.9 证明中国剩余定理中 $I_1 \cap \dots \cap I_n = I_1 \cdots I_n$ 。提示：先证两个互素理想的情形，再归纳。
- 练习 12.10 求 $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$ 按中国剩余定理的直积分解。提示： $60 = 4 \cdot 3 \cdot 5$ ，三个模数两两互素。
- 练习 12.11 描述 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的全部素理想与极大理想。提示：用商环与 12 的素因子。
- 练习 12.12 证明域上的任意有限整环都是域。提示：对非零 a ，乘法映射 $x \mapsto ax$ 是有限集合上的单射。
- 练习 12.13 设 R 为整环， $S = R \setminus \{0\}$ 。证明 $S^{-1}R$ 满足分式域的泛性质。提示：应用局部化泛性质。
- 练习 12.14 设 $S \subset R$ 为乘法闭集。证明 $a/1 = 0$ 在 $S^{-1}R$ 中当且仅当存在 $s \in S$ 使 $sa = 0$ 。提示：使用分式等价关系。
- 练习 12.15 设 R 为整环， $S \subset R$ 不含 0。证明自然映射 $R \rightarrow S^{-1}R$ 是单射。提示：上一题。
- 练习 12.16 证明局部化映射 $R \rightarrow S^{-1}R$ 具有泛性质，并验证唯一映射公式 $a/s \mapsto \varphi(a)\varphi(s)^{-1}$ 良定义。提示：从分式等价关系出发。
- 练习 12.17 求 $\mathbb{Z}_{(5)}$ 的单位群，并证明唯一极大理想为 $5\mathbb{Z}_{(5)}$ 。提示：分子不被 5 整除的分式可逆。
- 练习 12.18 求 $\mathbb{Z}[1/6]$ 的所有素理想。提示：使用局部化素理想对应，排除与 $\{6^n\}$ 相交的素理想。
- 练习 12.19 设 $R = \mathbb{F}[x, y]$ ， $S = \{x^n : n \geq 0\}$ 。描述 $S^{-1}R$ 的素理想对应于 $\mathbb{F}[x, y]$ 中哪些素理想。提示：它们不能含 x 。
- 练习 12.20 证明若 $\mathfrak{p}$ 为素理想，则 $R_{\mathfrak{p}}$ 的非单位全体恰为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 。提示：分子不在 $\mathfrak{p}$ 时写出逆元。
- 练习 12.21 证明局部环中元素为单位当且仅当它不属于唯一极大理想。提示：若非单位生成的理想是真理想，则包含于极大理想。
- 练习 12.22 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为局部环。证明 $1 + a$ 对任意 $a \in \mathfrak{m}$ 都是单位。提示： $1 + a$ 不可能属于 $\mathfrak{m}$ 。
- 练习 12.23 用 Nakayama 引理证明：若有限生成模 M 中元素 $u_1, \dots, u_r$ 的像生成 $M/\mathfrak{m}M$ ，则它们生成 M 。提示：令 $N = (u_1, \dots, u_r)$ 。
- 练习 12.24 证明若 R 为 Noether 环， $I \subset R$ 为理想，则 R/I 为 Noether 环。提示：商环理想对应于包含 I 的理想。
- 练习 12.25 证明若 R 为 Noether 环， $S \subset R$ 为乘法闭集，则 $S^{-1}R$ 为 Noether 环。提示：把局部化理想收缩回 R 。
- 练习 12.26 补全 Hilbert 基定理证明中的细节：证明 A_n 是理想。提示：把次数不足 n 的多项式的 x^n 项系数看作 0。
- 练习 12.27 补全 Hilbert 基定理证明中的首项消去步骤。提示：分 $N \leq d$ 与 $N > d$ 两种情况。
- 练习 12.28 证明若 R Noether，则 $R[x_1, \dots, x_n]/I$ Noether。提示：结合 Hilbert 基定理与商环性质。
- 练习 12.29 证明 $\mathbb{F}[x_1, x_2, \dots]$ 不是 Noether 环。提示：考察升链 $(x_1) \subset (x_1, x_2) \subset \dots$ 。
- 练习 12.30 给出一个 Noether 环但非整环的例子。提示： $\mathbb{F}[x]/(x^2)$ 。
- 练习 12.31 给出一个整环但非 Noether 环的例子。提示： $\mathbb{F}[x_1, x_2, \dots]$ 。
- 练习 12.32 证明 $\mathbb{F}[x, y]$ 是 Noether UFD，但不是 PID。提示：分别使用 Hilbert 基定理、Gauss 引理和理想 (x, y) 。
- 练习 12.33 证明 Gauss 引理：两个本原多项式之积本原。提示：模任一素元 p 后在整环上比较。
- 练习 12.34 设 R 为 UFD。证明 $R[x_1, \dots, x_n]$ 是 UFD。提示：对变量数归纳。
- 练习 12.35 把对称多项式 $x^2y + x^2z + y^2x + y^2z + z^2x + z^2y$ 写成 e_1, e_2, e_3 的多项式。提示：它等于 $e_1e_2 - 3e_3$ 。
- 练习 12.36 把 $x^2y^2 + x^2z^2 + y^2z^2$ 写成 e_1, e_2, e_3 的多项式。提示：先计算 e_2^2 。

- 练习 12.37 设 $p_m = x_1^m + x_2^m + x_3^m$ 。用 Newton 恒等式计算 p_4 。提示: $e_j = 0$ 当 $j > 3$ 。
- 练习 12.38 继续上一题计算 p_5 。提示: $p_5 = e_1 p_4 - e_2 p_3 + e_3 p_2$ 。
- 练习 12.39 证明对称多项式基本定理中的消最高项算法必定终止。提示: 使用单项式字典序的良序性。
- 练习 12.40 证明 $e_1, \dots, e_n$ 在 $R[x_1, \dots, x_n]$ 中代数独立。提示: 比较 $F(e_1, \dots, e_n)$ 的最高项。
- 练习 12.41 若 x_1, x_2, x_3 是 $t^3 - at^2 + bt - c$ 的根, 求 $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4$ 。提示: 用 Newton 恒等式递推。
- 练习 12.42 若 x_1, x_2 是 $t^2 - bt + c$ 的根, 计算 $x_1^n + x_2^n$ 的递推关系。提示: 每个根满足 $x^2 = bx - c$ 。
- 练习 12.43 设 $f(t) = t^2 + bt + c$ 。证明其判别式等于 $(x_1 - x_2)^2$ 。提示: 用 $x_1 + x_2 = -b$ 与 $x_1 x_2 = c$ 。
- 练习 12.44 计算 $t^3 + pt + q$ 的判别式。提示: 消去 f 与 f' 的公共根, 结果为 $-4p^3 - 27q^2$ 。
- 练习 12.45 写出两个二次多项式 $ax^2 + bx + c$ 与 $dx^2 + ex + f$ 的 Sylvester 矩阵。提示: 前两行平移第一个多项式系数, 后两行平移第二个。
- 练习 12.46 证明 $f, g \in F[x]$ 有公共根当且仅当 $\text{Res}(f, g) = 0$ 。提示: 结式矩阵对应 $(u, v) \mapsto uf + vg$ 。
- 练习 12.47 证明 $\text{Res}(f, f') = 0$ 当且仅当 f 有重根。提示: 重根等价于 f 与 f' 有公共根。
- 练习 12.48 设 $\mathbb{F}$ 为代数闭域。证明 $\mathbb{F}[x, y]/(x - a, y - b) \cong \mathbb{F}$ 。提示: 代入同态的核为该极大理想。
- 练习 12.49 用弱零点定理证明任意真理想 $I \subset \mathbb{F}[x, y]$ 至少有一个公共零点。提示: 把 I 包含进极大理想。
- 练习 12.50 证明 Zariski 引理中若 K 整于 A 且 K 是域, 则 A 也是域。提示: 对 $0 \neq a \in A$, 证明 a^{-1} 整于 A 后用整性方程。
- 练习 12.51 说明弱零点定理在非代数闭域上可能失败。提示: 在 $\mathbb{R}[x]$ 中看理想 $(x^2 + 1)$ 。
- 练习 12.52 设 $I \subset \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ 。证明 $V(I) = V(\sqrt{I})$ 。提示: 若 f^m 在点上为零, 则 f 在该点上为零。
- 练习 12.53 证明 $V(I + J) = V(I) \cap V(J)$ 。提示: 公共零点需同时使 I 与 J 中元素为零。
- 练习 12.54 证明 $V(IJ) = V(I \cap J) = V(I) \cup V(J)$ 。提示: 若点不在 $V(I)$ 且不在 $V(J)$, 取两个不为零的函数相乘。
- 练习 12.55 在 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 中描述闭集 $V((12))$ 。提示: 素理想 (p) 包含 (12) 当且仅当 $p \mid 12$ 。
- 练习 12.56 在 $\text{Spec } \mathbb{F}[x]$ 中描述闭集 $V((f))$ 。提示: 素理想由不可约多项式生成。
- 练习 12.57 证明 $\mathbb{F}[x, y]/(y^2 - x^3)$ 是整环。提示: 证明 $y^2 - x^3$ 在 $\mathbb{F}[x][y]$ 中不可约。
- 练习 12.58 证明 $\mathbb{F}[x, y]/(xy)$ 的素理想 $(\bar{x})$ 与 $(\bar{y})$ 对应两条坐标轴。提示: 分别取商环。
- 练习 12.59 设 R 为交换环。证明 $\text{nilradical } \sqrt{(0)}$ 等于所有素理想的交。提示: 使用第一题的结论。
- 练习 12.60 证明 Jacobson 根等于所有极大理想的交, 并说明它一般包含 nilradical。提示: 极大理想都是素理想。
- 练习 12.61 设 R 为局部 Noether 环, M 为有限生成模。若 $M/\mathfrak{m}M$ 维数为 r , 证明 M 可由 r 个元素生成。提示: 选取剩余类基并用 Nakayama 引理。
- 练习 12.62 证明若 R 是域, 则 $\text{Spec } R$ 只有一个点。反过来, 若 R 非零且只有零理想和全环两个理想, 则 R 是域。提示: 使用极大理想商域判别。
- 练习 12.63 设 R 为整环。证明 (0) 是素理想; 再说明 (0) 极大当且仅当 R 是域。提示: 比较商环 $R/(0)$ 。
- 练习 12.64 证明 $\mathbb{Z}[i]$ 是 Euclid 整环。提示: 使用范数 $N(a + bi) = a^2 + b^2$ 和复平面最近格点。
- 练习 12.65 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中分解 5。提示: $5 = (2 + i)(2 - i)$, 并比较范数。
- 练习 12.66 设 R 为 UFD, $p \in R$ 为素元。证明局部化 R_p 中每个非零元素可写成 up^k , 其中 u 为单位。提示: 把不含 p 的素因子放进分母。
- 练习 12.67 证明若 $S^{-1}R = 0$, 则 $0 \in S$ 或存在 $s \in S$ 使 $s = 0$ 。提示: $1/1 = 0$ 的判别。
- 练习 12.68 设 R 为整环, $f \in R$ 非零。证明 R_f 的素理想对应于 R 中不含 f 的素理想。提示: 使用局部化素理想对应并令 $S = \{1, f, f^2, \dots\}$ 。
- 练习 12.69 求 $\text{Spec } \mathbb{Z}[1/10]$ 。提示: 从 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 中删去包含 2 或 5 的素理想。
- 练习 12.70 设 $R = \mathbb{F}[x, y]$, 求 $R_x/(y)R_x$ 的一个更简单表示。提示: 先商掉 y , 再把 x 局部化。
- 练习 12.71 证明若 R 为 Noether 环, 则 R_f 中任意理想由有限个 $a_i/1$ 生成。提示: 把理想收缩到 R 后再扩张。
- 练习 12.72 设 R 为整环, $S \subset R$ 不含 0。证明 $\text{Frac}(S^{-1}R) \cong \text{Frac}(R)$ 。提示: 两个环中的非零元最终都可在同一分式域中取逆。
- 练习 12.73 设 $I \subset R[x]$, 证明 Hilbert 基定理证明中的 A_n 升链稳定后, 所有足够高次数首项都能由固定有限组首项消去。提示: 模仿典型题中的 $N > d$ 情形。

- 练习 12.74 设 R Noether, 证明 $R[x, y]$ 中任意理想有限生成。提示: 先对 $R[x]$ 用 Hilbert 基定理, 再对变量 y 再用一次。
- 练习 12.75 给出 $\mathbb{F}[x, y, z]$ 中理想 (x, y, z) 不是主理想的证明。提示: 若由 f 生成, 则 f 同时整除 x, y, z 。
- 练习 12.76 把 $x^3y + x^3z + y^3x + y^3z + z^3x + z^3y$ 写成 e_1, e_2, e_3 的多项式。提示: 先计算 $e_1p_3 - p_4$ 或用 Newton 恒等式。
- 练习 12.77 对三个变量, 证明 $p_4 = e_1^4 - 4e_1^2e_2 + 4e_1e_3 + 2e_2^2$ 。提示: 从 Newton 恒等式递推到 $m = 4$ 。
- 练习 12.78 若 x_1, x_2, x_3 是 $t^3 - at^2 + bt - c$ 的根, 求 $x_1^5 + x_2^5 + x_3^5$ 。提示: 先用上一题求 p_4 , 再用 $p_5 = ap_4 - bp_3 + cp_2$ 。
- 练习 12.79 证明 $\prod_{i < j} (x_i - x_j)^2$ 是对称多项式。提示: 置换变量只会改变差积的符号。
- 练习 12.80 计算首一二次多项式 $x^2 + bx + c$ 的判别式, 并用根差公式验证。提示: 设两根为 α, β , 比较 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha\beta$ 。
- 练习 12.81 写出 $x^2 + px + q$ 与 $x - a$ 的 Sylvester 矩阵, 并计算其行列式。提示: 结果应为 $a^2 + pa + q$, 符号取决于系数排列约定。
- 练习 12.82 证明若 $f, g \in F[x]$ 互素, 则存在 $u, v \in F[x]$ 使 $uf + vg = 1$, 并解释这与结式非零的关系。提示: 使用 Euclid 算法和 Sylvester 线性映射。
- 练习 12.83 设 $f = x^3 + px + q$ 。从方程 $f = f' = 0$ 消去 x , 得到重根条件 $4p^3 + 27q^2 = 0$ 。提示: 由 $3x^2 + p = 0$ 和 $x^3 + px + q = 0$ 推出 $x = -3q/(2p)$, 再代回。
- 练习 12.84 设 $f \in F[x]$ 可分。证明 $\Delta(f) \neq 0$ 。提示: 可分等价于分裂域中不同根互异。
- 练习 12.85 设 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 为不可约三次且判别式为有理平方。说明其分裂域次数为 3。提示: 结合下一章三次 Galois 群判别, 群落在 A_3 。
- 练习 12.86 设 $I = (xy, xz) \subset \mathbb{F}[x, y, z]$ 。求 $V(I)$ 的集合描述。提示: 方程为 $xy = 0$ 且 $xz = 0$, 分 $x = 0$ 与 $y = z = 0$ 两种情况。
- 练习 12.87 证明 $\mathbb{F}[x, y]/(x^2, y^2)$ 是 Noether 环但含有非零幂零元。提示: 它是 Noether 环的商环, 且 $\bar{x}^2 = 0$ 。

第十三章 域论与 Galois 理论

内容提要

- 用域扩张描述“向原域中加入一个根”这一操作。
- 用极小多项式、分裂域、正规性与可分性控制多项式根的结构。
- 建立有限域的存在唯一性,并解释 Frobenius 自同构的作用。
- 通过 Galois 基本定理把中间域与子群对应起来。
- 用可解群解释根式可解性、一般五次方程不可解以及尺规作图限制。

13.1 域扩张

13.1.1 扩张的维数

解方程时常需把一个原本不存在的根加入域中。例如 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无根,但在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 中有根。域论研究的是这种“加入元素”后的结构变化。

定义 13.1 (域扩张与次数)

若 K 是域 F 的子域,则称 K/F 为域扩张,也写作 $F \subset K$ 。此时 K 自然是 F -向量空间,其维数称为扩张次数,记为

$$[K : F] = \dim_F K.$$

若 $[K : F] < \infty$,称 K/F 为有限扩张。

定理 13.1 (次数乘法公式)

若 $F \subset K \subset L$ 为域扩张,则

$$[L : F] = [L : K][K : F],$$

其中允许无穷基数。特别地,若 L/K 与 K/F 有限,则 L/F 有限。

证明 证: 设 $\{u_i\}$ 是 K/F 的一组基, $\{v_j\}$ 是 L/K 的一组基。任取 $x \in L$, 先写 $x = \sum_j a_j v_j$, 其中 $a_j \in K$; 再写 $a_j = \sum_i c_{ij} u_i$, 其中 $c_{ij} \in F$, 故 x 由 $u_i v_j$ 张成。若 $\sum_{i,j} c_{ij} u_i v_j = 0$, 则 $\sum_j (\sum_i c_{ij} u_i) v_j = 0$ 。由 v_j 在 K 上线性无关, 得每个 $\sum_i c_{ij} u_i = 0$; 再由 u_i 在 F 上线性无关, 得 $c_{ij} = 0$ 。所以 $\{u_i v_j\}$ 为 L/F 的基。

例题 13.1 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 的次数为 4。因为 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$, 且 $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}(\sqrt{2})$; 否则 $\sqrt{3} = a + b\sqrt{2}$ 会给出 $3 = a^2 + 2b^2 + 2ab\sqrt{2}$, 比较有理与无理部分可得矛盾。因此

$$\{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}$$

是 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的一组 $\mathbb{Q}$ -基。

该扩张已经是 Galois 扩张: $x^2 - 2$ 与 $x^2 - 3$ 的所有根都在其中, 且特征为 0 保证可分。任一 $\mathbb{Q}$ -自同构独立决定

$$\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}, \quad \sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3}.$$

故

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}) \cong C_2 \times C_2.$$

三个二阶子群分别固定三个二次中间域

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{3}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{6}).$$

这给出了 Galois 对应最小的非循环例子。

13.1.2 代数元与超越元

定义 13.2 (代数元与超越元)

设 K/F 为域扩张, $\alpha \in K$ 。若存在非零 $f(x) \in F[x]$ 使 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 在 F 上代数; 否则称为超越。若 K 中每个元素均在 F 上代数, 则称 K/F 为代数扩张。

命题 13.1

有限扩张必为代数扩张。

证明 证: 若 $[K:F] = n$, 对任意 $\alpha \in K$, $n+1$ 个元素 $1, \alpha, \dots, \alpha^n$ 在 F 上线性相关。于是存在不全为零的 $c_i \in F$ 使 $\sum_{i=0}^n c_i \alpha^i = 0$, 故 α 代数。

注 代数扩张不一定有限。例如所有代数数构成的域 $\overline{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{C}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张, 但次数无限。

13.1.3 极小多项式与单扩张

定义 13.3 (极小多项式)

设 α 在 F 上代数。所有使 $f(\alpha) = 0$ 的 $f \in F[x]$ 构成 $F[x]$ 的非零理想; 其首一生成元称为 α 在 F 上的极小多项式, 记为 $m_{\alpha,F}(x)$ 。

命题 13.2 (极小多项式的性质)

极小多项式 $m_{\alpha,F}$ 不可约。且对任意 $f \in F[x]$, 有

$$f(\alpha) = 0 \iff m_{\alpha,F} \mid f.$$

并且

$$F(\alpha) \cong F[x]/(m_{\alpha,F}), \quad [F(\alpha):F] = \deg m_{\alpha,F}.$$

证明 证: 代入同态 $\text{ev}_\alpha: F[x] \rightarrow F(\alpha)$ 的核为 $(m_{\alpha,F})$, 故整除判别成立。其像为 $F[\alpha]$ 。因为 $m_{\alpha,F}$ 不可约, 商环 $F[x]/(m_{\alpha,F})$ 是域, 所以 $F[\alpha]$ 已是域, 等于 $F(\alpha)$ 。若 $m = gh$ 且 g, h 均次数正, 则 $0 = m(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha)$, 域中无零因子, 故 $g(\alpha) = 0$ 或 $h(\alpha) = 0$, 矛盾于最小性。最后商环以 $1, x, \dots, x^{d-1}$ 为 F -基, 其中 $d = \deg m_{\alpha,F}$ 。

例题 13.2 $\sqrt[3]{2}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式为 $x^3 - 2$ 。由 Eisenstein 判别法 (素数 2) 知其不可约, 因此 $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$ 。但这个扩张不包含另两个复根 $\omega\sqrt[3]{2}, \omega^2\sqrt[3]{2}$ 。

13.1.4 代数扩张的基本性质

定理 13.2

若 L/K 与 K/F 都是代数扩张, 则 L/F 是代数扩张。

证明 证: 取 $\alpha \in L$ 。因 α 在 K 上代数, 有关系

$$\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \dots + a_0 = 0, \quad a_i \in K.$$

令 $E = F(a_0, \dots, a_{n-1})$ 。这些 a_i 在 F 上代数, 故 E/F 有限。又 α 在 E 上代数, 所以 $E(\alpha)/E$ 有限。由次数乘法, $E(\alpha)/F$ 有限, 故 α 在 F 上代数。

推论 13.1

扩张 K/F 中所有在 F 上代数的元素构成 K 的一个子域。

证明 证: 若 α, β 代数, 则 $F(\alpha, \beta)/F$ 有限, 故其中的 $\alpha \pm \beta$ 、 $\alpha\beta$ 与 α/β ($\beta \neq 0$) 均代数。

13.2 分裂域与正规扩张

13.2.1 分裂域的存在性与唯一性

定义 13.4 (分裂域)

设 $f \in F[x]$ 。扩张 K/F 称为 f 在 F 上的分裂域, 若 f 在 $K[x]$ 中分解为一次因子之积, 且 K 由 f 的全部根在 F 上生成。

定理 13.3 (分裂域的存在唯一性)

任意非常数多项式 $f \in F[x]$ 都存在分裂域。若 K 与 K' 都是 f 在 F 上的分裂域, 则存在保持 F 中元素不动的域同构 $K \cong K'$ 。

证明 证: 存在性对 $\deg f$ 归纳。取 f 的一个不可约因子 p , 令 $F_1 = F[x]/(p)$, 则 p 在 F_1 中有根。把 f 在 $F_1[x]$ 中降次数, 再归纳加入其余根。唯一性来自同构延拓: 若 $\sigma: E \rightarrow E'$ 已给出, 并且 α 是不可约多项式 $p \in E[x]$ 的根, 则 σ 把 p 送到 $\sigma p \in E'[x]$; 选择 σp 的一个根 α' , 可延拓为 $E(\alpha) \cong E'(\alpha')$ 。逐个根延拓即可。

13.2.2 正规扩张的等价刻画

定义 13.5 (正规扩张)

代数扩张 K/F 称为正规扩张, 若任意不可约多项式 $p \in F[x]$ 只要在 K 中有一个根, 就在 K 中完全分裂。

定理 13.4

有限扩张 K/F 正规, 当且仅当 K 是 F 上某个多项式族的分裂域; 特别地, 若 K/F 有限, 则它正规当且仅当它是某个多项式的分裂域。

证明 证: 若 K/F 正规且 $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 令 m_i 为 α_i 的极小多项式, 则每个 m_i 在 K 中完全分裂, 故 K 是 $\prod_i m_i$ 的分裂域。反之, 设 K 是一族多项式的分裂域。任意 F -嵌入 $\sigma: K \rightarrow \Omega$ (Ω 为代数闭包) 会把这些多项式的根置换到根, 故 $\sigma(K) = K$ 。若不可约 $p \in F[x]$ 在 K 中有根 α , 则 p 的任一根都是某个 F -嵌入下的 α 的像, 因而仍在 K 中。

13.2.3 可分多项式与可分扩张

定义 13.6 (可分多项式与可分扩张)

不可约多项式 $p \in F[x]$ 称为可分的, 若它在分裂域中无重根。代数元 α 称为可分元, 若其极小多项式可分。代数扩张 K/F 称为可分扩张, 若 K 中每个元素都在 F 上可分。

命题 13.3 (导数判别)

不可约多项式 $p \in F[x]$ 不可分, 当且仅当 $p'(x) = 0$ 。因此若 $\text{char } F = 0$, 则所有代数扩张均可分。

证明 证: 多项式有重根当且仅当它与形式导数有非常数公因子。若 p 不可约, 则 $\gcd(p, p')$ 只能为 1 或 p 。由于 $\deg p' < \deg p$, 后者等价于 $p' = 0$ 。特征零时非常数多项式导数不可能为零。

例题 13.3 在 $F = \mathbb{F}_p(t)$ 中, 多项式 $x^p - t$ 不可约且导数为 0。若加入根 α , 则 $\alpha^p = t$, 该扩张是纯不可分现象的基本例子。

13.2.4 正特征中的可分性

特征 0 中可分性自动成立；正特征中，导数可能恒为零，此时多项式只含 p 次幂项，根会合并。

命题 13.4 (不可分不可约多项式的形式)

设 F 为特征 $p > 0$ 的域， $f \in F[x]$ 不可约。若 f 不可分，则存在 $g \in F[x]$ 使

$$f(x) = g(x^p).$$

若进一步 F 是完美域，即每个元素都有 p 次根，则这种不可分情形不会发生。



证明 证：由命题 13.3，不可分等价于 $f' = 0$ 。写 $f = \sum a_i x^i$ ，则 $f' = \sum i a_i x^{i-1} = 0$ 。在特征 p 中，若 $p \nmid i$ ，则 $i \neq 0$ 于 F 中，故 $a_i = 0$ 。因此只剩下 i 被 p 整除的项，得到 $f(x) = g(x^p)$ 。若 F 完美，设 $a_i = b_i^p$ ，则

$$f(x) = \sum b_i^p x^{pi} = \left(\sum b_i x^i \right)^p,$$

这与 f 不可约且次数正矛盾。因此不可约多项式必可分。

推论 13.2 (有限域是完美域)

每个有限域都是完美域。因此有限域上的不可约多项式均可分。



证明 证：设 E 为特征 p 的有限域。Frobenius 映射 $a \mapsto a^p$ 是有限集合上的单射，因此是满射。于是每个元素都有 p 次根， E 完美。由命题 13.4，不可约多项式可分。

定义 13.7 (纯不可分扩张)

特征 $p > 0$ 的代数扩张 K/F 称为纯不可分扩张，若对每个 $\alpha \in K$ ，存在 $r \geq 0$ 使 $\alpha^{p^r} \in F$ 。



命题 13.5 (可分部分与纯不可分现象的分离)

设 K/F 为有限扩张。若 K/F 同时可分又纯不可分，则 $K = F$ 。



证明 证：取 $\alpha \in K$ 。纯不可分性给出最小的 $r \geq 0$ 使 $\alpha^{p^r} \in F$ 。若 $r > 0$ ，则 α 是 $x^{p^r} - \alpha^{p^r}$ 的根，而该多项式在代数闭包中只有一个根 α ，重数为 p^r 。于是 α 的极小多项式不可分，矛盾。故 $r = 0$ ， $\alpha \in F$ 。

例题 13.4 不可分扩张的次数 在 $F = \mathbb{F}_p(t)$ 中令 $K = F(\alpha)$ ，其中 $\alpha^p = t$ 。若 $\alpha \in F$ ，则 t 是 $\mathbb{F}_p(t)$ 中某个有理函数的 p 次方，这与 t 的零点阶数为 1 矛盾。因此 $x^p - t$ 不可约， $[K : F] = p$ 。但 K/F 只有一个 F -嵌入到代数闭包中，因为 $x^p - t = (x - \alpha)^p$ ，所以它远非 Galois 扩张。

13.2.5 代数闭包

定义 13.8 (代数闭包)

域 Ω 称为 F 的代数闭包，若 Ω/F 为代数扩张，且 Ω 代数闭，即 $\Omega[x]$ 中任意非常数多项式都有根。



定理 13.5

任意域 F 都存在代数闭包，且在 F -同构意义下唯一。



证明 证：存在性通常用 Zorn 引理：把所有代数扩张嵌入一个足够大的构造中，取极大代数扩张；若仍有非常数多项式无根，则可再加入一个根，矛盾。唯一性由前述同构延拓方法，把 F 上的恒等嵌入延拓到两个代数闭包之间，并用极大性得到满射。

13.3 有限域

13.3.1 有限域的结构

命题 13.6

有限域 E 的特征为某个素数 p ，且含有素域 $\mathbb{F}_p$ 。若 $[E : \mathbb{F}_p] = n$ ，则 $|E| = p^n$ 。

证明 证：有限域的特征不可能为 0，故为素数 p ；由 1 生成的子域同构于 $\mathbb{F}_p$ 。把 E 看作 $\mathbb{F}_p$ -向量空间，若维数为 n ，则每个元素由 n 个 $\mathbb{F}_p$ 坐标唯一表示，故元素个数为 p^n 。

定理 13.6

有限域 E 的乘法群 $E^\times$ 是循环群。

证明 证：设 $|E^\times| = m$ 。有限 Abel 群中元素阶的最小公倍数 d 等于某个元素的阶，且所有元素满足 $x^d = 1$ 。若 $d < m$ ，则多项式 $x^d - 1$ 在域中有至少 m 个根，矛盾。因此 $d = m$ ，存在阶为 m 的元素，乘法群循环。

定义 13.9 (Frobenius 自同构)

在特征 p 的域 E 中，映射

$$\text{Fr}_p : E \rightarrow E, \quad a \mapsto a^p$$

称为 Frobenius 同态。若 E 为有限域，则它是自同构。

证明 证：特征 p 下二项式系数 $\binom{p}{k}$ 对 $0 < k < p$ 均被 p 整除，故

$$(a + b)^p = a^p + b^p, \quad (ab)^p = a^p b^p.$$

并且 $1^p = 1$ ，所以这是环同态。域同态必单。若 E 有限，单射必满，因此为自同构。

命题 13.7 (有限域的子域判别)

有限域 $\mathbb{F}_{p^m}$ 含有同构于 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的子域，当且仅当 $d \mid m$ 。此时该子域唯一，正是

$$\{a \in \mathbb{F}_{p^m} : a^{p^d} = a\}.$$

证明 证：若 $\mathbb{F}_{p^d} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ ，则次数乘法给出 $d = [\mathbb{F}_{p^d} : \mathbb{F}_p]$ 整除 $m = [\mathbb{F}_{p^m} : \mathbb{F}_p]$ 。反之若 $d \mid m$ ，则 $x^{p^d} - x$ 的每个根也满足 $x^{p^m} - x = 0$ ，故 $\mathbb{F}_{p^d}$ 作为前一多项式的根集嵌入 $\mathbb{F}_{p^m}$ 。唯一性来自该根集在 $\mathbb{F}_{p^m}$ 内由方程 $a^{p^d} = a$ 唯一确定。

命题 13.8 (有限域扩张的 Galois 群)

扩张 $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ 是 Galois 扩张，其 Galois 群为由 Frobenius 自同构生成的 n 阶循环群：

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) = \langle a \mapsto a^p \rangle \cong C_n.$$

更一般地，若 $d \mid n$ ，则 $\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_{p^d})$ 由 $a \mapsto a^{p^d}$ 生成，阶为 n/d 。

证明 证： $\mathbb{F}_{p^n}$ 是 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域，导数为 -1 ，故扩张正规可分。Frobenius 固定 $\mathbb{F}_p$ ，且其 k 次幂固定所有元素当且仅当 $a^{p^k} = a$ 对全部 $a \in \mathbb{F}_{p^n}$ 成立，即 $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^k}$ ，等价于 $n \mid k$ 。故 Frobenius 的阶为 n 。Galois 群阶也为 n ，所以它生成整个群。相对 $\mathbb{F}_{p^d}$ 的情形同理。

13.3.2 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的存在唯一性

定理 13.7

对任意素数 p 与正整数 n , 存在且唯一的一个含 p^n 个元素的有限域, 记为 $\mathbb{F}_{p^n}$ 。它正是多项式 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域。

证明 证: 在 $x^{p^n} - x$ 的分裂域中, 其根集

$$E = \{a : a^{p^n} = a\}$$

对加减乘除封闭: 特征 p 下 Frobenius 公式给出 $(a+b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$ 。导数为 -1 , 故无重根, 因此根集有 p^n 个元素, 构成有限域。反之, 若 E 是 p^n 元域, 则每个非零元满足 $a^{p^n-1} = 1$, 零元也满足 $a^{p^n} = a$, 故 E 是该多项式的全部根, 因而由分裂域唯一性得唯一。

13.3.3 有限域上的不可约多项式

命题 13.9

设 $f \in \mathbb{F}_p[x]$ 为次数 d 的首一不可约多项式。则 $f \mid x^{p^n} - x$ 当且仅当 $d \mid n$ 。

证明 证: 令 α 为 f 的根, 则 $\mathbb{F}_p(\alpha) \cong \mathbb{F}_{p^d}$ 。条件 $f \mid x^{p^n} - x$ 等价于 $\alpha \in \mathbb{F}_{p^n}$ 。有限域包含关系满足 $\mathbb{F}_{p^d} \subset \mathbb{F}_{p^n}$ 当且仅当 $d \mid n$, 这是因为乘法群阶满足 $p^d - 1 \mid p^n - 1$, 等价于 $d \mid n$ 。

命题 13.10 (不可约多项式个数公式)

设 $N_q(n)$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上次数为 n 的首一不可约多项式个数。则

$$q^n = \sum_{d \mid n} d N_q(d), \quad N_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d) q^{n/d},$$

其中 μ 为 Mobius 函数。

证明 证: 多项式 $x^{q^n} - x$ 的根正是 $\mathbb{F}_{q^n}$ 的元素, 且无重根。一个首一不可约多项式 $f \in \mathbb{F}_q[x]$ 的所有根都在 $\mathbb{F}_{q^n}$ 中, 当且仅当 $\deg f \mid n$ 。因此

$$x^{q^n} - x = \prod_{d \mid n} \prod_{\substack{f \text{ 首一不可约} \\ \deg f = d}} f(x).$$

比较次数得 $q^n = \sum_{d \mid n} d N_q(d)$ 。对这个除数卷积使用 Mobius 反演, 得到第二个公式。

例题 13.5 构造 $\mathbb{F}_4, \mathbb{F}_8, \mathbb{F}_9$ $\mathbb{F}_4$ 可写为

$$\mathbb{F}_2[\alpha]/(\alpha^2 + \alpha + 1), \quad \alpha^2 = \alpha + 1.$$

其加法按二进制系数逐项相加, 乘法由 $\alpha^2 = \alpha + 1$ 化简。非零元满足

$\cdot$	1	α	$\alpha + 1$
1	1	α	$\alpha + 1$
α	α	$\alpha + 1$	1
$\alpha + 1$	$\alpha + 1$	1	α

故 $\mathbb{F}_4^\times = \langle \alpha \rangle$ 。

$\mathbb{F}_8$ 可写为

$$\mathbb{F}_2[\beta]/(\beta^3 + \beta + 1), \quad \beta^3 = \beta + 1.$$

因为 $\mathbb{F}_2$ 上三次多项式不可约当且仅当无 $0, 1$ 根, 而 $x^3 + x + 1$ 在 $0, 1$ 处均不为零。幂次表为

k	β^k
0	1
1	β
2	β^2
3	$\beta + 1$
4	$\beta^2 + \beta$
5	$\beta^2 + \beta + 1$
6	$\beta^2 + 1$
7	1

所以 β 生成七阶乘法群。

$\mathbb{F}_9$ 可写为

$$\mathbb{F}_3[\gamma]/(\gamma^2 + 1), \quad \gamma^2 = -1 = 2,$$

因为 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{F}_3$ 中无根。Frobenius 在 $\mathbb{F}_9$ 上满足

$$(a + b\gamma)^3 = a^3 + b^3\gamma^3 = a - b\gamma,$$

所以非平凡自同构就是复共轭的有限域版本。其非零元阶为 8, 例如 $1 + \gamma$ 的平方为 2γ , 四次方为 2, 八次方为 1, 故 $1 + \gamma$ 是生成元。

例题 13.6 有限域中的具体运算 在 $\mathbb{F}_4$ 中,

$$\frac{\alpha + 1}{\alpha} = (\alpha + 1)\alpha^{-1} = (\alpha + 1)(\alpha + 1) = \alpha,$$

因为 $\alpha^{-1} = \alpha + 1$ 。在 $\mathbb{F}_8$ 中, 若 $u = \beta^2 + \beta$, $v = \beta^2 + 1$, 由幂次表 $u = \beta^4$ 、 $v = \beta^6$, 故

$$uv = \beta^{10} = \beta^3 = \beta + 1.$$

这种“指数表乘法、向量表加法”的双表方法, 是手算有限域的基本算法。

13.4 Galois 对应

13.4.1 Galois 群的定义

定义 13.10 (Galois 群)

设 K/F 为域扩张。保持 F 中元素逐点不动的 K 的自同构全体构成群, 记为

$$\text{Gal}(K/F) = \text{Aut}_F(K).$$

若 $f \in F[x]$ 的分裂域为 K , 也称 $\text{Gal}(K/F)$ 为 f 在 F 上的 Galois 群。

命题 13.11

若 K 是 $f \in F[x]$ 的分裂域, 则 $\text{Gal}(K/F)$ 忠实地作用在 f 的根集上。特别地, 若 f 可分且次数为 n , 则 $\text{Gal}(K/F)$ 可嵌入 S_n 。

证明 证: 对 $\sigma \in \text{Gal}(K/F)$, 若 $f(\alpha) = 0$, 则 $f(\sigma\alpha) = \sigma(f(\alpha)) = 0$, 故根被置换。由于 K 由所有根生成, 若 σ 固定每个根, 则固定 K 的所有元素, 因此作用忠实。

13.4.2 Galois 扩张的等价条件

定义 13.11 (Galois 扩张)

有限扩张 K/F 称为 Galois 扩张, 若

$$|\text{Gal}(K/F)| = [K : F].$$

定理 13.8

有限扩张 K/F 是 Galois 扩张, 当且仅当它既正规又可分。等价地, K 是某个可分多项式在 F 上的分裂域。

证明 证: 对有限扩张, F -嵌入 $K \rightarrow \bar{F}$ 的数目不超过 $[K : F]$, 相等当且仅当扩张可分。若同时正规, 则每个嵌入的像仍为 K , 因此嵌入全是自同构, 数目为 $[K : F]$ 。反过来, 若自同构数已达到次数, 则嵌入数达到次数, 故可分; 且所有嵌入像都等于 K , 这给出正规性。

13.4.3 Galois 基本定理

定理 13.9 (Artin 固定域定理)

设有限群 H 作用在域 K 上, 作用由域自同构给出。令

$$K^H = \{x \in K : \sigma(x) = x \text{ 对所有 } \sigma \in H\}.$$

则 K/K^H 是有限 Galois 扩张, 且

$$[K : K^H] = |H|, \quad \text{Gal}(K/K^H) = H.$$

证明 证: 记 $m = |H|$ 。先证任意 $m+1$ 个元素 $u_0, \dots, u_m \in K$ 在 K^H 上线性相关。考虑 $m \times (m+1)$ 矩阵 $A = (\sigma(u_j))_{\sigma \in H, 0 \leq j \leq m}$ 。其列数多于行数, 所以在 K 上存在非零解 (c_j) 使

$$\sum_{j=0}^m c_j \sigma(u_j) = 0 \quad (\sigma \in H).$$

在所有非零解中取非零坐标数最少者, 并把某个非零坐标缩放为 1。对任意 $\tau \in H$, 把方程中的 σ 替换为 $\tau\sigma$, 得到 $(\tau(c_j))$ 仍为解, 且同一个坐标仍为 1。由最小非零坐标数的标准消元论证, 必须有 $\tau(c_j) = c_j$ 对所有 j 成立; 否则两组解相减会产生非零坐标更少的解。因此 $c_j \in K^H$, 线性相关成立。故 $[K : K^H] \leq m$ 。

另一方面, H 中不同自同构在 K 上线性无关: 若存在最短关系 $\sum_i a_i \sigma_i = 0$, 取某个 $b \in K$ 使 $\sigma_1(b) \neq \sigma_2(b)$, 比较原关系右乘 b 与先乘 $\sigma_1(b)$ 后相减, 可得到更短关系, 矛盾。因此 $|H| \leq [K : K^H]$ 。两边合并得 $[K : K^H] = |H|$ 。

每个 $\sigma \in H$ 固定 K^H , 故 $H \subset \text{Gal}(K/K^H)$ 。有限扩张的自同构数不超过扩张次数, 故

$$|\text{Gal}(K/K^H)| \leq [K : K^H] = |H|,$$

于是相等。自同构数等于次数还说明扩张可分且正规, 因此为 Galois 扩张。

定理 13.10 (Galois 基本定理)

设 K/F 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(K/F)$ 。则中间域 $F \subset E \subset K$ 与子群 $H \leq G$ 之间有反向一一对应

$$E \mapsto \text{Gal}(K/E), \quad H \mapsto K^H = \{x \in K : \sigma x = x \text{ 对所有 } \sigma \in H\}.$$

并且 $[K : E] = |\text{Gal}(K/E)|$, $[E : F] = [G : \text{Gal}(K/E)]$ 。此外, E/F 正规当且仅当 $\text{Gal}(K/E)$ 是 G 的正规子群, 此时

$$\text{Gal}(E/F) \cong G/\text{Gal}(K/E).$$

证明 证: 对任意子群 $H \leq G$, 由 Artin 固定域定理,

$$[K : K^H] = |H|, \quad \text{Gal}(K/K^H) = H.$$

因此从子群出发再取固定域、再取固定该域的自同构群，会回到原来的 H 。

反过来，设 E 为中间域。由于 K/F 为 Galois， K 是 F 上某个可分多项式的分裂域；同一个多项式也说明 K/E 正规可分，所以 K/E 为 Galois 扩张。于是

$$|\text{Gal}(K/E)| = [K : E].$$

显然 $E \subset K^{\text{Gal}(K/E)}$ 。又由 Artin 定理应用于 $H = \text{Gal}(K/E)$ ，

$$[K : K^H] = |H| = [K : E].$$

在包含 $E \subset K^H \subset K$ 下，两者到 K 的次数相同，故 $E = K^H$ 。这证明了两种构造互逆，并且给出

$$[K : E] = |\text{Gal}(K/E)|, \quad [E : F] = [K : F]/[K : E] = [G : \text{Gal}(K/E)].$$

最后讨论正规性。若 E/F 正规，则对任意 $\sigma \in G$ 和 $a \in E$ ，元素 $\sigma(a)$ 是 a 在 F 上极小多项式的另一个根。正规性给出 $\sigma(a) \in E$ ，故 $\sigma(E) = E$ 。于是对 $\tau \in \text{Gal}(K/E)$ ，有 $\sigma\tau\sigma^{-1}$ 仍逐点固定 E ，所以 $\text{Gal}(K/E)$ 为正规子群。反之，若 $H = \text{Gal}(K/E)$ 在 G 中正规，则对任意 $\sigma \in G$ ，

$$\sigma(E) = \sigma(K^H) = K^{\sigma H \sigma^{-1}} = K^H = E.$$

因此 E 被所有 F -嵌入保持，故 E/F 正规。此时 G 在 E 上的限制给出同态 $G \rightarrow \text{Gal}(E/F)$ ，核为 H ；由正规可分和次数比较，该同态满，故 $\text{Gal}(E/F) \cong G/H$ 。

13.4.4 例子： $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ 的 Galois 群

例题 13.7 设 $\alpha = \sqrt[3]{2}$ ， ω 为三次本原单位根。 $x^3 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域为

$$K = \mathbb{Q}(\alpha, \omega),$$

其三个根为 $\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha$ 。有 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$ ，且 $\omega \notin \mathbb{Q}(\alpha)$ ，故 $[K : \mathbb{Q}] = 6$ 。自同构由

$$\alpha \mapsto \omega^i \alpha \quad (i = 0, 1, 2), \quad \omega \mapsto \omega \text{ 或 } \omega^2$$

决定，共 6 个。令 $r(\alpha) = \omega\alpha, r(\omega) = \omega$ ， $s(\alpha) = \alpha, s(\omega) = \omega^2$ ，则

$$r^3 = s^2 = 1, \quad rs = r^{-1}.$$

故 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong S_3$ 。

其子群与中间域如下。三阶子群 $\langle r \rangle$ 固定 $\mathbb{Q}(\omega)$ 。三个二阶子群

$$\langle s \rangle, \quad \langle rs \rangle, \quad \langle r^2s \rangle$$

分别固定三个三次域

$$\mathbb{Q}(\alpha), \quad \mathbb{Q}(\omega^2\alpha), \quad \mathbb{Q}(\omega\alpha).$$

只有 $\langle r \rangle$ 是正规子群，所以只有二次中间域 $\mathbb{Q}(\omega)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上正规；三个三次中间域都不是正规扩张，因为它们各自只含 $x^3 - 2$ 的一个根。

13.4.5 二次、三次与四次多项式的 Galois 群

低次数多项式的 Galois 群可以通过根的置换、判别式和分解型具体计算。这些例子是理解一般理论的必要桥梁。

命题 13.12 (二次多项式)

设 F 特征不为 2， $f = x^2 + bx + c \in F[x]$ ，判别式 $\Delta = b^2 - 4c$ 。若 f 不可约，则其分裂域为 $F(\sqrt{\Delta})$ ，Galois 群为 C_2 。若 Δ 已是 F 中平方，则 f 在 F 中分裂，Galois 群平凡。

证明 证：根公式给出两个根

$$\alpha = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2}, \beta = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2}.$$

因此分裂域为 $F(\sqrt{\Delta})$ 。若 f 不可约, 则 $\sqrt{\Delta} \notin F$, 扩张次数为 2, 非平凡自同构把 $\sqrt{\Delta}$ 送到 $-\sqrt{\Delta}$, 交换两根。若 Δ 是平方, 则两根都在 F 中。

例题 13.8 $x^2 - 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群为 C_2 , 非平凡元为 $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$ 。而 $x^2 - 4$ 已分裂, 分裂域就是 $\mathbb{Q}$, Galois 群平凡。

命题 13.13 (不可约三次的快速判别)

设 F 特征不为 2, 3, $f \in F[x]$ 为不可约三次可分多项式。若判别式 $\Delta(f)$ 是 F 中平方, 则 $\text{Gal}(f) \cong A_3$; 否则 $\text{Gal}(f) \cong S_3$ 。

证明 证: 这就是命题 13.14。不可约性保证 Galois 群在三个根上传递, 传递子群只有 A_3 与 S_3 。差积 $D = \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)$ 在奇置换下变号, 且 $D^2 = \Delta(f)$, 所以 $D \in F$ 等价于群落在 A_3 中。

例题 13.9 三个三次例子 $x^3 - 2$ 的判别式为 -108 , 不是有理平方, 故 Galois 群为 S_3 。多项式 $x^3 - 3x + 1$ 无有理根, 故不可约; 判别式为 81, 故 Galois 群为 A_3 。多项式 $x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$ 不可分, 不能套用可分三次判别; 它的分裂域为 $\mathbb{Q}$, 但重根使“忠实置换三个不同根”的模型退化。

注[四次方程的子群图景] 不可约四次多项式的 Galois 群是 S_4 的传递子群, 可能为 S_4, A_4, D_4, V_4 或 C_4 。判别式是否为平方判断群是否落在 A_4 中; 三次预解式则区分 S_4, A_4 与 D_4, V_4, C_4 。本讲义不展开完整算法, 但下面例子展示典型情形。

例题 13.10 双二次扩张的四次群 $f = (x^2 - 2)(x^2 - 3)$ 的分裂域为 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。虽然 f 可约, 但它的四个根 $\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{3}$ 上的 Galois 群为

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong C_2 \times C_2 = V_4.$$

两个生成元分别改变 $\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{3}$ 的符号。这个例子说明 V_4 来自两个独立二次选择。

例题 13.11 四次多项式 $x^4 - 2$ 设 $\alpha = \sqrt[4]{2}$ 。 $x^4 - 2$ 的根为 $\alpha, -\alpha, i\alpha, -i\alpha$, 分裂域为 $K = \mathbb{Q}(\alpha, i)$ 。有 $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$, 且 $i \notin \mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R}$, 故 $[K : \mathbb{Q}] = 8$ 。自同构由

$$\alpha \mapsto i^k \alpha \quad (k = 0, 1, 2, 3), \quad i \mapsto i \text{ 或 } -i$$

决定, 并满足正方形的旋转与反射关系, 因此 Galois 群为 D_4 。

例题 13.12 循环四次的模型 在圆分域 $\mathbb{Q}(\zeta_5)$ 中, $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times \cong C_4$ 。元素 ζ_5 的极小多项式为

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

因此这是一个 Galois 群为循环四阶群的四次多项式例子。

13.4.6 三次方程的判别式判别

命题 13.14 (三次 Galois 群与判别式)

设 F 为特征不为 2, 3 的域, $f \in F[x]$ 为不可约可分三次多项式, 分裂域为 K , 判别式为 $\Delta(f)$ 。则

$$\text{Gal}(K/F) \cong A_3 \iff \Delta(f) \in (F^\times)^2.$$

若 $\Delta(f)$ 不是平方, 则 $\text{Gal}(K/F) \cong S_3$ 。

证明 证: 设三个根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。因 f 不可约, Galois 群作为 S_3 的子群传递作用在三根上, 所以它只可能同构于 A_3 或 S_3 。令

$$D = (\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3)(\alpha_2 - \alpha_3).$$

则 $D^2 = \Delta(f) \in F$ 。置换根时, D 被乘以该置换的符号。因此某个自同构固定 D 当且仅当它对应偶置换。若 $D \in F$, 则所有 Galois 元都固定 D , 群落在 A_3 中; 由传递性只能是 A_3 。若 $D \notin F$, 则存在自同构不固定 D , 群含奇置换, 故为 S_3 。由于 $D^2 = \Delta(f)$, 条件 $D \in F$ 等价于 $\Delta(f)$ 在 F 中为平方。

例题 13.13 $f(x) = x^3 - 2$ 的判别式为 $-27(-2)^2 = -108$, 在 $\mathbb{Q}$ 中不是平方, 所以它的 Galois 群为 S_3 。而 $x^3 - 3x + 1$

的判别式为

$$-4(-3)^3 - 27 = 81 = 9^2,$$

若它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 则其 Galois 群为 A_3 , 分裂域次数为 3。

13.5 Galois 理论的应用

13.5.1 循环扩张与 Kummer 扩张

命题 13.15 (Kummer 型循环扩张)

设 F 含有 n 次本原单位根 ζ_n , 且 $\text{char } F \nmid n$ 。若 $a \in F^\times$, $K = F(\sqrt[n]{a})$, 并且 $x^n - a$ 在 K 中不可约地给出次数 n 扩张, 则 K/F 为循环 Galois 扩张, 其 Galois 群由

$$\sqrt[n]{a} \mapsto \zeta_n \sqrt[n]{a}$$

生成。

证明 证: 因 F 已含所有 n 次单位根, $x^n - a$ 的全部根为 $\zeta_n^i \sqrt[n]{a}$, 均在 K 中, 故 K 为分裂域。导数为 nx^{n-1} , 与 $x^n - a$ 无公共根, 故可分。于是 K/F Galois。任一自同构必须把 $\sqrt[n]{a}$ 送到某个 $\zeta_n^i \sqrt[n]{a}$, 这些映射构成阶 n 的循环群。

13.5.2 可解群与根式可解性

定义 13.12 (可解群)

有限群 G 称为可解群, 若存在正规列

$$1 = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_m = G$$

使每个商群 G_{i+1}/G_i 均为 Abel 群; 等价地, 可要求这些商群为素数阶循环群 (经细分后)。

定义 13.13 (根式扩张与根式可解)

域扩张 L/F 称为根式扩张, 若存在塔

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_m = L$$

使 $F_i = F_{i-1}(\alpha_i)$ 且 $\alpha_i^{n_i} \in F_{i-1}$ 。多项式 $f \in F[x]$ 称为根式可解, 若其所有根包含在某个根式扩张中。

定理 13.11 (Galois 判别)

在特征 0 的域上, 多项式 f 根式可解, 当且仅当其分裂域的 Galois 群为可解群。

证明 证: 这里只证明核心链条, 并把技术性单位根处理明示出来。

先设 f 的全部根包含在根式扩张塔中。把塔扩大, 先加入每一步所需的单位根; 在特征 0 中单位根扩张是 Abel 的子扩张, 不会破坏可解性。每一步形如 $E \subset E(\alpha)$, 其中 $\alpha^n \in E$ 且 E 含 n 次本原单位根。其正规闭包由 $\alpha \mapsto \zeta_n^i \alpha$ 描述, Galois 群嵌入循环群, 因而 Abel。把这些正规闭包合并后得到一个包含分裂域的有限 Galois 扩张 L/F , 并且 $\text{Gal}(L/F)$ 有一列 Abel 商。故 $\text{Gal}(L/F)$ 可解。分裂域 K 对应商群 $\text{Gal}(L/F)/\text{Gal}(L/K)$, 商群仍可解, 所以 $\text{Gal}(K/F)$ 可解。

反过来, 设 K/F 为 f 的分裂域且 $G = \text{Gal}(K/F)$ 可解。取正规列

$$1 = G_0 \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_m = G$$

并细分使每个商 G_{i+1}/G_i 为素数阶循环群。由 Galois 对应得到反向中间域塔

$$F = K^G \subset K^{G_{m-1}} \subset \cdots \subset K^{G_0} = K,$$

每一步是循环素数阶 Galois 扩张。加入相应单位根后, 由 Kummer 型命题 13.15 的逆向形式, 每个循环素数阶扩张可由一次取根得到。于是 K 嵌入某个根式扩张, f 根式可解。

注[定理中被隐藏的技术点] 严格证明需要两项标准事实: 第一, 加入有限多个单位根得到的扩张在特征 0 中是 Abel 扩张的子扩张; 第二, 含素数 ℓ 次本原单位根的循环 ℓ 次扩张可写成 $E(\sqrt[\ell]{a})/E$ 。这些事实不改变判别思想: 根式塔对应 Abel 商塔, 可解群正是反复 Abel 化后能降到平凡群的群。

例题 13.14 三次与四次为何可根式求解 S_3 有正规列

$$1 \triangleleft A_3 \triangleleft S_3,$$

商群分别为 C_3 与 C_2 , 故可解。 S_4 有正规列

$$1 \triangleleft V_4 \triangleleft A_4 \triangleleft S_4,$$

其中 V_4 Abel, $A_4/V_4 \cong C_3$, $S_4/A_4 \cong C_2$, 故 S_4 可解。因此一般三次、四次存在根式公式; 公式复杂性来自中间域塔和预解式的选择, 而不是群论障碍。

13.5.3 Abel–Ruffini 定理: 一般五次方程不可根式求解

定理 13.12 (Abel–Ruffini 定理)

一般五次方程不可由根式求解。更精确地, 存在次数为 5 的有理系数多项式, 其 Galois 群为 S_5 , 而 S_5 不可解, 因此它不可根式求解。

证明 证: 证明分三步。

第一步, A_5 不可解。群 A_5 的非单位元素由 3-轮换、两个不交对换的乘积以及 5-轮换组成。用共轭类计数可证明 A_5 没有非平凡正规子群: 正规子群必须是若干共轭类的并, 且大小整除 60; 逐一检查共轭类大小可排除非平凡真并集。因此 A_5 单。它又非 Abel。若 A_5 可解, 取可解正规列中第一个非平凡项 N , 则 N 是非平凡正规子群, 只能等于 A_5 , 从而第一个非平凡商为 A_5 , 必须 Abel, 矛盾。

第二步, S_5 不可解。若 S_5 可解, 则其子群 A_5 也可解; 子群可解性由把正规列与子群取交得到。与第一步矛盾。

第三步, 存在 Galois 群为 S_5 的五次多项式。可取

$$f(x) = x^5 - x - 1.$$

它在 $\mathbb{Q}$ 上不可约; 对若干素数取模后的分解型可推出 Galois 群中含有 5-轮换、一个对换以及足够的传递性, 从而群为 S_5 。例如 Dedekind 分解型定理把模素数分解成不可约因子的次数翻译为 Galois 群中相应循环型。于是由根式可解判别定理 13.11, 该多项式不可根式求解。通用五次多项式在 $\mathbb{Q}(a_1, \dots, a_5)$ 上的 Galois 群也为 S_5 , 这就是“一般五次”的精确含义。

注[Dedekind 分解型如何使用] 若首一整系数多项式 f 模素数 p 后无重因子, 并分解为次数 $d_1, \dots, d_r$ 的不可约因子, 则 $\text{Gal}(f)$ 中含有循环型 $(d_1) \cdots (d_r)$ 的元素。实际判定 S_5 时, 常寻找模 p 分解型给出 5-轮换、4-轮换或对换, 再结合不可约性带来的传递性排除较小传递子群。

注二、三、四次方程可根式求解, 与 S_2, S_3, S_4 可解相一致; 五次开始失败, 并不是公式尚未找到, 而是 S_5 的群结构阻止了这种公式存在。

13.5.4 尺规作图三大不可能问题

尺规作图每一步只允许作直线、圆及其交点。代数化后, 新坐标至多来自一次或二次方程。

定理 13.13 (尺规作图的域判别)

从基域 $F \subset \mathbb{R}$ 出发可尺规作出的实数 a 必位于某个扩张塔

$$F = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_m$$

中, 其中 $[F_i : F_{i-1}] = 2$ 。因此若 a 在 F 上代数, 则其极小多项式次数为 2 的幂的因子; 特别地 $[F(a) : F]$ 必为 2 的幂。

证明 证: 直线与圆的方程至多二次。求两条直线交点只需解线性方程; 直线与圆、圆与圆的交点坐标满足至多二次方程。因此每一步加入的坐标属于前一步域的二次扩张或不扩张。次数乘法给出总次数为 2 的幂。

推论 13.3 (三大不可能问题)

以下作图不可能仅用尺规完成:

1. 倍立方: 作出体积为原立方体两倍的立方体边长;
2. 三等分任意角;
3. 化圆为方。

证明 证: 倍立方要求作出 $\sqrt[3]{2}$, 其极小多项式 $x^3 - 2$ 由 Eisenstein 判别法不可约, 次数为 3, 不是 2 的幂。
三等分 60° 角要求作出 $\cos 20^\circ$ 。由

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$$

和 $\cos 60^\circ = 1/2$, $x = \cos 20^\circ$ 满足

$$8x^3 - 6x - 1 = 0.$$

令 $y = 2x$, 得 $y^3 - 3y - 1 = 0$ 。该多项式无有理根, 故不可约, 次数为 3, 不是 2 的幂。

化圆为方要求从单位圆作出面积相同的正方形边长 $\sqrt{\pi}$ 。若 $\sqrt{\pi}$ 可作, 则它代数, 从而 π 代数; 但 Lindemann 定理表明 π 超越, 矛盾。

例题 13.15 可三等分的特殊角 并非每个具体角都不能三等分。直角可以三等分, 因为 30° 可由正六边形作出。不可作图命题是“存在角不能三等分”或“任意角三等分程序不存在”。 60° 给出了代数次数为 3 的明确障碍。

例题 13.16 正十七边形的可作性线索 正 17 边形可作, 因为 $17 = 2^{2^2} + 1$ 是 Fermat 素数, 且

$$[\mathbb{Q}(\zeta_{17}) : \mathbb{Q}] = \varphi(17) = 16$$

为 2 的幂。Galois 群 $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times$ 是 16 阶循环群, 有逐步指数为 2 的子群列, 对应到实子域后给出连续二次扩张塔。这是 Gauss 作图的代数核心。

例题 13.17 可作正多边形的两个例子 正 n 边形可尺规作图等价于 $\cos(2\pi/n)$ 可作。对 $n = 5$,

$$2 \cos \frac{2\pi}{5} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2},$$

只需一次平方根, 所以正五边形可作。对 $n = 7$, 元素 $\zeta_7 + \zeta_7^{-1} = 2 \cos(2\pi/7)$ 的次数为 $\varphi(7)/2 = 3$, 不是 2 的幂, 因此正七边形不可尺规作图。更深的 Gauss–Wantzel 定理说: 正 n 边形可作当且仅当

$$n = 2^m p_1 \cdots p_r,$$

其中 p_i 是互异 Fermat 素数。

13.6 典型题详解

例题 13.18 典型题 1: 有限域中的 Frobenius 轨道 在 $\mathbb{F}_2$ 上求 $f = x^3 + x + 1$ 的一个根 α 的共轭根, 并说明 f 是否不可约。

解: 在 $\mathbb{F}_2$ 中, $f(0) = 1, f(1) = 1$, 三次多项式无一次因子, 所以不可约。于是 $\mathbb{F}_2(\alpha) \cong \mathbb{F}_8$ 。有限域上的共轭

根由 Frobenius 轨道给出:

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^4.$$

由 $\alpha^3 = \alpha + 1$, 得 $\alpha^4 = \alpha^2 + \alpha$. 再算 $\alpha^8 = \alpha$, 且前三个元素互异, 所以轨道长度为 3, 正等于极小多项式次数. 故

$$x^3 + x + 1 = (x - \alpha)(x - \alpha^2)(x - \alpha^4)$$

在 $\mathbb{F}_8$ 中分裂.

例题 13.19 典型题 2: 有限域子域与中间域 列出 $\mathbb{F}_{2^{12}}/\mathbb{F}_2$ 的所有中间域, 并给出对应的 Galois 子群阶数.

解: 有限域子域唯一性说明, 中间域恰为 $\mathbb{F}_{2^d}$, 其中 $d \mid 12$. 故中间域为

$$\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_8, \mathbb{F}_{16}, \mathbb{F}_{64}, \mathbb{F}_{4096}.$$

Galois 群 $G = \text{Gal}(\mathbb{F}_{2^{12}}/\mathbb{F}_2) = \langle \text{Fr}_2 \rangle$ 为 12 阶循环群. 中间域 $\mathbb{F}_{2^d}$ 对应子群

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{2^{12}}/\mathbb{F}_{2^d}) = \langle \text{Fr}_2^d \rangle,$$

其阶为 $12/d$. 这给出有限域 Galois 对应的完全显式模型.

例题 13.20 典型题 3: 用分解型寻找 Galois 群信息 设 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 为不可约五次多项式. 若模某素数分解为不可约五次, 模另一素数分解为一次因子乘不可约四次, 且均无重因子, 说明其 Galois 群含有哪些置换.

解: Dedekind 分解型思想把模 p 分解成不可约因子的次数翻译为 Galois 群中的循环型. 不可约五次分解型 (5) 给出一个 5-轮换; 分解型 (1, 4) 给出一个 4-轮换. 又 f 在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 所以 Galois 群在五个根上传递. 传递子群若含 4-轮换与 5-轮换, 通常已非常接近 S_5 ; 进一步若判别式非平方或能得到一个对换, 就可排除 A_5 和较小子群, 得到 S_5 .

例题 13.21 典型题 4: 三次中唯一二次子域 设 $f \in F[x]$ 为不可约三次, $\text{char } F \neq 2, 3$, 判别式 Δ 不是平方. 证明其分裂域 K 含有二次子域 $F(\sqrt{\Delta})$.

解: 设根为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令

$$D = (\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3)(\alpha_2 - \alpha_3), \quad D^2 = \Delta.$$

奇置换把 D 变为 $-D$, 偶置换固定 D . 当 Δ 不是平方时, $D \notin F$, 故 $F(D) = F(\sqrt{\Delta})$ 是二次扩张. 此时 Galois 群为 S_3 , A_3 是唯一二阶指数的正规子群, 所以 $F(\sqrt{\Delta}) = K^{A_3}$ 也是唯一二次中间域.

例题 13.22 典型题 5: $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 的固定域计算 设 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$, 令 $\sigma(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}, \sigma(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$. 求 $K^{\langle \sigma \rangle}$.

解: 任意元素可唯一写成

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \quad (a, b, c, d \in \mathbb{Q}).$$

作用 σ 得

$$a - b\sqrt{2} + c\sqrt{3} - d\sqrt{6}.$$

固定条件要求 $b = d = 0$. 故固定域为

$$K^{\langle \sigma \rangle} = \mathbb{Q}(\sqrt{3}).$$

这个计算展示了 Galois 对应双二次扩张中的坐标化形式: 改变某个平方根符号的自同构, 固定不含该平方根奇次项的子域.

例题 13.23 典型题 6: 根式扩张中的单位根条件 说明为什么 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 不是 Galois 扩张, 而 $\mathbb{Q}(\omega, \sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}(\omega)$ 是循环 Galois 扩张.

解: $x^3 - 2$ 的三个根为 $\alpha, \omega\alpha, \omega^2\alpha$. 实域 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 不含非实根, 因此不是分裂域, 不正规, 故不是 Galois 扩张. 若基域换成 $F = \mathbb{Q}(\omega)$, 则 $F(\alpha)$ 中已经含有所有根 $\omega^i\alpha$; 特征为 0 保证可分, 所以 $F(\alpha)/F$ 为 Galois. 自同构由

$$\alpha \mapsto \omega\alpha$$

生成, 阶为 3, 故 Galois 群为 C_3 . 这正是 Kummer 型命题中“基域含单位根”的必要性.

例题 13.24 典型题 7: 尺规作图的次数障碍 证明正七边形不能尺规作图.

解: 正七边形可作等价于 $2\cos(2\pi/7)$ 可作。设 $\zeta = \zeta_7$, 则

$$u = \zeta + \zeta^{-1} = 2\cos(2\pi/7)$$

属于圆分域的实子域。因为 $[\mathbb{Q}(\zeta_7) : \mathbb{Q}] = \varphi(7) = 6$, 复共轭固定实子域, 故

$$[\mathbb{Q}(u) : \mathbb{Q}] = 3.$$

若 u 可尺规作图, 则其次数必须为 2 的幂的因子; 但 3 不是 2 的幂, 矛盾。因此正七边形不可尺规作图。

例题 13.25 典型题 8: 中间域正规性的群论判别 在 $x^3 - 2$ 的分裂域 $K = \mathbb{Q}(\alpha, \omega)$ 中, 判断 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 与 $\mathbb{Q}(\omega)$ 哪个在 $\mathbb{Q}$ 上正规。

解: $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong S_3$ 。三次域 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 对应一个二阶子群; 二阶子群在 S_3 中不正规, 所以 $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ 不正规。二次域 $\mathbb{Q}(\omega)$ 对应 A_3 ; $A_3 \triangleleft S_3$, 所以 $\mathbb{Q}(\omega)/\mathbb{Q}$ 正规。直接看也一样: $\mathbb{Q}(\alpha)$ 只含 $x^3 - 2$ 的一个根, 而 $\mathbb{Q}(\omega)$ 是 $x^2 + x + 1$ 的分裂域。

13.7 本章回顾

本章把“求多项式的根”改写为“研究域扩张”。极小多项式给出单扩张的维数, 分裂域收集全部根, 正规性保证根不会漏掉, 可分性排除重根病态。有限域由方程 $x^{p^n} - x$ 完全刻画, 其乘法群循环, Frobenius 自同构生成有限域 Galois 群。Galois 扩张中, 自同构群与中间域反向对应, 因而方程的代数求解问题转化为群的结构问题。根式可解对应可解群; 一般五次方程的 Galois 群为 S_5 , 不可解性由 A_5 的非 Abel 单性导致。尺规作图则只允许二次扩张塔, 因此倍立方、一般三等分角和化圆为方都被域次数阻止。

13.8 习题

- 练习 13.1 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3})$, 并求 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的极小多项式。提示: 平方后解出 $\sqrt{6}$ 。
- 练习 13.2 列出扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 的全部中间域, 并指出它们对应于 $C_2 \times C_2$ 的哪些子群。提示: 使用 Galois 基本定理。
- 练习 13.3 证明 $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}) : \mathbb{Q}] = 8$ 。提示: 逐步说明每个新平方根不在前一步中。
- 练习 13.4 求 $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ 的共轭数个数。提示: 独立改变三个平方根符号。
- 练习 13.5 设 α 在 F 上代数。证明 $F[\alpha] = F(\alpha)$ 。提示: 极小多项式不可约使商环为域。
- 练习 13.6 证明若 $[K : F]$ 为素数, 则中间域只有 F 与 K 。提示: 次数乘法。
- 练习 13.7 举例说明代数扩张不一定有限。提示: $\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ 。
- 练习 13.8 证明代数扩张的复合仍为代数扩张。提示: 把有限多个系数生成的中间域取出。
- 练习 13.9 设 $f = x^3 - 2$ 。证明其分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$, 次数为 6。提示: 先求实根扩张次数, 再加入 ω 。
- 练习 13.10 在上一题中直接验证 $srs = r^{-1}$ 。提示: 分别作用在 α 与 ω 上。
- 练习 13.11 画出 $x^3 - 2$ 分裂域的子群-中间域对应图。要求标出每个中间域的次数。提示: S_3 有三个二阶子群和一个三阶子群。
- 练习 13.12 说明 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 不是正规扩张。提示: 它不含 $\omega\sqrt[3]{2}$ 。
- 练习 13.13 证明任意特征 0 域上的不可约多项式可分。提示: 不可分等价于导数为零。
- 练习 13.14 在 $\mathbb{F}_p(t)$ 中证明 $x^p - t$ 不可约。提示: 若 $t = (a/b)^p$, 比较 t 的零点阶数。
- 练习 13.15 证明有限域是完美域。提示: Frobenius 在有限域上是双射。
- 练习 13.16 举例说明正特征中有限扩张可能不可分。提示: $\mathbb{F}_p(t^{1/p})/\mathbb{F}_p(t)$ 。
- 练习 13.17 证明纯不可分且可分的有限扩张必平凡。提示: 比较极小多项式的根数。
- 练习 13.18 证明有限域 E 的乘法群 $E^\times$ 是循环群。提示: 使用有限 Abel 群中元素阶的最小公倍数。
- 练习 13.19 在 $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[\alpha]/(\alpha^2 + \alpha + 1)$ 中写出完整加法表。提示: 按二维 $\mathbb{F}_2$ -向量空间逐项相加。
- 练习 13.20 在 $\mathbb{F}_4$ 中写出完整乘法表。提示: 使用 $\alpha^2 = \alpha + 1$ 。

- 练习 13.21 在 $\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[\beta]/(\beta^3 + \beta + 1)$ 中计算 $\beta^4, \beta^5, \beta^6, \beta^7$, 并证明 β 生成 $\mathbb{F}_8^\times$ 。
- 练习 13.22 在 $\mathbb{F}_8$ 中计算 $(\beta^2 + \beta + 1)(\beta^2 + 1)$ 。提示: 可用幂次表或直接化简。
- 练习 13.23 在 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[\gamma]/(\gamma^2 + 1)$ 中求所有平方元。提示: 枚举 $a + b\gamma$ 。
- 练习 13.24 写出 Frobenius 自同构 $a + b\gamma \mapsto (a + b\gamma)^3$ 在 $\mathbb{F}_9$ 上的显式公式。提示: $\gamma^3 = -\gamma$ 。
- 练习 13.25 证明 $\mathbb{F}_{p^m}$ 含有 $\mathbb{F}_{p^d}$ 当且仅当 $d \mid m$ 。提示: 用方程 $x^{p^d} = x$ 。
- 练习 13.26 证明 $\mathbb{F}_{p^m} \cap \mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_{p^{\gcd(m,n)}}$, 其中这些域都看作共同代数闭包中的子域。提示: 交域大小对应共同固定方程。
- 练习 13.27 证明 $\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$ 由 Frobenius 生成。提示: 计算 Frobenius 的阶。
- 练习 13.28 求 $\text{Gal}(\mathbb{F}_{64}/\mathbb{F}_4)$ 的阶与生成元。提示: $64 = 2^6$, $4 = 2^2$ 。
- 练习 13.29 用公式 $N_q(n) = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d) q^{n/d}$ 计算 $\mathbb{F}_2$ 上次数 1, 2, 3, 4, 5 的首一不可约多项式个数。
- 练习 13.30 证明有限域 $\mathbb{F}_q$ 上每个不可约多项式的根都形成一个 Frobenius 轨道, 且次数等于轨道长度。提示: 共轭根为 $\alpha, \alpha^q, \dots$ 。
- 练习 13.31 找出 $\mathbb{F}_2$ 上所有次数 3 的首一不可约多项式。提示: 三次多项式只需检查 0, 1 是否为根。
- 练习 13.32 分解 $x^{16} - x$ 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 中的不可约因子次数。提示: 次数必须整除 4。
- 练习 13.33 设 K/F 为有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(K/F)$ 。证明若 G 为循环素数阶群, 则 K/F 没有非平凡中间域。提示: 素数阶群无非平凡子群。
- 练习 13.34 补全 Artin 固定域定理证明中的“最小非零坐标数”消元细节。提示: 比较解向量与其自同构像。
- 练习 13.35 证明不同域自同构在域上线性无关。提示: 取最短线性关系并用某个元素区分两个自同构。
- 练习 13.36 证明 Galois 基本定理中的两个映射互逆。提示: 分别从子群和中间域出发。
- 练习 13.37 证明若 E/F 在有限 Galois 扩张 K/F 中对应正规子群, 则 E/F 正规。提示: 证明所有 F -自同构保持 E 。
- 练习 13.38 设 K/F 为有限 Galois 扩张。证明 $[E : F] = [G : \text{Gal}(K/E)]$ 。提示: 次数乘法和基本定理。
- 练习 13.39 设 $f = x^3 + ax + b \in F[x]$, $\text{char } F \neq 2, 3$ 。证明其判别式为 $-4a^3 - 27b^2$ 。提示: 同时求解 f 与 f' 的公共根条件。
- 练习 13.40 判定 $x^3 - 3x + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上是否不可约, 并据此确定它的 Galois 群。提示: 有理根判别与判别式 81。
- 练习 13.41 求 $x^3 + x + 1$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群。提示: 判别式为 -31。
- 练习 13.42 设不可约三次 f 的判别式不是平方。证明其分裂域包含唯一二次子域 $F(\sqrt{\Delta(f)})$ 。提示: 对应 S_3 的正规子群 A_3 。
- 练习 13.43 求 $x^4 - 2$ 的分裂域次数与 Galois 群。提示: 分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$ 。
- 练习 13.44 证明 $\mathbb{Q}(\zeta_5)/\mathbb{Q}$ 的 Galois 群为 C_4 。提示: 使用 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times$ 。
- 练习 13.45 证明 S_3 可解。提示: $1 \triangleleft A_3 \triangleleft S_3$ 。
- 练习 13.46 证明 S_4 可解。提示: 使用正规列 $1 \triangleleft V_4 \triangleleft A_4 \triangleleft S_4$ 。
- 练习 13.47 证明可解群的子群仍可解。提示: 把正规列与子群取交。
- 练习 13.48 证明可解群的商群仍可解。提示: 把正规列在商映射下取像。
- 练习 13.49 证明 A_5 非 Abel。提示: 写出两个三轮换不交换。
- 练习 13.50 说明 A_5 的非 Abel 单性会阻止一般五次方程根式求解。要求明确指出“子群、商群保持可解性”在哪一步使用。
- 练习 13.51 验证 $x^5 - x - 1$ 模 2 与模 3 的分解型, 并解释它们给 Galois 群提供哪些循环型。提示: 使用 Dedekind 分解型思想。
- 练习 13.52 解释为什么一般五次不可根式求解不表示每个具体五次都不可解。提示: 给出 $x^5 - 2$ 或可分裂多项式的讨论。
- 练习 13.53 设 F 含 n 次本原单位根。证明 $x^n - a$ 的分裂域包含在 $F(\sqrt[n]{a})$ 中。提示: 所有根为 $\zeta_n^i \sqrt[n]{a}$ 。
- 练习 13.54 在 Kummer 型命题中证明自同构 $\sqrt[n]{a} \mapsto \zeta_n \sqrt[n]{a}$ 的阶为 n 。提示: 使用不可约性给出的次数。
- 练习 13.55 证明若实数 a 可尺规作图且在 $\mathbb{Q}$ 上代数, 则 $[\mathbb{Q}(a) : \mathbb{Q}]$ 为 2 的幂的因子。提示: 坐标域逐步二次扩张。
- 练习 13.56 用次数判别解释倍立方不可能。提示: $x^3 - 2$ 不可约。

- 练习 13.57 用次数判别解释三等分 60° 不可能。提示: $2\cos 20^\circ$ 满足 $y^3 - 3y - 1 = 0$ 。
- 练习 13.58 说明化圆为方不可能所需的超越性输入。提示: 若 $\sqrt{\pi}$ 可作, 则 π 代数。
- 练习 13.59 证明正五边形可尺规作图。提示: $2\cos(2\pi/5) = (-1 + \sqrt{5})/2$ 。
- 练习 13.60 证明正七边形不可尺规作图。提示: $2\cos(2\pi/7)$ 的次数为 3。
- 练习 13.61 说明正十七边形可作性的域论原因。提示: $(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^\times$ 为 16 阶循环群。
- 练习 13.62 证明若正 n 边形可作, 则 $\varphi(n)$ 的奇素因子受到限制。提示: 考察 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 的实子域次数。
- 练习 13.63 设 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约四次, 判别式为有理平方。说明其 Galois 群作为 S_4 子群落在 A_4 中。提示: 差积在偶置换下固定。
- 练习 13.64 证明若不可约多项式的 Galois 群作用在根集上传递。提示: 任一根的极小多项式为原多项式。
- 练习 13.65 设 K/F 为有限扩张。证明 F -嵌入 $K \rightarrow \bar{F}$ 的数目不超过 $[K:F]$ 。提示: 对单扩张先证, 再用塔归纳。
- 练习 13.66 证明有限正规可分扩张满足 $|\text{Gal}(K/F)| = [K:F]$ 。提示: 每个嵌入的像仍为 K 。
- 练习 13.67 证明若 K/F 是有限 Galois 扩张, 则 $F = K^{\text{Gal}(K/F)}$ 。提示: 这是 Galois 基本定理取 $E = F$ 的情形。
- 练习 13.68 设 $f \in F[x]$ 可分, K 为分裂域。证明 $\text{Gal}(K/F)$ 忠实嵌入根集上的置换群。提示: 分裂域由根生成。
- 练习 13.69 给出一个正规但不可分的有限扩张例子。提示: $\mathbb{F}_p(t^{1/p})/\mathbb{F}_p(t)$ 中极小多项式只有一个根。
- 练习 13.70 给出一个可分但不正规的有限扩张例子。提示: $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 。
- 练习 13.71 证明 $\mathbb{F}_{q^n}$ 是 $x^{q^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上的分裂域。提示: 所有元素都满足该方程且导数为 -1 。
- 练习 13.72 证明 $x^{q^n} - x = \prod_{d|n} \prod_{\deg f=d} f(x)$, 其中第二个乘积遍历 $\mathbb{F}_q$ 上首一不可约多项式。提示: 按根所在最小子域分类。
- 练习 13.73 用 Mobius 反演推出不可约多项式个数公式。提示: 从 $q^n = \sum_{d|n} dN_q(d)$ 出发。
- 练习 13.74 在 $\mathbb{F}_2$ 上分解 $x^8 - x$ 为不可约多项式之积。提示: 只会出现次数整除 3 的首一不可约多项式。
- 练习 13.75 求 $\mathbb{F}_{3^6}$ 的全部子域。提示: 子域为 $\mathbb{F}_{3^d}$, 其中 $d|6$ 。
- 练习 13.76 求 $\text{Gal}(\mathbb{F}_{5^{12}}/\mathbb{F}_{5^3})$ 的阶与一个生成元。提示: 生成元是 $a \mapsto a^{5^3}$ 。
- 练习 13.77 证明有限域扩张 $\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q$ 的中间域格同构于 n 的正因子格的反序。提示: 结合 Frobenius 循环群和 Galois 对应。
- 练习 13.78 设 $\alpha \in \mathbb{F}_{q^n}$ 。证明 α 在 $\mathbb{F}_q$ 上的极小多项式次数等于最小的 d 使 $\alpha^{q^d} = \alpha$ 。提示: 该次数是 Frobenius 轨道长度。
- 练习 13.79 找出 $\mathbb{F}_3$ 上所有次数 2 的首一不可约多项式个数, 并给出两个例子。提示: 用公式 $N_3(2) = (9-3)/2$, 再检查是否有根。
- 练习 13.80 设 K/F 为有限 Galois 扩张且 $G \cong C_6$ 。列出可能的中间域次数。提示: 循环群每个阶的子群唯一。
- 练习 13.81 在 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5})$ 中, 求固定 $\sqrt{2}$ 、改变 $\sqrt{3}$ 与 $\sqrt{5}$ 符号的子群对应的固定域。提示: 写出一般元素的 8 项基展开。
- 练习 13.82 设 K/F 为 Galois 扩张, $H_1, H_2 \leq G$ 。证明 $K^{\langle H_1, H_2 \rangle} = K^{H_1} \cap K^{H_2}$ 。提示: 固定两个子群等价于固定它们生成的子群。
- 练习 13.83 设 E_1, E_2 为有限 Galois 扩张 K/F 的中间域。用子群描述 $E_1 E_2$ 。提示: 复合域对应于 $\text{Gal}(K/E_1) \cap \text{Gal}(K/E_2)$ 的固定域。
- 练习 13.84 设不可约三次 $x^3 + ax + b \in \mathbb{Q}[x]$ 的判别式不是平方。证明其分裂域次数为 6。提示: Galois 群为 S_3 。
- 练习 13.85 判定 $x^3 - 4x + 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的 Galois 群。提示: 先用有理根判别不可约, 再算判别式 $-4(-4)^3 - 27 \cdot 2^2$ 。
- 练习 13.86 证明 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)/\mathbb{Q}(\omega)$ 是循环三次扩张。提示: 在含三次单位根的基域上使用 $\alpha \mapsto \omega\alpha$ 。
- 练习 13.87 说明 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 可由根式生成但不是 Galois 扩张。提示: 它不含全部共轭根。
- 练习 13.88 证明若有限群 G 可解, 则存在正规列的商可细分为素数阶循环群。提示: 对有限 Abel 商继续取素数阶子商。
- 练习 13.89 证明 D_4 是可解群。提示: 使用正规列 $1 \triangleleft \langle r^2 \rangle \triangleleft \langle r \rangle \triangleleft D_4$ 。
- 练习 13.90 解释为什么 $x^4 - 2$ 可根式求解与其 Galois 群 D_4 可解一致。提示: 分裂域为 $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i)$, 而 D_4 有 Abel 商列。

- 练习 13.91 证明若实数 a 可尺规作图且 $b \in \mathbb{Q}(a)$, 则 b 也可尺规作图。提示: 把 b 写成 a 的有理函数值, 并使用可作数对四则运算封闭。
- 练习 13.92 证明 $\cos(2\pi/9)$ 不可尺规作图。提示: $2\cos(2\pi/9)$ 满足一个三次多项式, 且次数为 $\varphi(9)/2 = 3$ 。
- 练习 13.93 说明若正 n 边形可作且 n 为奇素数, 则 n 必为 Fermat 素数。提示: $\varphi(n) = n - 1$ 必为 2 的幂。

第五部分

多重线性代数

第十四章 张量代数

内容提要

- 多重线性映射在每个变量上分别线性，但不能直接用普通线性代数处理。
- 张量积的泛性质把多重线性问题转化为线性问题。
- (r, s) -型张量统一向量、协向量、双线性型与线性变换。
- 张量代数、对称代数和外代数分别对应非交换词、多项式和交错体积。
- Hodge 星算子说明内积与定向如何把 k -形式转化为 $(n - k)$ -形式。

14.1 多重线性映射

14.1.1 双线性映射与多重线性映射

线性映射 $T: V \rightarrow W$ 可由基向量上的值决定。双线性映射 $B: V \times W \rightarrow U$ 也由基对上的值决定，但它的定义域不是向量空间的直积上的线性结构：一般

$$B(v_1 + v_2, w_1 + w_2)$$

会展开出四项，而不是两个变量整体线性的一项。这正是张量积要解决的问题。

定义 14.1 (双线性映射)

设 V, W, U 为域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。映射 $B: V \times W \rightarrow U$ 称为双线性映射，若对固定 w ，映射 $v \mapsto B(v, w)$ 线性；对固定 v ，映射 $w \mapsto B(v, w)$ 线性。

定义 14.2 (多重线性映射)

设 $V_1, \dots, V_k, U$ 为 $\mathbb{F}$ -向量空间。映射

$$A: V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow U$$

称为 k -重线性映射，若它对每一个变量分别线性。

例题 14.1 行列式 $\det: \mathbb{F}^n \times \cdots \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ 是 n -重线性映射；内积空间上的内积是双线性或 Hermite 型半双线性映射；矩阵乘法 $(A, B) \mapsto AB$ 是矩阵空间上的双线性映射。

命题 14.1

若 V_i 有基 $e_{i1}, \dots, e_{in_i}$ ，则 k -重线性映射 $A: V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow U$ 由所有

$$A(e_{1j_1}, \dots, e_{kj_k})$$

唯一决定。

证明 证：将 $v_i = \sum_{j_i} a_{ij_i} e_{ij_i}$ 代入，由逐变量线性反复展开得

$$A(v_1, \dots, v_k) = \sum_{j_1, \dots, j_k} a_{1j_1} \cdots a_{kj_k} A(e_{1j_1}, \dots, e_{kj_k}).$$

因此基向量组上的值决定全部值；反过来任意指定这些值并按上式定义，都给出一个多重线性映射。

14.1.2 多重线性映射的困难

多重线性映射的集合本身当然是向量空间，但它对定义域变量的处理不如线性映射直接：我们希望有一个向量空间 $V \otimes W$ ，使双线性映射 $V \times W \rightarrow U$ 等价于线性映射 $V \otimes W \rightarrow U$ 。这样，双线性对象就可以纳入线性映射、基、维数、对偶等工具之中。

注 不能简单用直和 $V \oplus W$ 替代 $V \otimes W$ 。从 $V \oplus W$ 到 U 的线性映射只包含分别来自 V 与 W 的一次信息，而双线性映射需要记录所有“成对乘积” v 与 w 的相互作用。

14.2 张量积

14.2.1 张量积的构造

定义 14.3 (张量积的构造)

令 V, W 为 $\mathbb{F}$ -向量空间。取以符号 $[v, w]$ ($v \in V, w \in W$) 为基的自由向量空间 M 。这里“自由”表示： M 的元素是有限形式和 $\sum c_i [v_i, w_i]$ ，除向量空间公理外，不预设 $[v, w]$ 与 $[v', w']$ 之间的关系。再取子空间 N ，由所有

$$[v + v', w] - [v, w] - [v', w], \quad [v, w + w'] - [v, w] - [v, w'],$$

$$[av, w] - a[v, w], \quad [v, aw] - a[v, w]$$

生成。定义

$$V \otimes W = M/N,$$

并把 $[v, w]$ 在商空间中的像记为 $v \otimes w$ ，称为纯张量。

由构造立刻有关系

$$(v + v') \otimes w = v \otimes w + v' \otimes w, \quad v \otimes (w + w') = v \otimes w + v \otimes w',$$

$$(av) \otimes w = a(v \otimes w) = v \otimes (aw).$$

注 $V \otimes W$ 的元素一般是有限和 $\sum_i v_i \otimes w_i$ ，不一定能写成单个纯张量。矩阵空间中秩大于 1 的矩阵正是这种现象的具体模型。

14.2.2 泛性质

定理 14.1 (张量积的泛性质)

设 V, W, U 为 $\mathbb{F}$ -向量空间。对任意双线性映射 $B: V \times W \rightarrow U$ ，存在唯一线性映射

$$\tilde{B}: V \otimes W \rightarrow U$$

使

$$\tilde{B}(v \otimes w) = B(v, w).$$

换言之，有自然同构

$$\text{Hom}(V \otimes W, U) \cong \{\text{双线性映射 } V \times W \rightarrow U\}.$$

证明 证：先在自由空间 M 上定义线性映射 $\hat{B}([v, w]) = B(v, w)$ 。由于 B 双线性， N 的所有生成关系都被送到 0，故 $\hat{B}$ 下降为商空间上的线性映射 $\tilde{B}: V \otimes W \rightarrow U$ 。它满足所需公式。唯一性来自纯张量 $v \otimes w$ 张成 $V \otimes W$ 。

推论 14.1

对 $V_1, \dots, V_k$ 存在张量积 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$, 使 k -重线性映射 $V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow U$ 与线性映射 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \rightarrow U$ 自然对应。



证明 证: 对 k 归纳构造。例如三变量情形先把前两个变量张量化, 再对 $(V_1 \otimes V_2) \times V_3$ 使用双线性泛性质。结合律同构保证结果与加括号方式无关。

14.2.3 张量积的基本性质**命题 14.2 (基与维数)**

若 $e_1, \dots, e_m$ 为 V 的基, $f_1, \dots, f_n$ 为 W 的基, 则

$$\{e_i \otimes f_j : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

为 $V \otimes W$ 的基。因此

$$\dim(V \otimes W) = \dim V \cdot \dim W.$$



证明 证: 任意 $v \otimes w$ 展开为 $\sum_{i,j} a_{ij} b_j e_i \otimes f_j$, 故这些元素张成。若 $\sum c_{ij} e_i \otimes f_j = 0$, 对任意对偶基元素 e_i^*, f_j^* , 双线性映射 $(v, w) \mapsto e_i^*(v) f_j^*(w)$ 诱导线性泛函 $V \otimes W \rightarrow \mathbb{F}$ 。作用于该关系得到 $c_{ij} = 0$, 故线性无关。

命题 14.3 (分配律与单位对象)

存在自然同构

$$(V \oplus W) \otimes U \cong (V \otimes U) \oplus (W \otimes U), \quad \mathbb{F} \otimes V \cong V,$$

其中 $a \otimes v \mapsto av$ 。



证明 证: 第一个同构由双线性映射 $((v, w), u) \mapsto (v \otimes u, w \otimes u)$ 经泛性质诱导, 并由反向映射 $(v \otimes u, w \otimes u) \mapsto (v, w) \otimes u$ 验证互逆。第二个同构由 $a \otimes v \mapsto av$ 给出, 反向为 $v \mapsto 1 \otimes v$ 。

命题 14.4 (线性映射的张量积)

若 $A: V \rightarrow V', B: W \rightarrow W'$ 线性, 则存在唯一线性映射

$$A \otimes B: V \otimes W \rightarrow V' \otimes W'$$

满足 $(A \otimes B)(v \otimes w) = A(v) \otimes B(w)$ 。并且

$$(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) = (A_1 A_2) \otimes (B_1 B_2).$$



证明 证: 映射 $(v, w) \mapsto A(v) \otimes B(w)$ 是双线性的, 故由泛性质诱导 $A \otimes B$ 。复合公式在纯张量上成立, 而纯张量张成整个张量积。

例题 14.2 计算 $\mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^3$ 设 e_1, e_2 为 $\mathbb{R}^2$ 的标准基, f_1, f_2, f_3 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准基。则 $\mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^3$ 有六个基向量

$$e_i \otimes f_j \quad (1 \leq i \leq 2, 1 \leq j \leq 3).$$

若

$$v = (a, b), \quad w = (c, d, e),$$

则

$$v \otimes w = ac(e_1 \otimes f_1) + ad(e_1 \otimes f_2) + ae(e_1 \otimes f_3) + bc(e_2 \otimes f_1) + bd(e_2 \otimes f_2) + be(e_2 \otimes f_3).$$

把 $e_i \otimes f_j$ 看作 2×3 矩阵单位时, 纯张量对应秩至多 1 的矩阵

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d & e \end{pmatrix}.$$

一般张量是若干秩一矩阵之和，因此对应任意 2×3 矩阵。

例题 14.3 用泛性质定义乘法映射 域扩张 K/F 中的乘法

$$B : K \times K \rightarrow K, \quad B(x, y) = xy$$

是 F -双线性的。由张量积泛性质，它唯一诱导 F -线性映射

$$\mu : K \otimes_F K \rightarrow K, \quad \mu(x \otimes y) = xy.$$

这类映射在域扩张、代数表示论和代数几何中反复出现：先把双线性运算张量化，再把问题转成线性映射的核、像与秩。

14.2.4 Hom-张量伴随

张量积的另一个核心作用是把“一个变量先张量化，再映到目标”的问题，转化为“一个变量映到 Hom 空间”的问题。这是表示论、代数几何和线性代数中反复出现的伴随关系。

定理 14.2 (Hom-张量伴随)

设 U, V, W 为 $\mathbb{F}$ -向量空间。存在自然同构

$$\text{Hom}(U \otimes V, W) \cong \text{Hom}(U, \text{Hom}(V, W)).$$

具体地，线性映射 $T : U \otimes V \rightarrow W$ 对应于

$$\Phi_T : U \rightarrow \text{Hom}(V, W), \quad \Phi_T(u)(v) = T(u \otimes v).$$

反向地， $\Phi : U \rightarrow \text{Hom}(V, W)$ 对应于唯一线性映射 $T_\Phi : U \otimes V \rightarrow W$ ，满足

$$T_\Phi(u \otimes v) = \Phi(u)(v).$$

证明 证：给定 T ，映射 $v \mapsto T(u \otimes v)$ 线性，故 $\Phi_T(u) \in \text{Hom}(V, W)$ ；又 $u \mapsto \Phi_T(u)$ 线性，因为 T 线性且张量积对第一个变量线性。反过来，若给定 Φ ，则

$$B(u, v) = \Phi(u)(v)$$

是 $U \times V \rightarrow W$ 的双线性映射。由张量积泛性质，存在唯一 T_Φ 使 $T_\Phi(u \otimes v) = B(u, v)$ 。两种构造在纯张量上互相恢复，而纯张量张成 $U \otimes V$ ，故得到互逆同构。

推论 14.2 (有限维对偶形式)

若 V 有限维，则自然同构

$$U \otimes V^* \cong \text{Hom}(V, U)$$

与

$$(U \otimes V)^* \cong U^* \otimes V^*$$

成立。

证明 证：第一式由定理 14.3 改写得到。第二式把线性型 $U \otimes V \rightarrow \mathbb{F}$ 视为双线性型 $U \times V \rightarrow \mathbb{F}$ ，再由有限维基与对偶基给出 $U^* \otimes V^*$ 的坐标表达。

例题 14.4 矩阵乘法的伴随解释 双线性映射

$$\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F}) \times \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m, \quad (A, v) \mapsto Av$$

等价于线性映射

$$\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F}) \otimes \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m,$$

也等价于线性映射

$$\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F}) \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m).$$

最后一个映射正是把矩阵解释为线性变换。Hom-张量伴随说明这三种写法只是同一结构的三种视角。

14.2.5 张量秩

纯张量是张量积中最简单的元素。一般张量需要写成多个纯张量之和，最少需要的个数称为张量秩。二阶张量的秩就是矩阵秩；三阶及以上张量秩则复杂得多。

定义 14.4 (张量秩)

设 $A \in V \otimes W$ 。若 A 可写为 r 个纯张量之和

$$A = \sum_{i=1}^r v_i \otimes w_i$$

且不能写成更少个纯张量之和，则称 A 的张量秩为 r ，记为 $\text{rank}_{\otimes} A = r$ 。对多重张量 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ 也同樣定义。

命题 14.5 (二阶张量秩等于矩阵秩)

在基选定后， $V \otimes W$ 可识别为矩阵空间，则 $A \in V \otimes W$ 的张量秩等于对应矩阵的通常秩。

证明 证：纯张量 $v \otimes w$ 对应列向量 v 与行向量 w^T 的乘积，故矩阵秩至多为 1。若 A 是 r 个纯张量之和，则对应矩阵秩至多为 r ，因此通常秩不超过张量秩。反过来，若矩阵秩为 r ，可通过列空间基写成 r 个秩一矩阵之和。例如把矩阵分解为

$$A = \sum_{i=1}^r c_i \ell_i,$$

其中 c_i 为列空间基， ℓ_i 为相应行向量线性泛函。故张量秩不超过通常秩。

例题 14.5 纯张量判别 在 $\mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^2$ 中，

$$e_1 \otimes f_1 + e_2 \otimes f_2$$

对应单位矩阵，秩为 2，所以不是纯张量。而

$$e_1 \otimes (f_1 + f_2) + 2e_2 \otimes (f_1 + f_2) = (e_1 + 2e_2) \otimes (f_1 + f_2)$$

是纯张量，对应秩一矩阵。

例题 14.6 三阶张量秩的非矩阵性 在 $\mathbb{F}^2 \otimes \mathbb{F}^2 \otimes \mathbb{F}^2$ 中，张量

$$e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_2$$

秩至多为 2。它不是纯张量，因为若它等于 $u \otimes v \otimes w$ ，则固定第三个因子上的线性泛函会得到一族彼此成比例的二阶张量；但取对偶基 e^1, e^2 分别作用于第三因子，得到 $e_1 \otimes e_1$ 与 $e_2 \otimes e_2$ ，它们不成比例。故秩为 2。

14.2.6 对偶空间的张量积与矩阵空间

定理 14.3

若 V, W 有限维，则有自然同构

$$V^* \otimes W \cong \text{Hom}(V, W), \quad \varphi \otimes w \mapsto (v \mapsto \varphi(v)w).$$

特别地，若 $V = \mathbb{F}^n, W = \mathbb{F}^m$ ，则 $V^* \otimes W$ 可看作 $m \times n$ 矩阵空间。

证明 证：上式先定义在纯张量上，再线性延拓。取 V 的基 e_i 与对偶基 e_i^* ，取 W 的基 f_j 。则 $e_i^* \otimes f_j$ 映到把 e_i 送到 f_j 、其余基向量送到 0 的矩阵单位映射。这些矩阵单位构成 $\text{Hom}(V, W)$ 的基，故该线性映射为同构。

推论 14.3

有限维时, k -重线性型 $V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow \mathbb{F}$ 的空间自然同构于

$$V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^*.$$



证明 证: 由多重张量积的泛性质, k -重线性型等同于 $(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k)^*$. 有限维下自然同构

$$(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k)^* \cong V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^*$$

由基与对偶基直接给出。

例题 14.7 矩阵单位与 $V^* \otimes W$ 令 $V = \mathbb{F}^2, W = \mathbb{F}^3$. 设 e^1, e^2 为 V^* 的对偶基, f_1, f_2, f_3 为 W 的标准基。张量

$$A = 2e^1 \otimes f_1 - e^2 \otimes f_1 + 3e^2 \otimes f_3$$

对应线性映射 $T: V \rightarrow W$:

$$T(x, y) = 2xf_1 - yf_1 + 3yf_3 = (2x - y, 0, 3y).$$

若用列向量表示, 则矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

因此第一个因子 V^* 负责“读取输入坐标”, 第二个因子 W 负责“输出方向”。

命题 14.6 (双线性型的张量表示)

有限维向量空间 V, W 上双线性型 $B: V \times W \rightarrow \mathbb{F}$ 的空间自然同构于

$$V^* \otimes W^*.$$

在基 e_i, f_j 及对偶基 e^i, f^j 下, 若 $b_{ij} = B(e_i, f_j)$, 则

$$B = \sum_{i,j} b_{ij} e^i \otimes f^j.$$



证明 证: 由推论 14.3 的 $k = 2$ 情形直接得到。坐标公式由

$$(e^i \otimes f^j)(e_a, f_b) = e^i(e_a) f^j(f_b) = \delta_{ia} \delta_{jb}$$

验证。

例题 14.8 二次型与 $\text{Sym}^2(V^*)$ 设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$. 若 $V = \mathbb{F}^n$, 二次型

$$q(x) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j$$

只依赖矩阵的对称部分, 因为 $x_i x_j = x_j x_i$. 相应的对称双线性型为

$$B(u, v) = \frac{1}{2}(q(u+v) - q(u) - q(v)).$$

若 B 的矩阵为对称矩阵 $G = (g_{ij})$, 则

$$B = \sum_{i,j} g_{ij} e^i \otimes e^j \in V^* \otimes V^*,$$

并且对称性 $g_{ij} = g_{ji}$ 正说明它属于对称平方 $\text{Sym}^2(V^*)$. 这把第九章的二次型分类同本章的张量语言连接起来。

14.3 张量

14.3.1 (r, s) -型张量与 $T_s^r(V)$

定义 14.5 ((r, s) -型张量)

设 V 为有限维 $\mathbb{F}$ -向量空间。定义

$$T_s^r(V) = V^{\otimes r} \otimes (V^*)^{\otimes s}.$$

其中元素称为 V 上的 (r, s) -型张量。约定 $V^{\otimes 0} = \mathbb{F}$, $(V^*)^{\otimes 0} = \mathbb{F}$ 。

注 不同教材对 (r, s) 中 r, s 的上下标含义可能相反。本讲义采用 r 个向量因子与 s 个协向量因子的约定。若把张量看成多重线性函数，则借助有限维自然配对，可将其解释为接受 r 个协向量和 s 个向量的多重线性函数。

例题 14.9 向量是 $(1, 0)$ -型张量；线性泛函是 $(0, 1)$ -型张量；双线性型 $B: V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 可看作 $V^* \otimes V^*$ 中的 $(0, 2)$ -型张量；线性变换 $T: V \rightarrow V$ 可看作 $V \otimes V^*$ 中的 $(1, 1)$ -型张量。

命题 14.7

若 $e_1, \dots, e_n$ 为 V 的基, $e^1, \dots, e^n$ 为对偶基, 则 $T_s^r(V)$ 有基

$$e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_s}.$$

因此任意张量可唯一写成

$$A = \sum A_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_s}.$$

证明 证: 这是命题 14.2 对多个因子的直接迭代。唯一性来自这些纯张量基的线性无关性。

14.3.2 张量的缩并

缩并是把一个向量指标与一个协向量指标配对求和。矩阵的迹是最基本的缩并。

定义 14.6 (缩并)

对 $T_s^r(V)$ 中一个向量因子和一个协向量因子, 定义缩并映射

$$C: T_s^r(V) \rightarrow T_{s-1}^{r-1}(V)$$

在纯张量上由

$$C(v_1 \otimes \dots \otimes v_r \otimes \varphi_1 \otimes \dots \otimes \varphi_s) = \varphi_b(v_a) v_1 \otimes \dots \widehat{v_a} \dots \otimes v_r \otimes \varphi_1 \otimes \dots \widehat{\varphi_b} \dots \otimes \varphi_s$$

给出, 再线性延拓。帽号表示删去该因子。

例题 14.10 在线性同构 $\text{Hom}(V, V) \cong V \otimes V^*$ 下, 若

$$T = \sum_{i,j} T_j^i e_i \otimes e^j,$$

则缩并给出

$$C(T) = \sum_i T_i^i,$$

即线性变换的迹。

命题 14.8

缩并与基的选择无关; 它只依赖自然配对 $V^* \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 。

证明 证: 定义中唯一使用的运算是 $\varphi(v)$, 这是向量与协向量之间的自然配对, 不涉及坐标。若换基, 张量坐标

会按相反规则变化，而一上一下两个指标相乘求和时变换矩阵互相抵消。因此所得元素相同。

14.3.3 基变换下的坐标法则

设新基 $\tilde{e}_i = \sum_j p_i^j e_j$ ，矩阵 $P = (p_i^j)$ 。对偶基满足

$$\tilde{e}^i = \sum_j q_j^i e^j, \quad Q = P^{-1}.$$

因此向量坐标与协向量坐标按相反矩阵变换。

命题 14.9 (张量坐标变换)

若

$$A = A_{j_1 \dots j_s}^{i_1 \dots i_r} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_s}$$

又写成新基下坐标

$$A = \tilde{A}_{b_1 \dots b_s}^{a_1 \dots a_r} \tilde{e}_{a_1} \otimes \dots \otimes \tilde{e}_{a_r} \otimes \tilde{e}^{b_1} \otimes \dots \otimes \tilde{e}^{b_s},$$

则旧坐标与新坐标之间由每个向量指标乘以 P 、每个协向量指标乘以 $Q = P^{-1}$ 的相应分量给出。

证明 证：将 $\tilde{e}_a = \sum_i p_a^i e_i$ 与 $\tilde{e}^b = \sum_j q_j^b e^j$ 代入新基表达式并展开，再比较旧基下的系数即可。这个公式正是“逆变指标”和“协变指标”名称的来源。

14.4 张量代数与对称代数

14.4.1 张量代数 $T(V)$

定义 14.7 (张量代数)

定义

$$T(V) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} V^{\otimes k}, \quad V^{\otimes 0} = \mathbb{F}.$$

乘法由张量拼接给出：

$$(v_1 \otimes \dots \otimes v_r)(w_1 \otimes \dots \otimes w_s) = v_1 \otimes \dots \otimes v_r \otimes w_1 \otimes \dots \otimes w_s.$$

命题 14.10 (张量代数的泛性质)

若 A 为含幺结合 $\mathbb{F}$ -代数， $f: V \rightarrow A$ 为线性映射，则存在唯一代数同态

$$\widehat{f}: T(V) \rightarrow A$$

使 $\widehat{f}|_V = f$ 。

证明 证：对纯张量定义

$$\widehat{f}(v_1 \otimes \dots \otimes v_k) = f(v_1) \cdots f(v_k),$$

并令 $\widehat{f}(a) = a1_A$ 对 $a \in \mathbb{F} = V^{\otimes 0}$ 。多重线性泛性质保证每个次数上定义良好，直和后得到线性映射。拼接乘法与 A 中乘法相容，故为代数同态。由于 $T(V)$ 由 V 作为代数生成，唯一性显然。

注 $T(V)$ 是由向量空间 V 自由生成的非交换代数。若 V 有基 $x_1, \dots, x_n$ ，则 $T(V)$ 可看作所有非交换词 $x_{i_1} \cdots x_{i_k}$ 的线性组合。

14.4.2 对称代数 $\text{Sym}(V)$ 与多项式环的联系

多项式代数要求变量可交换。对称代数正是把张量代数中所有 $v \otimes w - w \otimes v$ 强制为零得到的商代数。

定义 14.8 (对称代数)

设 I 为 $T(V)$ 中由所有 $v \otimes w - w \otimes v$ 生成的双边理想。定义

$$\text{Sym}(V) = T(V)/I.$$

其 k 次齐次部分记为 $\text{Sym}^k(V)$, 称为第 k 对称幂。

定理 14.4 (对称代数的泛性质)

若 A 为含么交换 $\mathbb{F}$ -代数, $f: V \rightarrow A$ 为线性映射, 则存在唯一代数同态

$$\widehat{f}: \text{Sym}(V) \rightarrow A$$

使 $\widehat{f}|_V = f$ 。

证明 证: 由张量代数的泛性质, f 先唯一延拓为代数同态 $T(V) \rightarrow A$ 。由于 A 交换, 对任意 $v, w \in V$,

$$f(v)f(w) - f(w)f(v) = 0,$$

故生成元 $v \otimes w - w \otimes v$ 都落入核中, 整个理想 I 落入核中。因此同态下降到商代数 $\text{Sym}(V) = T(V)/I$ 。唯一性来自 $\text{Sym}(V)$ 由 V 的像作为代数生成。

定理 14.5

若 V 有基 $e_1, \dots, e_n$, 则

$$\text{Sym}(V) \cong \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$$

作为含么交换代数同构, 其中 e_i 对应变量 x_i 。

证明 证: 由 $\text{Sym}(V)$ 的构造, e_i 的像两两可交换, 因此线性映射 $e_i \mapsto x_i$ 诱导代数同态 $\text{Sym}(V) \rightarrow \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ 。反向由多项式代数的泛性质给出: 把 x_i 送到 e_i 在 $\text{Sym}(V)$ 中的像。两个复合在生成元上为恒等, 故为同构。

14.4.3 对称幂与对称张量

定义 14.9 (对称张量)

$V^{\otimes k}$ 中的张量 A 称为对称张量, 若任意置换 $\sigma \in S_k$ 作用因子后 A 不变:

$$\sigma A = A.$$

当 $\text{char } \mathbb{F} = 0$ 或 $k!$ 在 $\mathbb{F}$ 中可逆时, 对称化算子定义为

$$\text{Sym}_k(A) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \sigma A.$$

命题 14.11

若 $\text{char } \mathbb{F} = 0$, 则 $\text{Sym}^k(V)$ 可由次数为 k 的单项式描述; 若 $\dim V = n$, 则

$$\dim \text{Sym}^k(V) = \binom{n+k-1}{k}.$$

证明 证: 在基 $e_1, \dots, e_n$ 下, $\text{Sym}(V)$ 同构于多项式环, $\text{Sym}^k(V)$ 对应 k 次齐次多项式空间。其基为

$$x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}, \quad a_1 + \cdots + a_n = k.$$

非负整数解个数由隔板法为 $\binom{n+k-1}{k}$ 。

例题 14.11 特征不为 2 时, 二次型可视为 $\text{Sym}^2(V^*)$ 的元素。对称双线性型 B 对应二次型 $q(v) = B(v, v)$; 反过来由极化公式

$$B(u, v) = \frac{1}{2}(q(u+v) - q(u) - q(v))$$

恢复 B 。若 V 有基 $e_1, \dots, e_n$, 则 $\text{Sym}^2(V^*)$ 的一组坐标可写为

$$(e^i)^2 \quad (1 \leq i \leq n), \quad e^i e^j \quad (1 \leq i < j \leq n),$$

对应通常二次多项式中的平方项与交叉项。

14.5 外代数回顾与 Hodge 对偶

14.5.1 $\wedge V$ 的代数结构

外代数把“交换”换成“反交换”, 从而抽象出有向面积、体积和行列式。

定义 14.10 (外代数)

设 J 为 $T(V)$ 中由所有 $v \otimes v$ 生成的双边理想。定义

$$\bigwedge V = T(V)/J.$$

向量 $v_1, \dots, v_k$ 在商中的乘积记为

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_k,$$

第 k 次齐次部分记为 $\bigwedge^k V$ 。

命题 14.12

在 $\bigwedge V$ 中有

$$v \wedge w = -w \wedge v.$$

若 $e_1, \dots, e_n$ 为 V 的基, 则

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} \quad (1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n)$$

构成 $\bigwedge^k V$ 的基。因此 $\dim \bigwedge^k V = \binom{n}{k}$ 。

证明 证: 由 $(v+w) \wedge (v+w) = 0$ 展开得 $v \wedge w + w \wedge v = 0$ 。任意外积可通过反交换关系改写成指标递增的形式, 若有重复指标则为零, 故上述元素张成。线性无关可由交错多重线性型的对偶基检验: 对每个递增指标组定义相应坐标行列式, 它只在对应基外积上取 1, 在其他基外积上取 0。

例题 14.12 外积计算面积 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 令 $u = (a, b), v = (c, d)$, 取标准基 e_1, e_2 。则

$$u \wedge v = (ae_1 + be_2) \wedge (ce_1 + de_2) = (ad - bc)e_1 \wedge e_2.$$

系数 $ad - bc$ 正是由 u, v 张成的有向平行四边形面积。若 u, v 线性相关, 则 $u \wedge v = 0$; 反过来, 在二维中 $u \wedge v = 0$ 也推出行列式为零, 故二者线性相关。

例题 14.13 三维体积与混合积 在 $\mathbb{R}^3$ 中,

$$u \wedge v \wedge w = \det(u, v, w)e_1 \wedge e_2 \wedge e_3.$$

因此三重外积的系数就是有向体积。若给定标准内积和定向, 再用 Hodge 星算子把 $u \wedge v$ 转成向量, 就得到向量积 $u \times v$ 的代数来源。

注[外代数的泛性质] 外代数也可由泛性质刻画: 若 A 是含么代数且线性映射 $f: V \rightarrow A$ 满足 $f(v)^2 = 0$ 对所有 $v \in V$ 成立, 则存在唯一代数同态 $\hat{f}: \bigwedge V \rightarrow A$ 延拓 f 。因此交错多重线性映射 $V^k \rightarrow U$ 等价于线性映射

$\wedge^k V \rightarrow U$ 。行列式就是把标准交错 n -线性型看成 $\wedge^n V$ 上线性泛函的结果。

定理 14.6 (外幂的泛性质)

设 U 为向量空间。若 $A: V^k \rightarrow U$ 是交错 k -重线性映射, 则存在唯一线性映射

$$\tilde{A}: \wedge^k V \rightarrow U$$

使

$$\tilde{A}(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = A(v_1, \dots, v_k).$$



证明 证: 由多重张量积泛性质, A 先诱导线性映射 $T: V^{\otimes k} \rightarrow U$ 。交错性给出: 若某两个变量相等, 则 A 的值为 0; 因此 T 在生成外代数关系的子空间上为零, 能下降到商空间 $\wedge^k V$ 。下降映射满足公式。唯一性来自所有 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ 张成 $\wedge^k V$ 。

命题 14.13 (外幂与线性相关性)

向量 $v_1, \dots, v_k$ 线性相关当且仅当

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = 0.$$



证明 证: 若线性相关, 不妨 $v_k = \sum_{i < k} a_i v_i$ 。则

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = \sum_{i < k} a_i v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_i = 0,$$

因为每项有重复因子。反过来, 若 $v_1, \dots, v_k$ 线性无关, 把它们扩充为 V 的一组基。命题 14.12 的基描述说明 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ 是一个非零基元素, 矛盾。因此它们线性相关。

命题 14.14 (多项式函数与对称幂)

有限维向量空间 V 上的 k 次齐次多项式函数可自然看作 $\text{Sym}^k(V^*)$ 的元素。若 $\text{char } \mathbb{F} = 0$ 或 $k!$ 可逆, 则对称 k -线性型 B 与齐次多项式 $q(v) = B(v, \dots, v)$ 可由极化公式互相恢复。



证明 证: 取 V 的基 e_i 与对偶坐标 $x_i = e^i$ 。 $\text{Sym}(V^*) \cong \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$, 其中 $\text{Sym}^k(V^*)$ 对应 k 次齐次多项式。若 B 为对称 k -线性型, 则 $q(v) = B(v, \dots, v)$ 齐次。反向恢复可用有限差分极化:

$$B(v_1, \dots, v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\epsilon_i \in \{0,1\}} (-1)^{k - \sum \epsilon_i} q(\epsilon_1 v_1 + \cdots + \epsilon_k v_k),$$

其中 $k!$ 可逆保证除法合法。

例题 14.14 三次齐次多项式 在 $V = \mathbb{R}^2$ 上, 三次齐次多项式

$$q(x, y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$$

对应 $\text{Sym}^3(V^*)$ 中元素

$$a(e^1)^3 + b(e^1)^2 e^2 + c e^1 (e^2)^2 + d(e^2)^3.$$

若把它看成对称三线性型, 则交叉项系数会按出现次数分摊; 例如 $(e^1)^2 e^2$ 对应 e^1, e^1, e^2 的全对称化。

定理 14.7

若 $\dim V = n$, 则 $\wedge^n V$ 一维。任一线性变换 $T: V \rightarrow V$ 在 $\wedge^n V$ 上诱导乘以 $\det T$ 的线性映射。



证明 证: 取基 $e_1, \dots, e_n$, 则 $\wedge^n V$ 由 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$ 生成。若 $T(e_j) = \sum_i a_{ij} e_i$, 则

$$T(e_1) \wedge \cdots \wedge T(e_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n} e_1 \wedge \cdots \wedge e_n,$$

系数正是 $\det T$ 。

14.5.2 Hodge 星算子与 Hodge 对偶（选读）

Hodge 星算子需要三件数据：有限维实内积空间、定向、以及由定向正交基确定的体积形式。它把 k -维有向体积元转化为正交补上的 $(n-k)$ -维体积元。以下内容可作为连接微分几何的选读材料。

定义 14.11 (Hodge 星算子)

设 V 为 n 维实内积空间，并给定定向。内积诱导 $\wedge^k V^*$ 上的内积：若 $e^1, \dots, e^n$ 为定向标准正交对偶基，则

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}$$

构成 $\wedge^k V^*$ 的标准正交基。令体积形式为

$$\text{vol} = e^1 \wedge \dots \wedge e^n.$$

Hodge 星算子是唯一线性映射

$$* : \wedge^k V^* \rightarrow \wedge^{n-k} V^*$$

满足对任意 $\alpha, \beta \in \wedge^k V^*$,

$$\alpha \wedge * \beta = \langle \alpha, \beta \rangle \text{vol}.$$

命题 14.15

若 $I = (i_1 < \dots < i_k)$, J 为补指标且排列 $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{n-k})$ 的符号为 $\varepsilon(I, J)$, 则

$$*(e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k}) = \varepsilon(I, J) e^{j_1} \wedge \dots \wedge e^{j_{n-k}}.$$

并且在 $\wedge^k V^*$ 上有

$$*^2 = (-1)^{k(n-k)}.$$

证明 证：基公式由定义直接确定：为了使 $e^I \wedge *e^I = \text{vol}$, $*e^I$ 必须是补指标外积并带相应符号。再次作用 $*$ 时，补指标移回原指标，需要交换 k 个指标与 $n-k$ 个指标，产生符号 $(-1)^{k(n-k)}$ 。

例题 14.15 在带标准定向的 $\mathbb{R}^3$ 中，

$$*dx = dy \wedge dz, \quad *dy = dz \wedge dx, \quad *dz = dx \wedge dy,$$

且

$$*(dx \wedge dy) = dz, \quad *(dy \wedge dz) = dx, \quad *(dz \wedge dx) = dy.$$

这解释了三维向量分析中叉乘与旋度为何带有特殊的三维形式。

14.5.3 注记：微分形式的代数基础

在光滑流形上，每一点的余切空间 T_p^*M 都有外代数 $\wedge T_p^*M$ 。 k -微分形式就是平滑选择每一点的 $\wedge^k T_p^*M$ 元素。外微分、Stokes 定理和 de Rham 上同调都建立在本章的外代数之上；其中楔积提供乘法，Hodge 星算子在 Riemann 度量存在时给出余微分与 Laplace 算子。

注 本讲只使用外代数的代数部分。若进一步学习微分几何，应把 dx^i 理解为坐标函数的微分，即余切空间的基； $dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$ 则是有向 k -维体积元的测量器。

14.5.4 注记：张量在物理学中的角色

物理中的张量常被描述为“坐标变换下按某种规则变化的一组数”。本章观点说明，这组数只是抽象张量在某组基下的坐标；真正的对象是基无关的多重线性结构。

例题 14.16 内积 $g: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 是 $(0, 2)$ -型张量。给定基后它由矩阵 (g_{ij}) 表示；换基时矩阵按 $G \mapsto P^T G P$ 变化。这个变换规则并不是额外定义，而是双线性型作为 $V^* \otimes V^*$ 元素的坐标变换。

例题 14.17 连续介质力学中的应力张量把一个法向量 n 送到该截面上的力密度 $T(n)$ ，因此可视为线性映射 $V \rightarrow V$ ，也就是 $V \otimes V^*$ 中的 $(1, 1)$ -型张量。其迹、对称部分和特征值都有坐标无关意义。

14.6 典型题详解

例题 14.18 典型题 1：用泛性质构造行列式型映射 设 $V = \mathbb{R}^2$ ，定义

$$B: V \times V \rightarrow \mathbb{R}, \quad B((a, b), (c, d)) = ad - bc.$$

求由张量积泛性质诱导的线性映射 $\tilde{B}: V \otimes V \rightarrow \mathbb{R}$ 在基 $e_i \otimes e_j$ 上的值。

解：由于 B 对两个变量分别线性，它唯一诱导 $\tilde{B}$ ，满足 $\tilde{B}(u \otimes v) = B(u, v)$ 。对标准基有

$$\begin{aligned} \tilde{B}(e_1 \otimes e_1) &= 0, & \tilde{B}(e_1 \otimes e_2) &= 1, \\ \tilde{B}(e_2 \otimes e_1) &= -1, & \tilde{B}(e_2 \otimes e_2) &= 0. \end{aligned}$$

因此若 $A = \sum a_{ij} e_i \otimes e_j$ ，则

$$\tilde{B}(A) = a_{12} - a_{21}.$$

这说明泛性质把一个双线性面积函数变成了张量积上的普通线性泛函。

例题 14.19 典型题 2：判断纯张量的矩阵算法 判断

$$A = e_1 \otimes f_1 + 2e_1 \otimes f_2 + 2e_2 \otimes f_1 + 4e_2 \otimes f_2$$

是否为纯张量。

解：在基 $e_i \otimes f_j$ 下， A 对应矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

它的第二行是第一行的 2 倍，矩阵秩为 1，所以 A 是纯张量。具体分解为

$$A = (e_1 + 2e_2) \otimes (f_1 + 2f_2).$$

若矩阵秩大于 1，则对应张量不能写成单个纯张量。

例题 14.20 典型题 3：Hom-张量伴随的显式互换 设 $U = V = W = \mathbb{R}^2$ ，线性映射 $T: U \otimes V \rightarrow W$ 满足

$$T(e_i \otimes e_j) = \begin{cases} e_i, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

写出对应的 $\Phi_T: U \rightarrow \text{Hom}(V, W)$ 。

解：伴随同构规定

$$\Phi_T(u)(v) = T(u \otimes v).$$

于是

$$\Phi_T(e_1)(e_1) = e_1, \quad \Phi_T(e_1)(e_2) = 0,$$

$$\Phi_T(e_2)(e_1) = 0, \quad \Phi_T(e_2)(e_2) = e_2.$$

因此 $\Phi_T(e_1)$ 是矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， $\Phi_T(e_2)$ 是矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。对 $u = ae_1 + be_2$ ， $\Phi_T(u)$ 为对角矩阵 $\text{diag}(a, b)$ 。

例题 14.21 典型题 4：有限维同构 $V^* \otimes W \cong \text{Hom}(V, W)$ 设 $V = W = \mathbb{R}^2$ 。张量

$$A = 3e^1 \otimes f_1 - e^2 \otimes f_1 + 2e^2 \otimes f_2$$

对应哪个线性映射 $T: V \rightarrow W$ ？

解: 纯张量 $e^i \otimes f_j$ 对应映射 $v \mapsto e^i(v)f_j$ 。若 $v = xe_1 + ye_2$, 则

$$T(v) = 3xf_1 - yf_1 + 2yf_2 = (3x - y)f_1 + 2yf_2.$$

在基 e_1, e_2 与 f_1, f_2 下, 矩阵为

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

这个例子说明第一个因子 V^* 读取输入坐标, 第二个因子 W 提供输出方向。

例题 14.22 典型题 5: 对称平方中的二次型 在 $V = \mathbb{R}^2$ 、 $\text{char } \mathbb{R} \neq 2$ 中, 把二次型

$$q(x, y) = 4x^2 + 6xy + 9y^2$$

写成 $\text{Sym}^2(V^*)$ 的元素, 并求对应对称双线性型的矩阵。

解: 以对偶坐标 e^1, e^2 记 $x = e^1, y = e^2$, 二次型对应

$$4(e^1)^2 + 6e^1e^2 + 9(e^2)^2 \in \text{Sym}^2(V^*).$$

若 $B(u, u) = q(u)$, 则矩阵交叉项满足 $2g_{12} = 6$, 故

$$G = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}.$$

极化公式给出同一结果: $B(u, v) = \frac{1}{2}(q(u+v) - q(u) - q(v))$ 。

例题 14.23 典型题 6: 外积计算线性相关性 在 $\mathbb{R}^3$ 中设

$$u = (1, 2, 1), \quad v = (2, 1, 0), \quad w = (3, 3, 1).$$

判断三者是否线性相关。

解: 注意 $w = u + v$, 所以应线性相关。用外积验证:

$$u \wedge v \wedge w = u \wedge v \wedge (u + v) = u \wedge v \wedge u + u \wedge v \wedge v = 0.$$

等价地, 三列组成的行列式为 0。外积判别把线性相关性变成最高外幂中一个元素是否为零。

例题 14.24 典型题 7: 外幂上的行列式 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

求 T 在 $\wedge^3 \mathbb{R}^3$ 上的作用。

解: $\wedge^3 \mathbb{R}^3$ 一维, 基为 $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ 。由定理 14.7, 诱导映射为乘以 $\det A$ 。这里

$$\det A = 1 \cdot 3 \cdot 4 = 12.$$

因此

$$T(e_1) \wedge T(e_2) \wedge T(e_3) = 12e_1 \wedge e_2 \wedge e_3.$$

这说明最高外幂把线性变换压缩成其体积伸缩因子。

例题 14.25 典型题 8: Hodge 星算子的符号 在标准定向的 $\mathbb{R}^4$ 中计算

$$*(dx^1 \wedge dx^3).$$

解: 补指标为 2, 4。需要确定排列 (1, 3, 2, 4) 到 (1, 2, 3, 4) 的符号。交换 3 与 2 一次即可恢复标准顺序, 符号为 -1。因此

$$*(dx^1 \wedge dx^3) = -dx^2 \wedge dx^4.$$

再作用一次, 因 $k = 2, n = 4$, 有 $*^2 = (-1)^{2(4-2)} = 1$, 可作为符号检查。

14.7 本章回顾

本章的核心是一个线性化原则：多重线性映射 $V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow U$ 等价于线性映射 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \rightarrow U$ 。张量积由自由向量空间取商构造，并由泛性质刻画，其基由各因子基的张量积给出。有限维时， $V^* \otimes W \cong \text{Hom}(V, W)$ ，从而矩阵、线性变换、双线性型都成为张量的例子； $V^* \otimes W^*$ 描述双线性型， $\text{Sym}^2(V^*)$ 描述二次型。 (r, s) -型张量的坐标变换体现协变与逆变，缩并则抽象出迹。张量代数 $T(V)$ 是自由非交换代数；对称代数 $\text{Sym}(V)$ 是多项式代数；外代数 $\wedge V$ 则编码交错性、行列式与体积。给定内积和定向后，Hodge 星算子进一步把 k -形式与 $(n-k)$ -形式联系起来，为微分几何和物理中的张量语言奠定代数基础。

14.8 习题

- 练习 14.1 从自由向量空间构造出发，证明 $0 \otimes w = 0$ 。提示：用 $(0+0) \otimes w$ 展开。
- 练习 14.2 证明 $v \otimes 0 = 0$ 以及 $(-v) \otimes w = -(v \otimes w)$ 。提示：分别使用第二变量线性与标量关系。
- 练习 14.3 设 V, W 分别有基 e_i, f_j 。证明任意张量 $A \in V \otimes W$ 可唯一写成 $\sum a_{ij} e_i \otimes f_j$ 。提示：证明张成与线性无关。
- 练习 14.4 解释为什么上一题不意味着每个张量都是纯张量。提示：比较矩阵秩为 1 与大于 1 的情形。
- 练习 14.5 在 $\mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^3$ 中判断 $e_1 \otimes f_1 + e_2 \otimes f_2$ 是否为纯张量。提示：对应矩阵秩。
- 练习 14.6 在 $\mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^3$ 中判断 $e_1 \otimes (f_1 + f_2) + 2e_2 \otimes (2f_1 + 2f_2)$ 是否为纯张量。提示：尝试提取公共第二因子。
- 练习 14.7 设 $B: V \times W \rightarrow U$ 为双线性映射。写出由泛性质诱导的 $\tilde{B}: V \otimes W \rightarrow U$ 。提示：规定纯张量上的值。
- 练习 14.8 证明若两个线性映射 $V \otimes W \rightarrow U$ 在所有纯张量上取值相同，则它们相同。提示：纯张量张成张量积。
- 练习 14.9 证明三重张量积的泛性质。提示：先构造 $(V \otimes W) \otimes U$ 。
- 练习 14.10 证明自然同构 $(U \otimes V) \otimes W \cong U \otimes (V \otimes W)$ 。提示：用三重线性映射的泛性质比较。
- 练习 14.11 证明 $\mathbb{F} \otimes V \cong V$ 。提示：写出 $a \otimes v \mapsto av$ 与反向 $v \mapsto 1 \otimes v$ 。
- 练习 14.12 证明 $(V \oplus W) \otimes U \cong (V \otimes U) \oplus (W \otimes U)$ 。提示：构造两个方向并检查纯张量。
- 练习 14.13 设 $A: V \rightarrow V', B: W \rightarrow W'$ 线性。证明 $A \otimes B$ 存在唯一。提示： $(v, w) \mapsto A(v) \otimes B(w)$ 双线性。
- 练习 14.14 证明 $(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) = (A_1 A_2) \otimes (B_1 B_2)$ 。提示：在纯张量上验证。
- 练习 14.15 证明 Hom -张量伴随 $\text{Hom}(U \otimes V, W) \cong \text{Hom}(U, \text{Hom}(V, W))$ 。提示：把 T 送到 $u \mapsto (v \mapsto T(u \otimes v))$ 。
- 练习 14.16 用 Hom -张量伴随解释矩阵乘法的双线性。提示：比较 $\text{Mat}_{m \times n} \otimes \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 与 $\text{Mat}_{m \times n} \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ 。
- 练习 14.17 证明自然映射 $V^* \otimes W \rightarrow \text{Hom}(V, W)$ 在 V 无限维时未必满。提示：其像由有限秩算子组成。
- 练习 14.18 设 $V = \mathbb{R}^2, W = \mathbb{R}^2$ 。把张量 $3e^1 \otimes f_1 + 2e^1 \otimes f_2 - e^2 \otimes f_1$ 写成对应线性映射 $V \rightarrow W$ 的矩阵。提示： e^i 读取第 i 个坐标。
- 练习 14.19 证明二阶张量秩等于矩阵秩。提示：秩一矩阵对应纯张量。
- 练习 14.20 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 对应张量的张量秩，并写成纯张量。提示：矩阵秩为 1。
- 练习 14.21 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 对应张量的张量秩。提示：单位矩阵秩为 2。
- 练习 14.22 证明 $e_1 \otimes e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2 \otimes e_2$ 不是纯三阶张量。提示：用第三因子的对偶基切片。
- 练习 14.23 设 B 是 V 上双线性型。证明 B 对称当且仅当其张量坐标矩阵对称。提示：在基向量上比较。
- 练习 14.24 证明 B 交错当且仅当 $b_{ij} = -b_{ji}$ 且 $b_{ii} = 0$ 。提示：使用 $B(v, v) = 0$ 。
- 练习 14.25 在特征不为 2 的域上，证明二次型与对称双线性型由极化公式一一对应。提示：计算 $q(u+v) - q(u) - q(v)$ 。
- 练习 14.26 指出特征 2 时极化公式为何失效。提示：2 不可逆，且交叉项行为改变。
- 练习 14.27 设 $T: V \rightarrow V$ 的矩阵为 A 。在同构 $\text{Hom}(V, V) \cong V \otimes V^*$ 下写出 T 的张量坐标。提示： $T(e_j) = \sum_i A_{ij} e_i$ 。
- 练习 14.28 证明上一题中缩并等于 $\text{tr } A$ 。提示：只配对 $e_i \otimes e^i$ 项。
- 练习 14.29 证明缩并与基选择无关。提示：把它定义为自然配对 $V^* \times V \rightarrow \mathbb{F}$ 。
- 练习 14.30 写出 $(1, 1)$ -型张量在换基矩阵 P 下的坐标变换公式。提示：一个指标乘 P ，另一个乘 P^{-1} 。

- 练习 14.31 证明张量代数 $T(V)$ 的泛性质。提示：把 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ 送到 $f(v_1) \cdots f(v_k)$ 。
- 练习 14.32 用张量代数泛性质构造从 $T(V)$ 到 $\text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 的代数同态。提示：任给线性映射 $V \rightarrow \text{Mat}_n(\mathbb{F})$ 。
- 练习 14.33 若 V 有基 x, y ，列出 $T(V)$ 中次数 3 的一组基。提示：所有长度为 3 的非交换词。
- 练习 14.34 证明对称代数 $\text{Sym}(V)$ 的泛性质。提示：张量代数同态因目标交换而杀掉交换子理想。
- 练习 14.35 证明若 $\dim V = n$ ，则 $\text{Sym}(V) \cong \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n]$ 。提示：由基向量对应变量。
- 练习 14.36 用隔板法证明 $\dim \text{Sym}^k(V) = \binom{n+k-1}{k}$ 。提示：计数 $a_1 + \cdots + a_n = k$ 的非负整数解。
- 练习 14.37 列出 $n = 3, k = 2$ 时 $\text{Sym}^2(V)$ 的一组基。提示：平方项与两两乘积。
- 练习 14.38 解释 $\text{Sym}^k(V^*)$ 与 k 次齐次多项式函数的关系。提示：取对偶基作为坐标函数。
- 练习 14.39 在 $\mathbb{F}^2$ 上把 $ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$ 写成 $\text{Sym}^3(V^*)$ 的元素。提示：用对偶基 e^1, e^2 。
- 练习 14.40 证明外代数中 $v \wedge w = -w \wedge v$ 。提示：展开 $(v+w) \wedge (v+w) = 0$ 。
- 练习 14.41 证明若 $v_1, \dots, v_k$ 线性相关，则 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = 0$ 。提示：把一个向量写成前面向量的线性组合。
- 练习 14.42 证明若 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = 0$ ，则 $v_1, \dots, v_k$ 线性相关。提示：若无关则扩充为基。
- 练习 14.43 在 $\mathbb{R}^3$ 中计算 $(e_1 + 2e_2 - e_3) \wedge (3e_1 + e_3)$ 。提示：展开并合并为 $e_i \wedge e_j$ 。
- 练习 14.44 把上一题结果用 Hodge 星算子转化为向量，并与向量积比较。提示： $*(e^1 \wedge e^2) = e^3$ 等。
- 练习 14.45 证明外幂的泛性质。提示：交错多重线性映射先经过 $V^{\otimes k}$ ，再经过商。
- 练习 14.46 证明 $\dim \wedge^k V = \binom{n}{k}$ 。提示：递增指标的外积构成基。
- 练习 14.47 证明 $\wedge^n V$ 一维，并说明体积形式依赖定向。提示：最高外幂基随换基乘以行列式。
- 练习 14.48 证明线性变换 T 在 $\wedge^n V$ 上诱导乘以 $\det T$ 。提示：对基外积展开。
- 练习 14.49 设 $T: V \rightarrow V$ 。证明 T 在 $\wedge^k V$ 上的诱导映射的迹等于 T 的所有 k 阶主子式之和。提示：在外幂基上读对角项。
- 练习 14.50 在 $\mathbb{R}^2$ 中证明 $u \wedge v$ 的系数等于有向面积。提示：展开 $u = (a, b), v = (c, d)$ 。
- 练习 14.51 在 $\mathbb{R}^3$ 中证明 $u \wedge v \wedge w = \det(u, v, w)e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ 。提示：多重线性和交错性唯一确定行列式。
- 练习 14.52 在标准定向的 $\mathbb{R}^4$ 中计算 $*(dx^1 \wedge dx^3)$ 。提示：补指标为 2, 4，注意排列符号。
- 练习 14.53 在标准定向的 $\mathbb{R}^4$ 中计算 $*(dx^2 \wedge dx^4)$ 。提示：补指标为 1, 3。
- 练习 14.54 证明 $*^2$ 在 $\wedge^2(\mathbb{R}^4)^*$ 上为恒等。提示： $(-1)^{2(4-2)} = 1$ 。
- 练习 14.55 在 $\mathbb{R}^3$ 中验证 $*dx = dy \wedge dz, *(dy \wedge dz) = dx$ 。提示：使用 Hodge 星定义。
- 练习 14.56 解释三维叉乘可由外积和 Hodge 星算子得到。提示：把向量先用内积识别为 1-形式。
- 练习 14.57 设 g 为内积张量。证明换基时矩阵按 $G \mapsto P^T G P$ 变化。提示：双线性型两个协变指标都乘相应矩阵。
- 练习 14.58 连续介质中的应力张量为何可视为 $V \otimes V^*$ 中元素？提示：它是从法向量到力密度向量的线性映射。
- 练习 14.59 证明有限维时 $(V \otimes W)^* \cong V^* \otimes W^*$ 。提示：比较双线性型空间。
- 练习 14.60 给出无限维时 $(V \otimes W)^*$ 与 $V^* \otimes W^*$ 不同的原因。提示：后者只对应有有限秩双线性表达。
- 练习 14.61 设 V 为二维空间。比较 $\dim V^{\otimes 3}, \dim \text{Sym}^3(V)$ 与 $\dim \wedge^3 V$ 。提示：分别为 8, 4, 0。
- 练习 14.62 设 $B: U \times V \rightarrow W$ 双线性， $L: W \rightarrow X$ 线性。说明 $L \circ B$ 对应的线性映射 $U \otimes V \rightarrow X$ 如何由 $\tilde{B}$ 得到。提示：它等于 $L \circ \tilde{B}$ 。
- 练习 14.63 设 u_1, u_2 是 U 的基， v_1, v_2, v_3 是 V 的基。写出 $U \otimes V$ 的基并求维数。提示：所有 $u_i \otimes v_j$ 。
- 练习 14.64 判断矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ 对应的张量是否为纯张量。提示：矩阵秩为 1。
- 练习 14.65 判断矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 对应的张量秩。提示：计算行列式。
- 练习 14.66 设 $T: U \otimes V \rightarrow W$ 为线性映射。证明若 $T(u \otimes v) = 0$ 对所有 u, v 成立，则 $T = 0$ 。提示：纯张量张成。
- 练习 14.67 给定 $\Phi: U \rightarrow \text{Hom}(V, W)$ ，验证公式 $T_\Phi(u \otimes v) = \Phi(u)(v)$ 定义了线性映射 $U \otimes V \rightarrow W$ 。提示：先证明右边关于 (u, v) 双线性。
- 练习 14.68 设 V 有限维。证明 $\text{Hom}(V, \mathbb{F}) \otimes W \cong \text{Hom}(V, W)$ 与 Hom -张量伴随相容。提示：把 W 看作 $\text{Hom}(\mathbb{F}, W)$ 。
- 练习 14.69 设 V 无限维。说明恒等映射 id_V 不在自然映射 $V^* \otimes V \rightarrow \text{Hom}(V, V)$ 的像中。提示：像中映射有限秩。

- 练习 14.70 若 $A: V \rightarrow V$ 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 说明 A 在 $\wedge^k V$ 上的特征值形如哪些乘积。提示: 先在可对角化且有特征基时观察。
- 练习 14.71 在 $\mathbb{R}^3$ 中列出 $\text{Sym}^3(V)$ 的一组单项式基。提示: 列出 $a_1 + a_2 + a_3 = 3$ 的所有非负整数解。
- 练习 14.72 在 $\mathbb{R}^4$ 中求 $\dim \text{Sym}^2(V)$ 与 $\dim \wedge^2 V$ 。提示: 分别用 $\binom{n+k-1}{k}$ 与 $\binom{n}{k}$ 。
- 练习 14.73 证明对称化算子 Sym_k 的像由对称张量组成。提示: 对任一置换左乘会重排求和项。
- 练习 14.74 在 $\text{char } \mathbb{F} = 0$ 时证明 $\text{Sym}_k^2 = \text{Sym}_k$ 。提示: 对双重置换求和并计数。
- 练习 14.75 把 $x^2y + xy^2$ 看作 $\text{Sym}^3((\mathbb{R}^2)^*)$ 的元素, 并写出对应对称三线型在 (e_1, e_1, e_2) 与 (e_1, e_2, e_2) 上的值。提示: 交叉项系数需按排列数分摊。
- 练习 14.76 证明外代数的泛性质推出交错双线性型等价于 $\wedge^2 V$ 上的线性映射。提示: 取 $k = 2$ 。
- 练习 14.77 在 $\mathbb{R}^3$ 中计算 $(e_1 + e_2) \wedge (e_2 + e_3) \wedge (e_1 + e_3)$ 。提示: 系数为相应 3×3 行列式。
- 练习 14.78 在 $\mathbb{R}^3$ 中计算 $*(dx \wedge dz)$ 。提示: 与 $dx \wedge dy \wedge dz$ 的定向比较。
- 练习 14.79 在标准定向的 $\mathbb{R}^4$ 中计算 $*(dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^4)$ 。提示: 补指标为 3, 注意排列 $(1, 2, 4, 3)$ 的符号。
- 练习 14.80 证明 $*1 = \text{vol}$ 且 $*\text{vol} = 1$ 。提示: 直接使用 Hodge 星定义中的内积。
- 练习 14.81 设 g 是内积张量, $T: V \rightarrow V$ 为线性变换。说明条件 $g(Tu, v) = g(u, Tv)$ 是张量语言中的什么性质。提示: 它表示由 g 降指标后的 $(0, 2)$ -张量对称。

全书线索索引

14.9 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{F}[x]$ 的平行性

整数的整除理论与多项式的整除理论共同指向 Euclid 整环、主理想整环和唯一分解整环。这个平行性在模论结构定理中再次出现。

14.10 群、置换与行列式

对称群 S_n 的符号表示给出行列式的代数来源；外代数则把行列式解释为最高外幂上的体积形式。

14.11 线性算子的模论解释

给定线性算子 T 后，向量空间 V 可看成 $\mathbb{F}[x]$ -模，其中 x 的作用定义为 T 。有理标准形与 Jordan 标准形正是 PID 上有限生成模结构定理的矩阵化表达。

14.12 Galois 对应

多项式方程的根式可解性最终转化为域扩张和群之间的对应关系。五次方程不可根式求解，不是计算技巧不足，而是对称群结构本身的限制。

14.13 张量主线

张量积把多重线性问题线性化；对称代数回收多项式，外代数回收行列式，张量代数则为几何和物理中的坐标变换提供统一语言。

符号表

本章只列出全书反复使用的记号。具体章节中的临时记号以正文定义为准；若同一字母在不同语境下含义不同，应优先按照所在段落的定义理解。

14.14 数系、集合与映射

$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	自然数、整数、有理数、实数、复数。是否包含 0 取决于上下文；涉及归纳或指标时会明确说明。
$\mathbb{F}, \mathbb{K}$	一般数域或一般域。在线性代数章节中 $\mathbb{F}$ 常为向量空间的基域；在域论章节中 $\mathbb{K}/\mathbb{F}$ 表示域扩张。
$A \subseteq B$	A 是 B 的子集；若需强调真包含，写作 $A \subsetneq B$ 。
$f: A \rightarrow B$	从 A 到 B 的映射。若 A, B 带有代数结构，则还需检查 f 是否保持相应运算。
id_X	集合或代数对象 X 上的恒等映射。
$A/\sim$	按等价关系 $\sim$ 得到的商集；在群、环、模中常与陪集、商环、商模相联系。

14.15 整除、多项式与环

$a \mid b$	a 整除 b 。在一般整环中表示存在 c 使 $b = ac$ 。
(a, b)	最大公因子，或由 a, b 生成的理想；具体含义由上下文决定。
$[a, b]$	最小公倍数，常写作 $\text{lcm}(a, b)$ 。
$\mathbb{F}[x]$	域 $\mathbb{F}$ 上的一元多项式环。
$R[x]$	环 R 上的一元多项式环；当 R 不是域时，整除与因式分解性质需额外小心。
(a)	由元素 a 生成的主理想。
R/I	环 R 关于理想 I 的商环。
$\text{Spec } R$	环 R 的素理想集合。本讲义只在需要说明素理想观点时使用。
$\text{Frac}(R)$	整环 R 的分式域。
$\text{char } F$	域 F 的特征。

14.16 群、作用与置换

G, H	群；若未特别说明，群运算写作乘法。
e	群的单位元；在线性代数中单位矩阵常写作 I 。
$\langle S \rangle$	由子集 S 生成的子群、子环或子模。
$\text{ord}(g)$	群元素 g 的阶。
G/H	当 H 为正规子群时表示商群；一般情形中可表示左陪集集合，需要根据上下文判断。
S_n	n 次对称群。
A_n	n 次交错群。
$\text{sgn}(\sigma)$	置换 σ 的符号。
$\text{Aut}(X)$	对象 X 的自同构群。
$\text{Gal}(K/F)$	域扩张 K/F 的 Galois 群。

14.17 线性代数与模

V, W	域上的向量空间。
$\text{span}(S)$	子集 S 张成的线性子空间。
$\text{Hom}(V, W)$	从 V 到 W 的线性映射空间；在一般代数结构中表示同态集合。
$\text{End}(V)$	V 上的线性自同态代数。
$\text{Ker } T$	线性映射或同态 T 的核。
$\text{Im } T$	线性映射或同态 T 的像。
$\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{F})$	$\mathbb{F}$ 上 $m \times n$ 矩阵全体。
$\text{GL}(V), \text{GL}_n(\mathbb{F})$	可逆线性变换群、 n 阶可逆矩阵群。
$\text{SL}_n(\mathbb{F})$	行列式为 1 的特殊线性群。
$\text{rank } A$	矩阵或线性映射的秩。
$\text{tr } A$	方阵 A 的迹。
$\text{diag}(a_1, \dots, a_n)$	以 $a_1, \dots, a_n$ 为对角元的对角矩阵。
V^*	向量空间 V 的对偶空间。
$\text{Ann}(S)$	子集 S 的零化子；在线性代数和模论中含义略有差异，但都表示使 S 消失的对象。
$\text{codim } W$	子空间 W 的余维数。

14.18 双线性、张量与外代数

$\langle u, v \rangle$	内积或配对。若讨论一般双线性型，正文会说明是否对称、Hermite 或非退化。
$V \otimes W$	向量空间或模的张量积。
$T_s^r(V)$	类型为 (r, s) 的张量空间，具体约定以张量章节为准。
$\text{Sym}^k(V)$	V 的 k 次对称幂。
$\text{Alt}^k(V)$ 或 $\wedge^k V$	V 的 k 次外幂。
$v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$	向量 $v_1, \dots, v_k$ 的外积。

算法索引

本章按“输入–输出–核心步骤–检查点”的方式列出正文中的主要算法。算法不只是计算技巧：每一个终止性、唯一性或规范性结论都对应某个结构定理。

14.19 Euclid 算法与 Bezout 等式

输入：整数 a, b 或域上多项式 $f, g \in \mathbb{F}[x]$ ，不全为零。

输出：最大公因子 d ，以及系数 u, v 使 $ua + vb = d$ 或 $uf + vg = d$ 。

核心步骤：反复作带余除法，把较大对象写成商乘较小对象加余数；余数严格变小，故算法终止。随后从最后一个非零余数向前回代，得到 Bezout 表达式。

检查点：最大公因子只在相伴意义下唯一；在 $\mathbb{F}[x]$ 中通常取首一最大公因子，在 $\mathbb{Z}$ 中通常取正最大公因子。

14.20 线性方程组的 Gauss 消元

输入：增广矩阵 $(A | b)$ 。

输出：方程组的相容性判定、一般解、基础解系或唯一解。

核心步骤：用初等行变换化为行阶梯形或简化行阶梯形；主元列给出基本变量，非主元列给出自由变量。

检查点：初等行变换保持方程组解集；若出现形如 $(0, \dots, 0 | c)$ 且 $c \neq 0$ 的行，则方程组无解。

14.21 矩阵求逆与秩计算

输入：方阵 A 或一般矩阵 A 。

输出：若 A 可逆，则得 A^{-1} ；一般情形得 $\text{rank } A$ 。

核心步骤：对 $(A | I)$ 作初等行变换。若左侧能化为 I ，右侧即为 A^{-1} ；若只需秩，则统计阶梯形中的非零行数或主元个数。

检查点：方阵可逆等价于满秩、行列式非零、列向量组为基、齐次方程只有零解。

14.22 基变换与坐标变换

输入：同一向量空间的两组基 $\mathcal{A} = (a_1, \dots, a_n)$ 与 $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ ，以及向量 v 的某一组坐标。

输出： v 在另一组基下的坐标，以及线性映射矩阵在新基下的表示。

核心步骤：写出过渡矩阵 P ，其列通常为新基向量在旧基下的坐标；坐标满足 $[v]_{\mathcal{A}} = P[v]_{\mathcal{B}}$ 。线性算子矩阵按相似变换 $A_{\mathcal{B}} = P^{-1}A_{\mathcal{A}}P$ 改变。

检查点：向量本身不随基改变；改变的是坐标列。线性映射本身不随基改变；改变的是矩阵表示。

14.23 行列式计算

输入：方阵 A 。

输出： $\det A$ 。

核心步骤：可用按行列展开、初等变换化三角形、分块矩阵公式或特征值乘积。初等行交换使行列式变号，某行乘以 c 使行列式乘以 c ，一行加另一行倍数不改变行列式。

检查点：只允许把保持规则清楚的变换用于行列式；不要把求秩时任意缩放行的习惯直接套用而忘记补偿因子。

14.24 Gram–Schmidt 正交化

输入：内积空间中线性无关向量组 $v_1, \dots, v_m$ 。

输出：张成同一子空间的正交组或标准正交组 $e_1, \dots, e_m$ 。

核心步骤：令 $u_1 = v_1$ ，并递推

$$u_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{\langle u_i, u_i \rangle} u_i.$$

若需标准正交组，再令 $e_k = u_k / \|u_k\|$ 。

检查点：每一步减去的是 v_k 在已构造正交方向上的投影；线性无关保证 $u_k \neq 0$ 。

14.25 二次型配方法与合同化简

输入：域上二次型 $q(x) = x^T A x$ ，其中 A 为对称矩阵；在实数域上常要求正交或合同标准形。

输出：对角标准形、惯性指数或正定性判定。

核心步骤：若存在平方项，配方消去交叉项；若没有平方项但有交叉项，可先作线性替换产生平方项。矩阵语言中对应合同变换 $A \mapsto P^T A P$ 。

检查点：相似变换保持线性算子结构，合同变换保持双线性型或二次型结构，二者不可混用。

14.26 λ -矩阵与 Smith 标准形

输入：PID 上矩阵，尤其是 $\lambda I - A \in \mathbb{F}[\lambda]^{n \times n}$ 。

输出：Smith 标准形、行列式因子、不变因子和初等因子。

核心步骤：用可逆的初等行列变换逐步把矩阵化为对角形，并要求对角元逐个整除后一个。对 $\lambda I - A$ ，这些因子给出线性算子的有理标准形与 Jordan 标准形信息。

检查点：这里允许行和列同时作可逆变换，得到的是等价关系；矩阵相似只允许 $A \mapsto P^{-1} A P$ ，不能任意行列独立操作。

14.27 特征多项式、最小多项式与 Jordan 分解

输入：有限维向量空间上线性算子 T 或矩阵 A 。

输出：特征值、特征子空间、最小多项式、Jordan 块大小信息及可能的 Jordan 标准形。

核心步骤：先计算 $\chi_A(\lambda)$ ，再求各特征值的几何重数。最小多项式给出每个特征值对应最大 Jordan 块大小；广义特征子空间维数和核链

$$\text{Ker}(A - \lambda I) \subseteq \text{Ker}(A - \lambda I)^2 \subseteq \dots$$

决定各阶 Jordan 块数。

检查点：代数重数是特征多项式中的重数，几何重数是特征子空间维数；可对角化等价于每个特征值的代数重数等于几何重数，也等价于最小多项式无重因子并分裂。

14.28 有限生成模的分解流程

输入： PID R 上由生成元和关系给出的有限生成模 M 。

输出： 自由部分与挠部分分解，或不变因子分解、初等因子分解。

核心步骤： 把关系写成矩阵，对关系矩阵作 Smith 化简，读出商模

$$M \cong R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s), \quad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s.$$

检查点： PID 条件是结构定理成立的关键；若底环不是 PID，不能直接套用同样结论。

14.29 有限域与分裂域计算

输入： 域 F 上多项式 $f(x)$ 。

输出： 分裂域、扩张次数、若干自同构及 Galois 群的候选。

核心步骤： 逐步添加不可约因子的根，使用最小多项式计算扩张次数。若扩张可分且正规，则自同构由根的置换决定，并受到代数关系约束。

检查点： 不是任意根的置换都给出域自同构；必须保持所有在基域上成立的代数关系。

14.30 张量积的基计算

输入： 有限维向量空间 V, W 的基及双线性映射或张量表达式。

输出： $V \otimes W$ 的基表示，或由泛性质诱导的线性映射。

核心步骤： 若 e_i 为 V 的基， f_j 为 W 的基，则 $e_i \otimes f_j$ 构成 $V \otimes W$ 的基。把双线性问题 $B(v, w)$ 改写为线性问题 $\tilde{B}(v \otimes w)$ 。

检查点： $v \otimes w$ 对每个变量分别线性，但一般张量不一定能写成单个纯张量。

定理索引

本章不是机械页码索引，而是按主题列出应反复回看的核心结果。复习时建议先说清定理的对象、假设、结论和典型反例，再回到正文检查证明。

14.31 整除与分解

- **带余除法**：在 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{F}[x]$ 中，除数非零时可写成“商乘除数加余数”，并对余数大小有严格控制。这是 Euclid 算法的终止性来源。
- **Bezout 定理**：在 Euclid 整环或 PID 中，最大公因子可表示为给定元素的线性组合。它把整除问题转化为理想生成问题。
- **唯一分解定理**：在唯一分解整环中，非零非单位元素可唯一分解为不可约元乘积。正文中应特别区分“不可约”与“素”的关系。
- **Gauss 引理**：本原多项式乘积仍本原，从而把 $R[x]$ 中的因式分解问题与 $\text{Frac}(R)[x]$ 中的因式分解联系起来。

14.32 群与对称

- **Lagrange 定理**：有限群子群的阶整除群的阶。它是元素阶、循环子群和有限群结构讨论的基本约束。
- **同态基本定理**：群同态的像同构于定义域关于核的商群。相应思想在环、模和线性空间中反复出现。
- **轨道-稳定子公式**：群作用下轨道大小等于群阶除以稳定子阶。它解释共轭类、置换作用和多项式根的对称性。
- **Cauchy 定理与 Sylow 定理**：有限群阶的素因子会反映为相应阶的元素或子群；这些结果用于判断群结构和 Galois 群可能性。

14.33 向量空间与线性映射

- **基的存在与维数不变性**：有限生成向量空间的任意两组基有相同元素个数。维数是向量空间本身的不变量，而不是某组坐标的属性。
- **线性映射维数公式**：对有限维 V 与线性映射 $T: V \rightarrow W$ ，有 $\dim V = \dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T$ 。
- **矩阵表示定理**：选定基以后，线性映射与矩阵一一对应；换基使矩阵发生等价或相似变换。
- **对偶基定理**：有限维空间的基诱导对偶空间的基，并给出线性泛函的坐标表示。

14.34 行列式、内积与二次型

- **行列式的交错多线性刻画**：行列式是列向量的交错多线性函数，并由单位矩阵取值 1 唯一确定。
- **Cauchy-Binet 公式**：矩阵乘积的子式可表示为子式乘积之和，是秩、体积和外代数解释之间的桥梁。
- **Gram-Schmidt 定理**：内积空间中线性无关向量组可正交化，有限维内积空间存在标准正交基。
- **谱定理**：实对称矩阵可正交对角化，复 Hermite 矩阵可酉对角化。它把代数的特征值问题与几何的正交分解统一起来。
- **Sylvester 惯性定理**：实二次型的正负惯性指数在非奇异线性替换下保持不变。

14.35 标准形与模结构

- **Cayley–Hamilton 定理**: 每个方阵满足自己的特征多项式。它保证最小多项式整除特征多项式。
- **最小多项式判别**: 线性算子可对角化当且仅当最小多项式分裂且无重因子。
- **有理标准形定理**: 任意有限维线性算子在基域上相似于由不变因子决定的 Frobenius 块对角矩阵。
- **Jordan 标准形定理**: 当特征多项式在基域上分裂时, 线性算子相似于 Jordan 块对角矩阵; 块大小由核链或初等因子决定。
- **PID 上有限生成模结构定理**: 有限生成模分解为自由部分和循环挠部分之直和; 这是矩阵标准形和有限 Abel 群分类的共同来源。

14.36 环、域与 Galois 理论

- **环同态基本定理**: 环同态的像同构于定义域关于核的商环, 核必为理想。
- **中国剩余定理**: 两两互素理想给出商环到若干商环直积的同构。它统一解释同余方程组与多项式插值。
- **极大理想与域**: 交换含幺环 R 中, I 极大当且仅当 R/I 为域。
- **不可约多项式与单扩张**: 若 α 在 F 上代数, 且最小多项式为 $m_\alpha(x)$, 则 $F(\alpha) \cong F[x]/(m_\alpha)$ 。
- **有限域结构定理**: 有限域的阶为素数幂, 且同阶有限域同构; 其乘法群为循环群。
- **Galois 对应**: 有限 Galois 扩张的中间域与 Galois 群的子群反序对应, 正规子扩张对应正规子群。

14.37 张量与外代数

- **张量积泛性质**: 双线性映射 $V \times W \rightarrow U$ 与线性映射 $V \otimes W \rightarrow U$ 自然对应。
- **对偶与张量表示**: 有限维情形中, 多线性型可表示为对偶空间张量积中的元素。
- **外代数泛性质**: 交错多线性映射由外积唯一线性化。
- **最高外幂与行列式**: 线性算子在 $\wedge^n V$ 上的作用为乘以其行列式, 从而给出行列式的结构解释。

跨章综合训练与阅读路线

本章把全书内容按若干条综合路线重新组织。前面各章按照概念发生顺序展开；本章则按照问题类型展开：一个问题往往同时需要整除、同态、线性映射、标准形、群作用或域扩张。正式学习高等代数时，能否在不同语言之间翻译，往往比记住某个孤立定理更重要。

14.38 路线一：从整除到结构定理

这条路线连接整数、多项式、矩阵标准形和模论。核心思想是：只要一个对象允许带余除法或足够强的理想分解，就可以把“生成元之间的关系”化为标准形式。

练习 14.82 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，用扩展 Euclid 算法求 (a, b) ，并解释为什么同一个算法在 $\mathbb{F}[x]$ 中仍成立。

提示：比较两个证明中的终止量：整数用绝对值，多项式用次数。算法本身只需要一个能严格下降的 Euclid 函数。

练习 14.83 设 R 为 PID，证明 R^n 的任意有限生成子模可由不超过 n 个元素生成。

提示：先对关系矩阵作 Smith 化。也可用“自由模子模仍自由”与秩的定义。

练习 14.84 求整数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 10 & 14 \\ 6 & 14 & 22 \end{pmatrix}$$

的 Smith 标准形，并写出由它定义的有限 Abel 群的分解。

提示：先算所有 1 阶、2 阶、3 阶行列式因子的最大公因数，得到行列式因子，再由相邻比值得到不变因子。

练习 14.85 把上题中的 $\mathbb{Z}$ 换成 $\mathbb{F}[x]$ ，说明为什么同样的 Smith 标准形思想可以用于 $\lambda I - A$ 。

提示： $\mathbb{F}[x]$ 是 Euclid 整环，因此是 PID。矩阵初等变换不再是数域上的初等变换，而是在多项式环上的可逆行列变换。

练习 14.86 设 T 为有限维向量空间 V 上的线性算子。证明 V 成为 $\mathbb{F}[x]$ -模后， T 的不变子空间正是这个 $\mathbb{F}[x]$ -模的子模。

提示：若 W 对 T 不变，则对任意 $f(x)$ 有 $f(T)W \subset W$ 。反过来取 $f(x) = x$ 。

14.39 路线二：从线性方程到空间分解

线性代数的许多定理都在回答同一个问题：一个线性条件把空间切成哪几部分？消元法、秩-零度定理、投影定理、谱分解和 SVD 都是这一问题的不同形式。

练习 14.87 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 。用线性映射语言解释 A 的列空间、零空间、行空间与左零空间。

提示：把 A 看成 $\mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ 。左零空间是 A^t 的核，也可看成像空间在标准配对下的零化子。

练习 14.88 证明 $\text{rank } A = \text{rank } A^t$ ，并说明这一结论分别如何由行列变换、对偶空间和双零化子观点得到。

提示：三种证明对应三种语言：计算语言、线性映射语言、对偶语言。注意说明每种证明使用了有限维性。

练习 14.89 设 $V = U \oplus W$ 。证明投影 $P: V \rightarrow V$, $P(u + w) = u$ 满足 $P^2 = P$ 。反过来，若 $P^2 = P$ ，证明 $V = \text{Im } P \oplus \text{Ker } P$ 。

提示：第一个方向直接计算；第二个方向把 v 写成 $Pv + (v - Pv)$ 。

练习 14.90 设 A 为实矩阵。说明最小二乘问题 $\min_x \|Ax - b\|^2$ 为什么等价于正规方程 $A^t A x = A^t b$ 。

提示：最优残差 $b - Ax$ 必须正交于 $\text{Im } A$ 。把正交条件写成与所有列向量内积为零。

练习 14.91 若 A 为实对称矩阵，用谱分解解释二次型 $x^t A x$ 的正定性判别。

提示：正交对角化后 $x^t A x = \sum \lambda_i y_i^2$ 。正定当且仅当所有特征值为正。

14.40 路线三：从行列式到外代数

行列式最初是求解线性方程组的工具，但其结构本质是交错多线性。外代数的作用不是增加抽象名词，而是把所有交错多线性表达统一成线性表达。

练习 14.92 证明一个 n 元交错多线性函数由它在一组基上的取值唯一决定。

提示：把每个向量按基展开，用多线性展开；含有重复基向量的项因交错性为零。

练习 14.93 用交错多线性刻画证明初等行变换对行列式的影响。

提示：交换两行改变符号；一行乘标量使行列式乘同一标量；一行加另一行倍数不变。

练习 14.94 设 $T: V \rightarrow V$ 。证明 T 在 $\wedge^n V$ 上的诱导映射等于乘以 $\det T$ 。

提示：取基 $e_1, \dots, e_n$ 。最高外幂由 $e_1 \wedge \dots \wedge e_n$ 张成。

练习 14.95 用最高外幂证明 $\det(ST) = \det S \det T$ 。

提示：比较 $\wedge^n(ST)$ 与 $(\wedge^n S)(\wedge^n T)$ 在一维空间 $\wedge^n V$ 上的作用标量。

练习 14.96 说明 Cauchy–Binet 公式为什么可以看作外幂矩阵乘法公式。

提示：在线性映射 $\wedge^k T$ 的矩阵中，坐标正是 T 的 k 阶子式。

14.41 路线四：从群作用到 Galois 对应

群论在本讲义中不是孤立理论。置换群解释行列式符号，群作用解释轨道分解，Galois 群解释方程根之间的对称性。域扩张中的中间域格与群的子群格之间的反向对应，是全书最重要的结构图景之一。

练习 14.97 设群 G 作用在集合 X 上。证明轨道分解把 X 分成若干不交子集。

提示：定义 $x \sim y$ 当且仅当存在 $g \in G$ 使 $gx = y$ 。验证这是等价关系。

练习 14.98 计算 S_3 对集合 $\{1, 2, 3\}$ 的自然作用中每个点的稳定子，并验证轨道–稳定子公式。

提示：稳定 1 的置换只能交换 2, 3 或保持它们，因此稳定子阶为 2。

练习 14.99 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 为不可约三次多项式，判别式不是平方。说明其 Galois 群为什么通常为 S_3 。

提示：不可约保证 Galois 群在三个根上传递；判别式平方性决定群是否落在 A_3 内。

练习 14.100 设 K/F 为有限 Galois 扩张， $H \leq \text{Gal}(K/F)$ 。证明 K/K^H 是 Galois 扩张且 $H \leq \text{Gal}(K/K^H)$ 。

提示： H 中每个自同构固定 K^H 。关键是用 Artin 固定域定理比较扩张次数和群阶。

练习 14.101 解释为什么一般五次方程不可根式求解与 S_5 不可解有关。

提示：根式扩张对应可解群塔；一般五次的 Galois 群为 S_5 ，而 A_5 是非交换单群，从而 S_5 不可解。

14.42 路线五：从双线性到张量

双线性型、二次型、内积、矩阵迹配对、张量积、对称代数和外代数，都是“多变量线性”问题的不同表现。张量积把多线性映射转化为线性映射；这是本路线的核心。

练习 14.102 设 $B: V \times W \rightarrow U$ 为双线性映射。说明为什么若存在 $V \otimes W$ ，则研究 B 等价于研究某个线性映射 $V \otimes W \rightarrow U$ 。

提示：使用张量积的泛性质： $B(v, w) = \tilde{B}(v \otimes w)$ 。

练习 14.103 在有限维情形证明 $V^* \otimes W \cong \text{Hom}(V, W)$ 。

提示：把 $\varphi \otimes w$ 送到映射 $v \mapsto \varphi(v)w$ ，再用基和对偶基证明它是同构。

练习 14.104 说明对称双线性型对应 $\text{Sym}^2(V^*)$ 中的元素，而交错双线性型对应 $\wedge^2(V^*)$ 中的元素。

提示：把双线性型分解为对称部分与交错部分。若特征为 2，这个分解需要额外小心。

练习 14.105 证明二次型的极化公式在特征不为 2 的域上给出二次型与对称双线性型之间的对应。

提示：由 $q(v) = B(v, v)$ 出发，计算 $q(u + v) - q(u) - q(v)$ 。

练习 14.106 用张量语言解释矩阵换基公式为什么含有协变与逆变两种方向。

提示：向量基变换与对偶基变换方向相反； (r, s) 型张量同时含有向量因子和对偶因子。

14.43 综合复习建议

完成本章习题后，读者应能在五种语言之间转换：整除语言、矩阵语言、映射语言、模语言、群作用语言。正式复习时建议按以下顺序进行。

1. 先重做所有算法：Euclid、Gauss、Gram–Schmidt、Smith、Jordan、二次型配方、有限域计算。
2. 再重证所有同态定理：群、环、模、线性空间商结构中的核像关系。
3. 然后整理所有不变量：维数、秩、行列式、迹、特征多项式、最小多项式、不变因子、惯性指数、Galois 群。
4. 最后做跨章翻译：把矩阵问题翻译成线性映射，把标准形翻译成模分解，把方程根翻译成域扩张，把交错多线性翻译成外代数。

习题提示说明

本章说明如何使用正文习题的提示，并给出若干通用解题策略。它不是完整答案集：提示的目的在于指出第一步、关键不变量或应调用的定理，而不是替代独立证明。

14.44 计算题提示的使用

计算题通常要求把定义落到具体对象上。做题时应完整写出中间过程，尤其是初等变换、带余除法、配方替换、基变换矩阵和最小多项式计算。若答案是一个标准形，还应说明使用的是哪一种等价关系：行等价、矩阵等价、相似、合同或酉相似。

 **练习 14.107** 计算一个具体矩阵的秩、核与像时，不要先猜维数。先化为阶梯形，再由主元列和自由变量读出结论。

提示：秩来自主元个数；核来自齐次方程的自由变量；像空间可用原矩阵的主元列给出一组基，而不是用阶梯形矩阵的主元列直接替代。

 **练习 14.108** 求两个多项式的最大公因子，并写出 Bezout 表达式。

提示：先做 Euclid 算法直到余数为零，再从最后一个非零余数开始逐步回代。若在 $\mathbb{R}[x]$ 中，最后把最大公因子化为首一多项式。

14.45 证明题提示的使用

证明题应先识别命题类型。若要证明两个对象相等，常用双包含、同态核像、维数相等加包含、或泛性质唯一性。若要证明某个子集是子结构，必须逐条验证封闭性和单位、逆元或吸收性等条件。若要证明映射良定义，必须检查代表元改变后结果不变。

 **练习 14.109** 证明商结构上的运算良定义。

提示：设两个代表元分别等价，写出它们之差或商属于指定子结构，再利用正规性、理想吸收性或子模封闭性证明运算结果仍等价。不要只说“显然与代表元无关”。

 **练习 14.110** 证明某个线性映射诱导商空间上的同构。

提示：通常先证明诱导映射良定义，再证明线性；然后计算核与像，最后使用同态基本定理或维数公式。

14.46 结构题提示的使用

结构题的关键是寻找不变量。矩阵相似问题看特征多项式、最小多项式、核链和不变因子；合同问题看秩、判别式、惯性指数或二次型的零点；群作用问题看轨道、稳定子和共轭类；环论问题看理想、商环、素性与极大性。

 **练习 14.111** 判断两个矩阵是否相似。

提示：先比较特征多项式和最小多项式；若它们相同仍不能保证相似，再比较每个特征值的核链维数或对应的有理标准形数据。

 **练习 14.112** 判断一个实二次型是否正定。

提示：可以使用顺序主子式判别法、合同化简后的对角元符号，或对称矩阵特征值。说明你采用的判别法，并检查矩阵确实对称。

14.47 桥梁题提示的使用

桥梁题要求把同一对象翻译到另一种语言中。典型翻译包括：线性算子 T 对应 $\mathbb{F}[x]$ -模结构；行列式对应最高外幂上的标量；循环群作用对应置换分解；代数元素对应商环 $F[x]/(m(x))$ 中的剩余类；双线性映射对应张量积上的线性映射。

 **练习 14.113** 把一个线性算子的 Jordan 标准形问题翻译成 $\mathbb{F}[x]$ -模分解问题。

提示：令 $x \cdot v = T(v)$ 。若初等因子为 $(x - \lambda)^k$ ，它对应一个大小为 k 的 Jordan 块。核链 $\text{Ker}(T - \lambda I)^j$ 的增长量记录块的数目。

 **练习 14.114** 用外代数解释行列式的乘法公式。

提示：在线性算子 S, T 诱导的最高外幂作用上比较 (ST) 与先作 T 再作 S 。由于最高外幂是一维空间，每个诱导作用都是乘以一个标量。

14.48 写作规范

提交证明时应明确写出“证：”并保持对象类型一致。若命题依赖有限维、域、交换环、PID、特征不为 2、多项式分裂、内积正定等条件，必须在证明中指出使用位置。许多结论在缺少这些假设时会失败；找到假设的使用点，本身就是理解定理的核心。